

量子场论导论

Michael E. Peskin
斯坦福直线加速器中心

Daniel V. Schroeder
韦伯州立大学

目录

前言	ix
符号约定	xv
编者前言	xviii
第一部分 费曼图与量子电动力学	1
第一章 引子：e^+e^-湮灭中的对产生	2
1.1 最简单的情形	2
1.2 补充与疑问	5
第二章 克莱因-戈登场	9
2.1 场观点的必要性	9
2.2 经典场论要素	10
2.3 作为谐振子的克莱因-戈登场	13
2.4 时空中的克莱因-戈登场	17
2.4.1 因果性	18
2.4.2 克莱因-戈登传播子	20
2.4.3 经典源产生粒子	22
习题	23
第三章 狄拉克场	25
3.1 波动方程中的洛伦兹不变性	25
3.1.1 外尔旋量	31
3.2 狄拉克方程的自由粒子解	32
3.2.1 自旋求和	35
3.3 狄拉克矩阵与狄拉克场双线性量	35
3.4 狄拉克场的量子化	37
3.4.1 量子化的狄拉克场	41
3.4.2 狄拉克传播子	42
3.5 狄拉克理论的离散对称性	43

3.5.1	宇称	44
3.5.2	时间反演	45
3.5.3	电荷共轭	47
3.5.4	C、P、T 总结	48
	习题	48
第四章	相互作用场与费曼图	53
4.1	微扰理论——原理与实例	53
4.2	关联函数的微扰展开	57
4.3	费曼图	60
4.4	截面与 S 矩阵	65
4.4.1	截面	65
4.5	用费曼图计算 S 矩阵元	68
4.6	费米子的费曼规则	71
4.7	量子电动力学的费曼规则	73
4.7.1	库仑势	75
	习题	76
第五章	量子电动力学的基本过程	80
5.1	$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$: 引言	80
5.1.1	求迹技巧	81
5.1.2	夸克-反夸克对的产生	84
5.2	$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$: 螺旋度结构	86
5.3	$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$: 非相对论极限	89
5.3.1	束缚态	90
5.4	交叉对称性	92
5.4.1	电子-缪子散射	92
5.4.2	交叉对称性与曼德尔施塔姆变量	93
5.5	康普顿散射	93
5.5.1	光子极化求和	94
5.5.2	克莱因-仁科公式	95
5.5.3	对湮灭为光子	98
	习题	99
第六章	辐射修正: 引言	102
6.1	软轫致辐射	103
6.1.1	经典计算	103
6.1.2	量子计算	105
6.2	电子顶角函数: 形式结构	107
6.3	电子顶角函数: 计算	108
6.3.1	费曼参数	108

6.3.2	形状因子的计算	109
6.3.3	QED 的精密检验	111
6.4	电子顶角函数：红外发散	112
6.5	红外发散求和与解释	113
	习题	116
第七章	辐射修正：若干形式发展	118
7.1	场强重整化	118
7.1.1	电子自能	121
7.2	LSZ 约化公式	123
7.3	光学定理	125
7.3.1	么正性与光学定理	125
7.3.2	费曼图的光学定理	126
7.4	沃德-高桥恒等式	127
7.5	电荷重整化	129
7.5.1	Π_2 的计算	130
7.5.2	维数正则化	131
	习题	134
第二部分	重整化	138
第八章	引子：紫外截断与临界涨落	139
第九章	泛函方法	146
9.1	量子力学中的路径积分	146
9.2	标量场的泛函量子化	150
9.2.1	关联函数	150
9.2.2	费曼规则	151
9.2.3	泛函导数与生成泛函	153
9.3	量子场论与统计力学之间的类比	155
9.4	电磁场的量子化	156
9.5	旋量场的泛函量子化	158
9.5.1	反对易数	158
9.5.2	狄拉克传播子	160
9.5.3	量子电动力学 (QED)	160
9.5.4	泛函行列式	161
9.6	泛函形式中的对称性	162
9.6.1	运动方程	162
9.6.2	守恒律	164
9.6.3	沃德-高桥恒等式	165

习题	165
第十章 重整化系统学	168
10.1 紫外发散计数	168
10.2 重整化微扰论	173
10.2.1 ϕ^4 理论的一圈结构	175
10.3 量子电动力学的重整化	177
10.3.1 QED 的一圈结构	178
10.4 领先阶之外的重整化	179
10.5 双圈例子	180
习题	182
第十一章 重整化与对称性	184
11.1 自发对称性破缺	184
11.1.1 线性西格马模型	185
11.1.2 戈德斯通定理	186
11.2 重整化与对称性: 一个显式例子	188
11.2.1 重整化条件	188
11.2.2 顶角抵消项	189
11.2.3 蝌蚪图与 σ 质量	192
11.3 有效作用量	193
11.4 有效作用量的计算	196
11.4.1 线性西格马模型中的有效作用量	198
11.5 作为生成泛函的有效作用量	201
11.6 重整化与对称性: 一般分析	203
11.6.1 再访戈德斯通定理	205
习题	206
第十二章 重整化群	209
12.1 威尔逊的重整化理论方法	209
12.1.1 对单一动量壳层积分	210
12.2 卡兰-西曼奇克方程	216
12.2.1 重整化条件	216
12.2.2 卡兰-西曼奇克方程	217
12.2.3 β 与 γ 的计算	219
12.2.4 β 与 γ 的意义	221
12.3 耦合常数的演化	222
12.3.1 在 QED 中的应用	224
12.3.2 耦合常数跑动的各种可能	225
12.4 局域算符的重整化	225
12.5 质量参数的演化	228

12.5.1 临界指数：初探	229
习题	231
第十三章 临界指数与标量场论	232
13.1 临界指数理论	232
13.1.1 自旋关联函数的指数	234
13.1.2 热力学函数的指数	235
13.1.3 临界指数的数值	236
13.2 四维临界行为	238
13.3 非线性西格马模型	239
13.3.1 $d = 2$ 非线性西格马模型	239
13.3.2 $2 < d < 4$ 非线性西格马模型	242
13.3.3 大 N 精确解	244
习题	245
第三部分 非阿贝尔规范理论	247
第十四章 引子：强子结构的部分子模型	248
第十五章 非阿贝尔规范不变性	253
15.1 规范不变性的几何	253
15.2 Yang-Mills 拉格朗日量	256
15.3 规范不变的 Wilson 圈	260
15.4 关于李代数的一些基本事实	261
15.4.1 李代数的分类	262
15.4.2 表示	263
习题	265
第十六章 非阿贝尔规范理论的量子化	267
16.1 非阿贝尔规范玻色子的相互作用	267
16.1.1 费米子与规范玻色子的费曼规则	267
16.1.2 耦合常数的相等性	269
16.2 Faddeev-Popov 拉格朗日量	270
16.3 鬼场与么正性	273
16.4 BRST 对称性	274
16.5 非阿贝尔规范理论的单圈发散	276
16.5.1 规范玻色子自能	276
16.5.2 β 函数	278
16.6 渐近自由：背景场方法	281
16.6.1 背景场微扰论	281
16.6.2 有效作用的单圈修正	282

16.7 渐近自由：定性解释	285
习题	287
第十七章 量子色动力学	288
17.1 从夸克到 QCD	288
17.2 e^+e^- 湮灭为强子	290
17.2.1 总截面	291
17.2.2 α_s 的跑动	291
17.2.3 胶子发射与喷注产生	293
17.3 深度非弹性散射	294
17.3.1 中微子深度非弹性散射	296
17.3.2 部分子分布函数	297
17.4 强子对撞中的硬散射过程	299
17.4.1 轻子对产生	299
17.4.2 对产生的一般运动学	300
17.4.3 喷注对产生	302
17.5 部分子演化	304
17.5.1 电子分裂的矩阵元	305
17.5.2 多重分裂	308
17.5.3 演化方程	309
17.5.4 Altarelli-Parisi 方程	310
17.6 α_s 的测量	313
习题	313
第十八章 算符乘积与有效顶角	316
18.1 夸克质量参数的重整化	316
18.2 弱相互作用的 QCD 重整化	319
18.3 算符乘积展开	322
18.4 e^+e^- 湮灭的算符分析	325
18.5 深度非弹性散射的算符分析	327
18.5.1 深度非弹性散射的运动学	328
18.5.2 算符乘积的展开	329
18.5.3 矩求和规则	332
18.5.4 算符重标度	333
18.5.5 与 Altarelli-Parisi 方程的关系	337
习题	337
第十九章 微扰论反常	339
19.1 二维中的轴矢量流	339
19.1.1 真空极化图	340
19.1.2 轴矢量流算符方程	342

19.1.3 一个费米子数不守恒的例子	342
19.2 四维中的轴矢量流	343
19.2.1 轴矢量流算符方程	344
19.2.2 泛函积分的手征变换	345
19.3 QCD 中的 Goldstone 玻色子与手征对称性	347
19.3.1 手征流的反常	349
19.4 手征反常与手征规范理论	351
19.5 标度不变性的反常破缺	354
习题	356
第二十章 自发对称性破缺的规范理论	357
20.1 希格斯机制	357
20.1.1 一个阿贝尔例子	357
20.1.2 希格斯机制的系统分析	359
20.1.3 希格斯机制的形式描述	361
20.2 弱相互作用的 Glashow-Weinberg-Salam 理论	364
20.2.1 与费米子的耦合	365
20.2.2 反常消除	366
20.2.3 Glashow-Weinberg-Salam 理论的实验后果	368
20.2.4 费米子质量项	370
20.2.5 一个希格斯扇区?	371
20.3 夸克与轻子理论的对称性	373
习题	375
第二十一章 自发破缺规范理论的量子化	377
21.1 R_ξ 规范	377
21.1.1 一个阿贝尔例子	378
21.1.2 微扰论中的 ξ 依赖性	379
21.1.3 Feynman-'t Hooft 规范与幺正规范	380
21.1.4 非阿贝尔分析	381
21.2 戈德斯通玻色子等价定理	384
21.2.1 顶夸克衰变	386
21.2.2 $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$	386
21.3 弱相互作用规范理论的一圈修正	388
21.3.1 重夸克修正的影响	389
21.3.2 m_t 的影响	391
习题	391
第二十二章 前沿的量子场论	392
22.1 强强相互作用	392
22.2 大统一及其悖论	395

22.2.1 规范层级问题	396
22.2.2 宇宙学常数问题	397
22.3 量子场论中的精确解	398
22.4 量子场论与引力	399
习题	400

前言

量子场论是一套将现代物理学的三大主题——量子理论、场概念与相对性原理——结合起来的观念和工具。如今，大多数从事实际工作的物理学家都需要了解一定的量子场论，还有许多人对此感到好奇。该理论是现代基本粒子物理的基础，并为核物理、原子物理、凝聚态物理和天体物理提供了必不可少的工具。此外，量子场论还在物理学与数学之间架起了新的桥梁。

人们也许会认为，这样一个威力强大且应用广泛的理论必定复杂而艰深。事实上，量子场论的核心概念与技术相当简单且直观。对于那些量子场论研究者经常使用的各种形象化工具（费曼图、重整化群流、对称变换的空间）而言尤其如此。诚然，掌握这些工具需要时间，而用严格的证明把整个理论体系联系起来则可能变得极其技术化。尽管如此，我们仍认为，量子场论的基本概念和工具可以做到让所有物理学家都能掌握，而不仅仅是少数精英专家。

此前已有若干著作成功地让这一理论的某些部分变得易于学生理解。其中最负盛名的，当属 20 世纪 60 年代我们的斯坦福同事 Bjorken 和 Drell 所著的两卷本教科书。在我们看来，他们的著作把抽象的形式体系、直观的解释和实际的计算完美地融合在一起，且都以极大的细致与清晰呈现。然而，自 20 世纪 60 年代以来，量子场论无论在概念框架（重整化群、新型对称性）还是应用领域（凝聚态体系中的临界指数、基本粒子物理的标准模型）上都得到了巨大的发展。一本既能对这门学科（包括上述新进展）作出全面综述、又能提供与 Bjorken 和 Drell 同样易于理解且论述同样深入的量子场论教科书，早该问世了。我们正是怀着这一目标来写作本书的。

全书概览

本教科书由三大部分组成。第一部分主要讨论电磁学的量子理论，它为具有直接实验应用的量子场论提供了第一个范例。第三部分主要讨论出现在粒子相互作用标准模型中的那些具体的量子场论。第二部分则是这两个主题之间的桥梁；它意在尽可能直截了当地引入量子场论中一些非常深刻的概念。

第一部分从研究满足线性运动方程的场——即没有相互作用的场——开始。在这里我们探讨量子力学与狭义相对论相结合的含义，并了解粒子是如何作为场的量子化激发而产生的。随后我们引入这些粒子之间的相互作用，并发展出一套系统的方法来计算它们的影响。在完成这一引入之后，我们在电磁学量子理论中进行具体的计算。这些计算既展示了电子和光子行为的特殊之处，也展示了相互作用量子场行为的一些普遍特征。

在第一部分的若干计算中，朴素的处理方法会导致无穷大的结果。无穷大的出现是量子场论中一个众所周知的特征。它有时被当作量子场论不自洽的证据（尽管对点粒子的经典电动力学也可以提出类似的论证）。很长一段时间里，人们认为只要这样来组织计算——使得可以直接

与实验比较的量中不出现无穷大——就足够了。然而，近期发展的一个重要洞见是，这些形式上的无穷大实际上包含着可用于预言体系定性行为的重要信息。在本书第二部分，我们系统地发展这一关于无穷大的理论。这一发展利用了量子力学涨落与热涨落之间的类比，从而使量子场论与统计力学之间建立起一座桥梁。在第二部分的末尾，我们讨论量子场论在凝聚态体系相变理论中的应用。

第三部分讨论量子电动力学的各种推广，它们带来了描述基本粒子之间作用力的成功模型。为了推导这些推广，我们首先分析并推广电动力学的基本对称性，然后讨论对这一具有推广对称性的理论进行量子化所带来的后果。这一分析导致前面引入的概念得到复杂而相当非平凡的应用。我们以粒子物理标准模型的介绍及其若干实验检验的讨论来结束第三部分。

本书的结语定性地讨论了量子场论研究的前沿领域，并给出了能够引导学生进入下一学习阶段的参考文献。

在观点可以选择之处，我们通常选用适合基本粒子物理应用的表述方式来解释各种思想。这一选择反映了我们的背景和研究兴趣。它也反映了我们一个坚定的信念——即便在当今这个思想相对主义的时代，在最深层次上揭示大自然的行为仍是一件非同寻常的事。我们为能以基本相互作用的结构作为研究对象而感到自豪，并希望能把这一追求的宏伟气势和持久的生命力传达给读者。

如何使用本书

本书是对量子场论的一篇导论。这里我们首先且最重要的是要说明：我们假定读者先前并不了解这门学科。本书的水平应适合首次学习量子场论课程的学生，在美国这类课程通常在研究生二年级开设。我们假定学生已经完成了经典力学、经典电动力学和量子力学的研究生课程。在第二部分我们还假定学生具备一定的统计力学知识。不过，并不需要掌握这些课程所涵盖的每一个专题。至关重要的先修内容包括：动力学的拉格朗日表述和哈密顿表述、用张量记号写出的电磁学相对论表述、用阶梯算符对谐振子的量子化，以及非相对论量子力学中的散射理论。数学上的先修要求包括：对旋转群在自旋量子力学中应用的理解，以及一定的复平面围道积分能力。

尽管自称是一篇“导论”，本书仍相当冗长。在某种程度上，这是因为书中包含大量的具体计算和已演算的例题。然而，我们必须承认，所涵盖的专题总数也相当多。即使是专攻基本粒子理论的学生也会发现，他们的第一个研究课题只需用到本书的一部分内容，还需要从研究文献中搜集额外的专门专题。尽管如此，我们仍然认为，那些想要成为基本粒子理论专家、并充分理解其对基本相互作用的统一观点的学生，应当掌握本书的每一个专题。而主要兴趣在其他物理领域或粒子实验的学生，则可以选择一条简短得多的“导论”路线，略去若干章。

本书的第一作者曾在斯坦福大学为期一年的课程中成功“讲完”了本书 90% 的内容。但这是一个错误；以这样的进度，对于基础一般的学生来说，没有足够的时间来消化这些内容。我们较为明智的同事们发现，一学期讲授本书大约一个部分更为合理。因此，在规划为期一年的量子场论课程时，他们要么把第三部分留待更高级的学习阶段，要么从第二部分和第三部分中选取约一半的内容，其余部分留给学生自学。

我们把本书设计成可以逐页通读，系统地引入该领域的所有主要思想。或者，读者也可以走一条快捷路线，它强调对基本粒子物理中较不形式化的应用，足以让学生为该领域的实验或

唯象研究做好准备。可以从这条快捷路线中略去的章节在目录中都用星号标出；未标星号的章节都不依赖于这些较深入的内容。在未标星号的章节中，次序也可以作一定调整：第 10 章不依赖于第 8 章和第 9 章；第 11.1 节直到第 20 章之前才需要；第 20 章和第 21 章与第 17 章相互独立。

希望研读部分（而非全部）较深入章节的读者，应注意下面这张依赖关系表：

在阅读 ...之前	应先通读 ...
第 13 章	第 11、12 章
第 16.6 节	第 11 章
第 18 章	第 12.4、12.5、16.5 节
第 19 章	第 9.6、15.3 节
第 19.5 节	第 16.6 节
第 20.3 节	第 19.1–19.4 节
第 21.3 节	第 11 章

在每一章内部，标有星号的章节应按顺序阅读，唯一的例外是第 16.5 节和第 16.6 节并不依赖于第 16.4 节。

主要兴趣在统计力学的学生，可能会希望按顺序通读本书，直面第二部分的深层形式问题，而略过大部分对高能现象才有意义的内容——即第三部分的大部分。（不过，第 15 章、第 19 章以及第 20.1 节的内容，在凝聚态物理中确实有精彩的应用。）

我们向所有学生强调，在学习过程中主动地运用这些材料十分重要。不仔细推演每一个推导的中间步骤，恐怕不可能真正理解本书的任何一节。此外，每章末尾的习题阐明了这些一般思想，并常常把它们应用于非平凡的现实情境之中。然而，量子场论中最具启发性的练习对于普通的课外作业来说太长了，它们更接近小型研究课题的规模。我们已经在本书三个部分的末尾各提供了一道这样的长习题，并把它分解成带有提示和指导的小段。这些习题所需的时间与纸墨，将会是值得的投入。

在每个部分的开始，我们都加入了一章简短的“导引”，预先介绍一些即将讨论的思想和应用。由于这些章节比本书其余部分稍为容易，我们力劝所有学生都去阅读它们。

本书不是什么

尽管我们希望本书能够为量子场论提供扎实的基础训练，但它绝不是一种完整的教育。有志于物理的学生将会希望许多方面补充我们的论述。我们在此概括其中最重要的几点。

首先，这是一本关于理论方法的书，而不是对观测现象的综述。我们既不综述那些导致基本粒子物理标准模型的关键实验，也不详细讨论后来证实其预言的实验。类似地，在处理统计力学应用的章节中，我们不讨论那些导致了场论模型获得确认的丰富多彩的相变实验。我们强烈建议学生在阅读本书的同时，并行阅读对这些领域实验发展的现代阐述。

虽然我们详尽地阐述了量子场论的基本方面，但也会不加证明地陈述一些较深入的结果。例如，严格说来，在量子电动力学标准展开的所有阶，形式上的无穷大都可以从一切实验预言中消除。这一结果即所谓的可重整化性，它具有重要的后果，我们将在第二部分进行探讨。我们不给可重整化性的一般证明。然而，我们确实在具有说明性的低阶计算中明确地演示了可重

整合性，直觉地讨论了完整证明中出现的各种问题，并给出更完整证明的参考文献。更一般地说，我们力图把最重要的结果讲清楚（通常借助具体的例子），同时略去冗长而纯属技术性的推导。

任何入门性的综述都必须把某些专题划归到其范围之外。我们的方针是：纳入那些通过考虑弱相互作用的粒子和场、并利用相互作用强度作级数展开所能学到的量子场论内容。用这种方式竟能获得如此之多的洞见，实在令人惊叹。然而，这样界定我们的学科，便略去了束缚态理论，也略去了与非线性场方程非平凡解相关的各种现象。在结语中，我们给出了这类深入专题的更完整的清单。

最后，本书并未试图对量子场论的历史给出精确的记录。物理专业的学生确实需要了解物理学史，原因有很多。最重要的原因，是要获得对这门学科实验基础的精确理解。第二个重要原因，是要了解科学作为一项人类事业是如何进步的，了解个人的一个个小步骤是如何汇成整个科学共同体重大成就的。*

在本书中，这两种需求我们都没有去满足。相反，我们只包含了那种神话式的历史——其目的在于引出新思想并给它们命名。一条物理学原理通常有一个名字，而这个名字是按科学界就谁应当因其发展而获得荣誉所形成的共识来命名的。通常实际的功绩只占一部分，而真实的历史发展过程则相当复杂。但如果物理学家之间要相互交流，明确地命名就是必不可少的。

这里有一个例子。在第 17.5 节中，我们讨论一组支配质子结构的方程，它们通常被称为 Altarelli-Parisi 方程。我们的推导采用了 Gribov 和 Lipatov (GL) 的方法。GL 的原始结果后来由 Christ、Hasslacher 和 Mueller (CHM) 用一种更抽象的语言重新导出。在发现了强相互作用的正确基本理论 (QCD) 之后，Georgi、Politzer、Gross 和 Wilczek (GPGW) 利用 CHM 的技术导出了描述质子结构变化的若干形式方程。Parisi 给出了若干独立推导中的第一个，把这些方程化成了有用的形式。他的工作与 GPGW 工作的结合，便给出了我们在第 18.5 节中所呈现的那些方程的推导。Dokshitzer 后来直接运用 GL 的方法，更简单地得到了这些方程。一段时间之后，Altarelli 和 Parisi 又独立地、循着同样的途径再次得到了这些方程。这两位作者还普及了这一技术：他们把它解释得非常清楚，鼓励实验物理学家用这些方程来解释他们的数据，并推动理论家计算这一图景的系统高阶修正。在第 17.5 节中，我们呈现了通往这条曲折历史之路终点的最短路径，并把“Altarelli-Parisi”这个名称加在了最终结果上。

学生阅读物理学史还有第四个理由：最初的突破性论文虽然缺乏教科书那种事后之明的优势，却常常充满精彩卓绝的个人洞见。我们强烈鼓励学生尽可能回到原始文献，去看看这一领域的创立者们当时在想什么。我们力图通过脚注中提供的参考文献来帮助这样的学生。虽然偶尔我们会仅为肯定功绩而引用某些论文，但大多数参考文献之所以被列入，是因为我们认为读者不应错过这些论文作者所提出的独特见解。

*量子场论与粒子物理的发展历史，近来已在一系列会议论文集中得到综述与讨论：*The Birth of Particle Physics* (《粒子物理的诞生》)，L. M. Brown 与 L. Hoddeson 编 (剑桥大学出版社，1983)；*Pions to Quarks* (《从 π 介子到夸克》)，L. M. Brown、M. Dresden 与 L. Hoddeson 编 (剑桥大学出版社，1989)；以及 *The Rise of the Standard Model* (《标准模型的兴起》)，L. M. Brown、M. Dresden、L. Hoddeson 与 M. Riordan 编 (剑桥大学出版社，1995)。量子电动力学的早期历史在 Schweber (1994) 那本引人入胜的书中得到了叙述。

致谢

如果没有我们众多师长、同事和朋友的帮助与鼓励，本书的写作是不可能完成的。我们非常高兴向这些人表示感谢。

Michael 有幸向这门学科当代的三位大师——Sidney Coleman、Steven Weinberg 和 Kenneth Wilson——学习场论。他还要感谢许多其他师长，包括 Sidney Drell、Michael Fisher、Kurt Gottfried、John Kogut 和 Howard Georgi，以及众多合作者，特别是 Orlando Alvarez、John Preskill 和 Edward Witten。他与康奈尔和斯坦福高能物理实验室的联系，以及与 Gary Feldman、Martin Perl、Morris Swartz 等人的讨论，也塑造了他的观点。Michael 向这些人，以及多年来在许多物理问题上给予他指导的许多人，表达他的感激之情。

Dan 从 Savas Dimopoulos、Leonard Susskind、Richard Blankenbecler 以及许多其他师长和同事那里学到了场论，他向他们表示感谢。对于他更广博的物理学教育，他要感谢许多老师，尤其是 Thomas Moore。此外，他感谢所有多年来对他的写作提出批评的老师与朋友。

对于在本书的构思与写作过程中给予帮助的人，许多人都应该得到更具体的感谢。本书起源于在康奈尔和斯坦福讲授的研究生课程，我们感谢这些课程的学生们的耐心、批评与建议。在本书写作的那些年里，我们得到了斯坦福直线加速器中心和（美国）能源部的支持，Dan 还得到了皮尤慈善信托基金会以及波莫纳学院、格林内尔学院和韦伯州立大学物理系的支持。我们特别感谢 Sidney Drell 的支持与鼓励。Michael 在加利福尼亚大学圣克鲁兹分校度过的学术休假极大地促进了本书的完成，他感谢那里的 Michael Nauenberg 以及物理系师生们的热情款待。

我们广泛传阅了本书的初稿，并一直受到对初稿的回应以及由此引发的大量建议和更正所鼓舞。以这种方式帮助我们的人包括 Curtis Callan、Edward Farhi、Jonathan Feng、Donald Finnell、Paul Frampton、Jeffrey Goldstone、Brian Hatfield、Barry Holstein、Gregory Kilcup、Donald Knuth、Barak Kol、Phillip Nelson、Matthias Neubert、Yossi Nir、Arvind Rajaraman、Pierre Ramond、Katsumi Tanaka、Xerxes Tata、Arkady Vainshtein、Rudolf von Büнау、Shimon Yankielowicz 和 Eran Yehudai。对于更具体的技术问题或疑问方面的帮助，我们感谢 Michael Barnett、Marty Breidenbach、Don Groom、Toichiro Kinoshita、Paul Langacker、Wu-Ki Tung、Peter Zerwas 和 Jean Zinn-Justin。我们感谢我们的斯坦福同事 James Bjorken、Stanley Brodsky、Lance Dixon、Bryan Lynn、Helen Quinn、Leonard Susskind 和 Marvin Weinstein，书中的许多讲解都在他们身上做过检验。我们特别感谢 Michael Dine、Martin Einhorn、Howard Haber 和 Renata Kallosh，以及他们那些饱受折磨的学生——在数年时间里，他们一直把本书的初稿当作教材使用，并给我们带回了重要而有启发性的批评。

我们在此停下来，缅怀本书的两位未能看到它完成的朋友——Donald Yennie，他漫长的学术生涯使他成为量子电动力学的英雄人物之一；以及 Brian Warr，他在理论物理方面辉煌的潜质被艾滋病过早地扼杀了。

我们感谢我们在艾迪生-韦斯利的编辑——Allan Wylde、Barbara Holland、Jack Repcheck、Heather Mimnaugh 和 Jeffrey Robbins——感谢他们对这一项目的鼓励，以及始终没有失去对本书终将完成的信心。我们感谢 Mona ZefTel 和 Lynne Reed 在本书排版格式方面的建议，感谢 Jeffrey Towson 和 Cristine Jennings 为插图所做的娴熟准备工作。最终的排版页面是在 WSU（韦伯州立大学）印刷服务部制作的，并得到了 Allan Davis 的大力帮助。当然，如果没有许多让我们的计算机和网络连接保持正常运转的人，本书的制作是不可能完成的。

我们感谢在这漫长的工作过程中给予我们支持、使我们得以依赖的许多朋友。我们尤其感谢我们的父母：Dorothy 和 Vernon Schroeder，以及 Gerald 和 Pearl Peskin。Michael 还要感谢 Valerie、Thomas 和 Laura 的爱与理解。

最后，我们感谢你们——读者——为研读本书所付出的时间和精力。尽管我们力图清除本书中的概念性错误和印刷错误，但我们仍要预先为那些漏网之鱼表示歉意。我们将乐于听取你们对进一步改进量子场论表述方式的意见与建议。

Michael E. Peskin

Daniel V. Schroeder

符号约定

单位制

我们将使用“天赐”单位制，其中

$$\hbar = c = 1. \quad (0.1)$$

因此，粒子的质量 m 等于其静能 mc^2 ，也等于其康普顿波长的倒数 $mc/\hbar$ 。例如，

$$m_{\text{electron}} = 9.109 \times 10^{-28} \text{ g} = 0.511 \text{ MeV} = (3.862 \times 10^{-11} \text{ cm})^{-1}. \quad (0.2)$$

其他一些有用的数值和换算因子列在附录中。

相对论与张量

我们关于相对论的约定遵循 Jackson (1975)、Bjorken 和 Drell (1964、1965) 以及几乎所有近期的场论教科书。我们使用的度规张量为

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad (0.3)$$

其中希腊指标取遍 0, 1, 2, 3 或 t, x, y, z 。罗马指标—— i, j 等——只表示三个空间分量。重复指标在一切情形下都要求求和。四矢量与普通数一样用浅斜体表示；三矢量用粗体表示；单位三矢量用带帽子的浅斜体字母表示。例如，

$$x^\mu = (x^0, \mathbf{x}), \quad x_\mu = g_{\mu\nu} x^\nu = (x^0, -\mathbf{x}); \quad (0.4)$$

$$p \cdot x = g_{\mu\nu} p^\mu x^\nu = p^0 x^0 - \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}. \quad (0.5)$$

一个有质量的粒子满足

$$p^2 = p_\mu p^\mu = E^2 - |\mathbf{p}|^2 = m^2. \quad (0.6)$$

注意位移矢量 x^μ “天然地取上升指标”，而导数算符

$$\partial_\mu = \left(\frac{\partial}{\partial t}, \nabla \right), \quad (0.7)$$

则“天然地取下降指标”。

我们定义全反对称张量 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ ，使得

$$\epsilon^{0123} = +1. \quad (0.8)$$

要当心，因为这蕴含 $\epsilon_{0123} = -1$ 和 $\epsilon^{1230} = -1$ 。(这一约定与 Jackson 一致，但与 Bjorken 和 Drell 不同。)

量子力学

我们经常要用到单个量子力学粒子的薛定谔波函数。按照通常的约定，作用在这样的波函数上的能量和动量算符表示为：

$$E = i\frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{p} = -i\nabla. \quad (0.9)$$

这些方程可以合并为

$$p^\mu = i\partial^\mu, \quad (0.10)$$

对 ∂_μ 上升指标恰好说明了负号的来源。平面波 $e^{-ik \cdot x}$ 具有动量

$$k^\mu, \quad (0.11)$$

因为

$$i\partial^\mu(e^{-ik \cdot x}) = k^\mu e^{-ik \cdot x}. \quad (0.12)$$

记号 “h.c.” 表示厄米共轭。

量子力学中对自旋的讨论要用到泡利 σ 矩阵：

$$\sigma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (0.13)$$

这些矩阵的乘积满足恒等式

$$\sigma^i \sigma^j = \delta^{ij} + i\epsilon^{ijk} \sigma^k. \quad (0.14)$$

定义线性组合 $\sigma^\pm = \frac{1}{2}(\sigma^1 \pm i\sigma^2)$ 是方便的；于是

$$[\sigma^3, \sigma^\pm] = \pm 2\sigma^\pm. \quad (0.15)$$

傅里叶变换与分布

我们将经常用到海维赛德阶跃函数 $\theta(x)$ 和狄拉克德尔塔函数 $\delta(x)$ ，它们的定义如下：

$$\theta(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, \quad \int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x) = 1. \quad (0.16)$$

n 维德尔塔函数记为 $\delta^{(n)}(\mathbf{x})$ ，它在除 $\mathbf{x} = 0$ 之外的任何地方都为零，且满足

$$\int d^n x \delta^{(n)}(\mathbf{x}) = 1. \quad (0.17)$$

在傅里叶变换中，因子 2π 总是与动量积分一起出现。例如，在四维情形，

$$f(x) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-ik \cdot x} f(k), \quad f(k) = \int d^4 x e^{ik \cdot x} f(x). \quad (0.18)$$

(在三维变换中，指数中的符号将分别是 $+$ 和 $-$ 。) 当不会引起混淆时， $f(k)$ 上的波浪号有时会被省略。另一个需要记住的重要 2π 因子出现在恒等式

$$\int d^4 x e^{ik \cdot x} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k). \quad (0.19)$$

电动力学

我们采用海维赛德-洛伦兹约定，在这种约定下因子 4π 出现在库仑定律和精细结构常数中，而不是出现在麦克斯韦方程中。于是点电荷 Q 的库仑势为

$$\Phi = \frac{Q}{4\pi r}, \quad (0.20)$$

精细结构常数为

$$\alpha = \frac{e^2}{4\pi} = \frac{e^2}{4\pi\hbar c} = \frac{1}{137}. \quad (0.21)$$

符号 e 表示电子的电荷，是一个负量（尽管其符号很少产生影响）。我们通常使用麦克斯韦方程的相对论形式：

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = e J^\nu, \quad (0.22)$$

$$\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\nu F_{\rho\sigma} = 0, \quad (0.23)$$

其中

$$A^\mu = (\Phi, \mathbf{A}), \quad F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \quad (0.24)$$

而我们把 e 从四矢量流密度中提取了出来

$$J^\mu = (\rho, \mathbf{J}). \quad (0.25)$$

狄拉克方程

我们的一些约定与 Bjorken 和 Drell (1964、1965) 以及其他教科书不同：我们为狄拉克矩阵使用手征基，为狄拉克旋量使用相对论归一化。这些约定在第 3.2 节和第 3.3 节引入，并在附录中加以总结。

编者前言

如何以连贯的方式交流物理学中最激动人心、最活跃领域的最新进展，这个问题至今仍伴随着我们。物理学家数量的急剧增长，已使那些惯常的交流渠道变得大不如前。某一领域的专家要想跟上当前的文献已越来越困难；新手则只能感到困惑。人们所需要的，既是对某一领域前后一致的阐述，也是关于它的一种明确“观点”的呈现。在一个快速发展的领域，正式专著无法满足这样的需求，而综述文章似乎又已失宠。事实上，那些最积极地投身于发展某一领域的人，往往是最不愿意就此长篇大论的人。

Frontiers in Physics（《物理学前沿》）丛书于 1961 年构想出来，力图从几个方面改善这种状况。一流的物理学家经常在他们特别感兴趣的领域开设一系列讲座、研究生研讨班或研究生课程。这样的讲座用于总结一个快速发展的领域的现状，而且很可能是当时唯一可用的连贯阐述。通常，讲座笔记（由讲课者、研究生或博士后准备）是存在的，并以复印形式在小范围内分发。*Frontiers in Physics* 丛书的主要目的之一，就是让更广大的物理学家读者能够看到这些笔记。

随着 *Frontiers in Physics* 的发展，第二类书——非正式教材/专著，介于讲座笔记与正式教材或专著之间的中间形态——在该丛书中扮演着越来越重要的角色。在非正式教材或专著中，作者对其讲座笔记作了加工，使书稿达到能够连贯总结一个新发展的领域——并附有参考文献和习题——的程度，既适合课堂教学，也适合个人自学。

在过去二十年里，无论在量子场论的概念框架方面，还是在其对凝聚态物理和基本粒子物理的应用方面，都取得了重大进展。鉴于量子场论的学习已成为物理专业研究生教育不可或缺的一部分，一本既能把这些新进展带给初学者、又不忽视基本概念的教科书，是极为珍贵的。Michael Peskin 和 Daniel Schroeder 写的正是这样一本书，它以清晰的笔触描述了量子电动力学、重整化和非阿贝尔规范理论，同时让读者领略到即将展开的内容。因此，把这本非常精美的教材/专著收入 *Frontiers in Physics* 丛书是再合适不过的了，我很高兴欢迎他们加入丛书作者的行列。

科罗拉多州阿斯彭

1995 年 8 月

David Pines

第一部分

费曼图与量子电动力学

第一章 引子： e^+e^- 湮灭中的对产生

本书第 I 部分的主要目的是发展量子场论的基本计算方法，即费曼图的形式体系。然后我们将把这一形式体系应用于量子电动力学的计算中，量子电动力学是电子与光子的量子理论。

量子电动力学 (QED) 也许是我们所拥有的最好的基本物理理论。该理论被表述为一组简单的方程 (麦克斯韦方程组和狄拉克方程)，其形式基本上由相对论不变性所决定。这些方程的量子力学解给出了电磁现象从宏观尺度直到比质子小几百倍的区域的详细预言。费曼图为此个优美的理论提供了同样优美的计算程序：设想一个可以由电子和光子实现的过程，画一张图，然后利用该图写出这一过程得以发生的量子力学振幅的数学形式。

在本书的第一部分中，我们将从量子力学和相对论的基本原理出发，同时发展 QED 理论和费曼图方法。最终，我们将到达一个能够计算在研究基本粒子中具有重大意义的可观测量之点上。但是，要达到推导出这一简单计算方法的目标，我们首先必须 (不幸地) 在形式体系上绕一个大弯。本章之后的三章几乎是完全形式化的，读者在这一过程中可能会疑惑，我们究竟要走向何方。我们想通过讨论一个特别简单的 QED 过程的物理来部分地提前回答这一问题——这个过程足够简单，以至于它的许多特征可以直接由物理直觉得出。当然，这种自下而上的直觉方法会包含许多漏洞。在第 5 章中，我们将以费曼图形式体系的全部威力重新回到这一过程。自上而下地处理，我们将看到所有这些困难都被一扫而空。

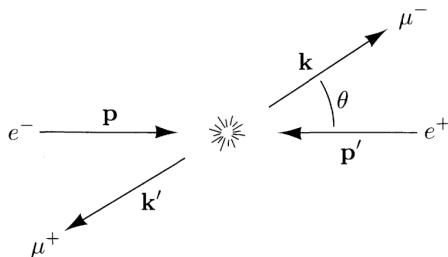
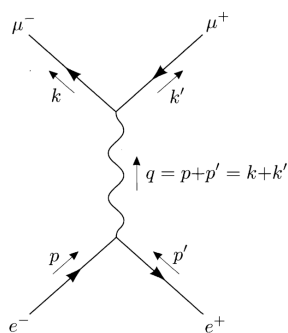
1.1 最简单的情形

由于大多数粒子物理实验涉及散射，量子场论中最常计算的量就是散射截面。我们现在来计算所有 QED 过程中最简单的截面：电子与其反粒子——正电子——湮灭而产生一对更重的轻子 (如缪子) 的过程。事实上，反粒子的存在是量子场论的一个预言，我们将在第 2 章和第 3 章讨论。不过目前，我们先把它当作已知的事实。

测量这一湮灭概率的实验将这样进行：向一束正电子发射一束电子。可测量的量是反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的截面，它是质心系能量以及入射电子与出射缪子之间相对角度 θ 的函数。该过程如图 1.1 所示。为简单起见，我们在质心系 (CM) 中工作，其中动量满足 $\mathbf{p}' = -\mathbf{p}$ 和 $\mathbf{k}' = -\mathbf{k}$ 。我们还假设束流能量 E 远大于电子或缪子的质量，从而 $|\mathbf{p}| = |\mathbf{p}'| = |\mathbf{k}| = |\mathbf{k}'| = E = E_{\text{cm}}/2$ 。(我们用黑体字母表示三维矢量，用普通斜体字母表示四矢量。)

由于电子和缪子都具有自旋 $1/2$ ，我们必须指定它们的自旋取向。取每个粒子的自旋量子化轴沿其运动方向是有用的；这样每个粒子的自旋可以平行或反平行于该轴极化。在实践中，电子束和正电子束通常是非极化的，而缪子探测器通常对缪子极化不敏感。因此，我们应该对截面在电子和正电子的自旋取向上求平均，并在缪子的自旋取向上求和。

对于任何给定的自旋取向组，习惯上把我们这一过程的微分截面 (其中 μ^- 产生到立体角

图 1.1: 质心系中所示的湮灭反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 。图 1.2: $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面最低阶项的费曼图。在这一阶，唯一可能的中间态是一个光子 (γ)。

$d\Omega$ 内) 写成

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\text{cm}}^2}. \quad (1.1)$$

因子 E^{-2} 为截面提供了正确的量纲，因为在我们的单位制中 $(\text{energy})^{-2} \sim (\text{length})^2$ 。因此量 $\mathcal{M}$ 是无量纲的；它是该过程得以发生的量子力学振幅（类似于非相对论量子力学中的散射振幅 f ），我们现在必须着手解决如何从基本理论出发计算它的问题。表达式中其余因子纯粹是约定问题。式 (1.1) 实际上是一个更普遍公式的一个特例，该公式（其形式无法由量纲分析推出）我们将在第 4.5 节推导，它适用于末态含有两个无质量粒子的质心系散射。

现在有一些坏消息和一些好消息。

坏消息是，即使对最简单的 QED 过程， $\mathcal{M}$ 的精确表达式也是未知的。实际上，这一事实不足为奇，因为即使在非相对论量子力学中，散射问题也很少能精确求解。我们最多能做到的是把 $\mathcal{M}$ 表示为电磁相互作用强度的微扰级数的形式表达式，并计算这一级数的前几项。

好消息是，费曼发明了一种优美的组织并可视化微扰级数的方法：费曼图方法。粗略地说，这些图展示了散射过程中电子和光子的流动。对我们特定的计算而言，微扰级数中的最低阶项可以用单个图来表示，如图 1.2 所示。该图由三种类型的组成部分构成：外线（表示四个入射和出射粒子）、内线（表示“虚”粒子，在这里是一个虚光子）以及顶点。习惯上用直线表示费米子，用波浪线表示光子。直线上的箭头表示负电荷流的方向，而不是动量。我们为每条外线指定一个四动量矢量，如图所示。在该图中，唯一一条内线的动量 q 由任一顶点处的动量守恒确定： $q = p + p' = k + k'$ 。我们还必须为每个外部费米子关联一个自旋态（“上”或“下”）。

根据费曼规则，每个图都可以直接转译为对 $\mathcal{M}$ 的一份贡献。这些规则为图的每个要素分配一个简短的代数因子，这些因子的乘积给出了微扰级数中相应项的值。不过，把得到的 $\mathcal{M}$ 表达式化为可用的形式仍然可能是不平凡的。我们将在后续章节中发展许多做这类计算的有用技术。但我们目前还没有这些技术，因此为了得到我们特定问题的答案，我们将使用一些启发式的论证，而不是真正的费曼规则。

回忆在量子力学微扰论中，跃迁振幅可以在一阶近似下计算为如下形式的表达式

$$\mathcal{M} \sim \langle \text{final state} | H_I | \text{initial state} \rangle. \quad (1.2)$$

其中 H_I 是哈密顿量的“相互作用”部分。在我们的情形中，初态是 $|e^+e^- \rangle$ ，末态是 $|\mu^+\mu^- \rangle$ 。但我们的相互作用哈密顿量只通过电磁场（即光子）把电子与缪子耦合起来，而不是直接耦合。所以一阶结果 (1.2) 为零，我们必须转到二阶表达式

$$\mathcal{M} \sim \sum_{\mu} \langle \mu^+\mu^- | H_I | \gamma \rangle_{\mu} \frac{1}{q^2} \langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^{\mu}. \quad (1.3)$$

这是对图 1.2 中那张图对 $\mathcal{M}$ 贡献的一种启发式写法。外部的电子线对应因子 $|e^+e^- \rangle$ ；外部的缪子线对应 $\langle \mu^+\mu^- |$ 。顶点对应 H_I ，内部的光子线对应算符 $|\gamma\rangle\langle\gamma|$ 。我们加上了矢量指标 (μ)，因为光子是一个具有四个分量的矢量粒子。有四个可能的中间态，每个分量一个，根据微扰论的规则我们必须对中间态求和。注意，由于 (1.3) 中的求和取四矢量点积的形式，只要 (1.3) 的每一半都是四矢量，振幅 $\mathcal{M}$ 就是一个洛伦兹不变的标量。

让我们试着猜测矢量 $\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^{\mu}$ 的形式。由于 H_I 以强度 e （电子电荷）把电子与光子耦合起来，该矩阵元应当正比于 e 。现在考虑一组特定的初态和末态自旋取向，如图 1.3 所示。电子和缪子的自旋平行于它们的运动方向；它们是“右手”的。反粒子同样地是“左手”的。电子和正电子的自旋加起来在 $+z$ 方向给出一个单位的角动量。由于 H_I 应当守恒角动量，与这些粒子耦合的光子必须具有正确的极化矢量，以赋予它相同的角动量：

$$\epsilon^{\mu} = (0, 1, i, 0). \quad (1.4)$$

于是我们有

$$\langle \gamma | H_I | e^+e^- \rangle^{\mu} \propto e(0, 1, i, 0). \quad (1.5)$$

缪子矩阵元应当类似地具有对应沿 μ^- 动量 $\mathbf{k}$ 方向一个单位角动量的极化。为得到正确的矢量，把 (1.5) 在 xz -平面内旋转角度 θ ：

$$\langle \gamma | H_I | \mu^+\mu^- \rangle^{\mu} \propto e(0, \cos\theta, i, -\sin\theta). \quad (1.6)$$

为了计算振幅 $\mathcal{M}$ ，我们对该矢量取复共轭并把它点乘到 (1.5) 上。于是，对这一组自旋取向，我们发现

$$\mathcal{M}(RL \rightarrow RL) = -e^2(1 + \cos\theta). \quad (1.7)$$

当然我们无法用这种方法确定整体因子，但在 (1.7) 中它碰巧是正确的，这要归功于 (1.1) 中采用的约定。注意，振幅在 $\theta = 180^\circ$ 处为零，正如人们所预期的那样：角动量在 $+z$ 方向的态与角动量在 $-z$ 方向的态没有重叠。

接下来考虑电子和正电子都是右手的情形。此时它们的总自旋角动量为零，论证更为微妙。我们也许期望得到一个具有克莱布施-戈登系数 $1/\sqrt{2}$ 的纵向极化光子，正如我们在三维空间中

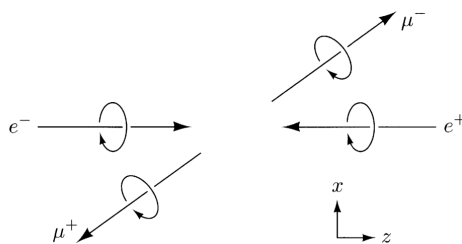


图 1.3: 一组可能的自旋取向。电子和负缪子是右手的，而正电子和正缪子是左手的。

叠加角动量时那样， $|\frac{1}{2}\frac{1}{2}\rangle = (1/\sqrt{2})(|j=1, m=0\rangle + |j=0, m=0\rangle)$ 。但我们实际上是在四维洛伦兹群中叠加角动量，所以我们必须不仅考虑自旋（态在转动下的变换性质），还要考虑态在推动下的变换性质。事实证明，正如我们将在第 3 章讨论的那样，把四矢量耦合到无质量费米子态 $|e^+e^- \rangle$ 的克莱布施-戈登系数为零。（顺便提一下，该态是标量与反对称张量部分的叠加。）于是振幅 $\mathcal{M}(RR \rightarrow RL)$ 为零，其他十一个初态或末态具有零总角动量的振幅也都为零。

其余非零振幅可以用与找到第一个振幅相同的方法求得。它们是

$$\mathcal{M}(RL \rightarrow LR) = -e^2(1 - \cos \theta), \quad (1.8)$$

$$\mathcal{M}(LR \rightarrow RL) = -e^2(1 - \cos \theta), \quad (1.9)$$

$$\mathcal{M}(LR \rightarrow LR) = -e^2(1 + \cos \theta). \quad (1.10)$$

把这些表达式代入 (1.1)，对四个初态自旋取向求平均，并对四个末态自旋取向求和，我们得到

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2}{4E_{\text{cm}}^2}(1 + \cos^2 \theta), \quad (1.11)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$ 。对角度变量 θ 和 ϕ 积分给出总截面，

$$\sigma_{\text{total}} = \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{\text{cm}}^2}. \quad (1.12)$$

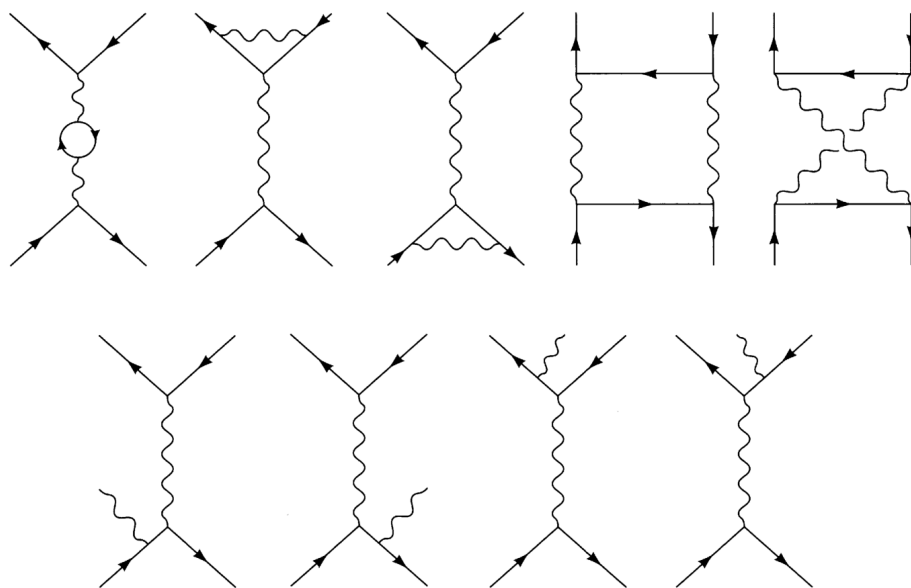
结果 (1.11) 和 (1.12) 与实验符合到大约 10%；几乎所有的差异都可以由微扰级数的下一项来解释，它对应于图 1.4 所示的那些图。这些表达式的定性特征——角度依赖关系以及随能量急剧减小——在实际数据中显而易见。（这些结果的性质在第 5.1 节详细讨论。）

1.2 补充与疑问

我们通过应用角动量论证、几乎不依赖底层形式体系，得到了量子电动力学对反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 所预言的角分布。然而，我们非常强地利用了高能极限和质心系的简化特征。当我们放宽任何一个简化假设时，我们所给出的分析就会失效。那么，如何做一般的 QED 计算呢？为了回答这个问题，我们必须回到费曼规则。

如前所述，费曼规则告诉我们画出所考虑过程的图，并把一个简短的代数因子关联到每张图的每个部分。图 1.5 显示了我们的反应对应的图，并标出了各种指派。

对于内部光子线，我们写 $-ig_{\mu\nu}/q^2$ ，其中 $g_{\mu\nu}$ 是通常的闵可夫斯基度规张量， q 是虚光子的四动量。该因子对应我们启发式表达式 (1.3) 中的算符 $|\gamma\rangle\langle\gamma|$ 。对于每个顶点，我们写 $-ie\gamma^\mu$ ，

图 1.4: 对 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面中 α^3 项有贡献的费曼图。

对应 (1.3) 中的 H_I 。对象 γ^μ 是一组四个 4×4 常数矩阵。它们为我们做“角动量相加”，把两个自旋 1/2 粒子的态耦合到一个矢量粒子。

外线携带四分量列旋量 u, v 或行旋量 $\bar{u}, \bar{v}$ 的表达式。这些本质上就是初态和末态粒子的动量空间波函数，对应 (1.3) 中的 $|e^+e^- \rangle$ 和 $\langle \mu^+\mu^- |$ 。指标 s, s', r 和 r' 表示自旋态，即上或下。

我们现在可以直接从图上读出一切，写下 $\mathcal{M}$ 的表达式：

$$\mathcal{M} = \bar{v}^{s'}(p')(-ie\gamma^\mu)u^s(p)\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2}\bar{u}^r(k)(-ie\gamma^\nu)v^{r'}(k') = \frac{(-ie)^2}{q^2}\left(\bar{v}^{s'}(p')\gamma^\mu u^s(p)\right)\left(\bar{u}^r(k)\gamma_\mu v^{r'}(k')\right). \quad (1.13)$$

把它与式 (1.3) 逐项详细比较是很有启发性的。

要从 (1.13) 推导出截面 (1.11)，我们可以回到上面用过的角动量论证，并补充一些关于 γ 矩阵和狄拉克旋量的具体知识。我们将在第 5.2 节以这种方式做这个计算。不过，有许多有用的技巧可以用来处理像 (1.13) 这样的表达式，尤其是当人们只想计算非极化截面时。利用这种“费曼迹技术”（之所以这样称呼，是因为必须计算 γ -矩阵乘积的迹），甚至不需要 γ -矩阵和狄拉克旋量的显式表达式。计算变得几乎是完全机械的，答案 (1.11) 在不到一页的代数学运算之后就能得到。

但既然费曼规则和迹技术如此强大，我们也可以放宽我们的一些简化假设。为结束本节，让我们讨论我们的计算本可以变得更为困难的几种途径。

最容易放宽的限制是缪子无质量这一条。如果束流能量不是远大于缪子质量，我们的所有预言都应当依赖于比值 m_μ/E_{cm} 。（由于电子比缪子轻 200 倍，只要束流能量大到足以产生缪子，就可以把它视为无质量的。）利用费曼迹技术，把缪子质量恢复进我们的计算是极其容易的。代数学运算量大约增加百分之五十，并且振幅与截面之间的关系 (1.1) 必须稍作修改，但这个答案是值得付出这些努力的。我们在第 5.1 节详细做这个计算。

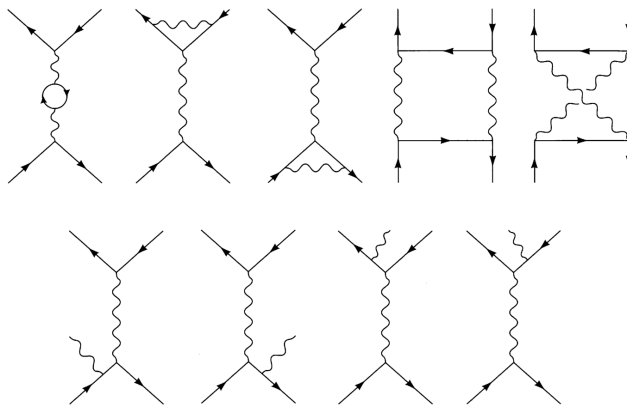


Figure 1.4. Feynman diagrams that contribute to the α^3 term in the $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ cross section.

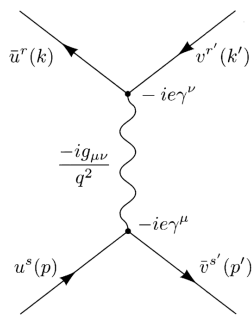


图 1.5: 图 1.2 的图形, 其中标出了对应每个顶点、内线和外线的表达式。

在不同的参考系中工作也很容易; 唯一的修改在于振幅与截面之间的关系 (1.1)。或者, 人们也可以简单地对质心系结果做一次洛伦兹变换, 把它推到不同的参考系。

当初态和/或末态粒子的自旋态已知, 而我们仍然希望保留缪子质量时, 计算会变得有些笨重, 但在原则上并不更难。迹技术可以推广到这种情况, 但通常直接利用旋量 u 和 v 的显式值来求值表达式 (1.13) 更为容易。

接下来, 人们可以计算不同过程的截面。过程 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 被称为巴巴散射, 它更难一些, 因为还存在第二个允许的图 (见图 1.6)。两个图的振幅必须先相加, 然后平方。

其他过程在初态和/或末态含有光子。典型的例子是康普顿散射, 它的两个最低阶图如图 1.7 所示。外光子线和内电子线的费曼规则并不比我们已经看到的那些更复杂。我们将在第 5.5 节详细讨论康普顿散射。

最后, 我们可以计算微扰级数中的更高阶项。多亏了费曼, 这些图至少是容易画出来的; 我们已经在图 1.4 中看到了那些对 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面的下一项有贡献的图。值得注意的是, 为图的各个部分指派代数因子的算法对所有高阶贡献都成立, 并且允许人们以直截了当 (尽管繁琐) 的方式求值这些图。计算全部九个图的集合是一项严肃的工作, 处于研究论文的水平。

在本书中, 从第 6 章开始, 我们将分析由图 1.4 中那些高阶费曼图所产生的许多物理。我们将看到, 其中最后四个图 (涉及末态中的一个额外光子) 是必需的, 因为没有探测器灵敏到能注意到极低能量光子的存在。因此, 含有这样一个光子的末态无法与我们期望的仅含一对缪子的末态区分开来。

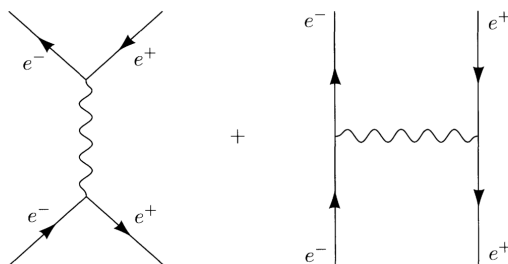
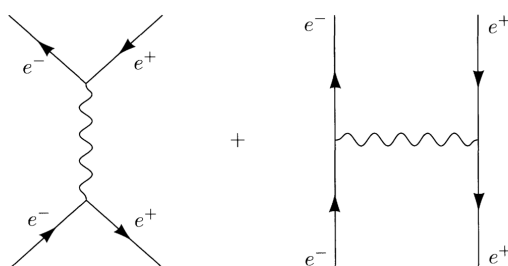
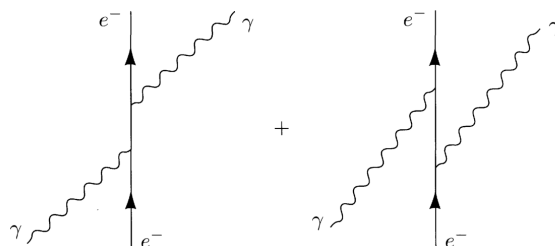
图 1.6: 巴巴散射 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的两个最低阶图。Figure 1.6. The two lowest-order diagrams for Bhabha scattering, $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$.

图 1.7: 康普顿散射的两个最低阶图。

图 1.4 中另外五个图涉及的中问态是多个虚粒子，而不只是一个虚光子。在每一张这样的图中，都有一个虚粒子的动量不由顶点处的动量守恒确定。由于微扰论要求我们对所有可能的中间态求和，我们必须对这一个动量的所有可能值积分。然而，在这一步出现了一个新的困难：前三张图中的圈动量积分，如果天真地进行，结果是发散的。我们将在第 I 部分末尾为这个问题提供一个解决办法，从而得到有限的结果。但这些发散的物理起源问题不能如此轻率地被打发掉；那将是本书第 II 部分的主要课题。

我们一直把费曼图当作一种进行计算的方法来讨论。接下来的章节应当充分展示这一工具的威力。不过，随着我们揭示这些图的更多应用，它们开始具有了自己的生命力和意义。它们指出了不同物理过程之间未曾预料到的联系，并提示了那些以后可能由计算加以验证的直觉论证。我们希望本书能使你——读者——拿起这一工具，并以新颖而有启发性的方式加以运用。

第二章 克莱因-戈登场

2.1 场观点的必要性

量子场论是把量子力学应用于场的动力学系统，正如量子力学基础课程主要关心粒子动力学系统的量子化一样。它是理解当前基本粒子物理状况所绝对必需的学科。稍加修改后，我们将要讨论的方法在原子物理、核物理和凝聚态物理最活跃的领域中也起着关键作用。然而，在本书的第一部分，我们的主要关注对象是基本粒子，因而也是相对论性场。

既然我们希望理解发生在很小（量子力学）尺度和很大（相对论性）能量下的过程，人们仍会问：为什么我们必须研究场的量子化？为什么我们不能像量子化非相对论粒子那样直接量子化相对论粒子？这个问题可以在多个层面上回答。也许最好的方法是写下一个单粒子相对论波动方程（如克莱因-戈登方程或 Dirac 方程），然后看它如何导致负能量态以及其他不自洽之处。由于这种讨论通常出现在研究生量子力学课程的末尾，我们在此不再重复。然而，很容易理解为什么这种途径行不通。我们没有权利假设任何相对论性过程都可以用单个粒子来解释，因为 Einstein 关系式 $E = mc^2$ 允许产生粒子-反粒子对。即使能量不足以产生粒子对，多粒子态也会出现，例如作为二阶微扰论中的中间态。按照不确定关系 $\Delta E \cdot \Delta t = \hbar$ ，我们可以认为这样的态只存在极短的时间。当我们在微扰论中走向更高阶时，任意多的这类“虚”粒子都可以被产生。

多粒子理论的必要性还以一种不那么明显的方式产生，即从因果性的考虑出发。考虑一个自由粒子从 $\mathbf{x}_0$ 传播到 $\mathbf{x}$ 的振幅：

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-iHt} | \mathbf{x}_0 \rangle. \quad (2.1)$$

在非相对论量子力学中我们有 $E = \mathbf{p}^2/2m$ ，因此

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-i(\mathbf{p}^2/2m)t} | \mathbf{x}_0 \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \langle \mathbf{x} | e^{-i(\mathbf{p}^2/2m)t} | \mathbf{p} \rangle \langle \mathbf{p} | \mathbf{x}_0 \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3p e^{-i(\mathbf{p}^2/2m)t} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} = \left(\frac{m}{2\pi i t} \right)^{3/2} e^{im} \quad (2.2)$$

这个表达式对所有 x 和 t 都非零，表明粒子可以在任意短的时间内传播到任意两点之间。在相对论性理论中，这一结论将意味着违反因果性。人们或许希望采用相对论性表达式 $E = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}$ 会有所帮助，但事实并非如此。与非相对论情形类比，我们有

$$U(t) = \langle \mathbf{x} | e^{-i\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}t} | \mathbf{x}_0 \rangle = \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3p e^{-i\sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}t} e^{i\mathbf{p} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{x}_0)} \quad (2.3)$$

$$= \frac{1}{2\pi^2 |\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|} \int_0^\infty dp p \sin(p|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0|) e^{-i\sqrt{p^2 + m^2}t}. \quad (2.4)$$

这个积分可以用 Bessel 函数显式地求值。^{*} 我们只需用稳相法考察它在 $x^2 > t^2$ （远光锥之外）情形下的渐近行为。相位函数 $px - t\sqrt{p^2 + m^2}$ 在 $p = imx/\sqrt{x^2 - t^2}$ 处有一个驻点。我们

^{*}参见 Gradshteyn 和 Ryzhik (1980), #3.914。

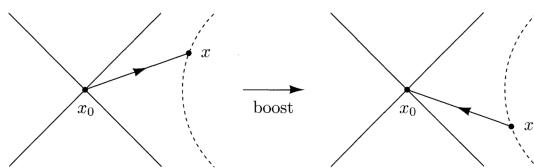


图 2.1: 在一个参考系中从 x_0 到 x 的传播, 在另一个参考系中看起来是从 x 到 x_0 的传播。

可以自由地把围道向上推移, 使其经过该点。把 p 的这个值代回, 我们发现, 在 x 和 t 的有理函数因子范围内,

$$U(t) \sim e^{-m\sqrt{x^2-t^2}}. \quad (2.5)$$

因此, 传播振幅在光锥之外虽小但非零, 因果性仍然被违反。

量子场论以一种奇妙的方式解决了因果性问题, 我们将在第 2.4 节讨论这一点。我们将发现, 在多粒子场论中, 粒子跨越类空间隔的传播与反粒子沿相反方向的传播不可区分 (见图 2.1)。当我们问在 x_0 点所作的观测能否影响在 x 点所作的观测时, 我们将发现粒子和反粒子传播的振幅精确相消——从而保持了因果性。

量子场论不仅为处理多粒子态提供了自然的方式, 也为处理不同粒子数态之间的跃迁提供了自然的方式。它通过引入反粒子解决了因果性问题, 进而解释了自旋与统计的关系。但最重要的是, 它提供了计算无数散射截面、粒子寿命以及其他可观测量所必需的工具。对这些预言 (其精确度往往达到前所未有的水平) 的实验证实, 才是我们学习量子场论的真实理由。

2.2 经典场论要素

在本节中, 我们回顾经典场论的一些形式体系, 这些内容在随后讨论量子场论时是必需的。

拉格朗日场论

经典力学的基本量是作用量 S , 即拉格朗日量 L 的时间积分。在局域场论中, 拉格朗日量可以写成拉格朗日密度 (记为 $\mathcal{L}$) 的空间积分, 它是若干个场 $\phi(x)$ 及其导数 $\partial_\mu \phi$ 的函数。于是我们有

$$S = \int L dt = \int \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu \phi) d^4x. \quad (2.6)$$

由于这是一本关于场论的书, 我们将把 $\mathcal{L}$ 简称为拉格朗日量。

最小作用量原理指出: 当系统在 t_1 和 t_2 之间从给定的一个组态演化到另一个组态时, 它是沿组态空间中使 S 取极值 (通常是极小值) 的“路径”进行的。我们可以把这个条件写成

$$0 = \delta S = \int d^4x \left\{ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \delta \phi + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)} \partial_\mu (\delta \phi) \right\}. \quad (2.7)$$

最后一项可以化为对四维时空积分区域边界的面积分。由于初始和最终的场组态假定为给定, $\delta \phi$ 在该区域的时间起点和终点处为零。如果我们把考虑范围限制在空间边界上也同样为零的形变 $\delta \phi$, 那么面积项为零。从前两项中提取出 $\delta \phi$, 我们注意到, 由于积分必须对任意的 $\delta \phi$ 为零, 乘

以 $\delta\phi$ 的量必须在所有点为零。于是我们得到场的欧拉-拉格朗日运动方程：

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0. \quad (2.8)$$

如果拉格朗日量含有多于一个场，则每个场都有一个这样的方程。

哈密顿场论

场论的拉格朗日表述特别适合相对论性动力学，因为所有表达式都显式地洛伦兹不变。尽管如此，在本书的第一部分我们将使用哈密顿表述，因为它会使向量子力学的过渡更容易。回顾对离散系统，我们可以为每个动力学变量 q 定义共轭动量 $p = \partial L / \partial \dot{q}$ （其中 $\dot{q} = dq/dt$ ）。于是哈密顿量为 $H = \sum p\dot{q} - L$ 。向连续系统的推广，最好通过假想空间点 $\mathbf{x}$ 是离散排列来理解。我们可以定义

$$\pi(\mathbf{x}) \equiv \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{x})} = \frac{\delta}{\delta \dot{\phi}(\mathbf{x})} \int d^3y \mathcal{L}(\phi(y), \dot{\phi}(y)) \approx \frac{\partial}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{x})} \sum_{\mathbf{y}} \mathcal{L}(\phi(\mathbf{y}), \dot{\phi}(\mathbf{y})) d^3y = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(\mathbf{x})} d^3x, \quad (2.9)$$

其中

$$\pi(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}(x)} \quad (2.10)$$

称为与 $\phi(x)$ 共轭的动量密度。于是哈密顿量可以写成

$$H = \sum_{\mathbf{x}} \pi(\mathbf{x}) \dot{\phi}(\mathbf{x}) - L. \quad (2.11)$$

过渡到连续情形，上式变为

$$H = \int d^3x [\pi(x) \dot{\phi}(x) - \mathcal{L}] = \int d^3x \mathcal{H}. \quad (2.12)$$

我们将用另一种方法，在本节末尾重新推导哈密顿密度 $\mathcal{H}$ 的这个表达式。

作为一个简单的例子，考虑由拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi^2. \quad (2.13)$$

支配的单一场 $\phi(x)$ 的理论。目前我们取 ϕ 为实值场。量 m 将在第 2.3 节中被解释为质量，但现在只需把它想成一个参数。由这个拉格朗日量，通常的步骤给出运动方程

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 + m^2 \right) \phi = 0 \quad \text{or} \quad (\partial_\mu \partial^\mu + m^2) \phi = 0, \quad (2.14)$$

这就是著名的克莱因-戈登方程。（在此语境下它是一个经典场方程，像 Maxwell 方程组一样——而不是量子力学波动方程。）注意到与 $\phi(x)$ 共轭的典则动量密度为 $\pi(x) = \dot{\phi}(x)$ ，我们还可以构造哈密顿量：

$$H = \int d^3x \mathcal{H} = \int d^3x \left[\frac{1}{2} \pi^2 + \frac{1}{2} (\nabla \phi)^2 + \frac{1}{2} m^2 \phi^2 \right]. \quad (2.15)$$

我们可以分别把这三项想成在时间上“运动”的能量代价、在空间中“剪切”的能量代价，以及让场存在于此的能量代价。我们将在第 2.3 节和第 2.4 节中更深入地研究这个哈密顿量。

诺特定理

接下来我们讨论经典场论中对称性与守恒律之间的关系，它由诺特定理概括。该定理涉及对场 ϕ 的连续变换，其无穷小形式可以写成

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(x) + \alpha \Delta\phi(x), \quad (2.16)$$

其中 α 是无穷小参数， $\Delta\phi$ 是场组态的某种形变。如果这一变换使运动方程保持不变，我们就称它为对称性。只要作用量在 (2.16) 下不变，这一点就有保证。更一般地，我们可以允许作用量改变一个面积项，因为这样的项不会影响我们对欧拉-拉格朗日运动方程 (2.8) 的推导。因此，拉格朗日量在 (2.16) 下必须不变，至多差一个 4-散度：

$$\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}(x) + \alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu(x), \quad (2.17)$$

对某个 $\mathcal{J}^\mu$ 成立。让我们把对 $\Delta\mathcal{L}$ 的这一预期与通过变分场得到的结果相比较：

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} \Delta\phi + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \partial_\mu(\Delta\phi) = \partial_\mu \left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \Delta\phi \right). \quad (2.18)$$

第二项由欧拉-拉格朗日方程 (2.8) 为零。我们令剩余项等于 $\alpha \partial_\mu \mathcal{J}^\mu$ ，得到

$$\partial_\mu j^\mu(x) = 0, \quad \text{for} \quad j^\mu(x) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)} \Delta\phi - \mathcal{J}^\mu. \quad (2.19)$$

(如果对称性涉及多于一个场，则这个 $j^\mu(x)$ 表达式的第一项应替换为诸如此类项之和，每个场一项。) 这一结果表明流 $j^\mu(x)$ 是守恒的。对于 $\mathcal{L}$ 的每一个连续对称性，我们都有这样一条守恒律。

守恒律也可以用如下说法表达：电荷

$$Q = \int_{\text{all space}} j^0 d^3x \quad (2.20)$$

随时间保持为常数。不过请注意，用局域拉格朗日密度表述的场论直接导出了守恒律的局域形式，即式 (2.19)。

这类守恒律最简单的例子来自只含动能项的拉格朗日量： $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2$ 。变换 $\phi \rightarrow \phi + \alpha$ (其中 α 为常数) 使 $\mathcal{L}$ 不变，因此我们断定流 $j^\mu = \partial^\mu\phi$ 是守恒的。作为一个不太平凡的例子，考虑拉格朗日量

$$\mathcal{L} = |\partial_\mu\phi|^2 - m^2|\phi|^2, \quad (2.21)$$

其中 ϕ 现在是复值场。你可以容易地证明这个拉格朗日量的运动方程仍然是克莱因-戈登方程 (2.14)。该拉格朗日量在变换 $\phi \rightarrow e^{i\alpha}\phi$ 下不变；对无穷小变换我们有

$$\alpha\Delta\phi = i\alpha\phi; \quad \alpha\Delta\phi^* = -i\alpha\phi^*. \quad (2.22)$$

(我们把 ϕ 和 ϕ^* 视为独立的场。或者，我们也可以使用 ϕ 的实部和虚部。) 现在很容易证明守恒的诺特流为

$$j^\mu = i[(\partial^\mu\phi^*)\phi - \phi^*(\partial^\mu\phi)]. \quad (2.23)$$

(整体常数是任意选取的。) 你可以利用克莱因-戈登方程直接检验这个流的散度为零。稍后我们将在此拉格朗日量中加入把 ϕ 耦合到电磁场的项。届时我们将把 j^μ 解释为场携带的电磁流密度, 把 j^0 的空间积分解释为它的电荷。

诺特定理也可以应用于时空变换, 如平移和转动。我们可以把无穷小平移 $x^\mu \rightarrow x^\mu - a^\mu$ 等价地描述为场组态的变换

$$\phi(x) \rightarrow \phi(x + a) = \phi(x) + a^\mu \partial_\mu \phi(x). \quad (2.24)$$

拉格朗日量也是标量, 因此它必须以同样的方式变换:

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + a^\mu \partial_\mu \mathcal{L} = \mathcal{L} + a^\nu \partial_\nu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L}). \quad (2.25)$$

将此方程与 (2.17) 比较, 我们看到现在有一个非零的 $\mathcal{J}^\mu$ 。考虑到这一点, 我们可以应用该定理得到四个分别守恒的流:

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial^\nu \phi - g^{\mu\nu} \mathcal{L}. \quad (2.26)$$

这正是场 ϕ 的应力-能量张量, 也称为能量-动量张量。与时间平移相联系的守恒电荷是哈密顿量:

$$H = \int T^{00} d^3x = \int \mathcal{H} d^3x. \quad (2.27)$$

对克莱因-戈登场计算这个量, 可以重新得到结果 (2.15)。与空间平移相联系的守恒电荷为

$$P^i = \int T^{0i} d^3x = \int \pi \partial^i \phi d^3x, \quad (2.28)$$

我们自然地把它解释为场携带的 (物理) 动量 (不要与典则动量混淆)。

2.3 作为谐振子的克莱因-戈登场

我们以一种相当形式化的方式处理最简单类型的场——实克莱因-戈登场——来开始我们关于量子场论的讨论。其想法是从一个经典场论 (由拉格朗日量 (2.13) 支配的经典标量场理论) 出发, 然后把它 “量子化”, 即把动力学变量重新解释为满足典则对易关系的算符。[†] 然后我们将以谐振子作类比, 通过求出哈密顿量的本征值和本征态来 “求解” 这一理论。

实克莱因-戈登场的经典理论已在前一节中被简要 (但充分地) 讨论过; 相关表达式见式 (2.13)、(2.14) 和 (2.15)。为了量子化这一理论, 我们遵循与任何其他动力学系统相同的步骤: 把 ϕ 和 π 提升为算符, 并施加合适的对易关系。回顾对一个或多个粒子的离散系统, 对易关系为

$$[q_i, p_j] = i\delta_{ij}; \quad [q_i, q_j] = [p_i, p_j] = 0. \quad (2.29)$$

对连续系统, 推广非常自然; 由于 $\pi(\mathbf{x})$ 是动量密度, 我们得到 Dirac delta 函数而不是 Kronecker delta:

$$[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}); \quad [\phi(\mathbf{x}), \phi(\mathbf{y})] = [\pi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] = 0. \quad (2.30)$$

[†] 这一步骤有时被称为二次量子化, 以把由此得到的克莱因-戈登方程 (其中 ϕ 是算符) 与旧的单粒子克莱因-戈登方程 (其中 ϕ 是波函数) 区分开。在本书中我们从不采纳后一种观点; 我们从经典方程 (其中 ϕ 是经典场) 出发, 并且恰好量子化一次。

(目前我们在薛定谔绘景中工作, 其中 ϕ 和 π 不依赖时间。当我们在下一节切换到海森堡绘景时, 只要两个算符是在同一时刻考虑的, 这些“等时”对易关系仍然成立。)

哈密顿量作为 ϕ 和 π 的函数也变成算符。我们的下一个任务是从哈密顿量求出谱。由于没有明显的方法做到这一点, 让我们通过在傅里叶空间中写出克莱因-戈登方程来寻求指引。如果把经典克莱因-戈登场展开为

$$\phi(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \phi(\mathbf{p}, t) \quad (2.31)$$

(取 $\phi^*(\mathbf{p}) = \phi(-\mathbf{p})$ 使得 $\phi(\mathbf{x})$ 为实数), 克莱因-戈登方程 (2.14) 变为

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial t^2} + (|\mathbf{p}|^2 + m^2) \right) \phi(\mathbf{p}, t) = 0. \quad (2.32)$$

这与频率为

$$\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}. \quad (2.33)$$

的简单谐振子的运动方程相同。

简单谐振子是我们已经知道如何求其谱的系统。让我们简要回顾一下求法。我们把哈密顿量写成

$$H_{\text{SHO}} = \frac{1}{2}p^2 + \frac{1}{2}\omega^2\phi^2. \quad (2.34)$$

为了求 H_{SHO} 的本征值, 我们用阶梯算符写出 ϕ 和 p :

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2\omega}}(a + a^\dagger); \quad p = -i\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a - a^\dagger). \quad (2.35)$$

典则对易关系 $[\phi, p] = i$ 等价于

$$[a, a^\dagger] = 1. \quad (2.36)$$

哈密顿量现在可以改写为

$$H_{\text{SHO}} = \omega(a^\dagger a + \frac{1}{2}). \quad (2.37)$$

满足 $a|0\rangle = 0$ 的态 $|0\rangle$ 是 H 的本征态, 本征值为 $\frac{1}{2}\omega$, 即零点能。此外, 对易子

$$[H_{\text{SHO}}, a^\dagger] = \omega a^\dagger, \quad [H_{\text{SHO}}, a] = -\omega a \quad (2.38)$$

使得我们容易验证态

$$|n\rangle = (a^\dagger)^n |0\rangle \quad (2.39)$$

是 H_{SHO} 的本征态, 本征值为 $(n + \frac{1}{2})\omega$ 。这些态穷尽了整个谱。

我们可以用同样的技巧求克莱因-戈登哈密顿量的谱, 但现在场的每一个傅里叶模式都被视为一个拥有自己的 a 和 $a^\dagger$ 的独立振子。与 (2.35) 类比, 我们写出

$$\phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}); \quad (2.40)$$

$$\pi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} (-i) \sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}} (a_{\mathbf{p}} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} - a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}). \quad (2.41)$$

用 ϕ 和 π 表示 $a_{\mathbf{p}}$ 和 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 的逆表达式很容易推导, 但很少用到。在下面的计算中, 我们将发现把 (2.40) 和 (2.41) 重新整理为如下形式很有用:

$$a_{\mathbf{p}} = \int d^3x e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \left[\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}} \phi(\mathbf{x}) + \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \pi(\mathbf{x}) \right]; \quad (2.42)$$

$$a_{\mathbf{p}}^\dagger = \int d^3x e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} \left[\sqrt{\frac{E_{\mathbf{p}}}{2}} \phi(\mathbf{x}) - \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \pi(\mathbf{x}) \right]. \quad (2.43)$$

对易关系 (2.36) 变为

$$[a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}'}^\dagger] = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}'), \quad (2.44)$$

由此你可以验证 ϕ 和 π 的对易子确实得到正确结果:

$$[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{x}')] = \int \frac{d^3p d^3p'}{(2\pi)^6} \frac{-i}{2} e^{i(\mathbf{p}\cdot\mathbf{x} + \mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}')} = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}'). \quad (2.45)$$

(如果你对像这个以及下一个这样的计算不熟悉, 请仔细把它们算一遍; 稍加练习后它们就相当容易了, 而且是接下来两章形式体系的基础。)

我们现在准备用阶梯算符来表达哈密顿量。从它用 ϕ 和 π 表示的表达式 (2.15) 出发, 我们有

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} [a_{\mathbf{p}}, a_{\mathbf{p}}^\dagger] \right) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}} + \frac{1}{2} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(0) \right). \quad (2.46)$$

第二项正比于 $\delta^{(3)}(0)$, 一个无穷大的 c 数。它只是对所有模式的零点能 $\omega_{\mathbf{p}}/2$ 求和, 因此它的出现是完全可预期的, 尽管有些令人不安。幸运的是, 这个无穷大的能量平移无法在实验上被探测到, 因为实验只测量相对于 H 基态的能量差。因此在我们所有的计算中都将忽略这个无穷大常数项。这个基态的能量平移有可能在理论的更深层次上造成问题; 我们将在结语中讨论此事。

利用这个用 $a_{\mathbf{p}}$ 和 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 表示的哈密顿量表达式, 很容易计算对易子

$$[H, a_{\mathbf{p}}^\dagger] = \omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}^\dagger, \quad [H, a_{\mathbf{p}}] = -\omega_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{p}}. \quad (2.47)$$

我们现在可以像谐振子那样写下理论的谱。对所有 $\mathbf{p}$ 满足 $a_{\mathbf{p}}|0\rangle = 0$ 的态 $|0\rangle$ 是基态或真空, 在丢掉 (2.46) 中的无穷大常数后其能量 $E = 0$ 。所有其他能量本征态都可以通过在 $|0\rangle$ 上作用产生算符来构造。一般地, 态 $a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger \cdots |0\rangle$ 是 H 的本征态, 能量为 $\omega_{\mathbf{p}} + \omega_{\mathbf{q}} + \cdots$ 。这些态穷尽了整个谱。

在求出哈密顿量的谱之后, 让我们试着解释它的本征态。由 (2.28) 以及一个与 (2.46) 类似的计算, 我们可以写出总动量算符:

$$\mathbf{P} = - \int d^3x \pi(\mathbf{x}) \nabla \phi(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \mathbf{p} a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}. \quad (2.48)$$

因此算符 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 产生动量为 $\mathbf{p}$ 、能量为 $\omega_{\mathbf{p}} = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$ 的激发。类似地, 态 $a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger \cdots |0\rangle$ 具有动量 $\mathbf{p} + \mathbf{q} + \cdots$ 。把这些激发称为粒子是非常自然的, 因为它们是具有正确相对论性能量-动量关系的分立实体。(所谓粒子, 我们并不是指必须在空间中局域化的东西; $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 产生的是动量本征态中的粒子。) 从现在起, 我们将把 $\omega_{\mathbf{p}}$ 称为 $E_{\mathbf{p}}$ (或简称为 E), 因为它确实是粒子的能量。顺便注意, 能量总是正的: $E_{\mathbf{p}} = +\sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m^2}$ 。

这一形式体系还使我们能够确定粒子的统计性质。考虑双粒子态 $a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{q}}^\dagger |0\rangle$ 。由于 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 和 $a_{\mathbf{q}}^\dagger$ 对易, 这个态与两个粒子交换后的态 $a_{\mathbf{q}}^\dagger a_{\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle$ 相同。此外, 单个模式 $\mathbf{p}$ 可以包含任意多个粒子 (正

如简单谐振子可以被激发到任意高的能级)。因此我们断定克莱因-戈登粒子服从 Bose-Einstein 统计。

我们自然选择把真空态归一化为 $\langle 0|0\rangle = 1$ 。单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle \propto a_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle$ 也会经常出现, 因此值得为它们的归一化约定一种惯例。最简单的归一化 $\langle \mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ (许多书采用) 并不是洛伦兹不变的, 我们可以通过考虑沿 3 方向的加速变换 (boost) 的影响来证明这一点。在这样的加速变换下我们有 $p^3 = \gamma(p^3 + \beta E)$, $E' = \gamma(E + \beta p^3)$ 。利用德尔塔函数恒等式

$$\delta(f(x) - f(x_0)) = \frac{1}{|f'(x_0)|} \delta(x - x_0), \quad (2.49)$$

我们可以计算

$$\delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) = \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \left| \frac{\partial p^3}{\partial p'^3} \right| = \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \gamma \left(1 + \beta \frac{\partial E}{\partial p^3} \right) \quad (2.50)$$

$$= \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \gamma \left(1 + \beta \frac{p^3}{E} \right) = \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \frac{\gamma}{E} (E + \beta p^3) = \delta^{(3)}(\mathbf{p}' - \mathbf{q}') \frac{E'}{E}. \quad (2.51)$$

问题在于体积在加速变换下不变; 由于洛伦兹收缩, 一个在其静止系中体积为 V 的盒子在加速后的参考系中体积为 V/γ 。但从上面的计算我们看到, 量 $E_{\mathbf{p}} \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ 是洛伦兹不变的。因此我们定义

$$|\mathbf{p}\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{\dagger}|0\rangle, \quad (2.52)$$

使得

$$\langle \mathbf{p}|\mathbf{q}\rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}). \quad (2.53)$$

(因子 2 并不是必需的, 但由于式 (2.40) 中的因子 2, 它是方便的。)

在量子态的 Hilbert 空间上, 洛伦兹变换 Λ 将实现为某个么正算符 $U(\Lambda)$ 。于是我们的归一化条件 (2.52) 意味着

$$U(\Lambda) |\mathbf{p}\rangle = |\Lambda\mathbf{p}\rangle. \quad (2.54)$$

如果我们更愿意把这个变换看作作用在算符 $a_{\mathbf{p}}^{\dagger}$ 上, 我们也可以写成

$$U(\Lambda) a_{\mathbf{p}}^{\dagger} U^{-1}(\Lambda) = a_{\Lambda\mathbf{p}}^{\dagger}. \quad (2.55)$$

采用这种归一化, 我们在其他地方必须除以 $2E_{\mathbf{p}}$ 。例如, 单粒子态的完备性关系为

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}| = 1, \quad (2.56)$$

其中左边的算符在单粒子态子空间内就是单位算符, 在 Hilbert 空间的其余部分为零。这种形式的积分会经常出现; 事实上, 积分

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} f(p) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^3} f(p) \delta(p^2 - m^2) \Big|_{p^0 > 0} \quad (2.57)$$

是一个洛伦兹不变的 3-动量积分, 其含义是: 若 $f(p)$ 是洛伦兹不变的, 则 $\int d^3p f(p)/(2E_{\mathbf{p}})$ 也是洛伦兹不变的。这个积分可以看作是在 4-动量空间中双曲面 $p^2 = m^2$ 的 $p^0 > 0$ 分支上进行的 (见图 2.2)。

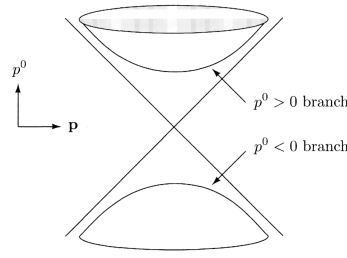


图 2.2: 洛伦兹不变的 3-动量积分是在双曲面 $p^2 = m^2$ 的上分支上进行的。

最后让我们考虑态 $\phi(\mathbf{x})|0\rangle$ 的解释。由展开式 (2.40) 我们看到

$$\phi(\mathbf{x})|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}} |\mathbf{p}\rangle \quad (2.58)$$

是具有确定动量的单粒子态的线性叠加。除了因子 $1/2E_{\mathbf{p}}$ 之外，这与熟悉的位置本征态 $|\mathbf{x}\rangle$ 的非相对论表达式相同；事实上，对小的（非相对论性的） p ，这个额外因子近似为常数。因此我们将提出同样的解释，并断言算符 $\phi(\mathbf{x})$ 作用在真空中时会在位置 $\mathbf{x}$ 处产生一个粒子。当我们计算下面的量时，这一解释得到进一步证实：

$$\langle 0|\phi(\mathbf{x})|\mathbf{p}\rangle = \langle 0|\int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}'}}} e^{-i\mathbf{p}'\cdot\mathbf{x}} a_{\mathbf{p}'} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^\dagger|0\rangle = e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}. \quad (2.59)$$

我们可以把这解释为态 $|\mathbf{p}\rangle$ 的单粒子波函数的位置空间表示，正如在非相对论量子力学中 $\langle \mathbf{x}|\mathbf{p}\rangle \propto e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{x}}$ 是态 $|\mathbf{p}\rangle$ 的波函数一样。

2.4 时空中的克莱因-戈登场

在上一节中，我们在薛定谔绘景中量子化了克莱因-戈登场，并用相对论性粒子解释了所得的理论。在本节中，我们将切换到海森堡绘景，在其中讨论依赖时间的量以及因果性问题将更为容易。在做一些准备工作之后，我们将回到第 2.1 节提出的非因果传播问题。我们还将推导克莱因-戈登传播子的表达式，它是将在第 4 章中建立的费曼规则的关键组成部分。

在海森堡绘景中，我们以通常的方式让算符 ϕ 和 π 依赖时间：

$$\phi(\mathbf{x}) = \phi(x, t) = e^{iHt} \phi(\mathbf{x}) e^{-iHt}, \quad (2.60)$$

对 $\pi(\mathbf{x}) = \pi(x, t)$ 也类似。海森堡运动方程

$$i \frac{\partial}{\partial t} \phi = [\phi, H], \quad (2.61)$$

使我们能够计算 ϕ 和 π 对时间的依赖：

$$i\dot{\phi}(x, t) = i \int d^3x' i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{x}') \pi(\mathbf{x}', t) = i\pi(x, t); \quad (2.62)$$

$$i\dot{\pi}(x, t) = i \int d^3x' \left[\frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 \right] = i(\nabla^2 - m^2)\phi(x, t). \quad (2.63)$$

把两个结果结合起来给出

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} \phi = (\nabla^2 - m^2)\phi, \quad (2.64)$$

这正是克莱因-戈登方程。

通过用产生和湮灭算符写出 $\phi(x)$ 和 $\pi(x)$ ，我们可以更好地理解它们对时间的依赖。首先注意到

$$H a_{\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}(H - E_{\mathbf{p}}), \quad (2.65)$$

因而

$$H^n a_{\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}(H - E_{\mathbf{p}})^n, \quad (2.66)$$

对任意 n 成立。对 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ ，类似的关系（把 $-$ 换成 $+$ ）也成立。于是我们导出了这些恒等式，可以用于 $\phi(\mathbf{x})$ 的表达式 (2.40)，从而根据 (2.60) 求出海森堡算符 $\phi(x)$ 的期望表达式。（我们将始终用符号 $a_{\mathbf{p}}$ 和 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 表示不依赖时间的薛定谔绘景阶梯算符。）结果是

$$\phi(x) = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right). \quad (2.67)$$

值得提及的是，我们可以用 $\mathbf{P}$ 而不是 H 进行同样的操作，把 $\phi(x)$ 与 $\phi(0)$ 联系起来。与 (2.65) 类比，可以证明

$$P^\mu a_{\mathbf{p}} = a_{\mathbf{p}}(P^\mu - p^\mu), \quad (2.68)$$

因而

$$\phi(x) = e^{i(P \cdot x - P^0 x^0)} \phi(0) e^{-i(P \cdot x - P^0 x^0)} = e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x}, \quad (2.69)$$

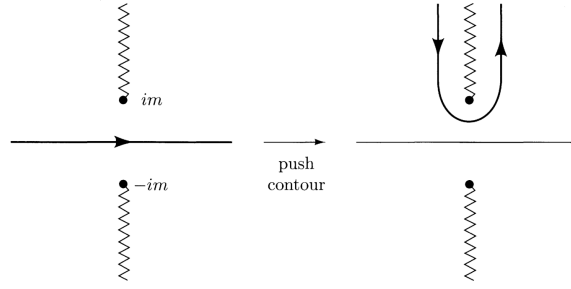
其中 $P^\mu = (H, \mathbf{P})$ 。（这里的记号容易混淆，但却是标准的。记住 P^μ 是动量算符，它的本征值是系统的总动量。另一方面， p^μ 是场单个傅里叶模式的动量，我们把它解释为该模式中一个粒子的动量。对于具有确定动量的单粒子态， p^μ 是 P^μ 的本征值。）

方程 (2.67) 明确体现了量子场 $\phi(x)$ 的粒子解释与波动解释的双重性。一方面， $\phi(x)$ 被写成 Hilbert 空间算符，它产生和湮灭作为场激发量子的粒子。另一方面， $\phi(x)$ 被写成克莱因-戈登方程的解（ $e^{ip \cdot x}$ 和 $e^{-ip \cdot x}$ ）的线性组合。指数中时间依赖的两种符号都出现了：我们同时看到 $e^{-ip \cdot x}$ 和 $e^{+ip \cdot x}$ ，尽管 p^0 总是正的。如果这些是单粒子波函数，它们将对应于正能量和负能量态；让我们更一般地把它们称为正频率和负频率模式。粒子产生算符与这里展示的波形的联系对于自由量子场总是成立的：场方程的正频率解，其系数是湮灭处于该单粒子波函数中的粒子的算符。场方程的负频率解是正频率解的厄米共轭，其系数是在该正能量单粒子波函数中产生粒子的算符。这样，相对论性波动方程同时具有正、负频率解这一事实，与一个合理的量子理论只能包含正激发能量的要求得到调和。

2.4.1 因果性

现在让我们回到本章开头提出的因果性问题。在我们目前的形式体系中（仍在海森堡绘景中工作），一个粒子从 y 传播到 x 的振幅是 $\langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle$ 。我们将称这个量为 $D(x - y)$ 。每个算符 ϕ 都是 a 和 $a^\dagger$ 算符之和，但在这一表达式中只有 $\langle 0 | a_{\mathbf{p}} a_{\mathbf{q}}^\dagger | 0 \rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$ 这一项存活下来。容易验证我们剩下

$$D(x - y) = \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^3 p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip \cdot (x - y)}. \quad (2.70)$$

图 2.3: 用于在类空间隔上求传播振幅 $D(x-y)$ 的围道。

我们已经在 (2.57) 中预言这种形式的积分是洛伦兹不变的。现在让我们对 $x-y$ 的一些特定取值来求这个积分。首先考虑差值 $x-y$ 纯在时间方向的情形: $x^0 - y^0 = t$, $\mathbf{x} - \mathbf{y} = 0$ 。(如果从 y 到 x 的间隔是类时的, 那么总存在一个参考系使得情况如此。) 于是我们有

$$D(x-y) = \int_0^\infty \frac{dp}{(2\pi)^3} \frac{p^2}{2\sqrt{p^2+m^2}} e^{-i\sqrt{p^2+m^2}t} = \frac{1}{4\pi^2} \int_m^\infty dE \sqrt{E^2 - m^2} e^{-iEt} \quad (2.71)$$

$$\sim \frac{m}{\pi^2} e^{-imt}, \quad t \rightarrow \infty. \quad (2.72)$$

接下来考虑 $x-y$ 纯在空间方向的情形: $x^0 - y^0 = 0$, $\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{r}$ 。振幅于是为

$$D(x-y) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} = \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^\infty dp \frac{p^2}{2E_p} \frac{e^{ipr} - e^{-ipr}}{ipr} \quad (2.73)$$

$$= \frac{1}{4\pi^2 ir} \int_{-\infty}^\infty dp \frac{p e^{ipr}}{2\sqrt{p^2+m^2}}. \quad (2.74)$$

被积函数作为 p 的复函数, 在虚轴上从 $\pm im$ 开始有分支割线 (见图 2.3)。为了求这个积分, 我们把围道向上推移以绕开上分支割线。定义 $\rho = -ip$, 我们得到

$$D(x-y) = \frac{1}{4\pi^2 r} \int_m^\infty d\rho \frac{\rho e^{-\rho r}}{\sqrt{\rho^2 - m^2}} \sim \frac{e^{-mr}}{4\pi r}, \quad r \rightarrow \infty. \quad (2.75)$$

于是我们再次发现, 在光锥之外, 传播振幅指数地趋于零但非零。

然而, 要真正讨论因果性, 我们不应该问粒子能否跨越类空间隔传播, 而应该问在一点进行的测量能否影响在另一点 (与第一点的间隔是类空的) 进行的测量。我们能尝试测量的最简单的东西是场 $\phi(x)$, 因此我们应该计算对易子 $[\phi(x), \phi(y)]$; 如果这个对易子为零, 那么一个测量就不能影响另一个。事实上, 如果对易子在 $(x-y)^2 < 0$ 时为零, 那么因果性就相当一般地被保持, 因为涉及 $\phi(x)$ 的任何函数 (包括 $\pi(x) = \partial\phi/\partial t$) 的对易子也必须为零。当然, 我们从式 (2.30) 知道对易子在 $x^0 = y^0$ 时为零; 现在让我们做更一般的计算:

$$[\phi(x), \phi(y)] = D(x-y) - D(y-x). \quad (2.76)$$

当 $(x-y)^2 < 0$ 时, 我们可以对第二项实施洛伦兹变换 (因为每一项都分别洛伦兹不变), 把 $(x-y) \rightarrow -(x-y)$, 如图 2.4 所示。因此两项相等并相消为零; 因果性得到保持。注意如果 $(x-y)^2 > 0$, 则不存在使 $(x-y) \rightarrow -(x-y)$ 的连续洛伦兹变换。在这种情况下, 由式 (2.72), 振幅 (幸运地) 非零, 对特殊情况 $\mathbf{x} - \mathbf{y} = 0$ 大致为 $(e^{-imt} - e^{+imt})$ 。因此我们断定, 在克莱

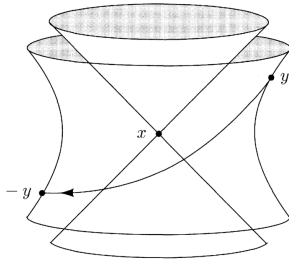


图 2.4: 当 $x - y$ 类空时, 一个连续洛伦兹变换可以把 $(x - y)$ 变为 $-(x - y)$ 。

因-戈登理论中, 任何测量都不能影响光锥之外的另一个测量。因果性在克莱因-戈登理论中得到保持, 正如第 2.1 节末尾所建议的那样。然而, 为了恰当地理解这一机制, 我们应该拓宽讨论的范围, 纳入具有截然不同的粒子和反粒子激发的复克莱因-戈登场。

正如在式 (2.22) 的讨论中提到的, 我们可以通过把场 $\phi(x)$ 视为复值而非实值, 给克莱因-戈登理论添加一个守恒电荷。当复标量场论被量子化时 (见习题 2.2), $\phi(x)$ 将产生带正电荷的粒子并湮灭带负电荷的粒子, 而 $\phi^\dagger(x)$ 将进行相反的操作。于是对易子 $[\phi(x), \phi^\dagger(y)]$ 将有非零贡献, 这些贡献必须在光锥之外精细地相消以保持因果性。这两个贡献具有 (2.76) 中两项的时空解释, 但带有电荷。第一项将代表一个带负电荷的粒子从 y 传播到 x 。第二项将代表一个带正电荷的粒子从 x 传播到 y 。为了使这两个过程都存在并给出相消的振幅, 这两种粒子都必须存在, 而且它们必须有相同的质量。于是, 在量子场论中, 因果性要求每个粒子都有一个对应的反粒子, 具有相同的质量和相反的量子数 (这里是电荷)。对于实值克莱因-戈登场, 粒子就是它自己的反粒子。

2.4.2 克莱因-戈登传播子

让我们再稍微深入研究一下对易子 $[\phi(x), \phi(y)]$ 。由于它是一个 c 数, 我们可以写成 $[\phi(x), \phi(y)] = \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle$ 。这可以改写为如下的四维积分, 目前暂时假设 $x^0 > y^0$:

$$\langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \left(e^{-ip \cdot (x-y)} - e^{ip \cdot (x-y)} \right) \quad (2.77)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \left(e^{-ip \cdot (x-y)} \Big|_{p^0=E_p} - e^{-ip \cdot (x-y)} \Big|_{p^0=-E_p} \right) \quad (2.78)$$

$$= \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \int \frac{dp^0}{2\pi i} \frac{e^{-ip \cdot (x-y)}}{p^2 - m^2} \quad (2.79)$$

在最后一步中, p^0 积分要沿着如下围道进行:

$$-E_p \quad +E_p$$

对 $x^0 > y^0$, 我们可以在下方闭合围道, 同时拾取两个极点, 从而得到 (2.79) 的上一行。对 $x^0 < y^0$, 我们可以上方闭合围道, 得到零。因此 (2.79) 的最后一行, 连同绕开极点的规则, 正是我们将称之为下列量的表达式:

$$D_R(x - y) = \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle. \quad (2.80)$$

为了更好地理解这个量，让我们做另一个计算：

$$(\partial^2 + m^2)D_R(x - y) = (\partial^2 \theta(x^0 - y^0)) \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle \quad (2.81)$$

$$+ 2(\partial_\mu \theta(x^0 - y^0)) (\partial^\mu \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle) \quad (2.82)$$

$$+ \theta(x^0 - y^0) (\partial^2 + m^2) \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle \quad (2.83)$$

$$= -\dot{\delta}(x^0 - y^0) \langle 0 | [\phi(x), \phi(y)] | 0 \rangle + 2\delta(x^0 - y^0) \langle 0 | [\pi(x), \phi(y)] | 0 \rangle + 0 \quad (2.84)$$

$$= -i\delta^{(4)}(x - y). \quad (2.85)$$

这表明 $D_R(x - y)$ 是克莱因-戈登算符的格林函数。由于它在 $x^0 < y^0$ 时为零，它是推迟格林函数。

如果我们尚未推导出表达式 (2.79)，我们可以通过傅里叶变换来得到它。写出

$$D_R(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} e^{-ip \cdot (x - y)} D_R(p), \quad (2.86)$$

我们得到 $D_R(p)$ 的一个代数表达式：

$$(-p^2 + m^2)D_R(p) = -i. \quad (2.87)$$

于是我们立即得到结果

$$D_R(p) = \frac{i}{p^2 - m^2}. \quad (2.88)$$

(2.88) 的 p^0 积分可以按四种不同的围道求值，(2.79) 中使用的只是其中之一。在第 4 章中我们将发现一种不同的极点规则，

$$-E_{\mathbf{p}} + E_{\mathbf{p}}$$

极其有用；它被称为费曼规则。记住它的一种方便方式是写成

$$D_F(x - y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x - y)} \quad (2.89)$$

因为此时极点在 $p^0 = \pm(E_{\mathbf{p}} - i\epsilon)$ ，被恰当地移到了实轴的上方和下方。当 $x^0 > y^0$ 时，我们可以通过下方闭合围道进行 p^0 积分，恰好得到传播振幅 $D(x - y)$ (2.70)。当 $x^0 < y^0$ 时，我们上方闭合围道，得到相同的表达式，但 x 和 y 互换。于是我们有

$$D_F(x - y) = \begin{cases} D(x - y) & \text{for } x^0 > y^0 \\ D(y - x) & \text{for } x^0 < y^0 \end{cases} = \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle + \theta(y^0 - x^0) \langle 0 | \phi(y) \phi(x) | 0 \rangle = \langle 0 | T \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle. \quad (2.90)$$

最后一行定义了“时序”符号 T ，它指示我们把后面的算符按时间顺序排列，最新的在左边。对最后一行作用 $(\partial^2 + m^2)$ ，你可以直接验证 D_F 是克莱因-戈登算符的格林函数。

从实用的观点看，式 (2.89) 和 (2.90) 是本章最重要的结果。格林函数 $D_F(x - y)$ 被称为克莱因-戈登粒子的费曼传播子，因为它毕竟是一个传播振幅。事实上，费曼传播子将构成费曼规则的一部分： $D_F(x - y)$ （或 $D_F(p)$ ）就是我们附加到费曼图内线上的表达式，代表虚粒子的传播。

然而，距离能够进行任何真正的计算，我们还有很长的路要走，因为到目前为止我们只讨论了自由的克莱因-戈登理论，其中场方程是线性的，没有相互作用。单个粒子生活在它们各自孤立的模式中，对彼此的存在以及任何其他种类粒子的存在毫不知晓。在这样一个理论中，通过散射或任何其他手段进行观测都是没有希望的。另一方面，我们所发展的形式体系极其重要，因为自由理论构成了在相互作用理论中进行微扰计算的基础。

2.4.3 经典源产生粒子

然而，有一种我们已经有能力处理的相互作用。考虑一个与外部的经典源场 $j(x)$ 耦合的克莱因-戈登场。也就是说，考虑场方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi(x) = j(x), \quad (2.91)$$

其中 $j(x)$ 是某个固定、已知的空间和时间函数，只在有限的时间间隔内非零。如果我们从真空态出发，在 $j(x)$ 被开启然后又关闭之后，我们将发现什么？

场方程 (2.91) 由拉格朗日量导出

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 + j(x)\phi(x). \quad (2.92)$$

但若 $j(x)$ 只在有限时间内开启，那么直接用场方程求解问题是最容易的。在 $j(x)$ 开启之前， $\phi(x)$ 具有形式

$$\phi_0(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(a_{\mathbf{p}} e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p}}^\dagger e^{ip \cdot x} \right).$$

如果没有源，这将是所有时间的解。有了源，运动方程的解可以用推迟格林函数构造：

$$\phi(x) = \phi_0(x) + i \int d^4y D_R(x-y) j(y) \quad (2.93)$$

$$= \phi_0(x) + \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{i}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left(e^{-ip \cdot x} \tilde{j}(p) - e^{ip \cdot x} \tilde{j}^*(p) \right), \quad (2.94)$$

其中我们使用了来自式 (2.88) 的 $D_R(x-y)$ 。如果我们等到 j 全部成为过去，theta 函数在整个积分区域等于 1。于是 $\phi(x)$ 只涉及 j 的傅里叶变换

$$\tilde{j}(p) = \int d^4y e^{ip \cdot y} j(y), \quad (2.95)$$

在满足 $p^2 = m^2$ 的 4-动量 p 处取值。自然地，把正频率项与 $a_{\mathbf{p}}$ 归在一起，负频率项与 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 归在一起；这给出表达式

$$\phi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \left\{ \left(a_{\mathbf{p}} + \frac{i\tilde{j}(p)}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \right) e^{-ip \cdot x} + \text{h.c.} \right\}. \quad (2.96)$$

你现在可以猜测（或计算） $j(x)$ 作用之后哈密顿量的形式：只需把 $a_{\mathbf{p}}$ 换成 $(a_{\mathbf{p}} + i\tilde{j}(p)/\sqrt{2E_{\mathbf{p}}})$ 即可得到

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^\dagger + \frac{-i\tilde{j}^*(p)}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \right) \left(a_{\mathbf{p}} + \frac{i\tilde{j}(p)}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \right). \quad (2.97)$$

源被关闭后系统的能量为

$$\langle 0|H|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{|\tilde{j}(p)|^2}{2E_{\mathbf{p}}}, \quad (2.98)$$

其中 $|0\rangle$ 仍然表示自由理论的基态。我们可以通过把 $|\tilde{j}(p)|^2/2E_{\mathbf{p}}$ 识别为在模式 $\mathbf{p}$ 中产生一个粒子的概率密度, 用粒子语言解释这些结果。于是产生的粒子总数为

$$\langle 0|N|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{|\tilde{j}(p)|^2}{2E_{\mathbf{p}}}, \quad (2.99)$$

其中 $N = \int d^3p a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{p}}/(2\pi)^3$ 。 $j(x)$ 中只有那些与在质量壳上 (即 $p^2 = m^2$) 的克莱因-戈登波共振的傅里叶分量才对产生粒子有效。我们将在习题 4.1 中回到这一主题。在第 6 章中, 我们将研究由加速电子产生光子 (韧致辐射) 的类似问题。

习题

2.1 经典电磁学 (无源) 由作用量导出

$$S = -\frac{1}{4} \int d^4x F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad (2.100)$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 。

- 把分量 $A^\mu(x)$ 作为动力学变量, 把 Maxwell 方程组推导为这个作用量的欧拉-拉格朗日方程。通过识别 $E^i = -F^{0i}$ 和 $\epsilon^{ijk} B^k = -F^{ij}$, 把方程写成标准形式。
- 构造这个理论的能量-动量张量。注意通常的步骤并不会得到对称张量。为弥补这一点, 我们可以给 $T^{\mu\nu}$ 加上一项 $\partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu}$, 其中 $K^{\lambda\mu\nu}$ 对其前两个指标反对称。这样的对象自动无散度, 因此 $T^{\mu\nu} = \dots + \partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu}$ 是同样好的能量-动量张量, 具有相同的全局守恒能量和动量。证明这一构造 (取

$$K^{\lambda\mu\nu} = F^{\mu\lambda} A^\nu, \quad (2.101)$$

) 导致一个对称的能量-动量张量 $T^{\mu\nu}$, 并给出电磁能量密度和动量密度的标准公式:

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2}(\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2); \quad \mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B}. \quad (2.102)$$

2.2 复标量场。考虑服从克莱因-戈登方程的复值标量场的场论。该理论的作用量为

$$S = \int d^4x (\partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi - m^2 \phi^* \phi). \quad (2.103)$$

分析这一理论最容易的方式是把 $\phi(x)$ 和 $\phi^*(x)$, 而不是 $\phi(x)$ 的实部和虚部, 作为基本动力学变量。

- 求出 $\phi(x)$ 和 $\phi^*(x)$ 的共轭动量以及典则对易关系。证明哈密顿量为

$$H = \int d^3x (\pi^* \pi + \nabla \phi^* \cdot \nabla \phi + m^2 \phi^* \phi). \quad (2.104)$$

计算 $\phi(x)$ 的海森堡运动方程, 并证明它确实是克莱因-戈登方程。

- 通过引入产生和湮灭算符对角化 H 。证明该理论包含两组质量为 m 的粒子。

(c) 用产生和湮灭算符改写守恒电荷

$$Q = \int d^3x \frac{i}{2} (\phi^* \pi^* - \pi \phi) \quad (2.105)$$

并计算每种类型粒子的电荷。

(d) 考虑两个具有相同质量的复克莱因-戈登场的情形。把场标记为 $\phi_a(x)$, 其中 $a = 1, 2$ 。证明现在有四个守恒电荷, 一个由部分 (c) 的推广给出, 另外三个由

$$Q^l = \int d^3x \frac{i}{2} (\phi_a^* (\sigma^l)_{ab} \phi_b - \pi_a (\sigma^l)_{ab} \pi_b^*), \quad (2.106)$$

给出, 其中 σ^l 是 Pauli sigma 矩阵。证明这三个电荷具有角动量 (SU(2)) 的对易关系。把这些结果推广到 n 个全同复标量场的情形。[‡]

2.3 在 $(x - y)$ 类空即 $(x - y)^2 = -r^2$ 的情形下, 用 Bessel 函数显式求函数

$$\langle 0 | \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle = D(x - y) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} e^{-ip \cdot (x - y)}, \quad (2.107)$$

的值。

[‡]经过一些额外的工作, 你可以证明在两个复场的情形实际上有六个守恒电荷, 在 n 个场的情形有 $n(2n - 1)$ 个, 分别对应于四维和 $2n$ 维旋转群的生成元。当包含场的非线性相互作用时, 这些额外的对称性往往不再存在。

第三章 狄拉克场

在详尽处理了最简单的相对论性场方程之后, 我们现在转向第二简单的方程——狄拉克方程。你可能已经熟悉狄拉克方程最初的形式, 即作为单粒子量子力学波动方程。^{*} 在本章中, 我们的观点将完全不同。首先, 我们将把狄拉克方程重新推导为经典的相对论性场方程, 特别强调其相对论不变性。然后, 在第 3.5 节, 我们将以类似于克莱因-戈登场所用的方式来量子化狄拉克场。

3.1 波动方程中的洛伦兹不变性

首先我们必须处理一个在第 2 章中一笔带过的问题: 当我们说一个方程“相对论不变”时, 是什么意思? 一个合理的定义如下: 如果 ϕ 是一个场或场集合, D 是某个微分算符, 那么陈述“ $D\phi = 0$ 是相对论不变的”意味着: 如果 $\phi(x)$ 满足这个方程, 并且我们旋转或洛伦兹加速到不同的参考系, 那么变换后的场在新参考系中满足相同的方程。等价地, 我们可以想象在物理上以某个公共角度或速度旋转或洛伦兹加速所有粒子或场; 同样, 方程 $D\phi = 0$ 在变换之后应当成立。在下面的分析中, 我们将对变换采用这种“主动”的观点。

场论的拉格朗日表述使得讨论洛伦兹不变性特别容易。按照上述定义, 如果运动方程来源于一个洛伦兹标量的拉格朗日量, 那么它自动是洛伦兹不变的。这是最小作用量原理的直接结果: 如果洛伦兹加速使拉格朗日量保持不变, 那么作用量极值的洛伦兹加速将是另一个极值。

作为一个例子, 考虑克莱因-戈登理论。我们可以把任意洛伦兹变换写为

$$x^\mu \rightarrow x'^\mu = \Lambda^\mu_\nu x^\nu, \quad (3.1)$$

其中 Λ 是某个 4×4 矩阵。克莱因-戈登场 $\phi(x)$ 在这个变换下会怎样? 把场 ϕ 想成是在测量某个分布于空间中的量的局域值。如果这个量在 $x = x_0$ 处有聚集, $\phi(x)$ 将在 x_0 处有极大值。如果我们现在对原始分布进行洛伦兹加速, 新的分布将在 $x = \Lambda x_0$ 处有极大值。如图 3.1(a) 所示。场相应的变换为

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(\Lambda^{-1}x). \quad (3.2)$$

也就是说, 变换后的场在经过洛伦兹加速的点上取值, 等于原始场在加速前的点上取值。

我们应该检验这个变换是否使克莱因-戈登拉格朗日量的形式保持不变。根据 (3.2), 质量项 $\frac{1}{2}m^2\phi^2(x)$ 只是被平移到点 $(\Lambda^{-1}x)$ 。 $\partial_\mu\phi(x)$ 的变换为

$$\partial_\mu\phi(x) \rightarrow \frac{\partial}{\partial x^\mu}(\phi(\Lambda^{-1}x)) = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu(\partial_\nu\phi)(\Lambda^{-1}x). \quad (3.3)$$

^{*}这一主题参见, 例如, Schiff (1968) 第 13 章; Baym (1969) 第 23 章; Sakurai (1967) 第 3 章。虽然本章自成一体, 但我们建议你在某个时候也学习一下单粒子狄拉克方程。

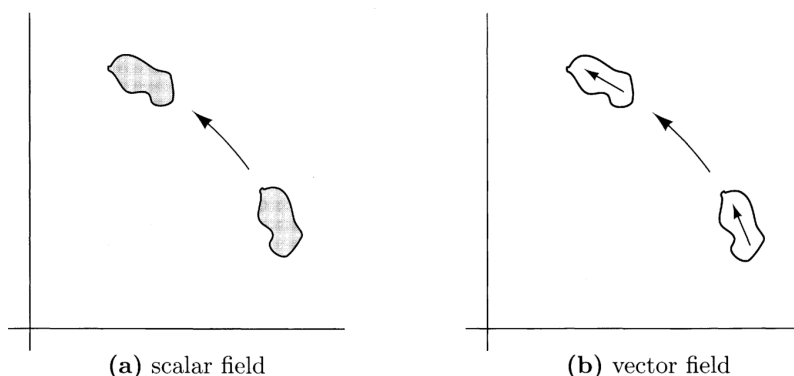


图 3.1: 对矢量场进行旋转时, 既会影响矢量的取向, 也会影响包含该构型的区域的位置。

由于度规张量 $g_{\mu\nu}$ 是洛伦兹不变的, 矩阵 Λ^{-1} 满足恒等式

$$(\Lambda^{-1})^\mu{}_\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\sigma g_{\mu\nu} = g_{\rho\sigma}. \quad (3.4)$$

利用这个关系, 我们可以计算克莱因-戈登拉格朗日量动能项的变换律:

$$(\partial_\mu \phi(x))^2 \rightarrow g^{\mu\nu} (\partial_\mu \phi'(x)) (\partial_\nu \phi'(x)) = g^{\mu\nu} [(\Lambda^{-1})^\rho{}_\mu] [(\Lambda^{-1})^\sigma{}_\nu] (\partial_\rho \phi) (\partial_\sigma \phi) (\Lambda^{-1}x) \quad (3.5)$$

$$= g^{\rho\sigma} (\partial_\rho \phi) (\partial_\sigma \phi) (\Lambda^{-1}x). \quad (3.6)$$

因此, 整个拉格朗日量只是作为一个标量变换:

$$\mathcal{L}(x) \rightarrow \mathcal{L}(\Lambda^{-1}x). \quad (3.7)$$

由 $\mathcal{L}$ 对时空积分构成的作用量 S 是洛伦兹不变的。类似的计算表明运动方程是不变的:

$$(\partial^2 + m^2)\phi'(x) = [(\Lambda^{-1})^\mu{}_\lambda \partial_\lambda (\Lambda^{-1})^\nu{}_\sigma \partial_\sigma + m^2] \phi(\Lambda^{-1}x) = (g^{\lambda\sigma} \partial_\lambda \partial_\sigma + m^2) \phi(\Lambda^{-1}x) = 0. \quad (3.8)$$

用于 ϕ 的变换律 (3.2) 是一个场最简单的变换律。它只对单分量场是唯一可能的形式。但我们知道有多分量场的例子, 它们以更复杂的方式变换。最熟悉的例子是矢量场, 例如 4-流密度 $j^\mu(x)$ 或矢量势 $A^\mu(x)$ 。在这种情况下, 分布于时空中的量还带有取向, 这个取向必须被旋转或洛伦兹加速。如图 3.1(b) 所示, 当场求值点改变时, 取向必须向前旋转:

$$V^\mu(x) \rightarrow (\Lambda^{-1})^\mu{}_\nu V^\nu(\Lambda^{-1}x) \quad \text{在洛伦兹变换下。} \quad (3.9)$$

任意秩的张量可以通过添加更多指标由矢量构造, 变换律中相应地有更多个 Λ 因子。利用这样的矢量和张量场, 我们可以写出各种各样的洛伦兹不变方程, 例如麦克斯韦方程组,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = 0 \quad \text{或} \quad \partial^2 A^\mu - \partial_\nu \partial^\mu A^\nu = 0, \quad (3.10)$$

它们由拉格朗日量

$$\mathcal{L}_{\text{Maxwell}} = -\frac{1}{4} (\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu)^2. \quad (3.11)$$

导出。一般地说, 任何每一项都含有同一组未缩并洛伦兹指标的方程, 在洛伦兹变换下自然是洛伦兹不变的。这种张量记号方法给出了一大类洛伦兹不变方程, 但事实证明还有更多。我们如何

找到它们? 我们可以尝试系统地找出一个场的所有可能的变换律。那样写出不变的拉格朗日量就不难了。为简单起见, 我们将把注意力限制在线性变换上, 这样, 如果 Φ_a 是一个 n 分量多重态, 洛伦兹变换律就由一个 $n \times n$ 矩阵 $M(\Lambda)$ 给出:

$$\Phi_a(x) \rightarrow M_{ab}(\Lambda)\Phi_b(\Lambda^{-1}x). \quad (3.12)$$

可以证明, 最一般的非线性变换律可以由这些线性变换构造, 因此考虑比 (3.12) 更一般的变换没有任何好处。在下面的讨论中, 我们将略去场自变量的变化, 把变换 (3.12) 写成形式

$$\Phi \rightarrow M(\Lambda)\Phi. \quad (3.13)$$

矩阵 $M(\Lambda)$ 允许的形式有哪些? 对 $M(\Lambda)$ 的基本限制是通过设想两个相继的变换 Λ 和 Λ' 找到的。最终结果必须是一个新的洛伦兹变换 Λ'' ; 也就是说, 洛伦兹变换构成一个群。这给出了矩阵 $M(\Lambda)$ 必须满足的自洽条件: 在两个变换的序列下,

$$\Phi \rightarrow M(\Lambda')M(\Lambda)\Phi = M(\Lambda'')\Phi, \quad (3.14)$$

其中 $\Lambda'' = \Lambda'\Lambda$ 。因此矩阵 M 与变换 Λ 之间的对应必须在乘法下保持。用数学语言说, 矩阵 M 必须构成洛伦兹群的一个 n 维表示。所以我们现在的问题用数学语言表述为: 洛伦兹群的 (有限维) 矩阵表示有哪些?

在回答洛伦兹群的这个问题之前, 让我们考虑一个更简单的群: 三维旋转群。这个群具有每一个维度 n 的表示, 在量子力学中它们是旋转不同自旋粒子的 n 分量波函数的矩阵, 因而是熟悉的。维度通过 $n = 2s + 1$ 与自旋量子数 s 相联系。最重要的非平凡表示是二维表示, 对应自旋 $1/2$ 。这个表示的矩阵是行列式为 1 的 2×2 么正矩阵, 可以表示为

$$U = e^{-i\theta^l \sigma^l / 2}, \quad (3.15)$$

其中 θ^l 是三个任意参数, σ^l 是泡利西格马矩阵。

对任何连续群, 位于恒等元无穷小邻域内的变换定义了一个矢量空间, 称为该群的李代数。这个矢量空间的基矢量称为李代数或群的生成元。对旋转群, 生成元是角动量算符 J^i , 它们满足对易关系

$$[J^i, J^j] = i\epsilon^{ijk} J^k. \quad (3.16)$$

有限旋转操作通过对这些算符取指数构成: 在量子力学中, 算符

$$R = \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J}\right] \quad (3.17)$$

给出绕轴 $\boldsymbol{\theta}$ 转过角度 $|\boldsymbol{\theta}|$ 的旋转。算符 J^i 的对易关系决定了这些旋转算符的乘法律。因此, 满足对易关系 (3.16) 的一组矩阵, 通过如 (3.17) 的取指数, 就产生旋转群的一个表示。在上段给出的例子中, 角动量算符的表示

$$J^l = \frac{\sigma^l}{2} \quad (3.18)$$

产生式 (3.15) 给出的旋转群的表示。一般来说, 我们可以通过寻找群的生成元的矩阵表示 (它们必须满足正确的对易关系), 然后对这些无穷小变换取指数, 来找到连续群的矩阵表示。

对我们当前的问题, 我们需要知道洛伦兹变换群的生成元的对易关系。对旋转群, 可以把生成元写成微分算符来推出对易关系; 从表达式

$$\mathbf{J} = \mathbf{x} \times \mathbf{p} = \mathbf{x} \times (-i\nabla), \quad (3.19)$$

角动量对易关系 (3.16) 可以直接得出。在 (3.19) 中使用叉积是三维情形的特殊之处。不过, 我们也可以把算符写成一个反对称张量,

$$J^i = -\frac{1}{2}\epsilon^{ijk}J^{jk}, \quad (3.20)$$

使得 $J^3 = J^{12}$ 等等。现在, 对四维洛伦兹变换的推广就很自然了:

$$J^{\mu\nu} = i(x^\mu\partial^\nu - x^\nu\partial^\mu). \quad (3.21)$$

我们很快将看到, 这六个算符生成洛伦兹群的三个洛伦兹加速和三个旋转。

为了确定洛伦兹代数的对易规则, 我们现在只需计算微分算符 (3.21) 的对易子。结果是

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho}J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}J^{\nu\rho}). \quad (3.22)$$

任何表示这个代数的矩阵都必须满足同样的对易规则。

为了确认我们弄对了, 让我们看一个特殊的表示 (我们将简单地把它从帽子里变出来)。考虑 4×4 矩阵

$$(\mathcal{J}^{\mu\nu})^\alpha_\beta = i(\delta^{\mu\alpha}\delta^\nu_\beta - \delta^{\nu\alpha}\delta^\mu_\beta). \quad (3.23)$$

不难验证这些矩阵满足对易关系 (3.22)。我们可以把它们想成对 4-矢量的一组线性变换, 以我们已经看到的方式旋转或洛伦兹加速 4-矢量 V^μ 。于是, 矢量场上的有限洛伦兹变换为

$$V^\mu \rightarrow \left[\exp\left(-\frac{i}{2}\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{J}^{\rho\sigma}\right) \right]^\mu_\nu V^\nu, \quad (3.24)$$

其中 $\Omega_{\rho\sigma}$ 是变换的参数, 选择得使 $\Lambda = \exp(-\frac{i}{2}\Omega_{\rho\sigma}\mathcal{J}^{\rho\sigma})$ 。

现在我们需要旋量的对应表示。对自旋 $1/2$, 维度 n 是 2, 所以我们寻找满足相同对易关系 (3.22) 的 2×2 矩阵, 其中生成元表示三维旋转的角动量 $J^i = \sigma^i/2$ 。我们现在可以看到构造完整洛伦兹代数生成元的系统方法: 把六个生成元用泡利矩阵写出, 然后寻找一个 2×2 表示。三个旋转生成元就是自旋算符

$$S^{ij} = \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\sigma^k \quad (3.25)$$

(比较式 (3.18)); 这重现了旋转子群的交换子 (3.16)。三个洛伦兹加速生成元必须是 2×2 矩阵; 为了找到它们, 我们注意到对易关系

$$[K^i, K^j] = -i\epsilon^{ijk}J^k \quad (3.26)$$

(由 (3.22) 推出) 必须被满足。可以验证矩阵

$$K^i = \frac{i}{2}\sigma^i \quad (3.27)$$

满足这个关系。因此, 洛伦兹群的一个 2×2 表示是

$$\Lambda_{1/2} = \exp\left(-\frac{i}{2}\Omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right), \quad (3.28)$$

其中生成元 $S^{\mu\nu}$ 由

$$S^{\mu\nu} = \begin{cases} \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\sigma^k & (\mu, \nu) = (i, j) \\ \frac{i}{2}\sigma^i & (\mu, \nu) = (0, i) \end{cases} \quad (3.29)$$

以泡利矩阵给出。我们注意到 σ^i 是厄米的, 所以旋转生成元 S^{ij} 是厄米的, 而洛伦兹加速生成元 S^{0i} 是反厄米的。因此有限维表示 (3.28) 不是么正的 (这与非紧致洛伦兹群相称)。不过, 这些旋量指标不是我们的主要关注点; 重要的是, 我们现在有了洛伦兹群的一个候选 2×2 表示, 可以用来写出 2 分量场的变换律。

让我们显式写出按这个表示变换的对象。狄拉克旋量是一个 4 分量对象

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}, \quad (3.30)$$

我们经常把它拆成两个 2 分量部分, 正如下面将要描述的那样。我们不用从头构造洛伦兹代数, 而是用另一种但等价的方法。用反对易关系

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}, \quad (3.31)$$

定义四个 4×4 矩阵 γ^μ , 称为狄拉克代数。(在闵可夫斯基空间中反对易子为 $\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu$ 。) 可以证明矩阵

$$S^{\mu\nu} = \frac{i}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] \quad (3.32)$$

满足洛伦兹代数的对易关系 (3.22)。因此 γ 矩阵提供了洛伦兹生成元的一个表示, 其中狄拉克场 ψ 在洛伦兹变换下的变换律为

$$\psi(x) \rightarrow \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda^{-1}x), \quad \Lambda_{1/2} = \exp\left(-\frac{i}{2}\Omega_{\mu\nu}S^{\mu\nu}\right). \quad (3.33)$$

对二维闵可夫斯基空间, 我们可以找到一组满足狄拉克代数的 2×2 矩阵:

$$\gamma^0 = \sigma^3, \quad \gamma^1 = i\sigma^1, \quad (3.34)$$

使得

$$\{\gamma^i, \gamma^j\} = -2\delta^{ij}. \quad (3.35)$$

第一行中的因子 i 和第二行中的负号纯属约定。于是表示洛伦兹代数的矩阵为

$$S^{ij} = \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}\sigma^k \quad (3.36)$$

我们认出它是旋转群的二维表示。

现在让我们来找四维闵可夫斯基空间的狄拉克矩阵 γ^μ 。事实证明, 这些矩阵至少必须是 4×4 的。(例如, 不存在第四个与三个泡利西格马矩阵都反对易的 2×2 矩阵。) 此外, 狄拉克代数的所有 4×4 表示都么正等价。[†] 因此我们只需写出狄拉克代数的一个显式实现。一个 2×2 分块形式的表示是

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ -\sigma^i & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.37)$$

[†]这一陈述与前面的陈述可由习题 3.1 中推导的洛伦兹群表示的一般理论得出。

这个表示称为 外尔或手征表示。我们将发现它是一个特别方便的选择, 并且全书将只用这个表示。(不过要小心, 因为许多场论教科书选择不同的表示, 其中 γ^0 是对角的。此外, 使用手征表示的书籍经常做出不同的符号约定选择。)

在我们的表示中, 洛伦兹加速和旋转生成元为

$$S^{0i} = \frac{i}{2} \begin{pmatrix} -\sigma^i & 0 \\ 0 & \sigma^i \end{pmatrix} \quad (3.38)$$

和

$$S^{ij} = \frac{1}{2} \epsilon^{ijk} \begin{pmatrix} \sigma^k & 0 \\ 0 & \sigma^k \end{pmatrix}. \quad (3.39)$$

按 (3.38) 和 (3.39) 在洛伦兹加速和旋转下变换的四分量场 ψ 称为 狄拉克旋量。注意旋转生成元 S^{ij} 正是三维旋量变换矩阵 (3.36) 复制两次。洛伦兹加速生成元 S^{0i} 不是厄米的, 因此我们实现的洛伦兹加速不是幺正的 (矢量表示 (3.23) 也是如此)。事实上, 洛伦兹群因为是“非紧致”的, 没有忠实的、幺正的有限维表示。但这与我们无关, 因为 ψ 不是波函数; 它是一个经典场。

现在我们有 ψ 的变换律, 应该寻找一个合适的场方程。一种可能性就是克莱因-戈登方程:

$$(\partial^2 + m^2)\psi = 0. \quad (3.40)$$

这之所以可行, 是因为旋量变换矩阵 (3.38) 和 (3.39) 只作用于“内”空间; 它们直接穿过微分算符。但我们可以写出一个更强的一阶方程, 它蕴含 (3.40) 但包含更多的信息。要做到这一点, 我们需要知道 γ 矩阵的另一个性质。经过简短的计算, 你可以验证

$$\{\gamma^\mu, S^{\nu\sigma}\} = (\mathcal{J}^{\nu\sigma})^\mu{}_\rho \gamma^\rho, \quad (3.41)$$

或者等价地,

$$\left(1 + \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) \gamma^\mu \left(1 - \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} S^{\rho\sigma}\right) = \left(1 - \frac{i}{2} \omega_{\rho\sigma} \mathcal{J}^{\rho\sigma}\right)^\mu{}_\nu \gamma^\nu. \quad (3.42)$$

这个方程正是

$$\Lambda_{1/2}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{1/2} = \Lambda^\mu{}_\nu \gamma^\nu, \quad (3.43)$$

的无穷小形式, 其中

$$\Lambda_{1/2} = \exp\left(-\frac{i}{2} \Omega_{\mu\nu} S^{\mu\nu}\right) \quad (3.44)$$

是洛伦兹变换 Λ 的旋量表示 (比较 (3.24))。式 (3.43) 说明, γ 矩阵在它们的矢量指标和旋量指标同时旋转下是不变的 (就像 σ^i 在空间旋转下不变一样)。换句话说, 我们可以“认真对待 γ^μ 上的矢量指标 μ ”, 把 γ^μ 与 ∂_μ 点乘, 构成一个洛伦兹不变微分算符。

我们现在准备好写下狄拉克方程。它就在这里:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) = 0. \quad (3.45)$$

为了证明它是洛伦兹不变的, 写下左边的洛伦兹变换版本并计算:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi(x) \rightarrow [i\gamma^\mu (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \Lambda_{1/2} \psi(\Lambda^{-1}x) \quad (3.46)$$

$$= \Lambda_{1/2} [i\Lambda_{1/2}^{-1} \gamma^\mu \Lambda_{1/2} (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \partial_\nu - m] \psi(\Lambda^{-1}x) \quad (3.47)$$

$$= \Lambda_{1/2} [i\Lambda^\mu{}_\rho (\Lambda^{-1})^\nu{}_\mu \gamma^\rho \partial_\nu - m] \psi(\Lambda^{-1}x) \quad (3.48)$$

$$= \Lambda_{1/2} [i\gamma^\rho \partial_\rho - m] \psi(\Lambda^{-1}x) = 0. \quad (3.49)$$

为了看到狄拉克方程蕴含克莱因-戈登方程, 用 $(-i\gamma^\nu\partial_\nu - m)$ 作用左边:

$$0 = (-i\gamma^\nu\partial_\nu - m)(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi \quad (3.50)$$

$$= (\gamma^\mu\gamma^\nu\partial_\mu\partial_\nu + m^2)\psi = \left(\frac{1}{2}\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\}\partial_\mu\partial_\nu + m^2\right)\psi = (\partial^2 + m^2)\psi. \quad (3.51)$$

为了写出狄拉克理论的拉格朗日量, 我们必须弄清楚如何把两个狄拉克旋量相乘构成一个洛伦兹标量。明显的猜测 $\psi^\dagger\psi$ 并不奏效。在洛伦兹加速下, 它变成 $\psi^\dagger\Lambda_{1/2}^\dagger\Lambda_{1/2}\psi$; 如果洛伦兹加速矩阵是么正的, 我们就会有 $\Lambda_{1/2}^\dagger = \Lambda_{1/2}^{-1}$, 一切都没问题。但 $\Lambda_{1/2}$ 不是么正的, 因为生成元 (3.38) 不是厄米的。解决办法是定义

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0. \quad (3.52)$$

在由 $\Omega_{\mu\nu}$ 参数化的无穷小洛伦兹变换下, 我们有 $\bar{\psi} \rightarrow \psi^\dagger(1 + \frac{i}{2}\Omega_{\mu\nu}(S^{\mu\nu})^\dagger)\gamma^0$ 。对 μ 和 ν 的求和有六个不同的非零项。在旋转项中, μ 和 ν 都非零, $(S^{\mu\nu})^\dagger = S^{\mu\nu}$ 且与 γ^0 对易。在洛伦兹加速项中, μ 或 ν 为 0, $(S^{0i})^\dagger = -S^{0i}$ 但与 γ^0 反对易。把 γ^0 移到左边因此去掉了 $S^{\mu\nu}$ 上的剑号, 给出变换律

$$\bar{\psi} \rightarrow \bar{\psi}\Lambda_{1/2}^{-1}, \quad (3.53)$$

因此量 $\bar{\psi}\psi$ 是洛伦兹标量。类似地, 你可以 (借助 (3.43)) 证明 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是洛伦兹矢量。

因此, 正确的洛伦兹不变狄拉克拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{\text{Dirac}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi. \quad (3.54)$$

对 $\bar{\psi}$ (或 $\psi^\dagger$) 的欧拉-拉格朗日方程立即给出 (3.45) 形式的狄拉克方程; 对 ψ 的欧拉-拉格朗日方程给出相同的方程, 但取厄米共轭形式:

$$i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0. \quad (3.55)$$

3.1.1 外尔旋量

从生成元 (3.38) 和 (3.39) 的分块对角形式可以明显看出, 洛伦兹群的狄拉克表示是可约的。通过分别考虑每个分块, 并写成

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}. \quad (3.56)$$

我们可以形成两个二维表示。二分量对象 ψ_L 和 ψ_R 称为左手和右手外尔旋量。你可以容易地验证, 在无穷小旋转 $\boldsymbol{\theta}$ 和洛伦兹加速 $\boldsymbol{\beta}$ 下, 它们的变换律为

$$\psi_L \rightarrow \left(1 - i\boldsymbol{\theta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} - \boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\psi_L, \quad (3.57)$$

$$\psi_R \rightarrow \left(1 - i\boldsymbol{\theta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} + \boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2}\right)\psi_R. \quad (3.58)$$

这些变换律通过复共轭相联系; 利用恒等式

$$\sigma^2\boldsymbol{\sigma}^* = -\boldsymbol{\sigma}\sigma^2, \quad (3.59)$$

不难证明量 $\sigma^2\psi_L^*$ 像右手旋量那样变换。

用 ψ_L 和 ψ_R 表示, 狄拉克方程为

$$\begin{pmatrix} -m & i\sigma^\mu \partial_\mu \\ i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0. \quad (3.60)$$

两个洛伦兹群表示 ψ_L 和 ψ_R 被狄拉克方程中的质量项混合。但如果我们令 $m = 0$, ψ_L 和 ψ_R 的方程就解耦:

$$i(\partial_0 - \boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla)\psi_L = 0; \quad (3.61)$$

$$i(\partial_0 + \boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla)\psi_R = 0. \quad (3.62)$$

这些方程称为 外尔方程; 它们在处理中微子和弱相互作用理论时特别重要。

可以把记号稍微整理一下。定义

$$\sigma^\mu = (1, \boldsymbol{\sigma}), \quad \bar{\sigma}^\mu = (1, -\boldsymbol{\sigma}), \quad (3.63)$$

使得

$$\gamma^\mu = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & 0 \end{pmatrix}. \quad (3.64)$$

(σ 上的横杠与 ψ 上的横杠完全无关。) 于是狄拉克方程可以写为

$$\begin{pmatrix} -m & i\sigma \cdot \partial \\ i\bar{\sigma} \cdot \partial & -m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix} = 0 \quad (3.65)$$

外尔方程变为

$$i\bar{\sigma} \cdot \partial \psi_L = 0; \quad i\sigma \cdot \partial \psi_R = 0. \quad (3.66)$$

3.2 狄拉克方程的自由粒子解

为了对狄拉克方程的物理有一些感觉, 现在让我们讨论它的平面波解。由于狄拉克场 ψ 满足克莱因-戈登方程, 我们立即知道它可以写成平面波的线性组合:

$$\psi(x) = u(p)e^{-ip \cdot x}, \quad \text{其中 } p^2 = m^2. \quad (3.67)$$

眼下我们将集中关注正频解, 即 $p^0 > 0$ 。列矢量 $u(p)$ 必须满足一个额外的约束, 这是把 (3.67) 代入狄拉克方程得到的:

$$(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)u(p)e^{-ip \cdot x} = 0 \quad \Rightarrow \quad (\gamma^\mu p_\mu - m)u(p) = 0. \quad (3.68)$$

在静止系中分析这个方程最容易, 其中 $p = p_0 = (m, \mathbf{0})$; 一般 p 的解可以通过用 $\Lambda_{1/2}$ 洛伦兹加速得到。在静止系中, 式 (3.68) 变为

$$(m\gamma^0 - m)u(p_0) = m \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} u(p_0) = 0, \quad (3.69)$$

解为

$$u(p_0) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}, \quad (3.70)$$

对任意数值二分量子旋量 ξ 。我们按惯例把 ξ 归一化为 $\xi^\dagger \xi = 1$ ；因子 $\sqrt{m}$ 是为了将来方便而插入的。我们可以通过看旋转生成元 (3.39) 来解释旋量 ξ ：在旋转下作为旋转群的一个普通二分量子旋量变换，因此以通常的方式决定狄拉克解的自旋取向。例如，当 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 时，粒子具有沿 3 方向向上的自旋。

注意，在应用狄拉克方程之后，我们只能自由选择 $u(p)$ 四个分量中的两个。这正是我们想要的，因为自旋 1/2 粒子只有两个物理态——自旋向上和自旋向下。（当然，我们谈论粒子和自旋有点为时过早。当我们将第 3.5 节量子化狄拉克理论时，会证明狄拉克粒子的自旋角动量为 $\hbar/2$ ；眼下，只需注意到对任何动量 p 都有两个可能的解 $u(p)$ 。）

既然我们在静止系中有了 $u(p)$ 的一般形式，就可以通过洛伦兹加速得到任何其他参考系中的 $u(p)$ 。考虑沿 3 方向的洛伦兹加速。首先我们应该提醒自己洛伦兹加速对 4-动量矢量做了什么。在无穷小形式中，

$$p^\mu \rightarrow (1 - i\eta K^3)^\mu{}_\nu p^\nu = \begin{pmatrix} \cosh \eta & \sinh \eta \\ \sinh \eta & \cosh \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m \cosh \eta \\ m \sinh \eta \end{pmatrix}, \quad (3.71)$$

其中 η 是某个无穷小参数。对有限的 η ，我们必须写

$$p^\mu = \begin{pmatrix} \cosh \eta & \sinh \eta \\ \sinh \eta & \cosh \eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E \\ p^3 \end{pmatrix}, \quad (3.72)$$

其中 $E = m \cosh \eta$, $p^3 = m \sinh \eta$ 。参数 η 称为快度。它是在相继洛伦兹加速下可相加的量。

现在对 $u(p)$ 应用同样的洛伦兹加速。根据式 (3.38) 和 (3.44)，

$$u(p) = \exp\left(\frac{1}{2}\eta\gamma^0\gamma^3\right)\sqrt{m}\begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{\eta/2} & 0 \\ 0 & e^{-\eta/2} \end{pmatrix}\sqrt{m}\begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix} \quad (3.73)$$

$$= \sqrt{m}\begin{pmatrix} e^{\eta/2}\xi \\ e^{-\eta/2}\xi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix}. \quad (3.74)$$

最后一行可以化简给出

$$u(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix}, \quad (3.75)$$

其中约定，在取矩阵的平方根时，我们对每个本征值取正根。 $u(p)$ 的这个表达式不仅更紧凑，而且对任意方向的 $\mathbf{p}$ 也成立。在处理这种形式的表达式时，知道下面的恒等式常常很有用

$$\sqrt{p \cdot \sigma} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} = m \quad (\text{把 } \sigma \text{ 和 } \bar{\sigma} \text{ 互换也同样成立}). \quad (3.76)$$

对 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ (自旋沿 3 轴向上)，我们有

$$u(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p^0 - p^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \sqrt{p^0 + p^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{E - p^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \sqrt{E + p^3} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}, \quad (3.77)$$

而对 $\xi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ (自旋沿 3 轴向下)，我们有

$$u(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{E + p^3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ \sqrt{E - p^3} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}. \quad (3.78)$$

在极限 $\eta \rightarrow \infty$ 下, 这些态退化为无质量粒子的二分量旋量。(我们现在看到了 (3.70) 中因子 $\sqrt{m}$ 的原因: 它使旋量表达式在无质量极限下保持有限。)

解 (3.77) 和 (3.78) 是螺旋度算符

$$h = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \frac{1}{2} \hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{J}. \quad (3.79)$$

的本征态。 $h = +1/2$ 的粒子称为右手粒子, $h = -1/2$ 的粒子称为左手粒子。有质量粒子的螺旋度依赖于参考系, 因为人们总可以洛伦兹加速到一个其动量方向相反的参考系 (但它的自旋不变)。对以光速运动的无质量粒子, 人们无法进行这样的洛伦兹加速。

无质量粒子在螺旋度本征态下 $u(p)$ 的极其简单的形式, 使得这种粒子的行为易于理解。在第 1 章中, 它使我们能够在无质量极限下猜测 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 散射截面的形式。在随后的章节中, 我们经常会先做一次不动脑筋的计算, 然后在高能极限下看螺旋度本征态, 以理解我们所做的一切。

顺便提一下, 我们现在准备好理解外尔旋量记号 ψ_L 和 ψ_R 的由来。外尔方程的解是具有确定螺旋度的态, 分别对应左手和右手粒子。螺旋度的洛伦兹不变性 (对无质量粒子) 在外尔旋量的记号中显而易见, 因为 ψ_L 和 ψ_R 生活在洛伦兹群的不同表示中。

方便起见, 把 $u(p)$ 的归一化条件写成洛伦兹不变的形式。上面我们看到 $u^\dagger u$ 不是洛伦兹不变的。类似地,

$$u^\dagger(p)u(p) = 2E_p \xi^\dagger \xi. \quad (3.80)$$

为了构造洛伦兹标量, 我们定义

$$\bar{u}(p) = u^\dagger(p)\gamma^0. \quad (3.81)$$

于是通过几乎相同的计算,

$$\bar{u}u = 2m \xi^\dagger \xi. \quad (3.82)$$

一旦我们还要求二分量旋量 ξ 按通常方式归一化: $\xi^\dagger \xi = 1$, 这就成为我们的归一化条件。也常选择正交的基旋量 ξ^1 和 ξ^2 (如 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$)。对无质量粒子, 式 (3.82) 是平凡的, 所以我们必须把归一化条件写成 (3.80) 的形式。

让我们总结到目前为止的讨论。狄拉克方程的一般解可以写成平面波的线性组合。正频波具有形式

$$\psi(x) = u(p)e^{-ip \cdot x}, \quad p^2 = m^2, \quad p^0 > 0. \quad (3.83)$$

$u(p)$ 有两个线性无关的解,

$$u^s(p), \quad s = 1, 2, \quad (3.84)$$

我们按

$$\bar{u}^r(p)u^s(p) = 2m\delta^{rs} \quad \text{或} \quad u^{r\dagger}(p)u^s(p) = 2E_p\delta^{rs}. \quad (3.85)$$

归一化。以完全相同的方式, 我们可以找到负频解:

$$\psi(x) = v(p)e^{+ip \cdot x}, \quad p^2 = m^2, \quad p^0 > 0. \quad (3.86)$$

(注意, 我们选择把 $+$ 号放进指数中, 而不是让 $p^0 < 0$ 。) $v(p)$ 有两个线性无关的解,

$$v^s(p), \quad s = 1, 2, \quad (3.87)$$

其中 η^s 是二分量旋量的另一组基。这些解按

$$\bar{v}^r(p)v^s(p) = -2m\delta^{rs} \quad \text{或} \quad v^{r\dagger}(p)v^s(p) = +2E_p\delta^{rs}. \quad (3.88)$$

归一化。 u 和 v 也彼此正交:

$$\bar{u}^r(p)v^s(p) = \bar{v}^r(p)u^s(p) = 0. \quad (3.89)$$

要小心, 因为 $u^{r\dagger}(p)v^s(p) \neq 0$ 且 $v^{r\dagger}(p)u^s(p) \neq 0$ 。不过, 注意

$$u^{r\dagger}(p)v^s(-\mathbf{p}) = v^{r\dagger}(-\mathbf{p})u^s(p) = 0, \quad (3.90)$$

其中我们在每个旋量乘积的一个因子中改变了 3-动量的符号。

3.2.1 自旋求和

在计算费曼图时, 我们经常希望对费米子的极化态求和。通过一个简单的计算, 我们可以推导出相关的完备性关系:

$$\sum_{s=1,2} u^s(p)\bar{u}^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^s \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}}) & (\xi^{s\dagger} \sqrt{p \cdot \sigma}) \end{pmatrix} \quad (3.91)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} (\sum_s \xi^s \xi^{s\dagger}) \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \sigma} (\sum_s \xi^s \xi^{s\dagger}) \sqrt{p \cdot \sigma} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} (\sum_s \xi^s \xi^{s\dagger}) \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} (\sum_s \xi^s \xi^{s\dagger}) \sqrt{p \cdot \sigma} \end{pmatrix} \quad (3.92)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \mathbf{1} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \sigma} \mathbf{1} \sqrt{p \cdot \sigma} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \mathbf{1} \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} & \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \mathbf{1} \sqrt{p \cdot \sigma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & p \cdot \sigma \\ p \cdot \bar{\sigma} & m \end{pmatrix}. \quad (3.93)$$

在第二行我们用了

$$\sum_{s=1,2} \xi^s \xi^{s\dagger} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.94)$$

于是我们得到想要的公式,

$$\sum_s u^s(p)\bar{u}^s(p) = \gamma \cdot p + m. \quad (3.95)$$

类似地,

$$\sum_s v^s(p)\bar{v}^s(p) = \gamma \cdot p - m. \quad (3.96)$$

组合 $\gamma \cdot p$ 出现得如此频繁, 以至于 Feynman 引入了记号

$$\not{p} = \gamma^\mu p_\mu. \quad (3.97)$$

从现在起我们将经常使用这个记号。

3.3 狄拉克矩阵与狄拉克场双线性量

我们在第 3.2 节看到量 $\bar{\psi}\psi$ 是洛伦兹标量。也容易证明 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是 4-矢量——我们在写下狄拉克拉格朗日量 (3.54) 时用到了这一事实。现在让我们问一个更一般的问题: 考虑表达式 $\bar{\psi}\Gamma\psi$, 其中 Γ 是任意 4×4 常数矩阵。我们能否把这个表达式分解成在洛伦兹群下具有确定变换性质

的项? 答案是可以, 只要我们把 Γ 用下面的十六个 4×4 矩阵基写出, 这些矩阵定义为 γ 矩阵的反对称组合:

$$\begin{array}{lll}
 1 & (1 \text{ 个}) & \text{标量} \\
 \gamma^\mu & (4 \text{ 个}) & \text{矢量} \\
 \sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] & (6 \text{ 个}) & \text{张量} \\
 \gamma^\mu \gamma^5 & (4 \text{ 个}) & \text{赝矢量} \\
 \gamma^5 & (1 \text{ 个}) & \text{赝标量}
 \end{array} \tag{3.98}$$

这些矩阵的洛伦兹变换性质容易确定。例如,

$$\bar{\psi}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]\psi \rightarrow (\psi^\dagger \Lambda_{1/2}^\dagger) \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] (\Lambda_{1/2} \psi) \tag{3.99}$$

$$= \frac{i}{2} \Lambda_\alpha^\mu \Lambda_\beta^\nu \psi^\dagger [\gamma^\alpha, \gamma^\beta] \psi. \tag{3.100}$$

每一组矩阵都作为逐次升高秩的反对称张量变换。

最后两组矩阵可以通过引入一个额外的伽马矩阵来化简,

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = -\frac{i}{4!}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\gamma_\mu\gamma_\nu\gamma_\rho\gamma_\sigma. \tag{3.101}$$

于是 $\sigma^{\mu\nu}\gamma^5 = -i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\rho\sigma}$, 且 $\gamma^\mu\gamma^5 = +i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\sigma_{\nu\rho}\gamma_\sigma$ 。矩阵 γ^5 具有下列性质, 所有这些性质都可以用 (3.101) 和反对易关系 (3.31) 验证:

$$(\gamma^5)^\dagger = \gamma^5; \tag{3.102}$$

$$(\gamma^5)^2 = 1; \tag{3.103}$$

$$\{\gamma^5, \gamma^\mu\} = 0. \tag{3.104}$$

最后这个性质意味着 $[\gamma^5, S^{\mu\nu}] = 0$ 。因此狄拉克表示必定是可约的, 因为本征值不同的 γ^5 本征矢量变换时互不混合 (这个可约性判据称为舒尔引理)。在我们的基中,

$$\gamma^5 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{3.105}$$

以分块对角形式。所以只有左手 (右手) 分量的狄拉克旋量是 γ^5 的、本征值为 $-1(+1)$ 的本征态, 而且这些旋量确实变换时互不混合, 正如我们在第 3.2 节显式看到的那样。

现在让我们重写 4×4 矩阵的表, 并引入一些标准术语:

$$\begin{array}{lll}
 \text{标量} & 1 & (1) \\
 \text{矢量} & \gamma^\mu & (4) \\
 \text{张量} & \sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu] & (6) \\
 \text{赝矢量} & \gamma^\mu \gamma^5 & (4) \\
 \text{赝标量} & \gamma^5 & (1)
 \end{array} \tag{3.106}$$

赝矢量和赝标量这两个术语源于如下事实: 这些量在连续洛伦兹变换下分别作为矢量和标量变换, 但在宇称变换下会多一个符号变化 (我们将在第 3.6 节讨论)。

从矢量和赝矢量矩阵出发, 我们可以由狄拉克场双线性量构成两个流:

$$j^\mu(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x); \quad j^{\mu 5}(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\gamma^5\psi(x). \tag{3.107}$$

让我们计算这些流的散度, 假设 ψ 满足狄拉克方程:

$$\partial_\mu j^\mu = (\partial_\mu \bar{\psi}) \gamma^\mu \psi + \bar{\psi} \gamma^\mu (\partial_\mu \psi) \quad (3.108)$$

$$= (im\bar{\psi})\psi + \bar{\psi}(-im\psi) = 0. \quad (3.109)$$

因此, 如果 $\psi(x)$ 满足狄拉克方程, j^μ 总是守恒的。当我们把狄拉克场与电磁场耦合时, j^μ 将变成电流密度。类似地, 可以计算

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = 2im\bar{\psi}\gamma^5\psi. \quad (3.110)$$

如果 $m = 0$, 这个流 (常称为轴矢流) 也是守恒的。于是构造线性组合是有用的

$$j_L^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu \frac{1-\gamma^5}{2}\psi = \bar{\psi}_L\gamma^\mu\psi_L; \quad j_R^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu \frac{1+\gamma^5}{2}\psi = \bar{\psi}_R\gamma^\mu\psi_R. \quad (3.111)$$

当 $m = 0$ 时, 它们分别是左手粒子和右手粒子的电流密度, 并且分别守恒。

两个流 $j^\mu(x)$ 和 $j^{\mu 5}(x)$ 是对应于两个变换

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha}\psi(x) \quad \text{以及} \quad \psi(x) \rightarrow e^{i\alpha\gamma^5}\psi(x). \quad (3.112)$$

的诺特流。其中第一个是狄拉克拉格朗日量 (3.54) 的对称性。第二个, 称为手征变换, 是 $\mathcal{L}$ 中导数项的对称性, 但不是质量项的对称性; 因此, 诺特定理确认轴矢流只有在 $m = 0$ 时才守恒。

狄拉克双线性量的乘积服从交换关系, 称为费尔兹恒等式。我们只讨论其中最简单的一个, 它在本书后面会多次用到。这个最简单的恒等式用式 (3.56) 引入的二分量外尔旋量来写最为容易。该关系的核心是式 (3.63) 定义的 2×2 矩阵 σ^μ 的恒等式:

$$(\sigma^\mu)_{\alpha\dot{\alpha}}(\sigma_\mu)_{\beta\dot{\beta}} = 2\epsilon_{\alpha\beta}\epsilon_{\dot{\alpha}\dot{\beta}}. \quad (3.113)$$

(这里 α, β 等是旋量指标, ϵ 是反对称符号。) 可以通过如下观察来理解这个关系: 指标 α, γ 在 ψ_L 的洛伦兹表示中变换, 而 β, δ 在 ψ_R 的独立表示中变换, 整个量必须是洛伦兹不变量。或者, 也可以直接显式验证 (3.113) 的 16 个分量。

通过把恒等式 (3.113) 夹在狄拉克旋量 u_1, u_2, u_3, u_4 的右手部分 (即下半部分) 之间, 我们发现恒等式

$$(\bar{u}_{1R}\sigma^\mu u_{2R})(\bar{u}_{3R}\sigma_\mu u_{4R}) = 2\epsilon_{\alpha\beta}(\bar{u}_{1R})_\alpha(\bar{u}_{3R})_\beta \epsilon_{\gamma\delta}(u_{2R})_\gamma(u_{4R})_\delta, \quad (3.114)$$

它是标准的费尔兹恒等式之一。

3.4 狄拉克场的量子化

我们现在准备量子化狄拉克场, 遵循我们在第 2.3 节对克莱因-戈登场使用的同一程序。我们将把经典场 ψ 及其共轭动量提升为服从正则对易关系的算符。然而, 对狄拉克场, 我们必须施加反对易关系, 以便理论只有正能量激发。这个程序的形式论证——自旋-统计定理——将在下面讨论, 遵循上一节引导我们走向费米统计的同一逻辑。

狄拉克理论的经典拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\psi. \quad (3.115)$$

ψ_α 的共轭动量为

$$\pi_\alpha = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\psi}_\alpha} = i(\psi^\dagger \gamma^0 \gamma^0)_\alpha = i\psi_\alpha^\dagger. \quad (3.116)$$

哈密顿密度为

$$\mathcal{H} = \pi \dot{\psi} - \mathcal{L} = \bar{\psi}(-i\gamma^i \partial_i + m)\psi. \quad (3.117)$$

我们试图通过施加正则对易关系来量子化这个理论,

$$[\psi_\alpha(\mathbf{x}), \psi_\beta^\dagger(\mathbf{y})] = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\delta_{\alpha\beta}; \quad [\psi_\alpha(\mathbf{x}), \psi_\beta(\mathbf{y})] = [\psi_\alpha^\dagger(\mathbf{x}), \psi_\beta^\dagger(\mathbf{y})] = 0. \quad (3.118)$$

我们把 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 用产生和湮灭算符 $a, a^\dagger, b, b^\dagger$ 展开为傅里叶积分:

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_s \left(a_p^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_p^{s\dagger} v^s(p) e^{+ip \cdot x} \right); \quad (3.119)$$

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_s \left(b_p^s \bar{v}^s(p) e^{-ip \cdot x} + a_p^{s\dagger} \bar{u}^s(p) e^{+ip \cdot x} \right). \quad (3.120)$$

正如对克莱因-戈登场一样, 我们发现对易关系 (3.118) 意味着

$$\{a_p^r, a_q^{s\dagger}\} = \{b_p^r, b_q^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs}, \quad (3.121)$$

而所有其他对易子为零, 前提是场满足狄拉克方程。这是一个会带来麻烦的对易关系, 正如我们现在将要展示的那样。

让我们考虑传播振幅 $\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle$ 以及与之对应的 $\langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle$ 。第一个振幅只从 $\psi(x)$ 中带 $b^\dagger$ 的项和 $\bar{\psi}(y)$ 中带 b 的项获得贡献; 第二个只从带 a 和 $a^\dagger$ 的项获得贡献。但对类空间隔, 因果性要求这两个振幅抵消:

$$\langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle \quad \text{对 } (x - y)^2 < 0. \quad (3.122)$$

让我们计算这些振幅, 使用假定的对易关系 (3.118)。例如, 我们发现

$$\langle 0 | \psi_a(x) \bar{\psi}_b(y) | 0 \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \sum_s u_a^s(p) \bar{u}_b^s(p) e^{-ip \cdot (x-y)}, \quad (3.123)$$

和

$$\langle 0 | \bar{\psi}_b(y) \psi_a(x) | 0 \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_p} \sum_s v_a^s(p) \bar{v}_b^s(p) e^{+ip \cdot (x-y)}, \quad (3.124)$$

正如对克莱因-戈登场一样。但在克莱因-戈登场情形中, 我们分别从这两部分各得到对易子的一项: 粒子从 y 到 x 的传播被反粒子从 x 到 y 、在光锥外的传播抵消。这里两项都来自第一部分 $\langle 0 | \bar{\psi}(x) \psi(y) | 0 \rangle$, 因为第二部分为零。抵消发生在正能量粒子与负能量粒子之间, 两者都从 y 传播到 x 。

这个观察实际上可以引导我们找到负能量问题的解决之道。我们在量子化狄拉克理论时所做的假设中, 必有一个是不正确的。因此让我们忘掉假定的对易关系 (3.118) 和 (3.121), 看看我们能否找到一种方式, 使正能量粒子能向两个方向传播。我们也将不得不放弃把真空 $|0\rangle$ 定义为被所有 a_p^s 和 b_p^s 湮灭的态。不过, 我们将保留 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 作为海森堡算符的表达式 (3.119) 和 (3.120), 因为如果 $\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}(x)$ 求解狄拉克方程, 它们必定可以分解成这样的平面波解。

首先考虑传播振幅 $\langle 0|\psi(x)\bar{\psi}(y)|0\rangle$, 它要表示一个从 y 传播到 x 的正能量粒子。在这种情况下, 我们希望 (海森堡) 态 $\bar{\psi}(y)|0\rangle$ 只由正能量或负频分量组成 (因为海森堡态 $\psi_H = e^{iHt}\psi_S$)。因此 $\bar{\psi}(y)$ 中只有 $a^\dagger$ 项可以贡献, 这意味着 $a_{\mathbf{p}}^s$ 必须湮灭真空。类似地, $\langle 0|\psi(x)$ 只能包含正频分量。于是我们有

$$\langle 0|\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} \sum_s u_a^s(p) \bar{u}_b^s(p) e^{-ip \cdot (x-y)} \langle 0|a_{\mathbf{p}}^s a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle. \quad (3.125)$$

即使不知道如何交换 $a_{\mathbf{p}}^r$ 和 $a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}$, 我们也可以利用平移和旋转不变性, 对矩阵元 $\langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}|0\rangle$ 说些什么。如果基态 $|0\rangle$ 要在平移下不变, 我们必须有 $|0\rangle = e^{iP \cdot x}|0\rangle$ 。此外, 由于 $a_{\mathbf{p}}^{r\dagger}$ 产生动量 q , 我们可以用式 (2.68) 计算

$$\langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}|0\rangle = \langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger} e^{iP \cdot x}|0\rangle = e^{i(p-q) \cdot x} \langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}|0\rangle. \quad (3.126)$$

这说明, 如果 $\langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}|0\rangle$ 非零, 则必须有 $p = q$ 。类似地, 可以证明 $|0\rangle$ 的旋转不变性意味着 $r = s$ 。(这应当是直观清楚的, 并且可以在本节后面讨论角动量算符之后加以检验。) 从这些考虑我们得出结论, 矩阵元可以写成

$$\langle 0|a_{\mathbf{p}}^r a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}|0\rangle = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \cdot A(p), \quad (3.127)$$

其中 $A(p)$ 迄今未定。不过注意, 如果态的范数总是正的 (正如在任何合格的希尔伯特空间中都应该如此), $A(p)$ 必须大于零。我们现在可以回到 (3.125), 写出

$$\langle 0|\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)|0\rangle = (i\partial_x + m)_{ab} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)} A(p). \quad (3.128)$$

这个表达式只有在 $A(p)$ 是洛伦兹标量, 即 $A(p) = A(p^2)$ 时, 才在洛伦兹加速下正确地保持不变。由于 $p^2 = m^2$, A 必须是一个常数。所以最终我们得到

$$\langle 0|\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)|0\rangle = (i\partial_x + m)_{ab} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)} \cdot A. \quad (3.129)$$

类似地, 在振幅 $\langle 0|\bar{\psi}(y)\psi(x)|0\rangle$ 中, 我们希望唯一贡献来自 $\bar{\psi}(y)$ 的正频项和 $\psi(x)$ 的负频项。所以 $a^\dagger$ 仍然湮灭真空, 但 $b^\dagger$ 不湮灭真空。于是通过与上面给出的论证完全相同的论证, 我们有

$$\langle 0|\bar{\psi}_b(y)\psi_a(x)|0\rangle = -(i\partial_x + m)_{ab} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{+ip \cdot (x-y)} \cdot B, \quad (3.130)$$

其中 B 是另一个正常数。负号很重要; 它来自 v^s 的完备性关系 (3.96) 和指数因子中 x 的符号。它意味着我们不可能在光锥外有 $\langle 0|[\psi(x), \bar{\psi}(y)]|0\rangle = 0$: 如果 $A = -B$, 两项 (3.129) 和 (3.130) 确实会抵消, 但这是不可能的, 因为 A 和 B 都必须为正。

不过, 解决办法现在已经近在眼前。通过令 $A = B = 1$, 容易得到 (在光锥外)

$$\langle 0|\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)|0\rangle = -\langle 0|\bar{\psi}_b(y)\psi_a(x)|0\rangle. \quad (3.131)$$

也就是说, 旋量场在类空间隔处反对易。这足以保持因果性, 因为所有合理的可观测量 (如能量、电荷和粒子数) 都由偶数个旋量场构成; 对任何这样的可观测量 $\mathcal{O}_1$ 和 $\mathcal{O}_2$, 对 $(x-y)^2 < 0$, 我们

仍然有 $[\mathcal{O}_1(x), \mathcal{O}_2(y)] = 0$ 。而且值得注意的是, 为狄拉克场设定反对易关系解决了负能量问题。等时反对易关系将为

$$\{\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})\delta_{ab}; \quad \{\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b(\mathbf{y})\} = \{\psi_a^\dagger(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})\} = 0. \quad (3.132)$$

我们可以像以前一样 (式 (3.119)) 用 $a_{\mathbf{p}}^s$ 和 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 展开 $\psi(x)$ 。产生和湮灭算符现在必须服从

$$\{a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = \{b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \quad (3.133)$$

(所有其他反对易子为零), 以便 (3.132) 被满足。

另一次计算给出哈密顿量,

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} E_{\mathbf{p}} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s - b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}), \quad (3.134)$$

它和以前一样; $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 仍然产生负能量。然而, 关系 $\{b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs}$ 在 $b_{\mathbf{p}}^r$ 与 $b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}$ 之间是对称的。所以让我们简单地重新定义

$$b_{\mathbf{p}}^s = B_{\mathbf{p}}^s, \quad b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} = B_{\mathbf{p}}^{s\dagger}. \quad (3.135)$$

它们当然服从完全相同的反对易关系, 但现在哈密顿量中的第二项为

$$-E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} = +E_{\mathbf{p}} b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s - (\text{const}). \quad (3.136)$$

如果我们选择 $|0\rangle$ 为被 $a_{\mathbf{p}}^s$ 和 $b_{\mathbf{p}}^s$ 湮灭的态, 那么 $|0\rangle$ 的所有激发都具有正能量。

发生了什么? 为了更好地理解这个技巧, 让我们暂时放下场论, 考虑一个只有一对 b 和 $b^\dagger$ 算符的理论, 它们服从 $\{b, b^\dagger\} = 1$ 和 $\{b, b\} = \{b^\dagger, b^\dagger\} = 0$ 。选择一个满足 $b|0\rangle = 0$ 的态 $|0\rangle$ 。那么 $b^\dagger|0\rangle$ 是一个新态; 称它为 $|1\rangle$ 。这个态满足 $b|1\rangle = |0\rangle$ 和 $b^\dagger|1\rangle = 0$ 。所以 b 和 $b^\dagger$ 作用在一个只有两个态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的希尔伯特空间上。我们或许会说, $|0\rangle$ 表示一个“空”态, $b^\dagger$ “填充”这个态。但我们同样可以把 $|1\rangle$ 称为空态, 并说 b ——填充它。这两种描述完全等价, 直到我们指定某个可观测量, 使我们在物理上能够区分这些态。在我们的情形中, 正确的选择是取能量较低的态为空态。而把剑号放在产生正能量的算符上不那么令人困惑。这正是我们所做的。

顺便注意, 由于 $(b^\dagger)^2 = 0$, 这个态不能被填充两次。更一般地, 反对易关系意味着任何多粒子态在两个粒子交换下是反对称的: $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{q}}^{r\dagger} |0\rangle = -a_{\mathbf{q}}^{r\dagger} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle$ 。因此我们得出结论: 如果阶梯算符服从反对易关系, 相应的粒子就服从费米-狄拉克统计。

我们刚刚证明, 为了确保真空只有正能量激发, 我们必须用反对易关系来量子化狄拉克场; 在这些条件下, 与狄拉克场相联系的粒子服从费米-狄拉克统计。这个结论是一个更一般结果的一部分, 该结果首先由 Pauli 导出。[‡] 洛伦兹不变性、正能量、正范数与因果性共同意味着整数自旋的粒子服从玻色-爱因斯坦统计, 而半奇整数自旋的粒子服从费米-狄拉克统计。

[‡]W. Pauli, *Phys. Rev.* **58**, 716 (1940), 转载于 Schwinger (1958)。严格的论述见 R. F. Streater 和 A. S. Wightman, *PCT, Spin and Statistics, and All That* (Benjamin/Cummings, Reading, Mass., 1964)。

3.4.1 量子化的狄拉克场

让我们以系统的方式总结量子化狄拉克理论的结果。既然尘埃已经落定, 我们应该整理一下记号: 从现在起, 我们把 $b_{\mathbf{p}}^s$ (降低态能量的算符) 就写为 $b_{\mathbf{p}}^s$, 把 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 写为 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 。我们以后需要用的所有表达式都列在下面; 上面那些与之不同的对应表达式应当忘掉。

首先我们写出场算符:

$$\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right); \quad (3.137)$$

$$\bar{\psi}(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(b_{\mathbf{p}}^s \bar{v}^s(p) e^{-ip \cdot x} + a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} \bar{u}^s(p) e^{ip \cdot x} \right). \quad (3.138)$$

产生和湮灭算符服从反对易规则

$$\{a_{\mathbf{p}}^r, a_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = \{b_{\mathbf{p}}^r, b_{\mathbf{q}}^{s\dagger}\} = (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs}, \quad (3.139)$$

所有其他反对易子为零。 ψ 和 $\psi^\dagger$ 的等时反对易关系于是为

$$\{\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \delta_{ab}; \quad \{\psi_a(\mathbf{x}), \psi_b(\mathbf{y})\} = \{\psi_a^\dagger(\mathbf{x}), \psi_b^\dagger(\mathbf{y})\} = 0. \quad (3.140)$$

真空 $|0\rangle$ 被定义为满足

$$a_{\mathbf{p}}^s |0\rangle = b_{\mathbf{p}}^s |0\rangle = 0. \quad (3.141)$$

的态。哈密顿量可以写成

$$H = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s E_{\mathbf{p}} \left(a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s \right), \quad (3.142)$$

其中我们略去了由 $b_{\mathbf{p}}^s$ 和 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 反对易带来的无穷大常数项。由此我们看到, 真空就是能量最低的态, 这正是我们所希望的。动量算符为

$$\mathbf{P} = \int d^3x \psi^\dagger (-i\nabla) \psi = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s \mathbf{p} (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} a_{\mathbf{p}}^s + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} b_{\mathbf{p}}^s). \quad (3.143)$$

因此, $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 和 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 都产生具有能量 $+E_{\mathbf{p}}$ 和动量 $\mathbf{p}$ 的粒子。我们将把 $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生的粒子称为 费米子, 把 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生的粒子称为 反费米子。

单粒子态

$$|\mathbf{p}, s\rangle = \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} |0\rangle \quad (3.144)$$

的定义使得它们的内积

$$\langle \mathbf{p}, r | \mathbf{q}, s \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}) \delta^{rs} \quad (3.145)$$

是洛伦兹不变的。这意味着在希尔伯特空间的态上实现洛伦兹变换的算符 $U(\Lambda)$ 是幺正的, 尽管对洛伦兹加速而言 $\Lambda_{1/2}$ 不是幺正的。

做一次自洽性检验, 看看 $U(\Lambda)$ 是否在 $\psi(x)$ 上实现了正确的变换, 这将令人安心。因此计算

$$U \psi(x) U^{-1} = U \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(a_{\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right) U^{-1}. \quad (3.146)$$

我们可以集中于第一项; 第二项完全类似。式 (3.144) 意味着 $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 按

$$U(\Lambda)a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}U^{-1}(\Lambda) = a_{\Lambda\mathbf{p}}^{s\dagger}, \quad (3.147)$$

变换, 假设自旋量子化轴平行于洛伦兹加速轴或旋转轴。为了利用这个关系来计算 (3.146), 把积分改写为

$$\int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} a_{\mathbf{p}}^s = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} u^s(p) e^{-ip \cdot x} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} u^s(p) e^{-ip \cdot x} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}}. \quad (3.148)$$

第二个因子被 U 以简单的方式变换, 而第一个是洛伦兹不变的积分。因此, 如果我们应用 (3.147) 并作代换 $p = \Lambda p$, 式 (3.146) 变为

$$U(\Lambda)\psi(x)U^{-1}(\Lambda) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} u^s(\Lambda^{-1}p) e^{-ip \cdot \Lambda x} + \dots \quad (3.149)$$

但 $u^s(\Lambda^{-1}p) = \Lambda_{1/2} u^s(p)$, 所以我们确实有

$$U(\Lambda)\psi(x)U^{-1}(\Lambda) = \Lambda_{1/2}\psi(\Lambda x), \quad (3.150)$$

正如所宣称的那样。

在狄拉克理论中还有一个重要的守恒量。在第 3.4 节我们看到了流 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是守恒的。与此流相联系的电荷是

$$Q = \int d^3x \psi^\dagger(x)\psi(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s - b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^s), \quad (3.151)$$

或者, 如果我们忽略另一个无穷大常数,

$$Q = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s - b_{\mathbf{p}}^s b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \sum_s (a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}a_{\mathbf{p}}^s - b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}b_{\mathbf{p}}^s). \quad (3.152)$$

因此 $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生电荷为 +1 的费米子, 而 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生电荷为 -1 的反费米子。当我们把狄拉克场与电磁场耦合时, 将会看到 Q 正是电荷 (相差一个依赖于我们想要描述哪种粒子的常数因子; 例如, 对电子而言, 电荷为 Qe)。

在量子电动力学中, 我们将用旋量场 ψ 来描述电子和正电子。 $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生的粒子是电子; 它们具有能量 $E_{\mathbf{p}}$ 、动量 $\mathbf{p}$ 、自旋 1/2(极化与 u^s 相应), 电荷 +1(以 e 为单位)。 $b_{\mathbf{p}}^{s\dagger}$ 产生的粒子是正电子; 它们具有能量 $E_{\mathbf{p}}$ 、动量 $\mathbf{p}$ 、自旋 1/2(极化与 u^s 相反), 电荷 -1。态 $\psi_a(x)|0\rangle$ 在位置 x 含有一个正电子, 其极化对应于所选的旋量分量。类似地, $\bar{\psi}_a(x)|0\rangle$ 是在位置 x 含有一个电子的态。

3.4.2 狄拉克传播子

计算狄拉克场的传播振幅现在已经是直截了当的练习:

$$\langle 0|\psi_a(x)\bar{\psi}_b(y)|0\rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} (i\cancel{\partial}_x + m)_{ab} e^{-ip \cdot (x-y)} = (i\cancel{\partial}_x + m)_{ab} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{-ip \cdot (x-y)}, \quad (3.153)$$

$$\langle 0|\bar{\psi}_b(y)\psi_a(x)|0\rangle = (i\cancel{\partial}_x + m)_{ab} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} e^{+ip \cdot (x-y)}. \quad (3.154)$$

正如我们对克莱因-戈登方程所做的那样, 我们可以为狄拉克方程构造满足各种边界条件的格林函数。例如, 推迟格林函数为

$$S_R(x-y) = \theta(x^0 - y^0) \langle 0 | \{ \psi_a(x), \bar{\psi}_b(y) \} | 0 \rangle. \quad (3.155)$$

容易验证

$$S_R(x-y) = (i\partial_x + m) D_R(x-y), \quad (3.156)$$

因为在右边涉及 $\partial_0 \theta(x^0 - y^0)$ 的项为零。利用 (3.156) 以及 $\not{\partial}\not{\partial} = \partial^2$ 这一事实, 我们看到 S_R 是狄拉克算符的格林函数:

$$(i\partial_x - m) S_R(x-y) = i\delta^{(4)}(x-y) \cdot \mathbb{K}_{4 \times 4}. \quad (3.157)$$

狄拉克算符的格林函数也可以通过傅里叶变换求得。把 $S_R(x-y)$ 展开为傅里叶积分, 并用 $(i\partial_x - m)$ 作用两边, 我们得到

$$iS_R(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} (\not{p} - m) e^{-ip \cdot (x-y)} S_R(p), \quad (3.158)$$

因此

$$S_R(p) = \frac{i}{\not{p} - m} = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2}. \quad (3.159)$$

为了得到推迟格林函数, 我们必须沿第 30 页所示的围道计算 (3.159) 中的 p^0 积分。对 $x^0 > y^0$, 我们在下方闭合围道, 取到两个极点, 得到 (3.153) 和 (3.154) 之和。对 $x^0 < y^0$, 我们在上方闭合围道, 得到零。

具有费曼边界条件的格林函数由第 31 页所示的围道定义:

$$S_F(x-y) = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} = \begin{cases} \langle 0 | \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle & \text{对 } x^0 > y^0 \text{ (在下方闭合围道)} \\ -\langle 0 | \bar{\psi}(y) \psi(x) | 0 \rangle & \text{对 } x^0 < y^0 \text{ (在上方闭合围道)} \end{cases} = \langle 0 | T \psi(x) \bar{\psi}(y) | 0 \rangle \quad (3.160)$$

其中我们选择把旋量场的编时乘积定义为在算符交换时带有额外负号。这个负号在费米子的量子场论中极其重要; 我们将在第 4.7 节再次遇到它。

与克莱因-戈登理论一样, 费曼传播子的表达式 (3.160) 是本章最有用的结果。当我们用费曼图做微扰计算时, 将把因子 $S_F(p)$ 与每条内部费米子线联系起来。

3.5 狄拉克理论的离散对称性

在上一节中, 我们讨论了在狄拉克理论的希尔伯特空间上实现连续洛伦兹变换。我们发现, 对每个变换 Λ 都有一个么正算符 $U(\Lambda)$, 它在场上诱导出正确的变换:

$$U(\Lambda) \psi(x) U^{-1}(\Lambda) = \Lambda_{1/2} \psi(\Lambda x). \quad (3.161)$$

在本节中, 我们将讨论在狄拉克场上实现各种分立对称性的类似算符。

除了连续洛伦兹变换之外, 还有两种其他的时空操作是拉格朗日量潜在的对称性: 宇称和时间反演。宇称记为 P , 把 $(t, \mathbf{x})$ 送到 $(t, -\mathbf{x})$, 反转空间的手性。时间反演记为 T , 把 $(t, \mathbf{x})$ 送到

$(-t, \mathbf{x})$, 交换前后光锥。这两种操作都不能通过从恒等元出发的连续洛伦兹变换来实现。然而, 两者都保持闵可夫斯基间隔 $x^2 = t^2 - \mathbf{x}^2$ 。按照标准术语, 连续洛伦兹变换被称为固有正时洛伦兹群 L_+ 。于是, 完整的洛伦兹群分裂成四个不相连的子集, 如下所示:

$$\begin{aligned} L_+^\uparrow &= L_+ && \text{“固有”} \\ L_- &= PL_+ && \text{“非固有”} \\ L_+^\downarrow &= TL_+ && \text{“非正时”} \\ L_-^\uparrow &= PL_+^\downarrow = TL_+^\uparrow && \text{“非固有非正时”} \end{aligned} \quad (3.162)$$

在我们讨论 P 和 T 的同时, 方便起见还要讨论第三种 (非时空的) 分立操作: 电荷共轭, 记为 C 。在此操作下, 粒子和反粒子互换。

虽然任何相对论性场论在 $L_+^\uparrow$ 下都必须不变, 但它不必在 P, T 或 C 下不变。这些对称操作在现实世界中处于什么地位? 从实验我们知道, 自然界三种力——引力、电磁和强相互作用——对 P, C 和 T 是对称的。弱相互作用分别破坏 C 和 P , 但保持 CP 和 T 。但某些稀有过程 (迄今观察到的都涉及中性 K 介子) 也显示出 CP 和 T 破坏。所有观测都表明, 组合 CPT 是自然界的一个完美对称性。

当前被接受的弱相互作用理论模型是格拉肖-温伯格-萨拉姆规范理论, 在第 20 章中描述。这个理论以最强的方式破坏 C 和 P 。 C 和 P 在最容易观察到的过程中碰巧是相当好的对称性, 这实际上是一个意外 (虽然不是完全的偶然)。另一方面, 没有人知道一个真正优美的破坏 CP 的理论。在当前理论中, 当存在三代 (或更多) 费米子时, 有一个参数的余地, 如果该参数非零, 就会引起 CP 破坏。但这个参数的值并不比电子质量的值更容易理解; CP 破坏的物理起源仍然是一个谜。我们将在第 20.3 节进一步讨论这个问题。

3.5.1 宇称

有了这个引言, 现在让我们讨论 P, T 和 C 对狄拉克粒子和场的作用。首先考虑宇称。算符 P 应当反转粒子的动量而不翻转其自旋:

$$\mathbf{p} \rightarrow -\mathbf{p} \quad (\text{镜像}). \quad (3.163)$$

数学上, 这意味着 P 应当由一个么正算符 (严格说应称为 $U(P)$, 但我们只称它为 P) 实现, 例如, 它把态 $a_{\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle$ 变换为 $a_{-\mathbf{p}}^{s\dagger}|0\rangle$ 。换句话说, 我们希望

$$Pa_{\mathbf{p}}^sP = \eta_a a_{-\mathbf{p}}^s \quad \text{以及} \quad Pb_{\mathbf{p}}^sP = \eta_b b_{-\mathbf{p}}^s, \quad (3.164)$$

其中 η_a 和 η_b 是可能的相位。这些相位受到如下条件的限制: 宇称算符作用两次应当使可观测量回到其原始值。由于可观测量由偶数个费米子算符构成, 这就要求 $\eta_a^2, \eta_b^2 = \pm 1$ 。

正如连续洛伦兹变换在狄拉克场上由 4×4 常数矩阵 $\Lambda_{1/2}$ 实现一样, 宇称变换也应当由一个 4×4 常数矩阵表示。为了找到这个矩阵并确定 η_a 和 η_b , 我们计算 P 对 $\psi(x)$ 的作用。利用 (3.164), 我们有

$$P\psi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(\eta_a a_{-\mathbf{p}}^s u^s(p) e^{-ip \cdot x} + \eta_b^* b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} v^s(p) e^{ip \cdot x} \right). \quad (3.165)$$

现在把变量变换为 $\mathbf{p}' = (p^0, -\mathbf{p})$ 。注意 $p \cdot x = p' \cdot (t, -\mathbf{x})$ 。还有

$$u^s(p) = \gamma^0 u^s(p'), \quad v^s(p) = -\gamma^0 v^s(p'). \quad (3.166)$$

所以 (3.165) 变为

$$P\psi(x)P = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_s \left(\eta_a a_{\mathbf{p}}^s \gamma^0 u^s(p) e^{-ip \cdot (t, -\mathbf{x})} - \eta_b^* b_{\mathbf{p}}^{s\dagger} \gamma^0 v^s(p) e^{ip \cdot (t, -\mathbf{x})} \right). \quad (3.167)$$

它应当等于某个常数矩阵乘以 $\psi(t, -\mathbf{x})$, 而如果我们令 $\eta_b^* = -\eta_a$, 确实如此。这意味着

$$\eta_a \eta_b = -\eta_a^2 = -1. \quad (3.168)$$

于是我们得到了 $\psi(x)$ 宇称变换的最终形式,

$$P\psi(t, \mathbf{x})P = \eta_a \gamma^0 \psi(t, -\mathbf{x}). \quad (3.169)$$

了解各种狄拉克场双线性量在宇称下如何变换将非常重要 (例如, 在写下拉格朗日量时)。回忆五个双线性量是

$$\bar{\psi}\psi, \quad \bar{\psi}\gamma^\mu\psi, \quad \bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi, \quad \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi, \quad \bar{\psi}i\gamma^5\psi. \quad (3.170)$$

在宇称下, 我们发现

$$P\bar{\psi}\psi P = +\bar{\psi}\psi(t, -\mathbf{x}); \quad (3.171)$$

$$P\bar{\psi}\gamma^\mu\psi P = +(-1)^\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\psi(t, -\mathbf{x}); \quad (3.172)$$

$$P\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi P = (-1)^\mu (-1)^\nu \bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi(t, -\mathbf{x}); \quad (3.173)$$

$$P\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi P = -(-1)^\mu \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi(t, -\mathbf{x}); \quad (3.174)$$

$$P\bar{\psi}i\gamma^5\psi P = -\bar{\psi}i\gamma^5\psi(t, -\mathbf{x}), \quad (3.175)$$

其中对 $\mu = 0$, $(-1)^\mu = 1$; 对 $\mu = 1, 2, 3$, $(-1)^\mu = -1$ 。

3.5.2 时间反演

现在我们转向更微妙的时间反演情形。我们不会描述原始文献中给出的完整处理; 相反, 我们将仅对结果作简要阐述, 这有助于理解 T 对狄拉克场的作用。

时间反演操作 T 应当改变时间的方向, 并且在某种意义上“反转”量子力学演化。要完整描述 T 对量子力学系统的作用, 我们需要把 T 看作反线性 (或反么正) 算符。由于这可能是一个新概念, 让我们简要解释一下。么正算符 U 作用于态的线性叠加为

$$U(a|A\rangle + b|B\rangle) = aU|A\rangle + bU|B\rangle. \quad (3.176)$$

另一方面, 反线性算符 Θ 作用为

$$\Theta(a|A\rangle + b|B\rangle) = a^*\Theta|A\rangle + b^*\Theta|B\rangle. \quad (3.177)$$

时间反演是反线性的, 因为例如可以预期, $\langle B|A\rangle$ (一个复数) 在 T 下被变换为其复共轭: $T\langle B|A\rangle = \langle B|A\rangle^*$ 。此外, 如果 H 是一个时间反演不变系统的哈密顿量, 使得 T 与 H 对易, 那么时间演化算符 e^{-iHt} 满足 $Te^{-iHt} = e^{iHt}T$, 这正说明 T 反转时间的方向。

方便起见, 把狄拉克场的反线性变换 T 参数化如下。由于 T 反转动量和自旋, 我们预期

$$T\psi(t, \mathbf{x})T = \eta_T C \psi^*(-t, \mathbf{x}) \quad (3.178)$$

其中 η_T 是某个相位, C 是某个 4×4 矩阵 (不要与电荷共轭算符混淆; 这里 C 被称为时间反演矩阵)。实际上, 为了保持记号简单, 让我们定义

$$T\psi(t, \mathbf{x})T = \gamma^1 \gamma^3 \psi^*(-t, \mathbf{x}) \quad (3.179)$$

(一个整体相位已被略去)。利用式 (3.90) 的记号, 我们把费米子湮灭算符的时间反演变换定义如下:

$$Ta_{\mathbf{p}}^s T = a_{-\mathbf{p}}^s, \quad Tb_{\mathbf{p}}^s T = b_{-\mathbf{p}}^s. \quad (3.180)$$

(额外的整体相位对我们其余的讨论没有影响, 为简单起见略去。) 关系 (3.180) 使我们能够计算 T 对费米子场 $\psi(x)$ 的作用:

$$T\psi(t, \mathbf{x})T = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}}}} \sum_s \left(a_{-\mathbf{p}}^s u^{s*}(p) e^{+ip \cdot x} + b_{-\mathbf{p}}^{s\dagger} v^{s*}(p) e^{-ip \cdot x} \right) \quad (3.181)$$

$$= \gamma^1 \gamma^3 \psi(-t, \mathbf{x}). \quad (3.182)$$

在最后一步我们用了 $p \cdot (t, -\mathbf{x}) = -p \cdot (-t, \mathbf{x})$ 。与宇称的情形一样, 我们推导出了费米子场 $\psi(x)$ 的简单变换律。粒子和反粒子变换律中的相对负号在这里也存在, 它隐含在 v^{-s} 中两次翻转的旋量中。

现在我们可以检查 T 对各种双线性量的作用。首先我们需要

$$T\bar{\psi}T = (T\psi T)^\dagger \gamma^0 = \psi^\dagger(-t, \mathbf{x}) [\gamma^1 \gamma^3]^\dagger \gamma^0 = \bar{\psi}(-t, \mathbf{x}) [-\gamma^1 \gamma^3]. \quad (3.183)$$

那么标量双线性量的变换为

$$T\bar{\psi}\psi T = \bar{\psi}(-\gamma^1 \gamma^3)(\gamma^1 \gamma^3)\psi(-t, \mathbf{x}) = \bar{\psi}\psi(-t, \mathbf{x}). \quad (3.184)$$

当 T 穿过 i 时, 赝标量获得一个额外的负号:

$$Ti\bar{\psi}\gamma^5\psi T = -i\bar{\psi}(-\gamma^1 \gamma^3)\gamma^5(\gamma^1 \gamma^3)\psi = -i\bar{\psi}\gamma^5\psi(-t, \mathbf{x}). \quad (3.185)$$

对矢量, 我们必须分别计算 $\mu = 0, 1, 2, 3$ 四种情形。经过一点计算, 你应当得到

$$T\bar{\psi}\gamma^\mu\psi T = \bar{\psi}(-\gamma^1 \gamma^3)(\gamma^\mu)^*(\gamma^1 \gamma^3)\psi = \begin{cases} +\bar{\psi}\gamma^\mu\psi(-t, \mathbf{x}) & \text{对 } \mu = 0; \\ -\bar{\psi}\gamma^\mu\psi(-t, \mathbf{x}) & \text{对 } \mu = 1, 2, 3. \end{cases} \quad (3.186)$$

这正是我们想要的矢量 (如流密度) 变换性质。你可以验证赝矢量在时间反演下以完全相同的方式变换。

3.5.3 电荷共轭

三种分立对称性中最后一种是粒子-反粒子对称性 C 。把 C 实现为么正线性算符不会有任何问题。电荷共轭按惯例定义为把具有给定自旋取向的费米子变成具有相同自旋取向的反费米子。因此, 费米子湮灭算符的一个方便变换选择是

$$C a_{\mathbf{p}}^s C = b_{\mathbf{p}}^s; \quad C b_{\mathbf{p}}^s C = a_{\mathbf{p}}^s. \quad (3.187)$$

同样, 为简单起见我们忽略可能存在的额外相位。

接下来我们想要算出 C 对 $\psi(x)$ 的作用。首先我们需要 $v^s(p)$ 和 $u^s(p)$ 之间的关系。利用 (3.90) 和 (3.78),

$$v^s(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \eta^s \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \eta^s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\sigma^2 \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^{s*} \\ i\sigma^2 \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^{s*} \end{pmatrix} = -i\gamma^2 \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi^{s*} \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi^{s*} \end{pmatrix}, \quad (3.188)$$

其中我们用了 $v^s(p) = (u^s(p))^c$, 即电荷共轭。也就是说,

$$u^s(p) = -i\gamma^2 (v^s(p))^*, \quad v^s(p) = -i\gamma^2 (u^s(p))^*. \quad (3.189)$$

如果我们把 (3.189) 代入费米子场算符的表达式, 然后用 C 变换这个算符, 我们得到

$$C\psi(x)C = -i\gamma^2 \psi^*(x) = -i\gamma^2 (\psi^\dagger \gamma^0)^T = -i(\bar{\psi} \gamma^0 \gamma^2)^T. \quad (3.190)$$

注意 C 是一个线性么正算符, 尽管它把 ψ 变为 ψ^c 。

我们再一次想要知道 C 如何作用于费米子双线性量。首先我们需要

$$C\bar{\psi}(x)C = C\psi^\dagger(x)C\gamma^0 = (-i\gamma^2 \psi^*)^\dagger \gamma^0 = (-i\gamma^0 \gamma^2 \psi)^\dagger. \quad (3.191)$$

算出双线性量的变换有点棘手, 写出旋量指标会有帮助。对标量,

$$C\bar{\psi}\psi C = (-i\bar{\psi}\gamma^0\gamma^2)^T(-i\gamma^2\psi^*) = -\psi^\dagger\gamma^2\gamma^0\gamma^2\psi^* = \psi^\dagger\gamma^0\psi = +\bar{\psi}\psi. \quad (3.192)$$

(第三步中的负号来自费米子反对易。) 赝标量并不更难:

$$Ci\bar{\psi}\gamma^5\psi C = +i\bar{\psi}\gamma^5\psi. \quad (3.193)$$

我们必须分别处理矢量和赝矢量的每个分量。注意到 γ^0 和 γ^2 是对称矩阵, 而 γ^1 和 γ^3 是反对称矩阵, 我们最终得到

$$C\bar{\psi}\gamma^\mu\psi C = -\bar{\psi}\gamma^\mu\psi; \quad (3.194)$$

$$C\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi C = +\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi. \quad (3.195)$$

虽然算符 C 互换 ψ 和 $\bar{\psi}$, 但它实际上并不改变产生和湮灭算符的顺序。因此, 如果 $\bar{\psi}\gamma^0\psi$ 的定义中减去了式 (3.151) 上方提到的无穷大常数, 那么这个常数在 C 共轭的过程中不会重新出现。

3.5.4 C、P、T 总结

各种费米子双线性量在 C , P 和 T 下的变换性质总结在下表中。这里我们用简写: 对 $\mu = 0$, $(-1)^\mu = 1$; 对 $\mu = 1, 2, 3$, $(-1)^\mu = -1$ 。

	$\bar{\psi}\psi$	$\bar{\psi}\gamma^5\psi$	$\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$	$\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$	$\bar{\psi}\sigma^{\mu\nu}\psi$
P	+1	-1	$(-1)^\mu$	$-(-1)^\mu$	$(-1)^\mu(-1)^\nu$
T	+1	-1	$(-1)^\mu$	$(-1)^\mu$	$-(-1)^\mu(-1)^\nu$
C	+1	+1	-1	+1	-1
CPT	+1	+1	-1	-1	+1

(3.196)

我们还包括了张量双线性量 (见习题 3.7) 以及导数算符的变换性质。

首先注意, 自由狄拉克拉格朗日量 $\mathcal{L}_0 = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi$ 在 C , P 和 T 下分别不变。我们可以在 $\mathcal{L}_0$ 中加入某个微扰 $\delta\mathcal{L}$, 来构造破坏这些对称性中任意一个的更一般的量子系统。但 $\delta\mathcal{L}$ 必须是洛伦兹标量, 而表的最后一行表明, ψ 和 $\bar{\psi}$ 的所有洛伦兹标量组合在组合对称性 CPT 下都不变。实际上, 一般来说, 人们无法构造一个具有厄米哈密顿量但破坏 CPT 的洛伦兹不变的量子场论。[§]

习题

3.1 洛伦兹群. 回忆式 (3.22) 的洛伦兹对易关系,

$$[J^{\mu\nu}, J^{\rho\sigma}] = i(g^{\nu\rho}J^{\mu\sigma} - g^{\mu\rho}J^{\nu\sigma} - g^{\nu\sigma}J^{\mu\rho} + g^{\mu\sigma}J^{\nu\rho}). \quad (3.197)$$

(a) 定义旋转和洛伦兹加速的生成元为

$$J^i = \frac{1}{2}\epsilon^{ijk}J^{jk}, \quad K^i = J^{0i}, \quad (3.198)$$

其中 $i, j, k = 1, 2, 3$. 无穷小洛伦兹变换于是可以写为

$$\Phi \rightarrow (1 - i\boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{J} - i\boldsymbol{\beta} \cdot \mathbf{K})\Phi. \quad (3.199)$$

显式写出这些矢量算符的对易关系。(例如, $[J^i, J^j] = i\epsilon^{ijk}J^k$, $[K^i, J^j] = i\epsilon^{ijk}K^k$, $[K^i, K^j] = -i\epsilon^{ijk}J^k$ 。) 证明组合

$$\mathbf{J}^+ = \frac{1}{2}(\mathbf{J} + i\mathbf{K}) \quad \text{以及} \quad \mathbf{J}^- = \frac{1}{2}(\mathbf{J} - i\mathbf{K}) \quad (3.200)$$

彼此对易, 并分别满足角动量的对易关系。

(b) 旋转群的有限维表示恰好对应角动量的允许值: 整数或半整数。(a) 部分的结果意味着洛伦兹群的所有有限维表示对应整数或半整数的对 (j_+, j_-) , 即旋转群的表示对。利用在角动量的自旋 1/2 表示中 $J = \sigma/2$ 这一事实, 显式写出按洛伦兹群 $(\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, \frac{1}{2})$ 表示变换的 2 分量对象的变换律。证明这些恰好对应 (3.58) 中给出的 ψ_L 和 ψ_R 的变换。

[§]这一定理与自旋-统计定理在 Streater 和 Wightman, 同上引文中有非常仔细的证明。

(c) 恒等式 $\sigma^T = -\sigma^2 \sigma \sigma^2$ 使我们能够把 ψ_L 变换改写成么正等价的形式

$$\psi_L \rightarrow \psi'_L \left(1 + i\boldsymbol{\theta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} + \boldsymbol{\beta} \cdot \frac{\boldsymbol{\sigma}}{2} \right), \quad (3.201)$$

其中 $\psi'_L = \psi_L^\dagger \sigma^2$ 。利用这一变换律, 我们可以把按 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 变换的对象表示为一个 2×2 矩阵, 其左边具有 ψ_R 的变换律, 同时右边具有转置的 ψ_L 变换。把这个矩阵参数化为

$$V = \begin{pmatrix} V^0 + V^3 & V^1 - iV^2 \\ V^1 + iV^2 & V^0 - V^3 \end{pmatrix}. \quad (3.202)$$

证明对象 V^μ 按 4-矢量变换。

3.2 推导戈登恒等式,

$$\bar{u}(p') \gamma^\mu u(p) = \bar{u}(p') \left(\frac{p'^\mu + p^\mu}{2m} + \frac{i\sigma^{\mu\nu} q_\nu}{2m} \right) u(p), \quad (3.203)$$

其中 $q = (p' - p)$ 。我们将在第 6 章用到这一公式。

3.3 旋量乘积. (本题连同习题 5.3 和 5.6 一起, 引入了一种计算涉及无质量粒子过程的有效方法。) 设 k_0, k_1 为满足 $k_0^2 = 0, k_1^2 = -1, k_0 \cdot k_1 = 0$ 的固定 4-矢量。按如下方式定义基本旋量: 设 u_{L0} 为动量 k_0 的费米子的左手旋量。设 $u_{R0} = k_{1L} u_{L0}$ 。然后, 对任意类光 ($p^2 = 0$) 的 p , 定义

$$u_L(p) = \frac{1}{\sqrt{2p \cdot k_0}} p_R u_{L0}, \quad \text{以及} \quad u_R(p) = \frac{1}{\sqrt{2p \cdot k_0}} p_L u_{R0}. \quad (3.204)$$

这一组约定无歧义地定义了旋量的相位 (除非 p 平行于 k_0)。

(a) 证明 $k_0 u_{R0} = 0$ 。证明对任意类光 p , 有 $\not{p} u_L(p) = \not{p} u_R(p) = 0$ 。

(b) 对选择 $k_0 = (E, 0, 0, -E), k_1 = (0, 1, 0, 0)$, 显式构造 $u_{R0}, u_L(p)$ 和 $u_R(p)$ 。

(c) 对类光的 p_1, p_2 , 定义旋量乘积 $s(p_1, p_2)$ 和 $t(p_1, p_2)$ 为

$$s(p_1, p_2) = \bar{u}_R(p_1) u_L(p_2), \quad t(p_1, p_2) = \bar{u}_L(p_1) u_R(p_2). \quad (3.205)$$

利用 (b) 部分给出的 u 的显式形式, 显式计算旋量乘积, 并证明 $t(p_1, p_2) = (s(p_2, p_1))^*$ 和 $s(p_1, p_2) = -s(p_2, p_1)$ 。此外, 证明

$$|s(p_1, p_2)|^2 = 2p_1 \cdot p_2. \quad (3.206)$$

因此旋量乘积是 4-矢量点积的平方根。

3.4 马约拉纳费米子. 回忆式 (3.66), 可以对一个按狄拉克旋量 $(\frac{1}{2}, 0)$ 的上两个分量变换的无质量 2 分量费米子场写出相对论性方程。称这样的 2 分量场为 $\chi_\alpha(x), \alpha = 1, 2$ 。

(a) 证明可以按如下方式为 $\chi(x)$ 写出一个作为有质量场的方程:

$$i\bar{\sigma} \cdot \partial \chi - im\sigma^2 \chi^* = 0. \quad (3.207)$$

也就是说, 首先证明该方程是相对论不变的, 其次证明它蕴含克莱因-戈登方程, $(\partial^2 + m^2)\chi = 0$ 。这种形式的费米子质量称为 马约拉纳质量项。

- (b) 马约拉纳方程能否由拉格朗日量推出? 质量项看起来是 $(\sigma^2)_{ab}\chi_a\chi_b$ 的变分; 然而, 由于 σ^2 是反对称的, 如果 $\chi(x)$ 是普通的 c-数场, 这个表达式将为零。当我们进入量子场论时, 我们知道 $\chi(x)$ 将变成一个反对易的量子场。因此, 把 $\chi(x)$ 看作经典的反对易场来发展其经典理论是有意义的, 也就是说, 把它看作取值于满足下列关系的格拉斯曼数的场

$$\alpha\beta = -\beta\alpha \quad (3.208)$$

对任意 α, β 。注意这个关系意味着 $\alpha^2 = 0$ 。格拉斯曼场 $\zeta(x)$ 可以按一组函数基展开为

$$\zeta(x) = \sum_n a_n \phi_n(x), \quad (3.209)$$

其中 $\phi_n(x)$ 是正交的 c-数函数, a_n 是一组独立的格拉斯曼数。定义格拉斯曼数乘积的复共轭颠倒顺序:

$$(\alpha\beta)^* = \beta^* \alpha^* = -\alpha^* \beta^*. \quad (3.210)$$

这条规则模仿了量子场的厄米共轭。证明经典作用量,

$$S = \int d^4x \left[\chi^\dagger i \vec{\sigma} \cdot \partial \chi + \frac{im}{2} (\chi^T \sigma^2 \chi - \chi^\dagger \sigma^2 \chi^*) \right] \quad (3.211)$$

(其中 $\chi^\dagger = (\chi^*)^T$) 是实的 ($S^* = S$), 并且对 χ 和 χ^* 变分此 S 得到马约拉纳方程。

- (c) 让我们把一个 4 分量狄拉克场写为

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \chi_1(x) \\ \chi_2(x) \end{pmatrix}, \quad (3.212)$$

并回忆 ψ 的下分量按与表示 $(\frac{1}{2}, 0)$ 的复共轭经么正变换等价的方式变换。这样, 我们可以用两个 2 分量旋量改写 4 分量狄拉克场:

$$\psi_L(x) = \chi_1(x), \quad \psi_R(x) = i\sigma^2 \chi_2^*(x). \quad (3.213)$$

用 χ_1 和 χ_2 改写狄拉克拉格朗日量, 并注意质量项的形式。

- (d) 证明 (c) 部分的作用量具有整体对称性。计算流

$$J^\mu = \chi^\dagger \vec{\sigma}^\mu \chi, \quad J^\mu = \chi_1^\dagger \vec{\sigma}^\mu \chi_1 - \chi_2^\dagger \vec{\sigma}^\mu \chi_2, \quad (3.214)$$

分别对 (b) 和 (c) 部分的理论, 并将你的结果与这些理论的对称性联系起来。构造一个具有 $O(N)$ 对称性 (即 N 维空间中的旋转对称性) 的 N 个自由有质量 2 分量费米子场的理论。

- (e) 量子化 (a) 和 (b) 部分的马约拉纳理论。也就是说, 把 $\chi(x)$ 提升为满足正则反对易关系的量子场

$$\{\chi_\alpha(\mathbf{x}), \chi_\beta^\dagger(\mathbf{y})\} = \delta_{\alpha\beta} \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (3.215)$$

构造厄米哈密顿量, 并找到用一组产生和湮灭算符对哈密顿量对角化的正则对易关系的表示。(提示: 将 $\chi(x)$ 与量子化狄拉克场的上两个分量作比较。)

3.5 超对称. 可以写出具有联系费米子和玻色子的连续对称性的场论; 这样的变换称为超对称。

(a) 超对称场论最简单的例子是一个自由复玻色子和一个自由外尔费米子的理论, 写为

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi^* \partial^\mu \phi + \chi^\dagger i \bar{\sigma} \cdot \partial \chi + F^* F. \quad (3.216)$$

这里 F 是一个辅助复标量场, 其场方程为 $F = 0$ 。证明这个拉格朗日量在无穷小变换下 (相差一个全散度) 不变

$$\delta \phi = -i \epsilon^T \sigma^2 \chi, \quad (3.217)$$

$$\delta \chi = \epsilon F + \sigma \cdot \partial \phi \sigma^2 \epsilon^*, \quad (3.218)$$

$$\delta F = -i \epsilon^\dagger \bar{\sigma} \cdot \partial \chi, \quad (3.219)$$

其中参数 ϵ_α 是格拉斯曼数的 2 分量旋量。

(b) 证明项

$$\Delta \mathcal{L} = [m \phi F + \frac{i}{2} m \chi^T \sigma^2 \chi] + (\text{复共轭}) \quad (3.220)$$

也被 (a) 部分给出的变换保持不变。通过求解其场方程从完整的拉格朗日量 $\mathcal{L} + \Delta \mathcal{L}$ 中消去 F , 并证明费米子场和玻色子场 ϕ 和 χ 被赋予相同的质量。

(c) 通过向拉格朗日量添加三次及更高阶的项, 可以写出超对称的非线性场方程。证明下面这个相当一般的、包含场 (ϕ_i, χ_i) , $i = 1, \dots, n$ 的场论是超对称的:

$$\mathcal{L} = \partial_\mu \phi_i^* \partial^\mu \phi_i + \chi_i^\dagger i \bar{\sigma} \cdot \partial \chi_i + F_i^* F_i + \left[W_i F_i - \frac{1}{2} W_{ij} \chi_i \chi_j + \text{c.c.} \right], \quad (3.221)$$

其中 $W[\phi]$ 是 ϕ_i 的任意函数, 称为 *超势*, 下标表示对 ϕ_i 求导。对简单情形 $n = 1$ 和 $W = g\phi^3/3$, 写出 ϕ 和 χ 的场方程 (在消去 F 之后)。

3.6 费尔兹变换. 设 u_i , $i = 1, \dots, 4$, 为四个 4 分量狄拉克旋量。在正文中, 我们证明了费尔兹重排公式 (3.114) 和 (3.115)。这些公式中的第一个可以用 4 分量记号写为

$$(\bar{u}_1 \gamma^\mu P_L u_2)(\bar{u}_3 \gamma_\mu P_L u_4) = -(\bar{u}_1 \gamma^\mu P_L u_4)(\bar{u}_3 \gamma_\mu P_L u_2) + \dots \quad (3.222)$$

事实上, 对任何乘积都有类似的重排公式

$$(\bar{u}_1 \Gamma^A u_2)(\bar{u}_3 \Gamma^B u_4), \quad (3.223)$$

其中 Γ^A, Γ^B 是 3.4 节中列出的狄拉克矩阵的 16 种组合中的任意两种。

(a) 首先, 把 16 个矩阵 Γ^A 归一化到约定

$$\text{tr}[\Gamma^A \Gamma^B] = 4\delta^{AB}. \quad (3.224)$$

这给出 $\Gamma^A = \{1, \gamma^0, i\gamma^1, \dots\}$; 写出这个集合的全部 16 个元素。

(b) 把一般的费尔兹恒等式写为方程

$$(\bar{u}_1 \Gamma^A u_2)(\bar{u}_3 \Gamma^B u_4) = \sum_{C,D} C^{ABCD} (\bar{u}_1 \Gamma^C u_4)(\bar{u}_3 \Gamma^D u_2), \quad (3.225)$$

其中 C^{ABCD} 是未知系数。利用 16 个 Γ^A 矩阵的完备性, 证明

$$C^{ABCD} = \frac{1}{16} \text{tr}[\Gamma^C \Gamma^A \Gamma^D \Gamma^B]. \quad (3.226)$$

(c) 显式算出乘积 $(\bar{u}_1 u_2)(\bar{u}_3 u_4)$ 和 $(\bar{u}_1 \gamma^\mu u_2)(\bar{u}_3 \gamma_\mu u_4)$ 的费尔兹变换律。

3.7 本题涉及分立对称性 P , C 和 T 。

(a) 计算反对称张量费米子双线性量在 P , C 和 T 下的变换性质,

$$\bar{\psi} \sigma^{\mu\nu} \psi, \quad \text{其中 } \sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu]. \quad (3.227)$$

这补全了章末双线性量变换性质的表。

(b) 设 $\phi(x)$ 是一个复值克莱因-戈登场, 正如我们在习题 2.2 中考虑的那样。找出么正算符 P , C 和一个反么正算符 T (全部通过它们对克莱因-戈登粒子和反粒子的湮灭算符 $a_{\mathbf{p}}$ 和 $b_{\mathbf{p}}$ 的作用来定义), 它们给出克莱因-戈登场的下列变换:

$$P\phi(t, \mathbf{x})P = \phi(t, -\mathbf{x}); \quad T\phi(t, \mathbf{x})T = \phi(-t, \mathbf{x}); \quad C\phi(t, \mathbf{x})C = \phi^*(t, \mathbf{x}). \quad (3.228)$$

求流的分量

$$j^\mu = i(\phi^* \partial^\mu \phi - \phi \partial^\mu \phi^*) \quad (3.229)$$

在 P , C 和 T 下的变换性质。

(c) 证明任何由 $\psi(x)$, $\phi(x)$ 及其共轭构成的厄米洛伦兹标量局域算符都有 $CPT = +1$ 。

3.8 束缚态. 两个自旋 1/2 粒子可以组合成总自旋为 0 或 1 的态。这两个态的波函数在两个自旋交换下分别是奇的和偶的。

(a) 利用这一信息计算具有 S , P 或 D 波函数的所有电子-正电子束缚态在 P 和 C 下的量子数。

(b) 由于电子-光子耦合由哈密顿量给出

$$H_I = -e \int d^3x \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu, \quad (3.230)$$

其中 j^μ 是电流, 如果矢量势的分量与 j^μ 的对应分量具有相同的 P 和 C 宇称, 那么电动力学对 P 和 C 不变。证明这意味着下面这个令人惊讶的事实: 电子偶素 (正电子素) 的自旋 0 基态可以衰变为 2 个光子, 但自旋 1 基态必须衰变为 3 个光子。求更高电子偶素 (正电子素) 态湮灭以及电子偶素 (正电子素) 能级之间单光子跃迁的选择定则。

第四章 相互作用场与费曼图

4.1 微扰理论——原理与实例

我们已在前文中相当详细地讨论了两种自由场理论的量子化，它们对自然界中发现的许多粒子给出了近似描述。然而，迄今为止，自由粒子态都是哈密顿量的本征态；我们还没有见到相互作用，也没有见到散射。为了对真实世界作出更精确的描述，我们必须在哈密顿量（或拉格朗日量）中加入新的非线性项，这些项将把不同的傅里叶模式（以及占据这些模式的粒子）彼此耦合起来。为了保持因果性，我们坚持新的项只能包含同一时空点上场之积： $[\phi(x)]^4$ 是允许的，但 $\phi(x)\phi(y)$ 不允许。因此，描述相互作用的项将具有如下形式

$$H_{\text{int}} = \int d^3x \mathcal{H}_{\text{int}}[\phi(x)] = - \int d^3x \mathcal{L}_{\text{int}}[\phi(x)]. \quad (4.1)$$

目前我们把自己限制在 $\mathcal{H}_{\text{int}} (= -\mathcal{L}_{\text{int}})$ 仅仅是场的函数、而非它们的导数的函数这类理论中。

在本章中，我们将讨论三个重要的相互作用场论例子。第一个是“四次方”理论，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4, \quad (4.2)$$

其中 λ 是无量纲的耦合常数。（ $\lambda\phi^3$ 相互作用会稍微简单一些，但那样的话，除非我们再加入 ϕ 的更高偶次幂，否则能量将不是正定的。）尽管我们现在引入这一理论纯粹是出于教学上的原因（因为它是所有相互作用量子理论中最简单的一个），但真实世界的模型中确实包含 ϕ^4 相互作用；在粒子物理中最重要的例子是标准电弱理论中希格斯场的自相互作用。在第二编中，我们将看到 ϕ^4 理论也出现在统计力学中。 ϕ^4 理论的运动方程为

$$(\partial^2 + m^2)\phi = -\frac{\lambda}{3!}\phi^3, \quad (4.3)$$

它不能像自由 Klein-Gordon 方程那样通过傅里叶分析求解。在量子理论中，我们施加等时对易关系

$$[\phi(\mathbf{x}), \pi(\mathbf{y})] = i\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (4.4)$$

这些关系不受 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 的影响。（但请注意，如果 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 包含 $\partial_\mu \phi$ ，那么 $\pi(\mathbf{x})$ 的定义就会改变。）写出这一理论的哈密顿量并求出算符 $\phi(x)$ 的海森堡运动方程是一个容易的练习；其结果与经典运动方程 (4.3) 相同，正如在自由理论中那样。

我们的第二个相互作用场论例子是量子电动力学：

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Maxwell}} + \mathcal{L}_{\text{int}} = \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 - e\bar{\psi}\gamma^\mu \psi A_\mu, \quad (4.5)$$

其中 A^μ 是电磁矢势， $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ 是电磁场张量，而 $e = -|e|$ 是电子电荷。（要描述电荷为 Q 的费米子，只需把 e 换成 Q 。如果我们想同时考虑多种带电粒子，只需对每一种额外的

粒子重复 $\mathcal{L}_{\text{Dirac}}$ 和 $\mathcal{L}_{\text{int}}$ 。) 这样一个简单的拉格朗日量竟能解释从宏观尺度一直到 10^{-13} cm 的几乎所有观测现象, 实在令人惊叹。事实上, QED 拉格朗日量还可以写得更简单:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2, \quad (4.6)$$

其中 D_μ 是规范协变导数,

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu(x). \quad (4.7)$$

QED 拉格朗日量的一个关键性质是它在规范变换下不变:

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x), \quad A_\mu \rightarrow A_\mu - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x), \quad (4.8)$$

该变换在狄拉克场上实现为局域相位转动。这种局域相位转动下的不变性具有根本性的几何意义, 这正是“协变导数”这一名称的由来。不过, 就我们目前的目的而言, 只要认识到 (4.8) 是理论的一个对称性就足够了。

运动方程由 (4.5) 通过正则程序得出。 $\bar{\psi}$ 的欧拉-拉格朗日方程为

$$(i\not{D} - m)\psi(x) = e\not{A}\psi(x), \quad (4.9)$$

这正是通过最小耦合方案 $\partial_\mu \rightarrow D_\mu$ 与电磁场耦合的狄拉克方程。 A_μ 的欧拉-拉格朗日方程为

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = e\bar{\psi}\gamma^\nu\psi = ej^\nu. \quad (4.10)$$

这些是非齐次麦克斯韦方程组, 其中电流密度 $j^\nu = \bar{\psi}\gamma^\nu\psi$ 由守恒的狄拉克矢量流 (3.107) 给出。与 ϕ^4 理论一样, 这些运动方程也可以作为算符 $\psi(x)$ 和 $A^\mu(x)$ 的海森堡运动方程而得到。对 $\psi(x)$ 而言这很容易验证; 我们尚未讨论电磁场的量子化。

事实上, 本书将完全不讨论电磁场的正则量子化。这是一个棘手的话题, 本质上是因为规范不变性。注意到由于 A^0 不出现在拉格朗日量 (4.5) 中, A^0 的共轭动量恒为零。这与正则对易关系 $[A^0(\mathbf{x}), \pi^0(\mathbf{y})] = i\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$ 相矛盾。一种解决办法是在库仑规范中量子化, 其中 $\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$, A^0 是受约束变量而非动力学变量; 但那样就牺牲了明显的洛伦兹不变性。另一种办法是在洛伦兹规范 $\partial_\mu A^\mu = 0$ 中量子化场。此时可以修改拉格朗日量, 加入 A^0 项。于是得到对易关系

$$[A^\mu(\mathbf{x}), A^\nu(\mathbf{y})] = -ig^{\mu\nu}\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}), \quad (4.11)$$

本质上与四个 Klein-Gordon 场相同。但 $[A^0, A^0]$ 中多出的负号导致了另一个 (可以克服的) 困难: 由 $a_{\mathbf{p}}^{0\dagger}$ 产生的态具有负的模式。^{*}

计算涉及光子的散射振幅的费曼规则, 在将在第 9 章讨论的场论泛函积分表述中更容易导出。该方法还有一个优点, 即可以方便地推广到非阿贝尔规范场的情形, 我们将在第三编中看到。在本章中, 我们将只是猜测光子的费曼规则。在我们导出一个类似但更简单的理论——汤川理论——的规则之后, 这实际上将相当容易:

$$\mathcal{L}_{\text{Yukawa}} = \mathcal{L}_{\text{Dirac}} + \mathcal{L}_{\text{Klein-Gordon}} - g\bar{\psi}\psi\phi. \quad (4.12)$$

^{*}关于这两种量子化程序的优秀论述随处可得。关于库仑规范量子化, 参见 Bjorken and Drell (1965) 第 14 章; 关于洛伦兹规范量子化, 参见 Mandl and Shaw (1984) 第 5 章。

这将是我们的第三个例子。它与 QED 类似，只是把光子换成标量粒子 ϕ 。相互作用项包含一个无量纲的耦合常数 g ，类似于电子电荷 e 。Yukawa 最初发明这个理论是为了描述核子 (ψ) 和 π 介子 (ϕ)。在现代粒子理论中，标准模型含有将标量希格斯场与夸克和轻子耦合起来的汤川相互作用项；标准模型中大多数自由参数都是汤川耦合常数。

在写下我们的三个范式相互作用之后，让我们稍停片刻，讨论自然界中还能找到哪些其他相互作用。起初看起来这个清单似乎是无限的；即使对于标量理论，我们也可以对任意 n 写下 ϕ^n 形式的相互作用。但值得注意的是，一个简单而合理的公理就排除了几乎所有可能的相互作用，只留下少数几个。这个公理就是理论应是可重整化的，它的由来如下。正如第 1 章中提到的，微扰理论中的高阶项将涉及对中间 (“虚”) 粒子 4-动量的积分。这些积分通常形式上是发散的，因此一般必须施加某种截断程序；最简单的办法就是把积分截断在某个很大但有限的动量 Λ 处。在计算结束时取极限 $\Lambda \rightarrow \infty$ ，并希望物理量最终与 Λ 无关。如果事实确实如此，就说该理论是可重整化的。

然而，假设理论包含的相互作用的耦合常数具有质量的某个负幂次量纲。那么为了得到无量纲的散射振幅，这个耦合常数就必须乘以某个具有正质量量纲的量，而这个量恰恰就是 Λ 。这样的项在 $\Lambda \rightarrow \infty$ 时发散，因此该理论不可重整化。

我们将在第 10 章详细讨论这些问题。目前我们只需注意到，任何含有负质量量纲耦合常数的理论都不可重整化。稍加量纲分析就能让我们排除几乎所有候选相互作用。由于作用量 $S = \int \mathcal{L} d^4x$ 是无量纲的， $\mathcal{L}$ 必须具有量纲 $(\text{mass})^4$ (或者说量纲 4)。从各种自由拉格朗日量的动能项可以看出，标量场和矢量场 ϕ 与 A^μ 的量纲为 1，而旋量场 ψ 的量纲为 3/2。现在我们就可以把所有允许的可重整化相互作用列成表格。

对于只涉及标量的理论，允许的相互作用项为

$$\mu\phi^3 \quad \text{和} \quad \lambda\phi^4. \quad (4.13)$$

耦合常数 μ 的量纲为 1，而 λ 是无量纲的。 $n > 4$ 的 ϕ^n 形式的项是不允许的，因为它们的耦合常数量纲将是 $4 - n$ 。当然，通过引入多个标量场 (实的或复的) 可以得到更有趣的理论 (见习题 4.3)。

接下来我们可以加入旋量场。旋量自相互作用是不允许的，因为 $\bar{\psi}\psi^3$ (除了违反洛伦兹不变性之外) 已经具有量纲 9/2。因此唯一允许的新相互作用是汤川项，

$$g\bar{\psi}\psi\phi, \quad (4.14)$$

尽管类似的相互作用也可以用 Weyl 旋量和 Majorana 旋量来构造。

当我们加入矢量场时，会出现许多新的相互作用。最熟悉的是 QED 的矢量-旋量相互作用，

$$e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \quad (4.15)$$

同样，用 Weyl 旋量和 Majorana 旋量也很容易构造类似的项。次要的是标量 QED 拉格朗日量，

$$\mathcal{L} = |D_\mu\phi|^2 - m^2|\phi|^2, \quad (4.16)$$

它包含

$$eA^\mu\phi^*\partial_\mu\phi, \quad e^2|\phi|^2A^2. \quad (4.17)$$

这是我们遇到的第一个导数相互作用的例子；用泛函积分形式量子化这个理论会容易得多，所以我们将它的讨论推迟到第 9 章。涉及矢量的其他可能的洛伦兹不变项有

$$A^2(\partial_\mu A^\mu) \quad \text{和} \quad A^4. \quad (4.18)$$

虽然这一点远非显而易见，但除非它们的耦合常数是基于一一种特殊的对称性而精心选取的（这种对称性必须涉及多个矢量场），否则这些项会导致不一致性。这种对称性是非阿贝尔规范理论的基础，将成为第三编的主要课题。矢量场的质量项 $\frac{1}{2}m^2 A^2$ 也是不一致的，除非在把它加到 QED 上的特殊情形；无论如何，它都会破坏（阿贝尔或非阿贝尔）规范不变性。

这就穷尽了涉及标量、旋量和矢量粒子的可能拉格朗日量的清单。有趣的是，目前公认的强、弱和电磁相互作用模型包含了上面列出的所有类型的相互作用。本章将要研究的三个范式相互作用几乎覆盖了这些可能性的二分之一；本书后面将详细研究其余的相互作用。

真实的理论必须可重整化这一假设当然是方便的，因为一个不可重整化的理论几乎没有预言能力。然而，人们或许仍会问，为什么自然界如此仁慈，只使用可重整化的相互作用。人们或许会预期，自然界真正的理论应该是更一般类型的量子理论。但可以证明，无论一个基本理论在很高能量下看起来多么复杂，我们在实验中看到的这一理论的低能近似都应该是可重整化的量子场论。我们将在第 12.1 节证明这一点。

在更实际的层面上，上述分析凸显了非相对论量子力学与相对论量子场论在方法论上的巨大差异。由于薛定谔方程中出现的势 $V(\mathbf{r})$ 完全任意，非相对论量子力学对真实世界中可能存在的相互作用不作任何限制。但我们刚刚看到，量子场论对自然界施加了非常严格的约束（反之亦然）。从字面上看，我们的讨论意味着留给粒子物理学家的任务只剩下清点存在的基本粒子并测量它们的质量和耦合常数。虽然这种观点也许过于傲慢，但事实是它竟然可以被设想，这无疑是粒子物理学家正走在通往基本理论的正确轨道上的一个迹象。

给定一组粒子和耦合，我们仍必须研究出实验后果。我们如何分析一个相互作用场论的量子力学？如果我们能显式地求解至少少数几个例子（也就是说，像我们在自由理论中所做的那样求出精确的本征值和本征矢）来感受相互作用理论的性质，那将是很不错的。不幸的是，说来容易做起来难。在超过两个时空维度中，还没有已知的精确可解的相互作用场论，即使在那里，可解模型也涉及特殊的对称性和相当大的技术复杂性。[†] 研究这些理论会很有意思，但在现阶段恐怕不值得花这样的力气。相反，我们将退回到一个更简单、更具普遍适用性的方法：把相互作用项 H_{int} 当作微扰，在可行的范围内尽可能深入地计算它在微扰理论中的效应，并希望耦合常数足够小，使得这能给出对精确答案的合理近似。事实上，我们得到的微扰级数在结构上将非常简单；通过使用费曼图，至少可以把相互作用的效应可视化到任意高阶。

相对论场论微扰级数的这种简化是 Tomonaga、Schwinger 和 Feynman 的伟大贡献。为了达到这种简化，他们每个人都独立地找到了一种重新表述量子力学以消除时间的特殊作用的方法，然后把各自的新形式应用于电动力学。我们将在这里使用的相互作用绘景形式是 Tomonaga 和 Schwinger 的；Feynman 的方法——我们将在第 9 章讨论——是用路径积分表述的。

[†] 这些被称为共形场论的理论是当前大量文献的主题。参见例如 Ginsparg (1988) 和 Cardy (1987) 的综述。

4.2 关联函数的微扰展开

场论的微扰论方法建立在量子力学的少数几个假设和结果之上，我们将以适合我们目的的方式在这里陈述它们。在粒子处于与时间无关的势中的量子力学里，人们常常使用薛定谔绘景，其中算符与时间无关，态服从薛定谔方程。这种绘景不太适合场论，因为出现在像 (4.2) 这样的哈密顿量中的场即使在海森堡绘景中也具有显式的时间依赖自变量。相互作用绘景是一种混合绘景：我们可以写

$$\phi(x) = U^\dagger(t, t_0) \phi_I(x) U(t, t_0), \quad (4.19)$$

其中 t 是时空点 x 的时间坐标，且

$$\phi_I(x) = e^{iH_0(t-t_0)} \phi(\mathbf{x}, t_0) e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (4.20)$$

是该场在自由哈密顿量 H_0 下演化而来的，而 H_0 是薛定谔绘景中的相互作用哈密顿量。相互作用绘景场 ϕ_I 服从自由场的运动方程，因此它具有我们在第 2 章导出的显式傅里叶分解。相互作用绘景哈密顿量为

$$H_I = e^{iH_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-iH_0(t-t_0)}. \quad (4.21)$$

我们还需要下面的结果，我们不加以证明地陈述它：全哈密顿量 H 的相互作用场基态 $|\Omega\rangle$ 可以通过时序指数用自由真空 $|0\rangle$ 来表示。具体地说，海森堡绘景场 $\phi(x)$ 与相互作用绘景场 $\phi_I(x)$ 的关系为

$$\phi(x) = U^\dagger(t, t_0) \phi_I(x) U(t, t_0), \quad (4.22)$$

其中 U 是时间演化算符。如果 $t_0 = -\infty(1-i\epsilon)$ 且 $t = +\infty(1-i\epsilon)$ ，则两个真空之间的关系为

$$|\Omega\rangle = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} (e^{-iE_0 T} \langle \Omega | 0 \rangle)^{-1} e^{-iHT} |0\rangle, \quad (4.23)$$

其中 $E_0 = \langle \Omega | H | \Omega \rangle$ 。因子 $e^{-iE_0 T}$ 是一个 c 数，它将与最终表达式分母中一个类似的因子相消。

我们现在要计算两点关联函数

$$\langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle. \quad (4.24)$$

利用 (4.22)–(4.23)，这可以改写为

$$\langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0 | T \{ \phi_I(x) \phi_I(y) \exp[-i \int_{-T}^T dt H_I(t)] \} | 0 \rangle}{\langle 0 | T \{ \exp[-i \int_{-T}^T dt H_I(t)] \} | 0 \rangle}. \quad (4.25)$$

这就是盖尔曼-洛公式。将指数按相互作用哈密顿量的幂次展开就给出微扰级数。

现在的问题是把完整的海森堡场 ϕ 用 ϕ_I 表示出来。形式上，它只是

$$\phi(x) = U^\dagger(t, t_0) \phi_I(x) U(t, t_0), \quad (4.26)$$

其中我们定义了么正算符

$$U(t, t_0) = e^{iH_0(t-t_0)} e^{-iH(t-t_0)}, \quad (4.27)$$

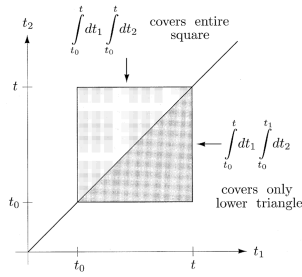


图 4.1: 式 (4.31) 的几何解释。

称为相互作用绘景传播子或时间演化算符。我们希望完全用 ϕ_I 来表示 $U(t, t_0)$, 因为对 ϕ_I 我们有它在阶梯算符下的显式表达式。要做到这一点, 我们注意到 $U(t, t_0)$ 是某个简单微分方程 (薛定谔方程) 的、具有初始条件 $U(t_0, t_0) = 1$ 的唯一解:

$$i \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = e^{iH_0(t-t_0)} (H - H_0) e^{-iH(t-t_0)} = H_I(t) U(t, t_0), \quad (4.28)$$

其中

$$H_I(t) = e^{iH_0(t-t_0)} H_{\text{int}} e^{-iH_0(t-t_0)} = \int d^3x \mathcal{H}_I(x) \quad (4.29)$$

是写在相互作用绘景中的相互作用哈密顿量。这个关于 $U(t, t_0)$ 的微分方程的解应该具有类似 $U \sim \exp(-iH_I t)$ 的形式; 这正是我们想要的、把 U 用 ϕ_I 表示的公式。更仔细地做这件事, 我们将证明实际的解是下面这个关于 λ 的幂级数:

$$\begin{aligned} U(t, t_0) = & 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) + (-i)^2 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_I(t_1) H_I(t_2) \\ & + (-i)^3 \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \int_{t_0}^{t_2} dt_3 H_I(t_1) H_I(t_2) H_I(t_3) + \cdots \end{aligned} \quad (4.30)$$

要验证这一点, 只需对它求导: 每一项都给出前一项乘以 $-iH_I(t)$ 。当 $t = t_0$ 时初始条件 $U(t_0, t_0) = 1$ 显然被满足。注意 (4.30) 中各个 H_I 因子按时间顺序排列, 时间较晚的在左边。这使得我们能够利用时序符号 T 大大简化这个表达式。例如, H_I^2 项可以写成

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 H_I(t_1) H_I(t_2) = \frac{1}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^t dt_2 T\{H_I(t_1) H_I(t_2)\}. \quad (4.31)$$

右边的二重积分只是把一切数了两遍, 因为在 t_1-t_2 平面中, 被积函数 $T\{H_I(t_1) H_I(t_2)\}$ 关于直线 $t_1 = t_2$ 对称 (见图 4.1)。

一个类似的恒等式对更高阶的项也成立:

$$\int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 \cdots \int_{t_0}^{t_{n-1}} dt_n H_I(t_1) \cdots H_I(t_n) = \frac{1}{n!} \int_{t_0}^t dt_1 \cdots \int_{t_0}^t dt_n T\{H_I(t_1) \cdots H_I(t_n)\}. \quad (4.32)$$

这个情形稍微难以直观理解, 但说服自己相信它是真的并不难。利用这个恒等式, 我们现在可以把 $U(t, t_0)$ 写成一个极其紧凑的形式:

$$U(t, t_0) = 1 + (-i) \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1) + \frac{(-i)^2}{2} \int_{t_0}^t dt_1 \int_{t_0}^{t_1} dt_2 T\{H_I(t_1) H_I(t_2)\} + \cdots = T\left\{\exp\left[-i \int_{t_0}^t dt_1 H_I(t_1)\right]\right\}, \quad (4.33)$$

其中指数的时序只是定义为每一项都按时间排序的泰勒级数。当我们做实际计算时，将只保留级数的前几项；时序指数只是书写和记忆正确表达式的一种紧凑方式。

我们现在已经完全掌握了 $\phi(t, \mathbf{x})$ ；正如所愿，我们已经把它完全用 ϕ_I 表示出来。然而，在继续考虑 $|\Omega\rangle$ 之前，方便起见我们先推广 U 的定义，允许它的第二个自变量取除了我们的“参考时间” t_0 之外的值。正确的定义很自然：

$$U(t, t') = T \left\{ \exp \left[-i \int_{t'}^t dt'' H_I(t'') \right] \right\}, \quad (t > t'). \quad (4.34)$$

从这个定义可以推出若干性质，有必要对它们加以验证。首先， $U(t, t')$ 满足同样的微分方程 (4.28)，

$$i \frac{\partial}{\partial t} U(t, t') = H_I(t) U(t, t'), \quad (4.35)$$

但现在初始条件为当 $t = t'$ 时 $U = 1$ 。由这个方程你可以证明

$$U^\dagger(t, t') = U^{-1}(t, t'), \quad (4.36)$$

这证明 U 是幺正的。最后， $U(t, t')$ 满足下列恒等式（对 $t_1 > t_2 > t_3$ ）：

$$U(t_1, t_2) U(t_2, t_3) = U(t_1, t_3); \quad U(t_1, t_3) [U(t_2, t_3)]^{-1} = U(t_1, t_2). \quad (4.37)$$

现在我们接着讨论 $|\Omega\rangle$ 。由于 $|\Omega\rangle$ 是 H 的基态，我们可以通过下面的程序把它分离出来。设想从 H_0 的基态 $|0\rangle$ 出发，用 H 随时间演化：

$$e^{-iHT} |0\rangle = \sum_n e^{-iE_n T} |n\rangle \langle n|0\rangle, \quad (4.38)$$

其中 E_n 是 H 的本征值。我们必须假设 $|\Omega\rangle$ 与 $|0\rangle$ 有某种重叠，即 $\langle\Omega|0\rangle \neq 0$ （如果不是这样， H_I 就绝不可能是一个小微扰）。于是上述级数包含 $|\Omega\rangle$ ，我们可以写

$$e^{-iHT} |0\rangle = e^{-iE_0 T} |\Omega\rangle \langle\Omega|0\rangle + \sum_{n \neq 0} e^{-iE_n T} |n\rangle \langle n|0\rangle. \quad (4.39)$$

由于对所有 $n \neq 0$ 都有 $E_n > E_0$ ，我们可以让 T 沿略带虚部的方向趋于 ∞ ： $T \rightarrow \infty(1 - i\epsilon)$ ，从而消去级数中所有 $n \neq 0$ 的项。此时指数因子 $e^{-iE_n T}$ 对 $n = 0$ 衰减得最慢，于是我们得到

$$|\Omega\rangle = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} (e^{-iE_0 T} \langle\Omega|0\rangle)^{-1} e^{-iHT} |0\rangle. \quad (4.40)$$

由于现在 T 非常大，我们可以把它平移一个小常数：

$$\begin{aligned} |\Omega\rangle &= \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} (e^{-iE_0(t_0 - (-T))} \langle\Omega|0\rangle)^{-1} e^{-iH(t_0 - (-T))} |0\rangle \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} (e^{-iE_0(t_0 - (-T))} \langle\Omega|0\rangle)^{-1} e^{-iH(t_0 - (-T))} e^{-iH_0(-T - t_0)} |0\rangle \\ &= \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} (e^{-iE_0(t_0 - (-T))} \langle\Omega|0\rangle)^{-1} U(t_0, -T) |0\rangle. \end{aligned} \quad (4.41)$$

在第二行我们用了 $H_0|0\rangle = 0$ 。忽略前面的 c 数因子，这个表达式告诉我们，只要用算符 U 把 $|0\rangle$ 从时间 $-T$ 演化到时间 t_0 就能得到 $|\Omega\rangle$ 。类似地，我们可以把 $\langle\Omega|$ 表示为

$$\langle\Omega| = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0| U(T, t_0)}{e^{-iE_0(T - t_0)} \langle 0|\Omega\rangle}. \quad (4.42)$$

现在我们可以来求 (4.25) 的分子了。最有效的方法是通过威克定理，我们现在就来介绍它。威克定理把场的时序乘积表示成带所有可能收缩的正规乘积之和。我们把两个场的收缩定义为

$$\overbrace{\phi_I(x)\phi_I(y)} = \begin{cases} [\phi_I^+(x), \phi_I^-(y)] & \text{若 } x^0 > y^0, \\ [\phi_I^-(y), \phi_I^+(x)] & \text{若 } y^0 > x^0, \end{cases} = D_F(x - y), \quad (4.43)$$

其中 ϕ_I^+ 和 ϕ_I^- 是场的产生部分和湮灭部分。威克定理说，时序乘积可以展开为

$$T\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m)\} = N\{\phi(x_1)\cdots\phi(x_m) + \text{所有可能的收缩}\}, \quad (4.44)$$

其中记号“所有可能的收缩”表示我们对把场两两收缩的所有方式求和（每对被收缩的场用它的收缩 D_F 代替），同时保持场的原有顺序。

让我们来证明威克定理。自然地，证明是对场的数目 m 作归纳。我们已经证明了 $m = 2$ 的情形。所以假设定理对 $m - 1$ 个场成立，并尝试对 m 个场证明它。不失一般性，我们可以把自己限制在 $x_1^0 > x_2^0 > \cdots > x_m^0$ 的情形；如果不是这样，我们只需重新标记这些点，而不影响 (4.44) 的任何一边。于是对 $\phi_2 \cdots \phi_m$ 应用威克定理，我们得到

$$\begin{aligned} T\{\phi_1 \cdots \phi_m\} &= \phi_1 \cdots \phi_m \\ &= \phi_1 N\{\phi_2 \cdots \phi_m + (\text{所有不涉及 } \phi_1 \text{ 的收缩})\} \\ &= \phi_1^+ N\{\cdots\} + \phi_1^- N\{\cdots\}. \end{aligned} \quad (4.45)$$

我们想把 ϕ_1^+ 和 ϕ_1^- 移入 $N\{\}$ 内部。对 ϕ_1^+ 项这很容易：直接把它移进去即可，因为（它位于左边）它已经在正规序中了。含 ϕ_1^- 的项必须通过与右边所有其他 ϕ 对易来化成正规序。例如，考虑没有收缩的项：

$$\begin{aligned} \phi_1^- N(\phi_2 \cdots \phi_m) &= N(\phi_2 \cdots \phi_m) \phi_1^- + N\{[\phi_1^-, \phi_2] \phi_3 \cdots \phi_m + \phi_2 [\phi_1^-, \phi_3] \phi_4 \cdots \phi_m + \cdots\} \\ &= N\{\phi_1^- \phi_2 \cdots \phi_m + \phi_1 \phi_2 \phi_3 \cdots \phi_m + \cdots\}. \end{aligned} \quad (4.46)$$

最后一行的第一项与来自 (4.45) 的 ϕ_1^+ 项的一部分合并，给出 $N\{\phi_1 \phi_2 \cdots \phi_m\}$ ，于是我们现在得到了威克定理右边的第一项，以及所有涉及 ϕ_1 与另一个场单次收缩的项。类似地，(4.45) 中包含一次收缩的项将产生所有同时包含该收缩以及 ϕ_1 与另一个场之间收缩的项。对 (4.45) 的所有项都这样做，我们最终得到所有场的所有可能收缩，包括 ϕ_1 。这样归纳步骤就完成了，威克定理得证。

4.3 费曼图

威克定理允许我们把任何如下形式的表达式

$$\langle 0 | T\{\phi_I(x_1)\phi_I(x_2)\cdots\phi_I(x_n)\} | 0 \rangle \quad (4.47)$$

变成费曼传播子乘积之和。现在我们准备为这样的表达式建立一种图解式的诠释。首先考虑四个场、全部位于不同时空点的情形，这我们在式 (4.44) 中已经处理过。让我们用点来代表 x_1 到

x_4 中的每一个点, 用连接 x 与 y 的线来代表每一个因子 $D_F(x-y)$ 。于是式 (4.44) 可以表示成三个图 (称为费曼图) 之和:

$$\langle 0|T\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4|0\rangle = D_F(x_1-x_2)D_F(x_3-x_4) + D_F(x_1-x_3)D_F(x_2-x_4) + D_F(x_1-x_4)D_F(x_2-x_3). \quad (4.48)$$

虽然这并非严格意义上的可测量量, 但这些图确实提示了一种诠释: 粒子在两个时空点产生, 每一个传播到另一个点, 然后它们被湮灭。这可以通过三种方式发生, 对应于把点两两连接的三种方式, 如这三个图所示。这一过程的总振幅是三个图之和。

当表达式在同一时空点包含不止一个场时, 事情变得更有趣了。因此让我们现在回到两点函数 $\langle \Omega|T\{\phi(x)\phi(y)\}|\Omega\rangle$ 的计算, 并利用公式 (4.25)。在本节结束之前我们将忽略分母。把指数展开成幂级数后, 分子为

$$\langle 0|T\left\{\phi(x)\phi(y)\left[1 + (-i) \int dt H_I(t) + \cdots\right]\right\}|0\rangle. \quad (4.49)$$

第一项给出自由场的结果 $\langle 0|T\{\phi(x)\phi(y)\}|0\rangle = D_F(x-y)$ 。在 ϕ^4 理论中, 第二项为

$$\langle 0|T\left\{\phi(x)\phi(y)(-i) \int dt \int d^3z \frac{\lambda}{4!} \phi^4\right\}|0\rangle = \langle 0|T\left\{\phi(x)\phi(y)\left(-\frac{i\lambda}{4!}\right) \int d^4z \phi(z)\phi(z)\phi(z)\phi(z)\right\}|0\rangle. \quad (4.50)$$

现在应用威克定理。把六个 ϕ 算符两两收缩的每一种方式都给出一个项。共有 15 种做法, 但 (幸运的是) 其中只有两种真正不同。如果我们把 $\phi(x)$ 与 $\phi(y)$ 收缩, 那么把四个 $\phi(z)$ 彼此收缩有三种方式, 这三种给出完全相同的表达式。另一种可能是把 $\phi(x)$ 与某一个 $\phi(z)$ 收缩 (四种选择), 把 $\phi(y)$ 与另一个收缩 (三种选择), 剩下的两个 $\phi(z)$ 彼此收缩 (一种选择)。这样做有十二种方式, 它们也都给出相同的表达式。于是我们得到

$$\begin{aligned} \langle 0|T\left\{\phi(x)\phi(y)(-i) \int dt \int d^3z \frac{\lambda}{4!} \phi^4\right\}|0\rangle &= 3 \cdot \left(-\frac{i\lambda}{4!}\right) D_F(x-y) \int d^4z D_F(z-z)D_F(z-z) \\ &+ 12 \cdot \left(-\frac{i\lambda}{4!}\right) \int d^4z D_F(x-z)D_F(y-z)D_F(z-z). \end{aligned} \quad (4.51)$$

如果我们把每一项表示成费曼图, 就能更好地理解这个表达式。同样, 我们把每一个收缩 D_F 画成一条线, 把每一个点画成一个点。但这一次我们必须区分”外”点 x 和 y 与”内”点 z ; 每一个内点与一个因子 $(-i\lambda) \int d^4z$ 相关联。常数因子我们一会儿再担心。利用这些规则, 我们看到上面的表达式 (4.51) 等于两个图之和:

$$\underbrace{\text{---}(x)\text{---}\bigcirc\text{---}(y)\text{---}}_{\text{不连通的}} + \underbrace{\text{(}x\text{)---}\bigcirc\text{---}(y)}_{\text{连通的}}. \quad (4.52)$$

我们把图中间的这些线称为传播子, 因为它们代表传播振幅 D_F 。四条线相交的内点称为顶点。由于 $D_F(x-y)$ 是自由 Klein-Gordon 粒子在 x 与 y 之间传播的振幅, 这些图实际上把解析公式诠释为发生在时空中的粒子产生、传播和湮灭过程。

现在让我们尝试一个更复杂的收缩, 来自关联函数展开中的 λ^3 项:

$$\begin{aligned} \langle 0|\phi(x)\phi(y) \frac{1}{3!} \left(-\frac{i\lambda}{4!}\right)^3 \int d^4z d^4w d^4u \phi^4(z)\phi^4(w)\phi^4(u)|0\rangle \\ = \int d^4z d^4w d^4u D_F(x-z)D_F(z-z)D_F(z-w) \times D_F(w-y)D_F^2(w-u)D_F(u-u). \end{aligned} \quad (4.53)$$

给出这同一表达式的”不同”收缩数目很大:

$$\underbrace{3!}_{\text{顶点的交换}} \times \underbrace{\frac{4 \cdot 3}{2}}_{\text{收缩在 } z \text{ 中的放置}} \times \underbrace{\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2!}}_{\text{收缩在 } w \text{ 中的放置}} \times \underbrace{\frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{2!}}_{\text{收缩在 } u \text{ 中的放置}} \times \underbrace{\frac{1}{2}}_{w-u \text{ 收缩的交换}}. \quad (4.54)$$

这些组合因子的乘积是 10,368, 约为 14 个算符全部可能收缩总数 135,135 的 1/13。这个特定收缩的结构可以用下面的”仙人掌”图来表示:

$$(x) - \bigcirc_z - \bigcirc_w - (y) \quad \text{在 } z \text{ 和 } u \text{ 处带有自收缩}. \quad (4.55)$$

出于显而易见的原因, 通常让这一个图代表全部 10,368 个相同项之和。

在实践中, 人们总是先画图, 把它当作写出解析表达式的助记手段。但随即出现一个问题: 总的常数是多少? 当然, 我们可以像上面那样把它算出来: 我们可以把因子 $\int d^4 z (-i\lambda/4!)$ 与每个顶点相关联, 放入来自泰勒级数的 $1/n!$, 然后通过像 (4.53) 那样写出场的乘积并计数来做组合分析。但来自泰勒级数的 $1/n!$ 几乎总是会与来自交换顶点的 $n!$ 相消, 所以我们可以干脆忘掉这两个因子。此外, 一般的顶点有来自四个不同地方的四条线, 因此这些收缩在 $\phi\phi\phi\phi$ 中的各种放置方式产生一个 $4!$ 因子 (如上文 w 顶点处), 它消掉了 $(-i\lambda/4!)$ 中的分母。因此通常把表达式 $\int d^4 z (-i\lambda)$ 与每个顶点相关联。(这就是 ϕ^4 耦合中 $4!$ 因子的由来。)

在上述图中, 这个方案给出的常数偏大一个因子 $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$, 即该图的对称因子。两个 2 因子来自在同一条顶点上起始并结束的线: 图在交换这样一条线的两端时是对称的。另一个 2 因子来自连接 w 与 u 的两个传播子: 图在交换这两条线彼此的位置时是对称的。第三种可能的对称类型是两个顶点等价。要得到图正确的总常数, 我们除以它的对称因子, 它一般是交换分量而不改变图的数目。

大多数人从来不需要计算对称因子大于 2 的图, 所以没有必要过分担心这些技术细节。但这里有几个例子, 以帮助理解上述规则:

$$\begin{array}{lll} \text{图}(x) - (y) & \text{在 } x \text{ 和 } y \text{ 处的自圈} & \text{在 } x \text{ 和 } y \text{ 之间的两个传播子} \\ S = 2 & S = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8 & S = 2 \end{array} \quad (4.56)$$

当有疑问时, 你总是可以通过像我们上面那样计数等价收缩来确定对称因子。

现在我们准备总结计算分子的规则

$$\lim_{T \rightarrow \infty (1-i\epsilon)} \langle 0 | T \left\{ \phi_I(x) \phi_I(y) \exp \left[-i \int_{-T}^T dt H_I(t) \right] \right\} | 0 \rangle. \quad (4.57)$$

按照下列规则, 画出所有具有两个外点的可能的图:

1. 对每一个传播子,

$$\overbrace{\phi_I(x) \phi_I(y)} = D_F(x - y), \quad (4.58)$$

画一条连接 x 与 y 的线。

2. 对每一个顶点,

$$(-i\lambda) \int d^4 z, \quad (4.59)$$

画一个点 z , 从它引出四条线。

3. 对每一个外点，画一个点。

4. 除以图的对称因子。

当我们对前一个方程取极限 $T \rightarrow \infty$ 时，对 T 的显式依赖似乎消失了。但考虑图

$$(x) - \bigcirc \quad (4.60)$$

左边顶点的 δ 函数是 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_1 + p_2)$ ，因此右边顶点的动量守恒自动得到满足，于是我们在那里得到 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0)$ 。这个棘手的因子只要回到位置空间就很容易理解。它只不过是一个常数对 d^4w 的积分：

$$\int d^4w (\text{const}) \propto (2T) \cdot (\text{空间的体积}) \quad (4.61)$$

这不过告诉我们，时空过程 (??) 可以发生在空间的任何地方、 $-T$ 与 T 之间的任何时刻。图的每一个不连通部分，即每一个不与外点相连的部分，都有一个这样的 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) = 2TV$ 因子。

来自这类图的对关联函数的贡献，可以借助一个非常漂亮的恒等式——不连通图的指数化——来更好地理解。它的运作方式如下。一个典型的图具有如下形式

$$(x) - (\text{连通的}) - (y) \quad \text{再加上若干不连通部分.} \quad (4.62)$$

其中有一部分与 x 和 y 相连，还有若干不连通部分。（由于每个顶点进入的线数是偶数， x 和 y 必须彼此相连。）用 V_i 标记各种可能的不连通部分：

$$V_i \equiv \text{不连通部分 } \mathcal{V}_i \text{ 的值.} \quad (4.63)$$

元素 $\mathcal{V}_i$ 内部连通，但与外点不连通。假设一个图（如 (4.62)）除了它那一个与 x 和 y 相连的部分之外，对每个 i 还有 n_i 个 $\mathcal{V}_i$ 形式的部分。（在任何给定的图中，只有有限多个 n_i 非零。）如果我们还用 V_i 表示部分 $\mathcal{V}_i$ 的值，那么这个图的值是

$$(\text{连通部分的值}) \cdot \prod_i \frac{V_i^{n_i}}{n_i!}. \quad (4.64)$$

$1/n_i!$ 是来自交换 n_i 份 $\mathcal{V}_i$ 的对称因子。代表我们两点关联函数公式分子的所有图之和则为

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{\text{连通的}} \right) \times \sum_{\text{所有 } \{n_i\}} \prod_i \frac{V_i^{n_i}}{n_i!} \\ &= \left(\sum_{\text{连通的}} \right) \times \prod_i \exp(V_i) = \left(\sum_{\text{连通的}} \right) \times \exp\left(\sum_i V_i\right). \end{aligned} \quad (4.65)$$

其中“所有 $\{n_i\}$ ”是指“非负整数的所有有序集 $\{n_1, n_2, n_3, \dots\}$ ”。连通部分之和从该表达式中因子化出来。我们刚刚证明了所有图之和等于所有连通图之和乘以所有不连通图之和的指数。（在等式右边我们本想说“部分”而不是“图”，但从现在起我们常常把单独一部分叫作一个“图”。）图示地，该恒等式为

$$\lim_{T \rightarrow \infty (1-i\epsilon)} \langle 0 | T \left\{ \phi_I(x) \phi_I(y) \exp \left[-i \int_{-T}^T dt H_I(t) \right] \right\} | 0 \rangle = \left(\sum_{\text{连通的}} \right) \times \exp \left(\sum_i V_i \right). \quad (4.66)$$

现在考虑我们两点函数公式 (4.25) 的分母。通过与上面完全相同的论证，它就是

$$\langle 0|T\left\{\exp\left[-i\int_{-T}^T dt H_I(t)\right]\right\}|0\rangle = \exp\left(\sum_i V_i\right), \quad (4.67)$$

它与分子中不连通图的指数相消。这就是公式的最终简化，现在它读作

$$\langle \Omega|T\{\phi(x)\phi(y)\}|\Omega\rangle = \text{所有具有两个外点的连通图之和}. \quad (4.68)$$

与我们的原始公式 (4.25) 相比，我们已经走了很长的路。

既然已经在我们关联函数的公式中去掉了不连通图，我们不妨稍停片刻，回过头去对它们作物理解释。要看的 places 是式 (4.44)，它可以写成

$$\lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\langle 0|T\{\phi_I(x)\phi_I(y)\exp[-i\int_{-T}^T dt H_I(t)]\}|0\rangle}{\langle 0|\Omega\rangle e^{-iE_0(2T)}\langle \Omega|0\rangle} = \langle \Omega|T\phi(x)\phi(y)|\Omega\rangle. \quad (4.69)$$

只看两边的 T 依赖部分，这意味着

$$\exp\left[\sum_i V_i\right] \propto \exp\{-iE_0(2T)\}. \quad (4.70)$$

由于每一个不连通图 V_i 都包含一个 $(2\pi)^4\delta^{(4)}(0) = 2TV$ 因子，这就给了我们一个真空能量密度（相对于由 $H_0|0\rangle = 0$ 设定的能量零点）的公式：

$$\frac{E_0}{V} = -\frac{i}{2T} \sum_i V_i \Big|_{\text{提出因子}(2\pi)^4\delta^{(4)}(0)} \quad (4.71)$$

我们应该强调，右边与 T 及（体积）无关；特别是，看到 E_0 正比于空间体积是令人放心的。在第 11 章我们将发现这个公式实际上很有用。

这完成了我们目前对两点关联函数的分析。推广到更高的关联函数很容易：

$$\langle \Omega|T\phi(x_1)\cdots\phi(x_n)|\Omega\rangle = \text{所有具有 } n \text{ 个外点的连通图之和}. \quad (4.72)$$

不连通图像之前一样，通过同样的论证而指数化、因子化并相消。然而，在术语上现在可能存在混淆。所谓“不连通”，我们指的是“与所有外点都不连通”——与 (4.63) 中完全相同的那些图。（它们有时被称为“真空泡”或“真空到真空跃迁”。）在更高的关联函数中，图也可以在另一种意义上是不连通的。例如，考虑四点函数：

$$\langle \Omega|T\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4|\Omega\rangle = \text{所有具有 4 个外点的图之和}, \quad (4.73)$$

其中包括外点彼此不连通的图。这类图不指数化也不因子化；它们与完全连通的图（其中从任何一点出发沿线都可以到达任何其他点）一样对振幅有贡献。

注意在 ϕ^4 理论中，所有奇数个场的关联函数都为零，因为不可能画出具有奇数个外点的允许图。我们也可以通过回到威克定理来看这一点：相互作用哈密顿量 H_I 含有偶数个场，所以奇数关联函数微扰展开中的所有项都含有奇数个场。但把奇数个场两两完全收缩是不可能的，而只有完全收缩的项才具有非零的真空期望值。

4.4 截面与 S 矩阵

我们现在有了一个极其优美的公式，式 (4.72)，用来计算一个极其抽象的量： n 点关联函数。我们的下一个任务是寻找同样优美的、用来计算实际可测量量——截面与衰变率——的方法。在本节中，在简要回顾这些量的定义之后，我们将把它们（通过一个相当技术性但也相当仔细的推导）与一个更原始的量—— S 矩阵——联系起来。在下一节中，我们将学习如何用费曼图计算 S 矩阵的矩阵元。

4.4.1 截面

探测基本粒子行为（尤其是在高能下）的实验可以分为两类：散射实验和衰变实验。在散射实验中，我们使具有确定动量的粒子相互碰撞，并测量末态粒子的动量和角分布。核心观测量是截面 σ ，它本质上是某一特定散射过程的概率，归一化到单位入射流强和单位靶密度。对两体初态 $A + B$ ，截面定义为

$$\sigma = \frac{1}{N_A N_B} \times (\text{每单位时间每单位体积内的散射事件数}), \quad (4.74)$$

其中 N_A 和 N_B 是粒子 A 和 B 的数密度。

要在场论中计算 σ ，我们需要把它与理论的跃迁振幅联系起来。物理图像如下。我们设想在时间 $t \rightarrow -\infty$ 时系统处于自由粒子态，这些粒子彼此充分分离，我们称之为“入”态。随着时间增加，粒子发生相互作用，在 $t \rightarrow +\infty$ 时系统演化为自由粒子“出”态的叠加。入态与出态之间的跃迁振幅定义了 S 矩阵。要在微扰理论中计算它们，我们使用相互作用绘景：入态与出态由 S 矩阵联系起来，

$$\langle \text{出} | S | \text{入} \rangle. \quad (4.75)$$

S 矩阵定义为

$$S = \lim_{T \rightarrow \infty} U(T, -T) = T \left\{ \exp \left[-i \int_{-\infty}^{\infty} dt H_I(t) \right] \right\}. \quad (4.76)$$

在相互作用绘景中，初态是具有确定动量的自由粒子态的叠加。为了计算散射振幅，我们考虑由态 $|\mathbf{k}_A\rangle$ 和 $|\mathbf{k}_B\rangle$ 构造的波包初态：

$$|\phi_A \phi_B\rangle_{\text{in}} = \int \frac{d^3 k_A}{(2\pi)^3} \frac{\phi_A(\mathbf{k}_A) e^{-ib \cdot \mathbf{k}_A}}{\sqrt{2E_A}} \int \frac{d^3 k_B}{(2\pi)^3} \frac{\phi_B(\mathbf{k}_B)}{\sqrt{2E_B}} |\mathbf{k}_A \mathbf{k}_B\rangle_{\text{in}}. \quad (4.77)$$

其中 b 是碰撞参数。我们本来可以把 $\langle \phi_1 \phi_2 \cdots |$ 用渐近未来中形成的、类似定义的确定动量出态来展开。[‡] 然而，更简单得多的做法是，在概率振幅中把确定动量的出态当作末态，并在对振幅平方之后再乘以各种归一化因子。只要末态粒子探测器主要测量动量——也就是说，它们不分辨到德布罗意波长量级的位置——这在物理上就是合理的。

现在我们可以真实实验中散射的概率与渐近定义的确定动量入态和出态之间一组理想化的跃迁振幅之间建立联系，

$${}_{\text{out}} \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle_{\text{in}}. \quad (4.78)$$

[‡]在此及下文中，乘积符号（象征性地）既作用于积分，也作用于括号中的其他因子；积分也同样作用于括号外的部分。

为了计算入态与出态的重叠，我们注意到定义这两组态的约定之间由时间平移相联系：

$$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle_{\text{in}} = \lim_{T \rightarrow \infty} \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | e^{-iH(2T)} | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | U(-T, T) | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle. \quad (4.79)$$

在最后一行，态在任意共同的参考时刻定义。因此，入态与出态由一列么正算符的极限相联系。这个极限么正算符被称为 S 矩阵：

$$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle_{\text{in}} \equiv \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | S | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle. \quad (4.80)$$

S 矩阵具有如下结构：如果所讨论的粒子根本不相互作用，那么 S 就是单位算符。即使理论包含相互作用，粒子也有一定概率只是相互错过。为了把 S 矩阵中有趣的部分——即由相互作用引起的部分——分离出来，我们定义 T 矩阵

$$S = 1 + iT. \quad (4.81)$$

接下来我们注意到， S 的矩阵元应当体现 4-动量守恒。因此 S 或 T 应当总是包含一个因子 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum p)$ 。把这个因子提取出来，我们定义不变矩阵元 $\mathcal{M}$ ：

$$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 \cdots | iT | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_A + k_B - \sum p_f) \cdot i\mathcal{M}(k_A, k_B \rightarrow \{p_f\}). \quad (4.82)$$

我们用 4-动量 p 和 k 写出了这个表达式，但当然所有 4-动量都在质量壳上： $p^0 = E_{\mathbf{p}}$ ， $k^0 = E_{\mathbf{k}}$ 。（注意我们的整个处理都专门针对初态只含两个粒子的情形。对于 $3 \rightarrow$ 多或多 $\rightarrow$ 多相互作用，人们可以发明类似的构造，但本书将不考虑如此复杂的实验。）

矩阵元 $\mathcal{M}$ 类似于单粒子量子力学中的散射振幅 f 。它的用处在于允许我们把依赖于相互作用哈密顿量细节的所有物理（“动力学”）与不依赖于此的所有物理（“运动学”）分离开。在下一节中，我们将讨论如何用费曼图计算 $\mathcal{M}$ 。但首先，我们必须弄清楚如何从 $\mathcal{M}$ 重建截面 σ 。

为此，让我们用 $\mathcal{M}$ 来计算初态 $|\phi_A \phi_B\rangle$ 散射并变成 n 个粒子、其动量位于一个小区域 $d^3 p_1 \cdots d^3 p_n$ 内的末态的概率。在我们的归一化下，这个概率为

$$\mathcal{P}(AB \rightarrow 12 \cdots n) = \left(\prod_f \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_f} \right) \left| \langle \mathbf{p}_1 \cdots \mathbf{p}_n | \phi_A \phi_B \rangle_{\text{in}} \right|^2. \quad (4.83)$$

对单个靶（ A ）粒子和许多具有不同碰撞参数 b 的入射（ B ）粒子，散射事件数为

$$N = \sum_{\text{所有入射粒子 } i} \mathcal{P}_i = \int d^2 b \, n_B \mathcal{P}(b), \quad (4.84)$$

其中 n_B 是 B 粒子的数密度（单位面积上的粒子数）。由于我们假设这个数密度在相互作用范围内是常数， n_B 可以提到积分号外。于是截面为

$$\sigma = \frac{N}{n_B N_A} = \frac{n_B}{n_B} \int d^2 b \, \mathcal{P}(b) = \int d^2 b \, \mathcal{P}(b). \quad (4.85)$$

现在，用 $\mathcal{M}$ 导出 σ 的简单表达式是一个相当直接的运算。把 (4.85)、(4.83) 和 (4.77) 结合起来，我们得到（由于这是无穷小量，写 $d\sigma$ 而不是 σ ）

$$d\sigma = \int d^2 b \prod_f \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_f} \prod_{i=A,B} \frac{d^3 k_i}{(2\pi)^3} \frac{\phi_i(\mathbf{k}_i) e^{-ib \cdot \mathbf{k}_i}}{\sqrt{2E_i}} \times e^{ib \cdot (\mathbf{k}'_A - \mathbf{k}'_B)} (\langle \{p_f\} | \{k_i\} \rangle_{\text{in}}) (\langle \{p_f\} | \{k'_i\} \rangle_{\text{in}})^*, \quad (4.86)$$

在平方振幅的后半部分，我们用了 k'_A 和 k'_B 作为哑积分变量。 d^2b 积分可以积出，给出因子 $(2\pi)^2\delta^{(2)}(\mathbf{k}_B - \mathbf{k}'_B)$ 。通过把 (4.86) 的最后两个因子用 $\mathcal{M}$ 写出来，我们得到更多的 δ 函数。假设我们并不关心不发生相互作用的平凡前向散射情形，我们可以丢掉式 (4.81) 中的 1，把这两个因子写成

$$\text{out}\langle\{p_f\}|\{k_i\}\rangle_{\text{in}} = i\mathcal{M}(k_A, k_B \rightarrow \{p_f\}) (2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum k - \sum p_f); \quad (4.87)$$

$$(\text{out}\langle\{p_f\}|\{k'_i\}\rangle_{\text{in}})^* = -i\mathcal{M}^*(k'_A, k'_B \rightarrow \{p_f\}) (2\pi)^4\delta^{(4)}(\sum k' - \sum p_f). \quad (4.88)$$

我们可以利用这两个 δ 函数中的第二个，连同 $(2\pi)^2\delta^{(2)}(\mathbf{k}_B - \mathbf{k}'_B)$ ，来完成 (4.86) 中全部六个 k 积分。在这六个积分中，只有对 k_A^z 和 k_B^z 的积分需要费些功夫：

$$\int dk_A^z dk_B^z \delta(k_A^z + k_B^z - \sum p_f^z) \delta(E_A + E_B - \sum E_f) = \int dk_A^z \delta\left(\sqrt{k_A^2 + m_A^2} + \sqrt{k_B^2 + m_B^2} - \sum E_f\right) \frac{E_B}{k_B^z} \frac{E_A}{k_A^z} \frac{1}{|v_A - v_B|}. \quad (4.89)$$

在最后一行以及式 (4.86) 的其余部分中，约定现在约束 $k_A^z + k_B^z = \sum p_f^z$ 和 $E_A + E_B = \sum E_f$ 成立（此外还有来自其余四个积分的约束 $k_A = k'_A$ 和 $k_B = k'_B$ ）。差值 $|v_A - v_B|$ 是实验室系中看到的束流的相对速度。

现在回顾一下，初态波包在动量空间中局域，中心位于 $\mathbf{p}_A$ 和 $\mathbf{p}_B$ 。这意味着我们可以把作为 k_A 和 k_B 光滑函数的所有因子在 $\mathbf{p}_A$ 和 $\mathbf{p}_B$ 处求值，把它们提到积分号外。这些因子包括 $E_A E_B$ 、 $|v_A - v_B|$ 和 $\mathcal{M}$ ——除剩下的 δ 函数之外的一切。做完这些之后，我们得到表达式

$$d\sigma = \frac{1}{2E_A 2E_B |v_A - v_B|} \prod_f \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_f} |\mathcal{M}(p_A, p_B \rightarrow \{p_f\})|^2 \times \int \frac{d^3 k_A}{(2\pi)^3} \frac{d^3 k_B}{(2\pi)^3} |\phi_A(\mathbf{k}_A)|^2 |\phi_B(\mathbf{k}_B)|^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k_A + k_B - \sum p_f). \quad (4.90)$$

为了进一步简化这个公式，我们应该多思考一下真实粒子探测器的性质。我们已经注意到，真实探测器主要投影到动量本征态上。但真实探测器具有有限的分辨率；也就是说，它们对有限大小的动量区段进行非相干求和。通常，对末态动量的测量质量并不高到足以分辨初态波包 ϕ_A 、 ϕ_B 的动量展宽所导致的这一动量的微小变化。在这种情况下，我们甚至可以把 δ 函数内的动量矢量 $k_A + k_B$ 也视为由其中心值 $p_A + p_B$ 很好地近似。在这个进一步的近似下，我们可以利用归一化条件 (??) 完成对 k_A 和 k_B 的积分。这就给出了 S 矩阵元与截面之间关系的最终形式，

$$d\sigma = \frac{1}{2E_A 2E_B |v_A - v_B|} \left(\prod_f \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_f} \right) |\mathcal{M}(p_A, p_B \rightarrow \{p_f\})|^2 (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - \sum p_f). \quad (4.91)$$

对波包形状的一切依赖都消失了。

(4.91) 中对末态动量的积分具有如下结构

$$\int d\Pi_n = \left(\prod_f \int \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_f} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - \sum p_f), \quad (4.92)$$

其中 P 是总初态 4-动量。这个积分显然是洛伦兹不变的，因为它是由受 4-动量 δ 函数约束的不变 3-动量积分构造起来的。这个积分被称为相对论不变的 n 体相空间。在 (4.91) 的其他要素中，矩阵元 $\mathcal{M}$ 也是洛伦兹不变的。因此 (4.91) 的洛伦兹变换性质完全来自前置因子

$$\frac{1}{E_A E_B |v_A - v_B|}. \quad (4.93)$$

这个因子不是洛伦兹不变的。但截面本身应当对沿束流方向的助推不变。这个表面悖论的解答是，截面一般不是洛伦兹标量；不变的是量 $E_A E_B |v_A - v_B| d\sigma$ 。在实践中，人们在一个截面与不变矩阵元关系简单的坐标系中工作，最常见的是质心系。在质心系中，当两个粒子都无质量或具有相等质量时，有 $E_A = E_B = E_{\text{cm}}/2$ 和 $|v_A - v_B| = 2$ ，于是得到熟知的公式

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 E_{\text{cm}}^2} |\mathcal{M}|^2, \quad (4.94)$$

它在无质量情形下退化为式 (1.1)。

4.5 用费曼图计算 S 矩阵元

我们现在希望计算矩阵元

$$\langle \mathbf{p}_1 \cdots \mathbf{p}_n | S | \mathbf{k}_A \mathbf{k}_B \rangle \quad (4.95)$$

即用费曼图来计算 S 矩阵的矩阵元。最直接的方法是回到 S 的定义 (4.76)，用威克定理计算相互作用哈密顿量的时序乘积，再加上一步：把这些场与外态的产生和湮灭算符收缩。

通常的工作对象是 T 矩阵元 $\langle \{p_f\} | iT | \{k_i\} \rangle$ 和 (4.82) 中定义的不变振幅 $\mathcal{M}$ 。为了计算 $\mathcal{M}$ ，我们求关联函数

$$\langle \Omega | T \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle, \quad (4.96)$$

提取携带外动量的外传播子，并把它们切肢；等价地，我们直接使用下面导出的动量空间费曼规则。

例如，考虑 ϕ^4 理论。两个粒子 $A, B \rightarrow 1, 2$ 散射的最低阶贡献来自项

$$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | S | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle \supset \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | T \left\{ \frac{(-i\lambda)}{4!} \int d^4x \phi_I^4(x) \right\} | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle. \quad (4.97)$$

我们用威克定理把场的乘积化为正规序形式，然后把剩下的场与外态收缩。 $\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | S | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle$ 中的下一项为

$$\begin{aligned} & \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | T \left\{ \frac{(-i\lambda)}{4!} \int d^4x \phi_I(x) \right\} | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle_0 \\ &= \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | \frac{(-i\lambda)}{4!} \int d^4x (\phi_I(x) + \text{收缩}) | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle_0, \end{aligned} \quad (4.98)$$

这里用了威克定理。由于外态不是 $|0\rangle$ ，没有完全收缩的项不一定为零；我们可以用来自 $\phi_I(x)$ 的湮灭算符湮灭一个初态粒子，或用来自 $\phi_I(x)$ 的产生算符产生一个末态粒子。例如，

$$\phi_I(x) | \mathbf{p} \rangle = e^{-ip \cdot x} | 0 \rangle. \quad (4.99)$$

在 (4.98) 的 T -乘积内部，一个未收缩的 ϕ_I 算符有两项：最右边的 ϕ_I^+ 和最左边的 ϕ_I^- 。把 ϕ_I^- 中的 a 与一个初态 $a^\dagger$ 对易的每一种方式，都对 S 矩阵元给出一个贡献；把 ϕ_I^+ 中的 $a^\dagger$ 与一个末态 a 对易的每一种方式也给出一个贡献。因此，自然地把场算符与外态的收缩定义如下：

$$\phi_I(x) | \mathbf{p} \rangle = e^{-ip \cdot x} | 0 \rangle; \quad \langle \mathbf{p} | \phi_I(x) = \langle 0 | e^{+ip \cdot x}. \quad (4.100)$$

要计算像 (4.98) 这样的 S 矩阵元，我们只需写下 ϕ_I 算符与外态动量之间所有可能的完全收缩。

为了看到这个处方是正确的, 让我们详细计算 (4.98)。\$T\$-乘积包含如下形式的项

$$\phi\phi\phi\phi; \quad \phi\phi\phi\phi \text{ 带一次收缩}; \quad \phi\phi\phi\phi \text{ 带两次收缩}. \quad (4.101)$$

最后一项中 \$\phi\$ 算符彼此完全收缩, 它等于一个真空泡图乘以上面算出的 (4.97) 的值:

$$\frac{(-i\lambda)}{4!} \int d^4x \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | \phi^4 | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle_0 \Big|_{\text{完全收缩}} = (\text{真空泡}) \times \langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | S | \mathbf{p}_A \mathbf{p}_B \rangle_0. \quad (4.102)$$

这只是 \$S\$ 矩阵平凡部分的又一个贡献, 所以我们忽略它。

接下来考虑 (4.101) 的第二项, 其中四个 \$\phi\$ 算符有两个被收缩。剩下的两个场的正规乘积看起来像 \$(a^\dagger a^\dagger + 2a^\dagger a + aa)\$。当我们把这些算符与初态和末态的 \$a\$ 和 \$a^\dagger\$ 对易时, 我们发现只有 \$a\$ 与 \$a^\dagger\$ 数目相等的项才能存活。用收缩的语言来说, 这意味着其中一个 \$\phi\$ 必须与初态 \$|\mathbf{p}\rangle\$ 收缩, 另一个必须与末态 \$\langle \mathbf{p}|\$ 收缩。未收缩的 \$|\mathbf{p}\rangle\$ 和 \$\langle \mathbf{p}|\$ 给出如 (4.97) 中的 \$\delta\$ 函数。为了图示地表示这些量, 我们向费曼规则引入外线:

$$\phi_I(x)|\mathbf{p}\rangle = \underbrace{\text{---}\text{---}\text{---}\text{---}}_p \bullet; \quad \langle \mathbf{p}|\phi_I(x) = \bullet \underbrace{\text{---}\text{---}\text{---}\text{---}}_p. \quad (4.103)$$

\$S\$ 矩阵元的费曼图总是包含外线, 而不是关联函数图的外点。因此 (4.101) 的第二项给出四个图, 对应于把两个未收缩算符指派给两条外线的四种方式。积分 \$\int d^4x\$ 在每一个顶点 (包括外动量) 处产生一个动量守恒 \$\delta\$ 函数, 所以这些图再次描述初态与末态相同的平凡过程。这阐明了一条一般原理: 只有所有外线彼此相连的完全连通图才对 \$T\$ 矩阵有贡献。

最后, 考虑 (4.101) 中没有算符彼此收缩的项。我们的处方告诉我们, 把其中两个 \$\phi\$ 与 \$|\mathbf{p}_A \mathbf{p}_B\rangle\$ 收缩, 另外两个与 \$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2|\$ 收缩。有 \$4!\$ 种做法。于是我们得到图

$$\mathcal{M} \supset (4!) \cdot \frac{(-i\lambda)}{4!} \int d^4x e^{-i(p_A + p_B - p_1 - p_2) \cdot x} = -i\lambda (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - p_1 - p_2). \quad (4.104)$$

这恰好具有 \$i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - p_1 - p_2)\$ 的形式, 其中 \$\mathcal{M} = -\lambda\$。

在继续讨论 \$S\$ 矩阵元的费曼图之前, 我们当然应该稍停片刻, 把这个结果转变成截面。对于质心系中的散射, 我们只需把 \$|\mathcal{M}|^2 = \lambda^2\$ 代入式 (4.94) 即可得到

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{\lambda^2}{64\pi^2 E_{\text{cm}}^2}. \quad (4.105)$$

我们刚刚计算了我们的第一个量子场论截面。这是一个相当平淡的结果, 完全没有角度依赖。(当我们下一节考虑费米子时, 这种情况将得到改善。) 对 \$d\Omega\$ 积分, 并由于末态有两个全同粒子而除以 2, 我们得到总截面,

$$\sigma_{\text{total}} = \frac{\lambda^2}{32\pi E_{\text{cm}}^2}. \quad (4.106)$$

在实践中, 人们很可能会用这个结果来测量 \$\lambda\$ 的值。

回到我们的一般讨论, 让我们考虑过程 \$A, B \to 1, 2\$ 的 \$T\$ 矩阵的一些高阶贡献。如果我们暂且忽略“连通且切肢”的处方, 我们有公式

$$i\mathcal{M} \sim (\text{最低阶}) + \text{单圈图} + \text{双圈图} + \cdots, \quad (4.107)$$

再加上四条外线并未全部彼此相连的图。我们已经看到, 最后一类图对 \$T\$ 矩阵没有贡献。(4.107) 中所示的第一个图给出 \$T\$ 的最低阶贡献, 即我们上面算出的那个。接下来三个图给出这一振幅的预期修正, 涉及额外“虚”粒子的产生和湮灭。

(4.107) 第二行中的图包含不连通的”真空泡”。根据与第 4.4 节末尾相同的论证, 不连通部分指数化为一个总相因子, 给出发生散射所依托的相互作用真空态的能量移动。因此它们与 S 无关。我们现在已经看到, 只有完全连通的图才给出对 S 矩阵元的合理贡献。

最后一个图问题更大; 让我们计算它。在对两个顶点位置积分之后, 我们得到

$$\mathcal{M} \supset \frac{(-i\lambda)^2}{2} \int \frac{d^4 p'}{(2\pi)^4} \frac{i}{p'^2 - m^2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2} \times (-i\lambda)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p' - p_1 - p_2) (-i\lambda)(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_B - p'). \quad (4.108)$$

我们可以利用第二个 δ 函数对 p' 积分。它告诉我们求值

$$\frac{i}{p'^2 - m^2} \Big|_{p'=p_B} = \frac{i}{p_B^2 - m^2}. \quad (4.109)$$

我们得到无穷大, 因为 p_B 作为外粒子的动量是在壳的: $p_B^2 = m^2$ 。这是一场灾难。显然, 我们计算 S 的公式只有当排除这种形式的图——即圈只连到一个外腿上的图——时才有意义。幸运的是, 这在物理上是合理的: 正如真空泡图代表 $|0\rangle$ 演化成 $|\Omega\rangle$, 这些外腿修正,

$$\underbrace{\text{---}\bigcirc\text{---}}_p, \quad (4.110)$$

代表 $|\mathbf{p}\rangle_0$ 演化成 $|\mathbf{p}\rangle$ ——相互作用理论的单粒子态。由于这些修正与散射过程毫无关系, 我们应该把它们从 S 的计算中排除。

对于带外腿的一般图, 我们按如下方式定义切肢 (截肢)。从每条外腿的尖端开始, 找到这样一个最后的位置: 在此处通过移去一个传播子即可把图切断, 使得该操作把这条腿与图的其余部分分离开。在那里切断。例如:

$$\text{在每条外腿与图的其余部分的最后一个”连接点”处将其切断.} \quad (4.111)$$

让我们总结计算散射振幅的处方。我们计算 S 矩阵元的公式, 式 (??), 可以改写为

$$i\mathcal{M} \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - \sum p_f) = \sum \text{所有连通的、已切肢的图.} \quad (4.112)$$

现在”连通”一词我们指的是完全连通, 即没有真空泡, 且所有外腿彼此相连。 ϕ^4 理论中散射振幅的费曼规则, 在位置空间中为:

1. 对每一个传播子,

$$x-y = D_F(x-y); \quad (4.113)$$

2. 对每一个顶点, 一个因子 $-i\lambda \int d^4 z$;
3. 对每一条外线, 波函数因子 $e^{-ip \cdot x}$ (或 $e^{ip \cdot x}$);
4. 除以对称因子。

注意, 入线的因子正是该粒子出现在它所连接的顶点处的振幅, 即粒子的波函数。类似地, 出线的因子是在顶点处产生的粒子具有期望末动量的振幅。

正如关联函数的费曼规则一样,通常更简单的是引入传播子的动量空间表示,完成顶点积分以得到动量守恒 δ 函数,并利用这些 δ 函数尽可能多地计算动量积分。然而,在散射振幅中总有一个总体的 δ 函数,它可以用与式 (4.112) 左边的那个相消。于是我们剩下

$$i\mathcal{M} = \text{所有连通的、已切肢的图之和}, \quad (4.114)$$

其中图按照下列规则计算:

1. 对每一个传播子,

$$\frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad (4.115)$$

2. 对每一个顶点, $-i\lambda$;

3. 对每一条外线, 因子 1;

4. 在每一个顶点处施加动量守恒;

5. 对每个未确定的圈动量积分 $\int d^4k/(2\pi)^4$;

6. 除以对称因子。

4.6 费米子的费曼规则

费米子的费曼规则比标量场的费曼规则更复杂,因为费米子场反对易。我们将在汤川理论的框架内推导这些规则,汤川理论把一个狄拉克费米子与一个实标量场耦合起来:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi + \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - g\bar{\psi}\psi\phi. \quad (4.116)$$

这是量子电动力学的一个简化模型。在本节中,我们将仔细推导汤川理论的计算规则,以便下一节我们能够不太费力地猜出 QED 的规则。

为了更具体起见,考虑两粒子散射反应

$$\text{费米子}(p) + \text{费米子}(k) \rightarrow \text{费米子}(p') + \text{费米子}(k'). \quad (4.117)$$

领头贡献来自 S 矩阵的 H_I^2 项:

$$\langle \mathbf{p}', \mathbf{k}' | T \left\{ (-ig) \int d^4x \bar{\psi}_I \psi_I \phi_I (-ig) \int d^4y \bar{\psi}_I \psi_I \phi_I \right\} | \mathbf{p}, \mathbf{k} \rangle_0. \quad (4.118)$$

为了计算这个表达式,用威克定理把 T -乘积化为收缩的 N -乘积,然后让未收缩的场作用在初态和末态粒子上。把后一个过程表示为收缩

$$\psi_I(x) | \mathbf{p}, s \rangle = \int \frac{d^3p'}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_{\mathbf{p}'}}} \sum_{s'} a_{\mathbf{p}'}^{s'} u^{s'}(p') e^{-ip' \cdot x} \sqrt{2E_{\mathbf{p}}} a_{\mathbf{p}}^{s\dagger} | 0 \rangle = e^{-ip \cdot x} u^s(p) | 0 \rangle. \quad (4.119)$$

对于 ψ_I 与末态费米子的收缩,以及 ψ_I 和 $\bar{\psi}_I$ 与反费米子态的收缩,也有类似的表达式。注意, ψ_I 可以与右边的费米子或左边的反费米子收缩;对 $\bar{\psi}_I$ 则相反。

我们可以把矩阵元 (4.118) 的一个典型贡献写成收缩

$$\langle \mathbf{p}', \mathbf{k}' | \frac{(-ig)^2}{2} \int d^4x d^4y \bar{\psi}\psi\phi \bar{\psi}\psi\phi | \mathbf{p}, \mathbf{k} \rangle. \quad (4.120)$$

除去可能出现的负号, 这个量的值为

$$(-ig)^2 \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{q^2 - m^2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p' - p - q) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(k' - k + q) \bar{u}(p')u(p) \bar{u}(k')u(k). \quad (4.121)$$

(我们去掉了因子 $1/2!$, 因为在 (4.120) 中交换 x 和 y 会出现第二个相同的项。) 利用两个 δ 函数中的任一个完成积分, 我们发现这个表达式具有 $i\mathcal{M}(2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum p)$ 的形式, 其中

$$i\mathcal{M} = \frac{-ig^2}{q^2 - m^2} \bar{u}(p')u(p) \bar{u}(k')u(k). \quad (4.122)$$

以这种方式书写时, 我们必须记得施加约束 $p - p' = q = k' - k$ 。

我们不从 (4.120) 出发, 而是可以画一个费曼图: 我们用虚线表示标量粒子, 用实线表示费米子。 S 矩阵元于是可以直接从下列动量空间费曼规则得到。

1. 传播子:

$$\phi(x)\phi(y) = \frac{i}{q^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad (4.123)$$

$$\psi(x)\bar{\psi}(y) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}. \quad (4.124)$$

2. 顶点: $-ig$ 。

3. 外腿收缩:

$$\begin{aligned} \psi(x)|p, s\rangle &= u^s(p); & \langle p, s|\bar{\psi}(x) &= \bar{u}^s(p); \\ \bar{\psi}(x)|k, s\rangle &= \bar{v}^s(k); & \langle k, s|\psi(x) &= v^s(k). \end{aligned} \quad (4.125)$$

4. 在每一个顶点处施加动量守恒。

5. 对每个未确定的圈动量积分。

6. 确定图的总符号。

关于这些规则, 有几点需要说明。

首先, 注意时序指数泰勒级数中的 $1/n!$ 总是被交换顶点以得到同一收缩的 $n!$ 种方式所抵消。汤川理论的图从没有对称因子, 因为 H_I 中的三个场 $(\psi\bar{\psi}\phi)$ 在收缩中不能相互替代。

其次, 费米子线上的动量方向总是重要的。在外线上, 与玻色子一样, 动量方向对初态粒子总是入射的、对末态粒子总是出射的。这直接从 ψ 和 $\bar{\psi}$ 的展开式得出, 其中湮灭算符 $a_{\mathbf{p}}$ 和 $b_{\mathbf{p}}$ 都乘以 $e^{-ip \cdot x}$, 产生算符 $a_{\mathbf{p}}^\dagger$ 和 $b_{\mathbf{p}}^\dagger$ 都乘以 $e^{+ip \cdot x}$ 。在内部费米子线 (传播子) 上, 动量必须按粒子数流的方向指派 (对电子, 这是负电荷流的方向)。这个要求通过从第一性原理算一个例子最容易看清楚。考虑一个费米子和一个反费米子湮灭成两个玻色子:

$$\langle \mathbf{k}\mathbf{k}' | S | \mathbf{p}\mathbf{p}' \rangle = \int d^4x \int d^4y e^{ik' \cdot x} \bar{v}(p') e^{-ip' \cdot x} \left[\frac{i}{q^2 - m^2} \right] u(p) e^{-ip \cdot y} e^{ik \cdot y}. \quad (4.126)$$

对 x 和 y 的积分给出 δ 函数, 迫使 q 从 y 流向 x , 如图所示。在内部玻色子线上, 动量的方向无关紧要, 可以为了方便而选取, 因为 $D_F(x-y) = D_F(y-x)$ 。

习惯上在费米子线上画箭头 (如图所示) 来表示粒子数流的方向。指派给费米子传播子的动量于是沿此箭头方向流动。然而, 对于外部反粒子, 动量与箭头方向相反; 在线的旁边再画一个箭头有助于明确地显示出这一点。

第三, 注意在我们的例子中, 狄拉克指标沿着费米子线收缩在一起。在更复杂的图中也会发生同样的情况:

$$\bar{u}(p_3) \frac{i(\not{p}_2 + m)}{p_2^2 - m^2} \frac{i(\not{p}_1 + m)}{p_1^2 - m^2} u(p_0), \quad (4.127)$$

其中狄拉克指标按场沿线出现的顺序收缩。

最后, 让我们花点时间担心一下费米子负号问题。回到费米子-费米子散射过程的例子。我们对初态和末态采用一种符号约定:

$$|\mathbf{p}\mathbf{k}\rangle \equiv a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger |0\rangle; \quad \langle \mathbf{p}', \mathbf{k}'| \equiv \langle 0| a_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{p}'}, \quad (4.128)$$

使得 $(|\mathbf{p}, \mathbf{k}\rangle)^\dagger = |\mathbf{p}, \mathbf{k}\rangle$ 。于是收缩

$$\langle \mathbf{p}', \mathbf{k}' | (\bar{\psi}\psi)_x (\bar{\psi}\psi)_y | \mathbf{p}, \mathbf{k} \rangle = \langle 0 | a_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{p}'} a^\dagger a a^\dagger a a_{\mathbf{p}}^\dagger a_{\mathbf{k}}^\dagger | 0 \rangle \quad (4.129)$$

可以通过把 $a_{\mathbf{p}'}$ 向左移动两个位置来解开, 因此得到一个因子 $(-1)^2 = +1$ 。但注意, 在收缩

$$\langle 0 | a_{\mathbf{k}'} a_{\mathbf{p}'} a_{\mathbf{p}}^\dagger a a_{\mathbf{k}}^\dagger | 0 \rangle, \quad (4.130)$$

只需把 $\bar{\psi}_y$ 向左移动一个位置即可, 给出因子 -1 。这个收缩对应于两条费米子线交叉的图。

因此, 这一过程 S 矩阵元到最低阶的完整结果为

$$i\mathcal{M} = \frac{-ig^2}{(p-p')^2 - m^2} \bar{u}(p')u(p) \bar{u}(k')u(k) - \frac{-ig^2}{(p-k')^2 - m^2} \bar{u}(p')u(k) \bar{u}(k')u(p). \quad (4.131)$$

这两个图之间负号的差异是费米统计的反映。把这个表达式转变成显式的截面需要一些额外的工作; 我们把这类计算推迟到第 5 章, 那时我们可以处理 QED 而不是不太有意思的汤川理论。

在复杂的图中, 人们常常可以通过注意到乘积 $(\bar{\psi}\psi)$ 或任何其他费米子对与任何算符对易, 来简化负号的确定。因此, 反对易关系只用来确定那些费米子对顺序被交换的项之间的相对符号。

4.7 量子电动力学的费曼规则

现在我们准备写下 QED 的费曼规则。相互作用哈密顿量为

$$H_{\text{int}} = \int d^3x e \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu, \quad (4.132)$$

所以顶点因子为 $-ie\gamma^\mu$ 。传播子如下。对于费米子, 我们已经导出了费曼传播子

$$S_F(p) = \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} = \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon}. \quad (4.133)$$

对于光子，外线因子从自由电磁场的展开式得出，

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{\sqrt{2E_p}} \sum_{r=0}^3 \left(\epsilon^{r\mu}(p) a_p^r e^{-ip \cdot x} + \epsilon^{r\mu*}(p) a_p^{r\dagger} e^{ip \cdot x} \right), \quad (4.134)$$

其中 $r = 0, 1, 2, 3$ 标记极化矢量的一组基。上面费曼规则中的外线因子直接从这一展开式得出，正如我们得到作为狄拉克粒子外线因子的 u^s 和 v 一样。唯一微妙之处是，我们必须把初态和末态光子限制为横向极化的：它们的极化矢量总是具有 $\epsilon^\mu = (0, \epsilon)$ 的形式，其中 $\mathbf{p} \cdot \epsilon = 0$ 。当 $\mathbf{p}$ 沿 z 轴时，右旋和左旋极化矢量为

$$\epsilon_{L/R}^\mu = (0, 1, \pm i, 0)/\sqrt{2}. \quad (4.135)$$

QED 顶点因子的形式也很容易证明，只需看看相互作用哈密顿量 (4.132) 即可。注意，QED 振幅中的 γ^μ 矩阵将位于旋量或其他 γ 矩阵之间，狄拉克指标沿费米子线收缩。还要注意，这一相互作用项是专门针对电子（及其反粒子正电子）的情形的。一般地，对于电荷为 $Q|e|$ 的狄拉克粒子，

$$\text{顶点} = -iQ|e|\gamma^\mu. \quad (4.136)$$

例如，电子有 $Q = -1$ ，上夸克有 $Q = +2/3$ ，下夸克有 $Q_d = -1/3$ 。

没有简单的方法来推导光子传播子的形式，所以目前我们将满足于一个合理性论证。由于洛伦兹规范中的电磁场服从无质量 Klein-Gordon 方程，光子传播子与无质量 Klein-Gordon 传播子几乎相同也就不足为奇了。然而， $-g^{\mu\nu}$ 这个因子需要解释。洛伦兹不变性要求光子传播子是一个各向同性的二阶张量，它可以与两端顶点处的 γ^μ 和 γ^ν 点乘。最简单的候选是 $g^{\mu\nu}$ 。为了理解传播子的整体符号，计算它的傅里叶变换：

$$\int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} e^{iq \cdot (x-y)} = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} \frac{1}{2|\mathbf{q}|} \left(-g^{\mu\nu} \right) \cdots, \quad (4.137)$$

大概这等于 $\langle 0|T[A^\mu(x)A^\nu(y)]|0\rangle$ 。现在令 $\mu = \nu$ ，并从正方向取极限 $x^0 \rightarrow y^0$ 。于是这个量变成态 $A^\mu(x)|0\rangle$ 的模方，它应当是正的。我们看到，传播子中符号的选择意味着由 A^i ($i = 1, 2, 3$) 产生的三个态确实具有正模方。这些态包括所有真实（非虚）光子，它们总是具有类空极化。不幸的是，由于 $g^{\mu\nu}$ 不是正定的，由 A^0 产生的态不可避免地具有负模方。这对任何含矢量粒子的理论都是一个潜在的严重问题。对于量子电动力学，我们将在第 5.5 节证明，由 A^0 产生的负模方态在物理过程中从不会产生。在第 9.4 节中，我们将给出光子传播子的仔细推导。

QED 的完整费曼规则为：

1. 对每一条费米子线（动量 p 沿箭头流动），

$$\frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad (4.138)$$

2. 对每一条光子线，

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon}; \quad (4.139)$$

3. 对每一个顶点， $-ie\gamma^\mu$ ；

4. 外部费米子：初态费米子 $u^s(p)$ ，初态反费米子 $\bar{v}^s(p)$ ，末态费米子 $\bar{u}^s(p)$ ，末态反费米子 $v^s(p)$ ；
5. 外部光子： $\epsilon^\mu(p)$ (初态)， $\epsilon^{\mu*}(p)$ (末态)；
6. 在每一个顶点处施加动量守恒，对未确定的圈动量积分，并确定总符号。

4.7.1 库仑势

作为这些费曼规则的一个简单应用，并为了更好地理解传播子的符号，让我们重复上一节的非相对论散射计算，这一次是针对 QED 的。领头阶贡献为

$$i\mathcal{M} = (-ie)^2 \bar{u}(p')\gamma^\mu u(p) \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}(k')\gamma^\nu u(k). \quad (4.140)$$

在非相对论极限下，

$$\bar{u}(p')\gamma^0 u(p) = u^\dagger(p')u(p) \approx +2m \xi'^\dagger \xi. \quad (4.141)$$

你可以容易地验证，其他项 $\bar{u}(p')\gamma^i u(p)$ 在 $\mathbf{p} = \mathbf{p}' = 0$ 时为零；因此在非相对论极限下，与 $\bar{u}(p')\gamma^0 u(p)$ 相比，它们可以被忽略。于是我们得到

$$\begin{aligned} i\mathcal{M} &\approx -e^2 \frac{1}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2} (2m \xi'^\dagger \xi)_p (2m \xi'^\dagger \xi)_k \delta_{00} \\ &= \frac{-e^2}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2} 4m^2 \dots \end{aligned} \quad (4.142)$$

把它与汤川情形比较，我们看到多了一个 -1 因子；这个势是 $m = 0$ 的排斥汤川势，即排斥库仑势：

$$V(\mathbf{r}) = \frac{e^2}{4\pi r} = \frac{\alpha}{r}, \quad (4.143)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi \approx 1/137$ 是精细结构常数。

对于粒子-反粒子散射，首先注意

$$\bar{v}(k)\gamma^0 v(k') = v^\dagger(k)v(k') \approx +2m \eta'^\dagger \eta. \quad (4.144)$$

γ^0 的出现消除了我们在汤川情形中发现的负号。因此非相对论散射振幅为

$$i\mathcal{M} = \frac{+e^2}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2} \dots, \quad (4.145)$$

其中 (-1) 就是我们在汤川情形中看到的那个费米子负号。这是一个吸引势。类似地，对于反费米子-反费米子散射，人们发现是排斥势。我们刚刚验证了，在量子场论中，当交换一个矢量粒子时，同号电荷相斥而异号电荷相吸。

注意，费米子-费米子散射中的排斥完全来自矢量玻色子传播子中多出的因子 $-g_{00} = -1$ 。张量玻色子，如引力子，其传播子将是

$$\frac{i}{q^2 + i\epsilon} \left[\frac{1}{2}(-g_{\mu\rho})(-g_{\nu\sigma}) + \frac{1}{2}(-g_{\mu\sigma})(-g_{\nu\rho}) - \frac{1}{3}(-g_{\mu\nu})(-g_{\rho\sigma}) \right], \quad (4.146)$$

它在非相对论碰撞中给出因子 $(-g_{00})^2 = +1$; 这将导致一个普遍吸引的势。看到量子场论确实重现了电力和引力的明显特征, 是令人放心的:

交换的粒子	$f\bar{f}$ 与 $\bar{f}\bar{f}$	ff
标量 (汤川)	吸引	吸引
矢量 (电)	排斥	吸引
张量 (引力)	吸引	吸引

(4.147)

习题

4.1 让我们回到经典源产生 Klein-Gordon 粒子的问题上。回顾第 2 章, 这一过程可以用哈密顿量描述

$$H = H_0 + \int d^3x j(x)\phi(x), \quad (4.148)$$

其中 H_0 是自由 Klein-Gordon 哈密顿量, $\phi(x)$ 是 Klein-Gordon 场, $j(x)$ 是一个 c 数标量函数。我们发现, 如果在源开启之前系统处于真空态, 源将产生平均粒子数

$$\langle N \rangle = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{|\tilde{j}(p)|^2}{2E_p}. \quad (4.149)$$

在本问题中, 我们将通过按源强度的微扰展开来验证这一陈述, 并提取更详细的信息。

(a) 证明源不产生粒子的概率由下式给出

$$P(0) = \left| \langle 0 | T \left\{ \exp \left[i \int d^4x j(x)\phi_I(x) \right] \right\} | 0 \rangle \right|^2. \quad (4.150)$$

(b) 计算 $P(0)$ 中 j^2 阶的项, 并证明 $P(0) = 1 - \lambda + \mathcal{O}(j^4)$, 其中 λ 等于上面给出的 $\langle N \rangle$ 的表达式。

(c) 把第 (b) 部分算出的项表示成费曼图。现在把 $P(0)$ 的整个微扰级数用费曼图表示出来。证明这个级数指数化, 从而可以精确求和: $P(0) = \exp(-\lambda)$ 。

(d) 计算源产生一个动量为 $\mathbf{k}$ 的粒子的概率。先用 $\mathcal{O}(j)$ 阶计算, 然后利用第 (c) 部分求和级数的技巧计算到所有阶。

(e) 证明产生 n 个粒子的概率由下式给出

$$P(n) = (1/n!) \lambda^n \exp(-\lambda). \quad (4.151)$$

这是一个泊松分布。

(f) 证明关于泊松分布的下列事实:

$$\sum_{n=0}^{\infty} P(n) = 1; \quad \langle N \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} n P(n) = \lambda. \quad (4.152)$$

第一个恒等式说明 $P(n)$ 是正确归一化的概率, 第二个则证实了我们关于 $\langle N \rangle$ 的提议。计算均方涨落 $(\Delta N)^2 = \langle (N - \langle N \rangle)^2 \rangle$ 。

4.2 标量粒子的衰变。考虑下面的拉格朗日量，它涉及两个实标量场 Φ 和 ϕ ：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \Phi)^2 - \frac{1}{2}M^2\Phi^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \mu\Phi\phi\phi. \quad (4.153)$$

最后一项是一个相互作用，它允许 Φ 粒子衰变成两个 ϕ 粒子，只要 $M > 2m$ 。假设这一条件满足，计算 Φ 到 μ 最低阶的寿命。

4.3 线性西格马模型。低能下 π 介子的相互作用可以用一个称为线性西格马模型的现象学模型来描述。本质上，这个模型由 N 个实标量场组成，它们通过一个在 N 个场的转动下对称的 ϕ^4 相互作用耦合。更具体地说，令 $\Phi^i(x)$ ($i = 1, \dots, N$) 为一组 N 个场，由哈密顿量支配

$$H = \int d^3x \left[\frac{1}{2}\pi^i\pi^i + \frac{1}{2}\nabla\Phi^i \cdot \nabla\Phi^i + V(\Phi^2) \right], \quad (4.154)$$

其中 $(\Phi^2) = \Phi \cdot \Phi$ ，且

$$V(\Phi^2) = \frac{1}{2}m^2(\Phi^2) + \frac{\lambda}{4!}(\Phi^2)^2 \quad (4.155)$$

是 Φ 的转动下对称的函数。对于在空间和时间上都恒定的（经典）场构型 $\Phi^2(x)$ ，这一项给出对 H 的唯一贡献；因此 V 是场的势能。

（这个哈密顿量与强相互作用有什么关系？有两种类型的轻夸克 u 和 d 。这些夸克具有相同的强相互作用，但质量不同。如果这些夸克无质量，强相互作用的哈密顿量对二分对象 (u, d) 的么正变换不变：

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow U \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}. \quad (4.156)$$

这个变换称为同位旋转动。此外，如果强相互作用由矢量“胶子”场描述（正如 QCD 中的情形），那么强相互作用哈密顿量对分别作用在夸克场左手和右手分量上的同位旋转动不变。因此，具有两个无质量夸克的 QCD 的完整对称性是 $SU(2) \times SU(2)$ 。碰巧 $SO(4)$ ——4 维转动群——与 $SU(2) \times SU(2)$ 同构，所以对 $N = 4$ ，线性西格马模型具有与强相互作用相同的对称群。）

(a) 对 $m^2 > 0$ 分析线性西格马模型，注意当 $\lambda = 0$ 时，上面给出的哈密顿量恰好是 N 份 Klein-Gordon 哈密顿量的复制品。于是我们可以把散射振幅作为参数 λ 的微扰级数来计算。证明传播子为

$$\Phi^i(x)\Phi^j(y) = \delta^{ij}D_F(x-y), \quad (4.157)$$

其中 D_F 是质量为 m 的标准 Klein-Gordon 传播子，并且有一种类型的顶点由下式给出

$$-2i\lambda(\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{il}\delta^{jk} + \delta^{ik}\delta^{jl}). \quad (4.158)$$

（也就是说，两个 Φ^1 与两个 Φ^2 之间的顶点值为 $(-2i\lambda)$ ；四个 Φ^1 之间的顶点值为 $(-6i\lambda)$ 。）计算到 λ 的领头阶，在质心系中，下列散射过程的微分散面 $d\sigma/d\Omega$ ：

$$\Phi^1\Phi^2 \rightarrow \Phi^1\Phi^2, \quad \Phi^1\Phi^1 \rightarrow \Phi^2\Phi^2, \quad \Phi^1\Phi^1 \rightarrow \Phi^1\Phi^1. \quad (4.159)$$

用曼德尔施塔姆变量 s 、 t 、 u 写出你的答案。

(b) 对 $m^2 < 0$ ，势 V 在非零的 $|\Phi|$ 值处有一个极小值，由下式给出

$$|\Phi_0|^2 = v^2 = -\frac{6m^2}{\lambda}. \quad (4.160)$$

在这个场值处, $SO(N)$ 对称性自发破缺到 $SO(N-1)$ 。为了研究这个理论, 让 Φ 只在极小值附近变化, 并定义一个新场 $\pi^i(x)$:

$$\Phi^i(x) = \begin{cases} v + \sigma(x) & i = N \\ \pi^i(x) & i \neq N \end{cases} \quad (4.161)$$

用 π 和 σ 重写拉格朗日量。(将会有 $\sigma\pi\pi$ 、 $\sigma\sigma\sigma$ 、 $\sigma\sigma\sigma\sigma$ 、 $\sigma\sigma\pi\pi$ 和 $\sigma\pi\pi\pi$ 顶点。)

- (c) 对 $m^2 < 0$, 分析 V 的极小值附近的理论。证明 $N-1$ 个场 π^i 是无质量的 (这些是南部-戈德斯通玻色子, 我们将在第 11 章讨论), 而 σ 场具有质量

$$m_\sigma^2 = -\frac{2}{3}m^2. \quad (4.162)$$

计算到 λ 的领头阶, 在质心系中, 散射过程

$$\pi^1\pi^2 \rightarrow \pi^1\pi^2. \quad (4.163)$$

的微分散面 $d\sigma/d\Omega$ 。现在四个费曼图有贡献。证明在阈值 ($p^\mu = 0$) 处, 这些图之和为零。(提示: 先考虑具体过程 $\pi^1\pi^1 \rightarrow \pi^2\pi^2$ 也许最容易, 因为对该过程只有第一个和第四个图非零, 然后再处理一般情形。) 证明在特殊情形 $N=2$ (1 种 π 介子) 下, $\mathcal{O}(p^2)$ 项也相消。

- (d) 在 V 中加入一个对称性破缺项,

$$\Delta V = -a\Phi^N, \quad (4.164)$$

其中 a 是一个 (小的) 常数。(在 QCD 中, 如果 u 和 d 夸克具有相同的非零质量, 就会产生这种形式的项。) 求使 V 极小的 v 的新值, 并研究理论在该点附近的内容。证明 π 介子获得一个质量, 使得 $m_\pi \sim a$, 并证明 π 介子散射振幅在阈值处现在非零, 且也正比于 a 。

4.4 卢瑟福散射。 电子被原子核库仑场散射的截面可以在不量子化电磁场的情况下计算到最低阶。而是把该场当作一个给定的经典势 $A^\mu(x)$ 。相互作用哈密顿量为

$$H_{\text{int}} = -e \int d^3x \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu, \quad (4.165)$$

其中 $\psi(x)$ 是通常的量子化狄拉克场。

- (a) 证明电子被局域经典势散射的 T 矩阵元到最低阶为

$$\langle \mathbf{p}' | iT | \mathbf{p} \rangle = -ie \bar{u}(p') \gamma^\mu u(p) \tilde{A}_\mu(p' - p), \quad (4.166)$$

其中 $\tilde{A}_\mu(q)$ 是 $A_\mu(x)$ 的四维傅里叶变换。

- (b) 如果 $A_\mu(x)$ 与时间无关, 它的傅里叶变换含有一个能量的 δ 函数。于是自然可以定义

$$\langle \mathbf{p}' | iT | \mathbf{p} \rangle = i\mathcal{M} \cdot (2\pi) \delta(E_f - E_i), \quad (4.167)$$

其中 E_i 和 E_f 是粒子的初能量和末能量, 并采用一条计算 $\mathcal{M}$ 的新费曼规则:

$$\text{顶点} = -ie\gamma^\mu \tilde{A}_\mu(\mathbf{q}), \quad (4.168)$$

其中 $\tilde{A}_\mu(\mathbf{q})$ 是 $A_\mu(\mathbf{x})$ 的三维傅里叶变换。给定 $\mathcal{M}$ 的这个定义, 证明被与时间无关的局域势散射的截面为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{1}{4\pi^2} |\mathcal{M}(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p})|^2 \frac{p'^2 dp'/dE'}{(2\pi)^3 E'} \cdots, \quad (4.169)$$

这是 (4.91) 的一个自然修改。对 $|p_f|$ 积分, 求出 $d\sigma/d\Omega$ 的一个简单表达式。

- (c) 具体化到电子被库仑势 ($A^0 = Ze/4\pi r$) 散射的情形。在非相对论极限下工作, 导出卢瑟福公式,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2 Z^2}{4m^2 v^4 \sin^4(\theta/2)}. \quad (4.170)$$

(借助第 5.1 节的几个计算技巧, 你将毫无困难地计算相对论情形下的一般截面; 见习题 5.1。)

第五章 量子电动力学的基本过程

在经历三章冗长的形式主义之后，我们终于准备好进行一些真正的相对论计算，开始推导量子电动力学的预言。首先我们将回到第一章中考虑的过程：电子-正电子对湮灭为一对更重的费米子。我们将在接下来的三节中极其详细地研究这一典范过程，然后在第 5.4 节和第 5.5 节中进行一些更简单的 QED 计算。章末的习题涉及若干额外的 QED 过程。更完整的 QED 综述可见于 Jauch 和 Rohrlich (1976) 以及 Berestetskii、Lifshitz 和 Pitaevskii (1982) 的著作。

5.1 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ ：引言

反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 是所有 QED 过程中最简单的一个，但也是高能物理中最重要的过程之一。它是理解 e^+e^- 对撞机中所有反应的基础，实际上还被用来校准这类机器。相关的过程 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ (夸克-反夸克对) 在确定基本粒子性质方面极为有用。

在本节中，我们将计算最低阶的 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 未极化截面。在第一章中，我们在所有费米子无质量的极限下，用初等论证猜出了答案 (式 (1.11))。现在我们放宽这一限制，在计算中保留缪子质量。同时保留电子质量也很容易，但没有必要，因为比值 $m_e/m_\mu \approx 1/200$ 远小于忽略微扰级数中高阶项所引入的相对误差。

利用第 4.8 节的费曼规则，我们可以立即画出该过程的费曼图并写出其振幅：

$$i\mathcal{M} = \bar{v}^{s'}(p')(-ie\gamma^\mu)u^s(p) \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \bar{u}^r(k)(-ie\gamma^\nu)v^{r'}(k'). \quad (5.1)$$

稍加整理并隐去自旋上标，我们得到

$$i\mathcal{M}(e^-(p)e^+(p') \rightarrow \mu^-(k)\mu^+(k')) = \frac{(-ie)^2}{q^2} (\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p)) (\bar{u}(k)\gamma_\mu v(k')). \quad (5.2)$$

振幅 $\mathcal{M}$ 的这个结果虽然简单，但还不够直观。为了计算微分截面，我们需要 $|\mathcal{M}|^2$ 的表达式，因此必须求出 $\mathcal{M}$ 的复共轭。像 $\bar{v}\gamma^\mu u$ 这样的双旋量乘积可以按如下方式取复共轭：

$$(\bar{v}\gamma^\mu u)^* = u^\dagger \gamma^{\mu\dagger} (\gamma^0)^\dagger v = \bar{u}\gamma^\mu v. \quad (5.3)$$

(这是“bar”记号的另一个优点。) 因此，矩阵元的平方为

$$|\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{q^4} (\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p)\bar{u}(p)\gamma^\nu v(p')) (\bar{u}(k)\gamma_\mu v(k')\bar{v}(k')\gamma_\nu u(k)). \quad (5.4)$$

在这一点上，我们仍然可以自由地指定任意特定的旋量 $u^s(p)$ 、 $v^{s'}(p')$ 等，对应于费米子的任意所需自旋态。然而，在实际实验中，保持对自旋态的控制是困难的 (尽管并非不可能)；人们需要用极化的材料来制备初态，和/或用依赖于自旋的多重散射来分析末态。在大多数实验中，电

子束和正电子束都是未极化的，因此测得的截面是电子和正电子自旋 s 与 s' 的平均。缪子探测器通常对极化不敏感，因此测得的截面是对缪子自旋 r 与 r' 的求和。

当我们丢弃自旋信息时， $|\mathcal{M}|^2$ 的表达式会大大简化。我们希望计算

$$\frac{1}{4} \sum_{s,s'} \sum_{r,r'} |\mathcal{M}|^2. \quad (5.5)$$

自旋求和可以用第 3.3 节的完备性关系来完成：

$$\sum_s u^s(p) \bar{u}^s(p) = \not{p} + m; \quad \sum_s v^s(p) \bar{v}^s(p) = \not{p} - m. \quad (5.6)$$

处理 (5.4) 的前半部分，并写出旋量指标以便自由地把 v 移到 $\bar{v}$ 旁边，我们有

$$\sum_{s,s'} (\not{p}' - m)_{da} \gamma_{ab}^\mu (\not{p} + m)_{bc} \gamma_{cd}^\nu = \text{tr}[(\not{p}' - m) \gamma^\mu (\not{p} + m) \gamma^\nu]. \quad (5.7)$$

用同样的方法计算 (5.4) 的后半部分，我们得到所需的简化：

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4q^4} \text{tr}[(\not{p}' - m_e) \gamma^\mu (\not{p} + m_e) \gamma^\nu] \text{tr}[(\not{k} + m_\mu) \gamma_\mu (\not{k}' - m_\mu) \gamma_\nu]. \quad (5.8)$$

旋量 u 和 v 已经消失，留下一个用 γ 矩阵表示的简洁得多的表达式。这个技巧非常普遍：任何涉及外线费米子的 QED 振幅，在取平方并对自旋求和或平均后，都可以用这种方式转化为 Dirac 矩阵乘积的迹。

5.1.1 求迹技巧

如果这些迹必须费力地用蛮力计算，那么最后这一步就谈不上什么改进。但 Feynman 发现，利用 γ 矩阵的代数性质可以很容易地算出它们。由于这类迹的求值在 QED 计算中如此频繁地出现，值得我们停下来一劳永逸地系统处理这个问题。

我们希望求 n 个伽马矩阵乘积的迹，其中 $n = 0, 1, 2, \dots$ 。（对于当前问题，我们需要 $n = 2, 3, 4$ 。） $n = 0$ 的情形相当容易： $\text{tr } 1 = 4$ 。一个 γ 矩阵的迹也很容易。根据手征表象中矩阵的显式形式，我们有

$$\text{tr } \gamma^\mu = 0. \quad (5.9)$$

用一种更抽象的方法来证明这个结果是有用的，它可以推广到任意奇数个 γ 矩阵的情形：

$$\begin{aligned} \text{tr } \gamma^\mu &= \text{tr } \gamma^5 \gamma^5 \gamma^\mu && \text{因为 } (\gamma^5)^2 = 1 \\ &= -\text{tr } \gamma^5 \gamma^\mu \gamma^5 && \text{因为 } \{\gamma^\mu, \gamma^5\} = 0 \\ &= -\text{tr } \gamma^5 \gamma^5 \gamma^\mu && \text{利用迹的循环性质} \\ &= -\text{tr } \gamma^\mu. \end{aligned} \quad (5.10)$$

由于 γ^μ 的迹等于其自身取负，它必然为零。对于 n 个 γ 矩阵，我们在第二步中会得到 n 个负号（当我们把第二个 γ^5 一直移到最右边时），因此当 n 为奇数时迹必定为零。

为了求两个 γ 矩阵的迹，我们再次使用反对易性质和迹的循环性质：

$$\begin{aligned} \text{tr } \gamma^\mu \gamma^\nu &= \text{tr}(2g^{\mu\nu} \cdot 1 - \gamma^\nu \gamma^\mu) \quad (\text{反对易}) \\ &= 8g^{\mu\nu} - \text{tr } \gamma^\mu \gamma^\nu \quad (\text{循环性}) \end{aligned} \quad (5.11)$$

因此 $\text{tr} \gamma^\mu \gamma^\nu = 4g^{\mu\nu}$ 。任何偶数个 γ 矩阵的迹都可以用同样的方法求值：把第一个 γ 矩阵一直反对易到最右边，然后循环回最左边。因此，对于四个 γ 矩阵的迹，我们有

$$\begin{aligned} \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) &= \text{tr}(2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma - \gamma^\nu \gamma^\mu \gamma^\rho \gamma^\sigma) \\ &= \text{tr}(2g^{\mu\nu} \gamma^\rho \gamma^\sigma - 2g^{\mu\rho} \gamma^\nu \gamma^\sigma + 2g^{\mu\sigma} \gamma^\nu \gamma^\rho - \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^\mu). \end{aligned} \quad (5.12)$$

对最后一项使用循环性质并将其移到左边，我们得到

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = g^{\mu\nu} \text{tr} \gamma^\rho \gamma^\sigma - g^{\mu\rho} \text{tr} \gamma^\nu \gamma^\sigma + g^{\mu\sigma} \text{tr} \gamma^\nu \gamma^\rho = 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}). \quad (5.13)$$

用这种方式，人们总能将一个 n 个 γ 矩阵的迹约化为 $(n-2)$ 个 γ 矩阵的迹之和。 $n=6$ 的情形不难算出，但它有十五项（把六个指标两两配对以构成 $g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} g^{\alpha\beta}$ 形式的项的方式数）。幸运的是，本书中我们用不到它。（如果你确实需要这样的复杂迹，学习使用几个能够对 Dirac 矩阵进行符号运算的计算机程序之一可能会更容易。）

从第 5.2 节开始，我们将经常要求涉及 γ^5 的迹。由于 $\gamma^5 = i\gamma^0 \gamma^1 \gamma^2 \gamma^3$ ， γ^5 与任意奇数个其他 γ 矩阵乘积的迹为零。同样容易证明 γ^5 自身的迹为零：

$$\text{tr} \gamma^5 = \text{tr}(\gamma^0 \gamma^0 \gamma^5) = -\text{tr}(\gamma^0 \gamma^5 \gamma^0) = -\text{tr}(\gamma^0 \gamma^0 \gamma^5) = -\text{tr} \gamma^5. \quad (5.14)$$

同样的技巧也适用于 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5)$ ，只要我们插入两个因子 γ^α ，其中 α 不同于 μ 和 ν 。涉及 γ^5 的第一个非零迹包含四个其他 γ 矩阵。在这种情况下，除非每个 γ 矩阵都出现，否则该技巧仍然有效，因此

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) = 0 \quad \text{除非} (\mu\nu\rho\sigma) \text{ 是} (0123) \text{ 的某个置换}. \quad (5.15)$$

从反对易规则还可推出，交换任意两个指标只会改变迹的符号，因此 $\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5)$ 必定正比于 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 。总的常数经计算为 $-4i$ ，你只需代入 $(\mu\nu\rho\sigma) = (0123)$ 即可容易地验证。

下面是求迹定理的总结，方便查阅：

$$\begin{aligned} \text{tr}(1) &= 4 \\ \text{tr}(\text{任意奇数个} \gamma \text{ 的乘积}) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu) &= 4g^{\mu\nu} \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) &= 4(g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) \\ \text{tr}(\gamma^5) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^5) &= 0 \\ \text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma \gamma^5) &= -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \end{aligned} \quad (5.16)$$

由最后一条公式得出的表达式可以借助下列恒等式加以简化：

$$\epsilon_{\alpha\beta\gamma\delta} \epsilon^{\alpha\beta\gamma\delta} = -24; \quad \epsilon_{\alpha\beta\mu\nu} \epsilon^{\alpha\beta\rho\sigma} = -2(\delta_\mu^\rho \delta_\nu^\sigma - \delta_\nu^\rho \delta_\mu^\sigma). \quad (5.17)$$

所有这些都可以先借助对称性论证，然后计算一个特例以确定总的常数来导出。

另一个有用的恒等式允许人们颠倒迹内所有 γ 矩阵的顺序：

$$\text{tr}(\gamma^\mu \gamma^\nu \gamma^\rho \gamma^\sigma) = \text{tr}(\gamma^\sigma \gamma^\rho \gamma^\nu \gamma^\mu). \quad (5.18)$$

我们现在可以完成 (5.8) 的求值。舍弃电子质量 (令 $m_e = 0$)，我们得到

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4q^4} [4(p'^\mu p^\nu - p' \cdot p g^{\mu\nu} + p'^\nu p^\mu)] [4(k_\mu k'_\nu - k \cdot k' g_{\mu\nu} + k_\nu k'_\mu)]. \quad (5.19)$$

缩并指标并利用 $q^2 = (p + p')^2 = 2p \cdot p'$ ，我们得到

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{8e^4}{q^4} [(p \cdot k)(p' \cdot k') + (p \cdot k')(p' \cdot k) + m_\mu^2 p \cdot p']. \quad (5.20)$$

将结果特化到质心系，其中 E 是电子 (和正电子) 的能量， E_μ 是缪子 (和反缪子) 的能量，我们有 $p = (E, \mathbf{p})$ ， $p' = (E, -\mathbf{p})$ ， $k = (E_\mu, \mathbf{k})$ ， $k' = (E_\mu, -\mathbf{k})$ ，且 $q^2 = 4E^2$ 。直接计算给出

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4E^4} [(E + E_\mu)^2 + (E \cos \theta + E_\mu)^2 + m_\mu^2]. \quad (5.21)$$

截面随后由一般公式 (4.94) 得出：

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2 E_{\text{cm}}^2} \frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2. \quad (5.22)$$

代入 (5.21)，并利用 $E_{\text{cm}} = 2E$ ， $E_\mu = E_{\text{cm}}/2$ 进行化简，我们得到

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{\alpha^2}{4E_{\text{cm}}^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left[1 + \cos^2 \theta + \frac{m_\mu^2}{E^2} \sin^2 \theta\right], \quad (5.23)$$

其中 $\alpha = e^2/4\pi$ 。对 θ 和 ϕ 积分给出总截面，

$$\sigma_{\text{total}} = \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{\text{cm}}^2} \sqrt{1 - \frac{m_\mu^2}{E^2}} \left[1 + \frac{m_\mu^2}{2E^2}\right]. \quad (5.24)$$

在高能极限 $E \gg m_\mu$ 下，这些公式约化为第一章中给出的结果：

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \rightarrow \frac{\alpha^2}{4E_{\text{cm}}^2} (1 + \cos^2 \theta); \quad \sigma_{\text{total}} \rightarrow \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{\text{cm}}^2}. \quad (5.25)$$

注意这些表达式具有截面的正确量纲。在高能极限下， E_{cm} 是问题中唯一具有量纲的量，因此量纲分析决定了 $\sigma_{\text{total}} \sim E_{\text{cm}}^{-2}$ 。由于我们从一开始就知道 $\sigma_{\text{total}} \propto \alpha^2$ ，我们只需计算以得到因子 $4\pi/3$ 。

总截面公式 (5.24) 在阈值附近的能量依赖关系如图 5.1 所示。当然，对于 $E_{\text{cm}} < 2m_\mu$ ，截面为零。将实际曲线的形状与假设 $|\mathcal{M}|^2$ 不依赖于能量时得到的形状 (即所有能量依赖均来自相空间因子 $|\mathbf{k}|/E$) 进行比较是很有趣的。为了检验量子电动力学，实验必须能够分辨出对朴素相空间预言的偏离。 μ 和 τ 轻子对产生的实验结果都证实这些粒子遵从 QED 的预言。图 5.2 将公式 (5.24) 与 $\tau^+\tau^-$ 阈值的实验测量进行了比较。

在进一步讨论我们的结果之前，让我们停下来总结一下我们是如何得到它的。该方法可以直接推广到其他 QED 过程未极化截面的计算。一般步骤如下：

1. 画出所要求过程的费曼图。
2. 用费曼规则写出振幅 $\mathcal{M}$ 。

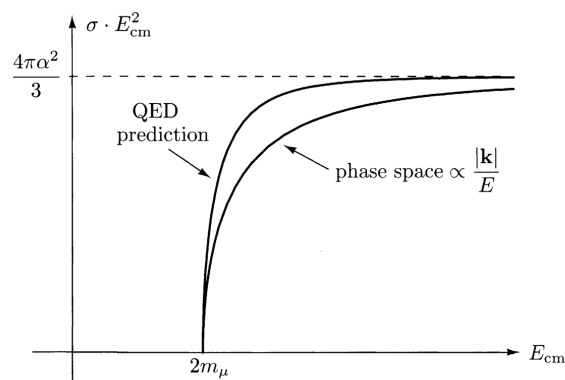


图 5.1: $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 总截面的能量依赖关系与“相空间”能量依赖关系的比较。

3. 将振幅平方并利用完备性关系 (5.6) 对自旋求平均或求和。(对于末态含光子的过程, 存在类似的完备性关系, 将在第 5.5 节中导出。)
4. 利用求迹定理 (5.16) 求迹; 合并各项并尽可能简化结果。
5. 特化到某个特定的参考系, 并在该参考系中画出运动学变量的示意图。将所有四动量矢量用适当选取的一组变量 (如 E 和 θ) 来表示。
6. 将所得的 $|\mathcal{M}|^2$ 表达式代入截面公式 (4.91), 并对未测量的相空间变量积分, 以获得所需形式的微分截面。(在我们的情形中, 这些积分是对受约束的动量 $\mathbf{k}'$ 和 $|\mathbf{k}|$ 进行的, 已在式 (??) 的推导中完成。)

虽然其他计算 (尤其是涉及圈图的那些) 常常需要额外的技巧, 但几乎每一个 QED 计算都会涉及这里概述的基本步骤。

5.1.2 夸克-反夸克对的产生

$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面公式的渐近能量依赖关系为所有 e^+e^- 湮灭截面设定了标度。一个特别重要的例子是下列过程的截面

$$e^+e^- \rightarrow \text{强子}, \quad (5.26)$$

即产生任意数目强相互作用粒子的总截面。

按照我们目前对强相互作用的理解 (由称为量子色动力学 (QCD) 的理论给出), 所有强子都由称为夸克的 Dirac 费米子组成。夸克以各种类型出现, 称为味, 每一种都有自身的质量和电荷。夸克还携带一个附加的量子数——色, 它取三个值之一。色充当 QCD 的“电荷”, 我们将在第 17 章中讨论。

根据 QCD, 以强子为末态的最简单的 e^+e^- 过程是

$$e^+e^- \rightarrow q\bar{q}, \quad (5.27)$$

即一个电子和一个正电子通过一个虚光子湮灭为夸克-反夸克对。在产生之后, 夸克之间通过强力相互作用, 产生更多的夸克对。最终夸克和反夸克结合形成若干介子和重子。

为了将我们关于缪子产生的结果推广到夸克的情形, 我们必须做三处修改:

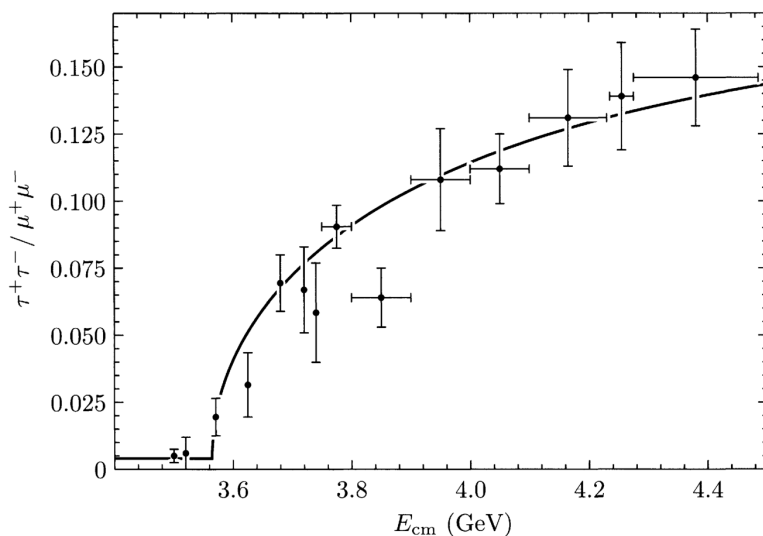


图 5.2: DELCO 合作组 (W. Bacino 等人, *Phys. Rev. Lett.* **41**, 13 (1978)) 测量的 $\tau^+\tau^-$ 对产生阈值附近的截面比 $\sigma(e^+e^- \rightarrow \tau^+\tau^-)/\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)$ 。只包含了 τ 衰变的一小部分, 因此整体标度较小。曲线是对理论公式 (5.24) 的拟合, 并加上了小的能量无关本底。拟合给出 $m_\tau = 1782^{+2}_{-2}$ MeV。

1. 将缪子电荷 e 替换为夸克电荷 $Q|e|$ 。
2. 对每个夸克计数三次, 每种颜色计一次。
3. 计入所产生的夸克和反夸克的强相互作用效应。

前两处修改很容易实现。对于第一处, 只需要知道每种味夸克的质量和电荷。对于 u 、 c 和 t 夸克, 我们有 $Q = 2/3$, 而对于 d 、 s 和 b 夸克, 我们有 $Q = -1/3$ 。截面公式正比于末态粒子电荷的平方, 因此我们可以简单地在这些公式中的任何一个插入因子 Q^2 , 以获得产生任何特定种类夸克的截面。对颜色计数是必要的, 因为实验只测量所有三种颜色产生的总截面。(实际探测到的强子是无色的。) 无论如何, 这种计数很简单: 只需把结果乘以 3。

然而, 如果你对强相互作用稍有所知, 你可能会认为这一切都是个大玩笑。第三处修改肯定极其困难, 并且会彻底改变 QED 的预言。令人惊讶的事实是, 在高能极限下, 强相互作用对夸克产生过程的影响可以完全忽略。正如我们将在第三部分中讨论的, 强相互作用的唯一效应 (在此极限下) 就是把末态夸克装扮成成束的强子。这种简化归因于一个称为渐近自由的现象; 它在确立量子色动力学为强相互作用的正确理论中起到了关键作用。

因此在极限下, 我们预期反应 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 的截面趋于 $3 \cdot Q^2 \cdot 4\pi\alpha^2/3E_{cm}^2$ 。习惯上定义

$$R \equiv \frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子})}{\sigma(e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-)} = \frac{4\pi\alpha^2}{3E_{cm}^2} \quad \text{以 } R \text{ 为单位} = \left(\frac{E_{cm}}{1 \text{ GeV}}\right)^2 \cdot \frac{86.8 \text{ nbarns}}{4\pi\alpha^2/3E_{cm}^2} \cdot \dots \quad (5.28)$$

因此, 以 R 为单位的截面值就是其与式 (5.25) 预言的 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面渐近值的比值。在实

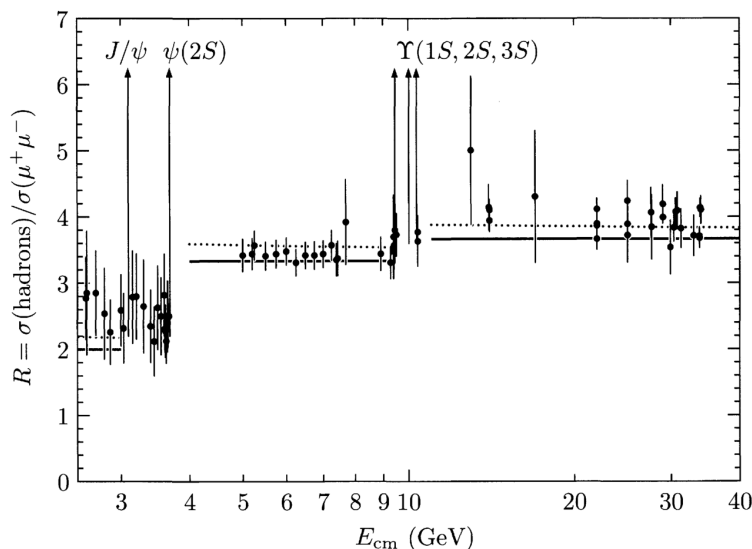


图 5.3: 反应 $e^+e^- \rightarrow$ 强子的总截面实验测量, 数据来自 M. Swartz 的数据汇编, *Phys. Rev. D* **53**, 5268 (1996)。各种实验的完整参考文献见该文。如正文所述, 测量结果与量子色动力学的理论预言进行了比较。实线是简单预言 (5.29)。

验上, 最容易测量的量是所有强子的产生总速率。渐近地, 我们预期

$$\frac{\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子})}{R} \rightarrow 3 \cdot \left(\sum_f Q_f^2 \right), \quad E_{\text{cm}} \rightarrow \infty, \quad (5.29)$$

其中求和遍及所有质量小于 $E_{\text{cm}}/2$ 的夸克。当 $E_{\text{cm}}/2$ 接近某个夸克质量时, 强相互作用会引起对该公式的大的偏离。最引人注目的此类效应是束缚态恰好出现在 $E_{\text{cm}} = 2m_q$ 之下, 表现为截面中非常尖锐的峰。

图 5.3 显示了 2.5 到 40 GeV 之间 e^+e^- 湮灭为强子截面的实验测量。数据显示了三个不同的区域: 一个产生 u 、 d 和 s 夸克对的低能区域; 一个高于 c 夸克对产生阈值的区域; 以及一个同样高于 b 夸克对阈值的区域。预言 (5.29) 以一组实线表示; 只要能量远离高能近似失效的阈值, 它在每个区域都与数据符合得相当好。虚线曲线显示了改进的理论预言, 其中包含了来自 QCD 的高阶修正, 我们将在第 17.2 节中讨论。对 e^+e^- 湮灭截面的这种解释是 QCD 的一个显著成功。特别是, 对 (5.29) 中因子 3 的实验验证是颜色存在的一个证据。

微分截面的角依赖关系也在实验中被观测到。^{*} 高能下, 强子以喷注的形式出现, 即若干大致沿同一方向运动的强子聚集成团的簇。在大多数情况下有两个动量背靠背的喷注, 它们确实具有 $(1 + \cos^2 \theta)$ 的角依赖关系。

5.2 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$: 螺旋度结构

一个反应的未极化截面通常容易计算 (也容易测量), 但难以理解。 $(1 + \cos^2 \theta)$ 的角依赖关系从何而来? 我们可以通过分别计算每一组自旋取向的 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面来回答这个问题。

^{*}高能 e^+e^- 湮灭中强子产生的基本特征由 P. Duinker 综述, *Rev. Mod. Phys.* **54**, 325 (1982)。

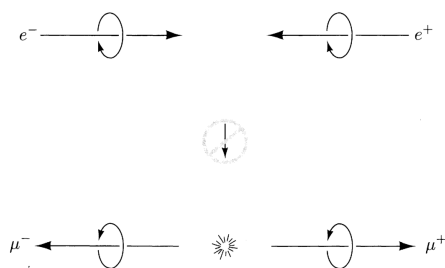


图 5.4: 角动量守恒要求: 如果测量角动量的 z 分量, 它必须与初态的取值相同。

首先我们必须选取一个极化态基。为了在高能极限下得到简单的答案, 最好的选择是沿粒子运动方向对各自旋进行量子化, 即使用具有确定螺旋度的态。回忆在无质量极限下, Dirac 粒子的左手和右手螺旋度态属于 Lorentz 群的不同表示。因此我们可能预期它们独立地行为, 事实也确实如此。

在本节中, 我们将用螺旋度基以两种不同的方式计算极化的 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面: 第一种, 使用求迹技巧, 但附加螺旋度投影算符以投影出所需的左手或右手旋量; 第二种, 把这些旋量的显式表达式直接代入我们关于振幅 $\mathcal{M}$ 的公式。在本节的整个过程中, 我们都在所有费米子实际上无质量的高能极限下工作。(该计算也可以在较低能量下进行, 但要困难得多, 而且并没有更多的启发性。)[†]

我们计算极化截面的两种方法的出发点都是振幅

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{q^2} (\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p)) (\bar{u}(k)\gamma_\mu v(k')). \quad (5.30)$$

我们使用螺旋度投影算符

$$P_R = \frac{1 + \gamma^5}{2}, \quad P_L = \frac{1 - \gamma^5}{2}. \quad (5.31)$$

左手和右手旋量由下式定义

$$u_L = P_L u, \quad u_R = P_R u, \quad v_L = P_L v, \quad v_R = P_R v. \quad (5.32)$$

为了计算确定螺旋度的振幅, 我们在每个旋量前插入投影算符并使用求迹技巧。在对 (现在是确定的) 螺旋度态求和之后, 结果给出极化截面公式。例如, 对于过程 $e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+$, 人们得到

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+) = \frac{\alpha^2}{4E_{\text{cm}}^2} (1 + \cos\theta)^2. \quad (5.33)$$

注意截面 (5.33) 在 $\theta = 180^\circ$ 处为零。这正是我们所预期的, 因为对于 $\theta = 180^\circ$, 末态的总角动量与初态的总角动量相反 (见图 5.4)。

这完成了我们对极化 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 截面的第一次计算。我们现在用一种更直接、更有启发性、难度也相当的方式重新进行该计算。我们将直接计算振幅 $\mathcal{M}$ (而不是平方振幅), 使用旋量和 γ 矩阵的显式数值。这种方法确实有缺点: 它迫使我们更早地特化到某个特定的参考系,

[†]对这一计算的保留所有质量的一般处理, 见 F. M. Renard, *Basics of Electron-Positron Collisions* (Editions Frontières, 1981)。

因此失去了显式的 Lorentz 不变性。更实际地说，除了非相对论和极端相对论极限外，它都非常繁琐。

再次考虑振幅

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{q^2} (\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p)) (\bar{u}(k)\gamma_\mu v(k')). \quad (5.34)$$

在高能极限下，我们关于 Dirac 旋量的一般表达式变为

$$u(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix} \xrightarrow{E \rightarrow \infty} \sqrt{E} \begin{pmatrix} \frac{1+\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \xi \\ \frac{1+\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \xi \end{pmatrix}; \quad v(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi \\ -\sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi \end{pmatrix} \xrightarrow{E \rightarrow \infty} \sqrt{E} \begin{pmatrix} \frac{1-\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \xi \\ -\frac{1-\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma}}{2} \xi \end{pmatrix}. \quad (5.35)$$

右手旋量满足 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi = +\xi$ ，而左手旋量满足 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi = -\xi$ 。（再次记住，对于反粒子，旋量的手征性与粒子的手征性相反。）我们必须求 $\bar{v}\gamma^\mu u$ 形式的表达式，因此需要恒等式

$$P_R \gamma^\mu P_L = \gamma^\mu P_L, \quad P_L \gamma^\mu P_R = \gamma^\mu P_R. \quad (5.36)$$

因此我们显式地看到，当两个旋量中一个是左手而另一个是右手时，振幅为零。用第一章的语言来说，把矢量光子耦合到这种旋量乘积的 Clebsch–Gordan 系数为零；这些系数正是矩阵 $\gamma^0 \gamma^\mu$ 的分块对角之外的元素（在手征表象中）。

让我们选取 p 和 p' 沿 $\hat{z}$ 方向，并首先考虑电子为右手、正电子为左手的情形。因此对于电子我们有 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，对应于 $\hat{z}$ 方向上的自旋向上；而对于正电子我们有 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，也对应于（物理上的） $\hat{z}$ 方向自旋向上。两个粒子都满足 $(\hat{\mathbf{p}} \cdot \boldsymbol{\sigma})\xi = +\xi$ ，所以旋量为

$$u(p) = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v(p') = \sqrt{2E} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}. \quad (5.37)$$

因此矩阵元的电子半边为

$$\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p) = 2E(0, -i) \cdots = -2E(0, 1, i, 0). \quad (5.38)$$

我们可以这样解释这个表达式：虚光子在 $+z$ 方向具有圆极化；其极化矢量为 $\epsilon^+ = (1/\sqrt{2})(\hat{x} + i\hat{y})$ 。

接下来我们必须计算矩阵元的缪子半边。设 μ^- 以与 $\hat{z}$ 轴成角度 θ 出射，首先考虑它是右手的情形（因此 μ^+ 是左手）。为了计算 $\bar{u}(k)\gamma^\mu v(k')$ ，我们可以回到表达式 (5.35)，但那样就必须找到与沿缪子动量极化相对应的正确旋量 ξ 。使用一个技巧要容易得多：由于任何 $\bar{u}\gamma^\mu v$ 形式的表达式都像四矢量一样变换，我们只需旋转结果 (5.38)。将该矢量在 xz 平面内旋转角度 θ ，我们得到

$$\bar{u}(k)\gamma^\mu v(k') = [\bar{v}(k')\gamma^\mu u(k)]^* = [-2E(0, \cos \theta, i, -\sin \theta)]^* = -2E(0, \cos \theta, -i, -\sin \theta). \quad (5.39)$$

这个矢量也可以解释为虚光子的极化；当它与 (5.38) 有非零重叠时，我们得到非零振幅。将 (5.38) 和 (5.39) 代入 (5.34)，我们看到振幅为

$$\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+) = \frac{e^2}{q^2} (2E)^2 (-\cos \theta - 1) = -e^2 (1 + \cos \theta), \quad (5.40)$$

这与 (1.7) 一致，也与 (5.33) 一致。现在可以用与上面相同的方式获得这组螺旋度的微分截面，即得到 (5.33)。

我们可以用类似的方法计算其余三个非零的螺旋度振幅。对于左手电子和右手正电子，我们很容易得到

$$\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p) = -2E(0, 1, -i, 0) = -2E\sqrt{2}\epsilon_-^\mu. \quad (5.41)$$

进行旋转以得到对应于左手 μ^- 和右手 μ^+ 的矢量：

$$\bar{u}(k)\gamma^\mu v(k') = -2E(0, \cos\theta, i, -\sin\theta). \quad (5.42)$$

以各种方式组合这些碎片得到其余的振幅，

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \mu_L^- \mu_R^+) &= -e^2(1 + \cos\theta); \\ \mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \mu_R^- \mu_L^+) &= \mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu_L^- \mu_R^+) = -e^2(1 - \cos\theta). \end{aligned} \quad (5.43)$$

5.3 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ ：非相对论极限

现在让我们转到能谱的另一端，讨论极端非相对论极限下的反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 。当 E 仅略大于 m_μ 时，我们之前关于未极化微分截面的结果 (5.23) 变为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \xrightarrow{|\mathbf{k}| \rightarrow 0} \frac{\alpha^2}{4E^2} \frac{|\mathbf{k}|}{E} \frac{1}{1} = \frac{\alpha^2 |\mathbf{k}|}{4E^3}. \quad (5.44)$$

通过用显式旋量求振幅，我们可以重新得到这个结果，并且也能了解反应的自旋依赖关系。

我们再次从矩阵元开始

$$\mathcal{M} = \frac{e^2}{q^2} \bar{v}(p')\gamma^\mu u(p) \bar{u}(k)\gamma_\mu v(k'). \quad (5.45)$$

电子和正电子仍然非常相对论性，因此如果我们选取它们具有确定的螺旋度，这个表达式将最简单。设电子为右手，沿 $+\hat{z}$ 方向运动，正电子为左手，沿 $-\hat{z}$ 方向运动。于是由式 (5.38) 我们有

$$\bar{v}(p')\gamma^\mu u(p) = -2E(0, 1, i, 0). \quad (5.46)$$

在矩阵元的另一半，我们应该使用非相对论表达式

$$u(k) = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi \\ \xi \end{pmatrix}, \quad v(k') = \sqrt{m} \begin{pmatrix} \xi' \\ -\xi' \end{pmatrix}. \quad (5.47)$$

在本节的讨论中请记住，旋量 ξ' 给出反粒子的翻转自旋。暂时让缪子旋量 ξ 和 ξ' 不定，我们可以很容易地计算出

$$\bar{u}(k)\gamma^\mu v(k') = \dots = -m(\xi^\dagger \xi', -\xi^\dagger \boldsymbol{\sigma} \xi'). \quad (5.48)$$

为了求 $\mathcal{M}$ ，我们只需将 (5.46) 与 (5.48) 点乘并乘以 $e^2/q^2 = e^2/4m^2$ 。结果是

$$\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \mu^+ \mu^-) = -2e^2 \xi^\dagger \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xi'. \quad (5.49)$$

由于这个表达式中没有角依赖关系，缪子向任何方向出射的可能性都相同。更精确地说，它们以 S 波发射；其轨道角动量为零。因此角动量守恒要求末态的总自旋等于 1，事实上，除非缪子和反缪子都沿 $\hat{z}$ 轴自旋向上，否则矩阵乘积为零（见图 5.5）。

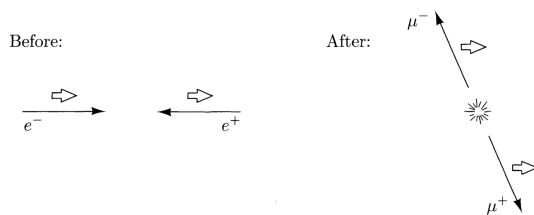


图 5.5: 在非相对论极限下, 系统的总自旋守恒, 因此产生的缪子都沿 $\hat{z}$ 轴自旋向上。

为了求这个过程的总速率, 我们对缪子自旋求和得到 $|\mathcal{M}|^2 = 4e^4$, 从而得到截面

$$\frac{d\sigma}{d\Omega}(e^-_R e^+_L \rightarrow \mu^+ \mu^-) = \frac{\alpha^2 |\mathbf{k}|}{4m_\mu^2 E^2}. \quad (5.50)$$

同样的表达式也适用于左手电子和右手正电子的情形。因此自旋平均的截面正是该表达式的 $2 \cdot (1/4)$ 倍, 与 (5.44) 一致。

5.3.1 束缚态

到目前为止, 我们都把散射过程的初态和末态视为孤立单粒子的态。然而, 非常接近阈值时, 缪子之间的 Coulomb 吸引应当成为一个重要的效应。就在阈值之下, 我们仍然可以在电磁束缚态中形成 $\mu^+ \mu^-$ 对。

量子场论中束缚态的处理是一个丰富而复杂的课题, 但它主要超出了本书的范围。[‡] 幸运的是, 自然界中许多熟悉的束缚系统都可以 (至少在一级近似下很好地) 作为非相对论系统来处理, 在这些系统中内部运动是缓慢的。从真空中产生组成粒子的过程仍然是一种相对论效应, 需要量子场论才能恰当描述。在本节中, 我们将发展一个形式体系, 用于计算双粒子非相对论束缚态的产生和湮灭振幅。我们从计算 e^+e^- 湮灭中产生 $\mu^+ \mu^-$ 束缚态的截面开始。

首先考虑电子和正电子自旋都指向同一方向的情形。一个费米子及其反费米子的一般束缚态具有总自旋 $S = 0$ 或 $S = 1$, 以及空间波函数 $\psi(\mathbf{r})$ 。产生束缚态 B 的振幅的非相对论极限正比于原点处的波函数,

$$\mathcal{M}(e^+e^- \rightarrow B) \propto \psi(0). \quad (5.51)$$

完成计算 (细节见正文), 我们得到

$$\mathcal{M}(e^+e^- \rightarrow B) = 2e^2 \sqrt{2M} \psi(0) \epsilon(\mathbf{n}) \cdot \hat{z} \quad (5.52)$$

这是对极化矢量为 ϵ 的自旋为 1 的束缚态的情形, 其中 $M = 2m_\mu$ 是束缚态质量, $\mathbf{n}$ 是缪子动量的方向。假设电子束未极化, 并对 $\mathbf{n}$ 的三个可能方向求和 (??), 我们得到束缚态产生的总截面的如下表达式:

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow B) = \frac{(2\pi)^4}{2E^2 2E} \frac{1}{2} \delta(P^0 - M^0) \frac{1}{3} (4e^4) |\psi(0)|^2. \quad (5.53)$$

[‡]例如, 见 C. Itzykson 和 J.-B. Zuber 的综述, *Quantum Field Theory* (McGraw-Hill, 1980), 以及其中的参考文献。

注意单体相空间积分只能消去四个 delta 函数中的三个。习惯上用 $\delta(P^0 - K^0) = 2K^0 \delta(P^2 - K^2)$ 重写最后一个 delta 函数。于是

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow B) = 64\pi^3 \alpha^2 \frac{|\psi(0)|^2}{M} \delta(E_{\text{cm}}^2 - M^2). \quad (5.54)$$

最后一个 delta 函数强制了总质心能量必须等于束缚态质量的约束；因此，束缚态在 e^+e^- 湮灭中作为共振产生。如果束缚态具有有限寿命，这个 delta 函数将被展宽为共振峰。在实践中， e^+e^- 束能量的固有展宽往往是更重要的展宽机制。无论哪种情况，(5.54) 都正确预言了共振峰下的面积。

如果束缚态 B 能从 e^+e^- 产生，那么它也能湮灭回 e^+e^- ，或湮灭为任何其他足够轻的轻子对。根据 (??)，这种衰变方式的总宽度由下式给出

$$\Gamma(B \rightarrow e^+e^-) = \frac{1}{2M} \int d\Pi_2 |\mathcal{M}|^2, \quad (5.55)$$

其中 $\mathcal{M}$ 正是我们用来计算 B 产生的矩阵元 (5.52) 的复共轭。因此

$$\Gamma(B \rightarrow e^+e^-) = 16\pi\alpha^2 \frac{|\psi(0)|^2}{M^2} \cdot 3 \cdot \dots \quad (5.56)$$

这个公式是对可能的末态电子极化态求和的。最容易的求值方法是平均 $\mathbf{n}$ 的三个可能值。我们由此得到 (5.56)。 B 衰变宽度的公式与产生截面的公式非常相似，这并不奇怪：两个计算都涉及同一个矩阵元的平方，并对初态和末态极化求和。两个计算的不同仅在于我们如何构造极化平均，以及相空间因子。根据这一逻辑，我们发现的两个量之间的关系，

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow B) = 4\pi^2 \cdot \frac{3}{M^2} \cdot \Gamma(B \rightarrow e^+e^-) \delta(E_{\text{cm}}^2 - M^2), \quad (5.57)$$

是非常普遍的，并且完全独立于矩阵元计算的细节。(5.57) 中的因子 3 来自对 $\mathbf{n}$ 的方向平均；对于自旋为 J 的束缚态，这个因子将是 $(2J+1)$ 。

这个形式体系最著名的应用不是针对缪子的束缚态，而是针对夸克的束缚态：夸克偶素。我们曾在图 5.3 中看到过 $q\bar{q}$ 束缚态（例如 J/ψ 和 Υ ）的实验证据。（共振峰太高太窄，无法在图中显示，但它们的尺寸已被仔细测量过。）方程 (5.54) 和 (5.56) 必须乘以颜色因子 3，才能给出自旋为 1 的 $q\bar{q}$ 束缚态的产生截面和衰变宽度。 $q\bar{q}$ 波函数在原点处的值 $\psi(0)$ 无法从第一性原理计算，但可以用带唯象选取势的 $q\bar{q}$ 谱的非相对论模型来估计。或者，我们可以用公式

$$\Gamma(B(q\bar{q}) \rightarrow e^+e^-) = 16\pi\alpha^2 Q^2 \frac{|\psi(0)|^2}{M^2} \quad (5.58)$$

来测量 $q\bar{q}$ 束缚态的 $\psi(0)$ 。例如， $s\bar{s}$ 的 1S 自旋为 1 的态，即 ϕ 介子，其 e^+e^- 分宽度为 1.4 keV，质量为 1.02 GeV。由此我们可以推断 $|\psi(0)|^2 = (1.2 \text{ fm})^{-3}$ 。这个结果在物理上是合理的，因为强子的尺寸通常 $\sim 1 \text{ fm}$ 。

本节的观点与前面几节相当不同：我们不是从第一性原理计算一切，而是用一点量子场论和一点非相对论量子力学拼凑出一个近似公式。然而，原则上我们可以在相对论形式体系中完全处理束缚态。考虑一个 e^+e^- 对湮灭形成一个 $\mu^+\mu^-$ 束缚态，随后该束缚态衰变回 e^+e^- 。在我们目前的形式体系中，我们可以用下列图形来表示这个过程

$$e^+e^- \rightarrow B \rightarrow e^+e^-. \quad (5.59)$$

净过程就是简单的 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ (巴巴散射)。如果我们试图直接在 QED 微扰论中计算巴巴散射截面,会发生什么?显然,在树级图中没有 $\mu^+\mu^-$ 的贡献。然而,当我们进行到微扰级数的更高阶时,我们(除其他图外)会发现如下一组图,其中两条电子线之间交换一个 $\mu^+\mu^-$ 圈。在大多数 E_{cm} 值下,这些图对树级表达式只给出小的修正。但当 E_{cm} 接近 $\mu^+\mu^-$ 阈值时,涉及缪子圈内交换光子的图包含缪子之间的 Coulomb 相互作用,因此变得相当大。人们必须对所有这样的图求和,并且可以证明这种求和等价于求解非相对论的 Schrödinger 方程。[§] 最终预言是截面包含一个共振峰,其面积由 (5.54) 给出,其宽度由 (5.56) 给出。

5.4 交叉对称性

5.4.1 电子-缪子散射

既然我们已经完成了对过程 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的讨论,让我们考虑一个不同但密切相关的 QED 过程:电子-缪子散射,即 $e^-\mu^- \rightarrow e^-\mu^-$ 。其最低阶费曼图正是把上一个图侧转过来:

$$i\mathcal{M} = \frac{(-ie)^2}{q^2} \bar{u}(p'_1)\gamma^\mu u(p_1) \bar{u}(p'_2)\gamma_\mu u(p_2). \quad (5.60)$$

当我们计算对自旋求平均并求和的平方振幅时,过程 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 与 $e^-\mu^- \rightarrow e^-\mu^-$ 之间的关系就变得清楚了:

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4q^4} \text{tr}[(\not{p}'_1 + m_e)\gamma^\mu(\not{p}_1 + m_e)\gamma^\nu] \text{tr}[(\not{p}'_2 + m_\mu)\gamma_\mu(\not{p}_2 + m_\mu)\gamma_\nu]. \quad (5.61)$$

这与我们关于 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的结果 (5.8) 完全相同,只需作替换

$$p \rightarrow p_1, \quad p' \rightarrow -p'_1, \quad k \rightarrow p'_2, \quad k' \rightarrow -p_2. \quad (5.62)$$

因此,不必从头求迹,我们只需在我们之前的结果式 (5.21) 中作同样的替换。令 $m_e = 0$, 我们得到

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4q^4} \left[(p_1 \cdot p_2)(p'_1 \cdot p'_2) + (p_1 \cdot p'_2)(p'_1 \cdot p_2) - m_\mu^2(p_1 \cdot p'_1) \right]. \quad (5.63)$$

为了求这个表达式,我们必须确定运动学,它将完全不同。在质心系中工作,我们作如下赋值:

$$p_1 = (k, \mathbf{k}), \quad p'_1 = (k, \mathbf{k}'); \quad p_2 = (E, -\mathbf{k}), \quad p'_2 = (E, -\mathbf{k}'). \quad (5.64)$$

我们所需的组合是

$$\begin{aligned} p_1 \cdot p_2 &= p'_1 \cdot p'_2 = k(E + k); \\ p_1 \cdot p'_1 &= k^2(1 - \cos \theta); \\ p_1 \cdot p'_2 &= p'_1 \cdot p_2 = k(E + k \cos \theta); \\ q^2 &= -2p_1 \cdot p'_1 = -2k^2(1 - \cos \theta). \end{aligned} \quad (5.65)$$

我们关于平方矩阵元的表达式现在变为

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4k^2 E^2 (1 - \cos \theta)^2} \left[k^2(E + k)^2 + k^2(E + k \cos \theta)^2 - m_\mu^2 k^2(1 - \cos \theta) \right]. \quad (5.66)$$

[§]这一分析在 Berestetskii、Lifshitz 和 Pitaevskii (1982) 中完成。

为了从这个表达式求截面, 我们使用式 (??), 在一个粒子无质量的情形下它取简单的形式

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2(E+k)^2}. \quad (5.67)$$

因此我们得到了质心系中未极化电子-缪子散射的结果:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_{\text{CM}} = \frac{e^4}{64\pi^2(E+k)^2} \frac{1}{4k^2E^2(1-\cos\theta)^2} [\cdots], \quad (5.68)$$

其中 $k = \sqrt{E^2 - m_\mu^2}$ 。在可以令 $m_\mu = 0$ 的高能极限下, 微分截面变为

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} \xrightarrow{E \gg m_\mu} \frac{\alpha^2}{4E_{\text{cm}}^2} \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \left(\frac{1+\cos^2\theta}{4}\right). \quad (5.69)$$

5.4.2 交叉对称性与曼德尔施塔姆变量

上一小节的操作是散射振幅之间一个更一般关系的特例, 称为交叉对称性。考虑一个一般的两体散射过程。习惯上引入曼德尔施塔姆变量

$$s = (p+p')^2, \quad t = (k-p)^2, \quad u = (k'-p)^2, \quad (5.70)$$

其中 p 和 p' 是初态动量, k 和 k' 是末态动量。这三个变量满足

$$s + t + u = \sum_{i=1}^4 m_i^2, \quad (5.71)$$

其中求和遍及四个外线粒子。这个恒等式很容易证明: 把式 (5.70) 右边的各项加起来, 并应用动量守恒 $(p+p'-k-k')^2 = 0$ 。

交叉对称性把一个过程的振幅与相关过程的振幅联系起来, 在相关过程中一些初态粒子被移到末态 (把它们的动量替换为其相反数)。例如, 用曼德尔施塔姆变量表示的 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 振幅可以通过替换从 $e^-\mu^- \rightarrow e^-\mu^-$ 的振幅得到

$$p \leftrightarrow k, \quad p' \rightarrow -p', \quad k' \rightarrow -k'. \quad (5.72)$$

在四个质量都等于 m 的质心系中, 我们有

$$s = (p+p')^2 = (2E)^2 = E_{\text{cm}}^2, \quad t = (k-p)^2 = -2p^2(1-\cos\theta), \quad u = (k'-p)^2 = -2p^2(1+\cos\theta). \quad (5.73)$$

因此我们看到, 当 $\theta \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 而当 $\theta \rightarrow \pi$ 时 $u \rightarrow 0$ 。(当质量不全相等时, t 和 u 的极限值会有少许移动。) 注意由 (5.73), 当四个粒子质量都为 m 时, 曼德尔施塔姆变量之和为 $s + t + u = 4E^2 - 4p^2 = 4m^2$ 。这是更一般的式 (5.71) 的一个特例。

5.5 康普顿散射

我们现在转而考虑一个稍有不同 QED 过程: 康普顿散射, 即 $e^-\gamma \rightarrow e^-\gamma$ 。我们将计算该反应对 α 最低阶的未极化截面。该计算将用到我们迄今发展的所有工具, 包括上一节的曼德尔施塔姆变量。我们还将发展一些处理外线光子的新技术。

这是我们第一个涉及两个费曼图的计算例子：

$$i\mathcal{M} = \bar{u}(p')(-ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu^*(k') \frac{i(\not{p} + \not{k} + m)}{(p+k)^2 - m^2} (-ie\gamma^\nu)\epsilon_\nu(k)u(p) + \bar{u}(p')(-ie\gamma^\mu)\epsilon_\mu(k) \frac{i(\not{p} - \not{k}' + m)}{(p-k')^2 - m^2} (-ie\gamma^\nu)\epsilon_\nu^*(k')u(p) \quad (5.74)$$

如常，费曼规则精确地告诉我们如何写出 $\mathcal{M}$ 的表达式。注意由于两个图的费米子部分是相同的，两项之间没有相对的负号。用 $\epsilon_\mu(k)$ 和 $\epsilon_\mu^*(k')$ 表示初态和末态光子的极化矢量，我们有

$$i\mathcal{M} = -ie^2 \epsilon_\nu^*(k')\epsilon_\mu(k) \bar{u}(p') \left[\frac{\gamma^\mu(\not{p} + \not{k} + m)\gamma^\nu}{(p+k)^2 - m^2} + \frac{\gamma^\nu(\not{p} - \not{k}' + m)\gamma^\mu}{(p-k')^2 - m^2} \right] u(p). \quad (5.75)$$

在平方这个表达式之前，我们可以作一些简化。由于 $p^2 = m^2$ 和 $k^2 = 0$ ，传播子的分母为

$$(p+k)^2 - m^2 = 2p \cdot k \quad \text{和} \quad (p-k')^2 - m^2 = -2p' \cdot k'. \quad (5.76)$$

为了简化分子，我们使用一点 Dirac 代数：

$$(\not{p} + m)\gamma^\nu u(p) = (2p^\nu - \gamma^\nu \not{p} + \gamma^\nu m)u(p) = 2p^\nu u(p). \quad (5.77)$$

对每个传播子的分子使用这个技巧，我们得到

$$i\mathcal{M} = -ie^2 \epsilon_\nu^*(k')\epsilon_\mu(k) \bar{u}(p') \left[\frac{\gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu}{2p \cdot k} - \frac{\gamma^\nu \not{k}' \gamma^\mu}{2p' \cdot k'} \right] u(p). \quad (5.78)$$

5.5.1 光子极化求和

计算的下一步将是对 $\mathcal{M}$ 的这个表达式平方，并对电子和光子的极化态求和（或求平均）。对电子极化的求和可以像以前一样用恒等式 $\sum u(p)\bar{u}(p) = \not{p} + m$ 来完成。幸运的是，对光子极化矢量求和也有类似的技巧。正确的做法是作替换

$$\sum_{\text{polarizations}} \epsilon_\mu^*(k)\epsilon_\nu(k) \rightarrow -g_{\mu\nu}. \quad (5.79)$$

箭头表示这并不是一个真正的等式。尽管如此，只要两边都点乘到 QED 振幅 $\mathcal{M}$ 表达式的其余部分，这个替换就是有效的。

为了推导这个公式，让我们考虑一个涉及动量为 k 的外线光子的任意 QED 过程：

$$\mathcal{M}(k) = i\mathcal{M}^\mu(k)\epsilon_\mu^*(k). \quad (5.80)$$

由于振幅总是包含 $\epsilon_\mu^*(k)$ ，我们提取出这个因子，并把振幅 $\mathcal{M}$ 的其余部分定义为 $\mathcal{M}^\mu(k)$ 。截面将正比于

$$\sum_{\epsilon} |\epsilon_\mu^*(k)\mathcal{M}^\mu(k)|^2 = \sum_{\epsilon} \epsilon_\mu^*(k)\epsilon_\nu(k) \mathcal{M}^\mu(k)\mathcal{M}^{\nu*}(k). \quad (5.81)$$

为简单起见，我们把 k 取向为 3 方向： $k^\mu = (k, 0, 0, k)$ 。于是我们要对其求和的这两个横极化矢量可以选为

$$\epsilon_1 = (0, 1, 0, 0); \quad \epsilon_2 = (0, 0, 1, 0). \quad (5.82)$$

在这些约定下，我们有

$$\sum_{\epsilon} |\epsilon_\mu^*(k)\mathcal{M}^\mu(k)|^2 = |\mathcal{M}^1(k)|^2 + |\mathcal{M}^2(k)|^2. \quad (5.83)$$

现在回忆第四章，外线光子是由相互作用项 $\int d^4x e j^\mu A_\mu$ 产生的，其中 $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 是 Dirac 矢量流。因此我们预期 $\mathcal{M}^\mu(k)$ 由 Heisenberg 场 j^μ 的矩阵元给出：

$$\mathcal{M}^\mu(k) = \int d^4x e^{ik \cdot x} \langle f | j^\mu(x) | i \rangle, \quad (5.84)$$

其中初态和末态包含除所讨论的光子外的所有粒子。

从经典运动方程，我们知道流 j^μ 是守恒的： $\partial_\mu j^\mu(x) = 0$ 。只要这个性质在量子理论中仍然成立，我们就可以把 k_μ 点乘到 (5.84) 上得到

$$k_\mu \mathcal{M}^\mu(k) = 0. \quad (5.85)$$

当极化矢量 $\epsilon^\mu(k)$ 被替换为 k^μ 时，振幅 $\mathcal{M}$ 为零。这个著名的关系被称为沃德恒等式。它本质上是流守恒的表述，而流守恒是 QED 规范对称性 (4.8) 的推论。我们将在第 7.4 节给出沃德恒等式的正式证明，并讨论这个快速“推导”中一带而过的若干微妙之处。

显式地验证 (5.78) 中给出的康普顿振幅遵从沃德恒等式是有用的。为此，把 $\epsilon_\mu(k)$ 替换为 k_μ ，或把 $\epsilon_\mu^*(k')$ 替换为 k'_μ ，并处理 Dirac 矩阵乘积。无论哪种情况（经过一点代数运算），来自两个图的项相互抵消而为零。

回到我们对极化求和公式 (5.79) 的推导，我们注意到对于 $k^\mu = (k, 0, 0, k)$ ，沃德恒等式取如下形式

$$k \mathcal{M}^0(k) - k \mathcal{M}^3(k) = 0. \quad (5.86)$$

因此 $\mathcal{M}^0 = \mathcal{M}^3$ ，于是我们有

$$\begin{aligned} \sum_{\epsilon} \epsilon_\mu^*(k) \epsilon_\nu(k) \mathcal{M}^\mu(k) \mathcal{M}^{\nu*}(k) &= |\mathcal{M}^1|^2 + |\mathcal{M}^2|^2 \\ &= |\mathcal{M}^1|^2 + |\mathcal{M}^2|^2 + |\mathcal{M}^3|^2 - |\mathcal{M}^0|^2 \\ &= -g_{\mu\nu} \mathcal{M}^\mu(k) \mathcal{M}^{\nu*}(k). \end{aligned} \quad (5.87)$$

也就是说，我们可以通过把 $\sum \epsilon_\mu^* \epsilon_\nu$ 替换为 $-g_{\mu\nu}$ 来对外线光子极化求和。

注意这证明了（有待我们对沃德恒等式的一般证明）非物理的类时光子和纵光子可以在 QED 计算中被一致地忽略，因为无论如何产生这些态的平方振幅都相互抵消从而给出零总概率。类时光子态的负模方——这个在式 (4.135) 之后的讨论中困扰过我们的性质——在这种抵消中起着至关重要的作用。

5.5.2 克莱因-仁科公式

康普顿散射截面计算的其余部分很直接，不过有条理一些会有所帮助。我们希望将平方振幅对初态电子和光子极化求平均，并对末态电子和光子极化求和。从 $\mathcal{M}$ 的表达式 (5.78) 出发，我们得到

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4} g_{\mu\nu} g_{\rho\sigma} \text{tr} \left\{ (\not{p}' + m) \left[\frac{\gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu}{2p \cdot k} - \frac{\gamma^\nu \not{k}' \gamma^\mu}{2p' \cdot k'} \right] (\not{p} + m) \left[\frac{\gamma^\rho \not{k} \gamma^\sigma}{2p \cdot k} - \frac{\gamma^\sigma \not{k}' \gamma^\rho}{2p' \cdot k'} \right] \right\}. \quad (5.88)$$

该迹分成四项，I、II、III 和 IV：

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{e^4}{4} \left[\frac{I}{(2p \cdot k)^2} + \frac{II + III}{(2p \cdot k)(2p' \cdot k')} + \frac{IV}{(2p' \cdot k')^2} \right], \quad (5.89)$$

其中 I、II、III 和 IV 是复杂的迹。注意如果把 k 替换为 $-k'$, IV 与 I 相同。此外, 由于我们可以在迹内颠倒 γ 矩阵的顺序 (式 (5.18)), 我们看到 $II = III$ 。因此我们只需计算 I 和 II。

这些迹中的第一个是

$$I = \text{tr}[(\not{p}' + m)(\gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu + 2\gamma^\nu \not{p}')(\not{p} + m)(\gamma_\mu \not{k} \gamma_\nu + 2\gamma_\nu \not{p})]. \quad (5.90)$$

迹内有 16 项, 但其中一半含有奇数个 γ 矩阵因而为零。我们现在必须逐一求其余八项。例如,

$$\text{tr}[\not{p}' \gamma^\mu \not{k} \gamma^\nu \not{p} \gamma_\mu \not{k} \gamma_\nu] = \text{tr}[(-2\not{k})\gamma^\nu(-2\not{k}')\gamma_\nu] = \text{tr}[4\not{k}\not{k}'(2p \cdot k' - \dots)], \quad (5.91)$$

等等。完成所有的迹并合并各项, 我们得到未极化康普顿截面的标准结果,

$$\left(\frac{d\sigma}{d\cos\theta}\right)_{\text{lab}} = \frac{\pi\alpha^2}{m^2} \left(\frac{\omega'}{\omega}\right)^2 \left[\frac{\omega'}{\omega} + \frac{\omega}{\omega'} - \sin^2\theta\right], \quad (5.92)$$

其中 ω 和 ω' 是实验室系中初态和末态光子的能量, 它们之间的关系为

$$\frac{1}{\omega'} - \frac{1}{\omega} = \frac{1}{m}(1 - \cos\theta). \quad (5.93)$$

这就是克莱因-仁科公式。

微分截面在 $\theta \rightarrow \pi$ 处的奇异性值得一些注意。奇异项来自 t 道图的平方, 其分母在后向角处变小。让我们试着理解这个奇异性的物理。奇异项来自 t 道图的平方,

$$(e^-(p) \text{ 后向发射末态光子}). \quad (5.94)$$

振幅在 $\theta \approx \pi$ 处很大, 因为此时传播子的分母 ($\sim m^2$) 与 s 相比很小。更精确地说, 定义 χ 为

$$\chi \equiv \pi - \theta. \quad (5.95)$$

我们感兴趣的是略大于 m/ω 但仍然足够小以至于可以近似 $1 - \cos\chi \approx \chi^2/2$ 的 χ 值。对于这个范围内的 χ , 分母为

$$(p - k')^2 - m^2 = -2p \cdot k' \approx -2\omega^2 \left(\frac{m^2}{\omega^2} + 1 - \cos\chi\right) \approx -(\omega^2\chi^2 + m^2). \quad (5.96)$$

在 χ 的很大取值范围内, 这与 s 相比很小, 因此总截面得到增强。

回顾 (??), 我们看到对于满足 $m/\omega \ll \chi \ll 1$ 的 χ , 平方振幅正比于 $1/\chi^2$, 因此我们预期 $\mathcal{M} \propto 1/\chi$ 。但我们已经看到 $\mathcal{M}$ 的分母正比于 χ^2 , 所以分子中必定有一个补偿的 χ 因子。通过考察一组特定的电子和光子极化的振幅, 我们可以理解这个因子的物理起源。

假设初态电子是右手的。(??) 的主要项来自传播子分子中涉及 $(\not{p} - \not{k}')$ 的项。由于在 (??) 中这一项在 $\bar{u}$ 和 u 之间包含三个 γ 矩阵, 末态电子也必定是右手的。因此振幅为

$$i\mathcal{M} = -ie^2 \epsilon_\mu^*(k') \epsilon_\nu(k) \bar{u}_R(p') [\dots] u_R(p), \quad (5.97)$$

其中被省略的因子是极化矢量和传播子的分子。如果初态光子是左手的, 具有 $\epsilon^\mu = (1/\sqrt{2})(0, 1, -i, 0)$, 那么组合 $\bar{u}_R(p') \not{\epsilon}(k) u_R(p)$ 为零。因此初态光子必定是右手的。类似地, 除非末态光子是右手的, 否则振幅为零。这组极化的运动学情形如图 5.6 所示。

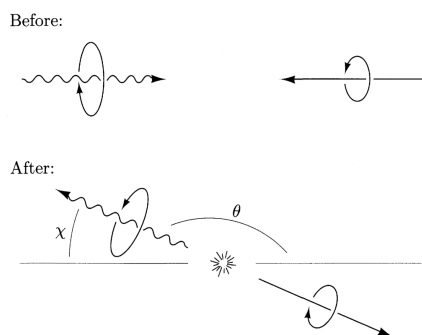


图 5.6: 在高能极限下, 末态光子最可能在后向角出射。由于螺旋度守恒, 一个单位的自旋角动量转化为轨道角动量。

继续我们的计算, 让我们考虑 (5.97) 中传播子的分子。对于感兴趣范围内的 χ , 主要项为

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{p} - \mathbf{k}') \approx \boldsymbol{\sigma} \cdot \hat{\mathbf{x}} \omega \chi. \quad (5.98)$$

这就是上面预期的 χ 因子。它表明末态是 p 波, 这是角动量守恒所要求的。把所有碎片组装起来, 我们得到

$$\mathcal{M}(e_R^- \gamma_R \rightarrow e_R^- \gamma_R) \approx e^2 \sqrt{2E} \sqrt{2E'} \frac{\omega \chi}{\omega^2 \chi^2 + m^2} \cdots \quad (5.99)$$

在所有初态和末态粒子都是左手的情形下, 我们会得到相同的结果。

注意对于正后向散射, $\chi = 0$, 矩阵元 (5.99) 由于分子中的角动量为零而为零。因此, 在非常接近后向的角度, 我们还应该考虑 (??) 中传播子分子里的质量项。这一项只包含两个伽马矩阵, 因此把右手电子转化为左手电子。通过与导出式 (5.99) 的分析类似的分析, 我们可以看出这个振幅只有在初态光子是左手而末态光子是右手时才非零。更详细地跟进这一分析, 我们得到

$$\mathcal{M}(e_R^- \gamma_L \rightarrow e_L^- \gamma_R) = \frac{4e^2 m / \omega}{\chi^2 + m^2 / \omega^2} \quad (5.100)$$

所有四个螺旋度都反转的反应给出相同的矩阵元。

为了将这一结果与我们之前的计算进行比较, 我们应该把 (5.99) 和 (5.100) 对截面的贡献以及涉及初态左手电子的反应的相等贡献相加, 并除以 4 以对初态自旋求平均。于是未极化微分截面应为

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\cos\theta} &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2E} \frac{1}{2\omega} \frac{1}{(2\pi)^4} \frac{8e^4 \chi^2}{(E + \omega)(\chi^2 + m^2/\omega^2)^2} + \frac{8e^4 m^2/\omega^2}{(\chi^2 + m^2/\omega^2)^2} \\ &= \frac{4\pi\alpha^2}{s} \frac{1}{\chi^2 + 4m^2/s} \cdots, \end{aligned} \quad (5.101)$$

这与式 (5.92) 精确一致。

螺旋度翻转过程 (5.100) 恰在运动学端点处的重要性有一个有趣的实验推论。考虑逆康普顿散射过程: 一束高能电子与一束低能光子 (例如激光束) 碰撞产生一束高能光子。设电子的能量为 E , 激光光子的能量为 ω , 设散射光子的能量为 $E' = yE$, 并为了简单起见假设 $s = 4E\omega \gg m^2$ 。那么我们刚才所做的计算适用于这种情况, 其中最高能量的光子来自在质心系中恰好后向的散

射。通过在质心系和实验室系中计算 $2k \cdot k'$ ，容易证明末态光子能量与质心系散射角的关系为

$$y \approx \frac{1}{1 + (m^2/s) \cdot \text{const}} \cdots \approx 1 - \frac{m^2}{s} \frac{1}{1 - y}. \quad (5.102)$$

于是式 (5.101) 可以改写为端点附近后向散射光子的能量分布公式：

$$\frac{d\sigma}{dy} = \frac{2\pi\alpha^2}{s} \left[\frac{1}{(1 - y) + m^2/s} \cdots + \frac{m^2}{s} \frac{1}{(1 - y)^2} \frac{1}{(1 - y) + m^2/s} \right], \quad (5.103)$$

其中方括号中的第一项对应于螺旋度守恒过程，第二项对应于螺旋度翻转过程。因此，例如，如果用一束右手极化的激光束从未极化高能电子束散射，大部分后向散射光子将是右手的，但最高能量的光子将是左手的。这个效应可以在实验上用来测量电子束的极化，或制造具有可调能量分布和极化的高能光子源。

5.5.3 对湮灭为光子

我们仍然可以从康普顿散射振幅中得到一个结果。考虑湮灭过程

$$e^+ e^- \rightarrow 2\gamma, \quad (5.104)$$

其最低阶由下列图给出

$$e^+(p_2), \gamma(k_1), \gamma(k_2) \quad \text{with } p \leftrightarrow \text{Compton substitutions.} \quad (5.105)$$

这个过程通过交叉对称性与康普顿散射相联系；我们可以通过作替换从康普顿振幅得到正确的振幅

$$p \rightarrow p_1, \quad p' \rightarrow -p_2, \quad k \rightarrow k_1, \quad k' \rightarrow k_2. \quad (5.106)$$

在 (??) 中作这些替换，我们得到

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = -2e^4 \left[\frac{p_1 \cdot k_1}{p_2 \cdot k_1} + \frac{p_1 \cdot k_2}{p_2 \cdot k_2} + 2m^2 \left(\frac{1}{p_1 \cdot k_1} + \frac{1}{p_1 \cdot k_2} \right) - m^4 \left(\frac{1}{p_1 \cdot k_1} + \frac{1}{p_1 \cdot k_2} \right)^2 \right]. \quad (5.107)$$

整体的负号是交叉关系 (5.72) 的结果，应当去掉。

现在特化到质心系。运动学是标准的，常规计算给出微分截面，

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta} = \frac{2\pi\alpha^2}{s} \left(\frac{E}{p} \right) \left[\frac{E^2 + p^2 \cos^2\theta}{m^2 + p^2 \sin^2\theta} + \frac{2m^2}{m^2 + p^2 \sin^2\theta} - \frac{2m^4}{(m^2 + p^2 \sin^2\theta)^2} \right]. \quad (5.108)$$

在高能极限下，这变为

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta} \xrightarrow{E \gg m} \frac{2\pi\alpha^2}{s} \left(\frac{1 + \cos^2\theta}{\sin^2\theta} \right). \quad (5.109)$$

HRS 合作组测量的 $E_{\text{cm}} = 29 \text{ GeV}$ 处 $e^+ e^- \rightarrow 2\gamma$ 截面的角依赖关系如图 5.7 所示；实线是最低阶理论预言，即式 (5.109)。

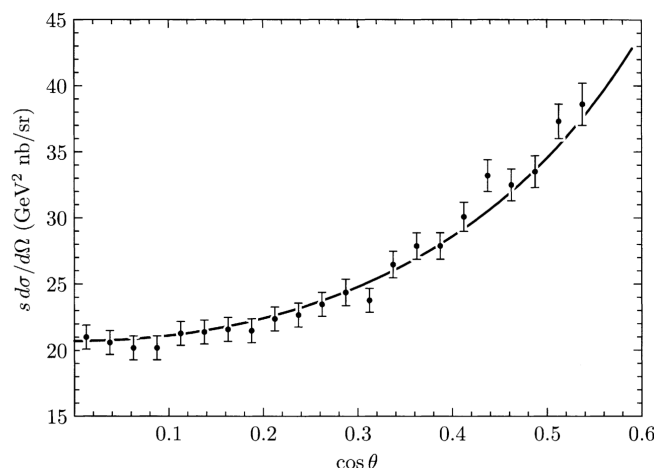


Figure 5.7. Angular dependence of the cross section for $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ at $E_{\text{cm}} = 29$ GeV, as measured by the HRS collaboration, M. Derrick, et. al., *Phys. Rev. D* **34**, 3286 (1986). The solid line is the lowest-order theoretical prediction, Eq. (5.107).

except when $\sin \theta$ is of order m/p or smaller. Note that since the two photons are identical, we count all possible final states by integrating only over $0 \leq \theta \leq \pi/2$. Thus the total cross section is computed as

$$\sigma_{\text{total}} = \int_0^1 d(\cos \theta) \frac{d\sigma}{d \cos \theta}. \quad (5.108)$$

图 5.7: HRS 合作组 (M. Derrick 等人, *Phys. Rev. D* **34**, 3286 (1986)) 测量的 $E_{\text{cm}} = 29$ GeV 处 $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ 截面的角依赖关系。实线是最低阶理论预言, 即式 (5.109)。

习题

5.1 计算电子-缪子散射 $e^-\mu^- \rightarrow e^-\mu^-$ 在缪子静止系中的截面, 保留电子质量但令 $m_\mu \rightarrow \infty$ 。

5.2 巴巴散射。计算巴巴散射 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的微分截面 $d\sigma/d \cos \theta$ 。你可以取极限 $E_{\text{cm}} \gg m_e$, 在此极限下可以忽略电子质量。有两个费曼图; 在平方之前必须在不交矩阵元中把它们相加。务必确保这两个图之间的相对符号正确。中间步骤很复杂, 但最终结果相当简单。特别是, 你可能会发现引入曼德尔施塔姆变量 s 、 t 和 u 是有用的。注意, 如果我们忽略电子质量, $s + t + u = 0$ 。你应该能把微分截面写成如下形式

$$\frac{d\sigma}{d \cos \theta} = \frac{\pi \alpha^2}{2s} \left[\frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{4s^2}{tu} \right]. \quad (5.110)$$

把这个公式改写成用 $\cos \theta$ 表示并画出图形。图中的什么特征导致微分截面在 $\theta \rightarrow 0$ 时发散?

5.3 习题 3.3 中引入的旋量乘积形式体系为计算涉及无质量粒子的树图提供了有效的方法。回忆在习题 3.3 中我们如下定义旋量乘积: 设 u_{L0} 、 u_{R0} 是某个固定的类光动量 k_0 处的左手和右手旋量。它们满足

$$\not{k}_0 u_{L0} = \not{k}_0 u_{R0} = 0. \quad (5.111)$$

(这些关系只是更标准公式 $\sum u_0 \bar{u}_0 = \not{k}_0$ 到确定螺旋度上的投影。) 然后对任何其他类光动量 p 定义旋量

$$u_L(p) = \frac{1}{\sqrt{2p \cdot k_0}} \not{p} u_{R0}; \quad u_R(p) = \frac{1}{\sqrt{2p \cdot k_0}} \not{p} u_{L0}. \quad (5.112)$$

我们证明了这些旋量满足 $\not{p}u_L(p) = \not{p}u_R(p) = 0$; 由于周围没有 m , 它们可以用作费米子或反费米子的旋量。我们定义了

$$s(p_1, p_2) = \bar{u}_R(p_1)u_L(p_2), \quad t(p_1, p_2) = \bar{u}_L(p_1)u_R(p_2), \quad (5.113)$$

并且, 在一个特殊的参考系中, 我们证明了性质

$$t(p_1, p_2) = (s(p_2, p_1))^*, \quad s(p_1, p_2) = -s(p_2, p_1), \quad |s(p_1, p_2)|^2 = 2p_1 \cdot p_2. \quad (5.114)$$

现在让我们应用这些结果。

(a) 作为热身, 给出式 (5.114) 中最后一个关系的另一个证明: 用 (5.111) 把 $|s(p_1, p_2)|^2$ 改写为 Dirac 矩阵的迹, 然后应用求迹计算。

(b) 证明, 对于任意一串 Dirac 矩阵,

$$\not{a}\not{b}\cdots = \cdots \quad (5.115)$$

其中 $\mu, \nu, \rho, \dots = 0, 1, 2, 3$ 或 5 。用这个恒等式证明

$$\bar{u}_L(p_1)\gamma^\mu u_L(p_2) = \bar{u}_R(p_2)\gamma^\mu u_R(p_1). \quad (5.116)$$

(c) 证明费尔兹恒等式

$$\bar{u}_L(p_1)\gamma^\mu u_L(p_2)\gamma_\mu = 2[u_L(p_2)\bar{u}_L(p_1) + u_R(p_1)\bar{u}_R(p_2)], \quad (5.117)$$

其中 $a, b = 1, 2, 3, 4$ 是 Dirac 指标。这可以通过论证以下陈述来完成: 这个方程的右边是一个 Dirac 矩阵; 因此, 它可以写成第 3.4 节讨论的 16 个 Γ 矩阵的线性组合。它满足

$$\gamma^5[M] = -[M]\gamma^5, \quad (5.118)$$

因此, 它必定具有形式 $V_\mu\gamma^\mu + W_\mu\gamma^\mu\gamma^5$, 其中 V^μ 和 W^μ 是四矢量。这些四矢量可以用求迹技巧计算; 例如,

$$V^\mu = \frac{1}{4}\text{tr}[M\gamma^\mu]. \quad (5.119)$$

(d) 考虑过程 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$, 在 α 的最低阶, 忽略电子和缪子两者的质量。首先考虑电子和末态缪子都是右手、正电子和末态反缪子都是左手的情形。(对反缪子使用旋量 v_R , 对正电子使用 $\bar{u}_R$ 。)应用费尔兹恒等式证明振幅可以直接用旋量乘积求值。对振幅平方并重现下述结果

$$\frac{d\sigma}{d\cos\theta}(e_R^-e_L^+ \rightarrow \mu_R^-\mu_L^+) \quad (5.120)$$

式 (5.33) 中给出的结果。计算该过程的其他螺旋度截面, 并证明它们也重现了第 5.2 节的结果。

(e) 用旋量乘积形式体系, 逐螺旋度态地计算无质量电子的巴巴散射微分截面。对初态螺旋度求平均、对末态螺旋度求和, 应当重现习题 5.2 的结果。在这个过程中, 你应该能看到这个结果如何作为确定螺旋度贡献之和而出现。

5.4 电子偶素 (正电子素) 寿命。

- (a) 计算极端非相对论极限下 e^+e^- 湮灭为 2 个光子的振幅 $\mathcal{M}$ (即只保留正比于电子和正电子三维动量零次幂的项)。利用这一结果, 连同我们关于费米子-反费米子束缚态的形式体系, 计算电子偶素 $1S$ 态湮灭为 2 个光子的速率。你应该会发现电子偶素的自旋为 1 的态不会湮灭为 2 个光子, 从而证实习题 3.8 的对称性论证。对于电子偶素自旋为 0 的态, 你应该会得到一个正比于 $1S$ 波函数在原点处平方的结果。代入来自非相对论量子力学的这个波函数的值, 你应该会得到

$$\Gamma = 8.03 \times 10^9 \text{ sec}^{-1}. \quad (5.121)$$

最近的一次测量[¶] 给出 $\Gamma = 7.994 \pm 0.011 \text{ nsec}^{-1}$; 0.5% 的偏差由辐射修正解释。

- (b) 计算更高 ℓ 的电子偶素态的衰变率要困难一些; 在本习题的其余部分, 我们将考虑 $\ell = 1$ 的情形。首先, 求出 $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ 振幅中正比于三维动量一次幂的项。(为简单起见, 在质心系中计算。) 由于

$$\psi(\mathbf{x} = 0) \sim \int d^3p \tilde{\psi}(\mathbf{p}), \quad (5.122)$$

振幅的这一部分与 P 波束缚态有重叠。证明 $S = 1$ 而不是 $S = 0$ 的态可以衰变到 2 个光子。同样, 这是 C 的一个推论。

- (c) 为了计算这些 P 波态的衰变率, 我们需要适当归一化的态矢量。用下式表示三个 P 态波函数

$$\psi_i = \xi_i f(|\mathbf{x}|), \quad \xi_i = \delta^{ij}, \quad (5.123)$$

归一化为 $\int d^3x |\psi_i|^2 = 1$, 其 Fourier 变换记为 $\tilde{\psi}_i(\mathbf{p})$ 。证明

$$|B(\mathbf{k})\rangle = \sqrt{2M} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \tilde{\psi}_i(\mathbf{p}) \Xi^i a_{\mathbf{k}/2+\mathbf{p}}^\dagger b_{-\mathbf{k}/2-\mathbf{p}}^\dagger |0\rangle \quad (5.124)$$

如果 Ξ^i 表示一组归一化为 $\text{tr}[\Xi^{i\dagger}\Xi^j] = \delta^{ij}$ 的三个 2×2 矩阵, 则这是一个适当归一化的束缚态矢量。为了构造 $S = 1$ 的态, 我们应该让每个 Ξ^i 包含一个 Pauli sigma 矩阵。一般来说, 自旋-轨道耦合将按照总角动量 J 分裂 $S = 1$ 、 $L = 1$ 态的多重态。确定 J 的态由下式给出

$$J = 0: \quad \Xi^i = \frac{1}{\sqrt{3}}\sigma^i; \quad J = 1: \quad \Xi^i = -\frac{i}{\sqrt{2}}\epsilon^{ijk}\sigma^k; \quad J = 2: \quad \Xi^i = \frac{1}{\sqrt{2}}h^{ij}\sigma^j, \quad (5.125)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是满足 $|\mathbf{n}|^2 = 1$ 的极化矢量, h 是无迹张量, 其典型值可以是 $h^{12} = 1$ 而所有其他分量为零。

- (d) 利用 (b) 部分导出的 $e^+e^- \rightarrow 2\gamma$ 振幅的展开形式以及 (c) 部分得到的 $S = 1$ 、 $L = 1$ 、确定 J 的电子偶素态的显式形式, 对每个 J 计算该态衰变为两个光子的衰变率。

[¶]D. W. Gidley et. al., *Phys. Rev. Lett.* **49**, 525 (1982).

第六章 辐射修正：引言

既然我们已经获得了进行 QED 计算的一些经验，让我们转向一些更复杂的问题。第 5 章只处理了树图过程，即不含圈的图。但所有这些过程都从确实含有圈的图中得到高阶贡献，称为辐射修正。QED 中辐射修正的另一个来源是韧致辐射，即反应过程中额外末态光子的发射。在本章中，我们将研究这两类辐射修正，并且将会发现，只包含其中一种而不包含另一种是不自洽的。

在整个本章中，为了在最简单的情形下说明这些概念，我们将考虑电子在另一个非常重的粒子上的散射过程。我们在第 5.4 节和习题 5.1 中已经在树图级别分析了这一过程。在微扰论的下一阶，我们遇到以下四个图：

$$(\text{vertex correction}) + (\text{two external leg corrections}) + (\text{vacuum polarization}). \quad (6.1)$$

截面的 α 阶修正来自这些图与树图之间的干涉项。还有六个涉及圈中重粒子的一圈图，但在该粒子远重于电子的极限下可以忽略它们，因为质量出现在传播子的分母中。（物理上，重粒子在碰撞中加速较小，因此辐射也较少。）

在 (6.1) 的四个图中，第一个（称为顶角修正）最为复杂，并给出最多样的新效应。例如，它导致电子的反常磁矩，我们将在第 6.3 节中计算它。

(6.1) 中接下来的两个图是外腿修正。在本章中我们将忽略它们，因为它们没有按我们计算 S 矩阵元的公式式 (4.90) 的要求被截断。当我们将第 7.2 节证明那个公式时，会更详细地讨论这些图。

(6.1) 中最后一个图称为真空极化。由于它比其他图需要更多的计算技术，我们要到第 7.5 节才会计算这个图。

对这些修正的研究会因为这些修正本身无定义而变得复杂。(6.1) 中的每个图都涉及对未确定的圈动量的积分，并且在每种情形下，积分在 $k \rightarrow \infty$ 或紫外区域都是发散的。幸运的是，这些积分的无穷大部分总会从诸如截面之类的可观测量表达式中消去。

(6.1) 中前三个图还包含红外发散：来自圈动量积分 $k \rightarrow 0$ 一端的无穷大。我们将在第 6.4 节看到，当我们同时包括以下韧致辐射图时，这些发散会被抵消：

$$\text{photon emission by initial electron} + \text{photon emission by final electron}. \quad (6.2)$$

这些图在辐射光子能量趋于零的极限下是发散的。在这个极限下，任何物理探测器都无法观测到该光子，因此把产生这些低能光子的截面加到无辐射散射截面上是有意义的。因此，韧致辐射图是辐射修正的基本组成部分，无论在此处还是在任何其他 QED 过程中都是如此。

本章的主要目标是理解低能光子的韧致辐射、顶角修正图，以及这两类辐射修正之间红外发散的抵消。

6.1 软韧致辐射

让我们从分析韧致辐射过程开始对辐射修正的研究。在本节中，我们首先对电子突然加速时低频韧致辐射的强度做经典计算。然后我们将在量子场论中计算一个密切相关的量：由 (6.2) 中诸图给出的发射一个非常软的光子的截面。我们想要理解经典结果如何作为量子结果的极限情形而出现。

6.1.1 经典计算

设一个经典电子在时刻 $t = 0$ 、位置 $\mathbf{x} = 0$ 处受到一次突然的冲击，使其 4-动量从 p 变为 p' 。（无穷突然的动量变化当然是一种不现实的理想化。然而，加速期间轨迹的精确形式并不影响低频辐射。我们的计算对频率小于散射时间倒数的辐射有效。）

我们可以写下这个电子的电流，并把该电流视为麦克斯韦方程组的源，从而求得辐射场。

这样一个粒子的电流密度是什么？对于静止在 $\mathbf{x} = 0$ 处的带电粒子，电流为

$$j^\mu(\mathbf{x}) = e \delta^{(3)}(\mathbf{x}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^\mu = e \int dt \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}^\mu \delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y}(t)) \quad \text{with } y^\mu(t) = (t, 0)^\mu. \quad (6.3)$$

由此我们可以猜出任意轨迹 $y^\mu(\tau)$ 的电流：

$$j^\mu(x) = e \int d\tau \frac{dy^\mu}{d\tau} \delta^{(4)}(x - y(\tau)). \quad (6.4)$$

注意这个表达式与曲线 $y^\mu(\tau)$ 被参数化的精确方式无关：把变量从 τ 换到 $a(\tau)$ 会在积分测度中给出一个因子 $d\tau/da$ ，它通过链式法则与 $dy^\mu/d\tau$ 结合给出 dy^μ/da 。我们还可以从 (6.4) 证明该电流自动守恒：对任意在无穷远处衰减的“试探函数” $f(x)$ ，我们有

$$\begin{aligned} \int d^4x f(x) \partial_\mu j^\mu(x) &= \int d^4x f(x) e \int d\tau \frac{dy^\mu}{d\tau} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \delta^{(4)}(x - y(\tau)) \\ &= -e \int d\tau \frac{dy^\mu}{d\tau} \frac{\partial f}{\partial x^\mu} \Big|_{x=y(\tau)} = -e \int d\tau \frac{d}{d\tau} f(y(\tau)) \\ &= -e \left[f(y(\tau)) \right]_{-\infty}^{\infty} = 0. \end{aligned} \quad (6.5)$$

对我们的过程，轨迹为

$$y^\mu(\tau) = \begin{cases} (p^\mu/m) \tau & \text{for } \tau < 0; \\ (p'^\mu/m) \tau & \text{for } \tau > 0. \end{cases} \quad (6.6)$$

于是电流可以写成

$$j^\mu(x) = e \int_0^\infty d\tau \frac{p'^\mu}{m} \delta^{(4)}\left(x - \frac{p'}{m} \tau\right) + e \int_{-\infty}^0 d\tau \frac{p^\mu}{m} \delta^{(4)}\left(x - \frac{p}{m} \tau\right). \quad (6.7)$$

稍后我们将需要知道这个函数的 Fourier 变换。插入因子 $e^{-\epsilon\tau}$ 和 $e^{\epsilon\tau}$ 以使积分收敛，我们有

$$\begin{aligned} \tilde{j}^\mu(k) &= \int d^4x e^{ik \cdot x} j^\mu(x) \\ &= e \int_0^\infty d\tau \frac{p'^\mu}{m} e^{i(k \cdot p'/m + i\epsilon)\tau} + e \int_{-\infty}^0 d\tau \frac{p^\mu}{m} e^{i(k \cdot p/m - i\epsilon)\tau} \\ &= ie \left(\frac{p'^\mu}{k \cdot p' + i\epsilon} - \frac{p^\mu}{k \cdot p - i\epsilon} \right). \end{aligned} \quad (6.8)$$

我们现在准备好求解麦克斯韦方程组。在 Lorentz 规范 ($\partial_\mu A^\mu = 0$) 中, 我们必须求解

$$\partial^2 A^\mu = -j^\mu, \quad (6.9)$$

或换言之在 Fourier 空间中,

$$\tilde{A}^\mu(k) = -\frac{1}{k^2} \tilde{j}^\mu(k). \quad (6.10)$$

将 (6.8) 代入, 我们得到矢势的公式:

$$A^\mu(x) = \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} e^{-ik \cdot x} \frac{-ie}{k^2} \left(\frac{p'^\mu}{k \cdot p' + i\epsilon} - \frac{p^\mu}{k \cdot p - i\epsilon} \right). \quad (6.11)$$

k^0 积分可以作为复平面中的围道积分来进行。极点的位置如下: 在 $k^0 = \pm|\mathbf{k}|$ (来自 $1/k^2$ 因子) 以及在 $k \cdot p = 0$ 和 $k \cdot p' = 0$ 处有极点。我们把 $k^0 = \pm|\mathbf{k}|$ 处的极点放在实轴下方, 以便 (我们很快就会确认) 辐射场满足推迟边界条件。

对 $t < 0$, 我们向上闭合围道, 拾取 $k \cdot p = 0$ 处的极点, 即 $k^0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}/p^0$ 。结果为

$$A^\mu(\mathbf{x}, t) \sim \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} e^{-i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{p}/p^0)t} (2\pi i) \left(\frac{1}{2p^0} \cdot \frac{p^\mu}{-k^2} \cdots \right). \quad (6.12)$$

在粒子最初静止的参考系中, 其动量矢量为 $p^\mu = (p^0, 0)^\mu$, 矢势化为

$$A^0(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} \frac{e}{\mathbf{k}^2} = \frac{e}{4\pi|\mathbf{x}|}. \quad (6.13)$$

这正是未被加速电荷的库仑势。正如我们所预期, 在粒子被散射之前不存在辐射场。

散射之后 ($t > 0$), 我们向下闭合围道, 拾取实轴下方的三个极点。 $k^0 = \mathbf{k} \cdot \mathbf{p}'/p'^0$ 处的极点给出出射粒子的库仑势。因此, 另外两个极点完全负责辐射场。它们的贡献给出

$$A_{\text{rad}}^\mu(\mathbf{x}, t) = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} e^{ik \cdot x} \mathcal{A}^\mu(k), \quad (6.14)$$

其中动量空间振幅 $\mathcal{A}^\mu(k)$ 由下式给出

$$\mathcal{A}^\mu(k) = -ie \left(\frac{p'^\mu}{k \cdot p'} - \frac{p^\mu}{k \cdot p} \right). \quad (6.15)$$

(条件 $k^0 = |\mathbf{k}|$ 在此处及本计算的其余部分都是隐含的。)

为了计算辐射的能量, 我们必须求出电场和磁场。最简单的方式是把 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 写成复 Fourier 积分的实部, 正如我们对 A^μ 所做的那样:

$$\mathbf{E}(\mathbf{x}, t) = \text{Re} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \mathcal{E}(k) e^{ik \cdot x}, \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}, t) = \text{Re} \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \mathcal{B}(k) e^{ik \cdot x}, \quad (6.16)$$

其中

$$\mathcal{E}(k) = ik^0 \mathcal{A}(k) - i\mathbf{k} \mathcal{A}^0(k), \quad \mathcal{B}(k) = i\mathbf{k} \times \mathcal{A}(k). \quad (6.17)$$

辐射的能量为

$$\text{Energy} = \int dt \int d^2 x \, \hat{\mathbf{n}} \cdot (\mathbf{E} \times \mathbf{B}). \quad (6.18)$$

完成积分 (细节见正文), 我们得到

$$\text{Energy} = \int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} |\mathbf{k}| \left(\frac{e^2}{4\pi} \right) \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') = \frac{\alpha}{4\pi^2} \int_0^{\omega_{\text{max}}} d\omega \omega \int d\Omega \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}'), \quad (6.19)$$

其中 $\mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}')$ 是初、末态电子速度的已知函数。

现在让我们计算函数 $\mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}')$ 。对非相对论运动， $|\mathbf{v}| \ll 1$ ，我们可以近似

$$\mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \approx \frac{1}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{v}'}{1 - \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}'} - \frac{\mathbf{v}}{1 - \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}} \right)^2. \quad (6.20)$$

辐射强度的经典结果通过对该表达式积分得到。对角度积分为

$$\int \frac{d\Omega}{4\pi} \left(\frac{\mathbf{v}}{1 - \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}} \right)^2 = \frac{v^2}{\gamma^2(1 - v^2)} = v^2 \frac{1 - v^2}{(1 - v^2)^2} \dots, \quad (6.21)$$

交叉项可以利用下式求值

$$\int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{1}{(1 - \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v})(1 - \hat{\mathbf{k}} \cdot \mathbf{v}')} = \frac{1}{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|} \operatorname{arctanh} \frac{|\mathbf{v} - \mathbf{v}'|}{1 - \mathbf{v} \cdot \mathbf{v}'} \dots. \quad (6.22)$$

这些积分很容易完成，我们得到

$$\mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\mathbf{v}'^2}{1 - v'^2} + \frac{\mathbf{v}^2}{1 - v^2} \right) - \frac{1}{2} \dots, \quad (6.23)$$

其中 $q^2 = (p' - p)^2$ 。

总之，我们发现低频辐射能量由下式给出

$$\text{Energy} = \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\omega_{\max}} d\omega \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \xrightarrow{q^2 \gg m^2} \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\omega_{\max}} d\omega \log\left(\frac{q^2}{m^2}\right). \quad (6.24)$$

如果这份能量由光子构成，每个光子贡献能量 k 。我们于是预期

$$\text{Number of photons} = \frac{\alpha}{\pi} \int_0^{\omega_{\max}} \frac{dk}{k} \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}'). \quad (6.25)$$

我们希望量子力学计算将证实这一结果。

6.1.2 量子计算

现在考虑电子散射期间辐射一个光子的量子力学过程：

$$e^-(p) \rightarrow e^-(p') + \gamma(k). \quad (6.26)$$

设 $\mathcal{M}_0$ 表示振幅中来自电子与外场相互作用的部分。则整个过程的振幅为

$$i\mathcal{M} = -ie \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \epsilon_\mu^*(k) \frac{i(\not{p}' + \not{k} + m)}{(p' + k)^2 - m^2} \mathcal{M}_0(p' + k, p) + \mathcal{M}_0(p', p - k) \frac{i(\not{p} - \not{k} + m)}{(p - k)^2 - m^2} \gamma^\mu \epsilon_\mu^*(k) \right] u(p). \quad (6.27)$$

由于我们感兴趣的是与经典极限的联系，假设辐射的光子是软的： $|\mathbf{k}| \ll |\mathbf{p}' - \mathbf{p}|$ 。于是我们可以近似

$$\mathcal{M}_0(p', p - k) \approx \mathcal{M}_0(p' + k, p) \approx \mathcal{M}_0(p', p), \quad (6.28)$$

并且可以忽略传播子分子中的 $\not{k}$ 。分子可以用一些 Dirac 代数进一步简化。在第一项中我们有

$$(\not{p}' + m) \not{\epsilon}^* u(p) = [2p' \cdot \epsilon^* + \not{\epsilon}^* (\not{p}' - m)] u(p) = 2p' \cdot \epsilon^* u(p). \quad (6.29)$$

类似地，在第二项中，

$$\bar{u}(p') \not{\epsilon}^* (\not{p} + m) = \bar{u}(p') 2p \cdot \epsilon^*. \quad (6.30)$$

传播子的分母也化简：

$$(p - k)^2 - m^2 = -2p \cdot k; \quad (p' + k)^2 - m^2 = 2p' \cdot k. \quad (6.31)$$

因此在软光子近似下，振幅变为

$$i\mathcal{M} = \bar{u}(p')\mathcal{M}_0(p', p)u(p)(-ie) \left(\frac{p' \cdot \epsilon^*}{p' \cdot k} - \frac{p \cdot \epsilon^*}{p \cdot k} \right). \quad (6.32)$$

这正是弹性散射（无韧致辐射）的振幅乘以一个光子发射因子（方括号内）。

我们过程的截面也很容易用弹性截面来表达；只需为光子变量 k 插入一个额外的相空间积分。对两个光子极化态求和，我们有

$$\begin{aligned} d\sigma(p \rightarrow p' + \gamma) &= d\sigma(p \rightarrow p') \cdot \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2k} \frac{\alpha}{2\pi} \\ &\times \sum_{\lambda=1,2} \left| \frac{p' \cdot \epsilon^{(\lambda)}}{p' \cdot k} - \frac{p \cdot \epsilon^{(\lambda)}}{p \cdot k} \right|^2. \end{aligned} \quad (6.33)$$

因此在电子从 p 散射到 p' 的条件下辐射一个动量为 k 的光子的微分概率为

$$d(\text{prob}) = \frac{\alpha}{(2\pi)^2} \frac{d^3k}{k} \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}'). \quad (6.34)$$

这看起来很熟悉；如果我们乘以光子能量 k 来计算期望的辐射能量，就重新得到经典表达式 (6.19)。

但是有一个问题。式 (6.34) 不是辐射光子期望数的表达式，而是辐射单个光子的概率的表达式。如果我们对光子动量积分，问题会变得更糟。与 (6.22) 一样，我们只能积分到软光子近似失效的能量；对这个能量的合理估计是 $|\mathbf{q}| = |\mathbf{p} - \mathbf{p}'|$ 。因此积分是

$$\text{Total probability} \approx \frac{\alpha}{\pi} \int \frac{dk}{k} \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}'). \quad (6.35)$$

由于 $\mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}')$ 与 k 无关，积分在其下限（我们所有近似在此都很合理）发散。换言之，辐射一个非常软的光子的总概率是无穷大。这就是 QED 微扰论中著名的红外发散问题。

我们可以人为地让 (6.35) 中的积分有定义，办法是假想光子具有一个非常小的质量 μ 。这个质量于是为积分提供一个下限截断，使我们能够把本节的结果写成

$$\begin{aligned} d\sigma(p \rightarrow p' + \gamma(k)) &= d\sigma(p \rightarrow p') \cdot \frac{\alpha}{2\pi} \log\left(\frac{-q^2}{\mu^2}\right) \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \\ &\xrightarrow{-q^2 \gg m^2} d\sigma(p \rightarrow p') \cdot \frac{\alpha}{2\pi} \log\left(\frac{-q^2}{\mu^2}\right) \log\left(\frac{-q^2}{m^2}\right). \end{aligned} \quad (6.36)$$

这一结果对 q^2 的依赖称为苏达科夫双对数，它是有物理意义的，并将在第 6.4 节再次出现。然而，对 μ 的依赖提出了一个我们必须解决的问题。不难猜出，这个问题的解决将涉及把 (6.34) 重新解释为辐射光子的期望数，而不是辐射单个光子的概率。我们将在第 6.4 节和第 6.5 节看到这种重新解释如何从费曼图得出。然而，为了准备该讨论，我们需要加深对无辐射散射振幅的理解。

6.2 电子顶角函数：形式结构

在简要讨论了由光子发射（韧致辐射）引起的 QED 辐射修正之后，现在让我们研究由于额外虚光子的存在而对电子散射产生的修正：

$$(\text{one-loop vertex diagram}). \quad (6.37)$$

这将是我们的第一次接触含有圈的费曼图。这类图在量子场论中引起重大而深刻的复杂性。

计算这个图的结果将相当复杂，因此预先思考我们预期这一修正采取什么形式以及如何解释其各种可能的项是有用的。在本节中，我们将考虑顶角修正图的一般性质。我们将看到，Lorentz 不变性、QED 的离散对称性和 Ward 恒等式的基本要求强烈约束着顶角的形式。

那么，考虑这样一类图

$$(\text{electron-photon vertex}) = -ie\Gamma^\mu(p', p), \quad (6.38)$$

其中灰色圆圈表示最低阶电子-光子顶角与所有截断圈修正之和。我们将这个顶角图之和称为 $-ie\Gamma^\mu(p', p)$ 。那么，根据我们计算 S 矩阵元的主公式 (4.112)，电子在重靶上散射的振幅为

$$i\mathcal{M} = ie^2 (\bar{u}(p')\Gamma^\mu(p', p)u(p)) \frac{1}{q^2} (\bar{u}(k')\gamma_\mu u(k)). \quad (6.39)$$

更一般地，函数 $\Gamma^\mu(p', p)$ 出现在电子在外部电磁场上散射的 S 矩阵元中。与习题 4.4 一样，向 QED 的哈密顿量加上相互作用

$$\Delta H_{\text{int}} = \int d^3x e j^\mu(x) A_\mu^{\text{cl}}(x), \quad (6.40)$$

其中 $j^\mu(x) = \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 是电磁流， A_μ^{cl} 是固定的经典势。在微扰论的最低阶，在该场上的散射的 S 矩阵元为

$$i\mathcal{M}(2\pi)\delta(p^{0'} - p^0) = -ie \bar{u}(p')\gamma^\mu u(p) \tilde{A}_\mu^{\text{cl}}(p' - p), \quad (6.41)$$

其中 $\tilde{A}_\mu^{\text{cl}}(q)$ 是 $A_\mu^{\text{cl}}(x)$ 的 Fourier 变换。顶角修正把这个表达式修改为

$$i\mathcal{M}(2\pi)\delta(p^{0'} - p^0) = -ie \bar{u}(p')\Gamma^\mu(p', p)u(p) \tilde{A}_\mu^{\text{cl}}(p' - p). \quad (6.42)$$

在写出 (6.39) 和 (6.42) 时，我们有意省略了真空极化图的贡献，例如 (6.1) 中的第四个图。省略的理由是，这些图应被视为光子传播子的修正，而不是电子-光子顶角的修正。

由于 $\Gamma^\mu(p', p)$ 是 Dirac 空间中的 4×4 矩阵，我们可以把它表示成第 3.4 节的十六个基矩阵的线性组合。Lorentz 不变性以及离散对称性 C 、 P 和 T 的要求限制了允许的项。人们发现，与这些对称性相容的最一般形式为

$$\Gamma^\mu(p', p) = \gamma^\mu F_1(q^2) + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m} F_2(q^2), \quad (6.43)$$

其中 $q = p' - p$ ， F_1 和 F_2 是 q^2 的标量函数 ($F_1(0) = 1$)，而 F_2 项是反常磁矩部分。为看清这一点，利用 Gordon 恒等式 (6.44)，

$$\bar{u}(p')\gamma^\mu u(p) = \bar{u}(p') \left(\frac{p'^\mu + p^\mu}{2m} + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m} \right) u(p), \quad (6.44)$$

它表明 (6.43) 中的 $\sigma^{\mu\nu}$ 项贡献一个额外的磁矩。 Γ^μ 必须满足 Ward 恒等式的约束

$$q_\mu \Gamma^\mu(p', p) = 0 \quad (6.45)$$

意味着 F_2 完全不受 Ward 恒等式约束，而 F_1 满足 $F_1(0) = 1$ （在重整化之后）。

6.3 电子顶角函数：计算

既然我们知道答案应取什么形式（式 (6.43)），我们准备好计算电子顶角函数的一圈贡献。按如下方式在图上指定动量：入射电子动量为 p ，出射电子动量为 p' ，虚光子动量为 $k - p$ （于是 $q = p' - p$ 是动量转移）。应用费曼规则，我们发现在 α 阶 $\Gamma^\mu = \gamma^\mu + \delta\Gamma^\mu$ ，其中

$$\begin{aligned}\bar{u}(p') \delta\Gamma^\mu(p', p) u(p) &= \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{-ig_{\nu\rho}}{(k-p)^2 + i\epsilon} \bar{u}(p')(-ie\gamma^\nu) \frac{i(\not{k}' + m)}{k'^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2 + i\epsilon} (-ie\gamma^\rho) u(p) \\ &= 2e^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{\bar{u}(p') [\gamma^\mu k^2 + m^2 \gamma^\mu - 2m(k + k')^\mu] u(p)}{((k-p)^2 + i\epsilon)(k'^2 - m^2 + i\epsilon)(k^2 - m^2 + i\epsilon)}.\end{aligned}\quad (6.46)$$

在第二行我们使用了缩并恒等式 $\gamma^\nu \gamma^\mu \gamma_\nu = -2\gamma^\mu$ 。注意分母中的 $+i\epsilon$ 项不能丢弃；它们对于正确计算圈动量积分是必要的。

这个积分看起来不可能，事实上也确实不容易。计算这类积分需要另一项计算技术，称为费曼参数方法（尽管一个非常类似的方法更早由 Schwinger 引入）。

6.3.1 费曼参数

这个方法的目的是把 (6.46) 的三个分母因子压缩成 k 的三次幂单个二次多项式。然后我们可以把 k 平移一个常数以在这个多项式中配平方，并毫无困难地完成剩下的球对称积分。代价将是引入需要被积掉的辅助参数。

最容易的做法是从分母有两个因子的更简单情形开始。我们于是使用恒等式

$$\frac{1}{AB} = \int_0^1 dx \frac{1}{[xA + (1-x)B]^2} = \int dx dy \delta(x+y-1) \frac{1}{[xA + yB]^2}.\quad (6.47)$$

它的一个使用示例可能如下：

$$\frac{1}{(k-p)^2(k^2-m^2)} = \int dx dy \delta(x+y-1) \frac{1}{[k^2 - 2xk \cdot p + xp^2 - ym^2]^2}.\quad (6.48)$$

如果我们现在令 $\ell = k - xp$ ，我们看到分母只依赖于 ℓ^2 。现在对 d^4k 积分会容易得多，因为 $d^4k = d^4\ell$ 且被积函数关于 ℓ 是球对称的。使这一变换成为可能的变量 x 和 y 称为费曼参数。

我们的积分 (6.46) 涉及一个有三个因子的分母，所以我们需要一个稍好一些的恒等式。对 B 微分 (6.47)，容易证明

$$\frac{1}{AB^n} = \int dx dy \delta(x+y-1) \frac{n y^{n-1}}{[xA + yB]^{n+1}}.\quad (6.49)$$

但这仍然不够好。我们需要的公式是

$$\frac{1}{A_1 A_2 \cdots A_n} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(\sum x_i - 1\right) \frac{(n-1)!}{[x_1 A_1 + x_2 A_2 + \cdots + x_n A_n]^n}.\quad (6.50)$$

这个恒等式的证明用归纳法。 $n = 2$ 的情形就是式 (6.47)；归纳步骤并不困难，并用到 (6.49)。

通过对 (6.50) 反复微分，你可以导出更一般的恒等式

$$\frac{1}{A_1^{m_1} A_2^{m_2} \cdots A_n^{m_n}} = \int_0^1 dx_1 \cdots dx_n \delta\left(\sum x_i - 1\right) \frac{\Gamma(m_1 + \cdots + m_n)}{\Gamma(m_1) \cdots \Gamma(m_n)} \frac{x_1^{m_1-1} \cdots x_n^{m_n-1}}{[x_1 A_1 + \cdots + x_n A_n]^{m_1 + \cdots + m_n}}.\quad (6.51)$$

这个公式甚至在 m_i 不是整数时也成立；我们将在第 10.5 节在这样一种情形下应用它。

6.3.2 形状因子的计算

现在让我们把公式 (6.50) 应用于 (6.46) 的分母：

$$\frac{1}{((k-p)^2 + i\epsilon)(k'^2 - m^2 + i\epsilon)(k^2 - m^2 + i\epsilon)} = \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2}{D^3}, \quad (6.52)$$

其中新的分母 D 为

$$\begin{aligned} D &= x(k^2 - m^2) + y(k'^2 - m^2) + z(k-p)^2 + (x+y+z)i\epsilon \\ &= k^2 + 2k \cdot (yq - zp) + yq^2 + zp^2 - (x+y)m^2 + i\epsilon. \end{aligned} \quad (6.53)$$

在第二行我们使用了 $x+y+z=1$ 和 $k' = k+q$ 。现在平移 k 以配平方：

$$\ell = k + yq - zp. \quad (6.54)$$

经过一点代数运算，我们发现 D 化简为

$$D = \ell^2 - \Delta + i\epsilon, \quad (6.55)$$

其中

$$\Delta = -xyq^2 + (1-z)^2m^2. \quad (6.56)$$

由于对散射过程 $q^2 < 0$ ， Δ 是正的；我们可以把它看作一个有效质量项。

接下来我们必须用 ℓ 表示 (6.46) 的分子。注意到由于 D 只依赖于 ℓ 的大小，这一任务得以简化，

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu}{D^3} = 0; \quad (6.57)$$

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^\mu \ell^\nu}{D^3} = \frac{g^{\mu\nu}}{4} \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{D^3}. \quad (6.58)$$

第一个恒等式由对称性得出。为证明第二个，注意到除非 $\mu = \nu$ ，否则积分由对称性为零。因此 Lorentz 不变性要求我们得到正比于 $g^{\mu\nu}$ 的量。为检验系数，把两边与 $g_{\mu\nu}$ 缩并。利用这些恒等式，我们有

$$\begin{aligned} \text{Numerator} &= \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \ell^2 + m^2 \gamma^\mu - 2m(k+k')^\mu \right] u(p) \\ &\rightarrow \bar{u}(p') \left[-\frac{1}{2} \gamma^\mu \ell^2 + \dots \right] u(p), \end{aligned} \quad (6.59)$$

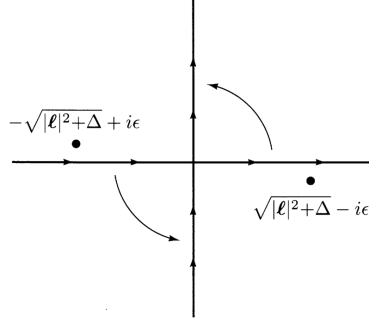
(记住 $k' = k+q$ 。)

把分子整理成有用的形式现在只是一些冗长的 Dirac 代数（大约一两页）的事情。这正是我们在上一节的工作得到回报之处，因为它告诉我们应该预期什么类型的答案。我们最终想把一切归并为两个分别正比于 γ^μ 和 $i\sigma^{\mu\nu}q_\nu$ 的项。实现这一目标最直接的方式是转而瞄准如下形式的表达式

$$\gamma^\mu A + (p'^\mu + p^\mu)B + q^\mu C, \quad (6.60)$$

正如在式 (6.31) 中那样。达到这个形式只需要反对易关系（例如， $\not{p}\gamma^\mu = 2p^\mu - \gamma^\mu\not{p}$ ）和 Dirac 方程 $\not{p}u(p) = mu(p)$ 与 $\bar{u}(p')\not{p}' = \bar{u}(p')m$ ；注意这蕴含 $\bar{u}(p')\not{q}u(p) = 0$ 。记住 $x+y+z=1$ 也很有用。当尘埃落定，我们有

$$\begin{aligned} \text{Numerator} &= \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \left(\frac{1}{2} \ell^2 + (1-x)(1-y)q^2 + (1-2z-z^2)m^2 \right) \right. \\ &\quad \left. + (p'^\mu + p^\mu) \cdot mz(z-1) + q^\mu \cdot m(z-2)(x-y) \right] u(p). \end{aligned} \quad (6.61)$$

图 6.1: ℓ^0 积分的围道可以如图所示转动。

根据 Ward 恒等式, q^μ 的系数必须为零, 正如式 (6.31) 之后所讨论的。为看到确实如此, 从 (6.56) 注意分母在 $x \leftrightarrow y$ 下是对称的。 q^μ 的系数在 $x \leftrightarrow y$ 下是奇性的, 因此在 x 和 y 上积分时为零。

仍然遵循我们在上一节的工作, 现在我们用 Gordon 恒等式 (6.44) 消去 $(p' + p)$, 代之以 $i\sigma^{\mu\nu}q_\nu$ 。于是我们关于电子顶角 $O(\alpha)$ 贡献的整个表达式变为

$$\begin{aligned} \bar{u}(p') \delta\Gamma^\mu(p', p) u(p) &= 2ie^2 \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{D^3} \\ &\times \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \left(\frac{1}{2}\ell^2 + (1-x)(1-y)q^2 + (1-4z+z^2)m^2 \right) \right. \\ &\left. + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m} (2m^2z(1-z)) \right] u(p), \end{aligned} \quad (6.62)$$

其中如前,

$$D = \ell^2 - \Delta + i\epsilon, \quad \Delta = -xyq^2 + (1-z)^2m^2 > 0. \quad (6.63)$$

分解成形状因子现在已一目了然。

大部分工作已经完成, 我们剩下的主要任务是完成动量积分。把 ℓ^0 积分作为围道积分来求值, 然后通过威克转动完成剩下的三维积分, 这并不困难。 ℓ^0 围道的转动如图 6.1 所示。

动量积分的结果为

$$\int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell^2 - \Delta + i\epsilon)^3} = \frac{-i}{32\pi^2\Delta}, \quad \int \frac{d^4\ell}{(2\pi)^4} \frac{\ell^2}{(\ell^2 - \Delta + i\epsilon)^3} = \frac{i}{16\pi^2} \dots, \quad (6.64)$$

将其代入 (6.62), 即得一圈形状因子。在紫外区域, 积分对数发散; 我们用截断 Λ (或维数正则化) 来正规化它们。在这两种临时修正之下, 形状因子为

$$F_1(q^2) = 1 + \frac{\alpha}{2\pi} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \log\left(\frac{m^2(1-z)^2}{m^2(1-z)^2 - q^2xy}\right) + \frac{\alpha}{2\pi} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{m^2(1-4z+z^2)}{m^2(1-z)^2 - q^2xy} \quad (6.65)$$

$$F_2(q^2) = \frac{\alpha}{2\pi} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{2m^2z(1-z)}{m^2(1-z)^2 - q^2xy} + \mathcal{O}(\alpha^2). \quad (6.66)$$

注意紫外和红外发散都不影响 $F_2(q^2)$ 。因此我们可以毫不含糊地计算

$$F_2(q^2=0) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dy \frac{2m^2z(1-z)}{m^2(1-z)^2} = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dz \frac{z}{1-z} \dots = \frac{\alpha}{2\pi}. \quad (6.67)$$

于是，我们得到电子 g 因子的一个修正：

$$\frac{g-2}{2} = \frac{\alpha}{2\pi} = 0.0011614. \quad (6.68)$$

这个结果最早由 Schwinger 于 1948 年得到。^{*} 实验给出 $a_e = 0.0011597$ 。显然，我们为 $F_2(0)$ 得到的这个不含糊的值，直到 α 的高阶，也是不含糊地正确的。

6.3.3 QED 的精密检验

在 α 阶 QED 对 a_e 的预言取得成功的基础上，一代又一代物理学家提高了对该量理论和实验确定的精度。 a_e 的 QED 公式系数现在已知到 α^4 阶。 α^2 阶及更高阶系数的计算需要对紫外发散作系统处理。

这些富有挑战性的理论计算伴随着越来越富有想象力的实验。最近一次对 a_e 的测量使用了一种由 Dehmelt 及其合作者发展的技术，其中单个电子被囚禁在静电场和静磁场系统中，并被激发到自旋共振。[†] 如今， a_e 的最佳理论和实验值一致到八位有效数字。

高阶 QED 计算也已针对其他若干量完成。这些包括氢原子和类氢原子的跃迁能量、缪子的反常磁矩，以及单态和三重态电子偶素的衰变率。这些量中有许多也已得到高精度测量。这些比较的全部集合在各种情形下对 QED 的有效性给出详细的检验。这些精密检验的结果汇总在表 6.1 中。

报告 QED 理论与实验之间精密比较的结果有一些微妙之处，因为理论预言需要一个极其精确的 α 值，而这个值只能从另一个精密 QED 实验获得。因此，我们把理论与实验之间的每次比较都引用为对 α 的一次独立确定。每个 α 值被赋予一个误差，它是来自理论和实验的预期不确定性的复合。QED 在多大程度上得到证实，取决于来自不同来源的 α 值在多大程度上一致。

表 6.1 中前九项涉及原子物理情境中的 QED 计算。其中，利用 Ramsey 的氢微波激射器测量的氢原子超精细劈裂，是物理学中已知最精确的量。遗憾的是，质子内部结构的影响带来不确定性，限制了理论上预测这个量的精度。同样的困难也适用于兰姆位移，即氢原子 $j = 1/2$ 的 $2S$ 和 $2P$ 能级之间的劈裂。现在最精确的 QED 检验来自不涉及强相互作用粒子的系统，即电子 $g-2$ 和 $e^- \mu^+$ 原子（缪子素）中的超精细劈裂。这一组中的最后一项给出一种确定 α 的新方法，它利用精确已知的质量比，把对中子康普顿波长的一个非常精确的测量换算成电子质量的值。这可以与已知的里德伯能量值和精确的 QED 公式结合来确定 α 。这些数值之间唯一严重的差异出现在三重态电子偶素衰变率上；然而，有一些证据表明，相对阶 α^2 的图对表中所引用的值给出大的修正。

接下来两项是从高能电子对撞机上高阶 QED 反应对 α 的确定。这些高能实验通常只能达到百分之一的精度，但它们的结论与较低能量下可获得的精确信息一致。

最后，表中最后两项给出对 α 的两个独立测量，它们来自凝聚态系统中奇异的量子干涉现象。这两个效应分别提供一个标准电阻和一个标准频率，人们相信它们以对宏观系统严格为零的修正来测量电子的电荷。[‡]

^{*}J. Schwinger, *Phys. Rev.* **73**, 416L (1948)。

[†]R. Van Dyck, Jr., P. Schwinberg, and H. Dehmelt, *Phys. Rev. Lett.* **59**, 26 (1987)。

[‡]关于这些效应及其与 α 的精确关系，参见 D. R. Yennie, *Rev. Mod. Phys.* **59**, 781 (1987)。

表 6.1: 由精密 QED 实验得到的 $1/\alpha$ 值

低能 QED:	
电子 ($g-2$)	137.035 992 35 (73)
缪子 ($g-2$)	137.035 5 (11)
缪子素超精细劈裂	137.035 994 (18)
兰姆位移	137.036 8 (7)
氢原子超精细劈裂	137.036 0 (3)
电子偶素中的 $2^3S_1 - 1^3S_1$ 劈裂	137.034 (16)
$1S_0$ 电子偶素衰变率	137.00 (6)
$3S_1$ 电子偶素衰变率	136.971 (6)
中子康普顿波长	137.036 010 1 (54)
高能 QED:	
$\sigma(e^+e^- \rightarrow e^+e^-e^+e^-)$	136.5 (2.7)
$\sigma(e^+e^- \rightarrow e^+e^-\mu^+\mu^-)$	139.9 (1.2)
凝聚态物质:	
量子霍尔效应	137.035 997 9 (32)
交流约瑟夫森效应	137.035 977 0 (77)

表中显示的每个 α 值都是通过把实验测量拟合到含参数 α 的理论表达式而得到的。括号中的数字是最后显示数字位的标准误差，包括理论和实验的不确定性。本表基于 Kinoshita (1990) 的精密 QED 综述中给出的结果。该书包含一系列清晰综述，介绍为详细分析 QED 过程而发展起来的卓越理论与实验技术。五个最精确的值按照 T. Kinoshita 在 *History of Original Ideas and Basic Discoveries in Particle Physics* (H. Newman 和 T. Ypsilantis 主编, Plenum Press, New York, 1995) 中的给出做了更新。后一篇论文还对精密 QED 实验的未来给出了有趣的展望。

整个图景契合得远远超出任何合理预期。基于此表给出的证据，QED 是所有物理理论中被检验得最严格——也是最惊人地成功——的。

6.4 电子顶角函数：红外发散

现在让我们面对 $F_1(q^2)$ 结果 (6.65) 中的红外发散。在 $\mu \rightarrow 0$ 极限下的主导部分是

$$F_1(q^2) \sim \frac{\alpha}{2\pi} \int dx dy dz \delta(x+y+z-1) \frac{m^2(1-4z+z^2) + q^2(1-x)(1-y)}{m^2(1-z)^2 - q^2xy + \mu^2z} + \dots \quad (6.69)$$

为理解这个表达式，我们必须做一些化简工作，提取并求值积分的发散部分。在本节中，我们只保留在 $\mu \rightarrow 0$ 极限下发散的项。

首先注意发散发生在费曼参数空间 $z \approx 1$ (因此 $x \approx y \approx 0$) 的角落。在这个区域，我们可以在 (6.69) 的分子中取 $z = 1$ 和 $x = y = 0$ 。我们还可以在分母的 μ^2 项中取 $z = 1$ 。利用 delta

函数求 x 积分，我们于是有

$$F_1(q^2) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dz \int_0^{1-z} dy \left[\frac{-2m^2 + q^2}{m^2(1-z)^2 - q^2 y(1-z-y) + \mu^2} + \frac{m^2}{(1-z)^2 + \mu^2/m^2} \right]. \quad (6.70)$$

(z 积分的下限不重要。) 作变量替换

$$v = 1 - z, \quad w = \frac{y}{1-z}, \quad (6.71)$$

这个表达式变为

$$F_1(q^2) \sim \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dv \int_0^1 dw \left[\frac{-2m^2}{m^2 w^2 + \mu^2} + \frac{m^2}{m^2 v^2 + \mu^2} \cdots \right], \quad (6.72)$$

$$\sim \frac{\alpha}{2\pi} \left[\cdots \right] \log\left(\frac{-q^2}{\mu^2}\right) \log\left(\frac{-q^2}{m^2}\right) + \cdots, \quad (6.73)$$

这就是第 6.1 节中发现的苏达科夫双对数。这个发散必须与韧致辐射贡献相抵消的物理要求，决定了结果的减除方式和物理解释。

6.5 红外发散求和与解释

红外发散来自具有“软”动量的光子：能量小于某个截断 E_- 的实光子，以及（在威克转动后） $k^2 < E_-^2$ 的虚光子。一个典型的高阶图将涉及大量的实光子和虚光子。但要找到一个发散，我们需要的不仅仅是一个软光子；我们需要电子传播子中一个奇异的分母。例如，考虑以下两个图：

$$\begin{array}{cc} \text{(soft photon emitted before hard photon)} & \text{(soft photon emitted after hard photon).} \\ & (6.74) \end{array}$$

第一个图（电子先发射一个软光子，随后发射一个硬光子）没有红外发散，因为两个电子传播子中的动量都远离质壳。然而，如果软光子最后发射，相邻传播子的分母是 $(p' + k)^2 - m^2 = 2p' \cdot k$ ，它随 $k \rightarrow 0$ 趋于零。因此第二个图确实包含一个发散。于是，我们想要考虑这样的图：一个任意的硬过程（可能涉及硬光子和软光子的发射），被在电子腿上添加软的实光子和虚光子所修改：

$$\underbrace{\text{soft real and virtual photons}}_{\text{on the electron legs}} \underbrace{\text{arbitrary hard process}}. \quad (6.75)$$

遵循 Weinberg，我们将把所有这类图的贡献加起来。这个计算中唯一新的困难在于对光子可以出现的所有方式进行计数的组合问题。

首先考虑出射电子线。我们在该线上连接 n 个光子，动量为 $k_1, \dots, k_n$ 。目前我们不关心这些是外光子、彼此相连的虚光子，还是连接到入射电子线上顶点的虚光子。这个图的 Dirac 结构为

$$\bar{u}(p') (-ie\gamma^{\mu_1}) \frac{i(\not{p}' + \not{k}_1 + m)}{2p' \cdot k_1 + \mathcal{O}(k^2)} (-ie\gamma^{\mu_2}) \frac{i(\not{p}' + \not{k}_1 + \not{k}_2 + m)}{2p' \cdot (k_1 + k_2) + \mathcal{O}(k^2)} \cdots (-ie\gamma^{\mu_n}) \frac{i(\not{p}' + \sum \not{k}_i + m)}{2p' \cdot (k_1 + \cdots + k_n) + \mathcal{O}(k^2)} \mathcal{M}_{\text{hard}} \quad (6.76)$$

我们将假设所有 k_i 都小, 丢弃分母中的 $\mathcal{O}(k^2)$ 项。我们还将丢弃分子中的 $\not{k}$ 项, 正如我们在第 6.1 节处理韧致辐射时那样。此外, 正如我们在那里所做的, 我们可以把因子 $(\not{p}' + m)$ 推到左边, 并利用 $\bar{u}(p')(\not{p}' - m) = 0$:

$$\bar{u}(p')\not{\epsilon}^{\mu_1}(\not{p}' + m)\not{\epsilon}^{\mu_2}(\not{p}' + m)\cdots = \bar{u}(p')2\not{p}'\cdot\epsilon^{\mu_1}\not{\epsilon}^{\mu_2}(\not{p}' + m) = \bar{u}(p')2\not{p}'\cdot\epsilon^{\mu_1}2\not{p}'\cdot\epsilon^{\mu_2}\cdots \quad (6.77)$$

这把表达式 (6.76) 变为

$$\bar{u}(p')(-ie)^n \prod_{i=1}^n \frac{\not{p}'\cdot\epsilon^{\mu_i}}{\not{p}'\cdot(k_1 + \cdots + k_i)} \cdots \quad (6.78)$$

仍然只处理出射电子线, 我们现在必须对动量 $k_1 \cdots k_n$ 的所有可能排列求和。(当其中两个光子连在一起形成一个虚光子时, 这一过程会重复计数。我们稍后处理这种重复计数。) 共有 $n!$ 个不同的图需要求和, 对应于 n 个光子动量的 $n!$ 个排列。设 π 表示这样一个排列, 于是 $\pi(i)$ 是 i 被映到的 1 与 n 之间的数。(例如, 如果 π 表示把 $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 1$ 和 $3 \rightarrow 2$ 的排列, 则 $\pi(1) = 3, \pi(2) = 1, \pi(3) = 2$ 。)

有了这个记号, 我们可以借助以下恒等式完成对排列的求和:

$$\sum_{\text{all permutations } \pi} \frac{1}{\not{p}\cdot k_{\pi(1)}} \frac{1}{\not{p}\cdot(k_{\pi(1)} + k_{\pi(2)})} \cdots \frac{1}{\not{p}\cdot(k_{\pi(1)} + \cdots + k_{\pi(n)})} = \frac{1}{\not{p}\cdot k_1 \not{p}\cdot k_2 \cdots \not{p}\cdot k_n}. \quad (6.79)$$

这个公式的证明对 n 作归纳。对 $n = 2$ 我们有

$$\frac{1}{\not{p}\cdot k_{\pi(1)}} \frac{1}{\not{p}\cdot(k_{\pi(1)} + k_{\pi(2)})} = \frac{1}{\not{p}\cdot k_1 \not{p}\cdot k_2}, \quad (6.80)$$

这通过把两项相加很容易验证。对于归纳步骤, 注意 (6.79) 左边的最后一个因子对每个排列 π 都相同。把这个因子提到求和号外, 左边变为

$$\text{LHS} = \sum_{\pi} \frac{1}{\not{p}\cdot k_{\pi(1)}} \cdots \frac{1}{\not{p}\cdot(k_{\pi(1)} + \cdots + k_{\pi(n-1)})}. \quad (6.81)$$

对任意给定的 π , 被求和的量都与 $k_{\pi(n)}$ 无关。令 $i = \pi(n)$, 我们现在可以写成

$$\sum_{\pi} = \sum_{i=1}^n \sum_{\pi'(i)}, \quad (6.82)$$

其中 $\pi'(i)$ 是其余 $n-1$ 个整数上所有排列的集合。由归纳假设 (6.79) 对 $n-1$ 成立, 我们有

$$\text{LHS} = \frac{1}{\not{p}\cdot k_1 \not{p}\cdot k_2 \cdots \not{p}\cdot k_{i-1} \not{p}\cdot k_{i+1} \cdots \not{p}\cdot k_n}. \quad (6.83)$$

如果我们现在把此和中每一项都乘以再除以 $\not{p}\cdot k_i$, 就很容易得到我们想要的结果 (6.79)。

把 (6.79) 应用于 (6.78), 我们发现

$$\bar{u}(p')(-ie)^n \left(\frac{\not{p}'\cdot\epsilon_1}{\not{p}'\cdot k_1}\right) \left(\frac{\not{p}'\cdot\epsilon_2}{\not{p}'\cdot k_2}\right) \cdots \left(\frac{\not{p}'\cdot\epsilon_n}{\not{p}'\cdot k_n}\right) = \bar{u}(p') \prod_{i=1}^n \left(\frac{-ie \not{p}'\cdot\epsilon_i}{\not{p}'\cdot k_i}\right), \quad (6.84)$$

其中圆圈表示对插入 n 条光子线的所有可能顺序求和。

一组类似的运算简化了在初始电子线上软光子插入的求和。然而在那里，传播子动量为 $p - k_1$ 、 $p - k_1 - k_2$ ，等等。因此每个光子的因子中我们得到一个额外的负号，因为

$$(p - \sum k)^2 - m^2 \approx -2p \cdot \sum k. \quad (6.85)$$

现在考虑总共包含 n 个软光子的图，它们以任何可能顺序连接到初始或最终电子线。所有这类图的和可以写成

$$\bar{u}(p') \mathcal{M}_{\text{hard}} u(p) \prod_{i=1}^n (-ie) \left(\frac{p' \cdot \epsilon_i}{p' \cdot k_i} - \frac{p \cdot \epsilon_i}{p \cdot k_i} \right), \quad (6.86)$$

通过把所有因子乘开，你可以看到我们为把 n 个光子分配给两条线的每种可能方式得到正确的项。

接下来我们必须确定哪些光子是实的、哪些是虚的。我们可以通过选取两个光子动量 k_i 和 k_j 、令 $k_j = -k_i = k$ 、乘以光子传播子并对 k 积分，来产生一个虚光子。对每个虚光子我们于是得到表达式

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{2} \frac{e^2}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{-i}{k^2 + i\epsilon} \left(\frac{p'}{p' \cdot k} - \frac{p}{p \cdot k} \right) \left(\frac{p'}{-p' \cdot k} - \frac{p}{-p \cdot k} \right) \\ &= \frac{ie^2}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + i\epsilon} \left(\frac{p'}{p' \cdot k} - \frac{p}{p \cdot k} \right)^2. \end{aligned} \quad (6.87)$$

因子 $1/2$ 是必需的，因为我们的程序把每个费曼图计数了两次：交换 k_i 和 k_j 得到同一个图。通过仔细的围道积分可以求值这个表达式，但有一种更简单的方式。注意这个近似方案给具有一个圈且无外光子的图赋予值

$$\bar{u}(p')(i\mathcal{M}_{\text{hard}})u(p) \cdot X. \quad (6.88)$$

因此， X 必定正是 (6.73) 中所显示的形状因子一圈修正的红外极限：

$$X = \frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{-q^2}{\mu^2}\right). \quad (6.89)$$

从 (6.87) 直接推导这个结果见上文引用的 Weinberg 的论文。注意，在我们上一节的论证中，结果 (6.89) 只是在 $q^2 = 0$ 处减除之后才得出的，因此我们应该担心 (6.89) 是否与第 n 阶图的相应减除相容。此外，我们正在求和的某些图包含我们没有讨论过的外腿修正。这里我们只是说明，这两种微妙之处都不影响最终答案；其证明需要 Yennie、Frautschi 和 Suura 论文中的重工具。

如果有 m 个虚光子，我们得到 m 个像 (6.89) 的因子，此外还有一个 $1/m!$ 的对称因子，因为虚光子彼此交换不改变图。于是我们可以对 m 求和，得到由于任意多个软虚光子的存在而产生的完整修正：

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{X^m}{m!} = \bar{u}(p')(i\mathcal{M}_{\text{hard}})u(p) \exp(X). \quad (6.90)$$

如果在 m 个虚光子之外我们还发射一个实光子，我们必须乘以其极化矢量、对极化求和，并把矩阵元的平方对光子的相空间积分。这给出一个额外因子

$$\int \frac{d^3 k}{(2\pi)^3} \frac{1}{2k} \frac{\alpha}{2\pi} \sum \left| \frac{p' \cdot \epsilon}{p' \cdot k} - \frac{p \cdot \epsilon}{p \cdot k} \right|^2 = \frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \log\left(\frac{E_-}{\mu}\right) = Y, \quad (6.91)$$

在截面中。假设光子的能量大于 μ 且小于 E_- (探测器阈值), 这个表达式就是

$$Y = \frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}(\mathbf{v}, \mathbf{v}') \log\left(\frac{E_-}{\mu}\right) = \frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{E_-}{\mu}\right). \quad (6.92)$$

如果发射 n 个实光子, 我们得到 n 个这样的因子, 还有一个 $1/n!$ 的对称因子, 因为末态中有 n 个全同玻色子。因此发射任意数量软光子的截面为

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{Y^n}{n!} d\sigma_{\text{hard}} = d\sigma_{\text{hard}} \exp(Y). \quad (6.93)$$

不发射硬光子而散射的概率就是总截面, 而表达式

$$d\sigma_{\text{total}} = d\sigma_{\text{hard}} \exp(X + Y), \quad (6.94)$$

是本节的核心结果。 X (来自虚光子) 和 Y (来自实光子) 的红外发散精确抵消, 留下一个有限的结果。在大动量转移极限下, 指数因子包含苏达科夫双对数, 且

$$\exp(X + Y) \sim \exp\left[-\frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{-q^2}{m^2}\right) \log\left(\frac{-q^2}{E_-^2}\right)\right]. \quad (6.95)$$

在这个极限下, 不发射硬光子而散射的概率比 q^2 的任何幂次都更快地减小。这个包含苏达科夫双对数的指数修正因子称为苏达科夫形状因子。

为结束本节, 让我们在同样的近似下计算某个硬散射过程伴随着产生 n 个能量都在 E_- 与 E_+ 之间的软光子的概率。这些光子的相空间积分给出 $\log(E_+/E_-)$ 而不是 $\log(E_{\text{max}}/\mu)$ 。如果我们把能量大于 E_+ 的光子划归过程的“硬”部分, 我们发现截面由 (6.94) 乘以额外因子给出

$$\text{Prob}(n\gamma \text{ with } E_- < E < E_+) = \frac{1}{n!} \left[\frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{E_+}{E_-}\right) \right]^n \exp\left[-\frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{E_+}{E_-}\right)\right]. \quad (6.96)$$

这个表达式具有泊松分布的形式,

$$P(n) = \frac{1}{n!} \lambda^n e^{-\lambda}, \quad (6.97)$$

其中

$$\lambda = \frac{\alpha}{\pi} \mathcal{I}_{\text{IR}}(q^2) \log\left(\frac{E_+}{E_-}\right). \quad (6.98)$$

这正是我们在式 (6.25) 中对辐射光子数所做的半经典估计。

习题

6.1 Rosenbluth 公式。如第 6.2 节所讨论, Dirac 费米子的精确电磁相互作用顶角可以相当一般地用两个形状因子 $F_1(q^2)$ 和 $F_2(q^2)$ 写成:

$$-ie\Gamma^\mu(p', p) = -ie\left[\gamma^\mu F_1(q^2) + \frac{i\sigma^{\mu\nu}q_\nu}{2m} F_2(q^2)\right], \quad (6.99)$$

其中 $q = p' - p$, $\sigma^{\mu\nu} = \frac{i}{2}[\gamma^\mu, \gamma^\nu]$ 。如果费米子是一个强相互作用粒子, 例如质子, 则形状因子反映由强相互作用产生的结构, 因此不容易从第一性原理计算。然而, 这些形状因子可以通过实验确定。考虑一个能量 $E \gg m_e$ 的电子在最初静止的质子上的散射。证明上述顶角表达式

致如下弹性散射截面表达式 (*Rosenbluth* 公式), 它计算到 α 的最低阶, 但对强相互作用则到所有阶:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\alpha^2 \cos^2(\theta/2)}{4E^2 \sin^4(\theta/2)} \frac{1}{1 + (2E/m_p) \sin^2(\theta/2)} \left[F_1^2 - \frac{q^2}{4m_p^2} (F_2^2) + \dots \right], \quad (6.100)$$

其中 θ 是实验室系散射角, F_1 和 F_2 在此角度弹性散射所对应的 q^2 处取值。通过测量 $(d\sigma/d\cos\theta)$ 随角度的变化, 就有可能提取 F_1 和 F_2 。注意当 $F_1 = 1$ 且 $F_2 = 0$ 时, *Rosenbluth* 公式退化为点粒子散射的 *Mott* 公式 (无质量极限下) (参见习题 5.1)。

6.2 等效光子近似。 考虑非常高能电子在靶上散射的过程。在 α 的最低阶, 电子通过一个光子传播子连接到靶。如果电子的初末能量分别为 E 和 E' , 光子将携带动量 q , 使得 $q^2 \approx -2EE'(1 - \cos\theta)$ 。在前向散射极限下, 无论能量损失如何, 光子动量都趋近 $q^2 = 0$; 因此反应在前向方向高度成峰。人们忍不住猜想, 在这个极限下虚光子变成实光子。让我们

- (a) 证明: 对于电子在靶上散射 (假设靶无自旋且非常重) 的过程, 微分截面可以写成光子-靶截面与一个电子-光子通量因子的乘积。
- (b) 计算前向方向的虚光子通量, 并证明它具有等效光子谱的形式。
- (c) 证明 *Weizsäcker-Williams* 近似在光子几乎为实的极限下对总截面给出很好的描述。
- (d) 推导虚光子能谱的 *Weizsäcker-Williams* 公式。

6.3 对 $g-2$ 的奇异贡献。 任何与电子耦合的粒子都会对电子-光子形状因子产生修正, 特别是对 $g-2$ 产生修正。由于电子 $g-2$ 与 QED 高精度一致, 这些修正使我们能够约束假设的新粒子的性质。

- (a) 弱相互作用和电磁相互作用的统一理论包含一个称为 Higgs 玻色子的标量粒子 h , 它按照下式与电子耦合

$$\mathcal{L} = \lambda \bar{\psi} \psi h. \quad (6.101)$$

用 λ 和 Higgs 玻色子的质量 m_h 计算一个虚 Higgs 玻色子对电子 $(g-2)$ 的贡献。

- (b) QED 对电子的反常磁矩解释得极好。如果 $a = (g-2)/2$,

$$|a_{\text{expt.}} - a_{\text{QED}}| < 1 \times 10^{-10}. \quad (6.102)$$

这给 λ 和 m_h 施加了什么限制? 在最简单的电弱理论版本中, $\lambda = 3 \times 10^{-6}$ 且 $m_h > 60 \text{ GeV}$ 。证明这些值没有被排除。Higgs 玻色子与缪子的耦合大一个因子 (m_μ/m_e) : $\lambda = 6 \times 10^{-4}$ 。因此, 尽管我们对缪子反常磁矩的实验认识不那么精确,

$$|a_{\mu, \text{expt.}} - a_{\mu, \text{QED}}| < 3 \times 10^{-9}, \quad (6.103)$$

仍然可以得到对 m_h 更强的限制。它足够强吗?

- (c) 这一理论的一些更复杂的版本包含一个称为轴子的赝标量粒子, 它按照下式与电子耦合

$$\mathcal{L} = \lambda \bar{\psi} \gamma^5 \psi a. \quad (6.104)$$

轴子可能像电子一样轻, 甚至更轻, 并且可能比 Higgs 玻色子耦合更强。计算一个虚轴子对电子 $g-2$ 的贡献, 并求出被排除的 λ 和 m_a 值。

第七章 辐射修正：若干形式发展

在过去的三个章节中，我们曾经四次“作弊”，*即陈述（有时是给出动机）一个结果，但推迟了它的证明。这些结果分别是：

1. 用 S 矩阵元表示衰变率的公式，式 (4.86)。
2. 用费曼图表示 S 矩阵元的主公式，式 (4.112)。
3. 沃德恒等式，式 (5.85)。
4. 为消除顶点修正图中的紫外发散而进行的特别减除，式 (6.55)。

现在是时候回到这些问题，对它们进行恰当的处理了。在第 7.2 节至第 7.4 节中，我们将推导这全部四个结果。在此过程中获得的知识将帮助我们解读 (6.1) 所示的电子在重靶上散射的其余三个圈修正：外腿修正和真空极化。我们将在第 7.1 节计算前者，在第 7.5 节计算后者。

本章将比前两章更加抽象。它的主要主题是作为外动量解析函数的费曼图的奇点。然而，我们将发现，这个表面上深奥的主题蕴含着丰富的物理内涵，并阐明了费曼图与量子理论一般原理之间的关系。

7.1 场强重整化

在本节中，我们将研究两点关联函数

$$\langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle \quad \text{或} \quad \langle \Omega | T \psi_\alpha(x) \bar{\psi}_\beta(y) | \Omega \rangle. \quad (7.1)$$

的解析结构。在自由场论中，两点函数 $\langle 0 | T \phi(x) \phi(y) | 0 \rangle$ 有一个简单的解释：它是粒子从 y 传播到 x 的振幅。这种解释在多大程度上可以推广到相互作用理论呢？

我们对两点函数的分析将只依赖于相对论和量子力学的一般原理；它不依赖于相互作用的性质，也不依赖于微扰论的展开。不过，我们将把讨论限制在标量场。对于带自旋场的关联函数，可以得到类似的结果；我们将在分析结束时展示 Dirac 场的类似结果。

为了剖析两点函数 $\langle \Omega | T \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle$ ，我们将在 $\phi(x)$ 与 $\phi(y)$ 之间插入单位算符，其形式为对一组完备态的求和。我们选取这些态为完整的相互作用哈密顿量 H 的本征态。由于动量算符 $\mathbf{P}$ 与 H 对易，我们也可以选取这些态为 $\mathbf{P}$ 的本征态。但我们还可以更充分地利用洛伦兹不变性。设 $|\lambda_0\rangle$ 是 H 的动量为零的本征态： $\mathbf{P}|\lambda_0\rangle = 0$ 。则 $|\lambda_0\rangle$ 的所有加速（boost）也都是 H 的本征态，并且它们具有一切可能的三动量。反之， H 的任何具有确定动量的本征态都可以写

*第五次“作弊”是直接假定而不是推导光子传播子，这将在第 9 章中得到补救。

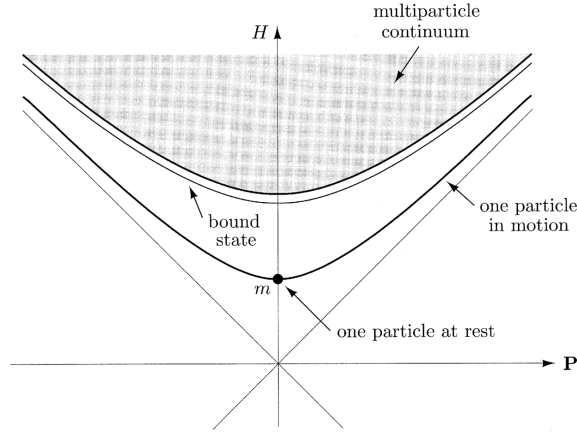


图 7.1: 四动量算符 $P^\mu = (H, \mathbf{P})$ 的本征值在能量-动量空间中占据一系列双曲面。对于典型理论，态由一个或多个质量为 m 的粒子组成。因此存在一个单粒子态的双曲面，以及两粒子态、三粒子态等的双曲面连续统。在产生两个自由粒子的阈值之下，还可能存在一个或多个束缚态双曲面。

成某个零动量本征态 $|\lambda_0\rangle$ 的加速。四动量算符 $P^\mu = (H, \mathbf{P})$ 的本征值排列成一系列双曲面，如图 7.1 所示。

回忆第 2 章，单粒子态的完备性关系为

$$(\text{恒等算符})_{\text{单粒子}} = \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}} |\mathbf{p}\rangle \langle \mathbf{p}|. \quad (7.2)$$

借助一些记号，我们可以为整个 Hilbert 空间写出类似的完备性关系。设 $|\lambda_{\mathbf{p}}\rangle$ 是 $|\lambda_0\rangle$ 的具有动量 $\mathbf{p}$ 的加速，并假设态 $|\lambda_{\mathbf{p}}\rangle$ 与单粒子态 $|\mathbf{p}\rangle$ 一样按相对论方式归一化。设 $E_{\mathbf{p}}(\lambda) = \sqrt{|\mathbf{p}|^2 + m_\lambda^2}$ ，其中 m_λ 是态 $|\lambda_{\mathbf{p}}\rangle$ 的“质量”，即态 $|\lambda_0\rangle$ 的能量。于是所需的完备性关系为

$$1 = |\Omega\rangle \langle \Omega| + \sum_{\lambda} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}(\lambda)} |\lambda_{\mathbf{p}}\rangle \langle \lambda_{\mathbf{p}}|, \quad (7.3)$$

其中求和遍历所有零动量态 $|\lambda_0\rangle$ 。

现在我们在两点函数的算符之间插入这一展开。暂时假设 $x^0 > y^0$ 。让我们略去无趣的常数项 $\langle \Omega | \phi(x) | \Omega \rangle \langle \Omega | \phi(y) | \Omega \rangle$ 。（这一项通常由对称性而为零；对于高自旋场，它由洛伦兹不变性而为零。）于是两点函数为

$$\langle \Omega | \phi(x) \phi(y) | \Omega \rangle = \sum_{\lambda} \int \frac{d^3p}{(2\pi)^3} \frac{1}{2E_{\mathbf{p}}(\lambda)} \langle \Omega | \phi(x) | \lambda_{\mathbf{p}} \rangle \langle \lambda_{\mathbf{p}} | \phi(y) | \Omega \rangle. \quad (7.4)$$

我们可以如下处理这些矩阵元：

$$\begin{aligned} \langle \Omega | \phi(x) | \lambda_{\mathbf{p}} \rangle &= \langle \Omega | e^{iP \cdot x} \phi(0) e^{-iP \cdot x} | \lambda_{\mathbf{p}} \rangle \\ &= \langle \Omega | \phi(0) | \lambda_{\mathbf{p}} \rangle e^{-ip \cdot x} \Big|_{p^0 = E_{\mathbf{p}}} \\ &= \langle \Omega | \phi(0) | \lambda_0 \rangle e^{-ip \cdot x} \Big|_{p^0 = E_{\mathbf{p}}}. \end{aligned} \quad (7.5)$$

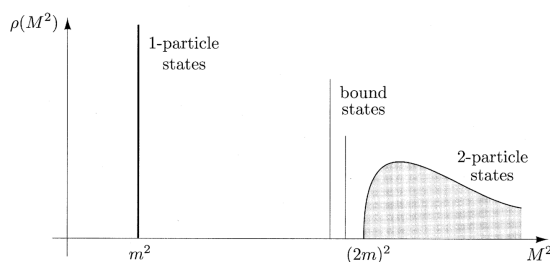


图 7.2: 典型相互作用场论的谱函数 $\rho(M^2)$ 。单粒子态在 m^2 (粒子质量的平方) 处贡献一个 delta 函数。多粒子态具有从 $(2m)^2$ 开始的连续谱。也可能存在束缚态。

最后一个等式是 $|\Omega\rangle$ 和 $\phi(0)$ 的洛伦兹不变性的结果：插入 U 因子，其中 U 是实现从 $\mathbf{p}$ 到 0 的洛伦兹加速的么正算符，并利用 $U\phi(0)U^{-1} = \phi(0)$ 。(对于带自旋的场，我们需要跟踪其非平凡的洛伦兹变换。) 引入对 p^0 的积分，我们关于两点函数的表达式（仍假设 $x^0 > y^0$ ）变为

$$\langle\Omega|\phi(x)\phi(y)|\Omega\rangle = \sum_{\lambda} \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i}{p^2 - m_{\lambda}^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} |\langle\Omega|\phi(0)|\lambda_0\rangle|^2. \quad (7.6)$$

注意这里出现了费曼传播子 $D_F(x-y)$ ，只是把 m 替换成了 m_{λ} 。

对于 $y^0 > x^0$ 的情形，有类似的表达式。这两种情形都可以概括为两点函数的如下一般表示 (Källén-Lehmann 谱表示)：

$$\langle\Omega|T\phi(x)\phi(y)|\Omega\rangle = \int_0^{\infty} \frac{dM^2}{2\pi} \rho(M^2) D_F(x-y; M^2), \quad (7.7)$$

其中 $\rho(M^2)$ 是正的谱密度函数，

$$\rho(M^2) = \sum_{\lambda} (2\pi) \delta(M^2 - m_{\lambda}^2) |\langle\Omega|\phi(0)|\lambda_0\rangle|^2. \quad (7.8)$$

典型理论的谱密度 $\rho(M^2)$ 画在图 7.2 中。注意单粒子态对谱密度贡献一个孤立的 delta 函数：

$$\rho(M^2) = 2\pi \delta(M^2 - m^2) \cdot Z + (\text{在 } M^2 \geq (2m)^2 \text{ 之前没有其他贡献}), \quad (7.9)$$

其中 Z 是由 (7.8) 中的矩阵元平方给出的某个数。我们称 Z 为场强重整化。量 m 是单个粒子的精确质量——静止时能量的精确本征值。一般而言，这个量与出现在拉格朗日量中的质量参数值不同。我们将把拉格朗日量中的参数记作 m_0 ，即裸质量，并把 m 称为 ϕ 玻色子的物理质量。只有物理质量 m 是直接可观测的。

谱分解 (7.7) 给出两点函数 Fourier 变换的如下形式：

$$\int d^4x \langle\Omega|T\phi(x)\phi(0)|\Omega\rangle e^{ip \cdot x} = \frac{iZ}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{4m^2}^{\infty} \frac{dM^2}{2\pi} \rho(M^2) \frac{i}{p^2 - M^2 + i\epsilon}. \quad (7.10)$$

这个函数在复 p^2 平面上的解析结构如图 7.3 所示。第一项在 $p^2 = m^2$ 处给出一个孤立的单极点，而第二项给出从两粒子阈值 $p^2 = 4m^2$ 开始的支割线。

对于自旋 1/2 的场，(7.10) 的类似式为

$$\int d^4x \langle\Omega|T\psi_{\alpha}(x)\bar{\psi}_{\beta}(0)|\Omega\rangle e^{ip \cdot x} = \frac{i(\not{p} + m) Z_2}{p^2 - m^2 + i\epsilon} + \int_{4m^2}^{\infty} \frac{dM^2}{2\pi} \rho(M^2) \frac{i(\not{p} + M)}{p^2 - M^2 + i\epsilon}, \quad (7.11)$$

其中 Z_2 是 Dirac 场的场强重整化， $\rho(M^2)$ 是相应的谱函数。对于更高自旋的场，(7.10) 的类似式通过乘以适当的极化张量得到。

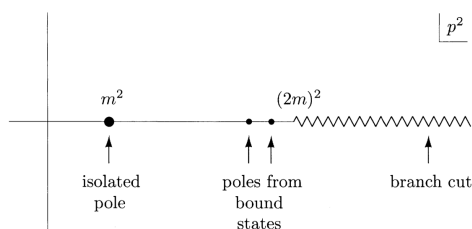


图 7.3: 典型理论的两点函数 Fourier 变换在复 p^2 平面上的解析结构。单粒子态在粒子质量的平方处贡献一个孤立极点。两个或更多自由粒子的态给出支割线，而束缚态给出额外的极点。

7.1.1 电子自能

现在让我们在微扰论中计算电子传播子的领头修正，并确定场强重整化常数 Z_2 和质量移动 $\delta m = m - m_0$ 。我们在 QED 中工作。对电子自能贡献的最低阶图为

$$(\text{单圈电子自能图}) . \quad (7.12)$$

利用费曼规则，其值为

$$\begin{aligned} \Sigma_2(p) &= (-ie)^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m_0)}{k^2 - m_0^2 + i\epsilon} \gamma^\nu \frac{-ig_{\mu\nu}}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} \\ &= -e^2 \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{\gamma^\mu (\not{k} + m_0) \gamma_\mu}{[k^2 - m_0^2 + i\epsilon][(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon]} . \end{aligned} \quad (7.13)$$

利用收缩恒等式

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = 4, \quad \gamma^\mu \not{k} \gamma_\mu = -2\not{k}, \quad (7.14)$$

分子简化为

$$\gamma^\mu (\not{k} + m_0) \gamma_\mu = 2m_0 - 2\not{k}. \quad (7.15)$$

引入费曼参数来合并分母，

$$\frac{1}{[k^2 - m_0^2][(p-k)^2 - \mu^2]} = \int_0^1 dx \frac{1}{[(k-xp)^2 - xp^2 + xp^2 + (1-x)m_0^2 + x\mu^2]^2} \cdots, \quad (7.16)$$

并作平移 $\ell = k - xp$ ，我们得到

$$\Sigma_2(p) = 2e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{-2x\not{p} + 4m_0}{[\ell^2 - \Delta + i\epsilon]^2}, \quad (7.17)$$

其中 $\Delta = -x(1-x)p^2 + x\mu^2 + (1-x)m_0^2$ 。对 ℓ 的积分是发散的。为了计算它，我们先用 Pauli-Villars 程序对之正则化：

$$\frac{1}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} \rightarrow \frac{1}{(p-k)^2 - \mu^2 + i\epsilon} - \frac{1}{(p-k)^2 - \Lambda^2 + i\epsilon}. \quad (7.18)$$

第二项将与 (7.17) 具有相同的形式，只是把 μ 替换为 Λ 。与第 6.3 节一样，我们现在作 Wick 转动并代换欧几里得变量 $\ell_E^0 = -i\ell^0$ 。这给出

$$\int \frac{d^4 \ell}{(2\pi)^4} \frac{1}{[\ell^2 - \Delta]^2} = \frac{i}{(4\pi)^2} \int_0^\infty d\ell_E \frac{\ell_E^3}{[\ell_E^2 + \Delta]^2} = \frac{i}{(4\pi)^2} \log\left(\frac{\Lambda^2}{\Delta}\right), \quad (7.19)$$

其中 $\Delta_\Lambda = -x(1-x)p^2 + x\Lambda^2 + (1-x)m_0^2 \rightarrow x\Lambda^2$ 当 $\Lambda \rightarrow \infty$ 时。因此最终结果为

$$\Sigma_2(p) = \frac{\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx (2m_0 - xp) \log\left(\frac{x\Lambda^2}{(1-x)m_0^2 + x\mu^2 - x(1-x)p^2}\right). \quad (7.20)$$

在讨论这个表达式中的发散之前，让我们先研究它作为 p^2 函数的解析行为。(7.20) 中的对数当其宗量为负时具有支割线，并且对于任何固定的 x ，这将在 p^2 足够大时发生。更确切地说，割线起始于

$$(1-x)m_0^2 + x\mu^2 - x(1-x)p^2 = 0. \quad (7.21)$$

解出这个方程中的 x ，我们发现 $\Sigma_2(p^2)$ 的支割线起始于 $p^2 = (m_0 + \mu)^2$ ，即在两粒子（电子加光子）态产生的阈值处。[†]支割线的位置恰好是我们在 Källén-Lehmann 谱表示中所预期的位置。

我们现在已经找到了 Källén-Lehmann 表示所预言的两粒子支割线，但还没有找到在 $p^2 = m^2$ 处所预期的简单极点。为了找到它，我们必须真正计入无穷级数的费曼图。幸运的是，这个级数很容易求和。

让我们定义一个单粒子不可约（1PI）图为任何不能通过移去一条线而分成两部分的图：

$$(\text{具有自能插入的图是 1PI}). \quad (7.22)$$

设 $-i\Sigma(p)$ 表示所有具有两条外费米子线的 1PI 图之和：

$$-i\Sigma(p) = (\text{所有 1PI 两点图之和}). \quad (7.23)$$

(尽管每个图有两条外线，但这些线的费曼传播子不包括在 $\Sigma(p)$ 的表达式中。) 在 α 的最低阶，我们看到 $\Sigma = \Sigma_2$ 。

两点函数的 Fourier 变换现在可以写成

$$\int d^4x \langle \Omega | T\psi(x)\bar{\psi}(0) | \Omega \rangle e^{ip \cdot x} = \frac{i}{\not{p} - m_0} + \frac{i}{\not{p} - m_0} (-i\Sigma) \frac{i}{\not{p} - m_0} + \dots \quad (7.24)$$

第一个图在 $p^2 = m_0^2$ 处有一个简单极点。第二类中的每个图在 $p^2 = m_0^2$ 处有一个二重极点。第三类中的每个图有一个三重极点。当我们计入越来越多的图时， $p^2 = m_0^2$ 附近的行为越来越糟。但幸运的是，所有图之和构成一个几何级数。注意 $\Sigma(p)$ 与 $\not{p}$ 对易，因为 $\Sigma(p)$ 只是纯数和 $\not{p}$ 的函数。事实上，我们可以把 $\Sigma(p)$ 看成 $\not{p}$ 的函数，写出 $p^2 = (\not{p})^2$ 。于是我们可以把每个电子传播子改写为 $i/(\not{p} - m_0)$ ，并把上述级数表示为

$$\begin{aligned} \int d^4x \langle \Omega | T\psi(x)\bar{\psi}(0) | \Omega \rangle e^{ip \cdot x} &= \frac{i}{\not{p} - m_0} \left[1 + \frac{\Sigma(\not{p})}{\not{p} - m_0} + \left(\frac{\Sigma(\not{p})}{\not{p} - m_0} \right)^2 + \dots \right] \\ &= \frac{i}{\not{p} - m_0 - \Sigma(\not{p})}. \end{aligned} \quad (7.25)$$

完整传播子有一个简单极点，它被 $\Sigma(\not{p})$ 从 m_0 移动开了。这个极点的位置，即物理质量 m ，是方程

$$[\not{p} - m_0 - \Sigma(\not{p})] \Big|_{\not{p}=m} = 0. \quad (7.26)$$

[†]在真实的 QED 中， $\mu = 0$ ，两粒子支割线与单粒子极点合并。这个微妙之处在红外发散的抵消的完整处理中起作用，但超出了我们当前分析的范畴。

的解。注意，如果 $\Sigma(p)$ 由约定 (7.23) 定义，那么对 Σ 的正贡献给出电子质量的正移动。在极点附近，(7.25) 的分母具有形式

$$(p - m) \cdot \left(1 - \frac{d\Sigma}{dp} \Big|_{p=m}\right) + \mathcal{O}((p - m)^2) = (p - m) \cdot Z_2^{-1} + \dots \quad (7.27)$$

因此完整的电子传播子具有恰好 (7.11) 形式的单粒子极点，其中 m 由 (7.26) 给出，且

$$Z_2^{-1} = 1 - \frac{d\Sigma}{dp} \Big|_{p=m}. \quad (7.28)$$

我们对 Σ_2 的显式计算使我们能够计算 m 和 Z_2 的第一修正。让我们从 m 开始。在 α 阶，质量移动为

$$\delta m = m - m_0 = \Sigma_2(p = m) \approx \Sigma_2(p = m_0). \quad (7.29)$$

完成积分，人们发现 δm 是对数发散（紫外）的，并且还包含一个红外对数。紫外发散通过裸质量的重整化被吸收，而红外发散与韧致辐射相抵消，正如我们在第 6 章所讨论的那样。类似地， Σ_2 在 $p = m$ 处的导数确定 Z_2 ；在 α 阶，

$$Z_2 = 1 - \frac{d\Sigma_2}{dp} \Big|_{p=m} + \mathcal{O}(\alpha^2). \quad (7.30)$$

7.2 LSZ 约化公式

我们现在想把理论中的 S 矩阵元——例如 $2 \rightarrow 2$ 过程的散射振幅——表示为场的时间编序乘积的真空期望值的 Fourier 变换，即关联函数。这个关系由 LSZ (Lehmann-Symanzik-Zimmermann) 约化公式提供，我们在本节中推导它。

LSZ 公式的推导

考虑一个具有确定动量 $\mathbf{p}$ 的单粒子态在较晚时刻演化到同一态的振幅。在相互作用理论中，在遥远过去自由演化的态 $|\mathbf{p}\rangle$ 与完整哈密顿量的具有确定动量的本征态并不相同。相反，出现在谱分解中的态是物理单粒子态，其归一化为

$$\langle \mathbf{p} | \mathbf{q} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q}). \quad (7.31)$$

场 $\phi(x)$ 在真空与这个物理单粒子态之间具有非零矩阵元，

$$\langle \Omega | \phi(x) | \mathbf{p} \rangle = \sqrt{Z} e^{-ip \cdot x}, \quad (7.32)$$

其中 Z 是式 (7.9) 的场强重整化常数。

为了推导约化公式，考虑具有两个外粒子的关联函数：

$$\langle \Omega | T \{ \phi(x_1) \phi(x_2) \cdots \} | \Omega \rangle. \quad (7.33)$$

在诸场之间插入一组完备态，并通过把坐标分离成粒子充分分离的区域（遥远的过去和遥远的未来）以及它们相互作用的有界区域来分析时间积分。这一分析的结果是，当波包取为确定动

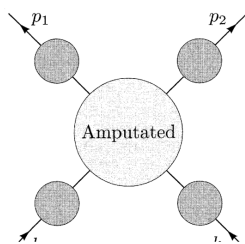


图 7.4: 标量场论中精确四点函数的结构。外腿携带场强重整化因子 $\sqrt{Z}$ ，阴影圆圈是所有切掉外腿的 1PI 四点图之和。

量时，能量变量中的领头奇点给出 S 矩阵元。通过交换极限的顺序，得到 LSZ 约化公式：

$$\begin{aligned} & \left[\prod_{i=1}^n \int d^4 x_i e^{ip_i \cdot x_i} \frac{i}{p_i^2 - m^2 + i\epsilon} \sqrt{Z} \right] \left[\prod_{j=1}^m \int d^4 y_j e^{-ik_j \cdot y_j} \frac{i}{k_j^2 - m^2 + i\epsilon} \sqrt{Z} \right] \\ & \times \langle \Omega | T \{ \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \} | \Omega \rangle \\ & \xrightarrow{\text{每个 } p_i^0 \rightarrow +E_{\mathbf{p}_i}; \text{ 每个 } k_j^0 \rightarrow +E_{\mathbf{k}_j}} \langle \mathbf{p}_1 \cdots \mathbf{p}_n | S | \mathbf{k}_1 \cdots \mathbf{k}_m \rangle. \end{aligned} \quad (7.34)$$

出现在这个方程中的量 Z 恰好是场强重整化常数，在第 7.1 节中被定义为场的两点函数中单粒子极点的留数。每个不同的粒子都将有各自的重整化因子 Z ，从它自己的两点函数得到。对于高自旋场，每个 $\sqrt{Z}$ 因子都带有一个极化因子，如 $u^s(p)$ ，正如式 (7.11) 中那样。在 (7.34) 的第二行中，必须对极化 s 求和。

用文字来说，LSZ 公式说一个 S 矩阵元可以如下计算。计算适当的 Fourier 变换后的关联函数，看外粒子靠近质壳的动量空间区域，并识别多粒子极点的系数。对于带自旋的场，还必须乘以一个极化旋量（如 $u^s(p)$ ）或矢量（如 $\epsilon^r(k)$ ）以投影出所需的自旋态。

我们的下一个目标是用费曼图的语言来表达这一程序。让我们分析标量场四点函数的图解展开与 2 粒子 $\rightarrow$ 2 粒子散射的 S 矩阵元之间的关系。我们将显式地考虑对关联函数有贡献的全连通货曼图。通过类似的分析，很容易确认非连通图应当被舍弃，因为它们不具有 (7.34) 右边所示的四个极点乘积的奇点结构。

精确的四点函数

$$\left(\prod_{i=1}^2 \int d^4 x_i e^{ip_i \cdot x_i} \right) \left(\prod_{j=1}^2 \int d^4 y_j e^{-ik_j \cdot y_j} \right) \langle \Omega | T \{ \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(y_1) \phi(y_2) \} | \Omega \rangle \quad (7.35)$$

具有图 7.4 所示的一般形式。在这个图中，我们显式地标出了每条腿上的图解修正；中心阴影圆圈代表所有切掉外腿（amputated）的四点图之和。

我们可以像上一节中对电子传播子所做的那样，对每条外腿的修正求和。设 $-iM^2(p^2)$ 表示对标量传播子的所有单粒子不可约（1PI）插入之和：

$$-iM^2(p^2) = (\text{1PI 自能插入之和}). \quad (7.36)$$

于是精确传播子可以写成几何级数并按式 (7.25) 求和：

$$\frac{i}{p^2 - m_0^2 - M^2(p^2)}. \quad (7.37)$$

注意，与电子传播子的情形一样，我们对 1PI 自能 $M^2(p^2)$ 的符号约定意味着 $M^2(p^2)$ 的正贡献对应于标量粒子质量的正移动。如果我们把每个重求和后的传播子围绕物理粒子极点展开，我们看到四点振幅的每条外腿贡献

$$\frac{iZ}{p^2 - m^2 - M^2} \xrightarrow{p^0 \rightarrow E_p} \frac{iZ}{p^2 - m^2} + (\text{正则部分}). \quad (7.38)$$

因此，图之和包含四个极点的乘积：

$$\frac{iZ}{p_1^2 - m^2} \frac{iZ}{p_2^2 - m^2} \frac{iZ}{k_1^2 - m^2} \frac{iZ}{k_2^2 - m^2} \times (\text{切掉外腿的连通振幅}). \quad (7.39)$$

LSZ 公式 (7.34) 指示我们把关联函数乘以 $\prod(i\sqrt{Z}/(p^2 - m^2 + i\epsilon))$ ，然后在极点处取留数。因子 $i/(p^2 - m^2)$ 与外腿上的传播子相消，我们剩下

$$\langle \mathbf{p}_1 \mathbf{p}_2 | S | \mathbf{k}_1 \mathbf{k}_2 \rangle = \text{所有切掉外腿的连通图之和}, \quad (7.40)$$

这正是主公式 (4.112)。这就完成了 S 矩阵元费曼规则的推导。

7.3 光学定理

S 矩阵满足若干由么正性推出的一般恒等式。其中最重要的是光学定理，它把前向散射振幅的虚部与总截面联系起来。在本节中，我们将证明这个定理，并展示它如何出现在费曼图展开中。

7.3.1 么正性与光学定理

S 矩阵是么正的： $S^\dagger S = 1$ 。写出 $S = 1 + iT$ ，这意味着

$$-i(T - T^\dagger) = T^\dagger T. \quad (7.41)$$

在初态 $|i\rangle$ 和末态 $|f\rangle$ 之间取矩阵元，并在右边插入一组完备态，我们得到

$$-i(\langle f | T | i \rangle - \langle f | T^\dagger | i \rangle) = \sum_n \langle f | T^\dagger | n \rangle \langle n | T | i \rangle. \quad (7.42)$$

对于前向散射振幅， $|f\rangle = |i\rangle$ ，这给出

$$2 \text{Im} \mathcal{M}(i \rightarrow i) = \sum_n \int d\Pi_n |\mathcal{M}(i \rightarrow n)|^2. \quad (7.43)$$

利用 $|\mathcal{M}|^2$ 与截面之间的关系，我们得到光学定理：

$$\text{Im} \mathcal{M}(i \rightarrow i) = 2E_{\text{cm}} p_{\text{cm}} \sigma_{\text{total}}(i \rightarrow \text{任意末态}), \quad (7.44)$$

其中 E_{cm} 是总质心能量， p_{cm} 是质心系中任一粒子的动量。这个方程把前向散射振幅与所有末态产生的总截面联系起来。由于前向散射振幅的虚部给出波束穿过靶时前向波的衰减，这个量自然应当正比于散射概率。恒等式 (7.44) 给出了精确的联系。

7.3.2 费曼图的光学定理

现在让我们研究 S 矩阵元虚部的这个恒等式如何出现在费曼图展开中。很容易检验（例如在 QED 中），每个对 S 矩阵元 $\mathcal{M}$ 有贡献的图都是纯实的，除非某些分母为零，从而使处理极点的 $i\epsilon$ 规则变得相关。因此，只有当图中的虚粒子在壳时，费曼图才对 $\mathcal{M}$ 的虚部有贡献。我们现在将展示如何分离并计算这个虚部。

为了我们当前的目的，让 $\mathcal{M}$ 由微扰论的费曼规则定义。这使我们能够把 $\mathcal{M}(s)$ 看成复变量 $s = E_{\text{cm}}^2$ 的解析函数，尽管 S 矩阵元只在外粒子具有实动量时才被定义。

我们首先证明， $\mathcal{M}(s)$ 虚部的出现总需要一个支割线奇点。设 s_0 是最轻多粒子态产生的阈值能量。对于低于 s_0 的实 s ，中间态不能到壳，所以 $\mathcal{M}(s)$ 是实的。因此，对于实 $s < s_0$ ，我们有恒等式

$$\mathcal{M}(s) = [\mathcal{M}(s)]^*. \quad (7.45)$$

这个方程的每一边都是 s 的解析函数，所以它可以解析延拓到整个复 s 平面。特别是，在 $s > s_0$ 的实轴附近，式 (7.45) 蕴含

$$\text{Re } \mathcal{M}(s + i\epsilon) = \text{Re } \mathcal{M}(s - i\epsilon); \quad \text{Im } \mathcal{M}(s + i\epsilon) = -\text{Im } \mathcal{M}(s - i\epsilon). \quad (7.46)$$

在实轴上有一条支割线，从阈值能量 s_0 开始；割线两边的间断为

$$\text{Disc } \mathcal{M}(s) = 2i \text{Im } \mathcal{M}(s + i\epsilon). \quad (7.47)$$

通常计算一个图的间断比直接计算虚部更容易。费曼传播子中的 $i\epsilon$ 规则表明，物理散射振幅应在割线上方、即 $s + i\epsilon$ 处求值。

我们在第 7.1 节已经看到，电子自能图具有从物理电子-光子阈值开始的支割线。现在让我们研究更一般的单圈图，并证明它们的间断恰好给出 (7.43) 所要求的虚部。这个结果向多圈图的推广已由 Cutkosky 证明，[†]他在证明过程中表明，费曼图在其支割线处的间断总是由一组简单的切割规则给出。[§]

我们首先在 ϕ^4 理论中检验 (7.43)。由于 (7.43) 的右边从 λ^2 阶开始，我们预期 $\text{Im } \mathcal{M}$ 的首次贡献也应来自高阶图。于是，考虑 λ^2 阶图

$$\delta\mathcal{M}(s) = \frac{(-i\lambda)^2}{2} \int \frac{d^4q}{(2\pi)^4} \frac{i}{(k/2 - q)^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{i}{(k/2 + q)^2 - m^2 + i\epsilon}, \quad (7.48)$$

其中圈在 s 道中 ($k = k_1 + k_2$ 是总动量)。(很容易检验相应的 t 道和 u 道图在 s 高于阈值时没有支割线奇点。) 当用第 6.3 节的方法计算这个积分时，Wick 转动产生一个额外的 i 因子，因此低于阈值时 $\delta\mathcal{M}$ 是纯实的。

我们想要验证积分 (7.48) 在物理区域 $k^0 > 2m$ 内实轴上有一条间断。最容易的方法是先对 $k^0 < 2m$ 计算积分，然后通过解析延拓增大 k^0 ，从而识别这条间断。让我们在质心系中工作，其中 $k = (k^0, \mathbf{0})$ 。于是 (7.48) 的被积函数在积分变量 q^0 中有四个极点，位置在

$$q^0 = \frac{1}{2}k^0 \pm (E_{\mathbf{q}} - i\epsilon), \quad q^0 = -\frac{1}{2}k^0 \pm (E_{\mathbf{q}} - i\epsilon). \quad (7.49)$$

[†]R. E. Cutkosky, *J. Math. Phys.* **1**, 429 (1960).

[§]这些规则只对物理区域中的奇点是简单的。在物理区域之外，三点及更高点振幅的奇点会变得相当复杂。这个主题的综述见 R. J. Eden, P. V. Landshoff, D. I. Olive 和 J. C. Polkinghorne, *The Analytic S-Matrix* (Cambridge University Press, 1966).

这些极点中有两个位于实 q^0 轴上方，两个位于下方。我们将把积分围道向下闭合，并拾取下半平面中极点的留数。其中，只有 $q^0 = -\frac{1}{2}k^0 + E_{\mathbf{q}}$ 处的极点将对间断有贡献。注意，拾取这个极点的留数等价于在 dq^0 积分下把

$$\frac{1}{(k/2 + q)^2 - m^2 + i\epsilon} \rightarrow -2\pi i \delta((k/2 + q)^2 - m^2) \quad (7.50)$$

这个极点的贡献给出积分

$$\begin{aligned} i\delta\mathcal{M} &= -2\pi i \frac{\lambda^2}{2} \int \frac{d^3q}{(2\pi)^4} \frac{1}{2E_{\mathbf{q}}} \frac{i}{(k^0 - E_{\mathbf{q}})^2} \\ &= -\frac{\lambda^2}{2} \frac{4\pi}{(2\pi)^4} \int_0^\infty dE_{\mathbf{q}} E_{\mathbf{q}} |\mathbf{q}| \frac{1}{2E_{\mathbf{q}} k^0 (k^0 - 2E_{\mathbf{q}})}. \end{aligned} \quad (7.51)$$

第二行中的被积函数在 $E_{\mathbf{q}} = k^0/2$ 处有一个极点。当 $k^0 < 2m$ 时，这个极点不在积分围道上，所以 $\delta\mathcal{M}$ 明显是实的。然而当 $k^0 > 2m$ 时，极点位于积分围道正上方或正下方，取决于 k^0 被赋予小的正或负虚部。因此积分在 $k^2 + i\epsilon$ 与 $k^2 - i\epsilon$ 之间获得一条间断。为了计算这条间断，应用

$$\frac{1}{k^0 - 2E_{\mathbf{q}} \pm i\epsilon} = \text{P} \frac{1}{k^0 - 2E_{\mathbf{q}}} \mp i\pi \delta(k^0 - 2E_{\mathbf{q}}) \quad (7.52)$$

(其中 P 表示主值)。间断由把极点替换为 delta 函数给出。这反过来等价于把原来的传播子替换为 delta 函数：

$$\frac{1}{(k/2 - q)^2 - m^2 + i\epsilon} \rightarrow -2\pi i \delta((k/2 - q)^2 - m^2). \quad (7.53)$$

现在让我们回顾一下我们所证明的步骤。回到原来的积分 (7.48)，把两个传播子上的动量重新标为 p_1 、 p_2 ，并代换

$$\frac{1}{p_i^2 - m^2 + i\epsilon} \rightarrow -2\pi i \delta(p_i^2 - m^2). \quad (7.54)$$

我们已经证明，积分的间断是通过把两个传播子各自替换为 delta 函数来计算的。 $\mathcal{M}$ 的间断只来自 d^4p_i 积分中两个 delta 函数同时满足的区域。通过对 delta 函数积分，我们使动量 p_i 到壳，并把积分 d^4p_i 转换为对相对论相空间的积分。表达式 (7.48) 中剩下的是因子 λ^2 ，即领头阶散射振幅的平方，以及对称因子 (1/2)，它可以重新解释为适当的相空间归一化。这正是双体中间态的光学定理 (7.43)。这就建立了单圈图的光学定理。

7.4 沃德-高桥恒等式

在本节中，我们将给出沃德恒等式 (5.85) 的形式证明，实际上是一个更一般的关系——沃德-高桥恒等式的证明。考虑一个 QED 振幅 $\mathcal{M}$ ，它具有动量 k 和极化 $\epsilon(k)$ 的外光子。写出 $\mathcal{M} = \epsilon^{*\mu}(k)\mathcal{M}_\mu(k)$ ，我们想证明

$$k^\mu \mathcal{M}_\mu(k) = 0. \quad (7.55)$$

我们的证明逐图进行。首先考虑一条有 n 个顶点贯穿而过的电子线，要给它附加一个额外外光子。电子传播子的动量是 $p, p_1 = p + q_1, p_2 = p_1 + q_2$ ，依此类推直到 $p_f = p_{n-1} + q_n$ 。如果有 n 个顶点，我们可以在 $n+1$ 个不同位置插入我们的光子。假设我们把它插在第 i 个顶点之后。

现在让我们考察这些图的值，把极化矢量 $\epsilon^\mu(k)$ 替换为 k^μ 。 k^μ 与新顶点的乘积可以方便地写成：

$$-ie k^\mu \gamma_\mu = -ie[(\not{p}_i + \not{k} - m) - (\not{p}_i - m)]. \quad (7.56)$$

乘以相邻的电子传播子，我们得到

$$\frac{i}{\not{p}_i + \not{k} - m} (-ie) \frac{i}{\not{p}_i - m} = ie \left(\frac{1}{\not{p}_i - m} - \frac{1}{\not{p}_i + \not{k} - m} \right). \quad (7.57)$$

因此，光子插在位置 i 的图具有这样的结构：这个表达式的第一项与光子插在位置 $i-1$ 的图的第二项相消。任何其他一对具有相邻插入的图之间也会发生类似的相消。当我们对沿线的所有可能插入位置求和时，除端点处的未配对项外，一切都相消。来自最后一个顶点之后（最左边）插入的未配对项恰好是 e 乘以原图的值；另一个未配对项来自第一个顶点之前的插入，除了一个负号以及处处把 p 替换为 $p+k$ 之外完全相同。图解地，我们的结果是

$$\sum_{\text{插入位置}} (\text{插入光子的图}) = e \left[(\text{动量为 } p \text{ 的原图}) - (\text{动量为 } p+k \text{ 的原图}) \right]. \quad (7.58)$$

在 (7.58) 左边的每个图中，进入电子线的动量是 p ，离开的动量是 q 。根据 LSZ 公式，我们可以通过取极点乘积

$$\frac{1}{\not{p} - m} \frac{1}{\not{q} - m}. \quad (7.59)$$

的系数，从每个图提取对 S 矩阵元的贡献。(7.58) 右边的项各自包含其中一个极点，但都不包含两个极点。因此 (7.58) 的右边对 S 矩阵没有贡献。[¶]

为了完成沃德-高桥恒等式的证明，我们必须考虑光子附加到内部电子圈的情形。在插入光子之前，一个典型圈有 n 个顶点和 n 个动量分别为 $p_1, p_1 + q_2 = p_2$ ，依此类推直到 p_n 的传播子。现在假设我们在顶点 i 和 $i+1$ 之间插入光子 $\gamma(k)$ 。我们现在有一个额外的动量 k 从新顶点绕圈流动。为了计算对圈的所有这种插入之和，对每个图应用恒等式 (7.56)。一个图的第一项将被光子插在下一个顶点处的图的项之一相消。来自其他相邻插入对的项之间也会发生类似的相消。当我们对全部 n 个插入位置求和时，剩下

$$(\text{光子插在顶点 } n \text{ 和顶点 } 1 \text{ 之间的图}) + (\text{光子插在顶点 } 1 \text{ 和顶点 } 2 \text{ 之间的图}), \quad (7.60)$$

它们只相差圈动量移动 k 。在第二项中把积分变量从 p_1 移到 $p_1 + k$ ，我们看到剩下的两项相消。因此，光子沿闭合圈插入的图之和为零。

我们现在准备把证明的各部分组装起来。假设振幅 $\mathcal{M}$ 有 $2n$ 条外电子线， n 条入射和 n 条出射。把入射动量标为 p_i ，出射动量标为 q_i ：

$$\mathcal{M}_\mu(k; p_1 \cdots p_n; q_1 \cdots q_n). \quad (7.61)$$

(振幅还可以涉及任意数目的额外外光子。) 振幅 $\mathcal{M}_0$ 缺少光子 $\gamma(k)$ ，但在其他方面完全相同。为了由 $\mathcal{M}_0$ 构成 $k^\mu \mathcal{M}_\mu$ ，我们必须对所有对 $\mathcal{M}_0$ 有贡献的图求和，并且对每个图，对光子可能插入的所有位置求和。对任何图中内圈上的插入位置求和给出零。对任何图中贯穿而过的线上的插入位置求和给出 (7.58) 形式的贡献。对任何特定图的所有插入位置求和，我们得到

$$(\text{一个外动量移动了的图之差}). \quad (7.62)$$

[¶]这一步论证只有在我们把微扰级数整理成传播子包含 m 而非 m_0 时才直截了当。我们将在第 10 章这样做。

对所有这样的图求和，我们最终得到

$$k_\mu \mathcal{M}^\mu(k; p_1 \cdots p_n; q_1 \cdots q_n) = e \sum_i \left[\mathcal{M}_0(p_1 \cdots p_n; q_1 \cdots (q_i - k) \cdots) - \mathcal{M}_0((p_i + k) \cdots p_n; q_1 \cdots q_n) \right]. \quad (7.63)$$

这就是 QED 中关联函数的沃德-高桥恒等式。我们在 (7.58) 下面看到右边对 S 矩阵没有贡献；因此在 $\mathcal{M}$ 是 S 矩阵元的特殊情形下，式 (7.63) 简化为沃德恒等式 (7.55)。

在进一步讨论这个恒等式之前，我们应该提及上述证明中的一个潜在缺陷。为了在式 (7.60) 中找到所需的相消，我们必须把积分变量平移一个常数。然而，如果积分发散，这种平移是不允许的。类似地，在导致式 (7.58) 的表达式中可能存在发散的圈动量积分。这里在证明中没有显式的平移，但在实践中，人们在计算积分时通常确实会作平移。无论哪种情况，紫外发散都可能使沃德-高桥恒等式失效。我们将在下一节看到这个问题的例子，以及它的一般解决方案。

7.5 电荷重整化

本章的最后一个主题是真空极化图的计算，即 (6.1) 中的第四个图。这个图也被称为对光子传播子的修正。设 $-i\Pi^{\mu\nu}(q)$ 表示对光子传播子的所有 1PI 插入之和：

$$-i\Pi^{\mu\nu}(q) = (\text{所有 1PI 光子自能图之和}). \quad (7.64)$$

洛伦兹不变性和流守恒约束 $\Pi^{\mu\nu}(q)$ 的形式：

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2). \quad (7.65)$$

(任何不含补偿项 $q^\mu q^\nu$ 的正比于 $g^{\mu\nu}$ 的项都会违反沃德恒等式并给光子一个质量。) 精确光子传播子通过求和 1PI 插入的几何级数得到：

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \left[1 + \Pi(q^2) + \Pi(q^2)^2 + \cdots \right] = \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2 [1 - \Pi(q^2)]}. \quad (7.66)$$

在任何 S 矩阵元计算中，这个精确传播子至少有一个端点会连接到费米子线。当我们对线上它可能连接的所有位置求和时，根据沃德恒等式，我们必定发现正比于 q_μ 或 q_ν 的项消失。因此，为了计算 S 矩阵元的目的，我们可以缩写

$$\frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2 [1 - \Pi(q^2)]} \xrightarrow{\text{沃德恒等式}} \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2} \frac{1}{1 - \Pi(q^2)}. \quad (7.67)$$

注意，只要 $\Pi(q^2)$ 在 $q^2 = 0$ 处正则，精确传播子就总有一个 $q^2 = 0$ 的极点。换句话说，光子在所有微扰论阶都保持严格无质量。这个论断强烈依赖于我们在 (7.66) 中对沃德恒等式的使用。例如，如果 $\Pi^{\mu\nu}(q)$ 包含一项 $M^2 g^{\mu\nu}$ （没有补偿的 $q^\mu q^\nu$ 项），光子质量将被移动到 M 。 $q^2 = 0$ 极点的留数是

$$\frac{1}{1 - \Pi(0)} = Z_3. \quad (7.68)$$

任何低 q^2 散射过程的振幅相对于树图近似都将被这个因子移动：

$$e_0^2 \rightarrow e_0^2 Z_3. \quad (7.69)$$

由于在光子传播子的每个端点都有一个 e 因子，我们可以方便地通过作替换 $e_0 \rightarrow \sqrt{Z_3} e_0$ 来计入这个移动。这个替换被称为电荷重整化；它在许多方面类似于第 7.1 节引入的质量重整化。特别要注意，实验中测得的“物理”电子电荷是 $\sqrt{Z_3} e_0$ 。因此我们将移动记号，把这一量直接称为 e 。从现在起，我们将把“裸”电荷（拉格朗日量中乘以 γ^μ 的量）称为 e_0 。于是我们有

$$(\text{物理电荷}) = e = \sqrt{Z_3} e_0 = \sqrt{Z_3} (\text{裸电荷}). \quad (7.70)$$

在最低阶， $Z_3 = 1$ 且 $e = e_0$ 。

除了这个电子电荷强度的常数移动之外， $\Pi(q^2)$ 还有另一个效应。考虑一个具有非零 q^2 的散射过程，并假设我们已经把 $\Pi(q^2)$ 计算到 α 的领头阶： $\Pi(q^2) \approx \Pi_2(q^2)$ 。该过程的振幅将涉及量

$$\frac{e_0^2}{q^2} \frac{1}{1 - \Pi(q^2)} = \frac{e^2}{q^2} \frac{1}{1 - [\Pi_2(q^2) - \Pi_2(0)]}. \quad (7.71)$$

(在最低阶，把 e_0^2 换成 e^2 无关紧要。) 括号中的量可以解释为一个依赖 q^2 的电荷。因此，用精确光子传播子替换树图光子传播子的全部效应就是替换

$$\alpha = \frac{e_0^2}{4\pi} \rightarrow \alpha_{\text{eff}}(q^2) = \frac{e^2}{4\pi} \frac{1}{1 - [\Pi_2(q^2) - \Pi_2(0)]} = \frac{\alpha}{1 - [\Pi_2(q^2) - \Pi_2(0)]}. \quad (7.72)$$

(在领头阶，我们同样可以把 Π 项移到分子；但我们将在第 12 章看到，在这种形式下，当把 Π_2 替换为 Π 时，该表达式对所有阶都成立。)

7.5.1 Π_2 的计算

既然我们如此费力地解释了 $\Pi_2(q^2)$ ，最好还是把它计算出来。回到 (7.64)，我们有

$$\begin{aligned} -i\Pi_2^{\mu\nu}(q) &= -(-ie)^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \text{tr} \left[\gamma^\mu \frac{i(\not{k} + m)}{k^2 - m^2} \gamma^\nu \frac{i(\not{k} + \not{q} + m)}{(k+q)^2 - m^2} \right] \\ &= -4e^2 \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{k^\mu(k+q)^\nu + k^\nu(k+q)^\mu - g^{\mu\nu}(k \cdot (k+q) - m^2)}{(k^2 - m^2)((k+q)^2 - m^2)}. \end{aligned} \quad (7.73)$$

为了方便，我们写 e 和 m 而不是 e_0 和 m_0 ，因为差别只给 Π_2 带来 α^2 阶的贡献。

现在引入一个费曼参数来合并分母因子：

$$\frac{1}{(k^2 - m^2)((k+q)^2 - m^2)} = \int_0^1 dx \frac{1}{(k^2 + 2xk \cdot q + xq^2 - m^2)^2} = \int_0^1 dx \frac{1}{(\ell^2 + x(1-x)q^2 - m^2)^2}, \quad (7.74)$$

其中 $\ell = k + xq$ 。用 ℓ 表示，(7.73) 的分子为

$$\text{分子} = 2\ell^\mu \ell^\nu - 2x(1-x)q^\mu q^\nu + g^{\mu\nu}(m^2 + x(1-x)q^2) + (\text{线性于 } \ell \text{ 的项}). \quad (7.75)$$

作 Wick 转动并代换 $\ell_E^0 = -i\ell^0$ ，我们得到

$$-i\Pi_2^{\mu\nu}(q) = 4e^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^4\ell_E}{(2\pi)^4} \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^2} \left[2\ell_E^\mu \ell_E^\nu - g^{\mu\nu} \ell_E^2 + \dots \right], \quad (7.76)$$

其中 $\Delta = m^2 - x(1-x)q^2$ 。这个积分的紫外发散非常严重。如果我们把它截断在 $\ell_E = \Lambda$ ，我们会发现领头项为

$$i\Pi_2^{\mu\nu}(q) \propto e^2 \Lambda^2 g^{\mu\nu}, \quad (7.77)$$

没有补偿的 $q^\mu q^\nu$ 项。这个结果违反沃德恒等式；它将给光子一个无穷大质量 $M \propto e\Lambda$ 。

我们对沃德恒等式的证明失败了，其方式正如同上一节末尾所预料的那样：当积分发散时，(7.60) 中积分变量的平移是不允许的。在我们现在的计算中，沃德恒等式的失效是灾难性的：它导致无穷大光子质量，^{||}这与实验相冲突。幸运的是，有一种方法可以挽救沃德恒等式。

在上面的分析中，我们以最直接也最天真的方式对发散积分进行了正则化：把它截断在很大的动量 Λ 处。但其他正则子也是可能的，而且有些实际上会保持沃德恒等式。在我们对顶点图和电子自能图的计算中，我们使用了 Pauli-Villars 正则子。这个正则子保持了 $Z_1 = Z_2$ 这一关系，它是沃德恒等式的一个推论；而天真的截断则不保持（见习题 7.2）。我们可以通过引入 Pauli-Villars 费米子来修正我们现在的计算。不幸的是，这需要若干组费米子，使方法相当复杂。^{**}我们将使用一种更简单的方法，即归功于 't Hooft 和 Veltman 的维数正则化。^{††}维数正则化保持 QED 以及一大类更一般理论的对称性。

在量子场论中，使用哪个正则子的问题没有先验答案。通常这个选择对理论的预言没有影响。当两个正则子对可观测量给出不同答案时，通常是因为某个对称性（如沃德恒等式）被其中一个（或两个）破坏了。在这些情形下，我们把这个对称性视为基本的，并要求正则子保持它。但这个选择的正确性无法证明；我们是在把这个对称性作为一条新公理来采用。

7.5.2 维数正则化

维数正则化的思想非常容易陈述：把费曼图作为时空维数 d 的解析函数来计算。对于足够小的 d ，任何圈动量积分都会收敛，因此沃德恒等式可以被证明。任何可观测量的最终表达式在 $d \rightarrow 4$ 时都应当具有良好定义的极限。

让我们做一个练习计算，看看这个技术如何运作。我们认为时空有一个时间维和 $(d-1)$ 个空间维。然后我们可以像之前一样对费曼积分作 Wick 转动，给出对 d 维欧几里得空间的积分。一个典型的例子是

$$\int \frac{d^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^2} = \int_0^\infty \frac{d\ell_E}{(2\pi)^d} \frac{S_d \ell_E^{d-1}}{(\ell_E^2 + \Delta)^2}, \quad (7.78)$$

其中 $S_d = 2\pi^{d/2}/\Gamma(d/2)$ 是 d 维中单位球面的面积。为了计算它，使用下面的技巧：

$$(\sqrt{\pi})^d = \left(\int dx e^{-x^2} \right)^d = \int d^d x e^{-|x|^2} = S_d \int_0^\infty dr r^{d-1} e^{-r^2} = S_d \cdot \frac{1}{2} \Gamma(d/2). \quad (7.79)$$

利用标准公式

$$\int_0^\infty d\ell \frac{\ell^{d-1}}{(\ell^2 + \Delta)^2} = \Delta^{d/2-2} \frac{\Gamma(d/2)\Gamma(2-d/2)}{2}, \quad (7.80)$$

计算对 ℓ_E 的积分，我们得到

$$\int \frac{d^d \ell_E}{(2\pi)^d} \frac{1}{(\ell_E^2 + \Delta)^2} = \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \Delta^{d/2-2}. \quad (7.81)$$

^{||}我们仍然可以通过在拉格朗日量中加入一个补偿的无穷大光子质量项来使观测到的光子质量为零。更一般地，我们可以向拉格朗日量加入一些项，使沃德恒等式对任何 n 点关联函数都成立。这一程序会给出与我们即将采用的方法相同的结果，但要复杂得多。

^{**}这一方法见 Bjorken and Drell (1964), p. 154.

^{††}G. 't Hooft and M. J. G. Veltman, *Nucl. Phys.* **B44**, 189 (1972).

$$\begin{aligned}
 (a) \quad & 2\text{Im} \left(\text{Diagram with two vertices and a loop} \right) = \int d\Pi \left| \text{Diagram with two vertices and a loop} \right|^2 \\
 (b) \quad & 2\text{Im} \left(\text{Diagram with two vertices and a loop} \right) = \int d\Pi \left| \text{Diagram with two vertices and a loop} \right|^2
 \end{aligned}$$

图 7.5: Bhabha 散射光学定理的两个贡献。

当 $d \rightarrow 4$ 时, 伽马函数 $\Gamma(2 - d/2)$ 有一个极点。令 $d = 4 - 2\epsilon$ 在 $d = 4$ 附近展开, 我们利用

$$\Gamma(\epsilon) = \frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \mathcal{O}(\epsilon), \quad (7.82)$$

其中 $\gamma_E = 0.5772\dots$ 是 Euler-Mascheroni 常数。发散表现为 ϵ 中的极点, 它将被重整化吸收。

把维数正则化应用于真空极化积分 (7.76), 并收缩以 $(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu)$, 我们得到

$$\Pi_2(q^2) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\frac{1}{\epsilon} - \gamma_E + \log\left(\frac{4\pi\mu^2}{\Delta}\right) + \dots \right], \quad (7.83)$$

其中 μ 是由维数正则化引入的质量标度。物理的、重整化的结果通过减去 $q^2 = 0$ 处的值得到:

$$\Pi_2(q^2) - \Pi_2(0) = -\frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \log\left(\frac{m^2}{m^2 - x(1-x)q^2}\right). \quad (7.84)$$

完成积分,

$$\Pi_2(q^2) - \Pi_2(0) = -\frac{2\alpha}{\pi} \left[\frac{5}{9} - \frac{4m^2}{3q^2} + \frac{(4m^2/q^2)(1 + 2m^2/q^2)}{\sqrt{1 - 4m^2/q^2}} \operatorname{arctanh}\left(\frac{1}{\sqrt{1 - 4m^2/q^2}}\right) \right], \quad (7.85)$$

对 $q^2 < 0$ 成立, 并解析延拓到物理区域。

让我们计算 Π_2 在 $q^2 > 4m^2$ 时的虚部。对于任何固定的 q^2 , 有贡献的 x 值位于 $x = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\beta$ 两点之间, 其中 $\beta = \sqrt{1 - 4m^2/q^2}$ 。由于 $\text{Im}[\log(-X \pm i\epsilon)] = \pm\pi$, 我们有

$$\begin{aligned}
 \text{Im}[\Pi_2(q^2 \pm i\epsilon)] &= \mp \frac{2\alpha}{\pi} \cdot \pi \int_{\frac{1}{2}-\frac{\beta}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{\beta}{2}} dx x(1-x) \\
 &= \mp 2\alpha \int_{-\beta/2}^{\beta/2} dy \left(\frac{1}{4} - y^2 \right) = \mp \frac{2\alpha}{3} \beta \left(1 - \frac{\beta^2}{4} \right) \dots = \mp \frac{\alpha}{3} \beta \left(1 - \frac{1}{3}\beta^2 \right) \dots
 \end{aligned} \quad (7.86)$$

这个对 q^2 的依赖与式 (5.24)——费米子-反费米子对产生的截面——中的依赖完全相同。这正是我们从图 7.5(b) 所示的么正关系中所预期的; 穿过前向 Bhabha 散射图的割线给出 $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ 的总截面。参数 β 恰好是质心系中费米子的速度。

接下来让我们考察 $\Pi_2(q^2)$ 如何修改电磁相互作用, 如式 (7.72) 所确定的。在非相对论极限下, 计算势 $V(\mathbf{r})$ 是有意义的。对于异号电荷之间的相互作用, 与式 (4.143) 类比, 我们有

$$V(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} \frac{-e^2}{|\mathbf{q}|^2 [1 - \Pi_2(-|\mathbf{q}|^2)]}. \quad (7.87)$$

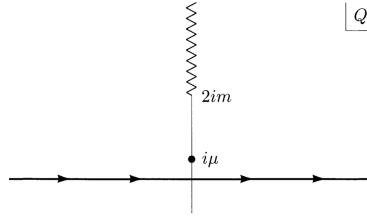


图 7.6: 在非相对论极限下计算电磁相互作用有效强度的围道。 $Q = i\mu$ 处的极点给出库仑势。支割线给出由真空极化引起的 α 阶修正。

对 $|q^2| \ll m^2$ 展开 Π_2 , 我们得到

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} \left[1 + \frac{4\alpha}{5\pi} \frac{e^{-2mr}}{(mr)^{3/2}} \dots \right] \approx -\frac{\alpha}{r} - \frac{4\alpha^2}{5\sqrt{\pi}m^{3/2}} \delta^{(3)}(\mathbf{x}). \quad (7.88)$$

修正项表明电磁力在小距离处变得强得多。这个效应可以在氢原子中测量, 其中能级被移动

$$\Delta E = \int d^3x |\psi(\mathbf{x})|^2 \left(-\frac{4\alpha^2}{5\sqrt{\pi}m^{3/2}} \delta^{(3)}(\mathbf{x}) \right) = -\frac{4\alpha^2}{5\sqrt{\pi}m^{3/2}} |\psi(0)|^2. \quad (7.89)$$

波函数 $\psi(\mathbf{x})$ 只有在 s 波态才在原点处非零。对于 $2S$ 态, 移动为

$$\Delta E = -\frac{4\alpha^2}{5\sqrt{\pi}m^{3/2}} \frac{1}{\pi a_0^3} \dots = -\frac{\alpha^5 m}{15\sqrt{2}\pi} \dots \quad (7.90)$$

这是表 6.1 所列 Lamb 位移劈裂的一(小)部分。

式 (7.88) 中的 delta 函数只是一个近似; 为了找到修正项的真实范围, 我们把式 (7.87) 写成形式

$$V(\mathbf{r}) = \int \frac{d^3q}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \frac{-\alpha}{|\mathbf{q}|^2 + \mu^2} \left[1 + \Pi_2(-|\mathbf{q}|^2) + \dots \right], \quad (7.91)$$

其中我们插入了光子质量 μ 来对库仑势正则化。为了完成这个积分, 我们把围道向上推 (见图 7.6)。领头贡献来自 $Q = i\mu$ 处的极点, 给出库仑势 $-\alpha/r$ 。但支割线还有额外贡献, 它起始于 $Q = 2mi$ 。被积函数的实部在割线两侧相同, 因此对积分的唯一贡献来自 Π_2 的虚部。定义 $q = -iQ$, 我们发现来自割线的贡献为

$$\delta V(\mathbf{r}) = \frac{-\alpha}{\pi^2 r} \int_{2m}^{\infty} dq \frac{\text{Im } \Pi_2(-q^2)}{q^2} \sin(qr) \dots = \frac{-\alpha}{\pi r} \int_{2m}^{\infty} dq \frac{2\alpha}{3} \frac{\beta(1 - \frac{1}{3}\beta^2)}{q^2} \sin(qr) \dots \quad (7.92)$$

当 $r \ll 1/m$ 时, 这个积分由 $q \sim 2m$ 附近的区域主导。在这个区域近似被积函数并代换 $t = q - 2m$, 我们得到

$$\delta V(\mathbf{r}) = \frac{-\alpha}{r} \frac{4\alpha}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} dt \frac{e^{-(t+2m)r}}{(mr)^{3/2}} \dots = -\frac{\alpha}{r} \frac{4\alpha}{5\sqrt{\pi}} \frac{e^{-2mr}}{(mr)^{3/2}}, \quad (7.93)$$

因此

$$V(\mathbf{r}) = -\frac{\alpha}{r} \left[1 + \frac{4\alpha}{5\sqrt{\pi}} \frac{e^{-2mr}}{(mr)^{3/2}} \right]. \quad (7.94)$$

因此修正项的范围大约是电子康普顿波长 $1/m$ 。由于氢原子波函数在这个尺度上几乎不变, 式 (7.88) 中的 delta 函数是一个很好的近似。对 $V(\mathbf{r})$ 的辐射修正被称为乌林势 (Uehling potential)。

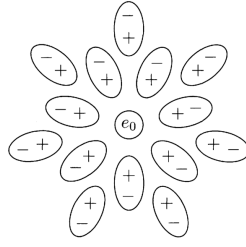


图 7.7: 虚 e^+e^- 对实际上是长度 $\sim 1/m$ 的偶极子, 它们屏蔽电子的裸电荷。

我们可以把这个修正解释为屏蔽效应。在 $r \gg 1/m$ 处, 虚 e^+e^- 对使真空成为介电介质, 其中表观电荷小于真实电荷 (见图 7.7)。在更小的距离处, 我们开始穿透极化云并看到裸电荷。这个现象被称为真空极化。

现在考虑相反的极限: 小距离或 $-q^2 \gg m^2$ 。式 (7.84) 于是变成

$$\Pi_2(q^2) \approx \frac{2\alpha}{\pi} \int_0^1 dx x(1-x) \left[\log\left(\frac{-q^2}{m^2}\right) + \log(x(1-x)) + \mathcal{O}\left(\frac{m^2}{q^2}\right) \right]. \quad (7.95)$$

因此这个极限下的有效耦合常数为

$$\alpha_{\text{eff}}(q^2) = \frac{\alpha}{1 + \frac{2\alpha}{3\pi} \log\left(\frac{-q^2}{m^2}\right) + \dots} \xrightarrow{-q^2 \gg m^2} \frac{\alpha}{1 - \frac{\alpha}{3\pi} \log\left(\frac{-q^2}{\Lambda^2}\right)}, \quad (7.96)$$

其中 $\Lambda = \exp(5/3)m$ 。有效电荷在小距离处变得大得多, 因为我们穿透了虚电子-正电子对的屏蔽云。

电子以及更重夸克和轻子的真空极化联合效应使 $\alpha_{\text{eff}}(q^2)$ 的值从 $q = 0$ 到 $q = 30 \text{ GeV}$ 增大大约 5%, 这个效应在高能实验中被观测到。图 7.8 显示了 $E_{\text{cm}} = 29 \text{ GeV}$ 处 Bhabha 散射的截面, 以及与包含和不包含真空极化图的 QED 的比较。我们可以通过令 $q = 1/r$ 把 α_{eff} 写成 r 的函数。 $\alpha_{\text{eff}}(r)$ 对所有 r 的行为画在图 7.9 中。依赖距离 (或 “依赖标度” 或 “跑动”) 的耦合常数的思想将是本书其余部分的一个主要主题。

习题

7.1 在第 7.3 节中, 我们用一种间接方法分析了 ϕ^4 理论中玻色子-玻色子散射的单圈 s 道图。为了验证我们间接分析的正确性, 用标准的费曼参数方法计算全部三个单圈图。检验光学定理的有效性。

7.2 QED 中的替代正则子。在第 7.5 节中, 我们看到沃德恒等式可能被不恰当选择的正则子破坏。让我们对若干正则子的选择, 在 α 阶检验恒等式 $Z_1 = Z_2$ 的有效性。我们已经验证了该关系对 Pauli-Villars 正则化成立。

(a) 重新计算 δZ_1 和 δZ_2 , 通过简单地对 $|\ell_E|$ 的积分设置上限 Λ 来定义式 (6.49) 和式 (6.50) 的积分。证明在这个定义下 $\delta Z_1 \neq \delta Z_2$ 。

(b) 重新计算 δZ_1 和 δZ_2 , 用维数正则化定义式 (6.49) 和式 (6.50) 的积分。你可以像往常一样取 Dirac 矩阵为 4×4 , 但注意在 d 维中,

$$g_{\mu}^{\mu} \gamma^{\nu} \gamma_{\nu} = d. \quad (7.97)$$

证明在这个定义下 $\delta Z_1 = \delta Z_2$ 。

7.3 在正文中我们讨论了涉及一个外光子的振幅的沃德恒等式。有一个重要的推广到涉及两个外光子的振幅，称为光子-光子振幅的沃德-高桥恒等式。考虑两个动量分别为 k_1 和 k_2 的光子产生的振幅 $\mathcal{M}^{\mu\nu}(k_1, k_2)$ 。证明该振幅满足

$$k_{1\mu} \mathcal{M}^{\mu\nu}(k_1, k_2) = 0. \quad (7.98)$$

(你可能想利用正文中的结果：沿贯穿而过的费米子线的光子插入之和是望远镜式的，而沿闭合圈的插入之和为零。)

7.4 验证正文中真空极化的结果，式 (7.84)，在物理区域 $q^2 > 4m^2$ 内满足么正关系

$$\text{Im } \Pi_2(q^2) = \frac{1}{2} \int d\Pi_2 \mathcal{M}(e^+e^- \rightarrow f\bar{f}), \quad (7.99)$$

7.5 在本习题中，我们将推导第 7.1 节所引用的场强重整化常数 Z 与物理传播子极点之间的关系。

- (a) 考虑精确的两点函数 $D(p^2)$ ，写出它的 Källén-Lehmann 谱表示。
- (b) 通过在极点附近展开谱表示，证明 $p^2 = m^2$ 处极点的留数是 iZ 。
- (c) 证明重整化的传播子，定义为 $D_R(p^2) = Z^{-1}D(p^2)$ ，在极点处具有单位留数。

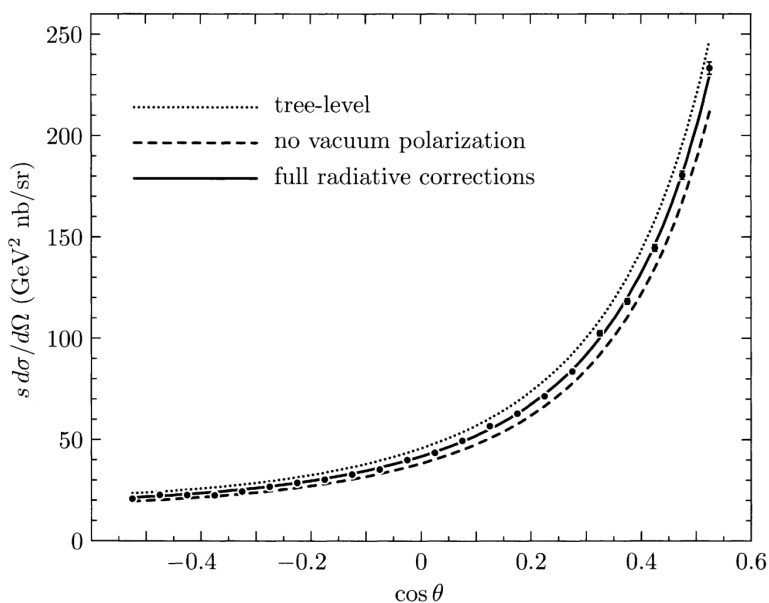


Figure 7.9. Differential cross section for Bhabha scattering, $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$, at $E_{\text{cm}} = 29$ GeV, as measured by the HRS collaboration, M. Derrick, et. al., *Phys. Rev. D* **34**, 3286 (1986). The upper curve is the order- α^2 prediction derived in Problem 5.2, plus a very small ($\sim 2\%$) correction due to the weak interaction. The lower curve includes all QED radiative corrections to order α^3 *except* the vacuum polarization contribution; note that these corrections depend on the experimental conditions, as explained in Chapter 6. The middle curve includes the vacuum polarization contribution as well, which increases the effective value of α^2 by about 10% at this energy.

The combined vacuum polarization effect of the electron and of heavier quarks and leptons causes the value of $\alpha_{\text{eff}}(q^2)$ to increase by about 5% from $a = 0$ to $a = 30$ GeV, and this effect is observed in high-energy experiments.

图 7.8: HRS 合作组 (M. Derrick 等人, *Phys. Rev. D* **34**, 3286 (1986)) 在 $E_{\text{cm}} = 29$ GeV 处测量的 Bhabha 散射 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的微分截面。上面的曲线是习题 5.2 中导出的 α^2 阶预言, 加上弱相互作用的很小 ($\sim 2\%$) 修正。下面的曲线包括除真空极化贡献之外的所有 α^3 阶 QED 辐射修正; 注意这些修正依赖于实验条件, 如第 6 章所解释。中间的曲线还包括真空极化贡献, 它在这个能量下把 α^2 的有效值增大大约 10%。

Problems 257

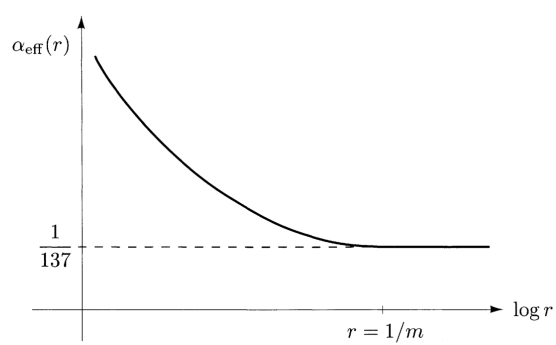


图 7.9: 由单圈真空极化图产生的有效电磁耦合常数随距离变化的定性草图。水平标度覆盖许多数量级。

第二部分

重整化

第八章 引子：紫外截断与临界涨落

本书第 II 部分的主要目的是发展重整化的一般理论。这一理论将解释场论中紫外发散的起源，并指出这些发散何时可以被系统地消除。它还将给出一种方法，把费曼图的发散从一个问题转化为一种工具。我们将应用这一工具来研究场论振幅在大动量或小动量极限下的渐近行为。

当我们在第 6.3 节计算单圈顶点修正时第一次遇到紫外发散时，它看起来像是一种畸变，理应在给我们带来太多困扰之前就消失。在第 7 章中，我们看到了更多紫外发散图的例子，这足以使我们相信此类发散在费曼图计算中普遍存在。因此，任何学习场论的人都有必要对这类发散建立一种观点。大多数人一开始都认为，任何含有发散的理論必然是荒谬的。但这种观点过于狭隘，因为它不仅排除了量子场论，甚至排除了点粒子的经典电动力学。

随着经验的积累，人们也许会采取一种更为宽容的态度，即与发散和平共处：只要发散不出现在物理预言中，就可以接受含有发散的理論。在第 7 章中我们看到，电子在重靶上散射的单圈辐射修正中出现的所有发散，都可以通过系统地消去电子的裸质量和裸电荷而改用它们测得的物理值来消除。在第 10 章中，我们将论证 QED 的所有紫外发散，在微扰论的所有阶上，都可以用这种方式消除。因此，只要人们愿意把电子的质量和电荷视为实验测得的参数，QED 微扰论的预言就总是没有发散的。我们还将第 10 章中证明，QED 属于一类定义良好的场论，在这类理論中，所有紫外发散都可以在从实验取用固定少数几个物理参数后被消除。这些理論被称为可重整化的量子场论，它们是仅有的微扰论能给出良好定义预言的理論。

然而，理想的做法是更进一步，尝试从物理上理解为什么会出现发散，以及为什么在一些理論中发散的影响比在另一些理論中更为严重。这种直接处理发散问题的方法是在 20 世纪 60 年代由 Kenneth Wilson 开创的。解决这一问题所需的关键洞见来自 Wilson 等人发现的量子场论与磁体和流体的统计物理之间的对应关系。Wilson 的重整化方法将是第 12 章的主题。本章简要介绍凝聚态物理中为紫外发散问题提供洞见的相关课题。

形式与物理截断

紫外发散标志着量子场论中计算的量依赖于某个非常大的动量标度，即紫外截断。等价地，在位置空间中，发散的量依赖于某个非常小的距离标度。

在系统连续描述中引入小距离截断的想法在经典场论中同样出现。通常，截断位于原子距离的标度上，在此标度上连续描述不再适用。然而，截断的大小会在连续理論的某些参数中体现出来。例如，在流体动力学中，粘滞系数和声速等参数的大小，恰好是把典型原子半径与速度结合起来所预期的量级。类似地，在磁体中，磁化率可以通过假设翻转一个电子自旋的能量代价约为十分之一电子伏来估算，这与我们从原子物理中所预期的相符。这些系统中的每一个都在原子的标度上拥有一个自然的紫外截断；通过理解原子标度上的物理，我们就能计算决定

更大标度上物理的参数。

然而，在量子场论中，我们对非常短距离标度上的基本物理没有精确的认识。因此，我们只能测量诸如电子的物理电荷和质量之类的参数，而不能从第一性原理出发计算它们。在这些物理参数与其裸值之间的关系中出现紫外发散，正是这些参数受未知短距离物理控制的标志。

无论我们是否知道小距离标度上的基本物理，要为长距离现象写出一个有效理论，我们都需要两类信息。第一，我们必须知道小距离标度中有多少参数对长距离物理是相关的。第二，也是更重要的，我们必须知道底层理论中的哪些自由度会出现在长距离上。

在流体力学中，从原子的观点看，居然存在任何长距离自由度，这多少有点奇迹的意味。尽管如此，描述能量和质量在长距离上输运的方程确实具有光滑、相干的解。长距离自由度是输运这些守恒量的流动，以及长波长的声波。

在量子场论中，长距离物理只涉及那些质量与基本截断标度相比非常小的粒子。这些粒子及其动力学是流体力学中大尺度流动的量子类比。自然地安排此类粒子出现的最简单方法是利用天然具有零质量的粒子。到目前为止，我们在本书中遇到了两类质量精确为零的粒子：光子和手征费米子。（在第 11 章中，我们还将遇到一种天然无质量的粒子，即戈德斯通玻色子。）我们可以论证，QED 之所以能作为远大于其截断标度上的一种理论而存在，是因为光子天然无质量，并且因为左右手电子非常接近手征费米子。

在量子场论中，还有另一种方式可以让零质量或近似零质量的粒子出现：我们可以简单地调节标量场论的参数，使标量粒子的质量远小于截断标度。这种引入小质量粒子的方法看起来有些任意而不自然。尽管如此，它在统计力学中有一个在该学科中真正令人感兴趣的类比，并且能教会我们一些重要的道理。

通常，在凝聚态系统中，热涨落只在原子距离上关联。然而，在特殊情况下，它们可以具有长得多的关联程。这一现象最清晰的例子出现在铁磁体中。在高温下，磁体中的电子自旋是无序的并涨落不定；但在低温下，这些自旋排列到一个固定的方向。^{*}让我们考虑随着磁体温度降低，这种排列是如何逐渐形成的。当磁体从高温冷却时，关联自旋的团簇变得越来越大。在某个时刻——磁化温度——整个样品变成一个具有明确宏观取向的单一团簇。就在这个温度之上，磁体中含有具有共同取向的大团簇自旋，而这些团簇又隶属于更大的团簇，使得最大尺度上的取向在样品中仍然是随机化的。这种情况如图 8.1 所示。类似的行为也出现在任何其他二级相变的邻域，例如二元合金中的有序—无序转变、流体中的临界点，或氦-4 中的超流转变。

对这些极长波长涨落的自然描述是借助一个涨落的连续场。在最直观的层面上，我们或许可以用量子涨落取代统计涨落，并尝试把这个系统描述为一种量子场论。在第 9.3 节中，我们将推导一个更为微妙的关系，在统计系统与量子系统之间建立精确的联系。通过这种联系，任何统计系统在二级相变附近的行为都可以转译为某一特定量子场论的行为。这个量子场论包含一个场，其质量与基本原子标度相比非常小，并且在相变点精确地趋于零。

但这种联系似乎加重了量子场论中紫外发散的问题：如果自然界中观察到的丰富多样的相变产生了同样丰富多样的量子场论，那么我们怎么可能在不详细参照其紫外截断标度上的物理起源的情况下定义一个量子场论呢？说一个量子场论的预言与截断无关，就相当于说临界点邻域的统计涨落与该系统是磁体、流体还是合金无关。但是，这种说法真的明显错误吗？通过反

^{*}在真实的铁磁体中，长程的磁偶极—偶极相互作用会使均匀磁化的状态分裂为一系列磁畴。在本书中，我们将忽略这种相互作用，把磁性自旋视为纯粹的取向。正是这个理想化的系统与量子场论直接类似。

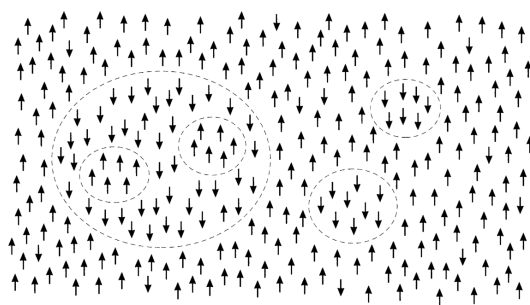


图 8.1: 铁磁体临界点附近定向自旋的团簇。

转逻辑，我们会发现量子场论对凝聚态系统作出一个非常有力的预言，即对临界点附近统计涨落的普适性预言。事实上，这个预言已经得到了实验验证。

本书第 II 部分的一个主要论题是，这两个想法——量子场论中的截断无关性和临界现象理论中的普适性——在本质上是同一个想法，理解其中任何一个都会使我们对另一个获得洞见。

朗道相变理论

为了对相变现象中什么是普适的有一个初步概念，让我们考察由 Landau 提出的最简单的二级相变连续理论。

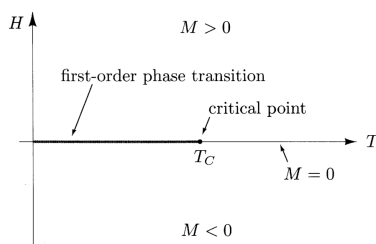
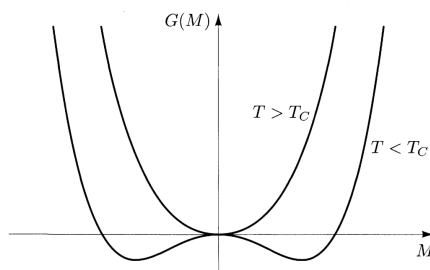
首先我们应该回顾一点热力学并澄清我们的术语。在热力学中，一级相变是某个热力学变量（流体的密度，或铁磁体的磁化强度）发生不连续变化的点。在相变点，两个截然不同的热力学状态（液体与气体，或平行与反平行于给定轴的磁化）处于平衡。横跨相变不连续变化、并刻画两个竞争相差异的热力学量称为序参量。在大多数情况下，可以改变第二个热力学参数，使得两个竞争状态在热力学空间中相互靠近，从而在这个参数的某个值处，这两个状态变得相同，序参量的不连续性消失。这个一级相变线的端点被称为二级相变，或者更确切地说，临界点。从另一个方向看，临界点是一个单一热力学状态分叉为两个宏观上不同状态的点。正是这种分叉导致了前一节讨论的长程热涨落。

铁磁体展示了一个具体例子。为简单起见，让我们假设所讨论的材料有一个优先磁化轴，因此在低温下，系统的自旋将要么平行、要么反平行于该轴有序排列。沿此轴的总磁化强度 M 就是序参量。在低温下，施加外磁场 H 将有利于两种可能状态中的这一种或那一种。在 $H = 0$ 时，两种状态处于平衡；如果 H 从小的负值变为小的正值，热力学状态和 M 的值将发生不连续变化。因此，对于任何固定的（低温）温度，在 $H = 0$ 处都存在一级相变。现在考虑升高温度的影响：自旋的涨落增大， $|M|$ 的值减小。在某个温度 T_c 处，系统在 $H = 0$ 时不再被磁化。在这个点上，一级相变消失，两个竞争的热力学状态合并。因此，该系统在 $T = T_c$ 处有一个临界点。这些不同的相变在 H - T 平面上的位置如图 8.2 所示。

Landau 借助吉布斯自由能 G 描述了这种行为；这是一个依赖于 M 和 T 的热力学势，使得

$$H = \left. \frac{\partial G}{\partial M} \right|_T. \quad (8.1)$$

他建议我们把注意力集中在临界点的区域： $T \approx T_c$, $M \approx 0$ 。于是，把 $G(M)$ 展开为 M 的泰

图 8.2: 单轴铁磁体在 H - T 平面上的相图。图 8.3: 朗道理论中吉布斯自由能 $G(M)$ 在临界温度以上和以下的行为。

勒级数是合理的。对于 $H = 0$ ，我们可以写出

$$G(M) = A(T) + B(T)M^2 + C(T)M^4 + \dots \quad (8.2)$$

由于系统在 $M \rightarrow -M$ 下具有对称性， $G(M)$ 只能包含 M 的偶次幂。由于 M 很小，我们将忽略展开式中的高次项。给定式 (8.2)，我们可以通过求解

$$0 = \frac{\partial G}{\partial M} = 2B(T)M + 4C(T)M^3. \quad (8.3)$$

来找出 $H = 0$ 时 M 的可能取值。如果 B 和 C 都为正，唯一的解是 $M = 0$ 。然而，如果 $C > 0$ 但 B 在某个温度 T_c 以下为负，则对 $T < T_c$ 存在非平凡解，如图 8.3 所示。更具体地说，在 $T \approx T_c$ 附近近似：

$$B(T) = b(T - T_c), \quad C(T) = c. \quad (8.4)$$

那么式 (8.3) 的解为

$$M \sim \begin{cases} 0 & \text{for } T > T_c; \\ \pm \{(b/2c)(T_c - T)\}^{1/2} & \text{for } T < T_c. \end{cases} \quad (8.5)$$

这正是我们在临界点所预期的定性行为。

为了求非零外场下 M 的值，我们可以求解式 (8.1)，其左边由 (8.2) 给出。一个等价的做法是最小化一个与 (8.2) 相关的新函数。定义

$$G(M, H) = A(T) + B(T)M^2 + C(T)M^4 - HM. \quad (8.6)$$

那么，在固定 H 下 $G(M, H)$ 对 M 的最小值给出满足式 (8.1) 的 M 值。除 $H = 0$ 且 $T < T_c$ 的情形外，该最小值是唯一的，此时我们在 (8.5) 的第二行看到双重最小值。这与图 8.2 所示的相图一致。

为了研究相变邻域的关联，Landau 进一步推广了这一描述，把磁化强度 M 视为局域自旋密度的积分：

$$M = \int d^3x s(\mathbf{x}). \quad (8.7)$$

于是，吉布斯自由能 (8.6) 变成 $s(\mathbf{x})$ 的局域函数的积分，

$$G = \int d^3x \left[\frac{1}{2}(\nabla s)^2 + b(T - T_c)s^2 + cs^4 - Hs \right], \quad (8.8)$$

它必须对场位形 $s(\mathbf{x})$ 取极小。第一项是引入邻近自旋彼此排列趋向的最简单方式。我们已经对 $s(\mathbf{x})$ 重新标度，使得这一项的系数设为 $1/2$ 。在写出这个自由能积分时，我们甚至可以认为 H 随位置变化。事实上，这样做是有用的；我们可以在 $\mathbf{x} = 0$ 附近开启 $H(\mathbf{x})$ ，并观察在另一点会得到什么响应。

自由能表达式 (8.8) 对 $s(\mathbf{x})$ 的极小值由变分方程

$$0 = \frac{\delta G[s]}{\delta s(\mathbf{x})} = -\nabla^2 s + 2b(T - T_c)s + 4cs^3 - H(\mathbf{x}). \quad (8.9)$$

的解给出。对于 $T > T_c$ ，宏观磁化强度为零，因此 $s(\mathbf{x})$ 应该很小，我们可以通过忽略 s^3 项来找出定性行为。于是 $s(\mathbf{x})$ 服从线性方程，

$$(-\nabla^2 + 2b(T - T_c)) s(\mathbf{x}) = H(\mathbf{x}). \quad (8.10)$$

为了研究自旋的关联，我们将令

$$H(\mathbf{x}) = H_0 \delta^{(3)}(\mathbf{x}). \quad (8.11)$$

由此得到的位形 $s(\mathbf{x})$ 正是式 (8.10) 中微分算符的格林函数，因此我们把它记为 $D(\mathbf{x})$ ：

$$(-\nabla^2 + 2b(T - T_c)) D(\mathbf{x}) = H_0 \delta^{(3)}(\mathbf{x}). \quad (8.12)$$

这个格林函数告诉我们，当 $\mathbf{x} = 0$ 处的自旋被强制与 H 排列时，在 $\mathbf{x}$ 处会有什么响应。在第 9.2 和 9.3 节中，我们将看到 $D(\mathbf{x})$ 还正比于热系综中零场的自旋—自旋关联函数，

$$D(\mathbf{x}) \propto \langle s(\mathbf{x})s(0) \rangle = \sum_{\text{all } s(\mathbf{x})} s(\mathbf{x}) s(0) e^{-\mathcal{H}/k_B T}, \quad (8.13)$$

其中 $\mathcal{H}$ 是磁系统的哈密顿量。

式 (8.12) 的解可以通过傅里叶变换求得：

$$D(\mathbf{x}) = \int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} \frac{H_0 e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}}{|\mathbf{k}|^2 + 2b(T - T_c)}. \quad (8.14)$$

这正是我们在讨论汤川势时遇到的积分，即式 (4.126)。用同样的方法计算它，我们得到

$$D(\mathbf{x}) = \frac{H_0}{4\pi r} e^{-r/\xi}, \quad (8.15)$$

其中

$$\xi = [2b(T - T_c)]^{-1/2} \quad (8.16)$$

是关联长度，即关联自旋涨落的程。注意，这个长度在 $T \rightarrow T_c$ 时发散。

这一分析的主要结果，即式 (8.5) 和 (8.16)，涉及依赖于原子标度物理的未知常数 b 、 c 。另一方面，这些公式中对 $(T - T_c)$ 的幂律依赖仅仅由朗道方程的结构推出，与微观物理的任何细节无关。事实上，我们在推导这一依赖关系时甚至没有用到 G 描述的是铁磁体这一事实；我们只假设 G 可以按序参量的幂次展开，并且 G 满足反射对称性 $M \rightarrow -M$ 。这些假设同样适用于许多其他类型的系统：二元合金、超流体，甚至（尽管这里的反射对称性不那么明显）液—气相变。朗道理论预言，关联长度的行为为

$$\xi \sim (T - T_c)^{-\nu}, \quad (8.17)$$

在所有这些系统中具有相同的指数 $\nu = 1/2$ 。这个普适预言是我们在临界现象理论中更一般地预期的一个简单例子。

然而，在真实的物理系统中， $\nu = 1/2$ 的预言并不完全正确。对于三维单轴磁体，观测值为 $\nu = 0.630$ ；对于流体， $\nu = 0.627$ 。对于给定普适类中的所有系统，这些值都是相同的（在实验误差范围内），其中普适类由空间的维数、序参量的分量数以及系统在序参量反射对称性下的行为所确定。对于流体，相关的序参量是密度，它在反射下是一个单分量标量，因此流体与单轴铁磁体属于同一个普适类。

让我们尝试理解朗道预言与临界指数观测值之间的差异。我们在推导式 (8.17) 时忽略了热涨落的影响。但恰好位于临界点时，关联长度发散，因此涨落会在任意长的距离上关联，我们不应把它们当作小扰动来处理。对这些涨落的正确处理是本书其余部分的主题。尽管如此，朗道理论仍是一个有用的出发点，因为它正确地预言了临界指数的普适性和关联长度的存在；它只是未能预言精确的数值。

为了改进 Landau 的估计，我们需要系统地考虑涨落。最自然的做法是用连续场 $s(\mathbf{x})$ 写出统计配分函数：

$$Z = \int \mathcal{D}s(\mathbf{x}) \exp \left[-\frac{1}{k_B T} \int d^3x \left(\frac{1}{2} (\nabla s)^2 + b(T - T_c)s^2 + cs^4 - Hs \right) \right]. \quad (8.18)$$

这是对涨落场 $s(\mathbf{x})$ 的泛函积分。这一对象的出现标志着统计力学与量子场论之间的深刻联系：泛函积分 (8.18) 正是我们在第 9 章中用来定义量子场论的那类对象。通过把温度等同于虚时间的倒数，这种对应关系被精确化，我们将在第 9.3 节讨论这一点。

涨落会改变幂律。例如，式 (8.16) 在 $T \rightarrow T_c$ 时变为

$$\xi \sim (T - T_c)^{-\nu}, \quad (8.19)$$

其中指数 ν 对给定普适类中的所有系统取一个固定值。对于三维单轴磁体和流体， $\nu = 0.630$ 。这些非平凡标度关系中的幂次被称为临界指数。

从式 (8.18) 到式 (8.19) 的修改并不会动摇这一观念，即处于二级相变邻域的凝聚态系统具有定义良好、与截断无关的连续行为。然而，我们希望理解为什么式 (8.17) 应当被预期为正确的表述。这一问题的答案将来自对相应量子场论紫外发散的透彻分析。在第 12 章中，当我们最终完成对紫外发散的阐述时，我们将发现我们手中不仅有证明式 (8.17) 的工具，还有用费曼图

计算临界指数数值的工具。通过这种方式，我们将揭示量子场论在原子物理领域的一个优美应用。这一应用的成功将在第 III 部分引导我们获得更强大的工具，这些工具将在基本粒子的相对论性领域为我们所需要。

第九章 泛函方法

Feynman 曾经说过*：“每一个优秀的理论物理学家都掌握六、七种不同的理论表示，来描述完全相同的物理学。”遵循他的建议，我们在本章中引入一种推导相互作用量子场论费曼规则的替代方法：泛函积分方法。

除了 Feynman 的一般原则之外，我们引入这一形式体系还有几个具体的原因。它将为我们的提供一个相对容易的光子传播子推导，从而完成第 4.8 节中 QED 费曼规则的证明。泛函方法更容易推广到其他相互作用理论，例如标量 QED（习题 9.1），尤其是非阿贝尔规范理论（第三部分）。由于它以拉格朗日量而非哈密顿量作为基本量，泛函形式体系明确保留了理论的所有对称性。最后，泛函方法揭示了量子场论与统计力学之间的紧密类比。利用这一类比，我们将 Feynman 的建议反过来用，把同一种理论表示应用于物理中两个完全不同的领域。

9.1 量子力学中的路径积分

我们首先将泛函积分（或路径积分）方法应用于所能想象的最简单的系统：一维空间中运动的非相对论量子力学粒子。该系统的哈密顿量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + V(q). \quad (9.1)$$

假设我们希望计算该粒子在给定时间（ T ）内从一点（ x_a ）运动到另一点（ x_b ）的振幅。我们将此振幅记为 $U(x_a, x_b; T)$ ；它是薛定谔时间演化算符的位置表示。在正则哈密顿形式体系中， U 由下式给出

$$U(x_a, x_b; T) = \langle x_b | e^{-iHT/\hbar} | x_a \rangle. \quad (9.2)$$

（在接下来的几页中，我们将显式地写出所有 $\hbar$ 因子。）

在路径积分形式体系中， U 由一个形式上截然不同的表达式给出。我们将首先尝试说明该表达式的由来，然后证明它与 (9.2) 等价。

回顾在量子力学中存在叠加原理：当一个过程能以多于一种方式发生时，其总振幅是每种方式振幅的相干叠加。一个简单但不平凡例子是著名的双缝实验，如图 9.1 所示。电子到达探测器的总振幅是图中两条路径振幅之和。由于两条路径长度不同，这两个振幅通常不同，从而产生干涉。

因此，对于一般系统，我们可以把从 x_a 运动到 x_b 的总振幅写成

$$\langle x_b | e^{-iHT/\hbar} | x_a \rangle = \sum_{\text{all paths}} (\text{phase}). \quad (9.3)$$

*The Character of Physical Law (MIT Press, 1965), 第 168 页。

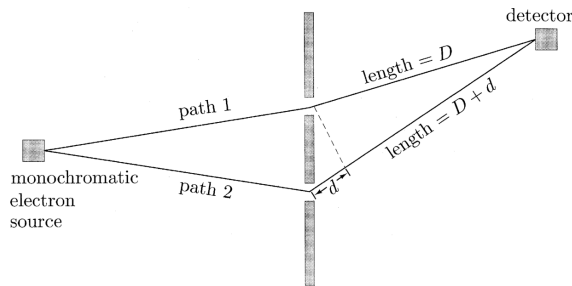


图 9.1: 双缝实验。路径 2 比路径 1 长 d , 因此其相位比路径 1 大 $2\pi d/\lambda$, 其中 $\lambda = 2\pi\hbar/p$ 是粒子的 de Broglie 波长。当 $d = 0, \lambda, \dots$ 时发生相长干涉, 而当 $d = \lambda/2, 3\lambda/2, \dots$ 时发生相消干涉。

为了公平起见, 我们把每条特定路径的振幅写成一个纯相位, 这样没有任何一条路径内在地比其他路径更重要。符号 $\int \mathcal{D}x(t)$ 只是“对一切路径求和”的另一种写法; 由于对于每个从 x_a 出发并在 x_b 终止的函数 $x(t)$ 都有一条路径, 这个和实际上是对这个连续函数空间的一个积分。

我们可以把这一积分定义为微积分向函数空间自然推广的一部分。把函数映射为数的函数称为泛函。(9.3) 中的被积函数是一个泛函, 因为它把复振幅与任何函数 $x(t)$ 联系起来。泛函 $F[x(t)]$ 的自变量按惯例写在方括号中而非圆括号中。正如普通函数 $y(x)$ 可以在点集 x 上积分, 泛函 $F[x(t)]$ 也可以在函数集 $x(t)$ 上积分; 这种泛函积分的测度按惯例用花体大写 D 表示, 如 (9.3) 所示。泛函也可以对其自变量 (一个函数) 求导, 这种泛函导数记为 $\delta F/\delta x(t)$ 。在本节和下一节的讨论过程中, 我们将给出这一新积分和新导数的更精确定义。

在 (9.3) 中我们应该用什么作为“相位”呢? 在经典极限下, 应该只有一条路径, 即经典路径, 对总振幅有贡献。因此我们或许可以希望用稳相法来求 (9.3) 中的积分, 由稳相条件确定经典路径 $x_{cl}(t)$,

$$\left. \frac{\delta S[x]}{\delta x(t)} \right|_{x=x_{cl}} = 0. \quad (9.4)$$

但经典路径是满足最小作用量原理的那条路径,

$$\delta S = 0, \quad S = \int L dt, \quad (9.5)$$

其中 $S = \int L dt$ 是经典作用量。因此, 我们很想把相位等同于 S , 至多差一个常数。由于稳相近似在经典极限下应当有效——即当 $S \gg \hbar$ 时——我们将把 $S/\hbar$ 用作相位。于是我们的传播振幅的最终公式为

$$\langle x_b | e^{-iHT/\hbar} | x_a \rangle = U(x_a, x_b; T) = \int \mathcal{D}x(t) e^{iS[x(t)]/\hbar}. \quad (9.6)$$

我们可以容易地验证这一公式在双缝实验中给出正确的干涉图样。图 9.1 中任一路径的作用量都只是 $(1/2)mv^2t$, 即动能乘以时间。对于路径 1, 速度为 $v_1 = D/t$, 因此相位为 $mD^2/2\hbar t$ 。对于路径 2, $v_2 = (D+d)/t$, 因此相位为 $m(D+d)^2/2\hbar t$ 。我们必须假设 $d \ll D$, 从而 $v_1 \approx v_2$ (即电子具有定义良好的速度)。于是路径 2 的超额相位为 $mDd/\hbar t \approx pd/\hbar$, 其中 p 是动量。这正是我们从 de Broglie 关系 $p = \hbar/\lambda$ 所预期的结果, 所以我们一定做对了什么。

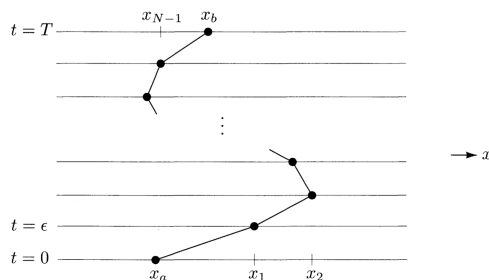


图 9.2: 我们把时间间隔划分为持续时间为 ϵ 的小段, 然后对每一段的坐标 x_k 积分, 以此来定义路径积分。

为了更一般地计算泛函积分, 我们必须定义符号 $\int \mathcal{D}x(t)$ 在路径 $x(t)$ 的数目多于两条 (实际上是连续无限多) 时的含义。我们将使用一种强行的定义, 即通过离散化来定义。把从 0 到 T 的时间间隔分割成许多持续时间为 ϵ 的小段, 如图 9.2 所示。将路径 $x(t)$ 近似为一系列直线段, 每个时间段内各一条。这条离散化路径的作用量为

$$\sum_k \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{k+1} - x_k}{\epsilon} \right)^2 - V \left(\frac{x_{k+1} + x_k}{2} \right) \right]. \quad (9.7)$$

然后我们如下定义路径积分

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}x(t) F[x(t)] &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\prod_k \int \frac{dx_k}{C(\epsilon)} \right] F[x(t)] e^{i \sum_k \epsilon \mathcal{L}_k} \\ &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\int \frac{dx_1}{C(\epsilon)} \cdots \int \frac{dx_{N-1}}{C(\epsilon)} \right] F[x(t)] e^{i \sum_k \epsilon \mathcal{L}_k}, \end{aligned} \quad (9.8)$$

其中 $C(\epsilon)$ 是一个常数, 将在后面确定。(我们对 N 个时间段中的每一个都包含了一个因子 $C(\epsilon)$, 其原因将在下面变得清楚。) 在计算结束时我们取极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 。(正如在第 4.5 节和第 6.2 节中一样, $\prod$ 符号是要求对每个 k 写出紧随其后的内容一次。)

现在, 我们将使用 (9.8) 作为 (9.6) 右端的定义, 来证明 (9.6) 对一般的单粒子势问题成立。为此, 我们将证明 (9.6) 的左端和右端都是通过积分同一个微分方程得到的, 并且具有相同的初始条件。在这个过程中, 我们将确定常数 $C(\epsilon)$ 。

为了推导 (9.8) 所满足的微分方程, 考虑图 9.2 中最后一个时间段的加入。根据 (9.6) 和定义 (9.8), 我们应当有

$$U(x_a, x_b; T) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' C(\epsilon) \exp \left[\frac{im(x_b - x')^2}{2\hbar\epsilon} - \frac{i\epsilon}{\hbar} V \left(\frac{x_b + x'}{2} \right) \right] U(x_a, x'; T - \epsilon). \quad (9.9)$$

对 x' 的积分正是 $\int \mathcal{D}x$ 中来自最后一个时间段的贡献, 而指数因子是 $e^{iS/\hbar}$ 中来自该时间段的贡献。来自所有先前时间段的贡献都包含在 $U(x_a, x'; T - \epsilon)$ 中。

当我们令 $\epsilon \rightarrow 0$ 时, 指数中第一项的快速振荡把 x' 限制在非常接近 x_b 的范围内。因此我们可以把上式按 $(x' - x_b)$ 的幂次展开:

$$U(x_a, x_b; T) = \int_{-\infty}^{\infty} dx' C(\epsilon) \exp \left[\frac{im(x_b - x')^2}{2\hbar\epsilon} \right] \left[1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(x_b) + \cdots \right] U(x_a, x_b; T - \epsilon). \quad (9.10)$$

我们现在可以通过把指数因子视为高斯函数来完成对 x' 的积分。(严格来说, 我们应该在指数中引入一个小的实项以保证收敛; 我们将忽略这一项, 直到下一节我们用泛函方法推导费曼规则时再考虑它。) 回顾高斯积分公式

$$\int d\xi e^{ib\xi^2} = \sqrt{\frac{i\pi}{b}}, \quad \int d\xi \xi e^{ib\xi^2} = 0, \quad \int d\xi \xi^2 e^{ib\xi^2} = \frac{i}{2b} \sqrt{\frac{i\pi}{b}}. \quad (9.11)$$

将这些恒等式应用于 (9.10), 我们发现

$$U(x_a, x_b; T) = C(\epsilon) \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \epsilon}{-m}} \left(1 - \frac{i\epsilon}{\hbar} V(x_b) + \frac{i\hbar\epsilon}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right) U(x_a, x_b; T - \epsilon). \quad (9.12)$$

在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下, 除非括号中的因子等于 1, 否则这个表达式没有意义。因此我们可以确定 C 的正确定义:

$$C(\epsilon) = \left(\frac{2\pi i \hbar \epsilon}{-im} \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \epsilon}{m}}. \quad (9.13)$$

有了这一定义, 我们可以比较 ϵ 阶的项并乘以 $i\hbar$, 得到

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial T} U(x_a, x_b; T) = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x_b^2} + V(x_b) \right] U(x_a, x_b; T) = H U(x_a, x_b; T). \quad (9.14)$$

这就是薛定谔方程。但很容易证明, 时间演化算符 U 正如最初在 (9.2) 中定义的那样, 满足同一个方程。

当 $T \rightarrow 0$ 时, (9.6) 的左端趋于 $\delta(x_a - x_b)$ 。将此与 (9.8) 在一个时间段情形下的值比较:

$$\frac{1}{C(\epsilon)} \exp\left[\frac{im(x_b - x_a)^2}{2\hbar\epsilon}\right] \rightarrow \delta(x_a - x_b) + \mathcal{O}(\epsilon). \quad (9.15)$$

这正是 (9.10) 中尖锐的指数函数, 它在 $\epsilon \rightarrow 0$ 时也趋于 $\delta(x_a - x_b)$ 。因此, (9.6) 的左端和右端在相同的初始条件下满足同一个微分方程。我们得出结论: 时间演化算符的哈密顿定义 (9.2) 与路径积分定义 (9.6) 等价, 至少对这个简单的一维系统而言是如此。

为了结束本节, 让我们把路径积分公式推广到更复杂的量子系统。考虑一个非常一般的量子系统, 由任意一组坐标 q^i 、共轭动量 p_i 和哈密顿量 $H(q, p)$ 描述。我们将对这个系统的跃迁振幅给出路径积分公式的直接证明。

我们要计算的跃迁振幅是

$$U(q_a, q_b; T) = \langle q_b | e^{-iHT} | q_a \rangle. \quad (9.16)$$

(当 q 或 p 不带上标出现时, 它表示所有坐标 $\{q^i\}$ 或所有动量 $\{p_i\}$ 的集合。此外, 为方便起见, 我们现在令 $\hbar = 1$ 。) 我们把时间间隔分割成 N 段, 每段持续 $\epsilon = T/N$, 并在相继的时间段之间插入位置态和动量态的完备集。结果是

$$\begin{aligned} U(q_a, q_b; T) &= \left[\prod_{k=1}^{N-1} \int dq_k \right] \left[\prod_{k=0}^{N-1} \int \frac{dp_k}{2\pi} \right] \exp \left\{ i \sum_{k=0}^{N-1} \left[p_k (q_{k+1} - q_k) - \epsilon H(p_k, \bar{q}_k) \right] \right\} \\ &= \int \mathcal{D}q(t) \mathcal{D}p(t) \exp \left[i \int_0^T dt (p\dot{q} - H(p, q)) \right]. \end{aligned} \quad (9.17)$$

这就是路径积分的相空间形式。

对于非相对论粒子，哈密顿量就是 $H = p^2/2m + V(q)$ 。在这种情况下，我们可以通过在指数中配平方来求 p 积分：

$$\int \frac{dp_k}{2\pi} \exp\left[i\left(p_k(q_{k+1} - q_k) - \epsilon \frac{p_k^2}{2m}\right)\right] = C(\epsilon) \exp\left[\frac{im}{2\epsilon}(q_{k+1} - q_k)^2\right], \quad (9.18)$$

其中 $C(\epsilon)$ 就是因子 (9.13)。注意我们对每个时间段都有这样一个因子。因此我们恢复了离散形式的表达式 (9.6)，包括正确的 C 因子：

$$U(q_a, q_b; T) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\prod_k \int \frac{dq_k}{C(\epsilon)} \right] \exp\left\{ \sum_k \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{q_{k+1} - q_k}{\epsilon} \right)^2 - V(q_k) \right] \right\}. \quad (9.19)$$

9.2 标量场的泛函量子化

在本节中，我们将把泛函积分形式体系应用于实标量场 $\phi(x)$ 的量子理论。我们的目标是从泛函积分表达式直接推导这类理论的费曼规则。

上一节推导的一般泛函积分公式 (9.17) 对任何量子系统都成立，因此也应适用于量子场论。对于实标量场，坐标 q^i 就是场振幅 $\phi(\mathbf{x})$ ，哈密顿量为

$$H = \int d^3x \left[\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (9.20)$$

于是我们的公式变为

$$\langle \phi_b(\mathbf{x}) | e^{-iHT} | \phi_a(\mathbf{x}) \rangle = \int \mathcal{D}\phi \mathcal{D}\pi \exp\left[i \int_0^T d^4x \left(\pi \dot{\phi} - \frac{1}{2}\pi^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - V(\phi) \right)\right], \quad (9.21)$$

其中我们积分的函数 $\phi(\mathbf{x})$ 被限制为在 $x^0 = 0$ 处的特定构型 $\phi_a(\mathbf{x})$ 和在 $x^0 = T$ 处的特定构型 $\phi_b(\mathbf{x})$ 。由于指数中关于 π 是二次的，我们可以配平方并求 $\int \mathcal{D}\pi$ 积分，得到

$$\langle \phi_b(\mathbf{x}) | e^{-iHT} | \phi_a(\mathbf{x}) \rangle = \int_{\phi_a}^{\phi_b} \mathcal{D}\phi \exp\left[i \int_0^T d^4x \mathcal{L}\right], \quad (9.22)$$

其中

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi)^2 - V(\phi) \quad (9.23)$$

是拉格朗日密度。(9.22) 中的积分测度 $\mathcal{D}\phi$ 同样含有一个不便的常数，我们不显式写出。

(9.22) 指数中的时间积分从 0 到 T ，这由我们选择计算什么跃迁函数所决定；在其他方面，这个公式是明显洛伦兹不变的。拉格朗日量可能具有的任何其他对称性也被泛函积分显式保留。随着我们对量子场论学习的深入，对称性及其相应的守恒律将扮演越来越核心的角色。因此我们建议采取一个大胆的步骤：抛弃哈密顿形式体系，把式 (9.22) 作为哈密顿动力学的定义。任何这样的公式都对应某个哈密顿量；为找到它，可以始终对 T 求导并如上一节那样推导薛定谔方程。因此我们认为拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 是量子场论最基本的规范。我们将在下面看到，可以用泛函积分直接由 $\mathcal{L}$ 计算，而完全不借助哈密顿量。

9.2.1 关联函数

为了直接利用泛函积分，我们需要一个计算关联函数的泛函公式。为了找到这样的表达式，考虑对象

$$\int \mathcal{D}\phi(x) \phi(x_1)\phi(x_2) \exp\left[i \int_{-T}^T d^4x \mathcal{L}(\phi)\right], \quad (9.24)$$

其中路径积分的边界条件是对某些 ϕ_a 、 ϕ_b 有 $\phi(-T, \mathbf{x}) = \phi_a(\mathbf{x})$ 和 $\phi(T, \mathbf{x}) = \phi_b(\mathbf{x})$ 。我们希望把这个量与两点关联函数 $\langle \Omega | T \phi_H(x_1) \phi_H(x_2) | \Omega \rangle$ 联系起来。(为了把算符与普通数区分开来, 我们给海森堡绘景算符加上显式下标: $\phi_H(x)$ 。类似地, 我们将写 $\phi_S(\mathbf{x})$ 表示薛定谔绘景算符。)

首先我们把 (9.24) 中的泛函积分分解如下:

$$\int \mathcal{D}\phi(x) = \int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x}) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x}) \int_{\phi_1}^{\phi_2} \mathcal{D}\phi(x). \quad (9.25)$$

主泛函积分 $\int \mathcal{D}\phi(x)$ 现在在时刻 x_1^0 和 x_2^0 受到约束 (除了端点 $-T$ 和 T 之外), 但我们必须对中间构型 $\phi_1(\mathbf{x})$ 和 $\phi_2(\mathbf{x})$ 分别积分。经过这一分解, (9.24) 中的附加因子 $\phi(x_1)$ 和 $\phi(x_2)$ 变为 $\phi_1(x_1)$ 和 $\phi_2(x_2)$, 可以提到主积分之外。主积分于是分解为三个部分, 每一部分根据 (9.22) 都是一个简单的跃迁振幅。时刻 x_1^0 和 x_2^0 自动按顺序排列; 例如, 如果 $x_1^0 < x_2^0$, 那么 (9.24) 变为

$$\int \mathcal{D}\phi_1(\mathbf{x}) \int \mathcal{D}\phi_2(\mathbf{x}) \phi_1(x_1) \phi_2(x_2) \langle \phi_b | e^{-iH(T-x_2^0)} | \phi_2 \rangle \langle \phi_2 | e^{-iH(x_2^0-x_1^0)} | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | e^{-iH(x_1^0+T)} | \phi_a \rangle. \quad (9.26)$$

我们可以利用 $\phi_S(\mathbf{x}) | \phi_1 \rangle = \phi_1(\mathbf{x}) | \phi_1 \rangle$ 把场 $\phi_1(x_1)$ 变为薛定谔算符。完备性关系 $\int \mathcal{D}\phi_1 | \phi_1 \rangle \langle \phi_1 | = 1$ 于是允许我们消去中间态 $| \phi_1 \rangle$ 。对 ϕ_2 进行类似的操作, 得到表达式

$$\langle \phi_b | e^{-iH(T-x_2^0)} \phi_S(\mathbf{x}_2) e^{-iH(x_2^0-x_1^0)} \phi_S(\mathbf{x}_1) e^{-iH(x_1^0+T)} | \phi_a \rangle. \quad (9.27)$$

大部分指数因子与薛定谔算符合并构成海森堡算符。在 $x_1^0 > x_2^0$ 的情形下, x_1 和 x_2 的顺序将简单地互换。因此表达式 (9.24) 等于

$$\langle \phi_b | e^{-iHT} T \{ \phi_H(x_1) \phi_H(x_2) \} e^{-iHT} | \phi_a \rangle. \quad (9.28)$$

这个表达式几乎等于两点关联函数。为了让它更接近, 我们取极限 $T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)$ 。正如在第 4.2 节中一样, 这个技巧从 $| \phi_a \rangle$ 和 $| \phi_b \rangle$ 中投影出真空态 $| \Omega \rangle$ (前提是这些态与 $| \Omega \rangle$ 有某种重叠, 我们假定如此)。例如, 把 $| \phi_a \rangle$ 分解为 H 的本征态 $| n \rangle$, 我们有

$$e^{-iHT} | \phi_a \rangle = \sum_n e^{-iE_n T} | n \rangle \langle n | \phi_a \rangle \xrightarrow{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \langle \Omega | \phi_a \rangle e^{-iE_0 T} | \Omega \rangle. \quad (9.29)$$

如在第 4.2 节中一样, 我们得到一些不便的相位和重叠因子。但如果用与 (9.24) 相同的量 (但没有两个附加场 $\phi(x_1)$ 和 $\phi(x_2)$) 去除, 这些因子就会抵消。于是我们得到简单公式

$$\langle \Omega | T \phi_H(x_1) \phi_H(x_2) | \Omega \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty(1-i\epsilon)} \frac{\int \mathcal{D}\phi \phi(x_1) \phi(x_2) \exp[i \int_{-T}^T d^4x \mathcal{L}]}{\int \mathcal{D}\phi \exp[i \int_{-T}^T d^4x \mathcal{L}]}. \quad (9.30)$$

这就是我们想要的用泛函积分表示两点关联函数的公式。对于更高阶的关联函数, 只需在两边插入额外的 ϕ 因子即可。

9.2.2 费曼规则

我们的下一个任务是从公式 (9.30) 的右端直接计算各种关联函数。换言之, 我们现在将用 (9.30) 来推导标量场论的费曼规则。我们将首先计算自由 Klein-Gordon 理论中的两点函数, 然后推广到自由理论中更高阶的关联函数。最后, 我们将考虑 ϕ^4 理论, 其中我们可以进行微扰展开, 得到与第 4.4 节相同的费曼规则。

首先考虑一个无相互作用的实值标量场：

$$S_0 = \int d^4x \mathcal{L}_0 = \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 \right]. \quad (9.31)$$

由于 $\mathcal{L}_0$ 关于 ϕ 是二次的，(9.30) 中的泛函积分具有广义的、无穷维高斯积分的形式。因此我们将能够精确地计算这些泛函积分。

由于这是我们第一次做泛函积分计算，我们将以一种非常显式但难看的方式来进行。我们必须首先定义场构型上的积分 $\int \mathcal{D}\phi$ 。为此，我们使用式 (9.8) 的方法，把连续积分视为大量但有限个积分的极限。因此我们用定义在正方格点各点 x_i 上的变量 $\phi(x_i)$ 来代替定义在连续点集上的变量 $\phi(x)$ 。令格点间距为 ϵ ，四维时空体积为 L^4 ，并定义

$$\mathcal{D}\phi = \prod_i d\phi(x_i), \quad (9.32)$$

至多相差一个无关紧要的整体常数。

场值 $\phi(x_i)$ 可以用离散傅里叶级数表示：

$$\phi(x) = \sum_{k_n} \frac{1}{\sqrt{V}} \phi(k_n) e^{ik_n \cdot x}, \quad \phi(k_n) = \frac{1}{\sqrt{V}} \int d^4x \phi(x) e^{-ik_n \cdot x}, \quad (9.33)$$

其中 $k_n^\mu = 2\pi n^\mu / L$ ， n^μ 为整数， $|k_n^\mu| < \pi/\epsilon$ ，且 $V = L^4$ 。傅里叶系数 $\phi(k)$ 是复数。然而， $\phi(x)$ 是实的，因此这些系数必须满足约束 $\phi^*(k) = \phi(-k)$ 。我们将把 $k_n^0 > 0$ 的 $\phi(k_n)$ 的实部和虚部视为独立变量。从 $\phi(x_i)$ 到这些新变量 $\phi(k_n)$ 的变量变换是么正变换，因此我们可以把积分改写为

$$\mathcal{D}\phi(x) = \left[\prod_{k_n^0 > 0} d\text{Re } \phi(k_n) d\text{Im } \phi(k_n) \right]. \quad (9.34)$$

稍后，我们将取极限 $L \rightarrow \infty$ ， $\epsilon \rightarrow 0$ 。这个极限的作用是把对 k_n 的离散有限求和转换为对 k 的连续积分：

$$\frac{1}{V} \sum_{k_n} \rightarrow \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}. \quad (9.35)$$

在下面的讨论中，这个极限将产生第一部分中推导形式的费曼微扰理论。我们不会消除第 6 章中遇到的费曼图的红外和紫外发散，但至少泛函积分不会引入新的奇异行为类型。

现在，在自由理论中，(9.30) 的指数为

$$S_0 = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \left[\phi^*(k) \left(\frac{1}{2}k^2 - \frac{1}{2}m^2 \right) \phi(k) \right]. \quad (9.36)$$

对 ϕ 的高斯积分可以显式地进行。对于二次型，结果是二次系数的倒数。我们发现，对两点函数有

$$\langle 0 | T \phi(x_1) \phi(x_2) | 0 \rangle = D_F(x_1 - x_2) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{i}{k^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ik \cdot (x_1 - x_2)}, \quad (9.37)$$

这就是熟悉的 Klein-Gordon 理论的费曼传播子。 $i\epsilon$ 项来自泛函积分的收敛因子，正如我们在式 (9.10) 下面所指出的。对四点函数，我们计算高斯积分并得到

$$\langle 0 | T \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) \phi(x_4) | 0 \rangle = D_F(x_1 - x_2) D_F(x_3 - x_4) + D_F(x_1 - x_3) D_F(x_2 - x_4) + D_F(x_1 - x_4) D_F(x_2 - x_3), \quad (9.38)$$

与 Wick 定理一致。

我们现在准备好从自由的 Klein-Gordon 理论过渡到 ϕ^4 理论。把 ϕ^4 相互作用加到 $\mathcal{L}_0$ 上:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 - \frac{\lambda}{4!} \phi^4. \quad (9.39)$$

假设 λ 很小, 我们可以展开

$$\exp\left[i \int d^4x \mathcal{L}\right] = \exp\left[i \int d^4x \mathcal{L}_0\right] \left[1 - \frac{i\lambda}{4!} \int d^4x \phi^4 + \cdots\right]. \quad (9.40)$$

在 (9.30) 的分子和分母中都做这个展开, 我们看到每一项 (除了再次抵消的常数因子式 (9.23)) 都完全用自由场关联函数表示。此外, 由于 $i \int d^4x \mathcal{L}_{\text{int}} = -i\lambda/4! \int d^4x \phi^4$, 我们得到与式 (4.45) 完全相同的展开。我们可以把分子和分母都用费曼图表示, 基本相互作用仍由顶点给出

$$= -i\lambda (2\pi)^4 \delta^{(4)}(\sum k_i). \quad (9.41)$$

所有的组合计数问题都与第 4.4 节相同。特别是, 不连通的真空气泡图指数化并从 (9.30) 的分子中因子化, 被分母抵消, 正如式 (4.45) 中一样。

ϕ^4 理论的顶点规则以极其简单的方式来自拉格朗日量, 这一简单程序对其他量子场论也将同样有效。一旦正确理解了拉格朗日量中的二次项并计算出理论的传播子, 就可以直接从拉格朗日量读出顶点, 即三次及更高阶项的系数。

9.2.3 泛函导数与生成泛函

为了结束本节, 我们现在引入一种更巧妙、更形式化的计算关联函数的方法。这种方法基于一个称为生成泛函的对象, 避免了前面推导中不便的傅里叶展开。

首先我们如下定义泛函导数 $\delta/\delta J(x)$ 。泛函导数满足基本公理 (在四维中)

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} J(y) = \delta^{(4)}(x-y) \quad \text{或} \quad \frac{\delta}{\delta J(x)} \int d^4y J(y) \phi(y) = \phi(x). \quad (9.42)$$

这个定义是离散向量规则

$$\frac{\partial}{\partial x_i} x_j = \delta_{ij}. \quad (9.43)$$

向连续函数的自然推广。要求更复杂泛函的泛函导数时, 我们只需使用复合函数求导的普通规则。例如,

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} \exp\left[i \int d^4y J(y) \phi(y)\right] = i\phi(x) \exp\left[i \int d^4y J(y) \phi(y)\right]. \quad (9.44)$$

当泛函依赖于 J 的导数时, 我们先分部积分再应用泛函导数:

$$\frac{\delta}{\delta J(x)} \int d^4y \partial_\mu J(y) \phi(y) = -\partial_\mu \phi(x). \quad (9.45)$$

这一形式体系的基本对象是关联函数的生成泛函 $Z[J]$ 。(有些作者称之为 $W[J]$ 。) 在标量场论中, $Z[J]$ 定义为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp\left[i \int d^4x (\mathcal{L} + J(x)\phi(x))\right]. \quad (9.46)$$

这是对 ϕ 的泛函积分, 其中我们在指数中的 $\mathcal{L}$ 上添加了一个源项 $J(x)\phi(x)$ 。

Klein-Gordon 场论的关联函数可以通过对生成泛函求泛函导数来简单计算。例如，两点函数为

$$\langle 0|T\phi(x_1)\phi(x_2)|0\rangle = \frac{1}{Z_0} \left(-i\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\right) \left(-i\frac{\delta}{\delta J(x_2)}\right) Z[J] \Big|_{J=0}, \quad (9.47)$$

其中 $Z_0 = Z[J=0]$ 。每个泛函导数都会在 $Z[J]$ 的分子中带来一个 ϕ 因子；令 $J=0$ ，我们恢复表达式 (9.30)。要计算更高阶的关联函数，只需取更多的泛函导数。

公式 (9.47) 之所以有用，是因为在自由场论中， $Z[J]$ 可以改写为非常显式的形式。考虑自由 Klein-Gordon 理论中 (9.46) 的指数。分部积分后，我们得到

$$\int d^4x [\mathcal{L}_0(\phi) + J\phi] = \int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi(-\partial^2 - m^2 + i\epsilon)\phi + J\phi \right]. \quad (9.48)$$

($i\epsilon$ 是泛函积分的收敛因子，如我们在式 (9.23) 下面讨论的那样。) 我们可以通过引入一个平移场来配平方，

$$\phi'(x) = \phi(x) - i \int d^4y D_F(x-y) J(y). \quad (9.49)$$

做这个代换并利用 D_F 是 Klein-Gordon 算符的格林函数这一事实，我们发现 (9.48) 变为

$$\int d^4x [\mathcal{L}_0(\phi) + J\phi] = \int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi'(-\partial^2 - m^2 + i\epsilon)\phi' - \frac{1}{2}J(-iD_F)J \right]. \quad (9.50)$$

更符号化地，我们可以把变量变换写为

$$\phi' = \phi + (-\partial^2 - m^2 + i\epsilon)^{-1}J, \quad (9.51)$$

结果为

$$\int d^4x [\mathcal{L}_0(\phi) + J\phi] = \int d^4x \left[\frac{1}{2}\phi'(-\partial^2 - m^2 + i\epsilon)\phi' - \frac{1}{2}J(-\partial^2 - m^2 + i\epsilon)^{-1}J \right]. \quad (9.52)$$

现在在 (9.46) 的泛函积分中把变量从 ϕ 变换到 ϕ' 。这只是一个平移，因此变换的雅可比行列式为 1。结果是

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi' \exp\left[i \int d^4x \mathcal{L}_0(\phi')\right] \exp\left[-\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J(x)[-iD_F(x-y)]J(y)\right]. \quad (9.53)$$

第二个指数因子与 ϕ' 无关，而剩下的对 ϕ' 的积分恰好就是 Z_0 。因此自由 Klein-Gordon 理论的生成泛函简化为

$$Z[J] = Z_0 \exp\left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y J(x) \frac{iD_F(x-y)}{i} J(y)\right] = Z_0 \exp\left[-\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) D_F(x-y) J(y)\right]. \quad (9.54)$$

让我们用式 (9.54) 和 (9.47) 来计算一些关联函数。两点函数为

$$\begin{aligned} \langle 0|T\phi(x_1)\phi(x_2)|0\rangle &= \frac{1}{Z_0} \frac{\delta}{\delta J(x_1)} \frac{\delta}{\delta J(x_2)} \exp\left[-\frac{1}{2} \int d^4x d^4y J(x) D_F(x-y) J(y)\right] \Big|_{J=0} \\ &= D_F(x_1 - x_2). \end{aligned} \quad (9.55)$$

取一个导数会带来两个相同的项；第二个导数给出若干项，但只有当它作用于最外面的因子时，我们才会得到在令 $J=0$ 后仍然存活的项。

用这种方法算出四点函数也是有启发性的。为了在合理的空间内完成计算，让我们把函数的自变量缩写为下标： $\phi_i = \phi(x_i)$ ， $J_i = J(x_i)$ ， $D_{ij} = D_F(x_i - x_j)$ ，等等。重复的下标将被隐式积分。于是四点函数为

$$\begin{aligned} \langle 0|T\phi_1\phi_2\phi_3\phi_4|0\rangle &= \frac{\delta}{\delta J_1} \frac{\delta}{\delta J_2} \frac{\delta}{\delta J_3} \frac{\delta}{\delta J_4} \exp\left[-\frac{1}{2}J_i D_{ij} J_j\right] \Big|_{J=0} \\ &= D_{12}D_{34} + D_{13}D_{24} + D_{14}D_{23}, \end{aligned} \quad (9.56)$$

与 (9.38) 一致。对指数函数求导的规则产生同样熟悉的模式：对于把四个点两两配对的每一种可能方式，我们得到一个项，每个配对带一个 D_F 因子。

刚才用于构造自由场论关联函数的生成泛函方法，也可以用来表示相互作用场论的关联函数。公式 (9.47) 与理论是自由还是相互作用的无关。因子 $Z[J=0]$ 在相互作用场论的情形下是非平凡的，但它只是给出式 (9.30) 的分母，即真空图之和。从这种方法看，关联函数计算中的组合计数问题与第 4.4 节相同。

9.3 量子场论与统计力学之间的类比

现在让我们暂时放下这些讨论的技术性细节，来考虑我们推导出的公式的一些意义。首先，让我们用以下方式总结上一节的正式结论：对于由拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 支配的场论，关联函数的生成泛函为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp\left[i \int d^4x (\mathcal{L} + J\phi)\right]. \quad (9.57)$$

指数中的积分时间变量从 $-T$ 到 T ，其中 $T \rightarrow \infty(1 - i\epsilon)$ 。像 (9.30) 这样的关联函数可以通过写下

$$\langle \Omega|T\phi(x_1)\phi(x_2)|\Omega\rangle = Z[J]^{-1} \left(-i\frac{\delta}{\delta J(x_1)}\right) \left(-i\frac{\delta}{\delta J(x_2)}\right) Z[J] \Big|_{J=0}. \quad (9.58)$$

来重现。生成泛函 (9.57) 使人联想到统计力学的配分函数。它具有相同的总体结构：对一切可能构型以指数统计权重进行积分。源 $J(x)$ 扮演外场的角色。事实上，我们通过关于 $J(x)$ 求导来计算关联函数的方法，模仿了统计力学中常用的技巧：通过对压强或磁场等变量求导来计算关联函数。

这一类比可以通过处理 (9.57) 中的积分时间变量而变得更加精确。泛函积分公式的推导暗示时间积分被略微倾入复平面，方向正好允许积分围道顺时针旋转到虚轴上。我们已经在 (式 (9.23) 下面) 指出，最初的无穷小旋转给出正确的 $i\epsilon$ 规则以产生费曼传播子。有限旋转是图 6.1 所示动量时间分量 Wick 转动在构型空间中的类比。就像动量积分中的 Wick 转动一样，时间坐标的这次 Wick 转动 $t \rightarrow -ix^0$ 产生欧几里得 4 矢量积：

$$x^2 = t^2 - |\mathbf{x}|^2 \rightarrow -(x^0)^2 - |\mathbf{x}|^2 = -|x_E|^2. \quad (9.59)$$

可以通过处理每个费曼图的表达式来证明，量子场论任何格林函数中时间变量的解析延拓都会产生一个在四维欧几里得空间的旋转对称性下不变的关联函数。泛函积分内部的这次 Wick 转动以更一般的方式证明了同样的结论。

为了理解这次转动所达到的目的，考虑 ϕ^4 理论的例子。耦合到源的 ϕ^4 理论的作用量为

$$\int d^4x (\mathcal{L} + J\phi) = \int d^4x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 + J\phi \right]. \quad (9.60)$$

经过 Wick 转动 $t \rightarrow -ix^0$ 后, 这变为

$$i \int d^4x (\mathcal{L} + J\phi) \rightarrow - \int d^4x_E \left[\frac{1}{2}(\nabla_E \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4 - J\phi \right], \quad (9.61)$$

这正是第 8 章讨论的磁性系统统计配分函数中出现的指数。通过注意 d 个空间维度的欧几里得场论对应于统计系统在由欧几里得时间坐标的逆周期（取为无穷大）所给出的温度下，这个对应关系得以完成。这就是 $d+1$ 维时空中的量子场论对应于 d 个空间维度中的统计系统这一说法的精确含义。这一类比在习题 9.2 中得到充分发展，其中我们计算了路径积分的有限温度（周期欧几里得时间）版本。

9.4 电磁场的量子化

我们现在转向电磁场的量子化，这是自第 4.8 节以来我们一直回避的问题。在本节中，我们将把泛函积分方法应用于光子的量子化。新的困难当然是规范不变性。

让我们首先尝试以与标量场相同的方式写出电磁场的生成泛函：

$$Z[J] = \int \mathcal{D}A \exp \left[i \int d^4x (\mathcal{L} + J_\mu A^\mu) \right], \quad (9.62)$$

其中

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 \quad (9.63)$$

是自由电磁拉格朗日量。如果我们处理自由场论，我们可以像对标量场那样精确地对 A 进行泛函积分。指数中的二次型为

$$\int d^4x \left[-\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + J_\mu A^\mu \right] = \int d^4x \left[\frac{1}{2}A^\mu (g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu)A^\nu + J_\mu A^\mu \right]. \quad (9.64)$$

算符 $(g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu)$ 没有逆：它消灭任何正比于 $\partial_\mu\Lambda(x)$ 的函数，因为

$$(g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu)\partial^\nu\Lambda = 0. \quad (9.65)$$

这当然就是光子的规范不变性：作用量在变换 $A_\mu \rightarrow A_\mu + \partial_\mu\Lambda$ 下不变。二次型是奇异的，对 A 的泛函积分按现状并没有良好定义。从物理上讲，我们绝不能对规范自由度积分；我们应该只对物理的、规范不等价的场构型积分。

这个问题的解是法捷耶夫-波波夫程序。我们以对规范变换群的积分形式把因子 1 插入泛函积分。考虑泛函积分

$$\int \mathcal{D}A e^{iS[A]}, \quad (9.66)$$

其中 $S[A]$ 是规范不变的。我们插入

$$1 = \Delta[A] \int \mathcal{D}\alpha \delta(G(A^\alpha)), \quad (9.67)$$

其中 $G(A)$ 是规范固定函数（它恰好在每条规范轨道的一个代表元处为零）， A^α 是规范变换后的场， $\Delta[A]$ 是法捷耶夫-波波夫行列式，其定义为使该积分为 1。利用作用量和测度的规范不变性，我们可以计算这个泛函积分：

$$\int \mathcal{D}A e^{iS[A]} = \det\left(\frac{\delta G}{\delta \alpha}\right) \left(\int \mathcal{D}\alpha \right) \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta(G(A)). \quad (9.68)$$

对 A 的泛函积分现在被 delta 函数限制到物理上不等价的场构型, 这正是所希望的。对 $\alpha(x)$ 的发散积分只是给出一个无穷大乘法因子。

为了进一步讨论, 我们必须指定一个规范固定函数 $G(A)$ 。我们选择一般类型的函数

$$G(A) = \partial^\mu A_\mu(x) - \omega(x), \quad (9.69)$$

其中 $\omega(x)$ 可以是任何标量函数。令这个 $G(A)$ 等于零给出洛伦兹规范条件的推广。泛函行列式与洛伦兹规范中的相同, $\det(\delta G(A^\alpha)/\delta\alpha) = \det(\partial^2/e)$ 。于是泛函积分变为

$$\int \mathcal{D}A e^{iS[A]} = \det\left(\frac{1}{e}\partial^2\right) \left(\int \mathcal{D}\alpha\right) \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta(\partial^\mu A_\mu - \omega(x)). \quad (9.70)$$

这个等式对任何 $\omega(x)$ 都成立, 因此如果我们将右端换成涉及不同函数 $\omega(x)$ 的任意适当归一化的线性组合, 它仍然成立。作为我们最后的技巧, 我们将对所有 $\omega(x)$ 积分, 权重取为中心在 $\omega = 0$ 的高斯加权函数。于是上式等于

$$\int \mathcal{D}A e^{iS[A]} = N(\xi) \det\left(\frac{1}{e}\partial^2\right) \left(\int \mathcal{D}\alpha\right) \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \exp\left[-\frac{i}{2\xi} \int d^4x (\partial^\mu A_\mu)^2\right], \quad (9.71)$$

其中 $N(\xi)$ 是不重要的归一化常数, 我们利用 delta 函数完成了对 ω 的积分。我们可以选择 ξ 为任何有限常数。实际上, 我们已经在拉格朗日量中增加了一项 $-(\partial^\mu A_\mu)^2/2\xi$ 。

到目前为止, 我们只处理了关联函数公式的分母,

$$\langle \Omega | T \mathcal{O}(A) | \Omega \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty (1-i\epsilon)} \frac{\int \mathcal{D}A \mathcal{O}(A) \exp\left[i \int_{-T}^T d^4x \mathcal{L}\right]}{\int \mathcal{D}A \exp\left[i \int_{-T}^T d^4x \mathcal{L}\right]}. \quad (9.72)$$

同样的操作也可以在分子上进行, 只要算符 $\mathcal{O}(A)$ 是规范不变的。(如果不是, 那么式 (9.68) 前面从 A 到 A^α 的变量变换就不成立。) 假设 $\mathcal{O}(A)$ 是规范不变的, 我们得到其关联函数

$$\langle \Omega | T \mathcal{O}(A) | \Omega \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty (1-i\epsilon)} \frac{\int \mathcal{D}A \mathcal{O}(A) \exp\left[i \int_{-T}^T d^4x \left(\mathcal{L} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2\right)\right]}{\int \mathcal{D}A \exp\left[i \int_{-T}^T d^4x \left(\mathcal{L} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2\right)\right]}. \quad (9.73)$$

(9.71) 中不便的常数因子已经抵消; 整个过程的唯一痕迹是加到作用量上的额外 ξ 项。

在本节开始时, 在式 (9.64) 中, 我们看到不能从作用量 $S[A]$ 得到合理的光子传播子。然而, 有了新的 ξ 项, 那个方程变为

$$\left(-k^2 g_{\mu\nu} + \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) k_\mu k_\nu\right) \tilde{D}^{\nu\rho}(k) = -i\delta_\mu^\rho, \quad (9.74)$$

其解为

$$\tilde{D}^{\mu\nu}(k) = \frac{-i}{k^2 + i\epsilon} \left[g^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{k^\mu k^\nu}{k^2}\right]. \quad (9.75)$$

这就是我们想要的光子传播子表达式。分母中的 $i\epsilon$ 项与 Klein-Gordon 情形完全一样地出现。注意相对于 Klein-Gordon 传播子的整体负号, 这在式 (9.64) 中已经很明显了。

在实践中, 计算时通常选择 ξ 的特定值。两个经常方便的选取是

$$\xi = 0 \quad \text{朗道规范}; \quad \xi = 1 \quad \text{费曼规范}. \quad (9.76)$$

到目前为止, 在本书中我们一直使用费曼规范。[†]

[†] ξ 的其他选择在特定应用中可能有用; 例如, 在 QED 束缚态的某些问题中, Yennie 规范 $\xi = 3$ 会产生一种否则难以显式实现的抵消。见 H. M. Fried 和 D. R. Yennie, *Phys. Rev.* **112**, 1391 (1958)。

法捷耶夫-波波夫程序保证任何规范不变算符的关联函数从费曼图计算得到的值都与计算中所用 ξ 的值无关（只要一致地使用相同的 ξ 值）。在 QED 情形下，直接证明这种 ξ 无关性并不困难。注意在式 (9.75) 中， ξ 乘的是光子传播子中成正比于 $k^\mu k^\nu$ 的一项。根据沃德-高桥恒等式 (7.63)，在格林函数中把任何光子传播子替换为 $k^\mu k^\nu$ 都给出零，除了涉及外部离壳费米子的项。这些项对粒子和反粒子大小相等而符号相反，当费米子组合成规范不变的组合时消失。

为了完成我们对电磁场量子化的处理，还需要一个额外的要素。在第 5 章和第 6 章中，我们从非规范不变算符 $\psi(x)$ 、 $\bar{\psi}(x)$ 和 $A^\mu(x)$ 的关联函数计算了 QED 的 S -矩阵元。我们现在将论证 S -矩阵元由这个程序正确给出。由于 S -矩阵是在渐近态之间定义的，我们可以在一个耦合常数在遥远的过去和未来绝热关闭的形式体系中计算 S -矩阵元。在零耦合极限下，规范不变态与规范依赖态之间有清晰的分离。包含一个电子、一个正电子或一个横极化光子的单粒子态是规范不变的，而类时极化和纵极化光子的态在规范变换下变换。因此我们可以如下定义一个规范不变的 S -矩阵：设 S_{FP} 是由法捷耶夫-波波夫程序计算的一般渐近态之间的 S -矩阵。这个矩阵是幺正的但不是规范不变的。设 P_0 为到渐近态空间中所有粒子都是电子、正电子或横光子的子空间上的投影。然后令

$$S = P_0 S_{FP} P_0. \quad (9.77)$$

这个 S -矩阵由构造是规范不变的，因为它投影到规范不变的态上。它是否幺正并不显然。然而，我们在第 5.5 节处理过这个问题。我们在那里证明，光子发射的任何矩阵元 $\mathcal{M}^\mu \epsilon_\mu^*$ 都满足

$$\sum_{\epsilon=1,2} |\mathcal{M}^\mu \epsilon_\mu^*|^2 = -g_{\mu\nu} \mathcal{M}^\mu \mathcal{M}^{\nu*}, \quad (9.78)$$

其中左端的求和只遍历横极化。同样的论证也适用于 $\mathcal{M}^\mu$ 和 $\mathcal{M}^{\nu*}$ 是不同振幅的情形，只要它们满足 Ward 恒等式。这正是我们看出

$$SS^\dagger = P_0 S_{FP} P_0 S_{FP}^\dagger P_0 = P_0 S_{FP} S_{FP}^\dagger P_0. \quad (9.79)$$

所需的信息。现在我们可以利用 S_{FP} 的幺正性看出 S 在规范不变态子空间上是幺正的， $S^\dagger S = 1$ 。容易显式检验 S -矩阵的公式 (9.77) 与 ξ 无关：Ward 恒等式意味着，任何所有外费米子在壳的 QED 矩阵元，在给光子传播子 $D^{\mu\nu}(q)$ 加上任何正比于 $q^\mu q^\nu$ 的项后都不变。

9.5 旋量场的泛函量子化

到目前为止我们使用的泛函方法允许我们用式 (9.30) 或 (9.47) 计算涉及满足正则对易关系的场的关联函数。为了把这些方法推广到包含满足正则反对易关系的旋量场，我们必须做不同的事情：我们必须用反对易数来表示即使经典场也如此。

9.5.1 反对易数

我们将通过给出操纵它们的代数规则来定义反对易数（也称为格拉斯曼数）。这些规则是形式的，可能看起来是特设的。我们将通过表明它们引出熟悉的 Dirac 方程量子理论来为它们辩护。

反对易数的基本特征就是它们反对易。对任意两个这样的数 θ 和 η ，

$$\theta\eta = -\eta\theta. \quad (9.80)$$

特别地, 任何格拉斯曼数的平方为零:

$$\theta^2 = 0. \quad (9.81)$$

(这一事实使代数变得极其容易。) 两个格拉斯曼数的乘积 $(\theta\eta)$ 与其他格拉斯曼数对易。我们还希望对格拉斯曼数进行加法, 并让它们乘以普通数; 这些运算具有任何向量空间中加法和标量乘法的所有性质。

我们想用反对易数做的主要事情是对它们积分。为了定义泛函积分, 我们不需要这些参数的一般定积分, 而只需要 $\int dx$ 的类比。因此让我们定义格拉斯曼变量 θ 的一般函数 f 在 θ 的整个范围内的积分:

$$\int d\theta f(\theta) = \int d\theta (A + B\theta). \quad (9.82)$$

一般来说, $f(\theta)$ 可以展开为泰勒级数, 由于 $\theta^2 = 0$, 级数在两项后终止。积分应当关于 f 是线性的; 因此它必定是 A 和 B 的线性函数。它的值由一条附加性质确定: 在我们对玻色子泛函积分的分析中 (例如在 (9.52) 和 (9.68) 中), 我们充分利用了积分对积分变量平移的不变性。我们将在第 9.6 节看到, 泛函积分的这种平移不变性在量子力学运动方程和守恒律的推导中起着核心作用, 因此必须被认为是该形式体系的一个基本方面。因此, 我们必须对 θ 的积分要求同样的性质。在平移 $\theta \rightarrow \theta + \eta$ 下的不变性给出条件

$$\int d\theta (A + B\theta) = \int d\theta ((A + B\eta) + B\theta). \quad (9.83)$$

平移改变常数项, 但保持线性项不变。具有这一性质的 A 和 B 的唯一线性函数是一个常数 (按惯例取为 1) 乘以 B , 因此我们定义

$$\int d\theta (A + B\theta) = B. \quad (9.84)$$

当我们对多于一个格拉斯曼变量进行多重积分时, 会出现符号歧义; 我们采用约定

$$\int d\eta d\theta \theta\eta = +1, \quad (9.85)$$

先进行最内层的积分。

由于 Dirac 场是复值的, 我们将主要使用复格拉斯曼数, 它们可以按通常的方式由实部和虚部构造。方便起见, 我们定义复共轭反转乘积的顺序, 就像算符的厄米共轭那样:

$$(\theta\eta)^* = \eta^* \theta^* = -\theta^* \eta^*. \quad (9.86)$$

为了对复格拉斯曼数积分, 让我们定义

$$\theta = \frac{\theta_1 + i\theta_2}{\sqrt{2}}, \quad \theta^* = \frac{\theta_1 - i\theta_2}{\sqrt{2}}. \quad (9.87)$$

我们现在可以把 θ 和 θ^* 视为独立的格拉斯曼数, 并采用约定 $\int d\theta^* d\theta (\theta\theta^*) = 1$ 。

让我们计算一个复格拉斯曼变量的高斯积分:

$$\int d\theta^* d\theta e^{-\theta^* b \theta} = \int d\theta^* d\theta (1 - \theta^* b \theta) = \int d\theta^* d\theta (1 + \theta \theta^* b) = b. \quad (9.88)$$

如果 θ 是普通复数, 这个积分将等于 $2\pi/b$ 。因子 2π 不重要; 与反对易数的主要区别在于 b 出现在分子而非分母中。然而, 如果被积函数中还有额外的 $\theta\theta^*$ 因子, 我们得到

$$\int d\theta^* d\theta \theta\theta^* e^{-\theta^* b \theta} = 1 = 1/b. \quad (9.89)$$

额外的 $\theta\theta^*$ 引入一个 $(1/b)$ 因子, 就像在普通高斯积分中一样。

为了在更高维中做一般的高斯积分, 我们必须首先证明复格拉斯曼变量的积分在么正变换下不变。考虑一组 n 个复格拉斯曼变量 θ_i 和一个么正矩阵 U 。如果 $\theta'_i = U_{ij}\theta_j$, 那么积分测度的变换引入 U 的行列式, 它是一个相位。与被积函数的变换一起, 相位抵消, 我们发现积分在么正变换下不变。

于是复格拉斯曼变量的一般高斯积分可以通过用么正变换对角化厄米矩阵 M , 并对每个本征值使用 (9.88) 来计算。结果是

$$\int \left[\prod_i d\theta_i^* d\theta_i \right] \exp \left[-\theta_i^* M_{ij} \theta_j \right] = \det M. \quad (9.90)$$

这是反对易场泛函积分的基本公式。注意行列式出现在分子中, 与玻色子情形相反, 后者出现的是逆行列式。

9.5.2 狄拉克传播子

我们现在准备好把泛函方法应用于 Dirac 场。自由 Dirac 场的生成泛函为

$$Z[\eta, \bar{\eta}] = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp \left[i \int d^4x \left(\bar{\psi}(i\not{\partial} - m)\psi + \bar{\eta}\psi + \bar{\psi}\eta \right) \right], \quad (9.91)$$

其中 η 和 $\bar{\eta}$ 是格拉斯曼值的源。像标量情形那样配平方, 并使用高斯积分 (9.90), 我们发现

$$Z[\eta, \bar{\eta}] = Z_0 \exp \left[- \int d^4x d^4y \bar{\eta}(x) S_F(x-y) \eta(y) \right], \quad (9.92)$$

其中 $S_F(x-y)$ 是 Dirac 场的费曼传播子,

$$S_F(x-y) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}. \quad (9.93)$$

关联函数通过对源求导得到。例如,

$$\langle 0 | T \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) | 0 \rangle = \frac{1}{Z_0} \left(-i \frac{\delta}{\delta \bar{\eta}(x_1)} \right) \left(-i \frac{\delta}{\delta \eta(x_2)} \right) Z[\eta, \bar{\eta}] \Big|_{\eta=\bar{\eta}=0} = S_F(x_1 - x_2). \quad (9.94)$$

把 $Z[\eta, \bar{\eta}]$ 的公式 (9.92) 代入并仔细跟踪符号, 我们发现这个表达式等于费曼传播子 $S_F(x_1 - x_2)$ 。更高阶的关联函数可以类似地计算。

9.5.3 量子电动力学 (QED)

正如我们在第 9.2 节对标量场的情形所看到的, 泛函积分方法允许我们直接从相互作用场论的拉格朗日量读出顶点的费曼规则。对于量子电动力学理论, 完整的拉格朗日量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{\text{QED}} &= \bar{\psi}(i\gamma^\mu \partial_\mu - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 \\ &= \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu \\ &= \mathcal{L}_0 - e\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu, \end{aligned} \quad (9.95)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 是规范协变导数。

为了计算关联函数，我们展开相互作用项的指数：

$$\exp\left[i \int \mathcal{L}\right] = \exp\left[i \int \mathcal{L}_0\right] \left[1 - ie \int d^4x \bar{\psi} \gamma^\mu \psi A_\mu + \dots\right]. \quad (9.96)$$

自由拉格朗日量的两项分别给出本节和上一节推导的 Dirac 传播子和电磁传播子：

$$\psi\bar{\psi} : \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon}; \quad A^\mu A^\nu : \frac{-ig^{\mu\nu}}{k^2 + i\epsilon} \quad (\text{费曼规范}). \quad (9.97)$$

相互作用项给出 QED 顶点，

$$\text{顶点} = -ie\gamma^\mu. \quad (9.98)$$

像第 4 章一样，我们可以重新整理这些规则，对顶点位置积分得到动量守恒 delta 函数，并利用这些 delta 函数完成大多数传播子动量积分。

QED 费曼规则唯一剩下的方面是各种负号的放置。这些负号也内建在泛函积分中；例如，在式 (9.90) 中交换 θ_k 和 θ_j 会引入一个 -1 因子。我们将在接下来的计算中看到费米子负号的另一个例子。

9.5.4 泛函行列式

在整个这一章中，我们遇到了形式上写为泛函行列式的表达式。为了结束本节，让我们更仔细地研究其中一个对象。我们将发现，至少在这种情形下，可以把行列式显式地写为费曼图之和。

考虑对象

$$\int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp\left[i \int d^4x \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi\right], \quad (9.99)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ ， $A_\mu(x)$ 是给定的外背景场。形式上，这个表达式是一个泛函行列式：

$$\begin{aligned} \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp\left[i \int d^4x \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi\right] &= \det(i\not{D} - m) = \det(i\not{\partial} - m - e\not{A}) \\ &= \det(i\not{\partial} - m) \cdot \det\left(1 - \frac{1}{i\not{\partial} - m}(-e\not{A})\right). \end{aligned} \quad (9.100)$$

在最后一项形式中，第一项是无穷大常数。第二项包含行列式对外场 A 的依赖。我们现在将证明这种依赖是良好定义的，事实上恰好等于真空图之和。

为了证明这一点，我们只需要应用线性代数的标准恒等式。首先注意，如果矩阵 B 有本征值 b_i ，我们可以把它的行列式写为

$$\det B = \prod_i b_i = \exp\left[\sum_i \log b_i\right] = \exp\left[\text{Tr}(\log B)\right], \quad (9.101)$$

其中矩阵的对数由其幂级数定义。把这个恒等式应用于我们的行列式，并写出对数的幂级数，我们得到

$$\det\left(1 - \frac{1}{i\not{\partial} - m}(-e\not{A})\right) = \exp\left[-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}\left(\frac{1}{i\not{\partial} - m}(-e\not{A})\right)^n\right]. \quad (9.102)$$

或者，我们可以通过回到表达式 (9.99) 并使用费曼图来计算这个行列式。展开相互作用项，我们得到顶点规则 $-ie\gamma^\mu$ 。于是我们的行列式等于费曼图之和，

$$(\text{所有带 } n \text{ 条外光子腿的闭合费米子圈图之和}). \quad (9.103)$$

级数指数化, 因为不连通图是连通部分的乘积 (当一个部分重复出现时带有适当的对称因子)。

现在让我们计算 (9.102) 指数中的第 n 个图。费米子圈给出一个 -1 因子, 对称因子为 $1/n$, 因为我们可以把相互作用绕图旋转至多 n 次而不改变它。(因子不是 $1/n!$, 因为相互作用点的循环顺序是重要的。) 因此该图为

$$- \int d^4x_1 \cdots d^4x_n \operatorname{tr}(-ie\mathcal{A}(x_1)) S_F(x_2 - x_1) \cdots (-ie\mathcal{A}(x_n)) S_F(x_1 - x_n) \quad (9.104)$$

与 (9.102) 精确一致, 包括负号 and 对称因子。

使用费曼图计算泛函行列式是一个重要的工具, 我们将在第 11 章看到。

9.6 泛函形式中的对称性

我们现在看到, 标量场、矢量场和旋量场的量子场论关联函数可以从泛函积分计算, 完全绕过了哈密顿量的构造、态的希尔伯特空间和运动方程。泛函积分形式体系使问题的对称性显现出来; 拉格朗日量的任何不变性都将是量子动力学的不变性。[‡] 然而, 我们还希望能够援引来自量子运动方程的守恒律, 或者这些运动方程本身。例如, Ward 恒等式——它在我们对 QED 中光子的讨论 (第 5.5 节) 中起了重要作用——本质上就是电荷的守恒律。正如我们在第 2.2 节看到的, 守恒律来自拉格朗日量的对称性, 因此人们可能猜想从泛函积分推导这些守恒律并不困难。在本节中, 我们将看到如何做到这一点。我们将看到, 泛函积分以最直接的方式给出 Noether 定理的量子推广。这个结果将导致一般量子场论任何对称性的沃德-高桥恒等式的类比。

9.6.1 运动方程

为了给这一讨论做准备, 我们应该确定量子运动方程如何从泛函积分形式体系得出。作为研究的第一个问题, 让我们考察自由标量场的格林函数。具体来说, 考虑三点函数:

$$\langle \Omega | T \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) | \Omega \rangle = Z^{-1} \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3), \quad (9.105)$$

其中 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2$, Z 是 $Z[J=0]$ 的简写, 即对指数的泛函积分。在经典力学中, 我们通过坚持作用量在无穷小变分下取驻值来推导运动方程

$$\phi(x) \rightarrow \phi'(x) = \phi(x) + \epsilon(x). \quad (9.106)$$

适当的推广是把 (9.106) 视为无穷小变量变换。变量变换不改变积分的值。积分变量的平移也不改变测度: $\mathcal{D}\phi' = \mathcal{D}\phi$ 。因此我们可以写

$$\int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) = \int \mathcal{D}\phi' e^{i \int d^4x \mathcal{L}'} \phi'(x_1) \phi'(x_2) \phi'(x_3), \quad (9.107)$$

其中 $\phi' = \phi + \epsilon$ 。把这个方程对 ϵ 展开到一阶, 我们发现

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[i \int d^4x \epsilon(x) (-\partial^2 - m^2) \phi(x) \phi(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \epsilon(x_1) \phi(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \epsilon(x_2) \phi(x_3) + \phi(x_1) \phi(x_2) \epsilon(x_3) \right]. \quad (9.108)$$

[‡]这一规则有一些微妙的例外, 我们将在第 19 章处理。

最后三项可以通过写例如 $\epsilon(x_1) = \int d^4x \epsilon(x) \delta(x - x_1)$ 与第一项合并。注意到右端必须对任何可能的变分 $\epsilon(x)$ 为零, 我们于是得到

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[i(\partial^2 + m^2)\phi(x) \phi(x_1)\phi(x_2)\phi(x_3) \right. \\ \left. + i\delta(x - x_1)\phi(x_2)\phi(x_3) + i\phi(x_1)\delta(x - x_2)\phi(x_3) + i\phi(x_1)\phi(x_2)\delta(x - x_3) \right]. \quad (9.109)$$

对任意数目的场 $\phi(x_i)$ 都有类似的方程成立。

为了看出 (9.109) 的意义, 让我们特化到 (9.105) 中只有一个场 $\phi(x_1)$ 的情形。注意作用在 $\phi(x)$ 上的导数可以提到泛函积分之外。于是, 将 (9.109) 除以 Z 得到恒等式

$$(\partial^2 + m^2) \langle \Omega | T\phi(x)\phi(x_1) | \Omega \rangle = -i\delta(x - x_1). \quad (9.110)$$

这个关系的左端是 Klein-Gordon 算符作用在 $\phi(x)$ 的关联函数上。右端除非 $x = x_1$ 否则为零; 也就是说, 关联函数满足 Klein-Gordon 方程, 除了两个 ϕ 场的自变量重合的那一点。Klein-Gordon 方程在这一点处的修改称为接触项。在这个简单情形下, 这个修改对我们来说并不陌生; 式 (9.110) 只是说费曼传播子是 Klein-Gordon 算符的格林函数, 正如我们最初在第 2.4 节证明的。我们在那里看到, 当 ∂^2 中的时间导数作用于时间排序符号时会出现 delta 函数。我们将在下面看到, 在量子场论中相当普遍地, 场的经典运动方程被那些场的一切量子关联函数满足, 直至接触项。

作为例子, 考虑由 (9.109) 对标量场的 $(n+1)$ 点关联函数推出的恒等式:

$$(\partial^2 + m^2) \langle \Omega | T\phi(x)\phi(x_1) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle = \sum_{i=1}^n \langle \Omega | T\phi(x_1) \cdots (-i\delta(x - x_i)) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle. \quad (9.111)$$

这个恒等式说 $\phi(x)$ 在任何期望值内部都服从 Klein-Gordon 方程, 直至与时间排序相联系的接触项。这个结果也可以用第 2.4 节的方法从哈密顿形式体系推导, 或者利用自由场论的特殊性质, 通过 Wick 定理计算方程两端来得到。

只要泛函测度在积分变量的平移下不变, 我们就可以重复这一论证, 得到任何由标量场、矢量场和旋量场组成的理论的格林函数量子运动方程。这就是为什么在式 (9.84) 中我们把平移不变性作为格拉斯曼积分的基本定义性质。

对于由拉格朗日量 $\mathcal{L}[\phi]$ 支配的一般场论, 其中场为 $\phi(x)$, 导致 (9.108) 的操作给出恒等式

$$0 = \int \mathcal{D}\phi e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[i \frac{\delta S}{\delta \phi(x)} \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) + \sum_{i=1}^n i\delta(x - x_i) \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \right], \quad (9.112)$$

对 n 个场的关联函数也有类似恒等式。根据泛函求导规则 (9.42), 作用量的导数为

$$\frac{\delta S}{\delta \phi(x)} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi(x)} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu \phi)}; \quad (9.113)$$

这个量由 ϕ 的欧拉-拉格朗日运动方程 (2.8) 使其等于零。公式 (9.112) 及其推广导致一组恒等式

$$\left\langle \frac{\delta S}{\delta \phi(x)} \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \right\rangle = -i \sum_{i=1}^n \delta(x - x_i) \langle \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \rangle. \quad (9.114)$$

在这个方程中, 尖括号表示时间排序关联函数, 其中对 $\phi(x)$ 的导数放在时间排序符号之外, 如式 (9.111) 中那样。关系 (9.114) 说明场的经典欧拉-拉格朗日方程被 ϕ 的一切格林函数满足, 直

至来自场算符非平凡对易关系的接触项。这些格林函数的量子运动方程（包括适当的接触项）称为施温格-戴森方程。

9.6.2 守恒律

在经典场论中，Noether 定理说，对局部拉格朗日量的每个对称性，都存在一个相应的守恒流。在第 2.2 节中，我们通过使拉格朗日量经受无穷小对称变分来证明 Noether 定理。本着上述运动方程讨论的精神，我们应该通过使泛函积分沿对称方向经受无穷小变量变换来找到这个定理的量子类比。

同样，从一个例子开始将最有启发意义。让我们考虑自由复值标量场的理论，其拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = |\partial_\mu \phi|^2 - m^2 |\phi|^2. \quad (9.115)$$

这个拉格朗日量在变换 $\phi \rightarrow e^{i\alpha} \phi$ 下不变。经典 Noether 流为

$$j^\mu = i[(\partial^\mu \phi^*)\phi - \phi^*(\partial^\mu \phi)] = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta \phi - \mathcal{J}^\mu, \quad (9.116)$$

它是守恒的， $\partial_\mu j^\mu = 0$ 。为了找到量子类比，我们做无穷小对称变换

$$\phi \rightarrow (1 + i\epsilon(x))\phi, \quad \phi^* \rightarrow (1 - i\epsilon(x))\phi^*, \quad (9.117)$$

其中 $\epsilon(x)$ 是时空的函数。由于拉格朗日量对常数 ϵ 不变， $\mathcal{L}$ 的变分正比于 $\partial_\mu \epsilon$ 。完成导致 (9.109) 的各个步骤，我们发现施温格-戴森方程：

$$\partial_\mu \langle j^\mu(x) \phi(x_1) \phi^*(x_2) \rangle = -i \langle (\Delta \phi(x_1) \delta(x - x_1)) \phi^*(x_2) + \phi(x_1) (\Delta \phi^*(x_2) \delta(x - x_2)) \rangle. \quad (9.118)$$

对 j^μ 与 n 个场 $\phi(x)$ 的关联函数也可以找到类似的方程。这些给出了与经典 Noether 定理相联系的全套施温格-戴森方程。

作为使用这个变分程序获得 Noether 流的例子，考虑拉格朗日量关于时空平移的对称性。在变换

$$\phi_a \rightarrow \phi_a + a^\mu(x) \partial_\mu \phi_a, \quad (9.119)$$

下拉格朗日量变换为

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\nu \phi_a)} \partial_\mu a^\mu \partial_\nu \phi_a + a^\mu \partial_\mu \mathcal{L}. \quad (9.120)$$

$\int d^4x \mathcal{L}$ 关于 a^μ 的变分于是产生能量-动量张量的守恒方程 $\partial_\nu T^{\mu\nu} = 0$ ，其中

$$T^{\mu\nu} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi_a)} \partial^\nu \phi_a - g^{\mu\nu} \mathcal{L}, \quad (9.121)$$

与式 (2.26) 一致。

我们在本节中使用的技巧——考虑参数是时空函数的对称变换——让人想起我们早先引入 QED 拉格朗日量时讨论的一个技术特征。在式 (4.8) 中，我们指出把光子耦合到带电场的最小耦合规则产生的拉格朗日量不仅在 α 为常数的整体对称变换下不变，而且在对称参数依赖于 x 的变换下也不变。在第 15 章中，我们将把这两个思想放在一起，对具有局域对称性的场论进行一般讨论。

9.6.3 沃德-高桥恒等式

作为本节方法的最后一个应用, 让我们推导与 QED 整体对称性相联系的施温格-戴森方程。考虑在 QED 泛函积分中做变量变换

$$\psi(x) \rightarrow (1 + ie\alpha(x))\psi(x), \quad (9.122)$$

而不在 A_μ 的变换律中包含相应的项 (那会使拉格朗日量在变换下不变)。于是 QED 拉格朗日量 (4.5) 按

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathcal{L} - j^\mu \partial_\mu \alpha, \quad (9.123)$$

变换, 其中 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 是 Dirac 矢量流。于是变换 (9.122) 对两个费米子场的泛函积分导致下面的恒等式:

$$0 = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}A e^{i \int d^4x \mathcal{L}} \left[-i \int d^4x \partial_\mu \alpha j^\mu(x) \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) \right. \\ \left. + (ie\alpha(x_1)\psi(x_1))\bar{\psi}(x_2) + \psi(x_1)(-ie\alpha(x_2)\bar{\psi}(x_2)) \right], \quad (9.124)$$

其中 $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ 。与我们其他的例子一样, 对任意数目的费米子场都有类似的方程成立。

为了解这组方程的意义, 首先考虑特例 (9.124)。把这个关系除以 Z , 我们发现

$$\langle 0 | T \partial_\mu j^\mu(x) \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) | 0 \rangle = -ie \delta(x - x_1) \langle 0 | T \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) | 0 \rangle \\ + ie \delta(x - x_2) \langle 0 | T \psi(x_1) \bar{\psi}(x_2) | 0 \rangle. \quad (9.125)$$

为了把这个方程放到更熟悉的形式中, 通过积分计算其傅里叶变换:

$$\int d^4x e^{ik \cdot x} \int d^4x_1 d^4x_2 e^{-ip \cdot x_1} e^{iq \cdot x_2} \dots \quad (9.126)$$

于是 (9.125) 中的振幅被转换为在 (7.60) 下面讨论沃德-高桥恒等式时定义的振幅 $\mathcal{M}^\mu(k; p; q)$ 和 $\mathcal{M}_0(p; q)$ 。事实上, (9.125) 直接落入

$$-ik_\mu \mathcal{M}^\mu(k; p; q) = -ie \mathcal{M}_0(p; q - k) + ie \mathcal{M}_0(p + k; q). \quad (9.127)$$

的形式。这正是两个外费米子的沃德-高桥恒等式, 我们在第 7.4 节用图方法推导过它。不难检验涉及 n 个费米子场的更一般关系导致 (7.63) 中给出的一般沃德-高桥恒等式。由于这一关系, 与任意对称性式 (9.94) 相联系的公式 (9.118) 通常也被称为沃德-高桥恒等式, 即与该对称性及其 Noether 流相联系的那个恒等式。

我们现在对沃德-高桥恒等式右端的各项有了更一般的理解。这些就是我们现在预期在把经典运动方程转换为量子格林函数的施温格-戴森方程时会遇到的接触项。泛函积分形式体系允许对这些量子力学项进行简单而优雅的推导。

习题

9.1 标量 QED. 本题涉及与电磁场 A^μ 相互作用的复标量场 ϕ 的理论。拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^2 + (D_\mu \phi)^* (D^\mu \phi) - m^2 \phi^* \phi, \quad (9.128)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 是通常的规范协变导数。

- (a) 用第 9.2 节的泛函方法证明复标量场的传播子与实场的相同:

$$\phi(p)\phi^*(p') = \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p - p'). \quad (9.129)$$

还要推导光子和标量粒子之间相互作用的费曼规则; 你应该发现

$$(\text{三点顶点}) = 2ie(p_1 + p_2)^\mu; \quad (\text{四点顶点}) = 2ie^2 g^{\mu\nu}. \quad (9.130)$$

- (b) 计算最低阶的 $e^+e^- \rightarrow \phi\phi^*$ 微分截面。忽略电子质量 (但不忽略标量粒子的质量), 并对电子和正电子的极化求平均。求出渐近角依赖关系和总截面。把你的结果与 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的相应公式比较。

- (c) 用维数正规化计算带电标量对光子真空极化的贡献。注意有两个图。为了把答案放入预期的形式,

$$\Pi^{\mu\nu}(q^2) = (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2), \quad (9.131)$$

在一开始就把两个图加起来是有用的, 在引入费曼参数之前把两项放在公分母上。证明对 $-q^2 \gg m^2$, 带电玻色子对 $\Pi(q^2)$ 的贡献恰好是虚电子-正电子对贡献的 $1/4$ 。

9.2 量子统计力学。

- (a) 用第 9.1 节计算 e^{-iHt} 矩阵元的泛函积分策略, 计算量子统计配分函数

$$Z = \text{tr}[e^{-\beta H}] \quad (9.132)$$

(其中 $\beta = 1/k_B T$)。证明你再次得到一个泛函积分, 其积分函数定义在长度为 β 的域上, 并在时间方向周期性地连接起来。注意拉格朗日量的欧几里得形式出现在权重中。通过引入 $x(t)$ 的傅里叶分解,

$$x(t) = \sum_n x_n \frac{1}{\sqrt{\beta}} e^{2\pi i n t / \beta}. \quad (9.133)$$

对简单谐振子

$$L = \frac{1}{2}\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\omega^2 x^2, \quad (9.134)$$

计算这个积分。结果对 β 的依赖有点微妙, 难以显式获得, 因为对 $x(t)$ 积分的测度在任何离散化中都依赖于 β 。然而, 对 ω 的依赖应当是明确的。证明, 至多差一个 (可能发散且依赖 β 的) 常数, 这个积分精确重现谐振子量子配分函数的熟悉表达式。[你可能会发现恒等式

$$\sinh z = z \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right) \quad (9.135)$$

有用。]

- (b) 把这个构造推广到场论。证明自由标量场的量子统计配分函数可以用泛函积分写出。这个积分的值形式上由

$$[\det(-\partial^2 + m^2)]^{-1/2}, \quad (9.136)$$

给出, 其中算符作用在欧几里得空间中的函数上, 这些函数在时间方向具有周期性 β 。和以前一样, 这个表达式的 β 依赖性难以直接计算。然而, 对 m^2 的依赖是明确的。(更一般地说, 人们通常可以计算泛函行列式对拉格朗日量中任何显式参数的变化。) 证明这个行列式确实重现相对论标量粒子的配分函数。

(c) 现在设 $\psi(t)$, $\bar{\psi}(t)$ 是两个格拉斯曼值坐标, 通过写下拉格朗日量

$$L = \bar{\psi} i \partial_t \psi + \omega \bar{\psi} \psi. \quad (9.137)$$

来定义费米子谐振子。这个拉格朗日量对应于哈密顿量

$$H = \omega[\bar{\psi}, \psi] \quad \text{且} \{\bar{\psi}, \psi\} = 1; \quad (9.138)$$

也就是说, 对应于一个简单的二能级系统。计算泛函积分, 假设费米子满足反周期边界条件: $\psi(t + \beta) = -\psi(t)$ 。(为什么这是合理的?) 证明结果重现量子力学二能级系统的配分函数, 即费米统计量子态的配分函数。

(d) 把光子场的配分函数定义为规范不变泛函积分

$$Z = \int \mathcal{D}A \exp \left\{ - \int d^4x_E \frac{1}{4} (F_{\mu\nu})^2 \right\} \quad (9.139)$$

其中矢量场 A^μ 在时间方向具有周期性 β 。应用第 9.4 节讨论的规范固定程序 (例如在费曼规范中计算)。利用第 (c) 部分的结果计算泛函行列式, 并证明该泛函积分确实给出正确的量子统计结果 (包括极化态数目的正确计数)。

第十章 重整化系统学

在第 6 章和第 7 章中计算辐射修正时，我们遇到了三个具有紫外发散的 QED 图：电子自能、顶点修正和真空极化。在每一种情形中，我们都看到发散可以被正规化并抵消，从而对可测量量给出有限表达式。在第 8 章中，我们指出，这类紫外发散在量子场论计算中是普遍存在且事实上自然出现的。我们勾勒了这些发散的物理解释，其意义既涉及量子场论，也涉及相变的统计理论。在接下来的几章中，我们将把这个粗略的图景发展成一种能够进行精确计算的定量理论。

在本章中，我们开始这一研究，对量子场论中可能出现的紫外发散发展出一套分类。我们不再一个一个地碰到这些发散并逐案修补，而是要一劳永逸地确定哪些图是发散的，以及在哪些理论中这些发散可以被系统地消除。作为例子，我们将同时考虑 QED 和标量场理论。

10.1 紫外发散计数

在本节中，我们将用初等的论证来确定（暂定地）费曼图何时含有紫外发散。我们从分析量子电动力学开始。

首先我们引入下列记号，来刻画 QED 中的一个典型图：

$$\begin{aligned}
 N_e &= \text{外电子线数;} \\
 N_\gamma &= \text{外光子线数;} \\
 P_e &= \text{电子传播子数;} \\
 P_\gamma &= \text{光子传播子数;} \\
 V &= \text{顶点数;} \\
 L &= \text{圈数.}
 \end{aligned} \tag{10.1}$$

（这一分析既适用于散射振幅，也适用于关联函数。在前一种情形中，连接到外部点的传播子应被计为外线，而不是传播子。）

与一个典型图对应的表达式形如：

$$\int d^4k_1 d^4k_2 \cdots d^4k_L \frac{(k_i \cdots)(\cdots)}{(k_i^2 - m^2) \cdots (k_j^2) \cdots} \cdots \tag{10.2}$$

对每一个圈，都有一个潜在发散的 4-动量积分，但每一个传播子都通过把一个或两个动量幂次放入分母来帮助该积分的收敛。粗略地说，除非分母中的动量幂次多于分子中的动量幂次，否则图就是发散的。因此让我们定义表观发散度 D 为如下之差：

$$D = (\text{分子中 } k \text{ 的幂次}) - (\text{分母中 } k \text{ 的幂次}) = 4L - P_e - 2P_\gamma. \tag{10.3}$$

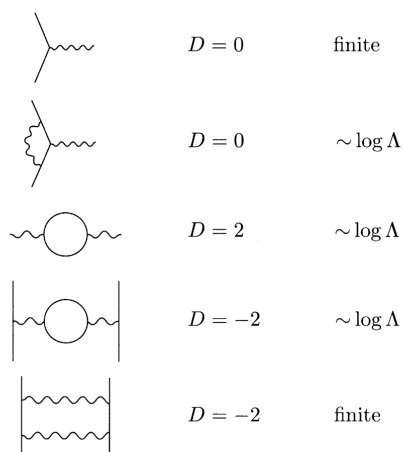


图 10.1: 一些说明表观发散度的简单 QED 图。第一个图是有限的, 尽管 $D = 0$ 。第三个图有 $D = 2$, 但由于 Ward 恒等式 (见第 7.5 节) 而只具有对数发散。第四个图是发散的, 尽管 $D < 0$, 因为它含有一个发散子图。只有在第二个和第五个图中, 表观发散度才与实际发散度一致。

天真地, 我们预期当 $D > 0$ 时, 一个图具有正比于 Λ^D 的发散, 其中 Λ 是动量截断。当 $D = 0$ 时, 我们预期具有 $\log \Lambda$ 形式的发散, 而当 $D < 0$ 时没有发散。

这个天真的预期往往是错误的, 其原因有三种 (见图 10.1)。当一个图含有发散子图时, 它的实际发散可能比 D 所指示的更严重。当对称性 (如 Ward 恒等式) 导致某些项相消时, 一个图的发散可能会减小甚至被消除。最后, 一个没有传播子也没有圈的无足轻重的图具有 $D = 0$ 但没有发散。

尽管存在所有这些复杂性, D 仍然是一个有用的量。要明白为什么, 让我们用外线数 (N_e , N_γ) 和顶点数 (V) 来改写它。注意, 一个图中的圈积分是

$$L = P_e + P_\gamma - V + 1, \quad (10.4)$$

因为在我们的原始费曼规则中, 每个传播子有一个动量积分, 每个顶点有一个 δ 函数, 而一个 δ 函数仅用来实施总体动量守恒。此外, 顶点数为

$$V = 2P_\gamma + N_\gamma = \frac{1}{2}(2P_e + N_e), \quad (10.5)$$

因为每个顶点恰好涉及一条光子线和两条电子线。(传播子计两次, 因为它们在顶点上有两个端点。) 把这些关系合在一起, 我们发现 D 可以表示为

$$D = 4L - P_e - 2P_\gamma = 4 - \frac{3}{2}N_e - N_\gamma, \quad (10.6)$$

与顶点数无关。QED 图的表观发散度只依赖于每种类型的外腿数。

根据结果 (10.6), 只有外腿数很少的图才有 $D \geq 0$; 这七种类型的图显示在图 10.2 中。由于外腿不进入潜在发散的积分, 我们可以把注意力限制在缩并 (amputated) 图上。我们也可以把注意力限制在单粒子不可约 (one-particle-irreducible) 图上, 因为可约图是其不可约部分所对应积分的简单乘积。因此, 列举所有发散 QED 图的任务就归结为分析图 10.2 中所示的七种

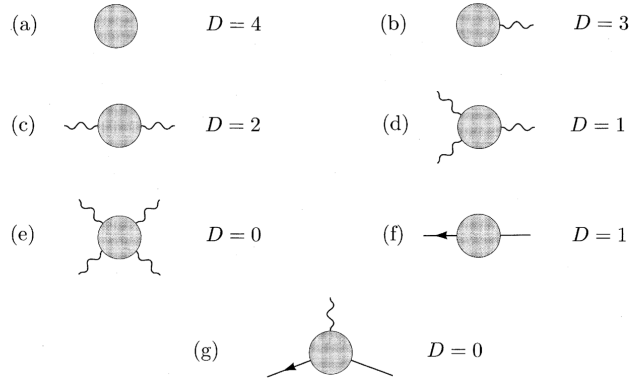


图 10.2: 表观发散度 (D) ≥ 0 的七个 QED 振幅。(每个圆圈代表所有可能的 QED 图之和。) 如正文所解释, 振幅 (a) 与散射过程无关, 而振幅 (b) 和 (d) 由于对称性而为零。振幅 (e) 非零, 但它的发散部分由于 Ward 恒等式而相消。其余的振幅 (c、f 和 g) 都是对数发散的, 尽管 (c) 和 (f) 有 $D > 0$ 。

类型的缩并、单粒子不可约振幅。其他图可能发散, 但只有当它们含有这七种图之一作为子图时才如此。因此让我们逐一考虑这七种振幅。

零点点函数, 图 10.2(a), 发散得非常严重。但这个对象仅仅引起真空能的不可观测移动; 它从不贡献给 S -矩阵元。

为了分析光子单点点函数 (图 10.2b), 注意到外光子必须连接到一个 QED 顶点。忽略外光子传播子, 这个振幅因此为

$$\mathcal{M}^\mu(q) = -ie \int d^4x e^{-iq \cdot x} \langle \Omega | T j^\mu(x) | \Omega \rangle, \quad (10.7)$$

其中 $j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi$ 是电磁流算符。但 j^μ 的真空期望值必由洛伦兹不变性而为零, 否则它将是一个选定的 4-矢量。

光子单点点函数还因第二个原因而为零: 电荷共轭不变性。回忆 C 是 QED 的一个对称性, 所以 $C|\Omega\rangle = |\Omega\rangle$ 。但 $j^\mu(x)$ 在电荷共轭下改变符号, $C j^\mu(x) C^\dagger = -j^\mu(x)$, 所以它的真空期望值必为零:

$$\langle \Omega | T j^\mu(x) | \Omega \rangle = \langle \Omega | C^\dagger C j^\mu(x) C^\dagger C | \Omega \rangle = -\langle \Omega | T j^\mu(x) | \Omega \rangle = 0. \quad (10.8)$$

同样的论证适用于任意奇数个电磁流的真空期望值。特别地, 光子三点函数, 图 10.2(d), 为零。(这个结果被称为 *Furry 定理*。) 不难显式验证光子单点和三点函数在微扰论的领先阶为零 (见习题 10.1)。

图 10.2 中其余的振幅都非零, 所以我们必须更详细地分析它们的结构。例如, 考虑电子自能 (图 10.2f)。这个振幅是电子动量 p 的函数, 因此让我们把它在 $p = 0$ 处作 Taylor 级数展开:

$$\Sigma(p) = A_0 + A_1 \not{p} + A_2 \not{p}^2 + \cdots, \quad (10.9)$$

其中每个系数都与 p 无关:

$$A_n = \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n}{d \not{p}^n} \Sigma(p) \right|_{p=0}. \quad (10.10)$$

(这些系数是红外发散的；为了显式计算它们，我们将需要一个红外正规化子，如第 6 章那样。) 对电子自能有贡献的图通过传播子的分母依赖于 p 。为了计算系数 A_n ，我们对这些传播子求导，给出如下表达式：

$$\frac{d}{dp_\mu} \frac{1}{\not{p} - m} = -\frac{1}{\not{p} - m} \gamma^\mu \frac{1}{\not{p} - m}. \quad (10.11)$$

也就是说，对外动量 p 的每一个导数都把表观发散度降低 1。由于常数项 A_0 （表观上）具有线性发散， A_1 只能具有对数发散；所有其余的 A_n 都是有限的。（当发散位于子图中时，这个论证会失效，因为那时并非所有传播子都涉及大动量 k 。我们将在第 10.4 节面对这个问题。）

电子自能振幅还有一个额外的微妙之处。如果常数项 A_0 正比于 Λ （紫外截断），那么根据第 7.1 节的分析，电子质量移动也将含有一个正比于 Λ 的项。但电子质量移动实际上必须正比于 m ，因为若 m_0 为零，手征对称性将禁止质量移动。至多，常数项可以正比于 $m \log \Lambda$ 。因此我们预期整个自能振幅具有如下形式

$$-a_0 m \log \Lambda + a_1 \not{p} \log \Lambda + (\text{有限项}), \quad (10.12)$$

这正是我们在式 (7.20) 中为 α 阶项所发现的。

让我们用同样的方式分析精确的电子-光子顶点，图 10.2(g)。（同样，我们隐含地假定红外发散已被正规化。）按三个外动量幂次展开，我们立即看到只有常数项是发散的，因为对任何外动量求导都会把发散度降低到 -1 。因此这个振幅只含有一个发散常数：

$$\propto -ie \log \Lambda + \text{有限项}. \quad (10.13)$$

如第 7.5 节所讨论的，光子自能（图 10.2c）受 Ward 恒等式约束，具有如下形式

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (g^{\mu\nu} q^2 - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2). \quad (10.14)$$

把这个表达式视为 q 的 Taylor 级数，我们看到常数项和线性项都为零，把表观发散度从 2 降低到 0。因此，唯一的发散在 $\Pi(q^2)$ 的常数项中，而且这个发散只是对数的。这个结果正是我们在式 (7.90) 中对 $\Pi(q^2)$ 的最低阶贡献所发现的。

最后，考虑光子-光子散射振幅，图 10.2(e)。Ward 恒等式要求，如果我们把任何一个外光子替换为它的动量矢量，振幅就为零：

$$k_{\mu_1} \mathcal{M}^{\mu_1 \mu_2 \mu_3 \mu_4}(k_1, k_2, k_3, k_4) = 0. \quad (10.15)$$

通过穷举可以证明，只有当振幅正比于 $(g^{\mu_1 \mu_3} k^{\mu_2} - g^{\mu_1 \mu_2} k^{\mu_3})$ 时，这个条件才被满足，对其余三条腿各有一个类似的因子。这些因子中每一个都含有一个动量幂次，所以这个振幅 Taylor 级数中所有少于四个动量幂次的项都必为零。第一个非零项具有 $D = 0 - 4 = -4$ ，因此这个振幅是有限的。

总之，我们发现在 QED 中只有三个“原始”发散振幅：就是我们已经第 6 章和第 7 章中发现的三个。（其他振幅也可能发散，但那只是因为含有这些原始振幅作为组成部分的图。）此外，这些发散振幅对外动量的依赖极为简单。如果我们把每个振幅按外动量的幂级数展开，展开式中总共有只有四个发散系数。换句话说，QED 只含有四个发散的数。在下一节中，我们将看到这些数如何被吸收进不可观测的拉格朗日量参数中，从而使可观测的散射振幅总是有限的。

在本节的剩余部分, 让我们尝试从更一般的观点来理解表观发散度。四维时空中的 QED 理论相当特殊, 因此让我们首先推广到 d 维中的 QED。在这种情况下, D 由下式给出

$$D = dL - P_e - 2P_\gamma, \quad (10.16)$$

因为每个圈贡献一个 d 维动量积分。关系式 (10.4) 和 (10.5) 仍然成立, 所以我们可以再次用 V 、 N_e 和 N_γ 改写 D :

$$D = d - \frac{d-1}{2}N_e - \frac{d-2}{2}N_\gamma. \quad (10.17)$$

对于 $d=4$, 这归结为 (10.6)。对于 $d>4$, 发散变得更严重; 对于 $d<4$, 它们更温和。

现在让我们对 d 维时空中具有 ϕ^n 相互作用的实标量场理论进行类似的分析。拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{n!}\phi^n. \quad (10.18)$$

具有 N 条外线的图的表现发散度为

$$D = dL - 2P, \quad (10.19)$$

其中 P 是标量传播子数。利用 $L = P - V + 1$ 和 $N = nV - 2P$, 我们可以把 D 改写为

$$D = d + V \left[\frac{n(d-2)}{2} - d \right] - \frac{d-2}{2}N. \quad (10.20)$$

如果 V 的系数为零, 即如果

$$n = \frac{2d}{d-2}, \quad (10.21)$$

则理论是可重整化的。对于 $d=4$, 这给出 $n=4$: 在四维中 ϕ^4 耦合是可重整化的, 而 ϕ 的更高幂次是不可重整化的。在三维中 ϕ^6 耦合变为可重整化的, 而 ϕ^4 是超可重整化的。在二维时空中, 任何 ϕ^n 形式的耦合都是超可重整化的。

表达式 (10.19) 也可以用一种稍为不同的方式, 通过量纲分析推导出来。在任何量子场论中, 作用量 $S = \int d^d x \mathcal{L}$ 必须是无量纲的, 因为我们工作在以 $\hbar=1$ 的单位制中。在这种单位制中, 积分 $d^d x$ 具有 $(\text{mass})^{-d}$ 的单位, 所以拉格朗日量具有 $(\text{mass})^d$ 的单位。由于所有单位都可以表示为质量的幂次, 简单地说拉格朗日量具有“维度 d ”是明确的。利用这个结果, 我们可以从 (10.18) 的显式形式推断出场 ϕ 和耦合常数 λ 的维度。从 $\mathcal{L}$ 中的动能项我们看到 ϕ 具有维度 $(d-2)/2$ 。注意参数 m 一致地具有质量的维度。从相互作用项和 ϕ 的维度, 我们推断出 λ 具有维度

$$[\lambda] = d - n \frac{d-2}{2}. \quad (10.22)$$

现在考虑具有 N 条外线的任意图。这样一个图可能出现的方式之一来自拉格朗日量中的相互作用项 $\eta\phi^N$ 。 η 的维度于是将为 $d - N(d-2)/2$, 因此我们得出结论, 任何具有 N 条外线的 (缩并) 图具有维度 $d - N(d-2)/2$ 。在我们只有 $\lambda\phi^n$ 顶点的理论中, 如果图有 V 个顶点, 它的发散部分正比于 $\lambda^V \Lambda^D$, 其中 Λ 是高动量截断, D 是表观发散度。(这是“一般的”情形; 上面指出的所有例外在这里也都适用。) 运用量纲分析, 我们得到

$$[\lambda^V \Lambda^D] = V \left[d - \frac{n(d-2)}{2} \right] + D = d - \frac{N(d-2)}{2}, \quad (10.23)$$

与 (10.19) 一致。

注意, 在这个表达式中乘在 V 前面的量正好就是耦合常数 λ 的维度。这一分析可以推广到 QED 和其他场论, 结果相同。因此我们可以用第二种方式来刻画可重整化的三个层次:

$$\begin{aligned} \text{超可重整化:} \quad & \text{耦合常数具有正的质量维度。} \\ \text{可重整化:} \quad & \text{耦合常数是无量纲的。} \\ \text{不可重整化:} \quad & \text{耦合常数具有负的质量维度。} \end{aligned} \tag{10.24}$$

这正是我们在第 4.1 节中不加证明地陈述的结论。在 QED 中, 耦合常数 e 是无量纲的; 因此 QED (至少表观上) 是可重整化的。

10.2 重整化微扰论

在上一节中我们看到, 一个可重整化的量子场论只含有少数几个表观发散的振幅。例如在 QED 中, 有三个这样的振幅, 含有四个无穷大常数。在第 6 章和第 7 章中, 这些无穷大在我们计算的结尾消失了: 顶点修正图中的无穷大被电子场强重整化抵消, 而真空极化图中的无穷大只引起电子电荷的不可观测移动。事实上, 普遍成立的是, 可重整化量子场论中的发散从不出现在可观测量的结果中。

为了对涉及发散图的振幅获得有限结果, 到目前为止我们使用了如下步骤: 用正规化子计算这些图, 得到一个依赖于裸质量 (m_0)、裸耦合常数 (e_0) 和某个紫外截断 (Λ) 的表达式。然后计算物理质量 (m) 和物理耦合常数 (e), 到与计算其余部分一致的所有阶; 这些量也将依赖于 m_0 、 e_0 和 Λ 。为了计算 S -矩阵元 (而不是关联函数), 还必须计算场强重整化因子 Z (根据式 (7.40))。把所有这些表达式结合起来, 消去 m_0 和 e_0 以改用 m 和 e ; 这一步就是“重整化”。得到的振幅表达式在极限 $\Lambda \rightarrow \infty$ 下应当是有限的。

上述步骤在可重整化量子场论中总是有效的。然而, 它往往很笨拙, 尤其是在微扰论的更高阶。在本节中, 我们将发展一种能更自动地起作用的替代步骤。我们将首先对 ϕ^4 理论来做, 在下一节回到 QED。

ϕ^4 理论的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m_0^2 \phi^2 - \frac{\lambda_0}{4!} \phi^4. \tag{10.25}$$

我们现在写 m_0 和 λ_0 , 以强调这些是质量和耦合常数的裸值, 而不是在实验中测量的值。

根据 (10.19), 具有 N 条外腿的图的表观发散度为

$$D = 4 - N. \tag{10.26}$$

由于理论在 $\phi \rightarrow -\phi$ 下不变, 所有具有奇数条外腿的振幅都为零。因此唯一发散的振幅是二点点函数,

$$\sim \Lambda^2 + p^2 \log \Lambda + (\text{有限项}); \tag{10.27}$$

四点点函数,

$$\sim \log \Lambda + (\text{有限项}); \tag{10.28}$$

以及真空能,

$$(\text{不可观测的真空能移动}). \tag{10.29}$$

忽略真空图，这些振幅含有三个无穷大常数。我们的目标是把这些常数吸收进理论的两个不可观测参数中：裸质量、裸耦合常数和场强。为了实现这一目标，方便的做法是重新表述微扰展开，使这些不可观测的量不出现在费曼规则中。

首先我们将消除场强移动。回忆第 7.1 节，精确二点点函数具有如下形式

$$\int d^4x \langle \Omega | T \phi(x) \phi(0) | \Omega \rangle e^{ip \cdot x} = \frac{iZ}{p^2 - m^2} + (\text{在 } p^2 = m^2 \text{ 处正则的项}), \quad (10.30)$$

其中 m 是物理质量。我们可以通过重新标度场来消除这个方程中尴尬的留数 Z ：

$$\phi = Z^{1/2} \phi_r. \quad (10.31)$$

这个变换对每个场把关联函数的值改变一个因子 $Z^{-1/2}$ 。因此，在计算 S -矩阵元时，我们不再需要式 (7.40) 中的 Z 因子；散射振幅就是所有连通、缩并图之和，正如我们最初在式 (4.112) 中所猜测的那样。

重新标度之后拉格朗日量变得丑陋得多：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} Z (\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2} m_0^2 Z \phi_r^2 - \frac{\lambda_0}{4!} Z^2 \phi_r^4. \quad (10.32)$$

裸质量和裸耦合常数仍然出现在 $\mathcal{L}$ 中，但它们可以按如下方式被消除。定义

$$\delta_Z = Z - 1, \quad \delta_m = m_0^2 Z - m^2, \quad \delta_\lambda = \lambda_0 Z^2 - \lambda, \quad (10.33)$$

其中 m 和 λ 是物理上测量的质量和耦合常数。于是拉格朗日量变为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2} m^2 \phi_r^2 - \frac{\lambda}{4!} \phi_r^4 + \frac{1}{2} \delta_Z (\partial_\mu \phi_r)^2 - \frac{1}{2} \delta_m \phi_r^2 - \frac{\delta_\lambda}{4!} \phi_r^4. \quad (10.34)$$

第一行现在看起来像熟悉的 ϕ^4 理论拉格朗日量，但它是用物理质量和耦合写出的。第二行中的项称为抵消项，它们吸收了裸参数与物理参数之间的无穷大但不可观测的移动。人们或许想说我们把“加上”了这些抵消项到拉格朗日量中，但实际上我们只是把 (10.32) 中的每一项分裂成了两块。

除非我们给出物理质量和耦合常数的精确定义，(10.33) 中的定义才是没有用的。式 (10.30) 把 m^2 定义为传播子中极点的位置。对于 λ 没有明显最好的定义，但一个完全好的定义可以这样得到：把 λ 设为散射振幅在零动量处的大小。于是我们有两个定义关系，

$$\frac{i}{p^2 - m^2} + (\text{在 } p^2 = m^2 \text{ 处正则的项}); \quad -i\lambda = (\text{在 } s = 4m^2, t = u = 0 \text{ 处的缩并振幅}). \quad (10.35)$$

这些方程称为重整化条件。（第一个方程实际上包含两个条件，同时规定极点的位置和它的留数。）

我们的新拉格朗日量，式 (10.34)，给出了一组新的费曼规则，显示在图 10.3 中。传播子和第一个顶点来自 (10.34) 的第一行，除了用物理质量和耦合取代裸值之外，与旧的规则完全相同。(10.34) 第二行中的抵消项给出两个新的顶点（也称为抵消项）：

$$(\text{传播子抵消项}) = i(p^2 \delta_Z - \delta_m); \quad (\text{四点抵消项}) = -i\delta_\lambda. \quad (10.36)$$

我们可以用这些新的费曼规则来计算 ϕ^4 理论中的任何振幅。步骤如下。把所求振幅计算为由图 10.3 中所示的传播子和顶点构成的所有可能图之和。图中的圈积分往往会发散，所以必须

	$= \frac{i}{p^2 - m^2 + i\epsilon}$
	$= -i\lambda$
	$= i(p^2 \delta_Z - \delta_m)$
	$= -i\delta_\lambda$

图 10.3: 重整化微扰论中 ϕ^4 理论的费曼规则。

引入正规化子。这个计算的结果将是三个未知参数 δ_Z 、 δ_m 和 δ_λ 的函数。按需要调整（或“重整化”）这三个参数，以保持重整化条件 (10.35)。调整之后，振幅的表达式应当是有限的并且与正规化子无关。

这个使用带抵消项的费曼规则的步骤称为重整化微扰论。它应当与我们在第 I 部分中使用、在本节开头概述的步骤相对照，后者称为裸微扰论（因为费曼规则涉及裸质量和裸耦合常数）。这两种方法完全等价。它们之间的差别纯粹是记账问题。用任一方法都会得到同样的答案，所以你可以选择你发现更方便的那种。一般来说，重整化微扰论在技术上更易使用，尤其是对多圈图；然而，对于复杂的一圈计算，裸微扰论有时更容易。在本书其余部分的大部分内容中，我们将使用重整化微扰论。

10.2.1 ϕ^4 理论的一圈结构

为了更深入地理解重整化步骤，让我们在一圈层次上显式地实施它。

首先考虑基本的两粒子散射振幅，

$$i\mathcal{M}(p_1 p_2 \rightarrow p_3 p_4) = (\text{树图}) + (\text{一圈}) + \dots \quad (10.37)$$

如果我们定义 $p = p_1 + p_2$ ，那么第二个图是

$$= (-i\lambda)^2 \cdot iV(p^2), \quad (10.38)$$

其中

$$V(p^2) = \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{1}{(k+p)^2 - m^2 + i\epsilon}. \quad (10.39)$$

注意 p^2 等于 Mandelstam 变量 s 。接下来的两个图是相同的，只是 s 将被替换为 t 和 u 。因此整个振幅为

$$i\mathcal{M} = -i\lambda + (-i\lambda)^2 [iV(s) + iV(t) + iV(u)] - i\delta_\lambda. \quad (10.40)$$

根据我们的重整化条件 (10.35)，当 $s = 4m^2$ 、 $t = u = 0$ 时，这个振幅应当等于 $-i\lambda$ 。这固定了 δ_λ ：

$$\delta_\lambda = (-\lambda)^2 [V(4m^2) + 2V(0)]. \quad (10.41)$$

把它代回 (10.40)，我们得到有限的结果

$$i\mathcal{M} = -i\lambda + (-i\lambda)^2 [iV(s) - iV(4m^2) + iV(t) - iV(0) + iV(u) - iV(0)], \quad (10.42)$$

其中差值 $V(s) - V(4m^2)$ 和 $V(t) - V(0)$ 是有限的, 因为发散与外动量无关。

接下来考虑一圈处的二点点函数。传播子的一圈修正为

$$= (-i\lambda) \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - m^2} = -i\lambda V_0, \quad (10.43)$$

其中 V_0 是两个外动量均为零时圈积分的值。这个图是二次发散的。连同抵消项, 精确二点点函数为

$$= \frac{i}{p^2 - m^2} + \frac{i}{p^2 - m^2} [i(p^2 \delta_Z - \delta_m) - i\lambda V_0] \frac{i}{p^2 - m^2} + \dots \quad (10.44)$$

重整化条件 (10.35) 要求极点保持在 $p^2 = m^2$ 处且留数为 i 。这固定了抵消项

$$\delta_m = -\lambda V_0, \quad \delta_Z = 0. \quad (10.45)$$

因此, 在一圈处的 ϕ^4 理论中, 场强重整化抵消项 δ_Z 为零。(这是 ϕ^4 理论的一个特殊性质; δ_Z 在一圈阶为零这一事实在更一般的标量场理论中并不成立。)

第 4.7 节描述的 Yukawa 理论给出了需要这个抵消项的一圈修正的显式例子。在 Yukawa 理论中, 标量场传播子从费米子圈图和两个传播子抵消项处接收 g^2 阶的修正。用费曼规则计算圈图, 我们得到

$$\begin{aligned} -iM^2(p^2) &= (-ig)^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \text{tr} \left[\frac{i(\not{k} + m_f)}{k^2 - m_f^2} \frac{i(\not{k} + \not{p} + m_f)}{(k+p)^2 - m_f^2} \right] \\ &\quad + i(p^2 \delta_Z - \delta_m), \end{aligned} \quad (10.46)$$

其中 m_f 是与 Yukawa 场耦合的费米子的质量。为了求值这个积分, 如式 (10.40) 那样合并分母并移位。于是最后一行中的第一项变为

$$\begin{aligned} &= 4g^2 \int_0^1 dx \int \frac{d^d \ell}{(2\pi)^d} \frac{\ell^2 - x(1-x)p^2 + m_f^2}{(\ell^2 + x(1-x)p^2 - m_f^2)^2} \\ &= -4g^2 \int_0^1 dx \frac{i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(1-d/2)}{\Delta^{1-d/2}} + 4g^2 \int_0^1 dx \frac{i(d-1)}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(2-d/2)}{\Delta^{2-d/2}}, \end{aligned} \quad (10.47)$$

其中 $\Delta = m_f^2 - x(1-x)p^2$ 。

现在我们可以看到, 为了满足重整化条件 (10.44), 两个抵消项 δ_m 和 δ_Z 都必须取非零值。为了确定 δ_m , 我们像以前那样减去圈图在 $p^2 = m^2$ 处的值, 使得

$$\delta_m = -4g^2 \int_0^1 dx \frac{i}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(2-d/2)}{[m_f^2 - x(1-x)m^2]^{2-d/2}}. \quad (10.48)$$

为了确定 δ_Z , 我们还消去圈积分 (10.47) 对 p^2 的一阶导数。这给出

$$\delta_Z = -\frac{4g^2(d-1)}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx x(1-x) \frac{\Gamma(2-d/2)}{[m_f^2 - x(1-x)m^2]^{2-d/2}}. \quad (10.49)$$

因此, 在 Yukawa 理论中, 一圈阶的传播子修正需要一个二次发散的质量重整化和一个对数发散的场强重整化。这是标量场理论中的通常情形。

10.3 量子电动力学的重整化

我们在上一节中遵循的步骤，产生了一个用物理可测量参数表述的“重整化”微扰论，可以总结如下：

1. 通过重新标度场，把场强重整化吸收进拉格朗日量。
2. 把拉格朗日量的每一项分裂成两块，把无穷大且不可观测的移动吸收进抵消项。
3. 规定重整化条件，这些条件定义物理质量和耦合常数，并保持场强重整化等于 1。
4. 用新的费曼规则计算振幅，按需要调整抵消项以保持重整化条件。

现在让我们用这个步骤来为量子电动力学构造一个重整化微扰论。

原始的 QED 拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + \bar{\psi}(i\cancel{\partial} - m_0)\psi - e_0\bar{\psi}\gamma^\mu\psi A_\mu. \quad (10.50)$$

用这个拉格朗日量计算电子和光子传播子，我们会发现如下一般形式的表达式

$$\frac{iZ_2}{\not{p} - m}, \quad \frac{-ig_{\mu\nu}Z_3}{q^2}. \quad (10.51)$$

(我们在第 7 章的显式一圈计算中恰好发现了这样的表达式。) 为了把 Z_2 和 Z_3 吸收进 $\mathcal{L}$ ，从而把它们从 S -矩阵的公式 (7.40) 中消除，我们代换 $\psi = Z_2^{1/2}\psi_r$ 和 $A^\mu = Z_3^{1/2}A_r^\mu$ 。于是拉格朗日量变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}Z_3(F_{\mu\nu}^r)^2 + Z_2\bar{\psi}_r(i\cancel{\partial} - m_0)\psi_r - e_0Z_2Z_3^{1/2}\bar{\psi}_r\gamma^\mu\psi_r A_r^\mu. \quad (10.52)$$

我们可以通过定义一个标度因子 Z_1 来引入物理电荷 e (在长距离即 $q = 0$ 处测量)：*

$$e_0Z_2Z_3^{1/2} = eZ_1. \quad (10.53)$$

如果我们让 m 为物理质量 (电子传播子中极点的位置)，那么我们可以把拉格朗日量的每一项分裂成两块，如下所示：

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^r)^2 + \bar{\psi}_r(i\cancel{\partial} - m)\psi_r - e\bar{\psi}_r\gamma^\mu\psi_r A_r^\mu \\ & - \frac{1}{4}\delta_3(F_{\mu\nu}^r)^2 + \bar{\psi}_r(i\delta_2\cancel{\partial} - \delta_m)\psi_r - e\delta_1\bar{\psi}_r\gamma^\mu\psi_r A_r^\mu, \end{aligned} \quad (10.54)$$

其中

$$\delta_3 = Z_3 - 1, \quad \delta_m = Z_2m_0 - m, \quad \delta_2 = Z_2 - 1, \quad \delta_1 = Z_1 - 1 = (e_0/e)Z_2Z_3^{1/2} - 1. \quad (10.55)$$

重整化 QED 的费曼规则显示在图 10.4 中。除了熟悉的传播子和顶点之外，还有三个抵消项顶点。 $\bar{e}e$ 和 $\bar{e}e\gamma$ 抵消项顶点可以直接从拉格朗日量 (10.54) 读出。为了推导双光子抵消项，对 $-\frac{1}{4}\delta_3(F_{\mu\nu}^r)^2$ 分部积分，得到 $\frac{1}{2}A^\mu\delta_3(g_{\mu\nu}\partial^2 - \partial_\mu\partial_\nu)A^\nu$ ；这给出图中所示的表达式。在本书的剩余部分，当我们建立重整化微扰论时，我们将省略这里用来区分重新标度场的下标 r 。

* 由于我们通过重整化条件 $\Gamma^\mu(q=0) = \gamma^\mu$ 来定义 e ，拉格朗日量中的 Z_1 因子必须抵消由圈修正产生的相乘修正因子。因此， Z_1 的这个定义等价于式 (7.47) 中给出的定义。

$$\begin{aligned}
\mu \text{---} \overleftarrow{q} \text{---} \nu &= \frac{-ig_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon} \quad (\text{Feynman gauge}) \\
\overleftarrow{p} &= \frac{i}{\not{p} - m + i\epsilon} \\
\begin{array}{c} \mu \\ \diagup \\ \bullet \\ \diagdown \end{array} &= -ie\gamma^\mu \\
\mu \text{---} \otimes \text{---} \nu &= -i(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\delta_3 \\
\overleftarrow{\otimes} &= i(\not{p}\delta_2 - \delta_m) \\
\begin{array}{c} \mu \\ \diagup \\ \bullet \\ \diagdown \end{array} \otimes &= -ie\gamma^\mu \delta_1
\end{aligned}$$

图 10.4: 重整化微扰论中量子电动力学的费曼规则。

四个抵消项系数中的每一个都必须由一个重整化条件来固定。我们要求的四个条件已经隐含地陈述过：其中两个把电子和光子场强重整化固定为 1，另外两个定义物理电子质量和电荷。为了更明确地写出这些条件，回忆我们在第 6 章和第 7 章中的记号：

$$\begin{aligned}
&= i\Pi^{\mu\nu}(q) = i(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)\Pi(q^2), \quad \Sigma(\not{p}) = i(\not{p}\delta_2 - \delta_m) + \cdots, \\
&-ie\Gamma^\mu(p', p) = (\text{缩并顶点}), \quad (10.56)
\end{aligned}$$

这些振幅现在要在重整化微扰论中计算；也就是说，我们现在重新定义 $\Pi(q^2)$ 、 $\Sigma(\not{p})$ 和 $\Gamma^\mu(p', p)$ 以包含抵消项顶点。此外， Γ 的新定义涉及物理电子电荷。利用这些记号，四个条件是

$$\Sigma(\not{p} = m) = 0; \quad \Pi(q^2 = 0) = 0; \quad \left. \frac{d\Sigma}{d\not{p}} \right|_{\not{p}=m} = 0; \quad -ie\Gamma^\mu(p' - p = 0) = -ie\gamma^\mu. \quad (10.57)$$

第一个条件把电子质量固定在 m ，而接下来的两个条件把电子和光子传播子的留数固定为 1。在这些条件下，最后一个条件把电子电荷固定为 e 。

10.3.1 QED 的一圈结构

四个条件 (10.57) 允许我们用圈图的值来确定 (10.54) 中的四个抵消项。在第 6 章和第 7 章中，我们计算了在一圈阶实施这一确定所需的全部图。我们现在来收集这些结果，找出 QED 重整化常数到 α 阶的显式表达式。为了整体一致性，我们将始终使用保持 Ward 恒等式的维数正规化。结果是：

$$\delta_2 = \frac{-\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx (1-x) \left[\frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \log 4\pi - \log(m^2 - x(1-x)m^2) \right] + \cdots, \quad (10.58)$$

$$\delta_m = m \frac{-\alpha}{2\pi} \int_0^1 dx 2 \left[\frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \log 4\pi - \log(m^2 - x(1-x)m^2) \right] + \cdots, \quad (10.59)$$

$$\delta_1 = \delta_2 \quad (\text{由 Ward 恒等式}), \quad (10.60)$$

$$\delta_3 = \frac{-\alpha}{3\pi} \left[\frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \log 4\pi - \log m^2 \right] + \cdots. \quad (10.61)$$

由 Ward 恒等式推出的等式 $\delta_1 = \delta_2$ ，陈述的是电子电荷重整化完全由场强重整化决定。正是这一关系保证了理论只含有三个独立的重整化常数。

10.4 领先阶之外的重整化

在第 10.1 节中，我们计算了 QED 和 ϕ^4 理论的紫外发散，只发现了少数几个表观发散的振幅。那一节的分析依赖于对发散的单圈理解。我们现在必须面对在走向微扰论更高阶时出现的问题：图可以含有发散子图，而基于整个图表观发散度的天真计数可能失效。

让我们考虑 ϕ^4 理论中四点点函数的双圈贡献。双圈图可以分为含有发散子图的那些（例如一圈自能或顶点修正）和那些不含有发散子图的。对于含有发散子图的图，天真计数给出发散，但子发散被局限在可以收缩为一个点的子图中。重整化微扰论的哲学是，这些子发散应当由与发散子图相关联的抵消项来消除。

当我们有嵌套或重叠发散时，即当两个发散圈共享一个传播子时，会出现更困难的情形。具有重叠发散的图的一些例子是

$$(\text{在 } \phi^4 \text{ 理论中}): (\text{日落图}); \quad (\text{在 QED 中}): (\text{双圈真空极化}). \quad (10.62)$$

为了看清困难，考虑光子自能图。这个图的一个贡献来自 k_2 非常大的动量空间区域。这意味着在位置空间中， x 、 y 和 z 彼此非常接近，而 w 可以更远。在这个区域中，我们可以把虚光子看作是在 x 处对顶点给出一个修正。我们在第 6.3 节中看到，这个顶点修正是对数发散的，形式为

$$\sim a \log \Lambda, \quad (10.63)$$

在极限 $\Lambda \rightarrow \infty$ 下。把这个顶点插入图的其余部分并对 k_1 积分，我们得到一个与一圈光子自能修正 $\Pi_2(q^2)$ （显示在式 (7.90) 中）全同的表达式，乘以额外的对数发散：

$$\sim \alpha(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu)(\log \Lambda^2 + \log q^2) \cdot \alpha \log \Lambda^2. \quad (10.64)$$

$\log^2 \Lambda^2$ 项来自 k_1 和 k_2 都大的区域，而 $\log q^2 \log \Lambda^2$ 项来自 k_2 大但 k_1 小的区域。另一个这样的项将来自 k_1 大但 k_2 小的区域。

在双圈真空极化图中出现正比于 $\Pi_2(q^2) \cdot \log \Lambda^2$ 的项，与我们的天真论证相矛盾；基于表观发散度判据，费曼积分的发散项总是 q^2 的简单多项式。我们将只乘 q^2 多项式的发散称为局域发散，因为它们 Fourier 变换回到位置空间是 δ 函数或 δ 函数的导数。我们将把新的、非多项式的项称为非局域发散。幸运的是，我们对非局域发散项的推导给了这个项一个物理解释：它是一个被普通的、不发散的量子场论过程包围的局域发散。

如果这个图景准确地描述了双圈图的所有发散项，我们应当预期这些发散被两类抵消项图抵消。首先，我们可以通过把 α 阶抵消项顶点插入一圈真空极化图来构造 α^2 阶的图。这些图应当抵消 (10.64) 中的非局域发散以及来自 k_1 大而 k_2 小区域的相应贡献。事实上，详细分析表明，原始图与这两个抵消项图之和只含有局域发散。一旦加上这些图，剩下的唯一发散就是局域性的，它可以被给 δ_3 增加一个 α^2 阶项的图抵消。

我们可以把这个例子的教训推广到高圈费曼图的发散及其抵消的一般图景。一个给定的图可能含有局域发散，正如第 10.1 节的分析所预言的那样。它也可能含有由嵌入在携带小动量圈中的发散子图引起的非局域发散。这些发散被那些把发散子图替换为其抵消项顶点的图抵消。人们可能还要问两个问题：第一，这个步骤是否消除了所有非局域发散？第二，这个步骤是否保持了那些按第 10.1 节表观判据预期不发散的振幅（如式 (10.49)）的有限性？回答这些问题需要对嵌套费曼积分作细致研究。一般的分析由 Bogoliubov 和 Parasiuk 开始，由 Hepp 完成，

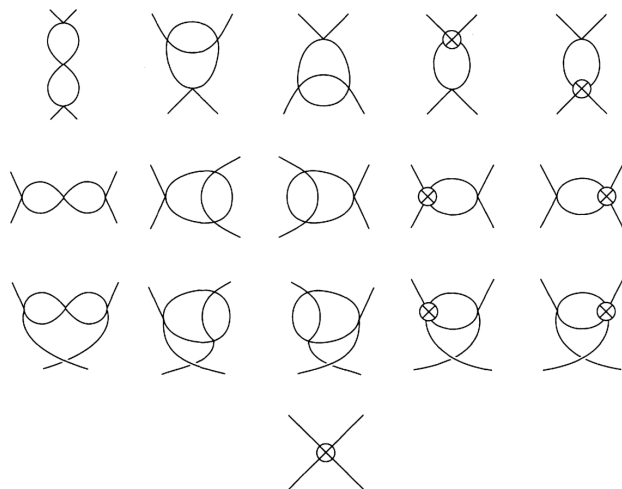


图 10.5: ϕ^4 理论中四点点函数的双圈贡献。注意前三行中的图分别位于 s 、 t 和 u 道，通过交叉对称性彼此相关。这些行中的最后两个图涉及 $\mathcal{O}(\lambda^2)$ 顶点抵消项，而最后一个图是 $\mathcal{O}(\lambda^3)$ 对顶点抵消项的贡献。

并由 Zimmermann 作了优雅的改进；[†] 他们证明两个问题的答案都是肯定的。他们的结果称为 *BPHZ* 定理，它陈述：对一般的可重整化量子场论，在微扰论的任何阶，所有发散都被对应于表观发散振幅的抵消项顶点消除。换句话说，任何表观上可重整化的量子场论，当人们用完整的抵消项集进行重整化微扰论时，事实上都被化为有限的。

BPHZ 定理的证明相当技术性，我们不会把它包含在本书中。相反，我们将研究一个双圈计算的详细例子，它显式地展示了非局域发散的出现和抵消。

10.5 双圈例子

为了说明上一节讨论的问题，让我们考虑 ϕ^4 理论中四点点函数的双圈贡献。有 16 个相关的图，显示在图 10.5 中。（还有几个涉及传播子一圈修正的图。但其中每一个都恰好被它的抵消项抵消，如我们在式 (10.45) 中所见，所以我们可以忽略它们。）幸运的是，许多图彼此简单地相关。交叉对称性把不同图的数量减少到只有六个：

$$(\text{六个不同的双圈图}). \quad (10.65)$$

如果这些图之和是有限的，那么简单地用 t 或 u 替换 s 就给其余图以有限的结果。

(10.65) 中最后一个图的值只是一个常数，我们可以自由地调整它来吸收任何与外动量无关的发散项。因此，我们的目标是证明所有依赖于动量的发散项都在其余五个图中相消。

(10.65) 中的第四个和第五个图涉及一圈顶点抵消项，我们在式 (10.41) 中计算了它。让我们简要回忆一下那个计算。我们定义 $iV(p^2)$ 为基本圈积分，

$$iV(p^2) = \frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - m^2 + i\epsilon} \frac{1}{(k+p)^2 - m^2 + i\epsilon}. \quad (10.66)$$

[†]N. N. Bogoliubov and O. S. Parasiuk, *Acta Math.* **97**, 227 (1957); K. Hepp, *Comm. Math. Phys.* **2**, 301 (1966); W. Zimmermann, in Deser, et. al. (1970).

根据重整化条件 (10.35), 抵消项必须在阈 ($s = 4m^2$, $t = u = 0$) 处抵消三个一圈图 (每个道一个); 于是我们得到

$$-i\delta_\lambda = (-i\lambda)^2 [-iV(4m^2) - 2iV(0)]. \quad (10.67)$$

为了我们目前的目的, 方便的做法是把这一表达式的两项分开。因此让我们定义

$$V_s = (-i\lambda)^2 \cdot (-iV(4m^2)); \quad V_u = (-i\lambda)^2 \cdot (-2iV(0)). \quad (10.68)$$

我们现在可以把 (10.65) 中前五个图分成三组:

第 I 组: (两个 s 道气泡); 第 II 组: (一个气泡 + 一个抵消项); 第 III 组: (第 II 组的交叉版本). (10.69)

我们将发现, 所有依赖于动量的发散项都在每组内部分别相消。由于第 II 组和第 III 组由初态和末态动量的简单互换相关, 只需对第 I 组和第 II 组证明这种相消就足够了。

第 I 组其实相当容易, 因为每个图都分解为我们已经计算过的对象的乘积。参照式 (10.66), 我们有

$$(\text{气泡})^2 = (-i\lambda)^3 [iV(p^2)]^2; \quad (\text{气泡} \times \text{抵消项}) = (-i\lambda)^3 [-2iV(p^2) iV(4m^2)]. \quad (10.70)$$

因此所有三个图之和为

$$(-i\lambda)^3 \left([iV(p^2)]^2 - 2iV(p^2) iV(4m^2) \right) = (-i\lambda)^3 \left(-[V(p^2) - V(4m^2)]^2 + [V(4m^2)]^2 \right). \quad (10.71)$$

但差值 $V(p^2) - V(4m^2)$ 是有限的, 正如一圈计算中发散相消所要求的那样:

$$V(p^2) - V(4m^2) = \frac{1}{2} \int_0^1 dx \log \left(\frac{m^2 - x(1-x)p^2}{m^2 - x(1-x)4m^2} \right). \quad (10.72)$$

唯一剩下的发散在项 $[V(4m^2)]^2$ 中, 它与动量无关, 因此可以被吸收进 (10.65) 中的二阶抵消项。

结果 (10.71) 有两个一般性质值得一提。第一, 发散部分 (因而 $\mathcal{O}(\lambda^3)$ 顶点抵消项) 正比于

$$[V(4m^2)]^2 \propto [\Gamma(2 - d/2)]^2 \quad \text{对于 } d = 4 - \epsilon. \quad (10.73)$$

这是一个二重极点, 与我们在单圈抵消项中发现的单极点形成对照。更高圈的图将类似地具有更高阶的极点, 但在所有情形中发散项都是与动量无关的常数。第二, 考虑大动量极限,

$$V(p^2) - V(4m^2) \xrightarrow{p^2 \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \log^2 \left(\frac{p^2}{m^2} \right). \quad (10.74)$$

双圈顶点正比于 $\log^2(p^2/m^2)$ 。具有这种结构的 n 圈图将具有如下形式

$$\lambda^{n+1} \frac{1}{n!} \left[\log \left(\frac{p^2}{m^2} \right) \right]^n. \quad (10.75)$$

这个渐近行为实际上是多圈图的一个一般性质, 我们将在第 12 章中更详细地探讨。

现在考虑更困难的图, 来自第 II 组:

$$(\text{插入顶点修正的气泡}). \quad (10.76)$$

在求值这个图时，我们将以最直接提取发散项的方式合并分母，代价是使有限部分的求值变得复杂。这个图计算的另一种方法在习题 10.4 中讨论。

为了开始求值 (10.76)，合并显式显示的那对分母，并代入 $V(p^2)$ 的表达式 (10.66)。这给出表达式

$$\frac{(-i\lambda)^3}{2(4\pi)^{d/2}} \Gamma(2-d/2) \int_0^1 dx \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - m^2} \frac{1}{(k+p)^2 - m^2} \frac{1}{[m^2 - x(1-x)(k+p)^2]^{2-d/2}}. \quad (10.77)$$

有可能用如下恒等式合并这对分母

$$\frac{1}{A^\alpha B^\beta} = \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} \int_0^1 dw \frac{w^{\alpha-1}(1-w)^{\beta-1}}{[wA + (1-w)B]^{\alpha+\beta}}. \quad (10.78)$$

这是第 6.3 节、式 (6.51) 中引用的公式的一个特例。为了证明它，在积分中改变变量： $w = x/(x+y)$ ，并利用 beta 函数的定义。

完成代数运算后，人们发现第 II 组图的发散部分含有二重极点和非局域对数，它们与交叉图的对应项精确相消。其余项要么是有限的，要么是发散但与动量无关。这完成了对四点点函数双圈贡献是有限的证明。

第 I 组图的这两个特征在这里也出现在第 II 组中。双圈图的发散部分含有不相消的二重极点，所以我们再次发现二阶顶点抵消项必须含有一个二重极点。有限部分含有双对数，所以我们再次发现双圈振幅在 $p \rightarrow \infty$ 时表现为 $\lambda^3 \log^2 p^2$ 。

习题

10.1 QED 的一圈结构。在第 10.1 节中，我们从一般原理论证了光子单点和三点函数为零，而四点函数是有限的。

- 直接验证对单点点函数有贡献的一圈图为零。有两个费曼图对一圈阶的三点点函数有贡献。证明它们相消。证明对任何 n 为奇数的 n 点光子振幅有贡献的图成对相消。
- 光子四点振幅是六个图之和。显式证明这些图的潜在对数发散相消。

10.2 Yukawa 理论的重整化。考虑赝标量 Yukawa 拉格朗日量，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2 \phi^2 + \bar{\psi}(i\not{\partial} - M)\psi - ig\bar{\psi}\gamma^5\psi\phi, \quad (10.79)$$

其中 ϕ 是实标量场， ψ 是 Dirac 费米子。注意这个拉格朗日量在宇称变换

$$\psi(t, \mathbf{x}) \rightarrow \gamma^0 \psi(t, -\mathbf{x}), \quad \phi(t, \mathbf{x}) \rightarrow -\phi(t, -\mathbf{x}), \quad (10.80)$$

下不变，其中场 ϕ 携带奇宇称。

- 确定表观发散的振幅，并为这个拉格朗日量写出重整化微扰论的费曼规则。包含所有必需的抵消项顶点。证明该理论含有一个表观发散的 4ϕ 振幅。这意味着除非人们包含一个标量自相互作用，

$$-\frac{\lambda}{4!}\phi^4, \quad (10.81)$$

以及一个同形式的抵消项，否则该理论无法重整化。当然可以把该耦合的重整化值设为零，但这不是一个自然的选择，因为抵消项仍将非零。是否还需要任何进一步的相互作用？

(b) 实施一组充分的重整化条件，计算每个抵消项的发散部分（ $d \rightarrow 4$ 时的极点）到微扰论的一圈阶。你不必担心抵消项的有限部分。由于发散部分必定对外动量有固定的依赖关系，你可以通过以最简单的方式选择动量来简化这个计算。

10.3 ϕ^4 理论中的场强重整化。 ϕ^4 理论中传播子的双圈贡献涉及式 (10.31) 中所示的三个图。在标量场质量为零的极限下，用维数正规化计算这些图中的第一个。证明在 $d = 4$ 附近，这个图具有如下形式：

$$\sim \frac{\lambda^2}{16\pi^4} \frac{1}{4\epsilon} p^2, \quad (10.82)$$

其中 $\epsilon = 4 - d$ 。这个方程中的系数涉及一个可以通过令 $d = 4$ 来求值的 Feynman 参数积分。验证式 (10.31) 中的第二个图在 $d = 4$ 附近为零。因此第一个图应当只在 $\epsilon = 0$ 处含有一个极点，它可以被一个场强重整化抵消项抵消。

10.4 ϕ^4 理论中图的渐近行为。计算 ϕ^4 理论中玻色子-玻色子散射的 S -矩阵元在极限 $s \rightarrow \infty$ 、 t 固定下的领先项。忽略内线上的所有质量，只在需要的地方保持外质量非零作为红外正规化子。证明

$$i\mathcal{M} \sim -i\lambda - \frac{i\lambda^2}{32\pi^2} \log\left(\frac{-s}{m^2}\right) + \dots. \quad (10.83)$$

注意，忽略内质量允许对 Feynman 参数积分作一些令人愉快的简化。

第十一章 重整化与对称性

既然我们已经确定了量子场论中紫外发散的普遍结构，似乎很自然地应该继续研究这些发散在费曼图计算中的含义。然而，我们现在将把这一问题搁置到第 12 章，转而讨论一个看似毫不相关的方向。在第 8 章和第 9.3 节中，我们注意到了量子场论与统计力学之间的形式联系。标量场论最接近的形式类比被认为是铁磁体或其他允许二级相变的系统的连续描述。这一类比提出了这样一种可能性：在量子场论中，场同样可能取一个非零的整体值。与磁体一样，这一整体场可能具有方向性特征，从而破坏拉格朗日量的某种对称性。在这种情况下，我们说该场论具有隐藏对称性或自发对称性破缺。我们将在本章致力于分析这一对称性破坏机制。

自发对称性破缺是量子场论研究中的一个核心概念，原因有二。首先，它在量子场论对自然界的应用中扮演着重要角色。在本书中，我们将看到此类应用的两个截然不同的例子：第 13 章将把隐藏对称性理论应用于统计力学，具体而言是二级相变附近热力学变量的行为。稍后，在第 20 章，我们将看到隐藏对称性是弱相互作用理论中的一个基本要素。自发对称性破缺在强相互作用理论以及寻找基本物理统一模型中也都有应用。

但从理论角度来看，自发对称性破缺也同样引人入胜。具有自发对称性破缺的量子场论包含紫外发散。因此，很自然地要问：这些发散是否受到理论基本对称性的约束？对这一问题的回答，最早由 Benjamin Lee 给出，* 将使我们进一步洞察紫外发散的本质以及重整化的意义。

11.1 自发对称性破缺

我们从经典场论中自发对称性破缺的分析开始。首先考虑熟悉的 ϕ^4 理论拉格朗日量，

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4, \quad (11.1)$$

但把 m^2 替换为一个负参数 $-\mu^2$ ：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}\mu^2\phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4. \quad (11.2)$$

该拉格朗日量具有一个离散对称性：它在运算 $\phi \rightarrow -\phi$ 下不变。相应的哈密顿量为

$$H = \int d^3x \left[\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right]. \quad (11.3)$$

最小能量经典组态是均匀场 $\phi(x) = \phi_0$ ，其中 ϕ_0 的选择要使势

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4 \quad (11.4)$$

*Lee 的分析有一个精彩的总结，见他的讲义：B. Lee, *Chiral Dynamics* (Gordon and Breach, New York, 1972)。

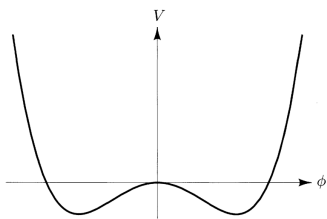


图 11.1: 离散情形下自发对称性破缺的势。

取极小值 (见图 11.1)。该势有两个极小值, 由下式给出

$$\phi_0 = \pm v = \pm \sqrt{\frac{6\mu^2}{\lambda}}. \quad (11.5)$$

常数 v 称为 ϕ 的真空期望值。

为解释这一理论, 假设系统处于其中一个极小值 (比如说正的那个) 附近。此时定义

$$\phi(x) = v + \sigma(x), \quad (11.6)$$

并用 $\sigma(x)$ 重新写出 $\mathcal{L}$ 是方便的。把 (11.6) 代入 (11.2), 我们发现线性于 σ 的项为零 (这是必然的, 因为势的极小值位于 $\sigma = 0$ 处)。同时略去常数项, 我们得到拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 - \frac{1}{2}(2\mu^2)\sigma^2 - \sqrt{\frac{\lambda}{6}}\mu\sigma^3 - \frac{\lambda}{4!}\sigma^4. \quad (11.7)$$

该拉格朗日量描述一个质量为 $\sqrt{2}\mu$ 的简单标量场, 带有 σ^3 和 σ^4 相互作用。对称性 $\phi \rightarrow -\phi$ 不再明显; 它的唯一体现是 (11.7) 中三个系数之间的关系, 这些系数以一种特殊方式仅依赖于两个参数。这是自发对称性破缺的最简单例子。

11.1.1 线性西格马模型

当被破缺的对称性是连续的而非离散时, 会出现更有趣的理论。最重要的例子是前述理论的一种推广, 称为线性西格马模型, 我们在习题 4.3 中曾简要考虑过它。我们将在本章中详细研究这一模型。

线性西格马模型的拉格朗日量涉及一组 N 个实标量场 $\phi^i(x)$,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi^i)^2 + \frac{1}{2}\mu^2(\phi^i)^2 - \frac{\lambda}{4}[(\phi^i)^2]^2, \quad (11.8)$$

其中在每个因子 $((\phi^i)^2)$ 中对 i 求和 (省略了求和号)。注意, 我们把 ϕ^4 理论拉格朗日量中的耦合常数 λ 重新标度了, 以消除上面分析中别扭的因子 6。拉格朗日量 (11.8) 在对称性

$$\phi^i \rightarrow R^{ij}\phi^j, \quad (11.9)$$

下不变, 其中 R 是任意 $N \times N$ 正交矩阵。变换 (11.9) 的群正是 N 维旋转群, 也称为 N 维正交群, 或简称为 $O(N)$ 。

同样, 最低能量经典组态是常数场 ϕ_0^i , 其取值选择为使势

$$V(\phi) = -\frac{1}{2}\mu^2(\phi^i)^2 + \frac{\lambda}{4}[(\phi^i)^2]^2 \quad (11.10)$$

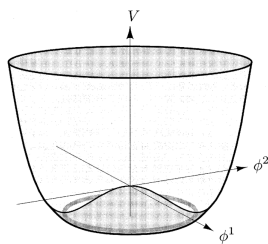


图 11.2: 连续 $O(N)$ 对称性自发破缺的势, 图为 $N = 2$ 的情形。沿势谷的振荡对应于无质量 π 场。

取极小值 (见图 11.2)。对任何满足

$$(\phi_0^i)^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}. \quad (11.11)$$

的 ϕ_0^i , 该势都被极小化。这一条件只确定了矢量 ϕ_0 的长度; 其方向是任意的。习惯上选择坐标使得 ϕ_0^i 指向第 N 个方向:

$$\phi_0^i = (0, 0, \dots, 0, v), \quad \text{其中 } v = \sqrt{\frac{\mu^2}{\lambda}}. \quad (11.12)$$

我们现在可以通过写下

$$\phi^i(x) = (\pi^k(x), v + \sigma(x)), \quad k = 1, \dots, N-1. \quad (11.13)$$

来定义一组平移后的场。(与习题 4.3 一样, 这种记号来源于在 $N = 4$ 情形下把这一形式体系应用于 π 介子。)

现在直接用 π 场和 σ 场重写拉格朗日量 (11.8) 是直接的。结果是

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \pi^k)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \sigma)^2 - \frac{1}{2}(2\mu^2)\sigma^2 - \sqrt{\lambda}\mu\sigma^3 - \sqrt{\lambda}\mu(\pi^k)^2\sigma - \frac{\lambda}{4}\sigma^4 - \frac{\lambda}{2}(\pi^k)^2\sigma^2 - \frac{\lambda}{4}[(\pi^k)^2]^2. \quad (11.14)$$

我们像在 (11.7) 中那样得到一个有质量的 σ 场, 以及一组 $N-1$ 个无质量 π 场。原来的 $O(N)$ 对称性是隐藏的, 只剩下子群 $O(N-1)$, 它在 π 场之间进行旋转。参见图 11.2, 我们注意到有质量 σ 场描述 ϕ^i 在径向的振荡, 在该方向上势的二阶导数不为零。无质量 π 场描述 ϕ^i 在切向的振荡, 即沿势的谷底。谷底是一个 $(N-1)$ 维曲面, 所有 $N-1$ 个方向都是等价的, 这反映了未被破缺的 $O(N-1)$ 对称性。

11.1.2 戈德斯通定理

当连续对称性被自发破缺时无质量粒子的出现是一个普遍结果, 称为戈德斯通定理。为精确表述这一定理, 我们必须计数线性无关的连续对称变换的数目。在线性西格马模型中, 对于 $N = 1$ 没有连续对称性, 而对于 $N = 2$ 只有一个旋转方向。 N 维中的旋转可以发生在 $N(N-1)/2$ 个平面中的任意一个, 因此 $O(N)$ 对称理论有 $N(N-1)/2$ 个连续对称性。在自发对称性破缺之后, 剩下 $(N-1)(N-2)/2$ 个对称性, 对应于 $(N-1)$ 个 π 场的旋转。被破缺的对称性数目是二者的差, 即 $N-1$ 。

戈德斯通定理指出，对于每一个被自发破缺的连续对称性，理论必须包含一个无质量粒子。[†] 我们刚刚看到，这一定理在线性西格马模型中成立，至少在经典层面如此。通过自发对称性破缺产生的无质量场称为戈德斯通玻色子。物理学中看到的许多轻玻色子，例如 π 介子，都可以（至少近似地）解释为戈德斯通玻色子。我们以经典标量场理论中戈德斯通定理的一般证明来结束本节。本章的其余部分致力于对具有隐藏对称性的理论进行量子力学分析。到本章结束时我们将看到，戈德斯通玻色子不可能从任何阶的量子修正中获得质量。

考虑一个涉及多个场 $\phi^a(x)$ 的理论，其拉格朗日量具有如下形式

$$\mathcal{L} = (\text{含导数的项}) - V(\phi). \quad (11.15)$$

设 ϕ_0 是使 V 取极小值的常数场，从而

$$\left. \frac{\partial V}{\partial \phi^a} \right|_{\phi_0} = 0. \quad (11.16)$$

把 V 在这一点附近展开，我们发现

$$V(\phi) = V(\phi_0) + \frac{1}{2}(\phi - \phi_0)^a \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^a \partial \phi^b} \right|_{\phi_0} (\phi - \phi_0)^b + \dots \quad (11.17)$$

二次项的系数

$$M_{ab}^2 = \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^a \partial \phi^b} \right|_{\phi_0}, \quad (11.18)$$

是一个对称矩阵，其特征值给出各场的质量。这些特征值不能为负，因为 ϕ_0 是一个极小值。为证明戈德斯通定理，我们必须证明：拉格朗日量 (11.15) 的每一个不是 ϕ_0 的对称性的连续对称性，都会导致这个质量矩阵出现一个零特征值。

一般连续对称变换具有如下形式

$$\phi^a \rightarrow \phi^a + \alpha \Delta^a(\phi), \quad (11.19)$$

其中 α 是无穷小参数， Δ^a 是所有 ϕ 的某个函数。特殊化到常数场；此时 $\mathcal{L}$ 中的导数项消失，仅势本身必须在 (11.19) 下不变。这一条件可以写为

$$V(\phi^a) = V(\phi^a + \alpha \Delta^a(\phi)) \quad \text{或} \quad \Delta^a(\phi) \frac{\partial V}{\partial \phi^a} = 0. \quad (11.20)$$

现在对 ϕ^b 求导，并令 $\phi = \phi_0$ ：

$$0 = \left(\frac{\partial \Delta^a}{\partial \phi^b} \frac{\partial V}{\partial \phi^a} + \Delta^a \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^a \partial \phi^b} \right) \Big|_{\phi_0} = \Delta^a(\phi_0) M_{ab}^2. \quad (11.21)$$

第一项因 ϕ_0 是 V 的极小值而为零，所以第二项也必然为零。如果变换使 ϕ_0 保持不变（即，如果对称性被基态所尊重），那么 $\Delta^a(\phi_0) = 0$ ，这一关系是平凡的。自发破缺的对称性恰恰是 $\Delta^a(\phi_0) \neq 0$ 的那种；在这种情况下， $\Delta^a(\phi_0)$ 正是我们所需的特征值为零的矢量，因此戈德斯通定理得证。

[†]J. Goldstone, *Nuovo Cim.* **19**, 154 (1961)。J. Goldstone, A. Salam 和 S. Weinberg 的一篇颇具启发性的四页论文, *Phys. Rev.* **127**, 965 (1962)，给出了该定理的三个不同证明。

$$\begin{aligned}
\sigma \xrightarrow{p} &= \frac{i}{p^2 - 2\mu^2} & \pi^i \xrightarrow{p} \pi^j &= \frac{i\delta^{ij}}{p^2} \\
\text{ tadpole } &= -6i\lambda v & \text{ tadpole } &= -2i\delta^{ij}\lambda v \\
\text{ self-energy } &= -6i\lambda & \text{ self-energy } &= -2i\lambda\delta^{ij} \\
\text{ four-point } &= -2i\lambda[\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk}]
\end{aligned}$$

图 11.3: 以平移后的场表示的线性西格马模型的费曼规则。

11.2 重整化与对称性：一个显式例子

现在让我们研究具有自发对称性破缺的理论的量子力学。我们仍将以线性西格马模型为例。该理论的拉格朗日量，用平移后的场写出，由式 (11.14) 给出。从这个表达式，我们可以读出费曼规则；这些规则如图 11.3 所示。

利用这些费曼规则，我们可以毫无困难地计算树图级振幅。然而，带圈的图通常会发散。对于有 N_e 条外腿的振幅，表面发散度为

$$D = 4 - N_e, \quad (11.22)$$

这与第 10.2 节对 ϕ^4 理论的讨论完全类似。（含三点顶点的图会比这个表达式所表示的更不发散，因为这个顶点有一个具有质量量纲的系数。）然而，对称性对振幅的约束比前面的讨论要弱得多：该理论有三个耦合常数（ μ 、 λ 和 v ），它们之间的关系只在树图级被固定，理论的发散可能与 $O(N)$ 对称性一致，也可能不一致。

发散振幅如图 11.4 所示。真空能、单点 σ 振幅（蝌蚪图）、两点函数和四点函数中都存在发散。如果理论要可重整化，所有这些发散都必须被如下形式的抵消项所抵消

$$\delta\mathcal{L} = \frac{1}{2}\delta_Z(\partial_\mu\phi^i)^2 + \frac{1}{2}\delta_\mu\phi^i\phi^i + \delta_\lambda(\phi^i\phi^i)^2 + \delta_v\phi^N, \quad (11.23)$$

其中只包含三个可调参数 δ_Z 、 δ_μ 和 δ_λ ，外加蝌蚪图抵消项 δ_v 。这三个抵消项是否足以抵消图 11.4 中所有的无穷大，这一点完全不显然。这正是本章开头提出的问题：具有自发对称性破缺的理論的发散是否受到基本 $O(N)$ 对称性的约束？

幸运的是，奇迹确实发生了。我们将在下面看到，(11.23) 的抵消项虽然只包含三个可调参数，却确实足以抵消该理论中出现的所有无穷大。在本节中，我们将在单圈级显式地演示这种抵消。本章的其余部分将致力于对这些问题的更一般讨论。

11.2.1 重整化条件

在下面的讨论中，我们将只跟踪费曼图的发散部分。然而，记住一组重整化条件是很有用的，它们在原则上也可用于确定抵消项的有限部分。由于抵消项包含三个可调参数，我们需要三个条件。我们可以取这些条件为 (10.35)（按 (10.44) 实施），规定 σ 场的物理质量 m 、其场强以及阈散射振幅。然而，在技术上更容易的做法是用对 σ 单点振幅（蝌蚪图之和）的约束来

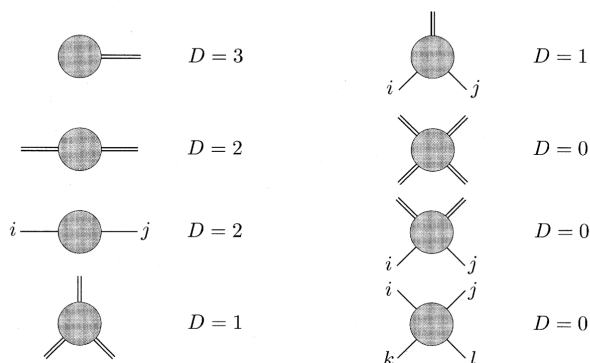


图 11.4: 线性西格马模型中的发散振幅。

替换其中一个条件:

$$(\text{所有蝌蚪图之和}) = 0. \quad (11.24)$$

在 QED 中蝌蚪图自动消失, 正如我们在式 (10.7) 中看到的那样。然而, 在线性西格马模型中, 没有任何对称性禁止非零的单 σ 振幅出现。这一振幅会产生 σ 的真空期望值, 从而, 由于 $\phi^N = v + \sigma$, 会平移 ϕ 的真空期望值。这样的平移是完全可接受的, 只要在把抵消项正确地加入振幅计算之后它是有限的。然而, 把我们的约定建立为使关系 (11.24) 在微扰论的各阶都成立, 将简化簿记工作。

我们将像式 (10.35) 那样, 把 λ 定义为阈散射振幅。于是式 (11.24) 定义了参数 μ , 因此 σ 场的质量 m 将与经典方程的结果 $m^2 = 2\mu^2 = 2\lambda v^2$ 相差 $\mathcal{O}(\lambda\mu^2)$ 量级的项。如果我们确实能通过调整三个抵消项来消除理论中的发散, 那么这些修正将是有限的, 并构成量子场论的一个预言。

概括起来, 我们将使用以下重整化条件:

$$\begin{aligned} (\text{蝌蚪图}) &= 0; & \frac{d\Sigma}{dp^2} \Big|_{p^2=m^2} &= 0; \\ (\text{两点函数}) &\rightarrow \frac{i}{p^2 - m^2} \text{ 在 } p^2 = m^2; \\ (\text{四点振幅}) &= -i\lambda \text{ 在 } s = 4m^2, t = u = 0. \end{aligned} \quad (11.25)$$

在最后一个条件中, 圆圈表示去掉外腿的四点振幅。注意, 最后两个条件依赖于 σ 粒子的物理质量 m 。我们现在必须证明, 这三个条件足以使线性西格马模型的所有单圈振幅都有限。

11.2.2 顶角抵消项

我们首先通过计算 4σ 振幅来确定抵消项 δ_λ 。树图项来自 4σ 顶点, 恰好满足 (11.25)。对这一振幅的单圈贡献是下图的求和:

$$(\text{一个 } \sigma \text{ 圈}) + (\text{一个 } \pi \text{ 圈}) + (\text{交叉图}). \quad (11.26)$$

根据 (11.25), 我们必须调整 δ_λ , 使这些图的求和在阈处为零。在这个计算中, 我们只跟踪紫外发散。这大大简化了分析, 因为 (11.26) 中的大多数图都是有限的。所有圈由三个或更多传播子

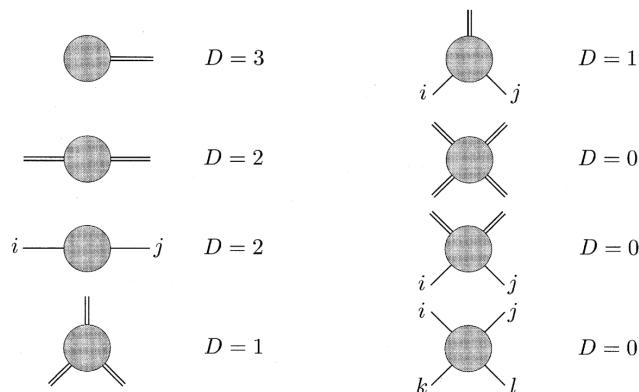


Figure 11.4. Divergent amplitudes in the linear sigma model.

$$\begin{aligned}
\text{Diagram 1} &= -i(\delta_\mu v + \delta_\lambda v^3) \\
\text{Diagram 2} &= i(\delta_Z p^2 - \delta_\mu - 3\delta_\lambda v^2) \\
i \text{---} \text{Diagram 3} \text{---} j &= i\delta^{ij}(\delta_Z p^2 - \delta_\mu - \delta_\lambda v^2) \\
\text{Diagram 4} &= -6i\delta_\lambda v \\
i \text{---} \text{Diagram 5} \text{---} j &= -2i\delta^{ij}\delta_\lambda v \\
\text{Diagram 6} &= -6i\delta_\lambda \\
i \text{---} \text{Diagram 7} \text{---} j &= -2i\delta^{ij}\delta_\lambda \\
\text{Diagram 8} &= -2i\delta_\lambda [\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk}]
\end{aligned}$$

图 11.5: 线性西格马模型中抵消项顶点的费曼规则。

构成的图都是有限的，因为它们在分母中至少有六次圈动量幂次；例如，

$$\int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \frac{1}{k^2} \frac{1}{k^2} \quad \text{是有限的.} \quad (11.27)$$

或者，我们可以用下面的方式看出这个图是有限的：每个三点顶点带有一个 μ 因子，它具有质量量纲。根据第 10.1 节的量纲分析论证，每个这样的因子使图的发散度降低 1。由于 4σ 振幅已经有 $D=0$ ，任何含三点顶点的图必然是有限的。

我们只剩下 (11.26) 中的前两个图以及由交叉得到的相关四个图。让我们用维数正规化来评估第一个图：

$$\begin{aligned}
(\text{一个 } \sigma \text{ 圈}) &= \frac{1}{2}(-6i\lambda)^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 - 2\mu^2} \frac{i}{(k+p)^2 - 2\mu^2} \\
&= 18i\lambda^2 \int_0^1 dx \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \frac{1}{\Delta^{2-d/2}} \\
&= 18i\lambda^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} + (\text{有限项}).
\end{aligned} \quad (11.28)$$

这里 Δ 是 p 和 μ 的函数，其精确形式与我们无关。由于我们的目标只是演示发散的抵消，我们将在此处以及本节其余部分忽略有限项。(11.26) 中的第二个图（内线用 π 代替 σ ）与之相同，只是每个顶点因子从 $-6i\lambda$ 变为 $-2i\lambda\delta^{ij}$ 。（罗马指标 $i, j, \dots$ 从 1 取到 $N-1$ 。）因此我们有

$$(\text{一个 } \pi \text{ 圈}) = -2i\lambda^2(N-1) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} + (\text{有限项}). \quad (11.29)$$

由于这些图每一个的无穷大部分只是一个与动量无关的常数，对应的 t 道和 u 道图的无穷大部分必然相同。因此 4σ 顶点的无穷大部分恰好是 (11.28) 和 (11.29) 之和的三倍：

$$(4\sigma \text{ 顶点的无穷大部分}) \sim 3i\lambda^2(N+8) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \quad (11.30)$$

(在本节中，我们用 $\sim$ 符号表示在忽略有限修正的意义下相等。) 应用 (11.25) 的第三个条件，我们发现抵消项 δ_λ 由下式给出

$$\delta_\lambda \sim \lambda^2(N+8) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \quad (11.31)$$

一旦我们确定了 δ_λ 的值，就固定了另外两个四点振幅的抵消项。这些振幅也都被变得有限了吗？考虑有两个 σ 和两个 π 的振幅。它从

$$(\text{一个 } \sigma \text{ 圈}) + (\text{两个 } \pi \text{ 圈}) + (\text{一个 } \sigma\pi \text{ 圈}), \quad (11.32)$$

以及若干带三点顶点的图接受单圈修正，正如前面论证的，这些图显然都是有限的。(11.32) 中的每个图都包含一个与 (11.28) 中类似的圈积分，其无穷大部分总是 $-i\Gamma(2-d/2)/(4\pi)^2$ 。唯一的不同在于顶点和对称因子。例如，(11.32) 第一个图的无穷大部分是

$$\sim i \cdot (-6i\lambda)(-2i\lambda\delta^{ij}) \cdot \frac{1}{2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} = -6i\lambda^2\delta^{ij} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \quad (11.33)$$

第二个图稍微复杂一些：

$$\begin{aligned} & \sim \frac{1}{2}(-2i\lambda\delta^{kl})(-2i\lambda(\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk})) \cdot \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \\ & = 2i\lambda^2(N+1)\delta^{ij} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \end{aligned} \quad (11.34)$$

在第三个图中没有对称因子：

$$\sim (-2i\lambda\delta^{ik})(-2i\lambda\delta^{kj}) \cdot \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} = -4i\lambda^2\delta^{ij} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \quad (11.35)$$

(11.32) 的第四个图给出相同的表达式，因为它与第三个图相同，只是 i 和 j 互换。因此四个图之和给出 $\sigma\sigma\pi\pi$ 顶点的无穷大部分为

$$\sim 2i\lambda^2(3(N+8)) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \dots, \quad (11.36)$$

这个发散项确实被 $\sigma\sigma\pi\pi$ 抵消项所抵消，其中 δ_λ 的取值由 (11.31) 给出。

剩下的四点振幅有四个外 π 场。发散的单圈图是：

$$(\text{两个 } \pi \text{ 圈}) + (\text{两个 } \sigma \text{ 交换图}) + (\text{交叉}). \quad (11.37)$$

这些图都具有同样的熟悉形式。第一个是

$$\frac{1}{2}(-2i\lambda\delta^{ij})(-2i\lambda\delta^{ij}) \cdot \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} = -2i\lambda^2\delta^{ij} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}, \quad (11.38)$$

其余的类似。把所有发散图相加并加上抵消项，人们发现 4π 振幅被同一个抵消项 δ_λ 变得有限。

11.2.3 蝌蚪图与 σ 质量

接下来考虑蝌蚪图和两点函数。蝌蚪（单点）振幅从

$$(\text{一个 } \sigma \text{ 圈}) + (\text{一个 } \pi \text{ 圈}) + (\text{抵消项}). \quad (11.39)$$

接受贡献。引入 π 场的一个小质量 ξ 作为红外正规化子是方便的。第一个图是

$$(\text{一个 } \sigma \text{ 圈}) \sim \frac{1}{2}(-6i\lambda v) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 - 2\mu^2} \sim -3i\lambda v \frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} (2\mu^2)^{d/2-1}. \quad (11.40)$$

第二个图是

$$(\text{一个 } \pi \text{ 圈}) \sim \frac{1}{2}(-2i\lambda v \delta^{ii}) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{i}{k^2 - \xi^2} \sim -i\lambda v(N-1) \frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \xi^{d-2}. \quad (11.41)$$

注意，对于 $d > 2$ ，该图在 $\xi \rightarrow 0$ 极限下消失；然而，它在 $d = 2$ 处有一个极点。尽管有这些奇怪的特征，我们仍可以把 (11.41) 加到 (11.40) 上，并要求蝌蚪图被来自图 11.5 的抵消项所抵消。这一条件给出

$$\delta_v + (\text{圈图}) = -\frac{\lambda v}{2} \frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \left((2\mu^2)^{1-d/2} + (N-1)\xi^{2-d/2} \right). \quad (11.42)$$

现在考虑 2σ 振幅。单粒子不可约振幅从四个单圈图和一个抵消项接受贡献：

$$(\text{四个单圈图}) + (\text{抵消项}). \quad (11.43)$$

把抵消项顶点写为如下形式是方便的

$$-i(2v^2\delta_\lambda) - i(\delta_\mu + v^2\delta_\lambda) + ip^2\delta_Z. \quad (11.44)$$

在一般的重整化方案中， σ 质量也会被蝌蚪图（及其抵消项）所平移：

$$(\text{对质量的蝌蚪图修正}). \quad (11.45)$$

然而，(11.25) 中的第一个重整化条件迫使这些图精确抵消。这是这一重整化条件特殊简洁性的一个例子。

(11.43) 的前两个图又是普通四点图的表现形式，只是现在有两条外腿被 ϕ 的真空期望值所取代。与前面的计算类比，我们对第一个图得到

$$\sim 18i\lambda^2 v^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}, \quad (11.46)$$

对第二个图得到

$$\sim 2i\lambda^2 v^2 (N-1) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2}. \quad (11.47)$$

利用 (11.31)，我们看到这两份贡献被 (11.44) 的第一项所抵消。(11.43) 的第三个和第四个图包含与 (11.39) 的蝌蚪图完全相同的积分。关系 (11.42) 意味着它们被 (11.44) 中的第二项所抵消。注意，(11.43) 的任何单圈图中都没有正比于 p^2 的发散项。因此重整化常数 δ_Z 在单圈级为零，正如在普通 ϕ^4 理论中一样。

只剩下一个潜在发散的振幅—— $\pi\pi\pi\pi$ 振幅：

$$(\text{三个单圈图}) + (\text{抵消项}). \quad (11.48)$$

与 (11.40) 类比，第一个图是

$$\sim \frac{1}{2}(-2i\lambda\delta^{ij}) \frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \dots \quad (11.49)$$

第二个图与之非常相似。与 (11.41) 一样，引入一个小 π 介子质量作为红外正规化子是有用的。第三个图由下式给出

$$\sim (-2i\lambda v\delta^{ik})(-2i\lambda v\delta^{kj}) \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 - 2\mu^2} \frac{1}{(k+p)^2 - \xi^2} = 4i\lambda^2 v^2 \delta^{ij} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \int_0^1 dx \left(\frac{1}{2\mu^2 x + \xi^2(1-x)} - \dots \right) \quad (11.50)$$

这个表达式的发散部分与 p 无关，所以要检查发散的抵消，只需令 $p=0$ 。在 $p=0$ 处计算完整的振幅（包括有限项）将是有启发性的。把三个圈图与抵消项（其值由 (11.42) 给出）相加，我们发现 $p=0$ 处的 $\pi\pi$ 振幅——正是 π 场的质量平移 δm_π^2 ——不仅有限，而且完全为零：

$$\delta m_\pi^2 \Big|_{p=0} = 0. \quad (11.51)$$

这个结果非常有吸引力。 $p=0$ 处的 $\pi\pi$ 振幅正是 π 场的质量平移 δm_π^2 。我们已经知道 π 粒子在树图级是无质量的——它们就是戈德斯通定理所要求的 $N-1$ 个无质量玻色子。我们现在已经验证，在线性西格马模型中这些玻色子在单圈级仍然是无质量的；换言之，对线性西格马模型的第一阶量子修正也尊重戈德斯通定理。在本章结尾，我们将给出一个一般论证，说明戈德斯通定理在微扰论的各阶都成立。

11.3 有效作用量

在本章第一节中，我们分析了经典场论中的自发对称性破缺。那一分析是几何性的：我们通过寻找势能面上的最深势阱来找到真空态，并通过表明对称性要求在势阱底部存在一条简并极小值线来证明戈德斯通定理。但这一几何图像在第 11.2 节的单圈计算中丢失了，或者至少被掩盖了。发展一个能让我们即使在量子层面也能运用关于自发对称性破缺的几何论证的形式体系，似乎是值得的。

为更明确地定义我们的目标，考虑确定量子场 ϕ 的真空期望值的问题。这个期望值应当作为拉格朗日量参数的函数来确定。在经典层面，计算 $\langle\phi\rangle$ 很容易；只需将势能极小化。然而，正如我们在前一节看到的，这个经典值会被微扰圈修正所改变。事实上，我们看到 $\langle\phi\rangle$ 可能被一个潜在发散的量所平移，而我们需要通过重整化来控制它。

如果在完整的量子场论中存在一个函数，其极小值给出 $\langle\phi\rangle$ 的精确值，那将是极好的。这个函数在微扰论的最低阶将与经典势能一致，但在更高阶会被量子修正所修改。这些修正大概需要重整化来消除无穷大。然而，重整化之后，这个量应当给出 $\langle\phi\rangle$ 与粒子质量和耦合常数之间与我们直接费曼图计算所得相同的那些关系。在本节中，我们将展示一个具有这些性质的函数，称为有效势。在第 11.4 节中，我们将解释如何用重整化的质量和耦合常数在微扰论中计算有效势。然后我们将把它用作分析具有隐藏对称性的理论之可重整性的工具。

为识别有效势，考虑第 9.3 节建立的量子场论与统计力学之间的类比。在那节中，我们推导了量子场的关联函数与相关统计系统关联函数之间的对应关系，其中量子涨落被热涨落所取代。在零温下，热力学基态是能量最低的状态，但在非零温度下，我们仍有一个关于优选热力学状态的几何图像：它是使吉布斯自由能取极小值的状态。更明确地说，以磁系统为例，人们通过下式定义亥姆霍兹自由能 $F(H)$

$$Z(H) = e^{-\beta F(H)} = \int \mathcal{D}s \exp\left[-\beta \int d^3x (\mathcal{H}(s) - Hs)\right]. \quad (11.52)$$

系统在给定 H 值处的热力学状态是使吉布斯自由能 $G(M)$ 取极小值的状态，而 $G(M)$ 通过勒让德变换与亥姆霍兹自由能 $F(H)$ 相联系，

$$G(M) = F(H) - HM, \quad (11.53)$$

其中 $M = \langle s \rangle$ 是磁化强度。磁化强度是使 $G(M)$ 取极小值的 s 的值。

在量子场论中，我们可以定义这些量的类比物。生成泛函为

$$Z[J] = e^{-iE[J]} = \int \mathcal{D}\phi \exp\left[i \int d^4x (\mathcal{L} + J\phi)\right], \quad (11.54)$$

其中 $E[J]$ 是亥姆霍兹自由能的类比物。经典场由下式定义

$$\phi_{cl}(x) = \langle \phi(x) \rangle_J = \frac{\delta E[J]}{\delta J(x)}. \quad (11.55)$$

有效作用量 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 通过勒让德变换定义

$$\Gamma[\phi_{cl}] = -E[J] - \int d^4x J(x)\phi_{cl}(x), \quad (11.56)$$

其中通过 (11.55) 用 ϕ_{cl} 消去 J 。 Γ 的泛函导数为

$$\frac{\delta \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(x)} = -J(x). \quad (11.57)$$

因此，当 $J = 0$ 时，有效作用量被场的真空期望值取极值。对于平移不变的场组态，我们对常数 ϕ_{cl} 定义有效势

$$\Gamma[\phi_{cl}] = - \int d^4x V_{eff}(\phi_{cl}), \quad (11.58)$$

于是 ϕ 的真空期望值是使 V_{eff} 取极小值的值：

$$\left. \frac{\partial V_{eff}}{\partial \phi_{cl}} \right|_{\phi_{cl}=\langle \phi \rangle} = 0. \quad (11.59)$$

式 (11.59) 的每个解都是 $J = 0$ 的平移不变状态。式 (11.56) 意味着在这种情况下 $\Gamma = -E$ ，因此在 (11.59) 的一个解处求值的 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 正是相应状态的能量密度。

图 11.6 说明了函数 $V_{eff}(\phi)$ 的一种可能形状。局部极大值（或者，对于含多个场 ϕ^i 的系统，可能是鞍点）是不稳定的组态，不能作为定态实现。图中还包含一个 V_{eff} 的局部极小值，它不是绝对极小值；这是一个亚稳真空态，它可以通过量子力学隧穿衰变到真真空。 V_{eff} 的绝对极小值是理论中能量最低的状态，因此是真正的、稳定的真空态。具有自发对称性破缺的系统将具有 V_{eff} 的若干个极小值，由于对称性，它们都具有相同的能量。在这些真空中的选择就是自发对称性破缺。

Each solution of Eq. (11.51) is a translation-invariant state with $J = 0$. Equation (11.47) implies that $\Gamma = -E$ in this case, and therefore that $V_{\text{eff}}(\phi_{cl})$, evaluated at a solution to (11.51), is just the energy density of the corresponding state.

图 11.6: 标量场理论中有效势的一种可能形式。有效势的极值出现在点 $\phi_{cl} = \phi_1, \phi_2, \phi_3$ 处。真真空态是对应于 ϕ_1 的那个。状态 ϕ_2 是不稳定的。状态 ϕ_3 是亚稳的, 但它可以通过量子力学隧穿衰变到 ϕ_1 。

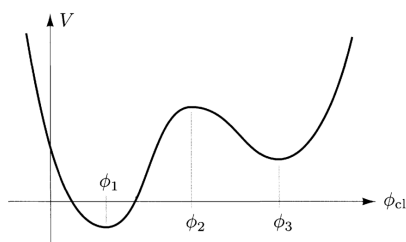


Figure 11.6. A possible form for the effective potential in a scalar field theory. The extrema of the effective potential occur at the points $\phi_{cl} = \phi_1, \phi_2, \phi_3$. The true vacuum state is the one corresponding to ϕ_1 . The state ϕ_2 is unstable. The state ϕ_3 is metastable, but it can decay to ϕ_1 by quantum-mechanical tunneling.

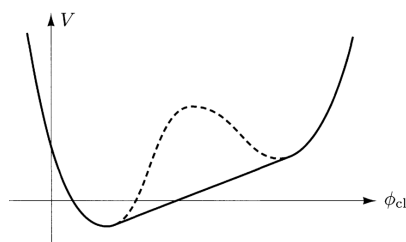


图 11.7: 图 11.6 系统的有效势的精确凸形式。

在画图 11.6 时, 我们假设是在对 ϕ 的一个固定的常数背景值计算有效势。在某些情况下, 对具有给定 ϕ 期望值的状态而言, 这一状态给出的并非真正最小能量组态。这种失配可能以下面的方式发生: 在一个常数背景场有效势由图 11.6 给出的系统中, 考虑选择一个介于局部稳定真空态 ϕ_1 与 ϕ_3 之间的 ϕ_{cl} 值:

$$\phi_{cl} = x\phi_1 + (1-x)\phi_3, \quad 0 < x < 1. \quad (11.60)$$

常数背景场的假设给出一个很大的有效势值, 如图所示。我们可以通过考虑这样的状态来获得一个能量更低的组态: 在这些状态中, 存在一些宏观区域 $\langle \phi \rangle = \phi_1$, 而另一些区域 $\langle \phi \rangle = \phi_3$, 使得 $\langle \phi \rangle$ 在整个系统上的平均值为 ϕ_{cl} 。对于这样的组态, 平均真空能由下式给出

$$V_{\text{eff}}(\phi_{cl}) = xV_{\text{eff}}(\phi_1) + (1-x)V_{\text{eff}}(\phi_3), \quad (11.61)$$

如图 11.7 所示。内插 (11.61) 是热力学自由能的麦克斯韦构造在场论中的类比物。一般地, 对于满足 (11.60) 的任意 ϕ_{cl} 、 ϕ_1 、 ϕ_3 , 估计式 (11.61) 将是有效势的一个上界; 我们说有效势是 ϕ_{cl} 的凸函数。[‡]

[‡]吉布斯自由能的凸性是统计力学中一个众所周知的精确结果; 参见, 例如, D. Ruelle, *Statistical Mechanics*

正如在热力学中一样, 计算有效势的直接方案没有考虑相分离的可能性, 因此导致如图 11.6 所示类型的不稳定和亚稳组态结构。必须手动进行麦克斯韦构造以得到 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 的最终形式。幸运的是, V_{eff} 的绝对极小值不受这一细节的影响。

我们现在已经解决了本节开头提出的问题: 由式 (11.56) 和 (11.58) 定义的有效势给出一个易于可视化的函数, 其极小化定义了量子场论的精确真空态, 包括量子修正的所有效应。从这些定义出发, 如何计算 V_{eff} 并不显然。我们将在下一节中看到, 通过直接计算泛函积分来做这件事。

11.4 有效作用量的计算

既然我们已经定义了那个其极小化给出量子场论精确真空态的量, 我们就必须学习如何计算它。这可以通过不止一种方式完成。这里我们将使用的最简单方法要求我们有足够的勇气直接从其泛函积分定义来评估完整的有效作用量 Γ 。[§] 计算 Γ 之后, 我们可以通过特殊化到 ϕ_{cl} 的常数值来得到 V_{eff} 。

我们的计划是为生成泛函 Z 找到一个微扰展开, 从其泛函积分定义 (11.54) 出发。然后取对数得到能量泛函 E , 最后按照式 (11.56) 做勒让德变换得到 Γ 。我们将使用重整化微扰论, 所以像式 (10.34) 中那样把拉格朗日量分成依赖于重整化参数的部分和包含抵消项的部分是方便的:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 + \delta\mathcal{L}. \quad (11.62)$$

我们希望把 Γ 计算为 ϕ_{cl} 的函数。但泛函 $Z[J]$ 通过其对 J 的依赖而依赖于 ϕ_{cl} 。因此, 我们必须至少隐含地找到 $J(x)$ 与 $\phi_{cl}(x)$ 之间的关系。在微扰论的最低阶, 这一关系正是经典场方程:

$$0 = \phi_{cl} - \frac{\delta}{\delta J} \cdots \quad (\text{到最低阶}). \quad (11.63)$$

让我们把 $J_1(x)$ 定义为当 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1$ 时精确满足此方程的任意函数:

$$0 = \left. \frac{\delta\mathcal{L}_1}{\delta\phi} \right|_{\phi=\phi_{cl}} + J_1(x) \quad (\text{精确地}). \quad (11.64)$$

我们将把 J 与 J_1 之间的差看作一个抵消项, 类似于 $\delta\mathcal{L}$, 所以我们写

$$J(x) = J_1(x) + \delta J(x), \quad (11.65)$$

其中 δJ 由 ϕ_{cl} 的原始定义 (11.55), 即 $\langle\phi(x)\rangle_{J=0} = \phi_{cl}(x)$, 在微扰论中逐阶确定。

利用这种记号, 我们把式 (11.54) 重写为

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi \exp\left[i \int d^4x (\mathcal{L}_1 + J_1\phi)\right] \exp\left[i \int d^4x (\delta\mathcal{L} + \delta J\phi)\right]. \quad (11.66)$$

第二个指数中包含抵消项; 暂时把它放在一边。在第一个指数中, 通过替换 $\phi(x) = \phi_{cl}(x) + \eta(x)$ 把指数在 ϕ_{cl} 附近展开。这个指数具有如下形式

$$\begin{aligned} \int d^4x (\mathcal{L}_1 + J_1\phi) &= \int d^4x (\mathcal{L}_1[\phi_{cl}] + J_1\phi_{cl}) + \int d^4x \eta(x) \left(\frac{\delta\mathcal{L}_1}{\delta\phi} + J_1 \right) \\ &\quad + \frac{1}{2} \int d^4x d^4y \eta(x)\eta(y) \frac{\delta^2\mathcal{L}_1}{\delta\phi(x)\delta\phi(y)} + \cdots, \end{aligned} \quad (11.67)$$

(W. A. Benjamin, Reading, Mass., 1969)。

[§]此方法归于 R. Jackiw, *Phys. Rev.* **D9**, 1686 (1974)。

其中 $\mathcal{L}_1$ 的各种泛函导数都在 $\phi_{cl}(x)$ 处取值。注意，线性于 η 的项通过使用式 (11.64) 而消失。因此对 η 的积分是一个高斯积分，三次及更高次项给出微扰修正。

我们将按照第 9.2 节的法则描述对这一积分的正规求值。这一求值中的要素将是式 (11.67) 的系数，即 $\mathcal{L}_1$ 的各阶泛函导数。暂时请接受它们给出定义良好的算符。在给出 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的一般表达式之后，我们将在一个标量场论例子中显式地进行这一计算。我们将在这个例子中看到，这些形式算符对应于费曼图微扰论中熟悉的表达式。

那么，让我们考虑使用展开式 (11.67) 来对 $\eta(x)$ 积分。只保留到 η 的二次项，并且仍然忽略抵消项，我们得到一个纯高斯积分，它可以用泛函行列式来求值：

$$\int \mathcal{D}\eta \exp \left[\frac{i}{2} \int d^4x d^4y \eta(x) \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} \eta(y) \right] = \left[\det \left(-i \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} \right) \right]^{-1/2}. \quad (11.68)$$

这个泛函行列式将给出有效作用量的最低阶量子修正，并且对许多目的而言，没有必要在展开式 (11.67) 中继续推进。稍后我们将看到，如果我们确实包含 η 的三次及更高次项，它们会产生泛函积分 (11.66) 的费曼图展开，其中传播子为算符的逆

$$\left(-i \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} \right)^{-1}, \quad (11.69)$$

顶点为 $\mathcal{L}_1$ 的三阶及更高阶泛函导数。

最后，让我们放回式 (11.66) 中第二个指数的影响，即抵消项拉格朗日量。把这个项在 $\phi = \phi_{cl}$ 附近展开是有用的，把它写为

$$(\delta \mathcal{L}[\phi_{cl}] + \delta J \phi_{cl}) + (\delta \mathcal{L}[\phi_{cl} + \eta] - \delta \mathcal{L}[\phi_{cl}] + \delta J \eta). \quad (11.70)$$

(11.70) 的第二项可以展开为 η 的泰勒级数；逐次项给出抵消项顶点，它们可以被包含在前面提到的费曼图中。第一项相对于对 η 的泛函积分是常数，因此会在式 (11.68) 的指数中给出附加项。

把积分 (11.68) 与来自高阶顶点和抵消项的贡献相结合，可以得到泛函积分 (11.66) 的完整表达式。我们将在下面的例子中看到，表示高阶项的费曼图可以被安排成给出连通图之和的指数。于是得到 $E[J]$ 的如下表达式：

$$\begin{aligned} -iE[J] = & i \int d^4x (\mathcal{L}_1[\phi_{cl}] + J \phi_{cl}) - \frac{i}{2} \log \det \left[-i \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} \right] \\ & + (\text{连通图}) + i \int d^4x (\delta \mathcal{L}[\phi_{cl}] + \delta J \phi_{cl}). \end{aligned} \quad (11.71)$$

从这个方程可以直接得到 Γ ：利用 $\delta E / \delta \phi_{cl} + \delta J = J$ 和勒让德变换 (11.56)，我们得到

$$\Gamma[\phi_{cl}] = \int d^4x \mathcal{L}_1[\phi_{cl}] + \frac{i}{2} \log \det \left[-i \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} \right] - i \cdot (\text{连通图}) + \int d^4x \delta \mathcal{L}[\phi_{cl}]. \quad (11.72)$$

注意，没有任何项显式地依赖于 J 留下来；因此， Γ 被表示为 ϕ_{cl} 的函数，理当如此。对 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 有贡献的费曼图没有外线，最简单的图恰好是两圈图。 Γ 的最低阶量子修正由泛函行列式给出，而这一项就是本书将要用到的全部。

(11.72) 的最后一项提供了一组抵消项，可用于满足对 Γ 的重整化条件，并在此过程中抵消在泛函行列式和图的计算中出现的发散。我们将在下面的例子中精确地展示这种抵消如何工作。

重整化条件将确定 $\delta\mathcal{L}$ 中所有的抵消项。然而，我们构造的形式体系包含一个新的抵消项 δJ 。这个系数由以下特殊判据确定：在式 (11.64) 中，我们这样建立分析，使得在领头阶 $\langle\phi\rangle = \phi_{cl}$ 。然而，这一关系有可能在更高阶失效：量 $\langle\phi\rangle$ 可能从费曼图接受附加贡献，从而把它从值 ϕ_{cl} 平移开。如果有非零的蝌蚪图对 $\langle\eta\rangle$ 有贡献，就会发生这种情况。但这个振幅也从 (11.70) 中的抵消项 $(\delta J\eta)$ 接受贡献。因此，我们可以通过调整 δJ 使其满足图方程

$$\delta J (\text{蝌蚪图}) = -(\text{所有蝌蚪图之和}) = 0. \quad (11.73)$$

来保持 $\langle\eta\rangle = 0$ ，并在此过程中把 δJ 确定到任意阶。在实践中，我们将通过简单地忽略任何单粒子不可约单点图来满足这一条件，因为任何这样的图都会被 δJ 的调整所抵消。这些蝌蚪图的消除，在第 11.2 节中我们需要一些努力来安排，在这里则作为形式体系的自然组成部分而被内置。

11.4.1 线性西格马模型中的有效作用量

在式 (11.72) 中，我们给出了 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的一个完整但并非十分透明的求值。现在让我们通过在线性西格马模型中计算 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 来阐明这个方程的意义，并把它派上一些好用场。我们将看到，第 11.2 节中我们通过蛮力微扰论得到的结果从式 (11.72) 中要自然得多地涌现出来。

我们再次从拉格朗日量 (11.8) 出发：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi^i)^2 + \frac{1}{2}\mu^2(\phi^i)^2 - \frac{\lambda}{4}[(\phi^i)^2]^2. \quad (11.74)$$

在经典场附近展开： $\phi^i = \phi_{cl}^i + \eta^i$ 。因为我们期望找到平移不变的真空态，我们将特殊化到常数经典场的情形。这将简化下面计算的某些要素。特别是，根据式 (11.58)，最终结果将正比于泛函积分的四维体积 (VT) 。当这一依赖被分解出去后，我们将得到有效势的一个定义良好的内含量表达式。无论如何，在这一简化之后，(11.74) 具有如下形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\mu^2(\phi_{cl}^i)^2 - \frac{\lambda}{2}(\phi_{cl}^i)^2)^2) + \frac{1}{2}\eta^i(-\partial^2\delta^{ij} + (\lambda(\phi_{cl}^i)^2 - \mu^2)\delta^{ij} + 2\lambda\phi_{cl}^i\phi_{cl}^j)\eta^j + \dots \quad (11.75)$$

二次项定义了我们必须求其行列式的算符。对于常数经典场的情形，我们可以选择坐标系使 ϕ_{cl} 指向第 N 个方向，如 (11.12)： $\phi_{cl}^i = (0, \dots, 0, \phi_{cl})$ 。于是算符是对角的，其特征值为

$$m_\sigma^2 = \mu^2 - 3\lambda\phi_{cl}^2 \quad \text{和} \quad m_\pi^2 = \mu^2 - \lambda\phi_{cl}^2, \quad (11.76)$$

分别对应 σ 场和 π 场。注意，当 $\phi_{cl}^2 = \mu^2/\lambda$ (经典真空期望值) 时， π 特征值为零。这就是有效势层面的戈德斯通定理：质量矩阵恰好在该极小值处有一个零特征值。

(11.72) 中的泛函行列式于是为

$$\frac{i}{2} \log \det \left[-i \frac{\delta^2 \mathcal{L}_1}{\delta\phi(x)\delta\phi(y)} \right] = \frac{i}{2} \log \det [-i(\partial^2 + M^2)], \quad (11.77)$$

其中 M^2 是特征值由 (11.76) 给出的质量矩阵。利用恒等式 $\log \det M = \text{tr} \log M$ 并对所得高斯泛函积分求值，我们得到

$$V_{eff}^{(1)}(\phi_{cl}) = \frac{1}{2(4\pi)^{d/2}} \Gamma(-d/2) \left[(m_\sigma^2)^{d/2} + (N-1)(m_\pi^2)^{d/2} \right]. \quad (11.78)$$

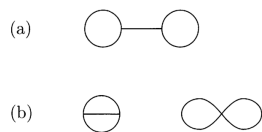


图 11.8: 对 $O(N)$ 线性西格马模型有效势求值有贡献的费曼图: (a) 一个被 (11.73) 移除的图; (b) 第一批非零的图修正。

像式 (11.23) 中那样加上抵消项拉格朗日量, 我们发现

$$V_{eff}(\phi_{cl}) = -\frac{1}{2}\mu^2\phi_{cl}^2 + \frac{\lambda}{4}\phi_{cl}^4 + \frac{1}{2(4\pi)^{d/2}} \Gamma(-d/2) \left[(\mu^2 - 3\lambda\phi_{cl}^2)^{d/2} + (N-1)(\mu^2 - \lambda\phi_{cl}^2)^{d/2} \right] + 2\delta_\mu\phi_{cl}^2 + 4\delta_\lambda\phi_{cl}^4. \quad (11.79)$$

这里我们把 $(\phi_{cl})^2$ 写为 $(\phi_{cl}^i)^2$ 的简写。由于这个结果的第二行是领头辐射修正, 我们或许可以预期该结果具有单圈费曼图的结构。确实, 我们看到这个表达式包含伽马函数和紫外发散, 类似于我们在第 11.2 节单圈计算中发现的那些。我们将在下面证明, 这一项实际上具有与我们在第 11.2 节发现的完全相同的紫外发散。这些发散将被式 (11.79) 最后一行的抵消项所减去。

由于式 (11.72) 中行列式的计算给出单圈修正的效应, 我们或许可以预期对式 (11.72) 有贡献的费曼图从两圈阶开始。对于 $O(N)$ 西格马模型的情形, 我们可以明确地看到这一点。式 (11.69) 下面描述的微扰展开涉及传播子, 它是式 (11.67) 的逆:

$$\langle \eta^i(k) \eta^j(-k) \rangle = \frac{i\delta^{ij}}{k^2 - m^2}, \quad (11.80)$$

其中 m^2 由 (11.76) 给出。顶点由拉格朗日量展开中 η^3 和 η^4 阶的项给出。综合这些要素, 我们发现对真空能有贡献的领头费曼图具有图 11.8 所示的形状。图 11.8(a) 中的图实际上被抵消项 δJ 的效应所抵消, 如式 (11.73) 所示。因此对有效势的领头图贡献来自图 11.8(b) 的两圈图。

结果 (11.79) 显然具有 $O(N)$ 对称性。从我们在第 11.2 节开头提出的问题出发, 我们或许曾担心当我们围绕一个具有自发对称性破缺的状态计算辐射修正时, 这一性质会被破坏。但 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 是我们极小化以寻找真空态的函数, 因此即使最低能量真空是不对称的, 它也应该恰当地保持对称。在我们这里构造的形式体系中, 没有必要担心。公式 (11.72) 在拉格朗日量的原始 $O(N)$ 对称性下逐项明显不变。因此我们必然得到 $\Gamma_{eff}(\phi_{cl})$ 的一个 $O(N)$ 对称结果。

在继续精确确定 δ_μ 和 δ_λ 之前, 我们不妨先检查式 (11.79) 中的抵消项是否足以使 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的表达式有限。因子 $\Gamma(-d/2)$ 在 $d = 0, 2, 4$ 处有极点。 $d = 0$ 处的极点是一个常数, 与 ϕ_{cl} 无关, 因此没有物理意义。 $d = 2$ 处的极点是 ϕ_{cl} 的一个偶二次多项式。 $d = 4$ 处的极点是 ϕ_{cl} 的一个偶四次多项式。因此, 如果令

$$\delta_\mu = -\lambda\mu^2(N+2) \frac{\Gamma(-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} + \text{有限}. \quad (11.81)$$

式 (11.79) 在 $d \rightarrow 2$ 极限下成为有限表达式。如果令

$$\delta_\mu = -\lambda\mu^2(N+2) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} + \text{有限}; \quad \delta_\lambda = \lambda^2(N+8) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} + \text{有限}. \quad (11.82)$$

表达式在 $d \rightarrow 4$ 时有限。这些表达式分别与第 11.2 节的早期结果式 (11.42) 和 (11.31) 在 $d \rightarrow 2$ 和 $d \rightarrow 4$ 极限下一致。

δ_λ 和 δ_μ 的有限部分取决于所施加的重整化条件的具体形式。例如，在第 11.2 节中，我们施加了条件 (11.24)，即 ϕ 的真空期望值等于 $\mu/\sqrt{\lambda}$ ，以及 (11.25) 中关于 σ 的散射振幅和场强的附加条件。条件 (11.24) 很容易用有效势表示为

$$\left. \frac{dV_{eff}}{d\phi_{cl}} \right|_{\phi_{cl}=\mu/\sqrt{\lambda}} = 0. \quad (11.83)$$

利用 Γ 的导数与单粒子不可约振幅之间的联系，我们可以把另外两个条件写成 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 泛函导数的动量空间傅里叶变换。通过这种方式，在原则上可以重构第 11.2 节所使用的特定重整化方案。

然而，如果我们想要可视化由量子修正引起的对最低阶结果的修正，我们可以应用一个更容易实施的重整化方案。这样一种方案，称为最小减除 (MS)，就是简单地去除潜在发散量中的 $(1/\epsilon)$ 极点 (其中 $\epsilon = 4 - d$)。不过，通常这些 $(1/\epsilon)$ 极点伴随有涉及 γ 和 $\log(4\pi)$ 的项。把这些项也一并减去是方便的，也并非更随意。在这种称为修正的最小减除或 $\overline{MS}$ (“em-ess-bar”) 的处方中，人们替换

$$\frac{1}{(4\pi)^{d/2}(m^2)^{2-d/2}} \Gamma(2-d/2) \rightarrow \frac{1}{(4\pi)^2} \left(\frac{2}{\epsilon} - \gamma_E + \log 4\pi - \log m^2 \right) \rightarrow \frac{1}{(4\pi)^2} \left(-\log\left(\frac{m^2}{M^2}\right) + \dots \right), \quad (11.84)$$

其中 M 是我们引入的一个任意质量参数，以使最终方程量纲正确。你应该把 M 想成是参数化了一序列可能的重整化条件。 $\overline{MS}$ 重整化方案通常使单圈修正具有特别简单的形式。这种简单性的代价是，通常需要一些努力才能用 $\overline{MS}$ 表达式的参数来表示物理可测量量。

要把 $\overline{MS}$ 重整化处方应用于 (11.79)，我们需要把这个方程中的发散项按 ϵ 的幂次展开。作为例子，考虑表达式 (11.78) 的 $\overline{MS}$ 正规化：

$$\begin{aligned} \frac{1}{2(4\pi)^{d/2}} \Gamma(-d/2) m^{d/2} &= \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(d/2)(d/2-1)} m^2 (m^2)^{d/2-2} \\ &= \frac{m^2}{2(4\pi)^2} \left(-\frac{2}{\epsilon} - \log\left(\frac{m^2}{M^2}\right) + \frac{3}{2} \right). \end{aligned} \quad (11.85)$$

以这种方式修改我们的结果 (11.79)，我们发现

$$\begin{aligned} V_{eff} &= -\frac{1}{2}\mu^2\phi_{cl}^2 + \frac{\lambda}{4}\phi_{cl}^4 + \frac{1}{64\pi^2} \left\{ (N-1)(\mu^2 - \lambda\phi_{cl}^2)^2 \left[\log\left(\frac{\mu^2 - \lambda\phi_{cl}^2}{M^2}\right) - \frac{3}{2} \right] \right. \\ &\quad \left. + (\mu^2 - 3\lambda\phi_{cl}^2)^2 \left[\log\left(\frac{\mu^2 - 3\lambda\phi_{cl}^2}{M^2}\right) - \frac{3}{2} \right] \right\}. \end{aligned} \quad (11.86)$$

有效势从而被修改为在 ϕ_{cl} 大值处稍陡、在较小值处更负，如图 11.9 所示。对每一组 μ 、 λ 和 M 的值，我们都可以通过对 ϕ_{cl} 极小化 $V_{eff}(\phi)$ 来确定优选真空态。当对数的自变量变为负值时，对 V_{eff} 的修正未定义，但幸运的是 V_{eff} 的极小值出现在这一区域之外，如图所示。

在继续之前，我们想对这个有效势表达式提出两个问题。我们将提出的问题量子场论计算中普遍出现，但表达式 (11.86) 为这些困难提供了一个具体的例证。我们在接下来两章中的大部分讨论将致力于建立一个能够回答这些问题的形式体系。

首先，令人不安的是，虽然我们的经典拉格朗日量只包含两个参数 μ 和 λ ，但结果 (11.86) 依赖于三个参数，其中一个任意质量标度 M 。对这种抱怨可以给出一个表面上的回答，如下：

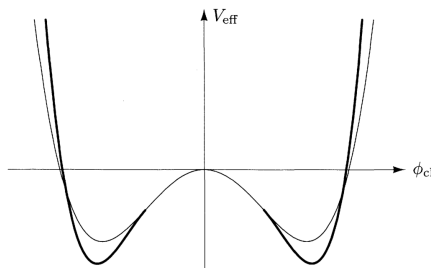


图 11.9: ϕ^4 理论 ($N = 1$) 的有效势, 其中量子修正按式 (11.86) 包含。较浅的曲线显示经典势能, 以供比较。

考虑把 M^2 的值改为 $M^2 + \delta M^2$ 所导致的 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 的变化。从 (11.86) 的显式形式可以看出, 这一变化通过移动 μ 和 λ 的值而被完全补偿, 即按

$$\mu^2 \rightarrow \mu^2 \left(1 + \frac{\lambda(N+2)}{16\pi^2} \log\left(\frac{M^2}{M_0^2}\right) \right), \quad \lambda \rightarrow \lambda \left(1 + \frac{\lambda(N+8)}{16\pi^2} \log\left(\frac{M^2}{M_0^2}\right) \right). \quad (11.87)$$

因此, M^2 的改变完全等价于参数 μ 和 λ 的改变。然而, 为什么会如此, 或者这一事实如何帮助我们理解公式对 M^2 的依赖, 这一点并不清楚。

第二个问题源于这样一个事实: 式 (11.86) 中的单圈修正包含一个对数, 它可以变得足够大以补偿小耦合常数 λ 。这一问题在 $\mu^2 \rightarrow 0$ 极限下尤为清楚; 此时式 (11.86) 取如下形式

$$\begin{aligned} V_{eff} &= \frac{\lambda}{4} \phi_{cl}^4 + \frac{1}{64\pi^2} \left[\lambda^2 \phi_{cl}^4 \left((N+8) \left(\log\left(\frac{\lambda \phi_{cl}^2}{M^2}\right) - 1 \right) + 9 \log 3 \right) \right] \\ &= \frac{\lambda}{4} \phi_{cl}^4 \left[1 + \frac{\lambda}{16\pi^2} \left((N+8) \left(\log\left(\frac{\lambda \phi_{cl}^2}{M^2}\right) - 1 \right) + 9 \log 3 \right) \right]. \end{aligned} \quad (11.88)$$

这个势的极小值在哪里? 如果我们按这个表达式的表面值来取, 我们会发现当 ϕ_{cl} 达到一个非常小的、量级为

$$\phi_{cl} \sim \frac{M}{\sqrt{\lambda}} \exp\left[-\frac{16\pi^2}{(N+8)\lambda}\right], \quad (11.89)$$

的值时 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 经过零点, 并且在这一点的附近, 在 ϕ_{cl} 的非零值处达到一个极小值。但这个零点是通过领头项与量子修正的相消而发生的。换言之, 在我们能够处理 $\mu^2 = 0$ 时 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 是否有对称性破缺极小值的问题之前, 微扰论已经完全失效。看来我们目前的工具完全不足以解决这种情况。

虽然这一点远非显然, 但事实证明这两个问题是相互关联的。我们在第 12 章的主要结果之一将是对式 (11.87) 所显示的 M^2 、 λ 和 μ^2 相互关系的解释。然后, 在第 13 章中, 我们将利用从这一分析中获得的洞见来完全解决大对数出现的第二个问题。然而, 在开始那项研究之前, 在具有自发对称性破缺的理论之重整化的更形式化方面, 还有一些问题我们尚未讨论。

11.5 作为生成泛函的有效作用量

既然我们已经定义了有效作用量, 并为某一个特定理论计算了它, 让我们回到理解具有隐藏对称性的理论之重整化的目标上来。在第 11.6 节中, 我们将把有效作用量用作实现这一目标的工具。然而, 首先我们必须更详细地研究有效作用量与费曼图之间的关系。

我们在第 9.2 节看到, $Z[J]$ 对 $J(x)$ 的泛函导数产生标量场的关联函数(参见, 例如, 式 (9.47)). 换言之, $Z[J]$ 是关联函数的生成泛函。我们现在目标是证明 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 也是一个这样的生成泛函; 具体来说, 它是单粒子不可约 (1PI) 关联函数的生成泛函。由于 1PI 关联函数在重整化理论中占有突出地位, 这一结果将是下一节重整化讨论的核心。

首先, 让我们考虑的不是 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的泛函导数, 而是 $E[J] = -i \log Z[J]$ 的泛函导数。一阶导数, 由式 (11.55) 给出, 正是 $\langle \phi(x) \rangle$ 。二阶导数为

$$\frac{\delta^2 E[J]}{\delta J(x) \delta J(y)} = -i \left(\langle \phi(x) \phi(y) \rangle - \langle \phi(x) \rangle \langle \phi(y) \rangle \right), \quad (11.90)$$

这就是连通两点函数 (除了因子 $-i$)。 $E[J]$ 的更高阶导数给出连通的 n 点函数:

$$\frac{\delta^n E[J]}{\delta J(x_1) \cdots \delta J(x_n)} = -i \langle \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) \rangle_{\text{connected}}. \quad (11.91)$$

因此, $E[J]$ 是连通关联函数的生成泛函。

现在, 有效作用量通过勒让德变换 (11.56) 与 $E[J]$ 相联系。 Γ 的一阶泛函导数为

$$\frac{\delta \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(x)} = -J(x). \quad (11.92)$$

二阶导数与连通两点函数的逆相联系。对 ϕ_{cl} 微分 (11.55), 我们得到

$$\delta(x-y) = \int d^4 z \frac{\delta^2 E[J]}{\delta J(x) \delta J(z)} \frac{\delta J(z)}{\delta \phi_{cl}(y)} = \int d^4 z \frac{\delta^2 E[J]}{\delta J(x) \delta J(z)} \left(-\frac{\delta^2 \Gamma}{\delta \phi_{cl}(z) \delta \phi_{cl}(y)} \right). \quad (11.93)$$

利用 (11.90), 这说明 Γ 的二阶导数是连通两点函数的逆 (带有适当的 i 因子)。用图形的方式, 我们可以写

$$\frac{\delta^2 \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(x) \delta \phi_{cl}(y)} = i D^{-1}(x-y), \quad (11.94)$$

其中 $D(x-y)$ 是完整传播子 (连通两点函数)。因此, 有效作用量的二阶导数是逆传播子, 即去掉外传播子后的完整两点函数。

对于三点函数, 我们可以微分 (11.94) 并利用链式法则得到

$$\frac{\delta^3 E[J]}{\delta J(x) \delta J(y) \delta J(z)} = i \int d^4 u d^4 v d^4 w D(x-u) D(y-v) D(z-w) \frac{\delta^3 \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(u) \delta \phi_{cl}(v) \delta \phi_{cl}(w)}. \quad (11.95)$$

这一关系用图形的方式表达更为清晰。左边是连通三点函数。如果我们按 (11.95) 所示的提取出精确传播子, 它就如下分解: $i\Gamma[\phi_{cl}]$ 的三阶导数正是去掉全部三个完整传播子后的连通关联函数, 即单粒子不可约三点函数:

$$\frac{\delta^3 \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(x) \delta \phi_{cl}(y) \delta \phi_{cl}(z)} = (\text{1PI 三点函数}). \quad (11.96)$$

通过类似 (即便越来越复杂) 的操作, 人们可以对 Γ 的每一阶导数推导出同样的关系。例如, 微分式 (11.95), 我们最终发现 (使用矩阵记号, 重复指标隐式地对之积分) $i\Gamma$ 的四阶导数是单粒子不可约四点函数。一般关系 (对于 $n \geq 3$) 为

$$\frac{\delta^n \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}(x_1) \cdots \delta \phi_{cl}(x_n)} = (\text{1PI } n \text{ 点函数}). \quad (11.97)$$

换言之, 有效作用量是单粒子不可约关联函数的生成泛函。

这一结论意味着 Γ 包含量子场论的完整物理预言集合。让我们回顾这些信息是如何编码的。场论的真空态被识别为有效势的极小值。极小值的位置决定拉格朗日量的对称性是被保持还是被自发破缺。 Γ 的二阶导数是逆传播子。传播子的极点，或逆传播子的零点，给出粒子质量的值。因此粒子质量 m^2 被确定为求解以下方程的 p^2 的值

$$\int d^4x e^{ip \cdot (x-y)} \frac{\delta^2 \Gamma}{\delta \phi(x) \delta \phi(y)} = 0. \quad (11.98)$$

Γ 的更高阶导数是单粒子不可约振幅。它们可以用完整传播子连接起来，组合在一起构造四点及更高点的连通振幅，从而给出 S 矩阵元。因此，从对 Γ 的认识出发，我们可以重构量子场论的定性行为、其对称性破缺的模式，以及其粒子及其相互作用的定量细节。

11.6 重整化与对称性：一般分析

在我们对量子场论发散的讨论中（尤其是式 (10.6) 下面那一段），我们注意到费曼积分的基本发散与单粒子不可约图相联系。因此我们或许可以预期，有效作用量在讨论量子场论的可重整性时，尤其是那些具有自发对称性破缺的理论，将是一个有用的对象。在本节中，我们将正好以这种方式利用有效作用量。

在第 11.4 节中，我们在一个特定例子中看到，计算有效作用量的形式体系提供了消除紫外发散所需的抵消项，至少在单圈级如此。这些抵消项恰好是原始拉格朗日量的那些。我们现在将通过把第 10.1 节的幂次计数论证直接应用于有效作用量的计算，来论证这一组抵消项总是充分的——对任意阶以及任何可重整化场论都是如此。我们将使用标量场论的语言，但论证可以推广到旋量和矢量场论。

首先考虑在具有任意数量场 ϕ^i 的场论中，对常数（与 x 无关的）经典场计算有效势的问题。有效势的质量量纲为 4，因此我们预期 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 会有直到 Λ^4 的发散项。为理解这些发散，把 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 作泰勒级数展开：

$$V_{eff}(\phi_{cl}) = A_0 + A_2 \phi_{cl}^i \phi_{cl}^i + \frac{1}{4!} A_4 (\phi_{cl}^i \phi_{cl}^i)^2 + \cdots \quad (11.99)$$

（在没有对称性 $\phi^i \rightarrow -\phi^i$ 的理论中，可能还会有线性于和三次于 ϕ_{cl} 的项；为简单起见我们省略这些项。）系数 A_0 、 A_2 、 A_4 的质量量纲分别为 4、2 和 0；因此我们预期它们分别含有 Λ^4 、 Λ^2 和 $\log \Lambda$ 发散。幂次计数分析预言，泰勒级数展开中所有更高的项应当是有限的。

常数项 A_0 与 ϕ_{cl} 无关；它没有物理意义。然而， A_2 和 A_4 中的发散出现在物理量中，因为这些系数进入逆传播子 (11.93) 和不可约四点函数 (11.97)，因此出现在 S 矩阵元的计算中。有效作用量中还有一个系数按幂次计数具有非负质量量纲；这就是二次于 $\partial_\mu \phi_{cl}$ 的项的系数，它出现在对非常数背景场求值有效作用量时：

$$\Delta \Gamma[\phi_{cl}] = \int d^4x B \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_{cl})^2. \quad (11.100)$$

有效作用量按 ϕ_{cl} 幂次泰勒展开中的所有其他系数按幂次计数都是有限的。

我们现在可以论证，原始拉格朗日量的抵消项足以消除计算 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 时可能出现的发散。论证分两步进行。我们首先使用 BPHZ 定理论证，格林函数的发散可以通过调整一组抵消项来消除，这些抵消项对应于可以以非负质量量纲的系数添加到拉格朗日量中的可能算符。这些抵消

项的系数与有效作用量的系数 A_2 、 A_4 和 B_2 一一对应。接下来, 我们利用有效作用量显然对模型的原始对称群不变这一事实。即使模型的真空态具有自发对称性破缺, 这也是成立的。有效作用量的这一对称性来自第 11.4 节的分析, 因为我们在哪里提出的计算有效作用量的方法显然对拉格朗日量的原始对称性不变。

把这两个结果结合起来, 我们得出结论: 即使原始对称性被自发破缺, 也总是可以通过调整对理论原始对称性不变的那组抵消项来使有效作用量有限。利用第 11.5 节的结果 (该节解释了如何从有效作用量的泛函导数构造理论的格林函数), 这一可重整性结论扩展到理论的所有格林函数。

为使这一抽象论证更具体, 我们将在简单例子中演示有效作用量的泛函导数如何产生一组其发散对应于对称抵消项的费曼图。那么, 让我们再次回到 $O(N)$ 不变的线性西格马模型, 并计算 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的二阶泛函导数。如果我们构造的整个形式体系自洽, 我们就应该能够把结果识别为逆传播子的费曼图展开, 其发散对应于 $O(N)$ 对称标量场论的抵消项。

首先, 我们为这个模型显式写出表达式 (11.72):

$$\Gamma[\phi_{cl}] = \int d^4x \left(\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_{cl})^2 + \frac{1}{2}m^2(\phi_{cl})^2 - \frac{\lambda}{4}[(\phi_{cl})^2]^2 \right) + \frac{i}{2} \log \det[-iD^{ij}] + \dots, \quad (11.101)$$

其中

$$-iD^{ij} = \partial^2 \delta^{ij} + (\lambda(\phi_{cl}(x))^2 - \mu^2) \delta^{ij} + 2\lambda \phi_{cl}^i(x) \phi_{cl}^j(x). \quad (11.102)$$

对于常数 ϕ_{cl} , D^{ij} 是这样一个算符: 它作用在标量场的给定分量上, 等于质量平方由式 (11.76) 给出的克莱因-戈登算符。这是线性西格马模型逆传播子的领头阶近似。

为找到逆传播子的高阶修正, 我们必须计算 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 中量子修正项的二阶泛函导数。从 (11.101) 我们发现

$$\frac{\delta^2 \Gamma}{\delta \phi_{cl}^i(x) \delta \phi_{cl}^j(y)} = iD^{ij} \delta(x-y) + \frac{\delta^2}{\delta \phi_{cl}^i(x) \delta \phi_{cl}^j(y)} \frac{i}{2} \log \det[-iD^{ij}] + \dots. \quad (11.103)$$

第一项正是克莱因-戈登算符 $iD^{ij} \delta(x-y)$ 。为计算第二项, 对矩阵行列式使用恒等式 (9.101):

$$\frac{\partial}{\partial a} \log \det M(a) = \frac{\partial}{\partial a} \text{tr} \log M(a) = \text{tr} \left(M^{-1} \frac{\partial M}{\partial a} \right). \quad (11.104)$$

利用这个恒等式, 我们发现

$$\frac{\delta}{\delta \phi_{cl}^k(z)} \frac{i}{2} \log \det[-iD] = i\lambda(\phi_{cl}^k(z) \delta^{ij} + \phi_{cl}^i(z) \delta^{jk} + \phi_{cl}^j(z) \delta^{ik}) (D^{-1})^{ij}(z, z). \quad (11.105)$$

量 $(D^{-1})^{ij}(x, y)$ 是克莱因-戈登传播子。为再微分一次, 我们可以使用恒等式 (11.94); 这给出

$$\begin{aligned} & \frac{\delta^2}{\delta \phi_{cl}^k(z) \delta \phi_{cl}^\ell(w)} \frac{i}{2} \log \det[-iD] \\ &= -\lambda(\delta^{k\ell} \delta^{ij} + \delta^{ik} \delta^{j\ell} + \delta^{i\ell} \delta^{jk}) (D^{-1})^{ij}(z, z) \delta(z-w) \\ &+ 2i\lambda^2(\phi_{cl}^k(z) \delta^{im} + \phi_{cl}^i(z) \delta^{mk} + \phi_{cl}^m(z) \delta^{ik}) (D^{-1})^{im}(z, w) (\phi_{cl}^\ell(w) \delta^{nj} + \phi_{cl}^n(w) \delta^{n\ell} + \phi_{cl}^n(w) \delta^{\ell n}) (D^{-1})^{nj}(w, z) \end{aligned} \quad (11.106)$$

这预期是逆传播子在单圈阶的形式修正, 而且我们确实可以在 (11.106) 中识别出单圈图的值。注意, 在这一推导中, 对 D^{-1} 的每一次泛函导数都给图增加一个传播子, 从而降低发散度, 这与我们在第 10.1 节的一般论证一致。

这个例子说明, $\Gamma[\phi_{cl}]$ 的各阶泛函导数是通过费曼图展开来计算的, 其中的传播子和顶点依赖于经典场。当经典场是常数时, 传播子约化为普通的克莱因-戈登传播子, 因此 BPHZ 定理适用。所有紫外发散都可以通过使用最一般的质量、顶点和场强重整化集合, 从对 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 求导得到的所有振幅中消除。与此同时, 微扰论显然对原始拉格朗日量的对称性不变, 因此出现的唯一发散——从而所需的唯一抵消项——就是尊重这一对称性的那些。于是, 一般而言, 在对称群下不变的标量场可重整化理论的所有振幅, 都可以只使用对该对称性不变的抵消项集合而变得有限。这为第 11.2 节开头提出的问题给出了一个完整且相当令人满意的回答。

在空间变化背景场中计算有效作用量, 尚未达到 BPHZ 定理证明所涉及的严格程度。然而, 可以预期在这种情况下, 对称理论的标准抵消项集合也应当充分。我们可以直觉地论证这一点, 利用费曼图的紫外发散在时空中是局域的这一事实。因此, 为了理解在平滑变化的背景 $\phi_{cl}(x)$ 中计算的发散, 我们可以把时空分成小盒子, 在每个盒子中 $\phi_{cl}(x)$ 近似为常数, 并按导数 $\partial_\mu \phi_{cl}(x)$ 展开。在这个按 $\phi_{cl}(x)$ 幂次的展开中, 泰勒级数系数是常数背景下的 Γ 泛函导数, 而我们已知它们是可以重整化的。这一结论扩展到所有阶, 对称理论的抵消项对于具有自发对称性破缺的理论之重整化是充分的。

11.6.1 再访戈德斯通定理

作为有效作用量形式体系的一个最终应用, 让我们回到戈德斯通定理在存在量子修正时是否仍然成立的问题。回忆我们在第 11.1 节末尾在经典层面证明了这一定理: 我们在 (11.21) 中证明, 如果拉格朗日量有一个被自发破缺的连续对称性, 那么经典势 $V(\phi)$ 的二阶导数矩阵有一个相应的零特征值。根据式 (11.18), 这意味着经典理论包含一个无质量标量粒子, 它与被自发破缺的对称性相联系。

利用有效作用量形式体系, 这一论证几乎可以逐字地在完整量子场论中重复。有效势 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 概括了理论的完整解, 包括所有阶的量子修正。同时, 它满足经典势的一般性质: 它对理论的对称性不变, 其极小值给出 ϕ 的真空期望值。这意味着我们在 (11.21) 中给出的论证对 V_{eff} 和对 V 以完全相同的方式成立: 如果原始拉格朗日量的一个连续对称性被 $\langle \phi \rangle$ 自发破缺, 那么 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 的二阶导数矩阵在对称方向上有一个零特征值。

我们现在论证, 正如在经典层面一样, 这样一个零特征值的出现意味着无质量标量粒子的存在。在我们关于有效作用量一般性质的讨论中, 我们证明了它的二阶泛函导数是逆传播子, 并且通过式 (11.98), 这一导数给出量子理论中的质量谱。让我们为包含多个标量场的理论重写式 (11.98):

$$\int d^4x e^{ip \cdot (x-y)} \frac{\delta^2 \Gamma[\phi_{cl}]}{\delta \phi_{cl}^i(x) \delta \phi_{cl}^j(y)} = 0. \quad (11.107)$$

质量为 m 的粒子对应于这个矩阵方程在 $p^2 = m^2$ 处的零特征值。现在令 $p = 0$ 。这意味着我们对常数场微分 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 。因此, 我们可以用 $\Gamma[\phi_{cl}]$ 在常数经典场下的值来替换它, 而后者正是有效势。我们发现, 当二阶导数矩阵

$$\frac{\partial^2 V_{eff}}{\partial \phi_{cl}^i \partial \phi_{cl}^j}, \quad (11.108)$$

有一个零特征值时, 量子场论包含一个零质量标量粒子。这就完成了戈德斯通定理的证明。

这一关于戈德斯通定理的论证说明了有效作用量形式体系的威力。该形式体系给出了一个对任何阶量子修正都有效的自发对称性破缺的几何图像。作为额外收获, 它由以简单方式重整

化的对象构建而成。这一形式体系在理解自发对称性破缺的应用时将被证明是有用的，这些应用在本书余下部分中以几种不同情境出现。

习题

11.1 自旋波理论。

- (a) 证明下面这个奇妙的公式：设 $\phi(x)$ 是一个自由标量场，其传播子为 $\langle T\phi(x)\phi(0) \rangle = D(x)$ 。则

$$\langle T e^{i\phi(x)} e^{-i\phi(0)} \rangle = e^{[D(x)-D(0)]}. \quad (11.109)$$

(因子 $D(0)$ 给出对整体归一化的一个形式上发散的调整。)

- (b) 我们可以在欧几里得场论中使用这个公式来讨论 $T < T_c$ 时具有自发对称性破缺理论中的关联函数。让我们只考虑破缺的 $O(2)$ 或 $U(1)$ 对称性的最简单情形。我们可以把局域自旋密度写成一个复变量

$$s(x) = s_1(x) + i s_2(x). \quad (11.110)$$

全局对称性是变换

$$s(x) \rightarrow e^{-i\alpha} s(x). \quad (11.111)$$

如果我们假设物理把 $s(x)$ 的模冻结，我们可以参数化

$$s(x) = A e^{i\phi(x)} \quad (11.112)$$

并为场 $\phi(x)$ 写一个有效拉格朗日量。理论的对称性变为平移对称性

$$\phi(x) \rightarrow \phi(x) - \alpha. \quad (11.113)$$

证明（对于 $d > 0$ ）与这一对称性一致的最一般的可重整化拉格朗日量是自由场论

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \rho (\nabla \phi)^2. \quad (11.114)$$

在统计力学中，常数 ρ 称为自旋波模量。对 ρ 的一个合理假设是：它在 $T < T_c$ 时有限，并且当 T 从下方趋于 T_c 时趋于 0。

- (c) 计算关联函数 $\langle s(x) s^*(0) \rangle$ 。调整 A 以给出一个物理上合理的归一化（假设系统在单个原子间距的标度处有一个物理截断），并展示这一关联函数对 x 的依赖对于 $d = 1, 2, 3, 4$ 的显式形式。解释你的结果的意义。

11.2 一个零阶自然关系。本题研究一个与费米子耦合的 $N = 2$ 线性西格马模型：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} (\partial_\mu \phi^i)^2 + \frac{1}{2} \mu^2 (\phi^i)^2 - \frac{\lambda}{4} [(\phi^i)^2]^2 + \bar{\psi} (i \not{\partial}) \psi - g \bar{\psi} (\phi^1 + i \gamma^5 \phi^2) \psi, \quad (11.115)$$

其中 ϕ^i 是一个二分量场， $i = 1, 2$ 。

(a) 证明该理论具有以下全局对称性:

$$\phi^1 \rightarrow \cos \alpha \phi^1 - \sin \alpha \phi^2, \quad \phi^2 \rightarrow \sin \alpha \phi^1 + \cos \alpha \phi^2, \quad \psi \rightarrow e^{i\gamma^5 \alpha/2} \psi. \quad (11.116)$$

并证明经典运动方程的最小能量解会自发地破缺这一对称性。

(b) 用 v 表示场 ϕ^1 的真空期望值, 并作变量替换

$$\phi^1(x) = (v + \sigma(x), \pi(x)). \quad (11.117)$$

用这些新变量写出拉格朗日量, 并证明费米子获得一个由下式给出的质量

$$m_f = g \cdot v. \quad (11.118)$$

(c) 计算对 m_f 的单圈辐射修正, 选择重整化条件使 v 和 g (定义为零动量转移处的 $\bar{\psi}\psi\pi$ 顶点) 不接受辐射修正。证明关系 (11.118) 接受非零修正, 但这些修正是有限的。这与我们在第 11.6 节的一般讨论一致。

11.3 Gross-Neveu 模型。 Gross-Neveu 模型是二维时空中的一个费米子模型, 具有离散手征对称性:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}_i i \not{\partial} \psi^i + \frac{1}{2} g^2 (\bar{\psi}_i \psi^i)^2, \quad (11.119)$$

其中 $i = 1, \dots, N$ 。二维费米子的动能项由满足二维狄拉克代数的矩阵 γ^μ 构建。这些矩阵可以是 2×2 的:

$$\gamma^0 = \sigma^2, \quad \gamma^1 = i\sigma^1, \quad (11.120)$$

其中 σ^i 是泡利西格马矩阵。定义

$$\gamma^5 = \gamma^0 \gamma^1 = \sigma^3; \quad (11.121)$$

这个矩阵与 γ^μ 反对易。

(a) 证明该理论对

$$\psi^i \rightarrow \gamma^5 \psi^i, \quad (11.122)$$

不变, 并且这一对称性禁止费米子质量的出现。

(b) 证明该理论在 2 维中是 (在量纲分析的层面上) 可重整化的。

(c) 证明该理论的泛函积分可以表示成以下形式:

$$Z = \int \mathcal{D}\sigma \exp\left[-\frac{i}{2} \int d^2x \sigma^2\right] \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \exp\left[i \int d^2x \bar{\psi}(i\not{\partial} + g\sigma)\psi\right], \quad (11.123)$$

其中 $\sigma(x)$ (不要与泡利矩阵混淆) 是一个没有动能项的新标量场。

(d) 通过对费米子场 ψ 积分, 计算对 σ 有效势的领头修正。你将遇到一个狄拉克算符的行列式; 为求值这一行列式, 先把算符对角化: 首先转到傅里叶分量, 然后对角化与每个傅里叶模式相联系的 2×2 泡利矩阵。(或者, 你也可以直接取这个 2×2 矩阵的行列式。) 这个 1 圈贡献需要一个正比于 σ^2 的重整化 (即对 g^2 的重整化)。用最小减除进行重整化。

- (e) 忽略两圈及更高阶的贡献，把这个势极小化。证明 σ 场获得一个真空期望值，它破缺了第 (a) 部分的对称性。说服你自己这一结果不依赖于所选择的特定重整化条件。
- (f) 注意第 (e) 部分导出的有效势按如下形式依赖于 g 和 N

$$V_{eff}(\sigma_{cl}) = N \cdot f(g^2 N). \quad (11.124)$$

(整体的 N 因子在一个含 N 个场的理论中是可以预期的。) 构造有效势的几个高阶贡献，并证明它们含有额外的 N^{-1} 因子，如果我们取极限 $N \rightarrow \infty$ (保持 $(g^2 N)$ 固定)，这些因子会抑制它们。在这个极限下，第 (e) 部分的结果是无歧义的。

第十二章 重整化群

在过去的两章中，我们的主要目标一直是确定量子场论中紫外发散的消除在何时以及如何发生。我们已经看到，在很大一类场论中，发散只出现在少数几个参数的值中：裸质量和耦合常数，或者，在重整化微扰论中，是抵消项。除了这些参数的移动之外，具有很大动量的虚粒子对这些理论中的计算没有任何影响。

紫外发散的消除是一个理论要给出定量物理预言所必不可少的。但在更深的层面上，高动量虚量子对一个理论的影响竟然如此之小，这一事实相当令人惊讶。量子场论的一个本质特征是局域性，即不同时空点处的场是独立的自由度，具有独立的量子涨落。任意短距离上的量子涨落在费曼图计算中表现为具有任意高动量的虚量子。在可重整化理论中，对虚粒子动量的圈积分总是由与有限的外部粒子动量可比的值所主导。但这是为什么呢？我们不容易理解，与极短距离相关联的量子涨落怎么会如此无害，以至于对一个理论的影响仅仅是通过其少数几个参数的值。

本章从 Kenneth Wilson 提出的一个物理图像开始，它解释了这种不寻常且违反直觉的简化。这一图像推广了第 7 章末尾引入的依赖于距离或标度的电荷的概念，并表明可重整化场论的所有参数都可以有效地看作是依赖于标度的实体。我们将看到，这种标度依赖由简单的微分方程描述，称为重整化群方程。这些方程的解将导致一种全新类型的物理预言：在某些情形下，量子场的关联函数随其坐标而表现出不寻常但可计算的标度律。

12.1 威尔逊的重整化理论方法

威尔逊方法基于场论的泛函积分途径，其中量子场的自由度是积分变量。在这种途径中，可以通过分离泛函积分对场的短距离自由度的依赖来研究紫外发散的起源。^{*} 在本节中，我们将以 ϕ^4 理论这一最简单的例子来说明这一思想。

为使我们的分析更具体，本节将放弃维数正规化这一优美但有些神秘的方法，而改用锐利的动量截断。由于这里我们只在 ϕ^4 理论中工作，我们不会担心这种截断会使满足 Ward 恒等式变得困难。Wilson 的分析可以推广到 QED 和其他这种微妙之处很重要的情形，但 ϕ^4 理论的情形足以给我们提供这种方法的基本定性结果。

在第 9.2 节中，我们通过生成泛函 $Z[J]$ 的泛函积分表示构造了 ϕ^4 理论的 Green 函数。基本的积分变量是场 $\phi(k)$ 的 Fourier 分量，因此 $Z[J]$ 具体地由下式给出

$$Z[J] = \int \mathcal{D}\phi e^{i[S+J\phi]} = \left(\prod_{k_n} \int d\phi(k_n) \right) e^{i[S+J\phi]}. \quad (12.1)$$

^{*}Wilson 的思想见 K. G. Wilson 和 J. Kogut 的综述, *Phys. Repts.* **12C**, 75 (1974)。

为了施加锐利的紫外截断 Λ ，我们限制式 (12.1) 中显示的积分变量的数目。也就是说，我们只对满足 $|k| < \Lambda$ 的 $\phi(k)$ 积分，并令 $|k| > \Lambda$ 时 $\phi(k) = 0$ 。

泛函积分的这一修改提示了一种评估极短距离或极大动量处量子涨落影响的方法。在泛函积分表示中，这些涨落由对动量接近截断的 ϕ 的 Fourier 分量的积分来表示。为什么不显式地完成对这些变量的积分呢？然后我们可以把结果与原来的泛函积分进行比较，并精确确定这些高动量模式对理论物理预言的影响。

不过在开始这一分析之前，我们必须引入一处修改。乍看起来，在 Minkowski 空间中定义紫外截断似乎最为自然。然而，截断 $k^2 < \Lambda^2$ 在控制大动量方面并不完全有效，因为在类光方向上 k 的分量可以非常大而 k^2 仍然很小。因此，我们将考虑把截断施加于 Wick 转动之后得到的 Euclidean 动量上。等价地，我们考虑第 9.3 节给出的泛函积分的 Euclidean 形式，并把它的变量 $\phi(k)$ (k 为 Euclidean) 限制在 $|k| < \Lambda$ 。

转入 Euclidean 空间也使我们更接近第 8 章所预告的重整化理论与统计力学之间的联系。正如我们在第 9.3 节看到的， ϕ^4 理论的 Euclidean 泛函积分与磁体统计力学的连续描述具有完全相同的形式。场 $\phi(x)$ 被解释为涨落的自旋场 $s(x)$ 。真实的磁体由原子构成，原子间距提供了一个物理截断，即涨落可以发生的最短距离。截断的泛函积分以一种粗略的方式模拟了这种原子尺度的影响。

通过追寻这一类比，我们可以得到关于场论中紫外截断效应的物理直觉。在磁体中，很容易想象原子尺度上的自旋统计涨落。事实上，对于远离任何临界点的温度值，统计涨落被限制在这一尺度；在几十个原子间距的距离上，磁体已经表现出均匀的宏观行为。我们在第 8 章已经看到，可以用 Euclidean ϕ^4 理论的传播子来近似自旋场的关联函数。在这一近似下，

$$\langle s(x)s(0) \rangle \sim \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{e^{ik \cdot x}}{k^2 + m^2}. \quad (12.2)$$

只要温度远离临界温度，“质量” m 的大小就由问题中唯一的自然标度，即原子间距，所决定。因此，我们预期 $m \sim \Lambda$ 。在我们的场论计算中，我们特别关注 $m \ll \Lambda$ 的情形，并调整理论参数以满足这一条件。而在描述磁体时，似乎并不需要这样的调整。

然而，我们在第 8 章看到，存在一种情形，其中自旋场的关联远长于原子间距，从而确实有 $m \ll \Lambda$ 。当自旋系统开始磁化时，恰在临界点附近，随着涨落的自旋试图选择其最终的磁化方向，自旋在任意长的距离上变得相关。为了研究磁体中的这些长程关联，必须仔细调节温度，使系统进入相变附近。同样地，我们可以设想对 ϕ^4 理论参数 m 进行精细调节，使量子场论进入这样的参数区域，在那里我们确实发现场 $\phi(x)$ 在远大于 $1/\Lambda$ 的距离上存在关联。

12.1.1 对单一动量壳层积分

有了这些铺垫，我们现在将完成对 ϕ 的高动量自由度的积分。我们首先更明确地写出 ϕ^4 理论情形的泛函积分 (12.1)。我们应用前面描述的截断方案，并为了简单起见令 $J = 0$ 。于是

$$Z = \int [\mathcal{D}\phi]_{\Lambda} \exp\left(-\int d^d x \left[\frac{1}{2}(\partial_{\mu}\phi)^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2 + \frac{\lambda}{4!}\phi^4\right]\right), \quad (12.3)$$

其中

$$[\mathcal{D}\phi]_{\Lambda} = \prod_{|k| < \Lambda} d\phi(k). \quad (12.4)$$

在式 (12.3) 的拉格朗日量中, m 和 λ 是裸参数, 因此没有抵消项。与我们对发散表面积的研究一样, 在任意时空维度 d 中进行这一分析将是有用的。

我们现在把积分变量 $\phi(k)$ 分成两组。选取一个分数 $b < 1$ 。满足 $b\Lambda < |k| < \Lambda$ 的变量 $\phi(k)$ 是我们要积分掉的高动量自由度。为了标记这些自由度, 我们定义

$$\hat{\phi}(k) = \begin{cases} \phi(k) & \text{for } b\Lambda < |k| < \Lambda; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (12.5)$$

接下来, 我们定义一个新的 $\phi(k)$, 它在 $|k| < b\Lambda$ 时与旧的相同, 在 $|k| > b\Lambda$ 时为零。然后我们可以把拉格朗日量中的旧 ϕ 替换为 $\phi + \hat{\phi}$, 并把式 (12.3) 重写为

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\phi \int \mathcal{D}\hat{\phi} \exp\left(-\int d^d x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu(\phi + \hat{\phi}))^2 + \frac{1}{2}m^2(\phi + \hat{\phi})^2 + \frac{\lambda}{4!}(\phi + \hat{\phi})^4\right]\right) \\ &= \int \mathcal{D}\phi e^{-\int d^d x \mathcal{L}(\phi)} \int \mathcal{D}\hat{\phi} \exp\left(-\int d^d x \left[\frac{1}{2}(\partial_\mu \hat{\phi})^2 + \frac{1}{2}m^2 \hat{\phi}^2 + \frac{\lambda}{4!} \hat{\phi}^4 + \frac{\lambda}{3!} \hat{\phi}^3 \phi + \frac{\lambda}{4} \hat{\phi}^2 \phi^2\right]\right). \end{aligned} \quad (12.6)$$

在最后这个表达式中, 我们把所有与 $\hat{\phi}$ 无关的项都归入了 $\mathcal{L}(\phi)$ 。注意, $\phi\hat{\phi}$ 形式的二次项为零, 因为不同波长的 Fourier 分量是正交的。

接下来几段将解释如何完成对 $\hat{\phi}$ 的积分。这一积分将把 (12.6) 变换为如下形式的表达式

$$Z = \int [\mathcal{D}\phi]_{b\Lambda} \exp\left(-\int d^d x \mathcal{L}_{eff}(\phi)\right), \quad (12.7)$$

其中 $\mathcal{L}_{eff}(\phi)$ 只涉及满足 $|k| < b\Lambda$ 的 Fourier 分量 $\phi(k)$ 。我们将看到 $\mathcal{L}_{eff}(\phi) = \mathcal{L}(\phi)$ 加上正比于 Λ 的幂次的修正。这些修正项通过提供剩余 $\phi(k)$ 之间的相互作用来补偿大 k Fourier 分量 $\hat{\phi}$ 的移除, 这些相互作用以前是由 $\hat{\phi}$ 的涨落所传递的。

为了完成对 $\hat{\phi}(k)$ 的积分, 我们使用与第 9.2 节推导费曼规则时相同的方法。事实上, 我们下面将看到, $\mathcal{L}_{eff}$ 中的新项可以写成图解的形式。在这一分析中, 我们把 (12.6) 中的四次项 (全都正比于 λ) 视为微扰。由于我们主要感兴趣的是 $m^2 \ll \Lambda^2$ 的情形, 我们也将质量项 $\frac{1}{2}m^2\hat{\phi}^2$ 视为微扰。于是拉格朗日量中涉及 $\hat{\phi}$ 的部分的领头阶项为

$$\int \mathcal{L}_0 = \int_{b\Lambda < |k| < \Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{2} k^2 |\hat{\phi}(k)|^2. \quad (12.8)$$

这一项给出一个传播子

$$\langle \hat{\phi}(k) \hat{\phi}(p) \rangle = (2\pi)^d \delta(k + p) \frac{1}{k^2} g(k), \quad (12.9)$$

其中

$$g(k) = \begin{cases} 1 & \text{if } b\Lambda < |k| < \Lambda; \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (12.10)$$

我们将把式 (12.6) 中剩余的 $\hat{\phi}$ 项视为微扰, 并对指数做展开。这些微扰的各种贡献可以用 Wick 定理以 (12.9) 为传播子来求值。

首先考虑把 (12.6) 指数中的 $\hat{\phi}^2 \phi^2$ 项展开到一次幂所得的项。我们得到

$$-\frac{\lambda}{4} \int d^d x \phi^2 \hat{\phi}^2 = -\frac{1}{2} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \Delta m^2 \phi(k) \phi(-k), \quad (12.11)$$

其中系数 Δm^2 是对两个 $\hat{\phi}$ 场做缩并的结果:

$$\begin{aligned}\Delta m^2 &= \frac{\lambda}{2} \int_{b\Lambda < |k| < \Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2} \\ &= \frac{\lambda}{2} \frac{1}{(4\pi)^{d/2}} \frac{\Lambda^{d-2}}{\Gamma(d/2)} \frac{1-b^{d-2}}{d-2}.\end{aligned}\quad (12.12)$$

项 (12.11) 本来也可以由指数

$$\exp\left(-\int d^d x \frac{1}{2} \Delta m^2 \phi^2 + \cdots\right).\quad (12.13)$$

的展开而产生。我们很快就会看到, 微扰级数的其余部分也自行组织成这种形式。因此系数 Δm^2 对 $\mathcal{L}$ 中的 m^2 项给出一个正修正。

修正项中微扰论的更高阶可以用类似的方法求出。与我们对 ϕ^4 理论标准微扰论的推导一样, 采用图解记号是有用的。用双线表示传播子 (12.9)。这一传播子将连接来自各个四次相互作用的成对的场 $\hat{\phi}$ 。把这些相互作用中未被积掉的场 ϕ 表示为单条外线。

对 ϕ^4 耦合常数的领头阶修正来自具有两条内部 $\hat{\phi}$ 线和四条外部 ϕ 线的图:

$$\Delta\lambda = -\frac{3\lambda^2}{2} \int_{b\Lambda < |k| < \Lambda} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2} \frac{1}{k^2} = -\frac{3\lambda^2}{2} \frac{\Lambda^{d-4}}{(4\pi)^{d/2}} \frac{1-b^{d-4}}{d-4} \cdots, \quad (12.14)$$

精确到有限项。对场强项 $(\partial_\mu \phi)^2$ 和 $(\partial_\mu \phi)^4$ 系数的修正来自具有导数耦合的图, 并被 λ 的更高幂次所压低。

我们现在可以总结对高动量壳层积分的结果。有效拉格朗日量具有如下形式

$$\int d^d x \mathcal{L}_{eff} = \int d^d x \left[\frac{1}{2}(1 + \Delta Z)(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(m^2 + \Delta m^2)\phi^2 + \frac{1}{4!}(\lambda + \Delta\lambda)\phi^4 + \cdots \right]. \quad (12.15)$$

为了把它与原始拉格朗日量比较, 我们必须重新标度坐标和场, 使动能项回到其标准形式。定义重新标度的坐标

$$x' = bx, \quad \partial'_\mu = \frac{1}{b} \partial_\mu, \quad (12.16)$$

并把场重新标度为

$$\phi' = [b^{2-d}(1 + \Delta Z)]^{1/2} \phi. \quad (12.17)$$

在这一重新标度之后, 无微扰的作用量回到其初始形式, 而各种微扰则经历一个变换。把结果写成一个新的拉格朗日量的形式, 拉格朗日量的新参数为

$$\begin{aligned}m'^2 &= (m^2 + \Delta m^2)(1 + \Delta Z)^{-1} b^{-2}; \\ \lambda' &= (\lambda + \Delta\lambda)(1 + \Delta Z)^{-2} b^{d-4}; \\ C' &= (C + \Delta C)(1 + \Delta Z)^{-2} b^d; \\ D' &= (D + \Delta D)(1 + \Delta Z)^{-3} b^{2d-6},\end{aligned}\quad (12.18)$$

等等。(原始的拉格朗日量具有 $C = D = 0$, 但如果 C 和 D 的初始值不为零, 同样的方程仍然适用。) 所有修正, Δm^2 、 $\Delta\lambda$ 等等, 都来自图, 因此如果微扰论是成立的, 它们与领头项相比都是小的。

通过把积分掉高动量自由度的操作与重新标度 (12.16) 相结合, 我们已经把这一操作改写为对拉格朗日量的一个变换。继续这一过程, 我们可以对动量空间的另一壳层积分, 并进一步

变换拉格朗日量。逐次积分产生变换 (12.18) 的进一步迭代。如果我们取参数 b 接近 1, 使得动量空间的壳层为无穷薄, 那么变换就变成连续的了。于是我们可以把对一个场论的高动量自由度积分的结果描述为所有可能拉格朗日量空间中的一条轨迹或一个流。

出于历史原因, 这些连续生成的拉格朗日量变换被称为重整化群。它们并不构成严格意义上的群, 因为积分掉自由度的操作不可逆。另一方面, 它们无疑与重整化相关, 我们现在就来看到这一点。

设想我们想要计算动量为 p_i 的场的关联函数, 所有这些动量都远小于 Λ 。我们可以用原始拉格朗日量 $\mathcal{L}$, 或用对直至外动量 p_i 标度的所有动量壳层积分之后得到的有效拉格朗日量 $\mathcal{L}_{eff}$, 来微扰地计算这一关联函数。两种方法最终都必须给出相同的结果。但在第一种情形中, 场的高动量涨落效应要等到我们计算圈图时才显现出来。在第二种情形中, 这些效应已经被吸收到新的耦合常数 (m' 、 λ' 等) 中, 因此它们的影响可以直接从拉格朗日量中看出。在第一种方法中, 从原始 (裸) 参数到适用于低动量过程之值的大幅移动突然出现在单圈图中, 似乎使微扰论的运用失效。在第二种方法中, 这些修正是缓慢而系统地引入的。只要 λ' 这样的有效耦合常数保持很小, 每一步的微扰处理都是有效的。

然而, 有效拉格朗日量的参数可能与原始拉格朗日量的参数非常不同, 因为为了从大的动量 Λ 降到典型实验的动量标度, 我们必须多次迭代变换 (12.18)。因此, 让我们更仔细地考察拉格朗日量在重整化群变换下趋于如何变化。

最简单的情形是靠近 $m^2 = \lambda = C = D = \dots = 0$ 这一点的拉格朗日量, 在该点所有微扰都为零。我们定义的变换使该点保持不变; 我们说自由场拉格朗日量

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 \quad (12.19)$$

是重整化群变换的一个不动点。

在 $\mathcal{L}_0$ 附近, 我们可以忽略迭代方程 (12.18) 中的 Δm^2 、 $\Delta \lambda$ 等项, 只保留那些对微扰为线性的项。这给出一个特别简单的变换律:

$$m'^2 = m^2 b^{-2}, \quad \lambda' = \lambda b^{d-4}, \quad C' = C b^d, \quad D' = D b^{2d-6}, \quad \text{etc.} \quad (12.20)$$

由于 $b < 1$, 那些乘以 b 的负幂次的参数增大, 而那些乘以 b 的正幂次的参数衰减。如果拉格朗日量含有增大的系数, 这些系数最终将把它从 $\mathcal{L}_0$ 带走。

习惯上把有效拉格朗日量中的各项称为一组局域算符, 它们可以作为微扰加到 $\mathcal{L}_0$ 上。我们把系数在递归过程中增大的算符称为相关算符。系数衰减消失的算符与无关算符相关联。例如, 标量场质量算符 ϕ^2 总是相关的, 而 ϕ^4 算符在 $d < 4$ 时是相关的。如果某个算符的系数乘以 b^0 (例如 $d = 4$ 时的算符 ϕ^4), 我们称该算符为边缘的; 要弄清它的系数是增大还是衰减, 我们必须计入高阶修正的效应。

一般地, 含有 N 个 ϕ 幂次和 M 个导数的算符, 其系数变换为

$$C'_{N,M} = b^{N(d/2-1)+M-d} C_{N,M}. \quad (12.21)$$

注意这个系数恰好是 $(d_{N,M} - d)$, 其中 $d_{N,M}$ 是第 10.1 节末尾计算的算符的质量维度。换言之, 自由理论 $\mathcal{L}_0$ 周围的相关和边缘算符恰好对应于第 10.1 节幂次计数分析中的超可重整化和可重整化相互作用项。

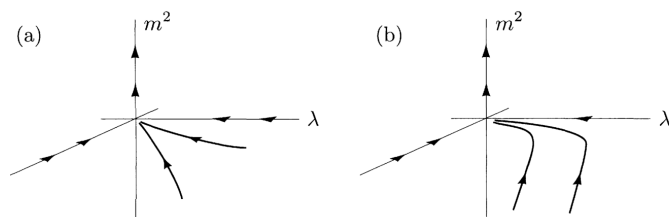


图 12.1: 标量场论中自由场不动点附近的重整化群流: (a) $d > 4$; (b) $d = 4$ 。

我们也可以直截了当的量纲分析来理解自由场不动点附近系数的演化。质量维度为 d_i 的算符，其系数具有维度 $(\text{mass})^{d-d_i}$ 。这一质量的自然量级是截断 Λ 。因此，如果 $d_i < d$ ，该微扰在低动量处日益重要。另一方面，如果 $d_i > d$ ，当动量 $p \rightarrow 0$ 时这一项的相对大小按 $(p/\Lambda)^{d_i-d}$ 减小；因此该项是真正无关的。

我们现在已经证明，至少在零耦合不动点附近，处于截断标度的任意复杂的拉格朗日量都会退化到只含有限个可重整化相互作用的拉格朗日量。把这个结果与第 10 章的结论相比较是有启发性的。在那里我们采取的观点是，应当通过尽可能快地取极限 $\Lambda \rightarrow \infty$ 来消除截断 Λ 。我们发现，只有当拉格朗日量不含具有负质量维度的参数时，这一极限才给出良定义的预言。从这个观点看，QED 等理论竟然不含这样的参数，这似乎极为幸运，否则这一理论就不会给出良定义的预言。

Wilson 的分析采取的恰恰是相反的观点，即任何量子场论从根本上都是以一个具有某种物理意义的截断 Λ 来定义的。在统计力学应用中，这一动量标度是原子间距的倒数。在 QED 和适用于基本粒子物理的其他量子场论中，截断必须与时空的某种基本颗粒性联系起来，也许这是引力中量子涨落的结果。我们在尾声中对这一截断的性质做一些猜测。但无论这一标度是什么，它都远远超出当今实验所能企及的范围。我们刚才给出的论证表明，这一情形解释了 QED 和其他粒子相互作用的量子场论的可重整性。无论 QED 的拉格朗日量在其基本标度处是什么样子，只要其耦合足够弱，它在我们的实验能量下就必须由一个可重整化的有效拉格朗日量来描述。

另一方面，我们应该强调，这些简单的结论可能被足够强的场论相互作用所改变。在离开自由场不动点的地方，简单的变换律 (12.20) 会收到正比于耦合常数更高幂次的修正。如果这些修正足够大，它们可以阻止或逆转重整化群流。它们甚至可能产生新的不动点，这将给出新型的 $\Lambda \rightarrow \infty$ 极限。

为了在一个相对简单的情形中说明相互作用可能产生的影响，让我们讨论 ϕ^4 理论这一具体情形在 $\mathcal{L}_0$ 附近的重整化群流。逐一考虑 $d > 4$ 、 $d = 4$ 和 $d < 4$ 这三种情形是有启发性的。当 $d > 4$ 时，唯一相关的算符是标量场质量项。于是 $\mathcal{L}_0$ 附近的重整化群流具有图 12.1(a) 所示的形式。 ϕ^4 相互作用和可能的高阶相互作用衰减消失，而质量项的重要性增加。

在前几章中，我们总是在质量与截断相比很小的极限下讨论 ϕ^4 理论。让我们花一点时间用重整化群流的语言重写这一条件。在流的过程中，有效质量项 m'^2 变大，并最终等于当前的截断。例如，在自由场不动点附近，经过 n 次迭代后， $m'^2 = m^2 b^{-2n}$ ，最终存在某个 n 使得 $m'^2 \sim \Lambda^2$ 。在这一点，我们已经积分掉了原始 Λ 与标量场有效质量之间的整个动量区域。质量项随后压制了剩余的量子涨落。一般地，标量场质量与截断相比很小的判据，等价于说 $m'^2 \sim \Lambda^2$

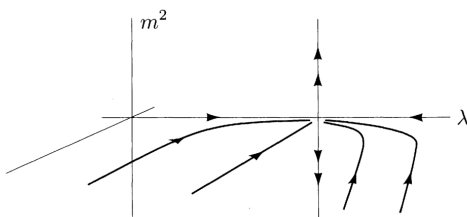


图 12.2: 标量场论中 $d < 4$ 时自由场不动点附近的重整化群流。

只有在重整化群变换迭代很多次之后才出现。

只要重整化群流的初始条件被调整得使轨迹非常靠近某个不动点, 这一判据就得到满足。原则上, 流可以沿某个无关算符的方向从远处开始。 m^2 的原始值不必特别小, 只要这一原始值被来自对 $\mathcal{L}_{eff}$ 的图解贡献的修正所抵消即可。因此, 我们可以设想通过写出一个复杂的非线性拉格朗日量来构造 $d > 4$ 的标量场论, 但调整原始的 m^2 , 使从这一拉格朗日量出发的轨迹最终通过自由场不动点 $\mathcal{L}_0$ 附近。在这种情况下, 动量与截断相比很小的有效理论应当极其简单: 它将是一个非线性相互作用可忽略的自由场论。正如将在下一章讨论的, 这一引人注目的预言已在多于四维的磁系统数学模型中得到了验证: 即使原始模型高度非线性, 相变附近的自旋关联函数也具有由式 (12.2) 的高维类比给出的自由场形式。

接下来考虑 $d = 4$ 的情形。对于这一情形, 式 (12.20) 没有给出足够的信息来判断 ϕ^4 相互作用在长距离处是重要还是不重要。所以我们必须回到完整的变换律 (12.18)。 $\Delta\lambda$ 的领头阶贡献由式 (12.14) 给出。 ΔZ 的领头阶贡献为 λ^2 阶, 可以忽略。(这正是第 10.2 节中 δ_Z 的第一个修正所发生的情况。) 于是我们得到变换

$$\lambda' = \lambda - \frac{3\lambda^2}{16\pi^2} \log(1/b). \quad (12.22)$$

这表示当我们积分掉高动量自由度时, λ 缓慢减小。

对修正 $\Delta\lambda$ 有贡献的图与第 10.2 节计算的单圈图具有相同的结构。事实上, 这些本质上是相同的图, 区别仅在于积分是迭代进行还是一次完成。然而, 第 10.2 节中的图具有紫外发散, 而 Wilson 方法中相应的图是良定义的, 并给出耦合常数的一个简单演化方程的系数。这一变换给出了我们将在本章中对紫外发散所做的重新解释的第一个例子。

变换律 (12.22) 意味着 $\mathcal{L}_0$ 附近的重整化群流具有图 12.1(b) 所示的形式, 带有一个缓慢衰减的方向。如果我们把流跟得足够远, 行为应当再次是自由场的行为。这幅图景有一个令人困惑的含义, 即在截断趋于无穷的极限下, 四维相互作用的 ϕ^4 理论并不存在。我们将在第 12.3 节进一步讨论这一结果——并解释为什么即便如此, 把 ϕ^4 理论用作模型场论仍然是有意义的。

最后考虑 $d < 4$ 的情形。现在 λ 变成一个相关参数。 $\mathcal{L}_0$ 附近的重整化群流如图 12.2 所示。当我们走向更低动量时耦合常数增大, 微扰展开在某个标度处失效。这就是理论发展出非平凡不动点的情形, 我们将在第 12.5 节看到。

12.2 卡兰-西曼奇克方程

我们怎样才能指望从已取截断到无穷的重整化 Green 函数的表达式中获得关于重整化群流的信息呢？我们必须首先认识到，重整化的量子场论对应于上一节所考虑的全部可能拉格朗日量中的一个受限类别。用 Wilson 的语言说，截断取得任意大的重整化场论对应于一条花费任意长时间演化到质量参数大值的轨迹。这样的轨迹必然要通过某个不动点的任意近旁，我们假定该不动点是弱耦合不动点。在掠过这一不动点的缓慢演化中，原始拉格朗日量中的无关算符衰减消失，我们只剩下相关和边缘算符。这些算符的系数与可重整化场论的参数一一对应。因此，在处理重整化场论时，我们丢弃了关于无关微扰演化的信息，但保留了关于相关和边缘微扰流的信息。

这些参数的流无法从截断依赖性来确定，因为在这一框架中，截断已经被送到无穷。然而，我们有一个可用的替代工具，尽管它更抽象。可重整化场论的参数由一组重整化条件确定，这些条件在某个动量标度（称为重整化标度）处施加。通过考察理论参数如何依赖重整化标度，我们可以恢复上一节重整化群流所包含的信息。

我们首先考虑四维 ϕ^4 理论这一具体情形，其中耦合常数 λ 是无量纲的，相应的算符是边缘的。为简单起见，我们还假设质量项 m^2 已被调整为零，使理论恰好位于其临界点。我们将在 Minkowski 空间中用类空参考动量进行这一分析。不过，如果在 Euclidean 空间中进行分析，结果本质上是相同的。如果我们想要考虑类时动量处的重整化群预言，我们必须考虑可能出现新的奇异性的可能性，这使分析变得更加复杂。这些奇异性既包括物理阈，也包括第 6.4 节讨论的 Sudakov 双对数。我们把这些复杂性的讨论推迟到第 17 和 18 章。

12.2.1 重整化条件

为了恰当地定义理论，我们必须明确规定重整化条件。在第 10 章中，我们为 ϕ^4 理论使用了一组自然的重整化条件 (10.35)，它是用物理质量 m 定义的。然而，在 $m = 0$ 的理论中，这些条件不能使用，因为它们会导致抵消项中的奇异性。（例如，考虑式 (10.41) 的极限 $m^2 \rightarrow 0$ 。）为了避免这样的奇异性，我们选取一个任意的动量标度 M ，并在满足 $p^2 = -M^2$ 的类空动量 p 处施加重整化条件：

$$\begin{aligned} (\text{one-particle-irreducible two-point function}) &= 0 \text{ at } p^2 = -M^2; \\ \frac{d}{dp^2}(\text{two-point function}) &= 1 \text{ at } p^2 = -M^2; \\ (\text{four-point function}) &= -i\lambda \text{ at } (p_1 + p_2)^2 = (p_1 + p_3)^2 = (p_1 + p_4)^2 = -M^2. \end{aligned} \quad (12.23)$$

参数 M 称为重整化标度。这些条件定义了二点和四点 Green 函数在某个点处的值，并在此过程中消除所有紫外发散。粗略地说，我们说我们“在标度 M 处定义理论”。这些新的重整化条件需要一些时间来适应。特别是第二个条件意味着，二点 Green 函数在非物理动量 $p^2 = -M^2$ 处（而不是在壳上，即 $p^2 = 0$ 处）的系数为 1：

$$\langle \Omega | \phi(p) \phi(-p) | \Omega \rangle = \frac{i}{p^2} \quad \text{at } p^2 = -M^2. \quad (12.24)$$

这里 ϕ 是重整化场，它与裸场 ϕ_0 通过一个我们再次称之为 Z 的比例因子相联系：

$$\phi = Z^{-1/2} \phi_0. \quad (12.25)$$

然而, 这个 Z 不再是第 7 和 10 章中裸场二点 Green 函数物理极点的留数。相反, 我们现在有

$$\langle \Omega | \phi_0(p) \phi_0(-p) | \Omega \rangle = \frac{iZ}{p^2} \quad \text{at } p^2 = -M^2. \quad (12.26)$$

重整化微扰论的费曼规则与第 10 章相同, Z 与抵消项 δ_Z 之间的关系也相同, 即 $\delta_Z = Z - 1$ 。但现在, 抵消项 δ_Z 和 δ_λ 必须被调整以维持新的条件 (12.23)。

(12.23) 中的第一个重整化条件把标量场的物理质量固定为零。我们在第 10 章看到, 在 ϕ^4 理论中, 单圈传播子修正与动量无关, 并被质量重整化抵消项完全抵消。然而, 在双圈阶, 情况变得更加复杂, 传播子修正需要质量重整化和场强重整化两者。在更一般的标量场论中, 例如第 10.2 节末尾考虑的 Yukawa 理论例子, 这种复杂性在单圈阶就已经出现。由于场强重整化抵消项将在下面的讨论中起重要作用, 简要讨论我们将如何处理这种双减除将是有帮助的。

对于无质量标量场这一情形 (我们在这里考虑的情形), 传播子修正的计算有一些特殊的简化, 特别是当使用维数正规化时。例如, 考虑 Yukawa 理论中的单圈传播子修正。在第 10.2 节我们得到一个如下形式的表达式

$$\Pi(p^2) \sim \frac{\Gamma(1-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \frac{p^2}{\Delta^{1-d/2}}, \quad (12.27)$$

其中 Δ 是费米子质量 m_f 和 p^2 的线性组合。如果我们只用无质量传播子计算该图, Δ 正比于 p^2 。表达式 (12.27) 在 $d=2$ 处有一个极点, 对应于二次发散的质量重整化。然而, 这一极点的留数与 p^2 无关, 所以我们可以用质量抵消项 δ_m 完全抵消该极点。这使我们能把 (12.27) 解析延拓到 $d=4$ 。于是这一表达式取如下形式

$$\Pi(p^2) \sim \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \frac{p^2}{p^2} = \frac{p^2}{(4\pi)^2} \frac{2}{4-d}, \quad (12.28)$$

并且不给出额外的质量移动, 而只给出场强重整化。剩余的发散被抵消项 δ_Z 抵消。如果我们采纳简单地继续把 (12.27) 形式的表达式延拓到 $d=4$ 的规则, 我们可以完全忘记抵消项 δ_m 。

在具有动量截断的正规化方案中, 对 δ_m 和 δ_Z 的贡献相互纠缠。这时定义无质量极限更加笨拙。在下面的讨论中, 我们将假设使用维数正规化。不过, 为了强调截断的物理作用, 我们将把 (12.28) 形式的表达式写为

$$\Pi(p^2) \sim p^2 \log \Lambda^2 + (\text{finite terms}). \quad (12.29)$$

正比于 p^2 的对数发散项将与用动量截断得到的发散一致; 常数项将不一致, 但它们会从我们的最终结果中消去。

在 ϕ^4 理论中, 单圈传播子修正与动量无关, 按照这一方案单圈图被简单地设为零。于是前面的分析适用于双圈及更高阶的修正项。

把本节分析推广到有质量标量场论需要一些额外的形式体系, 我们将其推迟到第 12.5 节。

12.2.2 卡兰-西曼奇克方程

在重整化条件 (12.23) 中, 重整化标度 M 是任意的。我们完全可以在另一个标度 M' 处定义同样的理论。所谓“同样的理论”, 我们指的是裸 Green 函数

$$\langle \Omega | T \phi_0(x_1) \phi_0(x_2) \cdots \phi_0(x_n) | \Omega \rangle, \quad (12.30)$$

由裸耦合常数 λ_0 和截断 Λ 的相同函数给出的理论。这些函数与 M 无关。对 M 的依赖只有在当我们通过重新标度场并把 λ_0 用重整化耦合 λ 消去来消除截断依赖性时才进入。重整化 Green 函数在数值上等于裸 Green 函数，至多相差场强重整化 Z 的幂次的重新标度：

$$\langle \Omega | T \phi(x_1) \phi(x_2) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle = Z^{-n/2} \langle \Omega | T \phi_0(x_1) \phi_0(x_2) \cdots \phi_0(x_n) | \Omega \rangle. \quad (12.31)$$

重整化 Green 函数同样可以在另一个标度 M' 处定义，使用新的重整化耦合 λ' 和新的重新标度因子 Z' 。

让我们更显式地写出 M 的无穷小移动的效应。设 $G^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$ 为在重整化微扰论中计算的连通 n 点函数：

$$G^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = \langle \Omega | T \phi(x_1) \cdots \phi(x_n) | \Omega \rangle_{\text{connected}}. \quad (12.32)$$

现在假设我们把 M 移动 δM 。耦合常数和场强有相应的移动，使得裸 Green 函数保持固定：

$$M \rightarrow M + \delta M, \quad \lambda \rightarrow \lambda + \delta \lambda, \quad \phi \rightarrow (1 + \delta \eta) \phi. \quad (12.33)$$

于是任何重整化 Green 函数的移动正是由场的重新标度所诱导的，

$$G^{(n)} \rightarrow (1 + n\delta\eta) G^{(n)}. \quad (12.34)$$

如果我们把 $G^{(n)}$ 视为 M 和 λ 的函数，我们可以把这一变换写为

$$\delta G^{(n)} = \left(\delta M \frac{\partial}{\partial M} + \delta \lambda \frac{\partial}{\partial \lambda} \right) G^{(n)} = n\delta\eta G^{(n)}. \quad (12.35)$$

习惯上不用 $\delta\lambda$ 和 $\delta\eta$ 来写这一关系，而是定义无量纲参数

$$\beta \equiv \frac{M}{\delta M} \delta \lambda, \quad \gamma \equiv \frac{M}{\delta M} \delta \eta. \quad (12.36)$$

把这些替换代入式 (12.35) 并乘以 $M/\delta M$ ，我们得到

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial \lambda} + n\gamma \right] G^{(n)}(x_i, \dots) = 0. \quad (12.37)$$

参数 β 和 γ 对每个 n 都相同，并且必须与 x_i 无关。由于 Green 函数 $G^{(n)}$ 是重整化的， β 和 γ 不能依赖截断，因此由量纲分析，这些函数不能依赖 M 。所以它们只是无量纲变量 λ 的函数。我们得出结论：无质量 ϕ^4 理论的任何 Green 函数都必须满足

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} + n\gamma(\lambda) \right] G^{(n)}(\{x_i\}; M, \lambda) = 0. \quad (12.38)$$

这一关系称为卡兰-西曼奇克方程。[†] 它断言存在两个普适函数 $\beta(\lambda)$ 和 $\gamma(\lambda)$ ，它们与耦合常数和场强的移动相关，补偿了重整化标度 M 的移动。

前面的论证可以毫无困难地推广到具有无量纲耦合的其他无质量理论。在具有多个场和多个耦合的理论中，每个场有一个 γ 项，每个耦合有一个 β 项。例如，我们可以通过在电子质量为零时引入如式 (12.23) 那样的重整化标度来定义 QED。传播子的重整化条件在 $p^2 = -M^2$

[†] 该方程由 C. G. Callan, *Phys. Rev.* **D2**, 1541 (1970) 和 K. Symanzik, *Comm. Math. Phys.* **18**, 227 (1970) 独立推导得出。

处施加, 顶点的重整化条件在三个不变量都为 $-M^2$ 量级的点处施加。于是这一理论的重整化 Green 函数满足卡兰-西曼奇克方程

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(e) \frac{\partial}{\partial e} + n\gamma_2(e) + m\gamma_3(e) \right] G^{(n,m)}(\{x_i\}; M, e) = 0, \quad (12.39)$$

其中 n 和 m 分别是 Green 函数 $G^{(n,m)}$ 中电子场和光子场的数目, γ_2 和 γ_3 是电子场和光子场的重新标度函数。

12.2.3 β 与 γ 的计算

在我们推导卡兰-西曼奇克方程的推论之前, 让我们更仔细地考察出现在其中的函数 β 和 γ 。从它们的定义 (12.36) 我们看到, 当重整化标度 M 增大时, 它们分别正比于耦合常数的移动和场归一化的移动。耦合常数作为 M 的函数的性质特别令人感兴趣, 因为它决定相互作用的强度以及微扰论有效的条件。我们将在下一节看到, 场强的移动也直接反映在 Green 函数的值中。

计算卡兰-西曼奇克函数最容易的方法是从抵消项的表达式开始。对于 γ 函数, 我们考虑重整化二点函数。在单圈阶, 它具有一般形式

$$G^{(2)}(p) = \frac{i}{p^2} \left(1 + \delta_Z + i\Pi(p^2) + \dots \right), \quad (12.40)$$

其中单圈图 $\Pi(p^2)$ 含有一个正比于 p^2 的对数发散项。对 (12.38) 取 $n = 2$ 并应用卡兰-西曼奇克方程, 同时忽略 β 项 (它总是至少小一个耦合常数的幂次), 我们得到

$$-M \frac{\partial}{\partial M} \delta_Z + 2\gamma = 0, \quad (12.41)$$

或

$$\gamma = \frac{1}{2} M \frac{\partial}{\partial M} \delta_Z \quad (\text{to lowest order}). \quad (12.42)$$

为了使这一结果更显式, 注意抵消项必须是

$$\delta_Z = A \lambda^2 \log \Lambda + \text{finite} \quad (12.43)$$

以消除 $G^{(2)}$ 中的发散对数。因此 γ 就是这个对数的系数:

$$\gamma = -A \lambda^2 \quad (\text{to lowest order}). \quad (12.44)$$

在大多数理论 (例如 Yukawa 理论或 QED) 中, δ_Z 的第一个对数发散出现在单圈阶。然而, 即使在 ϕ^4 理论中, 公式 (12.42) 和 (12.44) 对 δ_Z 的第一个非零项也是成立的, 这里即双圈贡献。[‡] 通过把标量场传播子 (i/p^2) 替换为费米子传播子 ($i\not{p}/p^2$), 我们可以逐行重复这一论证, 用费米子场的场强抵消项 δ_{Z_2} 来计算其 γ 函数。

我们可以为与 n 点顶点相关联的一般无量纲耦合常数 g 的 β 函数推导类似的表达式。计入传播子修正后, 完整的连通 Green 函数在单圈阶具有一般形式

$$\begin{aligned} G^{(n)}(p_i) &= \left(\prod_i \frac{i}{p_i^2} \right) \left[-i\delta g - i \left(B \log \frac{\Lambda^2}{-p^2} - \delta_g \right) + i \left(\sum_i \delta_{Z_i} \log \frac{\Lambda^2}{p_i^2} - \delta_{Z_i} \right) \right] \\ &= \left(\prod_i \frac{i}{p_i^2} \right) \left[-ig - i \left(B - g \sum_i A_i \right) \log \frac{\Lambda^2}{-p^2} + \text{finite terms} \right]. \end{aligned} \quad (12.45)$$

[‡]在单圈阶, 公式 (12.28) 意味着在 $d \rightarrow 4$ 的极限下, 我们也可以把 λ 识别为 1PI 自能中 $2/(4-d)$ 的系数。这一关系在更高圈时会改变。然而, 式 (12.42) 仍然正确。

在这一表达式中, p_i 是外腿上的动量, p^2 表示由这些动量构成的一个典型不变量。我们假设重整化条件在所有这些不变量都为类空且为 $-M^2$ 量级的点处施加。这一表达式对 M 的依赖性来自抵消项 δ_g 和 δ_{Z_i} 。应用卡兰-西曼奇克方程, 我们得到

$$\beta(g) = M \frac{\partial}{\partial M} \left(-\delta g + g \sum_i \delta_{Z_i} \right) \quad (\text{to lowest order}). \quad (12.46)$$

为了更显式, 我们注意到

$$\delta_g = -B \log \frac{\Lambda^2}{M^2} + \text{finite}. \quad (12.47)$$

因此 β 函数只是发散对数系数的组合:

$$\beta(g) = -2B - g \sum_i A_i \quad (\text{to lowest order}). \quad (12.48)$$

注意抵消项的有限部分与 M 无关, 因此永远不会对 β 或 γ 有贡献。这意味着, 为了计算卡兰-西曼奇克函数中的领头项, 我们在规定重整化条件时不需要过于精确: 任何 M^2 量级的动量标度都会给出相同的结果。抵消项的发散部分可以简单地通过把对数内的所有不变量设为 M^2 来估计, 正如我们在上面 n 点 Green 函数的表达式中所做的那样。

与计算 γ 时一样, 这一论证可以几乎不加改动地应用于带自旋场的耦合常数。例如, 在 Yukawa 理论中, 我们考虑含有一个入射费米子、一个出射费米子和一个标量子的三点函数, 其动量分别为 p_1 、 p_2 和 p_3 。于是三点函数的树图级表达式为

$$\frac{i}{\not{p}_1} (-ig) \frac{i}{\not{p}_2} \frac{i}{p_3^2}. \quad (12.49)$$

单圈修正把量 $(-ig)$ 替换为式 (12.45) 中方括号内的表达式。于是公式 (12.46) 和 (12.48) 对这一理论的 β 函数也成立。

类似的表达式也适用于 QED, 尽管有一些小的复杂性。第一个出现在计算光子传播子的 γ 函数时。在式 (7.74) 中, 我们看到 Feynman 规范中光子传播子的一般形式为

$$D^{\mu\nu}(q) = D(q) \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right) + \frac{1}{\xi} \frac{q^\mu q^\nu}{q^2}. \quad (12.50)$$

(12.50) 中最后一项的系数依赖于规范。幸运的是, 这一项从所有规范不变可观测量中消去。因此, 集中于第一项、把所有外光子投影到其横向分量上是有意义的。对光子传播子做投影, 我们看到 $D(q)$ 满足卡兰-西曼奇克方程。由于对这一函数的修正具有 (12.40) 的形式, 该公式之后的论证对光子以及对电子和标量量子都有效。因此, 到领头阶,

$$\gamma_3(e) = \frac{1}{2} M \frac{\partial}{\partial M} \delta_3, \quad (12.51)$$

其中 δ_2 和 δ_3 是第 10.3 节定义的抵消项。

类似地, 我们可以考虑三点连通 Green 函数 $\langle \psi(p_1) \bar{\psi}(p_2) A^\mu(q) \rangle$, 并投影到光子的横向分量上。在领头阶, 这一函数等于

$$\frac{i}{\not{p}_1} (-ie\gamma^\mu) \frac{i}{\not{p}_2} \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right). \quad (12.52)$$

发散的单圈修正具有相同的形式, $(-ie)$ 被对数发散的项替换。因此, 式 (12.46) 给出 β 函数的最低阶表达式:

$$\beta(e) = M \frac{\partial}{\partial M} \left(-e\delta_1 + e\delta_2 + \frac{e}{2}\delta_3 \right). \quad (12.53)$$

为了找到 QED 卡兰-西曼奇克函数的显式表达式, 我们必须写出抵消项 δ_1 、 δ_2 、 δ_3 的表达式。在第 10.3 节中, 我们用有质量费米子的在壳重整化条件计算了这些抵消项。我们现在必须对无质量费米子以及在 $-M^2$ 处重整化重新计算这些项。幸运的是, 我们只需要计算这些抵消项的对数发散部分, 它在两种情形中是相同的。从式 (10.60) 和 (10.61) 读出, 我们得到

$$\delta_2 = \frac{-e^2}{16\pi^2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(M^2)^{2-d/2}}, \quad \delta_3 = \frac{-e^2}{48\pi^2} \frac{4\Gamma(2-d/2)}{(M^2)^{2-d/2}} \dots \quad (12.54)$$

利用公式 (12.51) 和 (12.54), 我们在领头阶得到

$$\gamma_2(e) = \frac{e^2}{16\pi^2}, \quad \gamma_3(e) = \frac{e^2}{48\pi^2}. \quad (12.55)$$

并且由式 (12.53), 我们得到

$$\beta(e) = \frac{e^3}{12\pi^2}. \quad (12.56)$$

重要的是要记住, 我们用于 δ_2 的表达式显式假设使用了 Feynman 规范。事实上, γ_2 依赖于规范参数, 这是合理的, 因为单个 ψ 和 $\bar{\psi}$ 场的 Green 函数不是规范不变的。另一方面, QED 真空极化, 从而 γ_3 和 β , 是规范不变的。

12.2.4 β 与 γ 的意义

通过把 β 和 γ 用裸微扰论的参数——对于 ϕ^4 理论即 Z 、 λ_0 和 Λ ——来表示, 我们可以更深入地理解它们的本质。

首先回忆裸场与重整化场由下式相联系

$$\phi(p) = Z^{1/2}(M) \phi_0(p). \quad (12.57)$$

这一方程表达了场的重新标度对 M 的依赖性。如果 M 增大 δM , 重整化场移动

$$\frac{Z(M + \delta M)^{-1/2}}{Z(M)^{-1/2}} - 1. \quad (12.58)$$

因此我们对 γ 的原始定义 (12.36) 立即给出

$$\gamma(\lambda) = \frac{1}{2} M \frac{\partial}{\partial M} \log Z. \quad (12.59)$$

由于 $\delta_Z = Z - 1$ (式 (10.33)), 这一公式与 (12.42) 在领头阶一致。然而, 公式 (12.59) 是一个精确的关系。这一表达式澄清了 γ 与场强重新标度的关系。但它掩盖了 γ 与截断 Λ 无关这一事实。要理解 γ 的这一方面, 我们必须回到这个函数用重整化 Green 函数表述的原始定义, 其截断无关性由理论的可重整性得出。

类似地, 我们可以找到用裸耦合常数表示 β 的一个有启发性的表达式。裸耦合常数与重整化耦合常数由下式相联系

$$\lambda_0 = Z^{-2} \lambda M^{4-d} \dots, \quad (12.60)$$

其精确形式依赖于重整化方案。由于 λ_0 与 M 无关, 我们可以对 (12.60) 关于 M 求导, 得到一个确定 $\beta(\lambda)$ 的关系。结果为

$$\beta(\lambda) = M \frac{\partial \lambda}{\partial M} = -\lambda \left(\frac{d-4}{2} \right) + \dots, \quad (12.61)$$

精确到来自 Z 因子的修正。在四维中, 这给出显式的单圈结果

$$\beta(\lambda) = \frac{3\lambda^2}{16\pi^2}. \quad (12.62)$$

12.3 耦合常数的演化

我们现在可以求解卡兰-西曼奇克方程并提取重整化群的物理内容了。让我们考虑对由动量均匀重新标度联系的一组 Green 函数求解卡兰-西曼奇克方程。对于 ϕ^4 理论的二点函数, 取 $p^2 = -P^2$ 为类空, 卡兰-西曼奇克方程具有如下形式

$$\left[P \frac{\partial}{\partial P} - \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} + 2\gamma(\lambda) \right] G^{(2)}(P; \lambda) = 0, \quad (12.63)$$

其中我们利用了 $G^{(2)}$ 只依赖于比值 P/M 和 λ 这一事实。这一方程的解可以写为

$$G^{(2)}(P; \lambda) = \bar{G}^{(2)}(\bar{\lambda}(P)) \exp \left[-2 \int_M^P \frac{dp'}{p'} \gamma(\bar{\lambda}(p')) \right], \quad (12.64)$$

其中跑动耦合常数 $\bar{\lambda}(p)$ 定义为微分方程

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \bar{\lambda}(p) = \beta(\bar{\lambda}(p)), \quad \bar{\lambda}(M) = \lambda, \quad (12.65)$$

的解, 而 $\bar{G}^{(2)}$ 通过在 $p = M$ 处匹配解来确定:

$$\bar{G}^{(2)}(\lambda) = G^{(2)}(M; \lambda). \quad (12.66)$$

对于 ϕ^4 理论的二点函数, 这一匹配相当平凡: $G^{(2)} = 1 + \mathcal{O}(\lambda)$ 。

前面的分析可以应用于任何由动量均匀重新标度联系起来的 Green 函数族。例如, 考虑 ϕ^4 理论的连通四点函数, 在满足 $p_i^2 = -P^2$, $p_i \cdot p_j = 0$ 的类空动量 p_i 处取值, 使得 s 、 t 和 u 都为 $-P^2$ 量级。在微扰论的领头阶, 这一函数由下式给出

$$G^{(4)}(P) = \left(\frac{i}{P^2} \right)^4 \hat{G}^{(4)}(\lambda). \quad (12.67)$$

利用 $G^{(4)}$ 具有维度 $(\text{mass})^{-8}$ 这一事实, 我们可以在卡兰-西曼奇克方程中把 M 换成 P , 并把该方程写为

$$\left[P \frac{\partial}{\partial P} - \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} + 8 - 4\gamma(\lambda) \right] \hat{G}^{(4)}(P; \lambda) = 0. \quad (12.68)$$

这一方程的解为

$$\hat{G}^{(4)}(P; \lambda) = \bar{G}^{(4)}(\bar{\lambda}(P)) \exp \left[4 \int_M^P \frac{dp'}{p'} \gamma(\bar{\lambda}(p')) \right]. \quad (12.69)$$

这一公式必须在 λ 的领头阶与 (12.67) 一致; 这一匹配要求

$$\bar{G}^{(4)}(\bar{\lambda}(P)) = -i\bar{\lambda} + \mathcal{O}(\bar{\lambda}^2). \quad (12.70)$$

我们现在可以看到卡兰-西曼奇克方程的物理含义。Green 函数的普通费曼微扰级数既依赖耦合常数 λ ，也依赖无量纲参数 $\log(-p^2/M^2)$ 。即使 λ 很小，如果比值 p^2/M^2 很大，微扰论也可能行为很差。解 (12.64) 和 (12.69) 把这一依赖性重组为跑动耦合常数的函数与一个指数标度因子之积。我们依次考虑这两部分。

式 (12.64) 和 (12.69) 中的第一个因子是跑动耦合常数在动量标度 p 处取值的函数。如果 p 为 M （重整化标度）的量级，这一函数本质上就是 Green 函数的普通微扰计算。结果 (12.64) 和 (12.69) 指示我们在标度 p 处使用同一个表达式，但把 λ 替换为适合该标度的新耦合常数 $\bar{\lambda}$ 。因此，跑动耦合常数 $\bar{\lambda}(p)$ 正是重整化群流的有效耦合常数。这一解释在 $\hat{G}^{(4)}(P)$ 的解 (12.69) 中特别清楚，因为这个函数直接度量 ϕ^4 耦合常数的强度。

式 (12.64) 和 (12.69) 中的指数因子有一个同样简单的解释：它是关联函数从参考点 M 到计算 Green 函数所在的实际动量 p 所累积的场强重新标度。这一因子从 M 与 p 之间的每个中间标度得到一个乘法贡献。这些贡献中的每一个都恰当地用该特定标度处的跑动耦合常数来计算。

作为对这些形式论证的检验，我们可以用式 (12.62) 中找到的 ϕ^4 理论 β 函数的显式形式以及重整化群方程 (12.65) 来求 ϕ^4 理论的跑动耦合常数。该跑动耦合常数满足微分方程

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \bar{\lambda} = \frac{3\bar{\lambda}^2}{16\pi^2}, \quad \text{with } \bar{\lambda}(M; \lambda) = \lambda. \quad (12.71)$$

积分得到

$$\frac{1}{\bar{\lambda}} - \frac{1}{\lambda} = -\frac{3}{16\pi^2} \log \frac{p}{M}, \quad (12.72)$$

从而，

$$\bar{\lambda}(p) = \frac{\lambda}{1 - (3\lambda/16\pi^2) \log(p/M)}. \quad (12.73)$$

卡兰-西曼奇克方程解的许多性质都可以在这一关系中看到。首先，把这一 $\bar{\lambda}$ 公式展开到 λ^2 阶，与式 (12.22)（威尔逊方法中重整化群流的速率）精确一致。其次，跑动耦合常数的这一表达式在 $p \rightarrow 0$ 时以对数速率趋于零。这与我们的预期一致，即 β 函数的正值意味着有效耦合在大动量处变强、在小动量处变弱。

如果我们将跑动耦合常数 $\bar{\lambda}(p)$ 按 λ 的幂次展开，我们会发现耦合常数的逐次幂乘以对数的幂次，

$$\lambda^{n+1} (\log p/M)^n, \quad (12.74)$$

当 p 远大于或远小于 M 时，这些项变得很大并使简单的微扰展开失效。我们已经在图计算中多次看到这种大对数问题，并在式 (11.88) 之后的讨论中特别把它作为一个问题加以评述。我们现在看到，重整化群给了这一问题一个部分解。在这个例子以及我们将研究的许多其他例子中，卡兰-西曼奇克方程告诉我们如何把这些大对数求和进跑动耦合常数和乘法重新标度中。如果跑动耦合常数变大，正如 ϕ^4 理论在 $p \rightarrow \infty$ 时发生的那样，微扰展开无论如何都会失效，我们将需要更先进的方法。然而，如果跑动耦合常数变小，正如 ϕ^4 理论在 $p \rightarrow 0$ 时那样，我们就能成功地把对数的幂次组织成有意义且受控的表达式。第 11.4 节末尾提出的具体问题将在第 13.2 节用这一方法显式求解。

12.3.1 在 QED 中的应用

作为卡兰-西曼奇克方程的一个更具体的应用, 我们可以再次考察我们在第 7.5 节研究过的静态电荷之间的电磁势 $V(\mathbf{x})$ 。在很短的距离或很大的动量处, 我们可以忽略电子质量来计算对这一势的 QED 修正。在这一近似下, 该势应服从无质量 QED 的卡兰-西曼奇克方程。我们可以对 $V(\mathbf{x})$ 本身或对其 Fourier 变换来写这一方程; 我们选择在 Fourier 空间中工作, 以便更容易与第 7.5 节的结果建立联系。

我们通过规定一个定义重整化耦合 e_r 的重整化标度 M 来定义 QED 的无质量极限。如果取 M 接近电子质量 m , 恰在无质量近似刚刚开始有效之处, 那么 e_r 的值将接近物理电子电荷 e 。静态电荷之间的势是一个可测量的能量, 因此其归一化是明确的, 不会从一个重整化点移动到另一个重整化点。因此, 势的 Fourier 变换的卡兰-西曼奇克方程没有 γ 项, 只是

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(e_r) \frac{\partial}{\partial e_r} \right] V(q; M, e_r) = 0. \quad (12.75)$$

势的 Fourier 变换具有维度 $(\text{mass})^{-2}$, 所以我们可以像上面标量场论的讨论那样, 把对 M 的依赖换成对 q 的依赖。这给出

$$\left[q \frac{\partial}{\partial q} - \beta(e_r) \frac{\partial}{\partial e_r} + 2 \right] V(q; M, e_r) = 0. \quad (12.76)$$

式 (12.76) 与式 (12.61) 几乎相同, 所以我们可以立即把解写为 (12.64) 的一个特例:

$$V(q, e_r) = \frac{1}{q^2} \bar{V}(\bar{e}(q; e_r)), \quad (12.77)$$

其中 $\bar{e}(q)$ 是重整化群方程

$$\frac{d}{d \log(q/M)} \bar{e} = \beta(\bar{e}), \quad \bar{e}(M; e_r) = e_r. \quad (12.78)$$

的解。把这一 $V(q)$ 公式与领头阶结果 $V(q) = e_r^2/q^2$ 比较, 我们可以识别出 $\bar{V}(\bar{e}) = \bar{e}^2 + \mathcal{O}(\bar{e}^4)$ 。于是

$$V(q, e_r) = \frac{\bar{e}^2(q)}{q^2}, \quad (12.79)$$

精确到被 e^2 的幂次压低、且不含补偿性的 q/M 大对数的修正。

要把式 (12.79) 变成一个完全显式的公式, 我们只需要求解重整化群方程 (12.78)。利用 QED 的 β 函数 (12.56), 我们可以对 (12.78) 积分得到

$$\frac{12\pi^2}{e^2} \left(\frac{1}{\bar{e}^2} - \frac{1}{e_r^2} \right) = \log \frac{q}{M}. \quad (12.80)$$

这简化为

$$\bar{e}^2(q) = \frac{e_r^2}{1 - (e_r^2/6\pi^2) \log(q/M)}. \quad (12.81)$$

这一结果与我们在式 (7.96) 中得到的有效电荷公式几乎相同。为了巩固这一识别, 令 M 为电子质量量级, $M^2 = \Lambda m^2$, 并在这一点用 e 近似 e_r , 其中 $\alpha = e^2/4\pi$ 。于是式 (12.81) 取如下形式

$$\bar{\alpha}(q) = \frac{\alpha}{1 - (\alpha/3\pi) \log(-q^2/\Lambda m^2)}. \quad (12.82)$$

特别地选取 $\Lambda = \exp(5/3)$ 就重现式 (7.96)。当然, 没有第 7.5 节详细的单圈计算, 我们不可能找到这种精确的对应关系。尽管如此, 我们现在的分析产生了有效电荷正确的渐近公式。此外, 我们现在的形式体系可以应用于任何可重整化量子场论; 它不依赖于我们在第 7.5 节利用的 QED 的特殊对称性。

12.3.2 耦合常数跑动的各种可能

既然我们已经计算了两种具体量子场论中跑动耦合常数的行为, 让我们更一般地考虑原则上可能有哪些跑动耦合常数的行为。我们继续把讨论限制在无质量极限下的可重整化理论, 具有单一无量纲耦合常数 λ 。

由上一节的论证, 任何这样的理论中的 Green 函数都服从卡兰-西曼奇克方程。这一方程的解依赖于跑动耦合常数 $\bar{\lambda}(p)$, 它满足一个微分方程

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \bar{\lambda} = \beta(\bar{\lambda}), \quad (12.83)$$

其中函数 $\beta(\lambda)$ 可以按耦合常数的幂级数来计算。在我们刚刚讨论的例子中, 这一幂级数的首项系数为正。然而, 作为原则问题, 在小 λ 区域可能有三种行为:

- $$\begin{aligned} (1) \quad & \beta(\lambda) > 0; \\ (2) \quad & \beta(\lambda) = 0; \\ (3) \quad & \beta(\lambda) < 0. \end{aligned} \quad (12.84)$$

在情形 (1) 中, 耦合常数随动量增大而增大, 理论在大动量处变为强耦合。这就是 ϕ^4 理论和 QED 中的情形。只有在情形 (3) 中, 耦合在大动量处减小, 理论才是渐近自由的。我们将在第 16 章看到, 非阿贝尔规范理论 (如 QCD) 属于情形 (3)。情形 (2) 是边缘情形, 需要计算 β 中的高阶项来确定流。

跑动耦合常数的行为决定微扰论在大动量处的有效性。在情形 (1) 中, 微扰论在某个大动量标度处失效, 理论必须由额外的输入来定义 (如 QED 中的朗道极点)。在情形 (3) 中, 理论在大动量处变为弱耦合, 因此微扰预言在那里是可靠的。

如果 β 函数在耦合常数的非零值 λ^* 处有一个零点, 我们说理论在 λ^* 处有一个非平凡不动点。在这样的不动点附近, 跑动耦合以由 β 在不动点处的斜率决定的速率接近 λ^* 。Green 函数在不动点附近的行为由反常维度在不动点处的值所支配。这样的不动点在临界现象理论中起核心作用, 我们将在第 13 章讨论。在不动点附近得到的物理预言 (如临界指数) —— λ^* 本身的值、零点处的斜率 B , 以及反常维度在不动点处的值——都应该与计算 β 和 γ 所用的约定无关。

12.4 局域算符的重整化

前两节的分析一直局限于只具有无量纲系数的量子场论, 即无质量极限下严格可重整化的场论。把这一形式体系推广到具有质量项和其他系数带有质量维度的算符的理论并不困难。然而, 值得先对中间一步给予一些注意, 即分析局域算符矩阵元的重整化群性质。这本身就是一个有趣的问题, 我们将在第 18 章用相当大的篇幅讨论这一形式体系的应用。

图 12.3: W 玻色子交换产生的夸克相互作用。

局域算符的矩阵元在量子场论计算中经常出现。典型地，人们考虑一组相互作用的粒子，它们与一个额外的粒子弱耦合，该额外粒子传递新的力。例如，考虑受弱衰变过程效应微扰的强相互作用夸克理论。弱相互作用由一个有质量矢量玻色子 W 传递。让我们非常示意性地把夸克与 W 的相互作用写为

$$\delta\mathcal{L} = \frac{g}{\sqrt{2}} \bar{\psi}\gamma^\mu(1 - \gamma^5)\psi W_\mu, \quad (12.85)$$

并赋予 W 玻色子传播子

$$\frac{-i}{q^2 - m_W^2} \left(g^{\mu\nu} - \frac{q^\mu q^\nu}{m_W^2} \right). \quad (12.86)$$

(我们将在第 18.2 节和第 20 章更正确地讨论这一相互作用。) W 玻色子的交换导致图 12.3 所示的相互作用。对于与 m_W 相比很小的动量转移，我们可以忽略 W 传播子中的 q^2 ，并把这一相互作用写为算符的矩阵元

$$-\frac{g^2}{2m_W^2} \mathcal{O}(x), \quad (12.87)$$

其中

$$\mathcal{O}(x) = \bar{\psi}\gamma^\mu(1 - \gamma^5)\psi \bar{\psi}\gamma_\mu(1 - \gamma^5)\psi. \quad (12.88)$$

本着 Wilson 重整化群方法的精神，我们可以说，在大于 m_W^{-1} 的距离标度上， W 玻色子可以被积分掉，留下相互作用 (12.87)。

我们如何分析算符 (12.87) 对由夸克和反夸克组成的强相互作用粒子的效应呢？一个有用的开端是计算算符 $\mathcal{O}$ 连同产生和消灭夸克的场的 Green 函数。如果我们用自由费米子理论来近似夸克理论，就很容易计算这些 Green 函数；例如：

$$\langle \psi(p_1)\bar{\psi}(-p_2)\psi(p_3)\bar{\psi}(-p_4)\mathcal{O}(0) \rangle = S_F(p_1)\gamma^\mu(1 - \gamma^5)S_F(p_2) S_F(p_3)\gamma_\mu(1 - \gamma^5)S_F(p_4). \quad (12.89)$$

然而，在相互作用的场论中，答案要复杂得多。其中一些复杂性将涉及夸克的低能相互作用，我们将其排除在当前的讨论之外。然而，在夸克相互作用的可重整化理论中，人们也会发现含有 $\mathcal{O}$ 的 Green 函数有新的紫外发散。对 (12.89) 的单圈修正将包含这样一些图，它们的值等于 (12.89) 的右端乘以一个发散积分。这些图可以被解释为算符 $\mathcal{O}$ 的场强重整化。与基本场的关联函数一样，只有当我们建立局域算符归一化的约定，并逐阶在微扰论中引入算符重新标度形式的抵消项来维持这些约定时，我们才能得到局域算符有限且良定义的矩阵元。更具体地说，在费米子 ψ 的无质量可重整化场论中，我们应该约定式 (12.89) 在某个满足 $p_1^2 = p_2^2 = p_3^2 = p_4^2 = -M^2$ 的类空归一化点处精确成立。然后我们应该加上一个 $\delta_{\mathcal{O}}\mathcal{O}(x)$ 形式的抵消项，并在微扰论的每一阶调整该抵消项以确保这些关系得到保持。我们把在 M^2 处满足归一化条件 (12.89) 的算符记为 $\mathcal{O}_M$ 。

重整化算符 $\mathcal{O}_M$ 是由裸场构成的算符 $\mathcal{O}_0$ 的重新标度版本，

$$\mathcal{O}_0(x) = \bar{\psi}_0\gamma^\mu(1 - \gamma^5)\psi_0 \bar{\psi}_0\gamma_\mu(1 - \gamma^5)\psi_0. \quad (12.90)$$

正如我们对基本场所做的那样，我们可以把这一关系写为

$$\mathcal{O}_0 = Z_{\mathcal{O}}(M) \mathcal{O}_M. \quad (12.91)$$

这使我们能够写出裸场与重整化场 Green 函数之间关系 (12.31) 的推广。让我们回到标量场论的语言，并考虑 $\mathcal{O}(x)$ 是标量场论中的一个局域算符。定义

$$G^{(n;1)}(p_1, \dots, p_n; k) = \langle \phi(p_1) \cdots \phi(p_n) \mathcal{O}_M(k) \rangle. \quad (12.92)$$

于是 $G^{(n;1)}$ 与裸场的 Green 函数通过下式相联系

$$G^{(n;1)}(p_1, \dots, p_n; k) = Z^{n/2} Z_{\mathcal{O}}(M)^{-1} \langle \phi_0(p_1) \cdots \phi_0(p_n) \mathcal{O}_0(k) \rangle. \quad (12.93)$$

重复式 (12.59) 和 (12.60) 的推导，我们发现含有局域算符的 Green 函数服从卡兰-西曼奇克方程

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} + n\gamma(\lambda) + \gamma_{\mathcal{O}}(\lambda) \right] G^{(n;1)} = 0, \quad (12.94)$$

其中

$$\gamma_{\mathcal{O}} = M \frac{\partial}{\partial M} \log Z_{\mathcal{O}}(M). \quad (12.95)$$

经常发生的情况是，一个量子场论含有几个具有相同量子数的算符。例如，在量子电动力学中，算符 $\bar{\psi}[\gamma^\mu D^\nu + \gamma^\nu D^\mu]\psi$ 和 $F^{\mu\lambda}F^\nu_\lambda$ 都是零电荷的对称张量；此外，两个算符的质量维度都为 4。这样的具有相同量子数和相同质量维度的算符可以被量子修正所混合。对于这样一组算符 $\{\mathcal{O}_i\}$ ，重整化算符与裸算符的关系必须推广为

$$\mathcal{O}_i = Z_{\mathcal{O}}^{ij}(M) \mathcal{O}_j. \quad (12.96)$$

这一关系又意味着，卡兰-西曼奇克方程中的反常维度函数 $\gamma_{\mathcal{O}}$ 必须推广为一个矩阵，

$$\gamma_{\mathcal{O}} = [Z_{\mathcal{O}}(M)]^{-1} M \frac{\partial}{\partial M} Z_{\mathcal{O}}(M). \quad (12.97)$$

我们在第 18 章中对 (12.94) 的大部分应用都需要这一推广。[§]

另一方面，有些算符的重新标度和反常维度特别简单。如果 $\mathcal{O}$ 是夸克数流 $\bar{\psi}\gamma^\mu\psi$ ，它的归一化一劳永逸地被固定，因为相关的电荷

$$Q = \int d^3x \bar{\psi}\gamma^0\psi \quad (12.98)$$

恰好是给定态中守恒的整数个夸克数减去反夸克数。更一般地，对于任何守恒流 J^μ ， $Z_J(M) = 1$ 且 $\gamma_J = 0$ 。同样的论证适用于能量-动量张量。因此，在上面的 QED 例子中，特定的线性组合

$$T^{\mu\nu} = \bar{\psi}[\gamma^\mu D^\nu + \gamma^\nu D^\mu]\psi - \cdots, \quad (12.99)$$

不受重新标度，也没有反常维度。算符的这一线性组合必须是矩阵 γ^{ij} 的特征值为零的特征向量。

[§]我们在无质量场论中工作的假设限制了算符混合的可能性。在有质量场论中，给定维度的算符还可以与更低维度的算符混合。

到目前为止，我们对算符矩阵元的讨论还相当抽象。为了使其更具体，我们将构造一个从单圈抵消项计算 $\gamma_{\mathcal{O}}$ 领头阶的公式，然后把这一公式应用于 ϕ^4 理论中的一个简单例子。

为了找到 $\gamma_{\mathcal{O}}$ 的一个简单公式，我们沿着从式 (12.45) 到 β 函数公式 (12.46) 的相同路径。考虑一个归一化条件基于含 m 个标量场的 Green 函数的算符：

$$G^{(m;1)} = \langle \phi(p_1) \cdots \phi(p_m) \mathcal{O}_M(k) \rangle. \quad (12.100)$$

为了在单圈阶计算这一 Green 函数，我们找到如下一组图：

$$(\text{tree level}) + (\text{one-loop vertex correction}) + (\text{external leg corrections}) + (\text{counterterm}). \quad (12.101)$$

最后一个图是维持重整化条件所需的抵消项 $\delta_{\mathcal{O}}$ 。注意抵消项 δ_Z 也出现。如果我们坚持这组图的和在 λ 的领头阶满足卡兰-西曼奇克方程 (12.94)，我们就会发现，与 (12.46) 类似，有关系

$$\gamma_{\mathcal{O}}(\lambda) = M \frac{\partial}{\partial M} \left(\delta_{\mathcal{O}} + \frac{m}{2} \delta_Z \right). \quad (12.102)$$

作为使用这一公式的一个具体例子，让我们计算 ϕ^4 理论中质量算符 ϕ^2 的反常维度 $\gamma_{\mathcal{O}}$ 。这一计算涉及一个小的微妙之处。 ϕ^4 理论的费曼图产生一个加性质量重整化，它必须在微扰论的每一阶被质量抵消项移除。我们想把质量算符定义为可以加到这样定义的无质量理论上的一个微扰。为了澄清被重整化到零的底层质量与显式质量微扰之间的区别，我们将分析 ϕ^2 的一个 Green 函数，其中该算符携带一个特定的非零动量。因此我们选择用如下约定来定义 ϕ^2 的归一化

$$\langle \phi(p) \phi(q) \phi^2(k) \rangle = \frac{i}{p^2} \frac{i}{q^2} \frac{i}{k^2} \cdot 2 \quad \text{at } p^2 = q^2 = k^2 = -M^2. \quad (12.103)$$

对 (12.103) 的单粒子不可约单圈修正是

$$\frac{i}{p^2} \frac{i}{q^2} \frac{i}{2} (-\lambda) \int \frac{d^d r}{(2\pi)^d} \frac{i}{r^2} \frac{i}{(k+r)^2} = \frac{i}{p^2} \frac{i}{q^2} \frac{\lambda}{2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^{d/2}} \frac{1}{(M^2)^{2-d/2}} \cdots, \quad (12.104)$$

其中 Δ 是外动量的函数。在 $-M^2$ 处，这一贡献必须被一个抵消项图抵消，

$$\frac{i}{p^2} \frac{i}{q^2} \delta_{\mathcal{O}} \frac{i}{k^2} \cdot 2. \quad (12.105)$$

因此，抵消项必须是

$$\delta_{\mathcal{O}} = -\frac{\lambda}{2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \frac{1}{(M^2)^{2-d/2}}. \quad (12.106)$$

由于 δ_Z 到 λ 阶是有限的，这是对 (12.102) 的唯一贡献，我们得到

$$\gamma_{\phi^2} = \frac{\lambda}{16\pi^2}. \quad (12.107)$$

12.5 质量参数的演化

我们现在讨论标量场论质量参数的重整化群演化。在前几节中，我们考虑了无质量理论，其中质量在临界点处被调整为零。我们现在把分析推广到包含质量项，它是一个相关算符。形式体系沿与之前相同的路线，但现在卡兰-西曼奇克方程包含来自质量的一个额外项。

我们考虑有质量 ϕ^4 理论, 由推广到包含非零质量的重整化条件 (12.23) 定义。重整化拉格朗日量包含质量项 $\frac{1}{2}m^2\phi^2$, 重整化条件在 $-M^2$ 量级的类空动量处施加。裸质量 m_0 与重整化质量 m 由下式相联系

$$m_0^2 = Z_m m^2, \quad (12.108)$$

其中 Z_m 是一个新的重整化常数。有质量理论的卡兰-西曼奇克方程具有如下形式

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} - \gamma_m(\lambda) m^2 \frac{\partial}{\partial m^2} + n\gamma(\lambda) \right] G^{(n)} = 0, \quad (12.109)$$

其中 γ_m 是质量算符的反常维度, 它与 Z_m 的关系为

$$\gamma_m = M \frac{\partial}{\partial M} \log Z_m. \quad (12.110)$$

在领头阶, 我们在上一节看到质量算符 ϕ^2 对 ϕ^4 理论具有反常维度

$$\gamma_m = \frac{\lambda}{16\pi^2} + \cdots, \quad (12.111)$$

用无量纲量

$$\rho_m = \frac{m^2}{M^2}. \quad (12.112)$$

来参数化质量是方便的。于是卡兰-西曼奇克方程 (12.109) 可以用 ρ_m 来写, 跑动质量满足方程

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \rho_m = [-2 + \gamma_m(\lambda)] \rho_m. \quad (12.113)$$

对于具有多个耦合 λ_i 和多个质量 m_i 的一般场论, 演化方程具有如下形式

$$\beta = (d-4)\lambda + \beta^{(4)}(\lambda) + \cdots, \quad \beta_m = [-2 + \gamma_m^{(4)}]m^2 + \cdots, \quad (12.114)$$

其中带有上标 (4) 的函数是本节前面得到的四维结果。

12.5.1 临界指数: 初探

作为本节形式体系的一个应用, 让我们计算 ϕ^4 理论中质量算符系数的重整化群流。这可以通过对式 (12.109) 积分, 利用 (12.113) 中的 β_m 值来求得:

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \rho_m = [-2 + \gamma_{\phi^2}(\lambda)] \rho_m. \quad (12.115)$$

对于 $\lambda = 0$, 这一方程给出平凡关系

$$\rho_m(p) = \rho_m(M) \left(\frac{M}{p} \right)^2. \quad (12.116)$$

如果我们回忆起最初定义 $\rho_m = m^2/M^2$, 这只不过是用一种复杂的方式说明, 当 p 变为 m 的量级时, 质量项成为拉格朗日量中的一个重要项。在这一点, ϕ 场中的关联开始以指数方式衰减。关联的特征范围, 在统计力学中称为关联长度 ξ , 由下式给出

$$\xi \sim p_0^{-1}, \quad \text{where } \rho_m(p_0) = 1. \quad (12.117)$$

如果我们计算这一判据, 就会发现 $\xi \sim (M^2 \rho_m)^{-1/2}$, 即 $\xi \sim m^{-1}$, 正如我们所预期的。

然而, 在不动点 λ^* 处应用这一判据给出一个有趣得多的结果。如果我们令 $\bar{\lambda} = \lambda^*$, 那么式 (12.115) 有解

$$\rho_m \sim \rho_m(M) \left(\frac{p}{M} \right)^{-2+\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)}. \quad (12.118)$$

这给出一个非平凡的关系

$$\xi \sim \rho_m^{-\nu}, \quad (12.119)$$

其中指数 ν 形式上由表达式

$$\nu^{-1} = 2 - \gamma_{\phi^2}(\lambda^*). \quad (12.120)$$

给出。利用式 (12.133) 和 (12.107) 的结果, 我们可以对接近 4 的 d 显式计算它:

$$\nu^{-1} = 2 - \frac{1}{6}(4-d). \quad (12.121)$$

Wilson 和 Fisher 证明, 这一表达式可以推广为 ν 按 $\epsilon = (4-d)$ 幂次的系统展开。[¶]

因为指数 ν 在统计力学中有解释, 它在三维的现实情形中可以直接测量。在标量场论的统计力学解释中, ρ_m 正是必须精细调节以使系统达到临界温度的参数。因此 ρ_m 正比于对临界温度的偏离 $(T - T_c)$ 。我们的场论分析因此意味着, 磁体中的关联长度按标度关系

$$\xi \sim (T - T_c)^{-\nu}. \quad (12.122)$$

随 $T \rightarrow T_c$ 增长。它还给出关于 ν 值的一个确定且有些不同寻常的预言。它预言 ν 接近第 8 章研究的 Landau 近似 (式 (8.16)) 所建议的值 1/2, 但 ν 与这一值相差一些系统修正。

在磁体中观察到 (12.122) 类型的标度行为, 并且已知会出现几种确定的标度律, 取决于自旋序的对称性。磁体可以用涨落自旋分量的数目来表征: $N = 1$ 对应于优先轴的磁体, $N = 2$ 对应于优先平面的磁体, $N = 3$ 对应于三维空间中各向同性的磁体。 ν 的实验值依赖这一参数。本章讨论的 ϕ^4 场论只含有一个涨落场; 这是单自旋分量磁体的类比。在第 11 章中, 我们考虑了 ϕ^4 理论到具有 $O(N)$ 对称性的 N 场理论的推广。我们可能猜想这一系统模拟一般 N 的磁体。

如果这一对应关系正确, 式 (12.121) 就给出对具有优先轴的磁体中 ν 值的预言。在第 13.1 节中, 我们将在 $O(N)$ 对称 ϕ^4 理论中重复导致这一方程的分析, 并推导公式

$$\nu^{-1} = 2 - \frac{N+2}{N+8}(4-d), \quad (12.123)$$

它到 $(4-d)$ 的一阶对一般 N 有效。对于 $N = 1, 2, 3$ 和 $d = 3$ 的情形, 这一公式预言

$$\nu = 0.60, 0.63, 0.65. \quad (12.124)$$

作为比较, 目前磁系统中 ν 的最佳实验测定给出**

$$\nu = 0.64, 0.67, 0.71 \quad (12.125)$$

对 $N = 1, 2, 3$ 。预言 (12.124) 对实验结果给出合理的一阶近似。

[¶]这一展开显示到相当高的阶, 见 E. Brezin, J. C. Le Guillou, 和 J. Zinn-Justin, *Phys. Rev.* **D9**, 1121 (1974)。

^{||}K. G. Wilson 和 M. E. Fisher, *Phys. Rev. Lett.* **28**, 240 (1972)。

**更多细节见第 13.1 节的表 13.1 及随附的讨论。

量子场论预言临界指数的能力, 既给了量子场论与统计力学之间形式联系一个具体应用, 也给了重整化群预言的耦合常数流一个具体应用。然而, 临界行为还有另一个更引人注目、更有说服力的实验方面。临界行为不仅可以在磁体中研究, 还可以在流体、二元合金、超流氦以及大量其他系统中研究。人们早就知道, 对于微观动力学如此迥异的系统, 临界点处的标度指数只取决于涨落变量的维度 N , 而不取决于原子结构的任何其他细节。例如, 流体、二元合金和单轴磁体具有相同的临界指数。在外行看来, 这似乎是一个奇迹。但对量子场论学家来说, 这一结论是重整化群思想的自然结果, 其中场论相互作用的大部分细节由算符描述, 这些算符在场论找到其恰当的、简单的大距离行为时变为无关。

习题

12.1 Yukawa 理论中的 β 函数。在习题 10.2 研究的赝标量 Yukawa 理论中, 把质量设为零,

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4 - ig\bar{\psi}\gamma^5\psi\phi, \quad (12.126)$$

计算 λ 和 g 的卡兰-西曼奇克 β 函数:

$$\beta_\lambda(\lambda, g), \quad \beta_g(\lambda, g). \quad (12.127)$$

[提示: 计算标量和费米子传播子以及两类顶点的发散, 并像式 (12.42) 和 (12.48) 那样提取发散对数的系数。]

12.2 $O(N)$ 模型中的临界指数。对 $O(N)$ 对称 ϕ^4 理论重复第 12.5 节的分析, 并推导临界指数 ν 到 $\epsilon = 4 - d$ 一阶的公式 (12.123)。

12.3 精细结构常数的演化。利用 QED 的 β 函数, 在给定零动量处精细结构常数值的情况下, 计算 Z 极点处精细结构常数的值。证明 $\alpha(m_Z) \approx 1/128$, 而 $\alpha(0) \approx 1/137$ 。

12.4 ϕ^2 算符在双圈阶的反常维度。计算 ϕ^4 理论中质量算符反常维度的双圈贡献。

第十三章 临界指数与标量场论

跑动耦合常数与重整化群流的思想为我们提供了一种新的语言，用以讨论标量场论的定性行为。在我们对 ϕ^4 理论的首次讨论中，耦合常数的每一个取值——更一般地，势能的每一种形式以及每一个时空维度——都对应着一个需要分别探究的问题。但在第 12 章中我们看到，具有不同耦合常数值值的 ϕ^4 理论之间由重整化群流联系起来，而这些流的图样随时空维度连续变化。在此背景下，提出如下非常一般的问题是有意义的： ϕ^4 理论如何随维度变化？本章将详细回答这一问题。

我们分析的核心要素将是第 12.5 节讨论的威尔逊-费舍尔不动点。该不动点存在于 $d < 4$ 的时空维度中；在这些维度中它控制着无质量 ϕ^4 理论的重整化群流。标量场论根据质量参数 m^2 的符号而具有明显对称性或自发破缺的对称性。在 $m^2 = 0$ 附近，理论表现出具有反常维度的标度行为，其数值由重整化群方程决定。对于 $d > 4$ ，威尔逊-费舍尔不动点消失，只剩下自由场不动点。此时理论同样表现出两个不同的相，但相变处的行为现在由自由场不动点附近的重整化群流决定，因此标度律正是那些由简单量纲分析得出的标度律。

将这些结果延拓到欧几里得空间，对磁体与流体中的相变理论具有重要意义。如我们在前一章所讨论的，重整化群的思想意味着相变点附近热力学量的幂律行为由欧几里得 ϕ^4 理论中的关联函数行为所决定。上一段的结论进而对临界标度律给出如下推论：对于处于维度 $d > 4$ 的空间中的统计系统，标度律正是那些由简单量纲分析得出的标度律。这些预言正是我们在第 8 章讨论过的 Landau 理论的预言。另一方面，对于 $d < 4$ ，临界标度律发生修正，其修正方式可以用重整化群加以计算。

在 $d = 4$ 时，我们处于两种标度行为之间的边界上。这正对应 ϕ^4 理论恰好可重整的情形。此时量纲分析的预言会得到修正，但仅以对数的方式修正。我们将在第 13.2 节具体分析这一情形。

虽然并不明显， $d = 2$ 的情形提供了另一个边界。在这里，向自发对称性破缺的转变由另一个量子场论描述，该理论在二维中变为可重整的。在第 13.3 节中，我们将介绍这一称为非线性西格马模型的理论，并展示其重整化群行为如何与 ϕ^4 理论的光滑地融合。通过综合本章的所有结果，我们将在整个时空维度范围内定量地理解 ϕ^4 理论以及临界现象的行为。

13.1 临界指数理论

在第 12 章末尾，我们利用标量场论重整化群的性质，对热力学系统临界点附近的关联行为作出了预言。我们论证了，当趋近临界点时，关联的范围——关联长度 ξ ——应按标度律 (12.122) 增大至无穷。该式中的指数称为 ν ，应仅依赖于序参量的对称性。我们还进一步论证，该指数与 ϕ^4 理论中某个局域算符的反常维度有关，并且可以由 Feynman 图计算得出。在本节中，我们

将证明类似的结论更一般地适用于与临界点相关的大量标度律。

首先,我们将系统地定义一组临界指数,即描述临界点附近热力学行为的标度律的指数。然后我们将利用 Callan-Symanzik 方程证明,所有这些指数都可以归结为两个基本的反常维度。最后,我们将把量子场论的这一非凡预言与实验进行比较。

在提出一组临界标度律时,我们从序化场涨落的关联函数行为开始。为具体起见,我们将采用适用于磁体的语言,如同第 8 章那样。我们将把经典热力学期望值当作欧几里得量子场论中的关联函数来计算,如第 9.3 节所解释。涨落场将被称为自旋场 $s(\mathbf{x})$, 其积分是磁化强度 M , 而与 $s(\mathbf{x})$ 耦合的外场将被称为磁场 H 。(考虑到磁化强度,本节中我们将 Callan-Symanzik 方程中的重整化标度记作 μ 。)

定义两点关联函数为

$$G(x) = \langle s(x)s(0) \rangle, \quad (13.1)$$

或者,如果我们处于 $\langle s(x) \rangle \neq 0$ 的磁化相中,则以连通期望值定义。远离临界点时, $G(x)$ 应按如下方式指数衰减:

$$G(x) \sim \exp[-|x|/\xi]. \quad (13.2)$$

趋近临界点由参数

$$t = \frac{T - T_c}{T_c}. \quad (13.3)$$

刻画。于是我们预期,当 $t \rightarrow 0$ 时关联长度应增大至无穷。按如下公式定义指数 ν , (12.122):

$$\xi \sim |t|^{-\nu}. \quad (13.4)$$

恰在 $t = 0$ 处, 关联函数应仅以幂律衰减。按如下公式定义指数 η :

$$G(x) \sim \frac{1}{|x|^{d-2+\eta}}, \quad (13.5)$$

其中 d 是欧几里得空间的维度。

热力学量在临界点附近的行为定义了许多额外的指数。典型地, 热力学系统的比热随 $t \rightarrow 0$ 而发散; 通过固定外场 $H = 0$ 时的比热公式定义指数 α :

$$C_H \sim |t|^{-\alpha}. \quad (13.6)$$

由于序在 $t = 0$ 处建立, 零场下的磁化强度从负方向趋近 $t \rightarrow 0$ 时趋于零。按如下公式定义指数 β (不要与 Callan-Symanzik 函数混淆):

$$M \sim |t|^\beta. \quad (13.7)$$

即使在 $t = 0$ 处, 在非零磁场下磁化强度也不为零。将磁化强度随 $H \rightarrow 0$ 趋于零的规律写成关系式

$$M \sim H^{1/\delta}. \quad (13.8)$$

最后, 磁化率在临界点发散; 我们将这一发散写成关系式

$$\chi \sim |t|^{-\gamma}. \quad (13.9)$$

式 (13.4)–(13.9) 定义了一组临界指数 α 、 β 、 γ 、 δ 、 η 、 ν ，它们可以在一系列热力学系统中由实验测量。*

在第 12 章中，我们遵循 Wilson 的观点论证了，处于临界点附近的热力学系统可以用欧几里得量子场论描述。在原子尺度上，该量子场论的拉格朗日量可能很复杂；然而，当我们把短尺度自由度积分掉之后，这一拉格朗日量会简化。如果调整理论的某个参数以确保长程关联的存在，拉格朗日量就必须紧密趋近重整化群的一个不动点。一般地，拉格朗日量将沿一个不稳定的（相关的）方向趋近不动点，该方向对应 ϕ^4 理论的质量参数。在 $d < 4$ 时，这就是威尔逊-费舍尔不动点。在 $d > 4$ 时，它是自由场不动点。为具体起见，在以下的讨论中我们将假设 $d < 4$ 。

13.1.1 自旋关联函数的指数

在这一框架下，我们可以研究自旋-自旋关联函数 $G(x)$ 的行为。由刚才回顾的论证， $G(x)$ 与欧几里得标量场论的两点关联函数成正比。前一章引入的技术可以直接应用。关联函数满足 Callan-Symanzik 方程，即式 (12.125)，

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \sum_i \beta_i \frac{\partial}{\partial p_i} + \gamma \right] G(x; \mu, \{p_i\}) = 0. \quad (13.10)$$

这里我们把 ϕ^4 耦合 λ 也归入广义耦合 p_i 之中。

由量纲分析，在 d 维中，

$$G(x) = \frac{1}{|x|^{d-2}} g(|x|\mu, \{p_i\}), \quad (13.11)$$

其中 g 是无量纲参数的任意函数。（这就是下述陈述的傅里叶变换： $G(p) \sim p^{-2}$ 乘以一个无量纲函数。）以此为出发点，我们可以用第 12.3 节的方法求解 Callan-Symanzik 方程 (13.10)，得到

$$G(x) = \frac{1}{|x|^{d-2}} h(\{p_i(x)\}) \exp \left[\int_{1/|x|}^{\mu} d \log(|x'|) \gamma(\{p(x')\}) \right], \quad (13.12)$$

其中 h 是无量纲的初始条件。跑动耦合常数 p_i 满足微分方程

$$\frac{d}{d \log(1/\mu|x|)} p_i = \beta_i(\{p_j\}). \quad (13.13)$$

我们在第 12.5 节研究过该方程的解。我们在那里看到，对于趋近威尔逊-费舍尔不动点附近的流，质量算符的无量纲系数在向大距离移动时增大，而其他无量纲参数变小。设 λ^* 为不动点的位置。于是我们可以更明确地写出

$$p_m = p_m(\mu|x|)^{-2+\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)}, \quad p_i = p_i(\mu|x|)^{-\Delta_i}, \quad (13.14)$$

其中对 $i \neq m$ 有 $\Delta_i > 0$ 。如果把 λ 对不动点的偏离也当作某个 p_i ，通过定义

$$p_\lambda = \lambda - \lambda^*, \quad (13.15)$$

该参数的重要性也随 $|x|$ 的幂次而下降，正如我们在式 (12.96) 中所证明的。用第 12.1 节的语言来说，除 p_m 外，所有参数 p_i 都乘以无关算符，而 p_m 乘以一个相关算符。

*更多临界指数及其关系参见 M. E. Fisher, *Repts. Prog. Phys.* **30**, 615 (1967)。

为趋近临界点, 我们调整底层理论参数, 使得在接近原子尺度的某个标度 $(1/\mu)$ 上 $p_m \ll 1$ 。如果 p_m 是通过调节热力学系统的温度来调整的, 那么 $p_m \sim t$ 。只要存在一个距离尺度区域, 在该区域中 p_m 保持很小而其余 p_i 可以忽略, 临界标度律就有效。于是可以这样计算标度律: 以 (13.14) 给出的 p_m 、并把其余 p_i 设为零, 来评估 Callan-Symanzik 方程的解。可以证明, 对这一近似的修正正比于 t 的正幂次。

在这一近似中, 我们应在 $p_\lambda = 0$ 处, 即不动点处, 评估 (13.12) 中的函数 $\gamma(\lambda)$ 。利用该值以及 p_m 的解, 式 (13.12) 变为

$$G(x) = \frac{1}{|x|^{d-2+2\gamma(\lambda^*)}} h(p_m |x|^{2-\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)}). \quad (13.16)$$

该方程蕴含标度律 (13.5) 和 (13.4): 当 h 的宗量足够小时, $G(x)$ 满足式 (13.5), 其中

$$\eta = 2\gamma(\lambda^*). \quad (13.17)$$

在大距离处, h 必须指数衰减, 因为这个函数来源于标量场传播子。由 h 的宗量, 我们推知该指数必然具有如下形式

$$\exp[-|x|(p_m)^\nu], \quad (13.18)$$

其中, 如同 (12.120),

$$\nu^{-1} = 2 - \gamma_{\phi^2}(\lambda^*). \quad (13.19)$$

这恰是标度律 (13.2)、(13.4), 其中 ν 由算符 ϕ^2 的反常维度给出。

13.1.2 热力学函数的指数

热力学临界标度律可以用类似的方式推导, 即研究宏观热力学变量的标度行为。这些量由 Gibbs 自由能导出, 或者用量子场的语言说, 由标量场论的有效势导出。由于有效势——更一般地, 有效作用量——由关联函数构造, 这些量的标度行为可以从关联函数的标度律推导出来。

Gibbs 自由能 $G(M, t)$ 与有效势 $V_{eff}(\phi_{cl})$ 通过将经典场 ϕ_{cl} 等同为磁化强度 M 、并将外场 H 等同为 G 对 M 的导数而联系起来。 G 的标度行为来源于这样一个事实: 它是关联函数的生成泛函。在标度区域中, 得到标度公式

$$G(M, t) = M^{1+\delta} h(t M^{-1/\beta}), \quad (13.20)$$

其中当 $t \rightarrow 0$ 时 h 具有光滑极限。表示该公式的一种等价方式是

$$G(M, t) = t^{\beta(1+\delta)} f(M t^{-\beta}). \quad (13.21)$$

热力学的标度律立即由这些关系得出。沿 $t = 0$ 的直线, 由 (13.20) 得到

$$H = \frac{\partial G}{\partial M} = h(0) M^\delta, \quad (13.22)$$

这恰是 (13.8)。在临界温度以下, 我们通过对 M 极小化 G 来得到磁化强度的非零值。在标度区域中, 这一极小出现在 (13.21) 中函数 $f(m)$ 的极小值 m_0 处。这给出关系 (13.7), 其形式为

$$M t^{-\beta} = m_0. \quad (13.23)$$

如果在 T_c 以上且零场下工作, f 的极小必然出现在 $M = 0$ 处。于是

$$G(t) \sim t^{\beta(1+\delta)}. \quad (13.24)$$

为计算比热, 我们对温度求两次导数; 这给出标度律 (13.6), 其中

$$2 - \alpha = \beta(1 + \delta) = \frac{d}{2 - \gamma_{\phi^2}(\lambda^*)}. \quad (13.25)$$

最后, 我们必须构造磁化率的标度律。由 (13.21), 非零 t 时 H 的标度律为

$$H = \frac{\partial G}{\partial M} = t^{\beta\delta} f'(M t^{-\beta}). \quad (13.26)$$

该关系的逆是标度律

$$M = t^\beta c(H t^{-\beta\delta}). \quad (13.27)$$

于是零场下的磁化率为

$$\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_t = c'(0) t^{-\beta(\delta-1)}. \quad (13.28)$$

因此, 我们确认式 (13.9), 其中

$$\gamma = (\delta - 1)\beta = 2(1 - \gamma_{\phi^2}(\lambda^*)). \quad (13.29)$$

我们现在已经用 Callan-Symanzik 函数给出了所有各种临界指数的显式表达式。当维度 d 从下方趋近 4 时, 不动点 λ^* 趋于零。于是六个临界指数趋于它们在简单量纲分析中会取的值:

$$\eta = 0; \quad \nu = \frac{1}{2}; \quad \alpha = 0; \quad \beta = \frac{1}{2}; \quad \gamma = 1; \quad \delta = 3. \quad (13.30)$$

(13.30) 中给出的 η 、 ν 和 β 的值正是我们在第 8 章中从临界现象的 Landau 理论推出的值, 这并不令人惊讶。其余的值同样可以证明源于 Landau 理论。重整化群分析告诉我们如何系统地修正 Landau 理论的预言, 以恰当地计入自旋场的大尺度涨落。

注意, 与热力学量相关的所有指数, 都是由与关联函数相关的指数相同的要素构造的。从场论的观点看, 这是显然的, 因为场论中所有的标度律最终都必须来自算符 $\phi^2(x)$ 和 $\phi^4(x)$ 的反常维度, 它们正是 $\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)$ 和 $\gamma(\lambda^*)$ 。然而, 这一结果有一个有趣的实验推论: 它蕴含临界指数之间的与模型无关的关系。例如, 在任何一个具有临界点的系统中, 该理论预言

$$\alpha = 2 - d\nu, \quad \beta = \frac{1}{2}(d - 2 + \eta)\nu. \quad (13.31)$$

这些关系检验了把临界点等同于重整化群流不动点的这一总体框架。

此外, 临界现象的场论方法预言临界指数是普适的, 其含义是: 在 $T \rightarrow T_c$ 极限下趋近同一个标量场不动点的凝聚态系统中, 这些指数取相同的值。

13.1.3 临界指数的数值

最后, 标量场论实际上预言了 $\gamma(\lambda^*)$ 和 $\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)$ 的值, 这既可以通过第 12.5 节所述的按 $\epsilon = 4 - d$ 幂次的展开, 也可以通过把 β 和 γ 函数按 λ 的幂次直接展开得到。我们可以利用这些表达式来对临界指数作出定量的预言。在第 12.5 节末尾, 我们曾在式 (12.124) 中给出 ν 展开的前两项, 那是此类预言的一个例子。我们现在回到这一问题, 给出所有临界指数的场论预言。

在第 12.5 节末尾的讨论中, 我们指出, 具有不同涨落自旋分量数的磁体, 其临界指数观测值不同。一个乐观的假设是: 任何具有 N 个涨落自旋分量——更一般地说, 在临界点具有 N 个涨落热力学变量——的热力学系统, 都将由具有 N 个标量场的同一不动点场论所描述。这一不动点的自然候选是第 11 章讨论的 $O(N)$ 对称 ϕ^4 理论的威尔逊-费舍尔不动点。我们现在将描述在该理论中对一般 N 值的临界指数计算。

作为第一步, 我们应该计算四个维度中函数 $\beta(\lambda)$ 、 $\gamma(\lambda)$ 和 $\gamma_{\phi^2}(\lambda)$ 的值。这一计算与第 12 章中对普通 ϕ^4 理论所做的分析平行, 因此我们将只指出本例需要作出的改动。与普通 ϕ^4 理论一样, 无质量 $O(N)$ 对称理论的传播子在单圈阶不接收场强修正, 因此 $\gamma(\lambda)$ 中的单圈项再次为零。在习题 13.2 中, 我们计算 $O(N)$ 对称 ϕ^4 理论中对 $\gamma(\lambda)$ 的首个、双圈的贡献:

$$\gamma = (N+2) \frac{\lambda^2}{(4\pi)^4} \frac{1}{6} + \mathcal{O}(\lambda^3). \quad (13.32)$$

ϕ^4 理论中 β 函数的单圈贡献来自单圈顶点抵消项 δ_λ , 如式 (12.44) 所给。对于 $O(N)$ 对称情形, 我们在第 11.2 节计算了相应顶点抵消项的发散部分; 由式 (11.31),

$$\delta_\lambda = \lambda^2(N+8) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} + \dots. \quad (13.33)$$

按照通向式 (12.62) 的逻辑, 或利用式 (12.48), 我们得到

$$\beta = (N+8) \frac{\lambda^2}{16\pi^2} + \mathcal{O}(\lambda^3). \quad (13.34)$$

如果我们令 $N=1$ 并作替换 $\lambda \rightarrow \lambda/6$, 如式 (11.8) 下方所指出的, 这就约化为 ϕ^4 理论的 β 函数。最后, 为计算 γ_{ϕ^2} , 我们必须重复第 12.4 节末尾所做的计算。如果考虑 (代替 (12.103)) 格林函数 $\langle \phi^i(p)\phi^j(q)\phi^2(k) \rangle$, 并把 ϕ^4 理论的顶点换成由拉格朗日量 (11.8) 推出的四点顶点, 那么 (12.104) 第一行中的因子 $(-i\lambda)$ 就换为

$$(-2i\lambda)(\delta^{ij}\delta^{kl} + \delta^{ik}\delta^{jl} + \delta^{il}\delta^{jk}) \cdot \delta^{kl} = -2i\lambda(N+2)\delta^{ij}. \quad (13.35)$$

于是

$$\gamma_{\phi^2} = (N+2) \frac{\lambda}{16\pi^2} + \mathcal{O}(\lambda^2). \quad (13.36)$$

接下来, 我们考虑 $(4-\epsilon)$ 维中的同一理论。 β 函数现在变为

$$\beta = -\epsilon\lambda + (N+8) \frac{\lambda^2}{16\pi^2}, \quad (13.37)$$

因此在

$$\lambda^* = \frac{16\pi^2\epsilon}{N+8}. \quad (13.38)$$

处存在一个威尔逊-费舍尔不动点。在该不动点处, 我们得到

$$\gamma(\lambda^*) = \frac{N+2}{4(N+8)^2} \epsilon^2 + \dots, \quad \gamma_{\phi^2}(\lambda^*) = \frac{N+2}{N+8} \epsilon + \dots. \quad (13.39)$$

由这两个结果, 我们可以推算出整组临界指数到 ϵ 阶的预言。作为例子, 把 (13.39) 代入 (13.19), 得到

$$\nu^{-1} = 2 - \frac{N+2}{N+8} \epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad (13.40)$$

表 13.1: 三维临界指数: QFT 预言、格点估计与实验的比较。

	QFT	格点	实验
$N = 1: \nu$	0.630	0.630	0.63
η	0.033	0.031	0.03
$N = 2: \nu$	0.670	0.670	0.67
η	0.038	0.035	0.04
$N = 3: \nu$	0.704	0.704	0.71
η	0.041	0.040	0.04

正如第 12.5 节末尾所声称的。

在第 12 章的讨论中, 我们声称临界指数的预言与实验数据大致相符。然而, 通过计算到更高阶, 人们可以获得理论与实验之间精确得多的比较。临界指数的 ϵ 展开目前已做到 ϵ^5 阶。更令人瞩目的是, $d = 3$ 时临界指数的 λ 展开已做到 λ^9 阶。通过对该微扰级数求和, 可以得到反常维度 $\gamma(\lambda^*)$ 和 $\gamma_{\phi^2}(\lambda^*)$ 非常精确的估计, 进而得到临界指数的精确预言。

把这些值与临界指数的直接测定值进行比较, 结果列于表 13.1。标有“QFT”的列给出由三维 ϕ^4 微扰论反常维度计算得到的临界指数值。标有“实验”的列列出在各种系统中临界指数的一些实验测定结果。这些系统包括 Xe、CO₂ 及其他流体中的液-气临界点, 具有液-液相分离的二元流体混合物中的临界点, Cu-Zn 合金 β -黄铜原子排列中的有序-无序转变, ⁴He 中的超流转变, 以及铁磁体 (EuO、EuS、Ni) 和反铁磁体 (RbMnF₃) 中的有序-无序转变。不同系统中指数实验测定值之间的一致, 是对普适性的直接检验。对于具有单一序参量 ($N = 1$) 的系统, 存在一大批以相同临界指数为特征的、种类繁多的物理系统。

标有“格点”的列包含抽象格点统计力学模型中临界指数的估计值。对于这些简化模型, 统计力学配分函数可以在高温展开中计算。经过一番努力, 这些展开可以做到高阶并重新求和, 从而给出非常精确的临界指数值。表 13.1 三列之间——场论、格点与实验——的一致, 是对临界现象重整化群描述的惊人确认。

13.2 四维临界行为

本节我们研究 $d = 4$ 的情形, 此时 ϕ^4 理论恰好可重整。这里无质量 ϕ^4 理论的跑动耦合常数在大距离处以对数方式趋于零, 但在大动量处增大。Landau 理论的量纲分析预言被对数的幂次修正。这一分析最有趣的应用是解决第 11.4 节末尾提出的问题: ϕ^4 理论在 $\mu^2 = 0$ 处的有效势是否具有对称性破缺的极小。

我们首先给出 $\mu^2 = 0$ 的 ϕ^4 理论中有效势的单圈表达式。由式 (11.88), $\overline{MS}$ 表达式为

$$V_{eff}(\phi_{cl}) = \frac{\lambda}{4} \phi_{cl}^4 \left[1 + \frac{\lambda}{16\pi^2} \left(9 \left(\log \frac{\phi_{cl}^2}{M^2} - \frac{25}{6} \right) \right) \right], \quad (13.41)$$

其中我们令 $N = 1$ 。该表达式在非零的 ϕ_{cl} 处有一个表观极小, 但这个极小是微扰展开的假象: 它出现在对数足够大以至抵消了领头项的地方, 此时微扰论已经失效。

为解决这一问题, 我们应用重整化群。跑动耦合常数 $\bar{\lambda}(p)$ 满足

$$\frac{d}{d \log(p/M)} \bar{\lambda} = \frac{3\bar{\lambda}^2}{16\pi^2}, \quad \bar{\lambda}(M) = \lambda. \quad (13.42)$$

改进的有效势通过把单圈公式中的跑动耦合和跑动场在由 ϕ_{cl} 设定的标度处求值而得到：

$$V_{eff}(\phi_{cl}) = \frac{\bar{\lambda}(\phi_{cl})}{4} \bar{\phi}_{cl}^4 \cdots, \quad (13.43)$$

其中跑动场 $\bar{\phi}_{cl}$ 包含了反常维度。式 (13.43) 的误差来自把 $\bar{\lambda}$ 确定为 λ 的幂级数。因此该误差为 λ^3 阶。当 $\phi_{cl} \rightarrow 0$ 时 $\lambda \rightarrow 0$ ，因此表示式 (13.43) 变得越来越精确。这样该公式成功地求出了危险对数的各次幂之和。把 (13.43) 视为 ϕ_{cl} 的函数，其极小位于 $\phi_{cl} = 0$ 处。因此 (13.41) 的表观对称性破缺极小确实是不完全微扰展开的假象，在更完整的处理中消失。这解决了我们在第 11.4 节提出的问题。我们应当注意，在更复杂的例子中，微扰论单圈阶发现的有效势的表观对称性破缺极小有可能经得起重整化群分析的检验。第 II 部分的期末课题中给出了一个例子。

我们在此论证中所遵循的程序称为微扰论的重整化群改进。这一技术同样可以应用于关联函数的计算以及 Feynman 图微扰论的其他预言：把 Callan-Symanzik 方程的解与按耦合常数同阶的直接微扰论计算结果进行比较，选择重整化群解中未确定的函数，使其复现微扰论的结果。这样，人们得到更紧凑的公式，其中诸如式 (13.56) 中的大对数被重求和进跑动耦合常数。这种重求和产生了关联函数对质量标度对数的依赖，这种依赖刻画了具有边缘或可重整微扰的场论。

在 ϕ^4 理论的情形中，跑动耦合常数在小动量处趋于零，在大动量处变大。由于改进微扰论中的误差项是 λ 的幂次，改进微扰论在小动量处变得精确，但在大动量处失控。这与我们的物理直觉一致：我们预期微扰论只有在跑动耦合常数保持很小时才精确。

在渐近自由的理论中，跑动耦合常数在大动量处变小，我们可以利用重整化群改进的微扰论在大动量处找到关联函数的精确表达式。在第 17 章和第 18 章中，我们将把这一思想作为分析强相互作用短距离行为的主要工具。

13.3 非线性西格马模型

为了完成对标量场论的研究，我们将讨论一种标量场的非线性理论，其结构与 ϕ^4 理论非常不同。这一理论称为非线性西格马模型，最初是作为自发对称性破缺的另一种描述而提出的。它之所以引起我们的兴趣，有三个原因。第一，它提供了一个渐近自由理论的简单显式例子。第二，它将给我们第二种维度展开，用它可以研究威尔逊-费舍尔不动点。这样我们就能看到，在远低于 4 的维度 d 中，威尔逊-费舍尔不动点在拉格朗日量空间中走向何处。最后，我们将证明非线性西格马模型在一个不同于标准弱耦合极限的极限中可精确求解。这一解将使我们进一步认识对称性破缺对时空维度的依赖。

13.3.1 $d = 2$ 非线性西格马模型

我们从二维开始研究。在 $d = 2$ 中，标量场是无量纲的；因此，任何拉格朗日量具有如下形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \sum_i f(\{\phi^j\}) (\partial_\mu \phi^i)^2, \quad (13.44)$$

的标量场 ϕ^i 理论都具有无量纲耦合，因而是可重整的。由于任何函数 f 都导致一个可重整的理论，这一类标量场论含有无穷多个边缘参数。为限制这些可能的参数，我们必须对理论施加一些对称性。

一个简单的选择是令标量场 ϕ^i 构成一个 N 分量单位矢量场 $n^i(x)$ ，并受约束

$$\sum_{i=1}^N |n^i(x)|^2 = 1. \quad (13.45)$$

如果我们坚持场论具有 $O(N)$ 对称性，那么 (13.44) 中的函数 f 就只能依赖于 $n(x)$ 的不变长度，而该长度受 (13.45) 约束。因此， f 最一般可能的选择是常数。类似地，可以添加到 (13.44) 上的唯一可能的非导数相互作用 $g(\{n^i\})$ 是常数，而它对 n 的格林函数没有任何影响。有了这些限制，用 $n(x)$ 构建的、具有两个导数且具有 $O(N)$ 对称性的最一般拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g_0^2} (\partial_\mu n)^2. \quad (13.46)$$

该理论具有直接的物理解释。它是这样一个系统的唯象描述：系统的 $O(N)$ 对称性被一个按 $O(N)$ 矢量变换的场的真空期望值自发破缺。考虑，例如，处于自发破缺相的 N 分量 ϕ^4 理论中的情形。场 ϕ^i 获得一个真空期望值，我们可以把它写成由单位矢量参数化的大小与方向

$$\langle \phi^i \rangle = \phi_0 n^i(x). \quad (13.47)$$

ϕ_0 的涨落对应一个质量场，即第 11 章中称为 σ 的场。单位矢量 $n(x)$ 方向的涨落对应 $N - 1$ 个 Goldstone 玻色子。注意 n 有 N 个分量但受一个约束 (13.45) 限制，因而含有 $N - 1$ 个自由度。形式上，非线性西格马模型是 ϕ^4 理论在 σ 场质量趋于无穷、同时 ϕ_0 保持恒定的极限。

尽管有这种暗示性的联系，我们仍先把非线性西格马模型当作一个独立的量子场论，在自己的立足点上加以分析。求解约束并用 $N - 1$ 个 Goldstone 玻色子场 π^k 参数化 n 是方便的：

$$n^i = (\pi^1, \dots, \pi^{N-1}, \sigma), \quad (13.48)$$

其中，按定义，

$$\sigma = (1 - \pi^2)^{1/2}. \quad (13.49)$$

$\pi^k = 0$ 的位形对应沿 N 方向的均匀自发对称性破缺态。表示 (13.48) 蕴含

$$(\partial_\mu n)^2 = (\partial_\mu \pi)^2 + \frac{(\pi \cdot \partial_\mu \pi)^2}{1 - \pi^2}. \quad (13.50)$$

于是拉格朗日量 (13.46) 取如下形式

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g_0^2} \left[(\partial_\mu \pi)^2 + \frac{(\pi \cdot \partial_\mu \pi)^2}{1 - \pi^2} \right]. \quad (13.51)$$

注意， π 场没有质量项，正如 Goldstone 定理所要求的。

π^k 场的微扰论可以通过把拉格朗日量按 π^k 的幂次展开而直接读出：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2g_0^2} (\partial_\mu \pi)^2 + \frac{1}{2g_0^2} (\pi \cdot \partial_\mu \pi)^2 + \dots \quad (13.52)$$

这导致图 13.1 所示的费曼规则，外加所有具有偶数个 π^k 场的额外顶点。由于拉格朗日量 (13.46) 是可以用这些场构建的、系数无量纲的最一般 $O(N)$ 对称拉格朗日量，该理论可以通过耦合常数 g 的重整化以及对场 π^k 和 σ 的 $O(N)$ 对称重新标度而变得有限。在重整化微扰论中，每一

$$\begin{aligned}
 i \xrightarrow[p]{j} &= \frac{ig^2}{p^2} \delta^{ij} \\
 \begin{array}{c} k \searrow \quad \nearrow \ell \\ p_3 \quad p_4 \\ p_1 \nearrow \quad \searrow j \\ i \end{array} &= -\frac{i}{g^2} [(p_1 + p_2) \cdot (p_3 + p_4) \delta^{ij} \delta^{kl} \\
 &\quad + (p_1 + p_3) \cdot (p_2 + p_4) \delta^{ik} \delta^{jl} \\
 &\quad + (p_1 + p_4) \cdot (p_2 + p_3) \delta^{il} \delta^{jk}]
 \end{aligned}$$

图 13.1: 非线性西格马模型的费曼规则。

个可能的 $2n-\pi$ 顶点都有发散和抵消项；然而，这些抵消项都由裸拉格朗日量保持 $O(N)$ 对称性这一基本要求联系起来。

我们现在计算该理论的 Callan-Symanzik 函数。由于理论是可重整的，其格林函数对某些函数 β 、 γ 满足 Callan-Symanzik 方程。明确地，

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma(g) \right] G^{(n)} = 0, \quad (13.53)$$

其中 $G^{(n)}$ 是 n 个场 π^k 或 σ 的格林函数。为了在微扰论领头阶确定 β 和 γ 函数，我们计算两个简单格林函数到单圈阶，然后看看要使 Callan-Symanzik 方程得到满足，需要什么样的形式。

我们考虑的第一个格林函数是

$$G^{(1)} = \langle \sigma(x) \rangle. \quad (13.54)$$

展开定义 (13.49)，得到

$$\langle \sigma(0) \rangle = \left\langle 1 - \frac{1}{2} \pi^2(0) + \dots \right\rangle = 1 - \frac{1}{2} \langle \pi^2(0) \rangle + \dots. \quad (13.55)$$

为评估该公式，我们利用图 13.1 的传播子计算

$$\langle \pi^k(0) \pi^\ell(0) \rangle = (N-1) \delta^{k\ell} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{g_0^2}{k^2 + \mu^2}. \quad (13.56)$$

我们加了一个小质量 μ 作为红外截断。于是

$$\langle \pi^k(0) \pi^\ell(0) \rangle = (N-1) \frac{g_0^2}{(4\pi)^{d/2}} \Gamma(d/2 - 1) \mu^{2-d} \delta^{k\ell}. \quad (13.57)$$

把这一结果用于我们 $\langle \sigma \rangle$ 的表达式，然后在动量标度 M 处相减，得到

$$\langle \sigma(0) \rangle = 1 - \frac{N-1}{2} \frac{g^2}{4\pi} \log \frac{M}{\mu} + \dots. \quad (13.58)$$

只有当

$$\gamma(g) = \frac{N-1}{4\pi} g^2 + \mathcal{O}(g^4). \quad (13.59)$$

时，该表达式才在 g 阶满足 Callan-Symanzik 方程。

接下来，考虑 π^k 两点函数，

$$\langle \pi^k(p) \pi^\ell(-p) \rangle = \frac{i\delta^{k\ell}}{p^2} + \frac{i\delta^{k\ell}}{p^2} \Pi^{k\ell}(p) \frac{i}{p^2} + \dots, \quad (13.60)$$

其中单圈自能 $\Pi^{k\ell}(p)$ 由图 13.1 中的费曼规则计算。在评估 $\Pi^{k\ell}$ 时, 我们再次遇到积分 (13.56), 还有积分

$$\int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{ig_0^2 k^2}{(k^2 + \mu^2)^2} = \frac{ig_0^2 d}{(4\pi)^{d/2}} \Gamma(2 - d/2) \mu^{d-2} \dots \quad (13.61)$$

该公式在 $d = 0$ 处没有极点, 并且对于 $d > 0$ 它正比于 μ^2 的正幂次; 因此我们可以令这一收缩为零。于是

$$\Pi^{k\ell}(p) = \dots \quad (13.62)$$

如上在 M 处相减并取极限 $d \rightarrow 2$, 得到

$$\langle \pi^k(p) \pi^\ell(-p) \rangle = \frac{i\delta^{k\ell}}{p^2} \left[1 - \frac{N-1}{4\pi} g^2 \log \frac{M^2}{-p^2} \right]. \quad (13.63)$$

对该结果应用 Callan-Symanzik 方程给出

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + 2\gamma(g) \right] \langle \pi^k(p) \pi^\ell(-p) \rangle = 0, \quad (13.64)$$

由之可以确定 $\beta(g)$:

$$\beta(g) = -\frac{N-2}{4\pi} g^3 + \mathcal{O}(g^5). \quad (13.65)$$

对于 $N > 2$, β 函数的符号为负。这是渐近自由的特征: 跑动耦合常数在大动量处减小。二维非线性西格马模型是我们遇到的第一个渐近自由理论的例子。

β 的负号意味着, 在大距离处耦合常数 g^2 增大, 微扰展开失效。这也就是说非线性西格马模型中的有序性在长距离处被破坏, 这与梅明-瓦格纳定理一致。为了更完整地理解大距离行为, 我们可以对 β 函数积分:

$$\bar{g}^2(p) = \frac{16\pi^2}{N-2} \frac{1}{\log(p/\Lambda)}, \quad (13.66)$$

其中 Λ 是一个动力学产生的标度。耦合常数在 $p = \Lambda$ 处发散, 标志着微扰论的失效以及长距离处有序相的消失。

13.3.2 $2 < d < 4$ 非线性西格马模型

我们现在把这一分析的结果推广到维度 $d > 2$ 。对于一般的 d , 我们继续这样定义非线性西格马模型的作用量:

$$\int d^d x \mathcal{L} = \int d^d x \frac{1}{2g_0^2} (\partial_\mu n)^2, \quad (13.67)$$

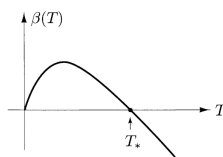
其中 n 仍然是无量纲的, 因为它满足约束 $|n|^2 = 1$ 。因此 g 具有量纲 $(\text{mass})^{(2-d)/2}$ 。我们通过写

$$T = g^2 M^{d-2}, \quad (13.68)$$

来定义一个无量纲耦合, 正如我们在式 (12.122) 中所做的。如果把 (13.67) 看作配分函数的 Boltzmann 权重, 那么 T 是一个正比于温度的无量纲变量。

由 (13.68), 我们可以仿照式 (12.113) 求出 d 维中 T 的 β 函数:

$$\beta(T) = (d-2)T + 2g\beta^{(2)}(g), \quad (13.69)$$

图 13.2: 非线性西格马模型中 $d > 2$ 时 β 函数的形式。

其中第二项中的因子 $2g$ 来自定义 $T \sim g^2$ 。由于 n 是无量纲的，当用无量纲耦合表示时， γ 函数与二维结果相同。因此，在 $d = 2 + \epsilon$ 中，

$$\beta(T) = +\epsilon T - (N-2) \frac{T^2}{4\pi}; \quad \gamma(T) = (N-1) \frac{T}{4\pi}. \quad (13.70)$$

注意， T 的 β 函数有一个非平凡的零点，该零点随 $\epsilon \rightarrow 0$ 而趋近 $T = 0$ 。这个零点位于

$$T^* = \frac{4\pi\epsilon}{N-2}. \quad (13.71)$$

β 函数的形式示意于图 13.2。与第 12.5 节讨论的 $d = 4 - \epsilon$ 中的威尔逊-费舍尔零点相反，这是一个紫外稳定的不动点。流向红外的流从该不动点出发。由于 T 正比于相应统计系统的温度， $t \rightarrow 0$ 是完全有序态，而 $t \rightarrow 1$ 是完全无序态。这与伴随 Polyakov 推导 β 函数的直觉一致。不动点 T^* 对应临界温度。因此，临界温度随 $d \rightarrow 2$ 而趋于零，这与梅明-瓦格纳定理一致。

我们现在可以在 $\epsilon = d - 2$ 的展开中计算非线性西格马模型的临界指数。指数 η 直接由

$$\eta = \gamma(T^*) = (N-1) \frac{\epsilon}{N-2}. \quad (13.72)$$

给出。为求出第二个指数 ν ，我们需要识别对应于 $T \neq T_c$ 时偏离不动点的重整化群流的相关微扰。这正是 T 对 T^* 的偏离：

$$p_T = T - T^*. \quad (13.73)$$

由跑动耦合常数的重整化群方程，我们发现跑动的 p_T 满足

$$\frac{d}{d \log(p/M)} p_T = \left(-\epsilon + 2 \frac{N-2}{4\pi} T^* \right) p_T. \quad (13.74)$$

方括号中的量为负。如同式 (12.115) 和 (12.118)，我们可以把这一量与 $(-1/\nu)$ 等同：在动量 $p \ll M$ 处，

$$p_T(p) \sim p^{1/\nu}, \quad (13.75)$$

因此在动量等于 $\xi \sim (T - T^*)^{-\nu}$ 的倒数处 $p(p)$ 变为 1 量级，正如所要求的。利用 (13.70) 中 β 函数的显式形式，得到

$$\nu^{-1} = \epsilon, \quad (13.76)$$

到 ϵ 的这一阶与 N 无关。（当然，这些结果只适用于 $N > 2$ 。）热力学临界指数可以用第 13.1 节推导的与模型无关的关系，由 (13.72) 和 (13.76) 求出。当这里得到的 ν 和 η 值外推到 $d = 3$ （即 $\epsilon = 1$ ）时，与实验的符合并不出色，但这些结果至少暗示，我们这里找到的不动点可能正是威尔逊-费舍尔不动点向二维附近的延拓。

13.3.3 大 N 精确解

通过用另一种方法处理非线性西格马模型, 可以获得对这一不动点性质的进一步认识。由于非线性西格马模型依赖于参数 N ——单位矢量的分量数——很自然地要问这一模型在 $N \rightarrow \infty$ 时表现如何。我们现在证明, 如果在保持 $g^2 N$ 固定的情况下取这一极限, 我们可以得到该模型具有非平凡行为的精确解。

如果我们在欧几里得空间中工作, 把拉格朗日量看作自旋系统的 Boltzmann 权重, 那么导致这一解的运算最为清晰。于是我们必须计算泛函积分

$$Z = \int \mathcal{D}n \exp \left[- \int d^d x \frac{1}{2g_0^2} (\partial_\mu n)^2 \right] \prod_x \delta(n^2(x) - 1). \quad (13.77)$$

这里 g_0 是耦合常数的裸值, 而每点一个的 δ 函数之积实施约束。引入 δ 函数的积分表示; 这需要对拉格朗日乘子变量 $\alpha(x)$ 作第二个泛函积分:

$$\prod_x \delta(n^2(x) - 1) = \int \mathcal{D}\alpha \exp \left[\frac{i}{2g_0^2} \int d^d x \alpha(x) (n^2(x) - 1) \right]. \quad (13.78)$$

现在变量 n 不受约束, 并且只以二次形式出现在指数中。因此, 我们可以对 n 积分, 得到

$$\begin{aligned} Z &= \int \mathcal{D}\alpha (\det[-\partial^2 + i\alpha(x)])^{-N/2} \exp \left[\frac{i}{2g_0^2} \int d^d x \alpha(x) \right] \\ &= \int \mathcal{D}\alpha \exp \left[-\frac{N}{2} \text{tr} \log(-\partial^2 + i\alpha) + \frac{i}{2g_0^2} \int d^d x \alpha \right]. \end{aligned} \quad (13.79)$$

由于我们在保持 $g^2 N$ 固定的情况下取极限 $N \rightarrow \infty$, 指数中的两项都为 N 量级。因此用最陡下降法评估该积分是有意义的。这意味着用使指数极小的函数 $\alpha(x)$ 的值主导积分。为确定这一位形, 我们计算指数对 $\alpha(x)$ 的泛函导数。这给出变分方程

$$\left(\frac{1}{-\partial^2 + i\alpha} \right)(x, x) = \frac{1}{g_0^2 N}. \quad (13.80)$$

该方程的左端必须为常数且为实数; 因此, 我们应寻找 $\alpha(x)$ 为常数且为纯虚数的解。写

$$i\alpha = m^2, \quad (13.81)$$

则 m^2 满足

$$N \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^2 + m^2} = \frac{1}{g_0^2}. \quad (13.82)$$

我们将首先在 $d = 2$ 中研究该方程。如果我们用动量截断来定义 (13.82) 中的积分, 就可以评估该积分并求出 m 的方程:

$$\frac{N}{2\pi} \log \frac{\Lambda}{m} = \frac{1}{g_0^2}. \quad (13.83)$$

我们可以通过重整化使该方程有限:

$$\frac{1}{g_0^2} = \frac{1}{g^2} + \frac{N}{2\pi} \log \frac{\Lambda}{M}, \quad (13.84)$$

该式引入了一个任意的重整化标度 M 。于是我们可以解出 m , 得到

$$m = M \exp \left(-\frac{2\pi}{Ng^2} \right). \quad (13.85)$$

质量 m 是 π 场动力学产生的质量。它是一个非微扰量：由于 g^2 出现在指数中，它到耦合常数的所有阶都为零。这一质量的存在意味着 Goldstone 玻色子通过非微扰效应获得质量，从而在长距离处破坏有序态。这是梅明-瓦格纳定理在大 N 极限下的精确实现。

在 $2 < d < 4$ 中，同样的分析给出非平凡的不动点和动力学产生的质量，证实了从重整化群得到的图景。对于 $d > 4$ ，方程 (13.82) 只有平凡解 $m = 0$ ，有序性在大距离处得以保持。

我们现在已经获得了 $O(N)$ 对称标量场论作为维度函数的行为的完整图景。对于 $d > 4$ ，理论由自由场不动点描述，临界行为是 Landau 理论的临界行为。在 $d = 4$ 处，理论是可重整的，临界行为被对数修正。对于 $2 < d < 4$ ，理论由威尔逊-费舍尔不动点控制，临界指数与 Landau 值相差可计算的修正。对于 $d = 2$ ，理论由非线性西格马模型描述，它是渐近自由的，在长距离处不表现出有序性。模型行为随 d 的这种演化阐明了前两章的主要观点：量子场论的定性行为不是由基本拉格朗日量决定，而是由重整化群流及其不动点的性质决定。而这些反过来又只依赖于施加于相互流动的拉格朗日量族上的基本对称性。这一结论在最深层次上标志着对称性原理在确定基本物理规律中的重要性。

习题

13.1 修正标度的指数。对于 $4 - \epsilon$ 维中的临界现象，消失得最慢的无关贡献与耦合常数 λ 对其不动点值的偏离相关。这给出了对第 13.1 节导出的标度律的最重要的非普适修正。通过研究 Callan-Symanzik 方程的解，证明：如果 λ 的裸值与 λ^* 略有不同，则 Gibbs 自由能会得到一个修正

$$G(M, t) \rightarrow G(M, t) \cdot \left(1 + (\lambda - \lambda^*) t^{-\omega} \dots\right). \quad (13.86)$$

该公式定义了一个新的临界指数 ω ，称为修正标度的指数。证明

$$\omega = \nu \beta'(\lambda^*). \quad (13.87)$$

13.2 指数 η 。结合习题 10.3 的结果与适当的重整化方案，证明 ϕ^4 理论中 $\gamma(\lambda)$ 的领头项为

$$\gamma = \frac{\lambda^2}{12(4\pi)^4}. \quad (13.88)$$

将这一结果推广到 $O(N)$ 对称 ϕ^4 理论以推导式 (13.32)。计算 η 的领头阶 (ϵ^2) 贡献。

13.3 CP^N 模型。正文中讨论的非线性西格马模型可以看作场为单位球面上坐标的量子理论。一个稍复杂的高对称空间是复射影空间 CP^N 。该空间可以定义为满足条件

$$\sum_j |z_j|^2 = 1, \quad (13.89)$$

的 $(N+1)$ 维复矢量 $(z_1, \dots, z_{N+1})$ 的空间，其中相差一个整体相位旋转的点被视为等同，即

$$(e^{i\alpha} z_1, \dots, e^{i\alpha} z_{N+1}) \text{ identified with } (z_1, \dots, z_{N+1}). \quad (13.90)$$

在本习题中，我们研究场为该空间上坐标的二维量子场论。

(a) 表示 CP^N 上坐标理论的一种方式是一个依赖于受约束的场 $z_j(x)$ 的拉格朗日量，该拉格朗日量还具有局域对称性

$$z_j(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)} z_j(x), \quad (13.91)$$

在每个点 x 处独立。证明如下拉格朗日量具有这一对称性：

$$\mathcal{L} = \frac{1}{g^2} \left[|\partial_\mu z_j|^2 - |z_j^* \partial_\mu z_j|^2 \right]. \quad (13.92)$$

为证明不变性，你将需要用到对 z_j 的约束及其推论

$$z_j^* \partial_\mu z_j = -(\partial_\mu z_j^*) z_j. \quad (13.93)$$

证明 $N = 3$ 情形的非线性西格马模型可以通过替换

$$n^i = z_j^* (\sigma^i)^j_k z^k, \quad (13.94)$$

转换为 $N = 1$ 情形的 CP^N 模型，其中 σ^i 是 Pauli sigma 矩阵。

- (b) 为把拉格朗日量写成更简单的形式，引入一个实施约束的标量拉格朗日乘子 λ ，以及一个表示局域对称性的矢量拉格朗日乘子 A_μ 。更具体地，证明 CP^N 模型的拉格朗日量可以由拉格朗日量

$$\mathcal{L} = \frac{1}{g^2} \left[|D_\mu z_j|^2 - \lambda (|z_j|^2 - 1) \right], \quad (13.95)$$

(其中 $D_\mu = (\partial_\mu + iA_\mu)$) 对场 λ 和 A_μ 作泛函积分而得到。

- (c) 我们可以通过对场 z_j 积分来求解 $N \rightarrow \infty$ 极限下的 CP^N 模型。证明该积分导致表达式

$$Z = \int \mathcal{D}\lambda \mathcal{D}A \exp \left[-iN \text{tr} \log(-D^2 - \lambda) + \frac{iN}{g^2} \int d^2x \lambda \right], \quad (13.96)$$

其中我们只保留了 $N \rightarrow \infty$ 、 $g^2 N$ 固定时的领头项。用类似于我们用于非线性西格马模型的方法，考察指数对 λ 和 A_μ 极小化的条件。证明这些条件在 $A_\mu = 0$ 和 $\lambda = m^2 > 0$ 处有解。证明：如果 g^2 在标度 M 处重整化， m 可以写为

$$m = M \exp \left(-\frac{2\pi}{Ng^2} \right). \quad (13.97)$$

- (d) 现在把指数在 $A_\mu = 0$ 附近展开。证明该展开中第一个非平凡的项正比于有质量标量场的真空极化。用维数正规化评估该表达式，并证明它为 A_μ 给出一个标准的动能项。这样，我们最初出发的那个奇特非线性场论最终转化为 $(N+1)$ 个有质量标量场与一个无质量光子相互作用的理论。

第三部分

非阿贝尔规范理论

第十四章 引子：强子结构的部分子模型

在本书第 II 部分中，我们以形式化的方式探索了量子场论的结构。我们发展了精致的计算方法（第 10 章），导出了提取标度律与渐近行为的形式体系（第 12 章），并推导了自发对称性破缺的一些推论（第 11 章）。这些形式体系中有相当多内容被证明在统计力学中有着出人意料的应用。然而，我们尚未研究它对基本粒子物理学的意义。为此，我们必须首先问：究竟是哪些特定的量子场论描述了基本粒子的相互作用。

自 20 世纪 70 年代中期以来，大多数高能物理学家都同意，构成物质的基本粒子是一组费米子，它们主要通过交换矢量玻色子而相互作用。基本费米子包括轻子（电子、其较重的对应粒子 μ 和 τ ，以及与上述每一种粒子对应的一个中性、几乎无质量的中微子），以及夸克，夸克的束缚态构成具有核相互作用的粒子——介子和重子（统称为强子）。这些费米子通过三种力相互作用：强相互作用、弱相互作用和电磁相互作用。其中，强相互作用负责核束缚以及原子核各成分之间的相互作用，而弱相互作用负责放射性 β 衰变过程。电磁相互作用就是我们所熟悉的量子电动力学，它最小耦合到所有带电夸克和轻子。这三种力是否足以解释基本费米子最微妙的性质尚不清楚——我们将在第 20 章讨论这一问题——但这三种力当然是最突出的。现在人们认识到，这三种力都由矢量玻色子的交换来传递。描述电磁相互作用的方程由 Maxwell 发现，其量子力学含义已在第 I 部分中详细处理。弱相互作用和强相互作用的正确理论发现得要晚得多。

到 20 世纪 50 年代末，对弱相互作用截面与衰变率中螺旋度依赖的研究已经表明，弱相互作用涉及由夸克场和轻子场构成的矢量流之间的耦合。^{*} 因此很自然地假设弱相互作用是由非常重的矢量玻色子的交换引起的；事实上，这样的玻色子—— W 和 Z 粒子——已于 1982 年在 CERN 的实验中被发现。但是，一个完整的弱相互作用理论不仅必须包含玻色子与费米子之间正确的耦合，还必须包含玻色子场自身的运动方程，即对 W 和 Z 而言的 Maxwell 方程组的类比物。要找到这些方程的正确形式并非易事，因为 Maxwell 方程组不允许矢量粒子获得质量。要正确调和广义 Maxwell 方程组与不为零的 W 、 Z 质量，结果要求把自发对称性破缺纳入该理论。第 20 章和第 21 章将相当详细地处理这一课题，描述矢量场论与自发对称性破缺之间的相互作用。这种相互作用导致新的曲折和新的现象，超出了我们在第 11 章处理自发对称性破缺时所讨论的范围。一个完整的弱相互作用理论还要求同时纳入电磁相互作用，形成一种统一的结构，正如 Glashow、Weinberg 和 Salam 首先假设的那样。

另一方面，交换矢量玻色子的理论能否正确描述强相互作用，在很长一段时间里完全是模糊不清的。谜团的一部分在于，夸克并不以孤立的粒子形式存在。它们的存在，以及最终它们的量子数，都必须从可观测的强相互作用粒子谱中推断出来。但此外，还存在由强相互作用很强这一事实引起的复杂性。费曼图展开假设耦合常数很小；当耦合变强时，大量图都会变得重

^{*}关于弱相互作用唯象学的综述，参见 Perkins (1987) 第 7 章，或任何其他现代粒子物理教科书。

要（如果该级数确实收敛的话），从而不可能挑出基本相互作用顶角的贡献。强相互作用具有矢量性的关键线索，来自一个起初看来似乎只是另一个谜团的现象，即强相互作用在动量转移很大时会自行关闭，其含义我们现在就来描述。

几乎自由的部分子

在第 5.1 节中，我们计算了 QED 过程 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的截面。然后我们指出， e^+e^- 湮灭为强子的对应截面也可以用同样的方法计算，只需采用一个把夸克当作无相互作用费米子处理的简单模型。这个方法给出了一个惊人准确的截面公式，抓住了其最重要的定性特征。但我们推迟了对这一谜团的解释：一个无相互作用夸克的模型，如何能代表一种在其他情形下极其强大的力的行为呢？

事实上，在强相互作用的研究中，有许多情形这种力的效应都出乎意料地弱。历史上，第一个这样的情形出现在质子-质子碰撞中。在低能下，当质心系能量高于 10 GeV 左右时，质子（或任何其他强子）的碰撞会产生大量 π 介子。人们或许会想象这些 π 介子会填满所有允许的相空间，但事实上，它们主要产生于动量几乎与碰撞轴共线的情形。产生一个具有大的横向于碰撞轴的动量分量的 π 介子的概率，随该横向动量的值指数衰减，从而对于大于几百 MeV 的横向动量大大抑制了这种产生。

这种有限横向动量现象导致了一种图像，把强子看成由许多组分松散束缚而成的集合。在这种图像中，被另一个质子撞击的质子会被撕碎成一团碎片。这些碎片的动量大致与质子的原始动量共线，并最终重新形成沿碰撞轴运动的强子。按假设，这些碎片不能吸收大的动量转移。我们可以从数学上这样刻画这一假设：在高能碰撞中，两个初始强子的动量几乎是类光的。沿碰撞轴排列的强子碎片也具有与原始动量矢量平行的类光动量。这种末态可以通过在碎片之间交换动量 q 来产生，方式使得尽管 q 的分量可能很大，不变量 q^2 却总是很小。以大横向动量抛出一个强子需要大的（类空的） q^2 ，但这样的过程非常罕见。因此人们假设，强子是像果冻一样松散的组分云，不能吸收大的 q^2 。

20 世纪 60 年代末，SLAC-MIT 深度非弹性散射实验对这种强子结构图像进行了关键检验。[†] 在这些实验中，一束 20 GeV 的电子束被氢靶散射，并对大的偏转角测量散射率，这对应于从电子到靶中质子的大不变量动量转移。大的动量转移是通过电磁相互作用而非强相互作用传递的，因此所传递的动量大小可以由被散射电子的动量计算出来。在把强子视为复杂且弱束缚的模型中，人们预期散射率会非常低。

然而，SLAC-MIT 实验却观察到电子在质子上硬散射的显著速率。总反应率与假如质子是一个按 QED 最简单预期散射的基本粒子时所预期的大小相当。然而，只有在罕见的情形下，散射过程中才会有一个单独的质子出现。速率的大部分来自相空间的深度非弹性区域，其中电磁冲量把质子打碎，并产生一个含有大量强子的系统。

人们怎样才能调和电磁硬散射过程的存在与强相互作用过程中几乎完全没有硬散射这一事实呢？为了回答这个问题，Bjorken 和 Feynman 提出了如下简单模型，称为部分子模型：假设质子是由少数组分松散束缚而成的集合，这些组分称为部分子。其中包括夸克（和反夸克），它们是一类携带电荷的费米子，还可能包括其他负责把它们束缚在一起的中性粒子。按假设，这些

[†] 关于这些实验及其影响的描述，参见 J. I. Friedman, H. W. Kendall 和 R. E. Taylor, *Rev. Mod. Phys.* **63**, 573 (1991)。

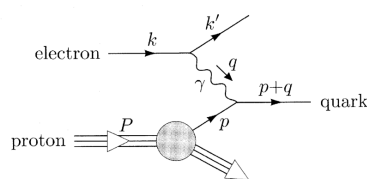


图 14.1: 部分子模型中深度非弹性电子散射的运动学。

组分不能通过强相互作用交换大的动量 q^2 。然而，夸克具有基本费米子的电磁相互作用，因此从夸克上散射的电子可以把夸克撞出质子。被撞的夸克随后与质子的其余部分软交换动量，使得质子的碎片以强子喷注的形式物质化。所产生的强子应与原始被撞部分子的方向共线。

部分子模型尽管不完整，却对深度非弹性电子散射的截面施加了一个很强的约束。为了导出这一约束，我们首先考虑电子在单个组分夸克上散射的截面。我们在第 5.4 节中讨论过电子- μ 子散射这一相关过程，可以借用那里的结果。由于我们设想反应在非常高的能量下发生，我们将忽略所有质量。在无质量极限下，不变矩阵元平方以简洁的形式写在式 (5.71) 中：

$$\frac{1}{4} \sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{4\pi^2 \alpha^2 Q_i^2}{s^2} \frac{s^2 + u^2}{t^2}, \quad (14.1)$$

其中 s, t, u 是电子-夸克碰撞的 Mandelstam 变量， Q_i 是以 $|e|$ 为单位的夸克电荷。回顾式 (5.71)，对于涉及无质量粒子的碰撞， $s + t + u = 0$ 。于是质心系中的微分散射截面为

$$\frac{d\sigma}{dt} = \frac{2\pi \alpha^2 Q_i^2}{s^2} \frac{s^2 + u^2}{t^2}. \quad (14.2)$$

或者，由于 $t = -s(1 - \cos \theta_{cm})/2$,

$$\frac{d\sigma}{d\Omega_{cm}} = \frac{\alpha^2 Q_i^2}{4s} \frac{1 + \cos^2 \theta_{cm}}{\sin^4(\theta_{cm}/2)} \dots \quad (14.3)$$

为了利用这一结果，我们必须把不变量 s 和 t 与电子-质子非弹性散射的实验可观测量联系起来。运动学变量如图 14.1 所示。来自电子的动量转移 q 可以通过测量电子的末态动量和能量来测定，无需使用强子产物的任何信息。由于 q^μ 是一个类空矢量，通常用正量 Q 来表示它的不变量平方，有

$$Q^2 = -q^2. \quad (14.4)$$

于是不变量 t 就是 $-Q^2$ 。

用可测量量来表示 s 则更困难。如果从电子-质子质心系来观察碰撞，并把质子想象成由部分子松散束缚而成的集合（并继续忽略质量），我们可以用某个部分子所携带的质子总动量份额来刻画它。我们用参数 ξ 表示这一纵向份额，其中 $0 < \xi < 1$ 。对每一种类型的部分子 i ，例如电荷 $Q_i = +2/3$ 的 up 型夸克，都有一个函数 $f_i(\xi)$ ，表示质子含有一个类型为 i 、纵向份额为 ξ 的部分子的概率。电子-质子非弹性散射总截面的表达式将包含对被打部分子 ξ 值的积分。于是部分子的动量矢量为 $p = \xi P$ ，其中 P 是质子的总动量。因此，若 k 是电子的初态动量，

$$s = (p + k)^2 = 2p \cdot k = 2\xi P \cdot k = \xi s, \quad (14.5)$$

其中 s 是电子-质子质心系能量的平方。

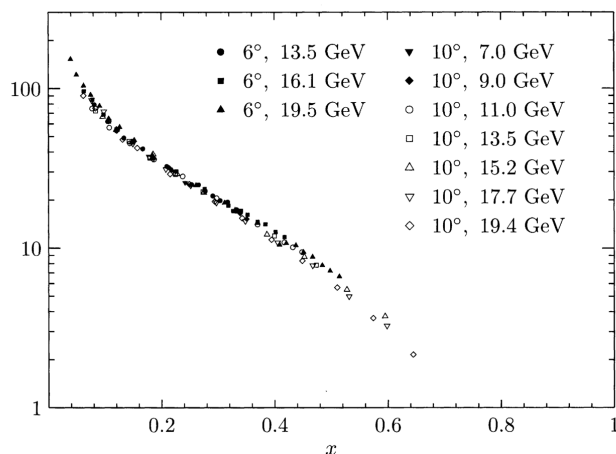


图 14.2: 利用 SLAC-MIT 实验测得的 e^-p 深度非弹性散射截面检验 Bjorken 标度无关性, J. S. Poucher 等人, *Phys. Rev. Lett.* **32**, 118 (1974)。针对所标出的各种初态电子能量和散射角, 我们把 $d^2\sigma/dx dQ^2$ 除以因子 (14.9) 后对 x 作图。数据覆盖 $1 \text{ GeV}^2 < Q^2 < 8 \text{ GeV}^2$ 的范围。

引人注目的是, 只要假设电子-部分子散射是弹性的, ξ 也可以仅通过测量电子动量来确定。由于被散射的部分子的质量与 s 和 Q^2 相比很小,

$$0 \approx (p + q)^2 = 2p \cdot q + q^2 = 2\xi P \cdot q - Q^2. \quad (14.6)$$

因此

$$\xi = x, \quad \text{其中} \quad x = \frac{Q^2}{2P \cdot q}. \quad (14.7)$$

由每一个被散射的电子, 人们可以确定该散射过程的 Q^2 和 x 的值。部分子模型于是预言 x - Q^2 平面上的事例分布。利用在 $\xi = x$ 处取值的部分子分布函数 $f_i(x)$ 以及截面公式 (14.3), 我们得到分布

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2} = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} \sum_i Q_i^2 f_i(x) \left[1 + \left(1 - \frac{Q^2}{xs} \right)^2 \right]. \quad (14.8)$$

分布函数 $f_i(x)$ 依赖于质子结构的细节, 人们尚不知道如何从第一性原理计算它们。但公式 (14.8) 仍然作出了一个惊人的预言, 即深度非弹性散射截面在除以因子

$$\frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} \left[1 + \left(1 - \frac{Q^2}{xs} \right)^2 \right] \quad (14.9)$$

以去除 QED 截面的运动学依赖之后, 给出的量只依赖于 x 而与 Q^2 无关。这种行为称为 Bjorken 标度无关性。事实上, SLAC-MIT 实验的数据在 Q 值高于 1 GeV 时以约 10% 的精度表现出 Bjorken 标度无关性, 如图 14.2 所示。

Bjorken 标度无关性本质上是在说, 无论质子被撞得多狠, 对电磁探针而言质子的结构看起来都相同。在质子的静止系中, 交换的虚光子的能量为

$$q^0 \approx \frac{1}{2m} (Q^2 + \dots), \quad (14.10)$$

其中 m 是质子的质量。该能量转移的倒数大致就是质子各组分所看到的散射过程的持续时间。这个时间应当与质子质量的倒数相比较，后者是部分子相互作用的特征时间。深度非弹性区发生在 $q^0 \gg m$ 时，即散射相对于质子的正常时间尺度非常迅速时。Bjorken 标度无关性意味着，在这样一次迅速的散射过程中，质子各组分之间的相互作用可以忽略。我们可以想象，在对应于 1 GeV 或更高能量转移的极短时间尺度上，部分子近似为自由粒子，尽管在更长的时间尺度上它们有强相互作用。

渐近自由的部分子

Bjorken 标度无关性所隐含的质子结构图像简单而优美，但它提出了新的、根本性的问题。在量子场论中，费米子通过交换虚粒子相互作用。这些虚粒子可以

$$(\text{在短距离处增大耦合的有效强度}). \quad (14.11)$$

但是，对深度非弹性散射数据的分析却表明，强相互作用在短距离处会变弱。20 世纪 70 年代初，这一表面上的矛盾被 Gross、Politzer 和 Wilczek 发现的渐近自由所解决。他们证明，非阿贝尔规范理论——即相互作用的矢量玻色子的理论——具有一个显著的性质，即有效耦合常数在大动量处趋于零。这正是在四维强相互作用的量子场论中使 Bjorken 标度无关性有意义所要求的行为。这一发现为构建强相互作用的基本理论提供了关键线索。显然，夸克正是被这一类型的相互作用的矢量玻色子（称为胶子）束缚在一起的。

然而，这些规范理论并不能精确再现严格 Bjorken 标度无关性的预期。自由部分子模型与渐近自由的量子场论模型之间的差异，出现在人们把深度非弹性散射以及其他涉及大动量转移的强相互作用过程的测量精度提高一个层次时。在渐近自由的量子场论中，耦合常数在任何有限的动量转移处仍然不为零。事实上，耦合常数向零的最终演化非常缓慢，是对动量呈对数式的。因此，在某个层次上，人们必然会发现对 Bjorken 标度无关性的小修正，它们与高动量胶子的交换或发射有关。类似地，高动量转移下强子物理学的其他定性简化——例如，强子-强子碰撞中有限横向动量的现象——应当只是近似的，会收到来自胶子交换与发射的修正。因此，强相互作用渐近自由理论的预言有两方面。一方面，这样的理论预言高动量下行为的定性简化。但另一方面，这样的理论又预言了这种行为的一个特定的修正模式。

事实上，20 世纪 70 年代的粒子物理实验恰恰揭示了这样一幅图像。人们发现 Bjorken 标度无关性只是一个近似关系，表现出对应于部分子分布 $f_i(x)$ 在 Q^2 的对数标度上缓慢演化的破坏。人们发现，强子-强子碰撞中粒子产生的速率在横向动量非常大时只按幂律而非指数方式下降，并且大横向动量处产生的粒子被证明与硬散射夸克或胶子软演化所产生的强子喷注相关。最引人注目的是，人们为这些以及其他偏离标度无关的现象所找到的截面形式，最终为传递强相互作用的基本场的矢量性提供了直接证据。

我们将在第 17 章回顾所有这些现象，届时我们将研究描述强相互作用的特定规范理论。然而，首先我们必须学会如何构造非阿贝尔规范理论，以及如何用费曼图算出它们的预言。在我们对这些理论的全部分析中，重整化群将扮演至关重要的角色。研究非阿贝尔规范理论的一个非常优美之处在于，量子场论最有力的一般思想在与这些结构精巧的特定模型的特殊性质交织在一起时，会获得更大的力量。一般原理与规范理论特殊性质之间的这种相互作用，将是本书第 III 部分的主要主题。

第十五章 非阿贝尔规范不变性

迄今为止，在本书中我们只处理了一类相当有限的量子场与相互作用，把注意力局限于标量场论、Yukawa 理论和量子电动力学。毫不奇怪，这些理论不足以描述基本粒子的全部已知相互作用。但是，既然可重整化理论的拉格朗日量不能包含质量维数高于 4 的项，那么还可能有什么理论呢？

接下来最自然的尝试是那些具有矢量场之间相互作用的理论，其形式为 $A^2(\partial A)$ 或 A^4 。然而，这类合理的理论难以构造，因为矢量场算符的时间分量 A^0 会给出负模方态。在第 5.5 节我们看到了这些负模方态在 QED 中并不造成困难：凭借 Ward 恒等式，它们被纵向极化态有效地抵消。而 Ward 恒等式又源于 QED 拉格朗日量在局域规范变换下的不变性。因此，也许如果我们能够推广局域规范不变性的原理，它就会引导我们构造出矢量粒子理论的其他合理形式。

本章的目标正是做这件事。首先我们将简短地回到对 QED 的研究，这一次把规范对称性视为根本原理，并从这一原理导出其余的理论。然后，在第 15.2 节中我们将看到，电动力学的规范不变性只是一个无穷参数对称性最平凡的例子，而更一般的例子会导出其他有趣的拉格朗日量。这些场论以深刻的方式推广了电动力学，其中第一个是由 Yang 和 Mills 构造的，* 它们是多个矢量粒子的理论，其相互作用受到对称性原理的强烈约束。在后续章节中，我们将研究这些理论的量子化及其在基本粒子物理现实世界中的应用。

15.1 规范不变性的几何

在第 4.1 节中我们写下了量子电动力学的拉格朗日量，并注意到一个奇特的事实：它在变换 (4.8) 的一个非常大的群下不变，允许在时空的每一点做独立的对称变换。这一不变性就是 QED 著名的规范对称性。然而，从现代的观点看，规范对称性并不是一个偶然的趣事，而是决定拉格朗日量形式的根本原理。现在让我们以现代观点来回顾这个理论的各个要素。

我们从复值 Dirac 场 $\psi(x)$ 出发，规定我们的理论应在变换

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\psi(x). \quad (15.1)$$

下不变。这是一个转动角 $\alpha(x)$ 逐点任意变化的相位转动。我们怎样才能写出在此变换下不变的拉格朗日量呢？只要考虑拉格朗日量中不含导数的项，这很容易：我们只需写出那些对整体相位转动不变的同样的项。例如，费米子质量项

$$m\bar{\psi}(x)\psi(x) \quad (15.2)$$

被整体相位不变性所允许，而局域不变性不再给出进一步限制。

*C. N. Yang and R. Mills, *Phys. Rev.* **96**, 191 (1954)。

当我们试图写出包含导数的项时, 困难就出现了。\$\psi(x)\$ 沿矢量 \$n^\mu\$ 方向的导数由极限过程

$$n^\mu \partial_\mu \psi(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [\psi(x + \epsilon n) - \psi(x)]. \quad (15.3)$$

定义。然而, 在具有局域相位不变性的理论中, 这个定义并不很合理, 因为被相减的两个场 \$\psi(x + \epsilon n)\$ 和 \$\psi(x)\$ 在对称性 (15.1) 下具有完全不同的变换。换言之, 量 \$\partial_\mu \psi\$ 没有简单的变换律, 也没有有用的几何解释。

为了以有意义的方式相减 \$\psi(x)\$ 在相邻点的取值, 我们必须引入一个因子, 它补偿从一点到下一点相位变换的差异。做到这一点的最简单方式是定义一个依赖于这两个点的标量 \$U(y, x)\$, 它的变换律为

$$U(y, x) \rightarrow e^{i\alpha(y)} U(y, x) e^{-i\alpha(x)} \quad (15.4)$$

与 (15.1) 同时成立。在零间隔处, 我们设 \$U(y, y) = 1\$; 一般而言, 我们可以要求 \$U(y, x)\$ 是一个纯相位: \$U(y, x) = \exp[i\phi(y, x)]\$。有了这个定义, \$\psi(y)\$ 与 \$U(y, x)\psi(x)\$ 就具有相同的变换律, 我们就可以在局域对称性下仍然有意义的方式将它们相减。于是我们可以定义一个合理的导数, 称为协变导数, 如下:

$$n^\mu D_\mu \psi(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\epsilon} [\psi(x + \epsilon n) - U(x + \epsilon n, x)\psi(x)]. \quad (15.5)$$

为了使这个定义明确, 我们需要比较器 \$U(y, x)\$ 在无穷小间隔两点处的表达式。如果 \$U(y, x)\$ 的相位是位置 \$y\$ 和 \$x\$ 的连续函数, 那么 \$U(y, x)\$ 可以在两点的间隔上展开:

$$U(x + \epsilon n, x) = 1 - ie\epsilon n^\mu A_\mu(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2). \quad (15.6)$$

这里我们任意地提取了一个常数 \$e\$。位移 \$\epsilon n^\mu\$ 的系数是一个新的矢量场 \$A_\mu(x)\$。这样的场作为局域对称性变换之比较器的无穷小极限而出现, 称为联络。于是协变导数取如下形式:

$$D_\mu \psi(x) = \partial_\mu \psi(x) + ieA_\mu(x)\psi(x). \quad (15.7)$$

把 (15.6) 代入 (15.4), 人们发现 \$A_\mu\$ 在此局域规范变换下按如下方式变换:

$$A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha(x). \quad (15.8)$$

为了检验所有这些表达式是自洽的, 我们可以按照式 (15.1) 和 (15.8) 变换 \$D_\mu \psi(x)\$:

$$D_\mu \psi(x) \rightarrow \left(\partial_\mu + ie \left(A_\mu - \frac{1}{e} \partial_\mu \alpha \right) \right) e^{i\alpha(x)} \psi(x) = e^{i\alpha(x)} (\partial_\mu + ieA_\mu(x)) \psi(x) = e^{i\alpha(x)} D_\mu \psi(x). \quad (15.9)$$

因此协变导数与场 \$\psi\$ 本身按相同的方式变换, 正如我们构造它时在原初定义 (15.5) 中所要求的那样。

我们现在已经重新得到了 QED 拉格朗日量的大部分熟悉成分。然而, 从我们当前的观点看, 协变导数的定义和联络 \$A_\mu\$ 的变换律都来自局域相位转动对称性的假设。甚至矢量场 \$A_\mu\$ 的存在本身也是局域对称性的结果: 没有它, 我们就不可能写出涉及 \$\psi\$ 之导数的不变拉格朗日量。

更一般地, 我们当前的分析给出了一种构造所有在局域对称性下不变的拉格朗日量的方法。在任何含 \$\psi\$ 之导数的项中, 把这些导数替换为协变导数。根据式 (15.9), 它们与 \$\psi\$ 本身严格按相同的方式变换。因此, 任何在整体相位转动下不变的 \$\psi\$ 及其协变导数的组合 (而且只有这些组合) 也将是局域不变的。

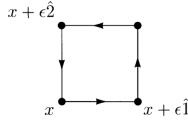


图 15.1: 通过在 (1,2) 平面内围绕一个小方块的比较来构造场强。

为了完成局域不变拉格朗日量的构造，我们必须找到场 A_μ 的动能项：一个依赖 A_μ 及其导数但不依赖 ψ 的局域不变项。这一项既可以整体地由比较器 $U(y, x)$ 构造，也可以无穷小地由协变导数构造。

从 $U(y, x)$ 出发，我们将需要把显式公式 (15.6) 推广到 ϵ 展开式的下一项。利用 $U(y, x)$ 是纯相位的假设和限制条件 $U(x, y)^\dagger = U(y, x)$ ，可得：

$$U(x + \epsilon n, x) = \exp \left[-i\epsilon n^\mu A_\mu \left(x + \frac{1}{2}\epsilon n \right) + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right]. \quad (15.10)$$

(放宽这些限制会在理论中引入额外的矢量场；这是一种不必要的复杂化。) 利用 $U(y, x)$ 的这个展开式，我们把围绕时空中的一个方块的相位方向比较链接起来。为明确起见，我们取这个小方块位于由单位矢量 $\hat{1}$ 、 $\hat{2}$ 定义的 (1,2) 平面内（见图 15.1）。定义 $U(x)$ 为围绕该圈四个角上的四次比较之乘积：

$$U(x) = U(x, x + \epsilon \hat{2}) U(x + \epsilon \hat{2}, x + \epsilon \hat{1} + \epsilon \hat{2}) U(x + \epsilon \hat{1} + \epsilon \hat{2}, x + \epsilon \hat{1}) U(x + \epsilon \hat{1}, x). \quad (15.11)$$

U 的变换律 (15.4) 意味着 $U(x)$ 是局域不变的。因此在 $\epsilon \rightarrow 0$ 的极限下，它将给出 A_μ 的一个局域不变函数。为了求出这个函数的形式，代入展开式 (15.10) 得到：

$$U(x) = \exp \left\{ -i\epsilon \left[-A_2 \left(x + \frac{\epsilon}{2} \hat{2} \right) - A_1 \left(x + \epsilon \hat{1} + \frac{\epsilon}{2} \hat{2} \right) + A_2 \left(x + \epsilon \hat{1} + \frac{\epsilon}{2} \hat{2} \right) + A_1 \left(x + \frac{\epsilon}{2} \hat{1} \right) \right] + \mathcal{O}(\epsilon^4) \right\}. \quad (15.12)$$

当我们把指数按 ϵ 的幂次展开时，上式化为

$$U(x) = 1 - ie^2 \epsilon [\partial_1 A_2(x) - \partial_2 A_1(x)] + \mathcal{O}(\epsilon^3). \quad (15.13)$$

因此结构

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (15.14)$$

是局域不变的。当然， $F_{\mu\nu}$ 就是熟悉的电磁场张量，它在 (15.8) 下的不变性可以直接检验。然而，前面的构造向我们展示了 $F_{\mu\nu}$ 结构的几何起源。任何仅通过 $F_{\mu\nu}$ 及其导数依赖 A_μ 的函数都是局域不变的。更一般的函数，例如矢量场质量项 $m^2 A_\mu A^\mu$ ，在 (15.8) 下的变换方式无法被补偿，因而不能出现在不变拉格朗日量中。

利用协变导数可以对 $F_{\mu\nu}$ 的不变性给出一个相关的论证。我们上面已经看到，如果一个场具有局域变换律 (15.1)，那么它的协变导数就具有相同的变换律。因此 ψ 的二阶协变导数也按 (15.1) 变换。对协变导数的对易子同样的结论也成立：

$$[D_\mu, D_\nu] \psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)} [D_\mu, D_\nu] \psi(x). \quad (15.15)$$

然而，这个对易子本身根本不是导数：

$$\begin{aligned} [D_\mu, D_\nu]\psi &= [\partial_\mu \partial_\nu \psi + ie(\partial_\mu A_\nu)\psi - ieA_\nu \partial_\mu \psi - ieA_\mu \partial_\nu \psi - e^2 A_\mu A_\nu \psi] - (\mu \leftrightarrow \nu) \\ &= ie(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) \cdot \psi. \end{aligned} \quad (15.16)$$

也就是说，

$$[D_\mu, D_\nu] = ieF_{\mu\nu}. \quad (15.17)$$

在 (15.15) 的右边，因子 $\psi(x)$ 承担了全部变换律，因此相乘的因子 $F_{\mu\nu}$ 必定不变。人们可以把协变导数的对易子想象为跨越一个小方块的比较之比较；因此，从根本上说，这个论证与上一段的论证是等价的。

无论用哪种方法证明 $F_{\mu\nu}$ 的不变性，我们现在已经集齐了为写出电子场 ψ 及其相伴联络 A_μ 的最一般局域不变拉格朗日量所需的全部要素。这个拉格朗日量必须是 ψ 及其协变导数、以及 $F_{\mu\nu}$ 及其导数的函数，并且必须对整体相位转动不变。一直到维数为 4 的算符，只可能有四项：

$$\mathcal{L}_4 = \bar{\psi}(i\not{D})\psi - \frac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - c\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\mu\nu}F_{\rho\sigma} - m\bar{\psi}\psi. \quad (15.18)$$

通过调整场 ψ 和 A_μ 的归一化，我们已经把前两项的系数设定为其标准值。对 A_μ 的这种归一化要求在我们对 A_μ 的原初定义 (15.6) 中引入任意的标度因子 e 。第三项破坏离散对称性 P 和 T ，因此如果我们假定这些对称性，就可以排除它。[†] 于是 $\mathcal{L}_4$ 只包含两个自由参数，即标度因子 e 和系数 m 。

通过使用维数为 5 和 6 的算符，我们可以构成许多额外的规范不变组合：

$$\mathcal{L}_6 = ic_1 \bar{\psi} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \psi + c_2 (\bar{\psi}\psi)^2 + \dots \quad (15.19)$$

在质量维数的每一更高阶还会出现更多允许的项。但所有这些项都是不可重整化的相互作用。用第 12.1 节的语言说，在截断趋于无穷的极限下，它们在四维中对物理是无关的。

15.2 Yang-Mills 拉格朗日量

在上一节中，我们从局域相位不变性的假设出发构建了 QED 拉格朗日量。这一构造中的基本要素是协变导数，它补偿了相邻点之间费米子场相位的变化。在本节中，我们将把这一构造推广到更广泛的一类局域对称性。

考虑一个在一个连续群的变换下具有整体对称性的理论。为明确起见，我们取这个群为 $SU(2)$ ，即行列式为 1 的 2×2 么正矩阵构成的群。我们用一对复值 Dirac 场来表示理论的场：

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \end{pmatrix}. \quad (15.20)$$

我们规定理论应在此对称性的局域形式下不变，

$$\psi(x) \rightarrow V(x) \psi(x), \quad (15.21)$$

[†] P 、 C 和 T 破坏的一般系统学在第 20.3 节讨论。

其中 $V(x)$ 是行列式为 1 的 2×2 么正矩阵, 其元素随 x 任意变化。和之前一样, 导数 $\partial_\mu \psi$ 没有简单的变换律, 因为相邻点处的场用不同的矩阵 V 变换。

为了构造协变导数, 我们再次引入比较器 $U(y, x)$, 现在它必须是具有变换律

$$U(y, x) \rightarrow V(y) U(y, x) V^\dagger(x). \quad (15.22)$$

的 2×2 矩阵。在无穷小间隔处, 我们展开

$$U(x + \epsilon n, x) = 1 - i g \epsilon n^\mu A_\mu(x) + \mathcal{O}(\epsilon^2), \quad (15.23)$$

其中 $A_\mu(x)$ 现在是一个取 2×2 矩阵值的矢量场。我们把这样的量称为联络。于是协变导数为

$$D_\mu \psi(x) = [\partial_\mu + i g A_\mu(x)] \psi(x). \quad (15.24)$$

由于 $V(x)$ 是么正的, 矩阵 $A_\mu(x)$ 可以取为 Hermitian 且无迹的。一个 Hermitian、无迹的 2×2 矩阵可以按 Pauli 矩阵基展开:

$$A_\mu(x) = A_\mu^a(x) \frac{\sigma^a}{2}. \quad (15.25)$$

这里指标 a 从 1 取到 3, 矩阵 $\sigma^a/2$ 是 $SU(2)$ 的生成元。因此, 在 $SU(2)$ 规范理论中, 有三个矢量场 A_μ^a 。

$A_\mu(x)$ 的变换律来自比较器的变换律。我们发现

$$A_\mu(x) \frac{\sigma^a}{2} \rightarrow V(x) \left(A_\mu(x) \frac{\sigma^a}{2} + \frac{1}{g} \partial_\mu \right) V^\dagger(x). \quad (15.26)$$

导数作用于 $V^\dagger(x) = \exp(-i\alpha^a \sigma^a/2)$; 要显式地计算这个导数并不那么容易, 因为指数不一定与它的导数对易。对于无穷小变换, 我们可以把 $V(x)$ 展开到 α 的一阶。在这种情况下我们得到

$$A_\mu^a \frac{\sigma^a}{2} \rightarrow \left(A_\mu^a + \frac{1}{g} \partial_\mu \alpha^a + \epsilon^{abc} \alpha^b A_\mu^c \right) \frac{\sigma^a}{2} + \dots. \quad (15.27)$$

这个变换律中的最后一项是新的, 它来自局域变换的不可对易性。把此关系与费米子变换的无穷小形式,

$$\psi \rightarrow \left(1 + i\alpha^a \frac{\sigma^a}{2} \right) \psi + \dots, \quad (15.28)$$

相结合, 我们可以检验协变导数的无穷小变换:

$$D_\mu \psi \rightarrow \left(1 + i\alpha^a \frac{\sigma^a}{2} \right) D_\mu \psi, \quad (15.29)$$

准确到 α^2 阶的项。利用 (15.26) 和式 (15.21) 不难检验, 即使对于有限变换, 协变导数也与它所作用的场具有相同的变换律。

利用协变导数, 我们可以构造涉及 ψ 的最一般规范不变拉格朗日量。但要写出完整的拉格朗日量, 我们还必须找到仅依赖 A_μ^i 的规范不变项。为此, 我们构造电磁场张量的类比物。我们将使用上一节的第二种方法, 即从协变导数的对易子出发。协变导数的变换律意味着

$$[D_\mu, D_\nu] \psi(x) \rightarrow V(x) [D_\mu, D_\nu] \psi(x). \quad (15.30)$$

同时, 利用公式 (15.24) 写出对易子, 我们可以像 Abelian 情形那样证明, $[D_\mu, D_\nu]$ 不是一个微分算符, 而只是一个作用在 ψ 上的相乘因子 (现在是矩阵)。然而这一次有一个新特征: 对易子展开式中的最后一项不再为零。相反, 我们发现

$$[D_\mu, D_\nu] = -ig F_{\mu\nu}^a \frac{\sigma^a}{2}, \quad (15.31)$$

其中

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g\epsilon^{abc} A_\mu^b A_\nu^c. \quad (15.32)$$

我们可以应用 Pauli 矩阵的标准对易关系来简化这个关系:

$$\left[\frac{\sigma^a}{2}, \frac{\sigma^b}{2} \right] = i\epsilon^{abc} \frac{\sigma^c}{2}. \quad (15.33)$$

于是

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + g\epsilon^{abc} A_\mu^b A_\nu^c. \quad (15.34)$$

场强的变换律来自式 (15.21) 和 (15.30):

$$F_{\mu\nu}^a \frac{\sigma^a}{2} \rightarrow V(x) F_{\mu\nu}^b \frac{\sigma^b}{2} V^\dagger(x). \quad (15.35)$$

其无穷小形式为

$$F_{\mu\nu}^a \rightarrow F_{\mu\nu}^a + i\alpha^b F_{\mu\nu}^c \epsilon^{bca}. \quad (15.36)$$

注意场强不再是一个规范不变的量。它也不可能如此, 因为现在有三个场强, 每一个都与抽象空间中的某个给定转动方向相联系。然而, 我们很容易构成场强的规范不变组合。例如,

$$\frac{1}{4} F_{\mu\nu}^a F^{a\mu\nu} \quad (15.37)$$

就是 A_μ^i 的一个规范不变动能项。注意, 与电动力学的情形相反, 这个拉格朗日量包含 A_μ^i 的三次和四次项。因此, 这个拉格朗日量描述一个非平凡的相互作用场论, 称为 *Yang-Mills 理论*。这是非阿贝尔规范理论最简单的例子。

为了构造与费米子相互作用的 Yang-Mills 矢量场的理论, 我们只需把规范场拉格朗日量 (15.37) 加到熟悉的 Dirac 拉格朗日量上, 并把 ψ 的普通导数替换为协变导数。结果看起来几乎与 QED 拉格朗日量相同:

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^a)^2. \quad (15.38)$$

这就是著名的 Yang-Mills 拉格朗日量。和 QED 的拉格朗日量一样, 它依赖两个参数: 标度因子 g (类似于电子电荷) 和费米子质量 m 。对这个拉格朗日量变分, 我们得到规范理论的经典运动方程。它们是对费米子场的 Dirac 方程和对矢量场的方程

$$\partial^\mu F_{\mu\nu}^a + g\epsilon^{abc} A^{b\mu} F_{\mu\nu}^c = gj_\nu^a \quad (15.39)$$

我们对 $SU(2)$ 对称性变换 (15.21) 所做的一切都很容易推广到任何其他的连续对称性群。可能的对称群的完整范围将在第 15.4 节中枚举和分类。然而, 对任何这样的群, 拉格朗日量各要素的一般表达式都非常相似。考虑任何一个由一组 $n \times n$ 么正矩阵 V 表示的连续变换群。于是基本场 $\psi(x)$ 构成一个 n 重态, 并按如下方式变换:

$$\psi(x) \rightarrow V(x)\psi(x), \quad (15.40)$$

其中 V 对 x 的依赖使得变换是局域的。在无穷小形式中, $V(x)$ 可以用对称性群的一组基本生成元展开, 这些生成元可以表示为 Hermitian 矩阵 t^a :

$$V(x) = 1 + i\alpha^a(x)t^a + \mathcal{O}(\alpha^2). \quad (15.41)$$

现在, 对于一般的局域对称性群, 我们只需在分析的每一步用

$$\frac{\sigma^a}{2} \rightarrow t^a \quad (15.42)$$

作替换, 就可以把从式 (15.22) 到式 (15.32) 的整个分析贯彻到底。

为了推广场张量的显式表达式 (15.34), 我们需要知道矩阵 t^a 的对易关系。通常把这些对易关系写成标准形式

$$[t^a, t^b] = if^{abc}t^c, \quad (15.43)$$

其中 f^{abc} 是一组数, 称为结构常数。这个对象在式 (15.33) 中取代 ϵ^{ijk} 。通常要选择矩阵 t^a 的一个基, 使得 f^{abc} 完全反对称; 我们将在第 15.4 节证明这总是可能的。

我们现在可以如下重述我们所有的结果。与一般变换 (15.40) 相联系的协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a t^a; \quad (15.44)$$

它对局域对称性的每一个独立生成元都含有一个矢量场。 ψ 和 A_μ^a 的无穷小变换律为

$$\psi \rightarrow (1 + i\alpha^a t^a)\psi; \quad A_\mu^a \rightarrow A_\mu^a + \frac{1}{g}\partial_\mu \alpha^a + f^{abc}\alpha^b A_\mu^c. \quad (15.45)$$

A_μ^a 的有限变换恰具有 (15.26) 的形式:

$$A_\mu^a(x)t^a \rightarrow V(x)\left(A_\mu^a(x)t^a + \frac{1}{g}\partial_\mu\right)V^\dagger(x). \quad (15.46)$$

这些变换律意味着 ψ 的协变导数与 ψ 本身具有相同的变换律。场张量定义为

$$[D_\mu, D_\nu] = -igF_{\mu\nu}^a t^a, \quad (15.47)$$

或更显式地,

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c. \quad (15.48)$$

这个量具有无穷小变换

$$F_{\mu\nu}^a \rightarrow F_{\mu\nu}^a + f^{abc}\alpha^b F_{\mu\nu}^c. \quad (15.49)$$

从式 (15.45) 和 (15.49) 可以证明, ψ 、 $D_\mu\psi$ 及其协变导数的任何整体对称函数也是局域对称的, 因此是规范不变拉格朗日量中一个项的候选者。然而, 一直到维数 4, 允许的项非常少。最一般的、可重整化且守恒 P 和 T 的规范不变拉格朗日量仍由式 (15.38) 给出。相应的经典运动方程为

$$\partial^\mu F_{\mu\nu}^a + gf^{abc}A^{b\mu}F_{\mu\nu}^c = -gj_\nu^a, \quad (15.50)$$

其中

$$j^{a\mu} = \bar{\psi}\gamma^\mu t^a \psi \quad (15.51)$$

是费米子场的整体对称性流。

注意 Yang-Mills 拉格朗日量 (15.38) 中的非线性项出现在协变导数中 (在那里它们正比于 t^a) 以及场张量中 (在那里它们正比于 f^{abc})。因此, 非阿贝尔规范理论中相互作用的形式由局域对称性所决定。矢量场与自身的非线性相互作用正比于对称性生成元的对易子, 从而明确地要求对称性群具有非阿贝尔性质。



图 15.2: Wilson 圈与场强之间的关系。

15.3 规范不变的 Wilson 圈

在前两节中我们都用到了比较器 $U(y, x)$ ，它把 x 点处费米子的规范变换律转换为 y 点处的规范变换律。到目前为止，在写出这个对象的表达式时，假定 x 和 y 为无穷小间隔就足够了。然而，值得进一步考虑 x 和 y 相距很远时比较器的情况。这一讨论将使我们更深入地理解规范不变性的几何，并揭示规范场的一些额外有用的函数，我们将在第 19 章中运用它们。

我们首先回到 Abelian 理论，并在该情境下展开我们对 $U(y, x)$ 的讨论。在式 (15.11) 中，我们构造了一个沿围绕小方块的路径上的比较器乘积。我们证明了即使最终回到出发点，这个乘积 $U(x)$ 也并不是平凡的；相反，我们发现 $U(x)$ 与 1 相差一个正比于电磁场强和小方块面积的项。这是一般结论的一个特例：间隔有限的两点 x 和 y 之间的比较器依赖于从 x 到 y 所取的路径。

为了解释这一论断，反转第 15.1 节的部分逻辑是有用的。我们从联络 A_μ 出发，假设它具有变换律 (15.8)，并构造 $U(z, y)$ 作为 A_μ 的按 (15.4) 变换的函数。不难验证，如果积分沿任何从 y 到 z 的路径 P 进行，则表达式

$$U_P(z, y) = \exp \left[-ie \int_y^z dx^\mu A_\mu(x) \right] \quad (15.52)$$

满足这一判据。这个对象 $U_P(z, y)$ 称为 *Wilson 线*。[†] 表达式 (15.52) 为有限间隔的点给出了抽象比较器 $U(z, y)$ 的一个显式实现。

Wilson 线的一个关键性质是它依赖于路径 P 。如果 P 是回到 y 的闭合路径，我们就得到 *Wilson 圈*，

$$U_P(y, y) = \exp \left[-ie \oint_P dx^\mu A_\mu(x) \right]. \quad (15.53)$$

这个量是 A_μ 的一个非平凡函数，并且按构造是局域规范不变的。事实上， A_μ 的所有规范不变函数都可以看作对路径 P 的各种选取的 Wilson 圈之组合。为了论证这一论断，我们用 Stokes 定理把 Wilson 圈改写为

$$\exp \left[-ie \oint_P dx^\mu A_\mu(x) \right] = \exp \left[-\frac{ie}{2} \int_\Sigma d\sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \right], \quad (15.54)$$

其中 Σ 是张在闭合路径 P 上的曲面， $d\sigma^{\mu\nu}$ 是这个曲面上的面积元， F 是场张量 (15.14)。Wilson 圈与场强之间的这种关系如图 15.2 所示。由于 Wilson 圈是规范不变的，这个论证给出可视化场强规范不变性的又一种方式。反过来，由于 A_μ 的（几乎）所有规范不变函数都可以由 $F_{\mu\nu}$ 构造出来，这个表达式也支持 $U_P(y, y)$ 是最一般的规范不变量的论断。

[†]这个依赖路径的相位早在 Wilson 的工作之前就已使用，见于 Schwinger 关于 QED 的早期论文，以及 Y. Aharonov 和 D. Böhm, *Phys. Rev.* **115**, 485 (1959)。

Wilson 线和 Wilson 圈都可以推广到非阿贝尔情形。然而, 在这里, 当我们考虑不可对易矩阵的指数时, 会出现额外的微妙之处。让我们首先构造 Wilson 线, 它现在按式 (15.22) 变换。把 (15.52) 直接改写成指数中含 $A_\mu^a t^a$ 的积分是不正确的, 因为这些矩阵在不同点处不一定对易。相反, 我们必须以特定的方式给这些矩阵编序。我们现在就给出正确的编序规则, 然后证明它的变换律。

设 s 是路径 P 的一个参数, 在 $x = y$ 处从 0 取到 $x = z$ 处的 1。于是把 Wilson 线定义为指数的幂级数展开, 其中每一项中的矩阵都按 s 值较大的排在左边的规则编序:

$$U_P(z, y) = 1 + (-ig) \int_0^1 ds \frac{dx^\mu}{ds} A_\mu(x(s)) + (-ig)^2 \int_0^1 ds_1 \int_0^{s_1} ds_2 \frac{dx^\mu}{ds_1} A_\mu(x(s_1)) \frac{dx^\nu}{ds_2} A_\nu(x(s_2)) + \cdots \quad (15.55)$$

这个对象称为路径编序指数, 通常写成

$$U_P(z, y) = P \exp \left[-ig \int_y^z dx^\mu A_\mu(x) \right], \quad (15.56)$$

其中 P (代表「路径」) 指示我们沿路径给矩阵编序。有了这个定义, 可以验证 $U_P(z, y)$ 按 (15.22) 变换。于是非阿贝尔 Wilson 圈为

$$U_P(y, y) = P \exp \left[-ig \oint_P dx^\mu A_\mu(x) \right]. \quad (15.57)$$

这个对象的迹,

$$\text{tr} \left[P \exp \left(-ig \oint_P dx^\mu A_\mu \right) \right], \quad (15.58)$$

是规范场的一个规范不变函数, 因为迹在循环置换下不变。这个量在非阿贝尔规范理论的非微扰研究中起着核心作用。

15.4 关于李代数的一些基本事实

在第 15.2 节的末尾我们看到, 非阿贝尔规范理论的类别非常庞大。为了最有效地处理这些理论, 值得暂停一下, 考虑它们所基于的连续群的一般性质。在本节中, 我们将枚举所有可以用来构造非阿贝尔规范理论的可能的群。然后我们将计算一些由群变换矩阵构造出来的数值因子, 它们在进行量子化规范理论的显式计算时是需要的。[§]

对数学家而言, 群由遵守一定代数规则的抽象实体组成。然而, 在量子力学中, 我们特别感兴趣的是作用于量子态矢量空间上的么正算符群。我们关注连续生成的群, 即包含任意接近恒等元的元素、使得一般元素可以通过这些无穷小元素的反复作用而达到的群。于是任意无穷小群元素 g 都可以写成

$$g(\alpha) = 1 + i\alpha^a T^a + \mathcal{O}(\alpha^2). \quad (15.59)$$

无穷小群参数 α^a 的系数是 Hermitian 算符 T^a , 称为对称性群的生成元。具有这种结构的连续群称为李群。

[§]在本节中, 我们将不加证明地陈述连续群理论的一些一般结果。有许多优秀的著作系统地综述了这些数学结果。其中, 我们特别推荐 Cahn (1984), 它给出简短而精辟的讨论; 以及 S. Helgason, *Differential Geometry, Lie Groups, and Symmetric Spaces* (Academic Press, 1978), 它给出优雅而严谨的论述。R. Slansky, *Phys. Repts.* **79**, 1 (1981) 编纂了一组特别有用的与构造非阿贝尔规范理论相关的群论恒等式表。

生成元的集合 T^a 必须张成无穷小群变换的空间, 因此生成元 T^a 的对易子必须是生成元的线性组合。于是算符 T^a 的对易关系可以写成

$$[T^a, T^b] = if^{abc}T^c; \quad (15.60)$$

数 f^{abc} 称为结构常数。由生成元张成、并带有额外的对易运算的矢量空间称为李代数。

对易关系 (15.60) 和恒等式

$$[T^a, [T^b, T^c]] + [T^b, [T^c, T^a]] + [T^c, [T^a, T^b]] = 0, \quad (15.61)$$

称为 *Jacobi* 恒等式, 它们定义了李代数。从数学家的观点看 (把生成元看作抽象实体而不是 Hermitian 算符), *Jacobi* 恒等式是一个公理, 一组给定的对易规则必须满足它才能定义李代数。

李代数的对易关系完全确定了相伴李群在充分接近恒等元处的群乘法律。对于足够大的变换, 额外的整体性问题会起作用; 举一个熟悉的例子, $SU(2)$ 和 $O(3)$ 具有相同的对易关系但不同的整体结构。然而, 非阿贝尔规范理论的拉格朗日量只依赖于局域对称性群的李代数, 因此我们现在起将忽略这些整体性问题。

15.4.1 李代数的分类

对于规范理论的应用, 局域对称性通常是一组场的么正变换。因此我们主要关心具有有限维 Hermitian 表示的李代数, 它们导致相应李群的有限维么正表示。我们还将假设生成元的数目有限。这样的李代数称为紧致的, 因为这些条件意味着李群是一个有限维紧致流形。

如果生成元 T^a 中有一个与所有其他生成元对易, 它就生成一个独立的连续 Abelian 群。这样的群具有相位转动群

$$\psi \rightarrow e^{i\alpha}\psi, \quad (15.62)$$

的结构, 我们称之为 $U(1)$ 。如果代数中不含这样的可对易元素, 即群中不含 $U(1)$ 因子, 那么我们称该代数为半单的。此外, 如果李代数不能分成两组互相对易的生成元, 该代数就是单的。一般李代数是不可约非阿贝尔单分量与额外 Abelian 生成元的直和。

令人惊讶的是, 李代数为紧致且单的这些基本条件竟然极其苛刻。作为十九世纪数学的一项成就, Killing 和 Cartan 对所有可能的紧致单李代数作了分类。这些代数几乎全部属于三个无穷族, 只有五个例外。这三个无穷族是所谓经典群对应的代数, 其结构可以方便地用特定的矩阵表示来定义。三个经典群族的定义如下:

1. N 维矢量的么正变换。设 ξ 和 η 是复 N 维矢量。于是一般线性变换具有形式

$$\eta_a \rightarrow U_{ab}\eta_b, \quad \xi_a \rightarrow U_{ab}\xi_b. \quad (15.63)$$

如果该变换保持内积 $\eta_a^*\xi_a$, 我们就说它是么正的。纯相位变换

$$\xi_a \rightarrow e^{i\alpha}\xi_a \quad (15.64)$$

构成一个与所有其他么正变换对易的 $U(1)$ 子群; 我们去掉这个子群以构成一个单李群, 称为 $SU(N)$; 它由所有满足 $\det(U) = 1$ 的 $N \times N$ 么正变换组成。 $SU(N)$ 的生成元用 $N \times N$ Hermitian 矩阵 t^a 表示, 条件是它们与 (15.64) 的生成元正交:

$$\text{tr}[t^a] = 0. \quad (15.65)$$

满足这些条件的独立矩阵有 $N^2 - 1$ 个。

2. N 维矢量的正交变换。这是保持对称内积

$$\eta_a E_{ab} \xi_b, \quad \text{with } E_{ab} = \delta_{ab}. \quad (15.66)$$

的么正 $N \times N$ 变换子群。这就是通常的矢量内积, 因此这个群是 N 维空间中的转动群 $SO(N)$ 。(加入反射就得到群 $O(N)$ 。) N 维空间中的每一个平面都对应一个独立的转动, 所以 $SO(N)$ 有 $N(N-1)/2$ 个生成元。

3. N 维矢量的辛变换。这是对 N 为偶数、保持反对称内积

$$\eta_a E_{ab} \xi_b, \quad \text{with } E_{ab} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ (in } N/2 \times N/2 \text{ blocks)}, \quad (15.67)$$

的么正 $N \times N$ 变换子群, 其中矩阵的元素是 $N/2 \times N/2$ 的块。这个群称为 $Sp(N)$; 它有 $N(N+1)/2$ 个生成元。

在这三个族之外, 还有五个例外李代数, 在 Cartan 的分类体系中记为 G_2 、 F_4 、 E_6 、 E_7 和 E_8 。其中, E_6 和 E_8 已被用作基本相互作用的有趣统一模型中的局域对称性群。然而, 在本书中我们将不再进一步考虑这些例外群。事实上, 我们的大多数例子将只涉及 $SU(N)$ 群。

15.4.2 表示

一旦我们指定了局域对称性群, 出现在拉格朗日量中的场最自然地按这个群的一个有限维么正表示变换。因此, 我们接下来可能问, 如何系统地找到任何给定李群的所有这样的表示。回想对于群 $SU(2)$, 表示可以直接从对易关系出发, 利用升算符和降算符 J^+ 和 J^- 构造。这个构造可以推广以找到任何紧致李代数的有限维表示。然而, 在本书中, 我们将处理相对简单的表示, 其结构可以用不太形式化的方法推得。

在讨论李代数的表示之前, 我们应当回顾群表示的一些一般方面。给定对称性群 G , 该群的李代数的一个有限维么正表示是一组满足对易关系 (15.60) 的 $d \times d$ Hermitian 矩阵 t^a 。大小 d 是表示的维数。任意表示通常可以通过找到一个使所有表示矩阵同时为分块对角的基来分解。通过这个基变换, 我们可以把表示写成不可约表示的直和。我们用 t_r^a 记不可约表示 r 中的表示矩阵。

对矩阵 t^a 采用基于其乘积之迹的归一化约定是标准做法。如果李代数是半单的, 矩阵 t_r^a 本身就是无迹的。然而, 考虑两个生成元矩阵之积的迹:

$$\text{tr}[t_r^a t_r^b] = D^{ab}. \quad (15.68)$$

只要生成元矩阵是 Hermitian 的, 矩阵 D^{ab} 就是正定的。让我们为生成元 T^a 选择一个基, 使这个矩阵正比于恒等矩阵。可以证明, 一旦对某一个不可约表示做到这一点, 它对所有不可约表示都成立。因此, 在这个基下,

$$\text{tr}[t_r^a t_r^b] = C(r) \delta^{ab}, \quad (15.69)$$

其中 $C(r)$ 对每个表示 r 是一个常数。式 (15.69) 和对易关系 (15.60) 给出结构常数的如下表示:

$$f^{abc} = -\frac{i}{C(r)} \text{tr}([t_r^a, t_r^b] t_r^c). \quad (15.70)$$

这个式子意味着 f^{abc} 是完全反对称的。

对 G 的每一个不可约表示 r ，都有一个相联系的共轭表示 $\bar{r}$ 。表示 r 给出无穷小变换

$$\phi \rightarrow (1 + i\alpha^a t_r^a)\phi. \quad (15.71)$$

这个变换的复共轭，

$$\phi^* \rightarrow (1 - i\alpha^a (t_r^a)^*)\phi^*, \quad (15.72)$$

也必须是 G 的一个表示的无穷小元素。因此 r 的共轭表示具有表示矩阵

$$t_{\bar{r}}^a = -(t_r^a)^* = -(t_r^a)^T. \quad (15.73)$$

由于 $\phi^*\phi$ 在么正变换下不变，可以把分别在表示 r 和 $\bar{r}$ 中变换的场组合起来构成一个群不变量。

如果存在么正变换 U 使得 $t_{\bar{r}}^a = U t_r^a U^\dagger$ ，那么表示 $\bar{r}$ 可能等价于 r 。如果是这样，表示 r 就是实的。在这种情况下，存在一个矩阵 G_{ab} ，使得如果 η 和 ξ 属于表示 r ，则组合 $G_{ab}\eta_a\xi_b$ 是一个不变量。区分 G_{ab} 对称和 G_{ab} 反对称这两种情形有时是有用的。在前一种情形下，表示是严格实的；在后一种情形下它是伪实的。这两种情形在 $SU(2)$ 中都已经出现：两个矢量的不变组合是 $v^a w^a$ ，所以矢量是实表示；两个旋量的不变组合是 $\epsilon^{ab}\chi_a\psi_b$ ，所以旋量是伪实表示。

用这些语言，我们可以讨论经典群的最简单表示。在 $SU(N)$ 中，基本不可约表示（通常称为基本表示）是 N 维复矢量。对于 $N > 2$ ，这个表示是复的，因此还有第二个不等价的表示 $\bar{N}$ 。（在 $SU(2)$ 中，这个表示就是伪实旋量表示。）在 $SO(N)$ 中，基本的 N 维矢量是（严格）实表示。在 $Sp(N)$ 中， N 维矢量是伪实表示。

另一个对任何单李代数都存在的不可约表示，是代数的生成元所属的表示。这个表示称为伴随表示，记为 $r = G$ 。其表示矩阵由结构常数给出：

$$(t_G^b)_{ac} = if^{abc}. \quad (15.74)$$

有了这个定义， t_G^b 满足李代数

$$([t_G^b, t_G^c])_{ae} = if^{bcd}(t_G^d)_{ae} \quad (15.75)$$

的说法就只是 Jacobi 恒等式 (15.61) 的一种改写。由于结构常数是实的且反对称的， $t_G^a = -(t_G^a)^*$ ；因此伴随表示总是实表示。由上面给出的李群描述，伴随表示的维数 $d(G)$ 对经典群由下式给出：

$$d(G) = \begin{cases} N^2 - 1 & \text{for } SU(N), \\ N(N-1)/2 & \text{for } SO(N), \\ N(N+1)/2 & \text{for } Sp(N). \end{cases} \quad (15.76)$$

把 f^{abc} 视为表示矩阵，使我们能够更深入地理解第 15.2 节中引入的一些量。作用于伴随表示中场的协变导数为

$$\begin{aligned} (D_\mu\phi)^a &= \partial_\mu\phi^a - igA_\mu^b(t_G^b)_{ac}\phi^c \\ &= \partial_\mu\phi^a + gf^{abc}A_\mu^b\phi^c. \end{aligned} \quad (15.77)$$

于是我们可以把 (15.45) 中矢量场规范变换的无穷小形式识别为场在伴随表示下的运动。

另一个重要的群论量是二次 *Casimir* 算符。对给定的不可约表示 r ，我们定义

$$C_2(r) = \sum_a t_r^a t_r^a. \quad (15.78)$$

根据 Schur 引理，这个矩阵与所有生成元 t_r^a 对易，因此对于不可约表示，它必须正比于恒等矩阵：

$$C_2(r) = C_2(r) \cdot \mathbb{I}. \quad (15.79)$$

比例常数 $C_2(r)$ 是 *Casimir* 算符在表示 r 中的本征值。对 (15.78) 取迹并利用 (15.69)，我们发现

$$C_2(r) \cdot d(r) = C(r) \cdot d(G), \quad (15.80)$$

其中 $d(r)$ 是表示 r 的维数。对于伴随表示，*Casimir* 算符为

$$C_2(G) = C(G). \quad (15.81)$$

对于 $SU(N)$ 的基本表示，可以直接计算 $C_2(r)$ 。 $SU(N)$ 的基本表示作用于 N 维复矢量，其生成元按一般的无迹 $N \times N$ 张量变换；实现这些变换的矩阵构成了 $SU(N)$ 的伴随表示。在这种情况下，基本表示与共轭表示之积的分解给出

$$N \times \bar{N} = 1 + (N^2 - 1). \quad (15.82)$$

对于这个分解，式 (15.100) 和式 (15.101) 意味着恒等式

$$\left(2C_2(r) \cdot N\right) \cdot N^2 = 0 + C_2(G) \cdot (N^2 - 1). \quad (15.83)$$

因此，对 $SU(N)$ ，

$$C_2(G) = C(G) = N. \quad (15.84)$$

二次 *Casimir* 算符计算的其他一些例子在习题 15.5 中给出。然而，我们在本节中讨论的例子，加上我们所回顾的基本群论概念，已经提供了足够的材料来执行非阿贝尔规范理论中最有物理意义的计算。

习题

15.1 $SU(3)$ 中的蛮力计算。 $SU(3)$ 基本表示的标准基为

$$\lambda^1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^2 = \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \dots \quad (15.85)$$

- 解释为什么这个基中恰好有八个矩阵。
- 求所有这些矩阵的对易子，以确定 $SU(3)$ 的结构常数。证明，用这里的归一化， f^{abc} 是完全反对称的。（这个练习很繁琐；你可能只想检验其中一组有代表性的对易子。）
- 检验正交性条件 (15.69)，并求这个表示的常数 $C(r)$ 。

- (d) 直接从二次 Casimir 算符 $C_2(r)$ 的定义 (15.78) 计算它, 并验证 $C_2(r)$ 与 $C(r)$ 之间的关系 (15.80)。

15.2 写出 $SU(2)$ 伴随表示的基矩阵。直接从它们的定义 (15.69) 和 (15.78) 计算 $C(G)$ 和 $C_2(G)$ 。

15.3 库仑势。

- (a) 利用泛函积分, 计算不含费米子的纯量子电动力学中 Wilson 圈的期望值。证明

$$\langle U_P(z, z) \rangle = \exp \left[-\frac{e^2}{2} \oint_P dx^\mu \oint_P dy^\nu g_{\mu\nu} \frac{1}{8\pi^2(x-y)^2} \right], \quad (15.86)$$

其中 x 和 y 沿闭合曲线 P 积分。

- (b) 考虑一个 (类空的) 宽度为 R 、(类时的) 长度为 T 、 $T \gg R$ 的矩形路径的 Wilson 圈。在这个极限下计算 Wilson 圈的期望值, 并把它与时间演化的普遍表达式

$$\langle U_P \rangle = \exp[-iE(R)T], \quad (15.87)$$

相比较, 其中 $E(R)$ 是对应于 Wilson 圈的电磁源的能量。证明这些源的势能正好是库仑势, $V(R) = -e^2/4\pi R$ 。

- (c) 假设非阿贝尔规范场的传播子由 Feynman 规范表达式

$$\frac{-i\delta^{ab}g_{\mu\nu}}{q^2 + i\epsilon}, \quad (15.88)$$

给出, 计算非阿贝尔规范理论中一个小矩形 Wilson 圈的领头阶期望值, 并证明结果正比于源的表示之 Casimir 算符 $C_2(r)$ 。

第十六章 非阿贝尔规范理论的量子化

上一章展示了如何构造具有非阿贝尔规范对称性的拉格朗日量。然而，这只是把非阿贝尔规范不变性的观念与粒子物理的真实相互作用联系起来的漫长过程的第一步。我们接下来必须推导出计算包含非阿贝尔规范矢量粒子的费曼图的规则，然后用这些规则来计算散射振幅和截面。本章将发展进行此类计算所需的技术。

在技术讨论的同时，我们还将研究规范对称性如何影响费曼振幅。在任何具有局域对称性的理论中，出现在拉格朗日量中的场的一些自由度是非物理的，即它们可以通过规范变换被任意调整。在电动力学中，场 $A^\mu(k)$ 正比于 k^μ 的分量位于对称方向上。我们在第 9.4 节看到这一事实有两个重要后果。第一，场 A^μ 的传播子是有歧义的；存在多种同样好地由 QED 拉格朗日量推出的传播子表达式。第二，电动力学的顶点使得这种歧义在截面的计算中不产生影响。例如，式 (9.75) 展示了一个连续的光子传播子族，连续参数 ξ 的每一个值对应其中一个；但我们马上看到， S 矩阵元对 ξ 的一切依赖都被 Ward 恒等式消去。非阿贝尔规范理论含有类似的歧义与抵消，但是，正如我们将在本章看到的，抵消的结构更为精巧。

本章的另一个目标是计算非阿贝尔规范理论的 Callan-Symanzik β 函数，从而确定跑动耦合常数的行为。正如在第 14 章所讨论的，这些理论事实上是渐近自由的：耦合常数在大动量处变弱。这一结果表明非阿贝尔规范理论可以用来模拟强相互作用。一旦我们确定了非阿贝尔规范理论的正确费曼规则，就能推导出这一结果。

16.1 非阿贝尔规范玻色子的相互作用

非阿贝尔规范理论的大部分费曼规则都可以按照第 9.2 节的方法直接从 Yang-Mills 拉格朗日量读出。然而，当我们在第 9.4 节量子化电磁场时，我们看到规范场上的泛函积分必须仔细定义，并且这一构造的微妙之处会给量子理论引入新的要素。在本节中，我们将看到在忽略这些微妙之处的情况下，非阿贝尔理论能走多远。在第 16.2 节中，我们将通过对泛函积分的仔细分析，对费曼规则做更严格的推导。

16.1.1 费米子与规范玻色子的费曼规则

如上一章所推导的，Yang-Mills 拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^a)^2 + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi, \quad (16.1)$$

其中指标 a 对规范群 G 的生成元求和，费米子多重态 ψ 属于 G 的一个不可约表示 r 。场强为

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + gf^{abc}A_\mu^b A_\nu^c, \quad (16.2)$$

其中 f^{abc} 是 G 的结构常数。协变导数用表示矩阵 t^a 定义为

$$D_\mu = \partial_\mu - igA_\mu^a t^a. \quad (16.3)$$

从现在起,我们将略去下标 r , 除非为了清晰而需要它。

该拉格朗日量的费曼规则可以从对场 ψ 、 $\bar{\psi}$ 和 A_μ^a 的泛函积分推导出来。设想在 $g = 0$ 处从自由拉格朗日量出发,把泛函积分按微扰论展开。自由理论包含数目等于表示 r 的维数 $d(r)$ 的自由费米子,以及数目等于 G 的生成元个数 $d(G)$ 的自由矢量玻色子。利用第 9.5 节的方法,可以直接推导出费米子传播子

$$\langle \psi(x) \bar{\psi}(y) \rangle = S_F(x-y) \delta^{ij} = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{i(\not{p} + m)}{p^2 - m^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} \delta^{ij}, \quad (16.4)$$

其中 α, β 是 Dirac 指标, i, j 是对称群的指标: $i, j = 1, \dots, d(r)$ 。与电动力学类比,我们会猜测矢量场的传播子为

$$\langle A_\mu^a(x) A_\nu^b(y) \rangle = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{-ig_{\mu\nu}}{p^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)} \delta^{ab}. \quad (16.5)$$

其中 $a, b = 1, \dots, d(G)$ 。我们将在下一节推导这个公式。

为了求出顶点,我们把 (16.1) 中的非线性项写出来。若 $\mathcal{L}_0$ 是自由场拉格朗日量,则

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + g\bar{\psi}\gamma^\mu t^a \psi A_\mu^a - gf^{abc}(\partial_\mu A_\nu^a)A^{b\mu}A^{c\nu} - \frac{1}{4}g^2(f^{ab}A_\mu^a A_\nu^b)(f^{cd}A^{c\mu}A^{d\nu}). \quad (16.6)$$

三个非线性项中的第一项给出费米子-规范玻色子顶点

$$ig\gamma^\mu t^a; \quad (16.7)$$

这是一个作用在费米子的 Dirac 指标和规范指标上的矩阵。第二个非线性项给出一个三规范玻色子顶点。为了推导出这个顶点,我们首先为外动量以及 Lorentz 指标和规范指标选定一个确定的约定。一个合适的约定如图 16.1 所示,其中所有动量都指向图内。首先考虑把动量为 k 的外规范粒子收缩到 A_ν^a 的第一个因子,动量为 p 的规范粒子收缩到第二个因子,动量为 q 的规范粒子收缩到第三个因子。若动量指向图内,导数贡献一个因子 $(-ik_\mu)$ 。于是这一贡献为

$$-igf^{abc}(-ik_\mu)g_{\nu\rho}. \quad (16.8)$$

总共有 $3!$ 种可能的收缩,它们根据 f^{abc} 的全反对称性交替变号。这些收缩之和展示在图 16.1 中。最后, (16.6) 的最后一项给出一个四规范玻色子顶点。按照图 16.1 的约定,一种可能的收缩给出贡献

$$-ig^2 f^{ab} f^{cd} g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma}. \quad (16.9)$$

总共有 $4!$ 种可能的收缩,其中每 4 个一组彼此相等。这些贡献之和展示在图 16.1 中。

注意所有这些顶点都涉及同一个耦合常数 g 。我们推导出这些顶点,从而也推导出耦合常数的相等性,这是我们根据非阿贝尔规范不变性原理构造拉格朗日量的一部分。然而,也可以事后从费曼振幅的性质看出这一相等性的必要性。

$$\begin{aligned}
 & \text{Diagram 1: } = ig\gamma^\mu t^a \\
 & \text{Diagram 2: } = g f^{abc} [g^{\mu\nu}(k-p)^\rho + g^{\nu\rho}(p-q)^\mu + g^{\rho\mu}(q-k)^\nu] \\
 & \text{Diagram 3: } = -ig^2 [f^{abe} f^{cde} (g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + f^{ace} f^{bde} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\sigma} g^{\nu\rho}) + f^{ade} f^{bce} (g^{\mu\nu} g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho} g^{\nu\sigma})]
 \end{aligned}$$

图 16.1: 非阿贝尔规范理论的费米子与规范玻色子顶点的费曼规则。

16.1.2 耦合常数的相等性

我们对非阿贝尔规范理论中的费曼振幅期望的一个性质是，它们应当满足与 QED 类似的 Ward 恒等式。这些 Ward 恒等式表达了对称流的守恒，而这已经由理论的整体对称性所蕴含。在 QED 中，Ward 恒等式的最简单形式是通过把外电子和外正电子放在质壳上得到的。在非阿贝尔规范理论中，规范玻色子也携带电荷，因此它们也必须放在质壳上以消去接触项。在所有外粒子都在质壳上的情形下，产生一个规范玻色子的振幅应当满足

$$\epsilon^{*\nu}(k) \mathcal{M}^\nu(k) = 0 \quad \text{其中 } k^\mu \epsilon_\mu = 0, \quad (16.10)$$

其中所产生的玻色子的极化矢量满足在壳条件。这个恒等式不仅表明局域规范对称性，而且其本身就具有重要的物理意义。与光子一样，非阿贝尔规范玻色子只有两个物理极化态。在 QED 中，在壳 Ward 恒等式表达了正交的、非物理的极化态在散射过程中不被产生这一事实。在壳 Ward 恒等式将在非阿贝尔情形中扮演类似的角色。

让我们在一个简单情形中检验 Ward 恒等式，即贡献于费米子-反费米子湮灭为一对规范玻色子的最低阶图。在 g^2 阶有三个图，如图 16.2 所示。前两个图类似于我们在第 5.5 节研究过的 QED 图；它们之和为

$$\mathcal{M} = (ig)^2 \bar{v}(p_+) \left[\gamma^\mu t^a \frac{i}{\not{p}_+ - \not{k}_1 - m} \gamma^\nu t^b + \gamma^\nu t^b \frac{i}{\not{p}_+ - \not{k}_2 - m} \gamma^\mu t^a \right] u(p_-) \epsilon_\mu^*(k_1) \epsilon_\nu^*(k_2). \quad (16.11)$$

矢量 $\epsilon(k_i)$ 是规范玻色子极化矢量；对物理极化，它们满足 $k_i^\mu \epsilon_\mu(k_i) = 0$ 。为了检验 Ward 恒等式 (16.10)，我们把 (16.11) 中的 $\epsilon_\nu^*(k_2)$ 替换为 $k_{2\nu}$ 。这给出

$$\mathcal{M} = (ig)^2 \bar{v}(p_+) \left[\gamma^\mu t^a \frac{k_2}{\not{p}_+ - \not{k}_1 - m} \gamma^\nu t^b + \gamma^\nu t^b \frac{k_2}{\not{p}_+ - \not{k}_2 - m} \gamma^\mu t^a \right] u(p_-) \epsilon_\mu^*(k_1). \quad (16.12)$$

由于

$$(\not{p}_- - m)u(p_-) = 0 \quad \text{以及} \quad \bar{v}(p_+)(\not{p}_+ - m) = 0, \quad (16.13)$$

我们可以在 (16.12) 的第一项和第二项中把这些量加到 k_2 上，以消去分母。这给出

$$\mathcal{M} = (ig)^2 \bar{v}(p_+) \left[-\frac{i}{-i} \gamma^\mu \frac{1}{2} [t^a, t^b] \right] u(p_-) \epsilon_\mu^*(k_1). \quad (16.14)$$

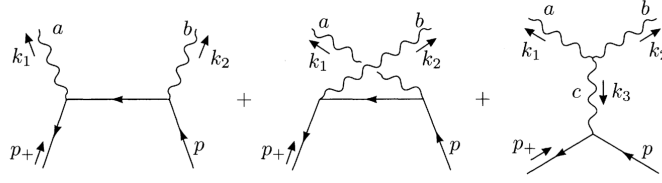


图 16.2: 贡献于费米子-反费米子湮灭为两个规范玻色子的图。

在阿贝尔情形中, 这个表达式将为零。然而, 在非阿贝尔情形中, 剩余项非零, 并且依赖于规范群生成元的对易子:

$$\mathcal{M} = -\frac{g^2}{2} \bar{v}(p_+) \gamma^\mu u(p_-) \epsilon_\mu^*(k_1) \cdot f^{abc} t^c. \quad (16.15)$$

我们需要找到另一项贡献来抵消这一项。然而注意, 这一项具有费米子-规范玻色子顶点 ($g\bar{\psi}\gamma^\mu t^c\psi$) 乘以三规范玻色子顶点 (gf^{abc}) 的群指标结构。这正是图 16.2 中第三个图的结构。

为了检验抵消确实成立, 让我们计算第三个图:

$$\mathcal{M} = ig \bar{v}(p_+) \gamma^\rho t^c u(p_-) \frac{1}{k_3^2} \epsilon_\mu^*(k_1) \epsilon_\nu^*(k_2) g f^{abc} [g^{\mu\nu} (k_2 - k_1)^\rho + g^{\nu\rho} (k_3 - k_2)^\mu + g^{\rho\mu} (k_1 - k_3)^\nu], \quad (16.16)$$

其中 $k_3 = -k_1 - k_2$ 。如果我们将 $\epsilon_\nu^*(k_2)$ 替换为 $k_{2\nu}$, 然后利用动量守恒消去 k_2 , 方括号中的表达式化简如下:

$$\epsilon_\mu^*(k_1) [g^{\mu\nu} (k_2 - k_1)^\rho + g^{\nu\rho} (k_3 - k_2)^\mu + g^{\rho\mu} (k_1 - k_3)^\nu] \rightarrow \epsilon_\mu^*(k_1) [k_2^\mu (k_2 - k_1)^\rho + k_2^\rho (k_3 - k_2)^\mu + g^{\rho\mu} (k_1 - k_3) \cdot k_2], \quad (16.17)$$

它与 (16.15) 结合给出零。因此, 只有当三规范玻色子顶点中的耦合常数等于费米子顶点中的耦合常数时, Ward 恒等式才被满足。这个论证可以推广以证明非阿贝尔规范理论的所有顶点共享同一个耦合常数 g 。

16.2 Faddeev-Popov 拉格朗日量

我们发现非阿贝尔规范理论的费曼规则出了问题, 这并不令人意外, 因为我们推导它们时并不十分仔细。特别是, 我们实际上并没有推导出规范场传播子的表达式 (16.5)。在本节中, 我们将通过对这一表达式做形式推导来弥补这一点。我们将发现, 虽然表达式 (16.5) 确实是正确的, 但它并不完备: 它必须补充一套全新的额外规则。

为了定义具有非阿贝尔规范不变性的理论的泛函积分, 我们将使用 Faddeev-Popov 方法, 即第 9.4 节为量子化电磁场而引入的方法。我们目前的讨论将紧密遵循第 9.4 节。然而, 正如我们迄今已经习以为常的, 非阿贝尔局域对称性的情形会带来新的技巧和惊奇。

首先考虑不含费米子的纯规范理论的量子化。为了推导费曼规则, 我们必须定义泛函积分

$$Z = \int \mathcal{D}A e^{iS[A]}. \quad (16.18)$$

与阿贝尔情形一样, 在对应于局域规范变换的场位形空间中, 沿着无穷多个方向拉格朗日量不变。为了计算泛函积分, 我们必须分离出沿这些方向的积分, 把剩余的积分约束到一个小得多的空间上。

与电动力学一样,我们将通过在每一点 x 施加规范固定条件 $G^a(A) = 0$ 来约束规范方向。按照 Faddeev 和 Popov 的做法,我们可以通过在泛函积分中插入恒等式 (9.67) 来引入这一约束:

$$1 = \Delta[A] \int \mathcal{D}\alpha \prod_{x,a} \delta(G^a(A^\alpha)), \quad (16.19)$$

其中 A^α 是场 A 经过如 (15.46) 那样的有限规范变换后得到的规范场:

$$A_\mu^{a\alpha} = A_\mu^a + \frac{1}{g} \partial_\mu \alpha^a + f^{abc} A_\mu^b \alpha^c. \quad (16.20)$$

在计算行列式时,这个变换的无穷小形式将更有用:

$$(A^\alpha)_\mu^a = A_\mu^a + \partial_\mu \alpha^a + f^{abc} A_\mu^b \alpha^c = A_\mu^a + D_\mu \alpha^a, \quad (16.21)$$

其中 D_μ 是作用在伴随表示场上的协变导数 (15.77)。注意,只要规范固定函数 $G^a(A)$ 是线性的,泛函导数 $\delta G^a(A^\alpha)/\delta \alpha$ 就与 α 无关。

由于拉格朗日量是规范不变的,我们可以在 (16.18) 的指数中用 A^α 替换 A 。然后,与阿贝尔情形一样,我们可以交换对 A 和对 α 的泛函积分的顺序,然后在内层积分中把变量从 A 换成 $A' = A^\alpha$ 。变换 (16.20) 看起来比阿贝尔情形更复杂,但它只不过是对 A_μ^a 做一次线性平移,再在每一点对对称性多重态 $A_\mu^a(x)$ 的各个分量做一次么正转动。这两种操作都保持测度

$$\mathcal{D}A = \prod_{x,a,\mu} dA_\mu^a. \quad (16.22)$$

因此在对 α 的积分下 $\mathcal{D}A = \mathcal{D}A'$ 。与阿贝尔情形一样,对规范运动 α 的积分可以从泛函积分中分离出来,成为一个总体归一化因子,给我们留下

$$\int \mathcal{D}A e^{iS[A]} = \left(\int \mathcal{D}\alpha \right) \int \mathcal{D}A e^{iS[A]} \delta(G(A)) \det\left(\frac{\delta G}{\delta \alpha}\right). \quad (16.23)$$

这个归一化因子在计算规范不变算符的关联函数时相互抵消。

从这一点开始,规范玻色子传播子的推导与光子传播子的推导相同。我们选择广义 Lorentz 规范条件

$$G^a(A) = \partial^\mu A_\mu^a(x) - \omega^a(x), \quad (16.24)$$

并对 ω^a 加上如式 (9.71) 那样的 Gauss 权重。第 9.4 节的运算随后给出这一类规范场传播子

$$\langle A_\mu^a(x) A_\nu^b(y) \rangle = \int \frac{d^4 p}{(2\pi)^4} \frac{-i}{p^2 + i\epsilon} \left[g_{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{p_\mu p_\nu}{p^2} \right] e^{-ip \cdot (x-y)} \delta^{ab}, \quad (16.25)$$

其中 ξ 是可自由调节的规范参数。我们的猜测 (16.5) 对应于选择 $\xi = 1$, 称为费曼-'t Hooft 规范。

到目前为止,整个推导与电动力学的情形平行。然而这里还有一个不平凡的要素。在 QED 中,式 (16.19) 中的行列式与 A 无关,因此这个量可以当作归一化因子的又一项贡献来处理。在非阿贝尔情形中,情况不再如此。利用规范变换的无穷小形式 (16.21),我们可以计算

$$\frac{\delta G^a(A^\alpha)}{\delta \alpha^b} = \frac{1}{g} \partial^2 \delta^{ab} - \frac{1}{g} \partial^\mu f^{abc} A_\mu^c, \quad (16.26)$$

$$\begin{aligned}
 a \cdots \leftarrow \cdots b &= \frac{i\delta^{ab}}{p^2} \\
 \begin{array}{c} b, \mu \\ \uparrow \\ a \cdots \leftarrow \cdots c \\ \uparrow p \end{array} &= -gf^{abc}p^\mu
 \end{aligned}$$

图 16.3: Faddeev-Popov 鬼场的费曼规则。

它作用在伴随表示中的场上；这个算符依赖于 A 。因此 (16.26) 的泛函行列式给拉格朗日量贡献新的项。

Faddeev 和 Popov 选择把这个行列式表示为对一组属于伴随表示的新的反交换场的泛函积分：

$$\det\left(-\frac{1}{g}\partial^\mu D_\mu\right) = \int \mathcal{D}c \mathcal{D}\bar{c} \exp\left[i \int d^4x \bar{c}^a \left(-\frac{1}{g}\partial^\mu D_\mu\right)^{ab} c^b\right]. \quad (16.27)$$

我们在式 (9.69) 中利用费米子泛函积分的规则推导了这个形式恒等式。（因子 $1/g$ 被吸收到场 c 和 $\bar{c}$ 的归一化中。）但为了给出正确的恒等式， c 和 $\bar{c}$ 必须是反交换场，并且是 Lorentz 变换下的标量。这些场的量子激发具有错误的自旋-统计关系，不可能是物理粒子。然而，在费曼图的计算中，我们仍然可以把这些激发当作额外的粒子来处理。这些新场及其粒子激发称为 *Faddeev-Popov 鬼场*。

如果我们暂时抑制对鬼场物理诠释的好奇心，就可以推导出它们的费曼规则。我们把鬼场拉格朗日量更明确地写成

$$\mathcal{L}_{\text{ghost}} = \bar{c}^a (-\partial^2 \delta^{ac} - g\partial^\mu f^{abc} A_\mu^b) c^c. \quad (16.28)$$

第一项给出鬼场传播子，

$$\langle c^a(x) \bar{c}^b(y) \rangle = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} \frac{i\delta^{ab}}{p^2 + i\epsilon} e^{-ip \cdot (x-y)}. \quad (16.29)$$

在图中，这个传播子带有一个箭头，表示鬼数的流向，如图 16.3 所示。在 (16.28) 的相互作用项中，导数位于规范场的左侧；这意味着该导数用沿鬼线离开顶点的动量来计算。具体的费曼规则展示在图 16.3 中。与我们遇到的其他顶点一样，为了避免破坏 Ward 恒等式，出现在这个顶点中的耦合常数 g 必须等于三玻色子顶点中的耦合常数 g 。

在构造非阿贝尔规范理论的微扰论时没有更多的微妙之处。特别是，把费米子包含进来是直截了当的。包含了 Faddeev-Popov 规范固定的全部效应的最终拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu}^a)^2 - \frac{1}{2\xi}(\partial^\mu A_\mu^a)^2 + \bar{\psi}(i\not{D} - m)\psi + \bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu)^{ab}c^b. \quad (16.30)$$

这个拉格朗日量给出传播子 (16.25)，以及图 16.1 和图 16.3 所示的那一组顶点费曼规则。

我们刚刚完成的论证足以推导出非阿贝尔规范理论中任意规范不变算符关联函数的费曼图展开。在第 9.4 节末尾，我们说明了 Faddeev-Popov 规范固定技术也能给出 S 矩阵元的正确规范不变表达式。这在非阿贝尔情形中仍然成立。然而，第 9.4 节给出的论证依赖于 QED 中类时和纵向光子的发射概率的抵消，而我们已经发现这种抵消在非阿贝尔情形中并不成立。在第 16.4 节中，我们将构造一个更精细的论证，其中 Faddeev-Popov 鬼场起根本作用，这个论证将把我们之前的论证正确地推广到非阿贝尔规范理论。

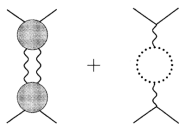


图 16.4: 左边的图——其中每个圆圈代表图 16.2 中三个贡献之和——对光学定理构成一个可能的问题。右边的鬼场图抵消了反常项。

16.3 鬼场与么正性

我们现在也许会问，我们在上一节发现的新要素，即 Faddeev-Popov 鬼场，能否解决我们在第 16.1 节末尾遇到的悖论。在那里我们看到图 16.4 中的第一个图对其虚部有一个非零贡献，而这个贡献并不对应于具有物理规范玻色子极化的可能末态。我们现在将更仔细地计算这一贡献。然后我们必须加上来自鬼场的新的可能贡献，即图 16.4 中所示的第二个图。

让我们把我们在第 16.1 节研究过的费米子-费米子湮灭为规范玻色子的振幅称为

$$\mathcal{M}(p_+, p_-; k_1, k_2), \quad (16.31)$$

两个规范玻色子转换为费米子-反费米子对的振幅将相应地是 $\mathcal{M}'$ 。然后，按照第 7.3 节的 Cutkosky 规则，我们把动量为 k_i 的被切割规范玻色子传播子替换为

$$(-ig_{\mu\nu}\delta^{ab}) \cdot (-2\pi i)\delta(k_i^2). \quad (16.32)$$

从而得到图 16.4 中第一个图的虚部。替换两个传播子给出两个 δ 函数，把对规范玻色子动量的四维积分变成三维相空间积分，正如第 7.3 节例子中那样。因此我们得到表达式

$$\frac{1}{2} \int d\Pi_2 \mathcal{M} \mathcal{M}', \quad (16.33)$$

对两个无质量粒子的相空间积分。因子 $1/2$ 是费曼图的对称因子，或者等价地说，是对全同粒子相空间积分的修正。

现在引入式 (16.20) 对 $g_{\mu\rho}$ 和 $g_{\nu\sigma}$ 的表示。只涉及横极化的部分对应于满足光学定理所必需的、预期中的虚部。我们无需进一步考虑这些项。物理与非物理极化之间的交叉项为零：我们在第 16.1 节证明了

$$i\mathcal{M}^\mu \epsilon_\mu^*(k_1) \epsilon_\nu^*(k_2) \cdots = 0. \quad (16.34)$$

若把 $\mathcal{M}$ 换成 $\mathcal{M}'$ ，把 ϵ^+ 换成 ϵ^- ，同样的恒等式也成立。此外，如果两个极化矢量都是向前的或都是向后的，振幅为零。唯一存活项是前向与后向极化之间的交叉项，它们给出表达式

$$\int d\Pi_2 \mathcal{M}^\mu \epsilon_\mu^+ \mathcal{M}'^\nu \epsilon_\nu^- \cdots, \quad (16.35)$$

对相空间积分。我们在式 (16.21) 中计算了第一个因子的值，与 $\mathcal{M}'$ 的收缩非常类似。把这些结果代入，表达式 (16.35) 变为

$$\int d\Pi_2 (ig\bar{v}(p_+)\gamma^\rho t^c u(p_-)) \cdot gf^{abd} \cdots \quad (16.36)$$

利用恒等式

$$\bar{v}(p_+) \not{k}_1 (\not{k}_1 + \not{k}_2) u(p_-) = \bar{v}(p_+) \not{k}_1 (\not{p}_+ + \not{p}_-) u(p_-) = 0, \quad (16.37)$$

我们看到 (16.36) 中相加的两项相等。

现在加上来自 Faddeev-Popov 鬼场的贡献。利用图 16.3 中的费曼规则，我们可以组装出费米子-反费米子湮灭为一对鬼场的振幅：

$$i\mathcal{M}_{\text{ghost}} = ig\bar{v}(p_+) \gamma^\mu t^c u(p_-) \frac{1}{(k_1 + k_2)^2} \cdot gf^{abc} k_2^5 \dots \quad (16.38)$$

把鬼场贡献与 (16.36) 结合，人们发现非物理贡献精确抵消，从而恢复了光学定理。这是 Faddeev-Popov 鬼场在非阿贝尔规范理论的么正性中起根本作用的第一个迹象。在下一节中，我们将发展一个基于 BRST 对称性的更一般的形式体系，它使这种抵消在所有阶都变得显然。

16.4 BRST 对称性

第 16.2 节的规范固定程序在理论中引入了新场：鬼场 c^a 、反鬼场 $\bar{c}^a$ 和辅助场 B^a （在 Faddeev-Popov 构造中，规范固定函数引入一个场 B^a ，它是强制规范条件的拉格朗日乘子）。完整的规范固定拉格朗日量在一个新的整体对称性下不变，这个对称性以 Becchi、Rouet、Stora 和 Tyutin 命名，称为 *BRST* 对称性。这个对称性以非平凡的方式把鬼场、规范场和费米子联系起来。它由一个幂零荷 Q 生成， Q 在么正性的证明中起核心作用。

BRST 变换对场的作用如下：

$$\begin{aligned} \delta A_\mu^a &= \epsilon D_\mu c^a; \\ \delta \psi &= ig\epsilon c^a t^a \psi; \\ \delta c^a &= -\frac{1}{2}g\epsilon f^{abc} c^b c^c; \\ \delta \bar{c}^a &= -i\epsilon B^a; \\ \delta B^a &= 0. \end{aligned} \quad (16.39)$$

这里 ϵ 是取 Grassmann 值的变换参数。变换是幂零的，意思是把它作用两次给出零：

$$\delta(\delta\Phi) = 0 \quad (16.40)$$

对每个场 Φ 都成立。对应于这个连续对称性，有一个与哈密顿量对易的守恒荷 Q 。关系 (16.40) 等价于算符恒等式

$$Q^2 = 0. \quad (16.41)$$

我们说 BRST 算符 Q 是幂零的。

一个与 H 对易的幂零算符把 H 的本征态分成三个子空间。 H 的许多本征态必须被 Q 消灭，(16.41) 才能成立。设 $\mathcal{H}_1$ 为不被 Q 消灭的态的子空间。设 $\mathcal{H}_2$ 为具有如下形式的态的子空间

$$|\psi_2\rangle = Q|\psi_1\rangle, \quad (16.42)$$

其中 $|\psi_1\rangle$ 在 $\mathcal{H}_1$ 中。根据 (16.41)，在这些态上再作用一次 Q 给出零。最后，设 $\mathcal{H}_0$ 为满足 $Q|\psi_0\rangle = 0$ 但不能写成 (16.42) 形式的态 $|\psi_0\rangle$ 的子空间。子空间 $\mathcal{H}_2$ 相当奇特，因为这个子空间中的任意两个态的内积都为零：

$$\langle\psi_{2a}|\psi_{2b}\rangle = \langle\psi_{1a}|Q|\psi_{2b}\rangle = 0 \quad (16.43)$$

这是由 (16.41) 得到的。由同样的论证， $\mathcal{H}_2$ 中的态与 $\mathcal{H}_0$ 中的态的内积为零。

这些考虑看起来极其抽象，但它们有直接的物理对应。^{*} 为了看到这一点，考虑零耦合极限下非阿贝尔规范理论的单粒子态。根据变换 (16.39)， Q 把 A_μ^a 的向前分量变成一个鬼场；等价地说， Q 把一个前向极化的规范玻色子变成一个鬼场。在 $g = 0$ 时， Q 消灭单鬼场态。同时， Q 把反鬼场态变成 B^a 的一个量子。为了识别这个态，注意拉格朗日量 (16.30) 蕴含经典场方程

$$\frac{1}{\xi}\partial^\mu A_\mu^a = -B^a. \quad (16.44)$$

因此场 B^a 的量子正是 A_μ^a 中极化矢量满足 $k^\mu \epsilon_\mu(k) \neq 0$ 的那些量子；它们就是后向极化的规范玻色子。

我们现在已经看到，在规范理论的单粒子态中，前向规范玻色子和反鬼场属于 $\mathcal{H}_1$ ，鬼场和后向规范玻色子属于 $\mathcal{H}_2$ ，而横规范玻色子属于 $\mathcal{H}_0$ 。更一般地，可以证明含有鬼场、反鬼场或非物理极化规范玻色子的渐近态总是属于 $\mathcal{H}_1$ 或 $\mathcal{H}_2$ ，而 $\mathcal{H}_0$ 中的渐近态是那些只含横极化规范玻色子的态。因此 BRST 算符把非物理的规范玻色子极化态与鬼场和反鬼场作为正负自由度精确地联系起来。

在第 9.4 节中，我们论证了 Faddeev-Popov 处方对某一类 S 矩阵元给出正确的、规范不变的结果，从中我们可以计算横极化规范玻色子的物理散射截面。这些 S 矩阵元的构造方式是：在遥远的过去放置算符来产生横极化规范玻色子，绝热地打开规范耦合，再绝热地关闭规范耦合，然后在遥远的未来放置算符来消灭横极化的规范玻色子。然而，这个论证有一个可能的问题：如果遥远过去产生的、作为横极化玻色子集合的态，在遥远的未来可以演化成含有其他极化规范玻色子的态，那么在横规范玻色子态之间投影的 S 矩阵就不是幺正的。这个问题还会导致上一节讨论的技术问题：对贡献于 S 矩阵元的图做 Cutkosky 切割时，非物理极化会有非零贡献。在第 9.4 节中，我们用了一个阿贝尔情形特有的论证来表明这些问题不会在 QED 中出现。在非阿贝尔情形中，对非物理规范玻色子极化的移除更为微妙，我们已经看到它本质地涉及鬼场。

为了解决这个微妙的问题，我们运用 BRST 对称性原理。设 $|A; \text{tr}\rangle$ 是一个不含鬼场或反鬼场、只含横极化规范玻色子的外态。我们希望证明投影到这类态上的 S 矩阵是幺正的：

$$\sum_C \langle A; \text{tr} | S^\dagger | C; \text{tr} \rangle \langle C; \text{tr} | S | B; \text{tr} \rangle = \langle A; \text{tr} | 1 | B; \text{tr} \rangle. \quad (16.45)$$

如我们上面所说明的，物理态 $|A; \text{tr}\rangle$ 属于——事实上张成——由 BRST 算符定义的子空间 $\mathcal{H}_0$ 。特别是，所有这些态都被 Q 消灭。由于 Q 与哈密顿量对易，任何这类态的时间演化也必定产生一个被 Q 消灭的态。因此，

$$Q \cdot S | A; \text{tr} \rangle = 0. \quad (16.46)$$

^{*}以下论证仅在直觉层面给出。严格的讨论见 T. Kugo 和 I. Ojima, *Suppl. Prog. Theor. Phys.* **66**, 1 (1979)。

这意味着态 $S|A; \text{tr}\rangle$ 必定是 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_2$ 中态的线性组合。然而, $\mathcal{H}_2$ 中的态彼此之间以及它们与 $\mathcal{H}_0$ 中的态之间的内积为零。因此任意两个 $S|A; \text{tr}\rangle$ 形式的态的内积只来自 $\mathcal{H}_0$ 中分量的重叠, 所以我们可以写

$$\langle A; \text{tr} | S^\dagger \cdot S | B; \text{tr} \rangle = \sum_C \langle A; \text{tr} | S^\dagger | C; \text{tr} \rangle \langle C; \text{tr} | S | B; \text{tr} \rangle. \quad (16.47)$$

由于完整的 S 矩阵是么正的, 这个关系意味着受限制的 S 矩阵也是么正的, 即式 (16.45)。此外, (16.47) 意味着在给定阶数下, 对贡献于 S 矩阵的图所做的全部 Cutkosky 切割之和, 等于只涉及横规范玻色子的切割之和。因此, 产生具有非物理极化的规范玻色子对的图与产生鬼场的图之间的抵消, 是一个在微扰论的所有阶都持续成立的一般性质。

由于 BRST 变换生成一个连续对称性, 它生成一组 Ward 恒等式。这些恒等式在结构上与非阿贝尔规范对称性的 Ward 恒等式类似, 因为 BRST 对称性包含一个参数为鬼场的规范变换。然而, 由 BRST 对称性得出的恒等式更简单。我们不在本书中进一步研究非阿贝尔规范理论的 Ward 恒等式。不过, 当在更高的层次上讨论规范理论的重整化时, 由 Ward 恒等式得出的重整化常数之间的核心恒等式最容易用 BRST 对称性来推导。[†]

16.5 非阿贝尔规范理论的单圈发散

既然我们已经讨论了非阿贝尔规范理论中树级图的一般性质, 现在我们把注意力转向含圈的图。与量子场论中一贯的情况一样, 这些圈图中有些是发散的, 我们必须小心地正确处理发散积分。

非阿贝尔规范理论的拉格朗日量 (15.38) 不含维数高于 4 的相互作用。因此, 根据第 10 章的一般论证, 这个拉格朗日量是可重整化的, 意思是发散可以通过有限数目的抵消项来移除。然而, 在非阿贝尔规范理论中, 与 QED 中一样, 理论的规范对称性对发散的结构施加了更强的限制。在 QED 中, 只要我们使用规范不变的调节子, 就只有四个可能的发散系数, 它们被电磁顶角 (δ_1)、电子和光子场强 (δ_2 和 δ_3) 以及电子质量 (δ_m) 的抵消项减去。特别是, 光子质量重整化的可能性被规范不变性排除。此外, 两个抵消项 δ_1 和 δ_2 彼此相等, 作为 Ward 恒等式的结果, 在电子-光子顶角函数的计算中相互抵消。非阿贝尔规范对称性对费曼图的发散施加类似的限制。在本节中, 我们将通过单圈图的例子来阐明其中一些限制。

16.5.1 规范玻色子自能

在 QED 中, 规范不变性最强的约束出现在光子自能的计算中。Ward 恒等式蕴含关系

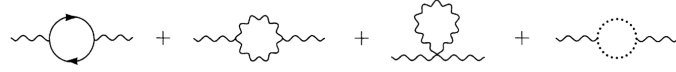
$$q_\mu \Pi^{\mu\nu}(q) = 0, \quad (16.48)$$

它进而蕴含光子自能图具有如下结构

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = (g^{\mu\nu} q^2 - q^\mu q^\nu) \Pi(q^2). \quad (16.49)$$

唯一可能的发散是 $\Pi(q^2)$ 的对数发散贡献。在非阿贝尔规范理论中, (16.48) 仍然成立, 因此自能同样具有 Lorentz 结构 (16.49)。然而, 导致这种结构的抵消更为复杂。在此我们将通过在单

[†]BRST 对称性 Ward 恒等式的引论由 Taylor (1976) 给出。

图 16.5: g^2 阶对规范玻色子自能的贡献。

圈级别详细计算规范玻色子自能来展示这些抵消。为了保持规范不变性，我们将使用维数正规化。

g^2 阶对规范玻色子自能的贡献如图 16.5 所示。(除了这些 1PI 图之外，还有三个「蝌蚪」图；但如 QED 中一样，根据式 (10.7) 下面的论证，它们自动消失。) 费米子圈图可以与其他图分开考虑，因为原则上我们可以在理论中包含任意数目的费米子。我们将在下面看到，其余三个图的贡献以本质的方式互相咬合。

让我们首先计算费米子圈图。这个图中顶点的费曼规则与 QED 费曼规则相同，只是增加了一个作用在费米子规范群指标上的群矩阵 t^a 。因此这个图的值与 QED 中式 (7.90) 相同，再乘以对群矩阵的迹：

$$(\text{费米子圈}) \propto \text{tr}[t^a t^b] \Pi_{\text{QED}}^{\mu\nu}. \quad (16.50)$$

迹的值由式 (15.69) 给出： $\text{tr}[t^a t^b] = C(r)\delta^{ab}$ 。在具有多种费米子的理论中，每一种费米子都有一个这种类型的图。我们主要感兴趣的是这个图的发散部分，它与费米子质量无关。如果有 n_f 种费米子，都在同一个表示 r 中，那么费米子圈图的总贡献具有如下形式

$$\left(\sum_{\text{费米子}} \right)^{\mu\nu}(q) = i(g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \frac{g^2}{(4\pi)^2} n_f C(r) \Gamma(2 - d/2) + \dots \quad (16.51)$$

现在考虑纯规范部分的三个图。这些图的贡献依赖于规范；我们将使用费曼-'t Hooft 规范， $\xi = 1$ 。利用图 16.1 中的三规范玻色子顶点，我们可以把三个图中的第一个写为

$$\begin{aligned} \Pi_{(1)}^{\mu\nu}(q) &= -\frac{1}{2} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{1}{p^2} \frac{1}{(p+q)^2} g^2 f^{acd} f^{bcd} N^{\mu\nu}(p, q) \\ &= -\frac{1}{2} g^2 C_2(G) \delta^{ab} \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{N^{\mu\nu}(p, q)}{p^2 (p+q)^2}, \end{aligned} \quad (16.52)$$

其中分子结构为

$$\begin{aligned} N^{\mu\nu}(p, q) &= [g^{\mu\rho}(q-p)^\sigma + g^{\rho\sigma}(2p+q)^\mu + g^{\sigma\mu}(-p-2q)^\rho] \\ &\quad \times [g^\nu_\rho(p-q)_\sigma + g_{\rho\sigma}(-2p-q)^\nu + g^\nu_\sigma(p+2q)_\rho]. \end{aligned} \quad (16.53)$$

总体的因子 $1/2$ 是对称因子。结构常数的收缩可以利用式 (15.79) 计算： $f^{acd} f^{bcd} = C_2(G)\delta^{ab}$ 。

为了进一步化简表达式，按标准方式合并分母：

$$\frac{1}{p^2(p+q)^2} = \int_0^1 dx \frac{1}{((1-x)p^2 + x(p+q)^2)^2} = \int_0^1 dx \frac{1}{(P^2 - \Delta)^2}, \quad (16.54)$$

其中 $P = p + xq$, $\Delta = -x(1-x)q^2$ 。于是 (16.52) 可以改写为

$$\Pi_{(1)}^{\mu\nu}(q) = -\frac{1}{2} g^2 C_2(G) \delta^{ab} \int_0^1 dx \int \frac{d^d P}{(2\pi)^d} \frac{N^{\mu\nu}(P, q)}{(P^2 - \Delta)^2}. \quad (16.55)$$

分子结构可以通过消去 p 改用 P 、舍弃 P 的线性项（它们对称地积分为零）以及使用标准积分恒等式来化简。完成代数运算后，三个纯规范图之和化简为一个显然横的表达式：

$$\Pi_{\text{gauge}}^{\mu\nu}(q) = (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \Pi_{\text{gauge}}(q^2), \quad (16.56)$$

这正是非阿贝尔规范理论的 Ward 恒等式所要求的。为了将来参考，我们记下 (16.56) 的紫外发散部分：

$$\Pi_{\text{gauge}}^{\mu\nu}(q) \supset (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{10}{3} C_2(G) \Gamma(2 - d/2). \quad (16.57)$$

正如我们上面所指出的，结果 (16.56) 依赖于计算中所用的规范。在任何规范中，玻色子自能都是横的，并且没有二次发散。然而，横 Lorentz 结构的系数可能依赖于 ξ 。结果发现，对一般的 ξ 值，(16.57) 中紫外发散的系数按如下方式修正：

$$\Pi_{\text{gauge}}(q^2) \sim \frac{g^2}{(4\pi)^2} \left(\frac{10}{3} - \frac{\xi - 1}{2} \right) C_2(G) \Gamma(2 - d/2). \quad (16.58)$$

玻色子自能依赖于规范这一事实，并不与 S 矩阵元与 ξ 无关的一般定理相矛盾。规范理论 S 矩阵元的全部单圈修正总是涉及对顶点和传播子的若干不同辐射修正；规范依赖性以精巧的方式在这些不同的项之间抵消。

16.5.2 β 函数

涉及辐射修正的规范不变组合的最简单计算，是非阿贝尔规范理论 Callan-Symanzik β 函数领头项的计算。 β 领头项的不变性可以直观地论证：规范理论的耦合常数不应该在一种计算方案中演化到大值，而在另一种方案中保持小值。在第 17.2 节中，我们将通过表明 β 函数的领头系数可以从物理截面中提取出来、因而必定与规范无关，来更干净地证明这一结果。（令人惊讶的是，这个结论实际上适用于写成 g 的幂级数时 β 函数的前两个系数。）

回顾第 12.2 节， β 函数给出重整化耦合常数随重整化标度 M 增大而变化的速率。由于 Green 函数通过抵消紫外发散的抵消项依赖于 M ， β 可以从进入一个恰当选择的 Green 函数的抵消项来计算。例如，在式 (12.53) 中，我们看到 QED 的 β 函数可以从电子-光子顶角、电子自能和光子自能的抵消项来计算。同样的推导在非阿贝尔规范理论的情形中也成立。因此，到最低阶，

$$\beta(g) = gM \frac{\partial}{\partial M} \left(-\delta_1 + \delta_2 + \frac{1}{2}\delta_3 \right), \quad (16.59)$$

其中抵消顶角的约定如图 16.6 所示。在 QED 中，前两项由 Ward 恒等式抵消，因此 β 只依赖于 δ_3 。在非阿贝尔情形中，三项都有贡献。最难计算的是 δ_3 ，但通过计算规范玻色子自能图，我们几乎已经完成它了。现在让我们完成非阿贝尔规范理论 β 函数的这一计算。

为了使抵消项 δ_3 抵消式 (16.51) 和 (16.57) 的发散，它必须具有如下形式

$$\delta_3 = \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{\Gamma(2 - d/2)}{(M^2)^{2-d/2}} \left(\frac{10}{3} C_2(G) - \frac{2}{3} n_f C(r) \right), \quad (16.60)$$

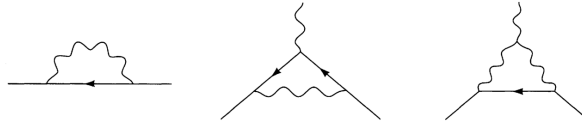
其中 M 是重整化标度。根据所用的精确重整化条件， δ_3 可能还有额外的有限贡献，但这些不贡献给 β 函数（在单圈阶）。类似地， δ_2 和 δ_1 的有限部分将依赖于重整化方案的细节。然而，正如我们在第 12.2 节看到的，在任何一个在所有动量不变量都具有同一量级 M^2 的点上对振幅做重整化的方案中， β 函数的单圈贡献是相同的。在维数正规化中，对数发散总是取 $\Gamma(2 - d/2)/\Delta^{2-d/2}$

$$\begin{aligned}
\text{Diagram 1: } & \text{A wavy line with a cross in a circle.} & = -i(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \delta^{ab} \delta_3 \\
\text{Diagram 2: } & \text{A fermion line with a cross in a circle.} & = i \not{p} \delta_2 \\
\text{Diagram 3: } & \text{A vertex with a wavy line and two fermion lines, with a cross in a circle.} & = i g t^a \gamma^\mu \delta_1
\end{aligned}$$

图 16.6: 计算非阿贝尔规范理论中费米子相互作用所需的抵消项。

$$\begin{aligned}
\text{Diagram 1: } & \text{A wavy line with a cross in a circle.} & = -i(k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \delta^{ab} \delta_3 \\
\text{Diagram 2: } & \text{A fermion line with a cross in a circle.} & = i \not{p} \delta_2 \\
\text{Diagram 3: } & \text{A vertex with a wavy line and two fermion lines, with a cross in a circle.} & = i g t^a \gamma^\mu \delta_1
\end{aligned}$$

Figure 16.8. Counterterms needed for computing fermion interactions in a non-Abelian gauge theory.

图 16.7: 其发散被抵消项 δ_2 和 δ_1 减去的图。

的形式, 其中 Δ 是动量不变量的某种组合。因此, 为了计算 β 函数, 我们只需在这样一些表达式中令 $\Delta = M^2$ 。

为了完成 β 函数的计算, 我们必须把 δ_2 和 δ_1 计算到同样的近似级别。费米子自能抵消项 δ_2 抵消图 16.7 中第一个图正比于 k 的发散。在费曼-'t Hooft 规范中, 这个图的值是

$$\Sigma(k) = g^2 C_2(r) \int_0^1 dx \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{(d-2)\not{k}}{(p+k)^2 p^2} \cdots = g^2 C_2(r) \frac{\not{k}}{(4\pi)^2} \Gamma(2-d/2) \cdots \quad (16.61)$$

由于场强重整化中的发散与费米子质量无关, 我们通过把质量设为零来化简式 (16.75)。群矩阵的乘积按定义 (15.78) 等于二次 Casimir 算符。Dirac 矩阵结构可以利用收缩恒等式 (7.89) 化简。计算的其余部分与玻色子自能图遵循相同的步骤。

这个表达式的发散部分必须由图 16.6 中的第二个抵消图抵消。因此, 如果重整化标度是 M , 抵消项必须为

$$\delta_2 = \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{\Gamma(2-d/2)}{(M^2)^{2-d/2}} C_2(r), \quad (16.62)$$

再加上有限项。我们注意到, 与 δ_3 一样, δ_2 依赖于规范; 例如, δ_2 在朗道规范 ($\xi = 0$) 中没有单圈发散。

为了确定 δ_1 , 我们必须计算图 16.7 中的第二个和第三个图。第二个图在费曼-'t Hooft 规范中并针对无质量费米子计算, 为

$$\Lambda^\mu = g^3 \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{\gamma^\rho \not{k} \gamma^\sigma \gamma^\mu \gamma^\tau \not{k} \gamma^\nu}{(p+k')^2 (p+k)^2 p^2} [C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G)] t^a \cdots, \quad (16.63)$$

其中规范群矩阵可以按如下方式化简

$$\begin{aligned}
 t^b t^a t^b &= t^b t^b t^a + t^b [t^a, t^b] \\
 &= C_2(r) t^a + i t^b f^{abc} t^c \\
 &= C_2(r) t^a + \frac{1}{2} i f^{abc} \cdot i f^{bcd} t^d \\
 &= [C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G)] t^a.
 \end{aligned} \tag{16.64}$$

在第三行中，我们利用 f^{abc} 的反对称性把矩阵乘积改写为对易子；在最后一行中，我们使用了式 (15.79)。

本节前面计算的图具有正的表面发散度，因此我们需要小心地提取它们的对数发散。然而，(16.63) 中的积分是表面上的对数发散，因此这个发散的系数可以通过考虑积分变量 p 远大于任何外动量的极限而容易地提取出来。在这个极限下，图的估计如下：

$$\Lambda^\mu \approx g^3 [C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G)] t^a \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{\gamma^\rho \not{k} \gamma^\sigma \gamma^\mu \gamma^\tau \not{k} \gamma^\nu}{(p^2)^3} \dots \tag{16.65}$$

如果在 (16.65) 的分子中用 $g^{\rho\sigma} p^2/d$ 替换 $p^\rho p^\sigma$ ，这个表达式给出

$$\Lambda^\mu = g^3 [C_2(r) - \frac{1}{2} C_2(G)] t^a \gamma^\mu \frac{3}{(4\pi)^2} \Gamma(2 - d/2) \dots \tag{16.66}$$

这个估计给出发散项的正确系数。它完全丢弃了顶角函数中的有限项，但为了计算 β 函数我们不需要这些项。

图 16.7 中的第三个图可以用同样的方式分析。它在费曼-'t Hooft 规范中并针对无质量费米子的值为

$$\Lambda^\mu = g^3 \int \frac{d^d p}{(2\pi)^d} \frac{\gamma^\rho \not{k} \gamma^\sigma \gamma^\mu}{(k' - p)^2 (k - p)^2 p^2} \cdot \frac{1}{2} C_2(G) t^a \dots, \tag{16.67}$$

其中规范矩阵乘积可以按如下方式化简

$$f^{abc} t^b t^c = i f^{abc} \cdot i f^{bcd} t^d = C_2(G) t^a. \tag{16.68}$$

同样，我们可以通过忽略与 p 相比的所有外动量来确定这个图的对数发散。直接的运算随后给出发散部分。把三个抵消项的发散部分合并起来，我们发现

$$\delta_1 = \delta_2 + \frac{1}{2} \delta_3 \dots, \tag{16.69}$$

其中忽略与规范相关的项和有限项。把它代入 (16.59)，我们得到非阿贝尔规范理论单圈 β 函数的著名结果：

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3} C_2(G) - \frac{4}{3} n_f C(r) \right). \tag{16.70}$$

在第 10.3 节末尾我们讨论 QED 抵消项时，我们曾指出 δ_1 与 δ_2 之间的关系保证了所有带电的物种都看到耦合常数 e 的共同普适值。在非阿贝尔规范理论中，关系 (16.69) 及其高阶圈推广保持了非阿贝尔耦合的普适性。在 QED 中，我们从矢量流矩阵元的绝对归一化能够得到一个更强的关系， $\delta_1 = \delta_2$ 或 $Z_1 = Z_2$ 。然而，在非阿贝尔规范理论中，相应的矢量流 $j^{\mu a} = \bar{\psi} \gamma^\mu t^a \psi$ 在伴随表示下做局域规范变换。因此 Faddeev-Popov 处方不能无歧义地用来计算这个流的矩阵元，因而这些矩阵元的归一化不被微扰论保持。

16.6 渐近自由：背景场方法

在上一节中，我们看到费米子数目足够小的非阿贝尔规范理论的 β 函数是负的。这一结果十分重要，值得推导两次。前面的推导直截了当，但不太有启发性。在本节中，我们给出同一结果的第二个推导，它更抽象，但干净得多、也更透明。

本节的方法体现了 Wilson 关于积分掉高动量自由度这一思想的精髓，同时适当地注意保持规范不变性。我们将计算非阿贝尔规范理论对一个固定的、缓慢变化的经典背景规范场 $\bar{A}_\mu^a(x)$ 的有效作用。通过对这个场采用规范的归一化，我们可以把有效作用的系数解释为跑动耦合常数。这个方法类似于 Polyakov 计算非线性 sigma 模型 β 函数的方法，如第 13.3 节所介绍的。

16.6.1 背景场微扰论

为了建立计算，把规范场重新标度 $gA_\mu^a \rightarrow A_\mu^a$ 。在这种归一化中，规范耦合从协变导数中移除，移到规范场动能项的系数上。因此我们从拉格朗日量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4g^2}(F_{\mu\nu}^a)^2 + \bar{\psi}(i\not{D})\psi + \bar{c}^a(-\partial^\mu D_\mu)^{ab}c^b, \quad (16.71)$$

出发，其中

$$D_\mu = \partial_\mu - iA_\mu^a t^a, \quad F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + f^{abc}A_\mu^b A_\nu^c, \quad (16.72)$$

为简单起见，费米子质量设为零。 A_μ^a 和 ψ 的变换律也与耦合常数无关：

$$\delta A_\mu^a = \partial_\mu \alpha^a + f^{abc}A_\mu^b \alpha^c, \quad \delta \psi = i\alpha^a t^a \psi. \quad (16.73)$$

另一方面，耦合常数 g 将出现在规范场传播子中。

接下来，把规范场分成一个经典背景场和一个涨落的量子场：

$$A_\mu^a \rightarrow \bar{A}_\mu^a + A_\mu^a. \quad (16.74)$$

我们将把经典部分 $\bar{A}_\mu^a$ 当作一个固定的场位形，把涨落部分 A_μ^a 当作泛函积分的积分变量。从现在起，我们将用符号 D_μ 表示关于背景场的协变导数： $D_\mu = \partial_\mu - i\bar{A}_\mu^a t^a$ 。于是

$$\bar{\psi}(i\not{D})\psi \rightarrow \bar{\psi}(i\not{\bar{D}})\psi + \bar{\psi}\not{A}^a t^a \psi. \quad (16.75)$$

Yang-Mills 场强分解如下：

$$\begin{aligned} F_{\mu\nu}^a &\rightarrow \partial_\mu \bar{A}_\nu^a - \partial_\nu \bar{A}_\mu^a + f^{abc} \bar{A}_\mu^b \bar{A}_\nu^c \\ &\quad + \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a + f^{abc}(\bar{A}_\mu^b A_\nu^c - A_\mu^b \bar{A}_\nu^c) + f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c \\ &= \bar{F}_{\mu\nu}^a + D_\mu A_\nu^a - D_\nu A_\mu^a + f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c, \end{aligned} \quad (16.76)$$

其中，在最后一行， $\bar{F}_{\mu\nu}^a$ 是经典场的场强， D_μ 是伴随表示中的协变导数，式 (15.77)。注意，在 (16.75) 和 (16.76) 中，导数 ∂_μ 都只作为关于背景场的协变导数的一部分出现。

如果把背景场 $\bar{A}_\mu^a$ 视为固定的，拉格朗日量具有由对 A_μ^a 的变换实现的一个局域规范对称性：

$$A_\mu^a \rightarrow A_\mu^a + D_\mu \alpha^a + f^{abc} A_\mu^b \alpha^c. \quad (16.77)$$

为了定义泛函积分, 我们必须使用 Faddeev-Popov 程序做规范固定。我们选择一个关于背景规范场协变的规范固定条件:

$$G^a(A) = D^\mu A_\mu^a - \omega^a, \quad (16.78)$$

而不是 (16.24)。Faddeev-Popov 行列式涉及这个算符对规范变换 (16.77) 的变分。与第 16.2 节一样, 我们可以把规范固定项提升到指数中, 在费曼-'t Hooft 规范的背景场类比下来量子化这个理论。于是规范固定的拉格朗日量为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & -\frac{1}{4g^2} (\bar{F}_{\mu\nu}^a + D_\mu A_\nu^a - D_\nu A_\mu^a + f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c)^2 - \frac{1}{2} (D^\mu A_\mu^a)^2 \\ & + \bar{\psi}(i\not{D} + A^a t^a)\psi - \bar{c}^a (D^2)^{ac} c^c - \bar{c}^a D^\mu (f^{abc} A_\mu^b c^c). \end{aligned} \quad (16.79)$$

拉格朗日量 (16.79) 是规范固定的, 但它在同时变换 A_μ^a 和背景场 $\bar{A}^a$ 的一个局域对称性下不变:

$$\begin{aligned} A_\mu^a & \rightarrow A_\mu^a - f^{abc} \beta^b A_\mu^c, \\ \bar{A}_\mu^a & \rightarrow \bar{A}_\mu^a + D_\mu \beta^a, \\ \psi & \rightarrow \psi + i\beta^a t^a \psi, \\ c^a & \rightarrow c^a - f^{abc} \beta^b c^c. \end{aligned} \quad (16.80)$$

在这个变换下, A_μ^a 作为伴随表示中的物质场变换, 而 $\bar{A}_\mu^a$ 携带局域规范变换中成正比于 $\partial_\mu \beta^a$ 的部分。为了证明 (16.80) 是 (16.79) 的一个对称性, 我们只需注意 (16.79) 是整体不变的, 并且 $\bar{A}_\mu^a$ 在 (16.79) 中只作为协变导数和场强的一部分出现。变换 (16.80) 也是泛函测度的一个对称性。因此, 如果我们对 A_μ^a 、 ψ 和 c^a 做泛函积分来计算有效作用, 结果必定在 $\bar{A}_\mu^a$ 的局域规范变换下不变。这一观察极大地简化了有效作用的分析。

16.6.2 有效作用的单圈修正

现在让我们利用第 11.4 节的方法计算有效作用。为了把 $\Gamma[\bar{A}_\mu^a]$ 计算到单圈阶, 我们丢弃涨落场 A_μ^a 的线性项, 然后对 A_μ^a 以及费米子和鬼场中的二次项做积分。这产生泛函行列式, 我们可以把它们计算成适合有效作用的形式。

为了实现这个方案, 我们必须推导出 (16.79) 中关于各个场的二次项。关于 A_μ^a 的二次项为:

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{4} \left(\frac{1}{2} (D_\mu A_\nu^a - D_\nu A_\mu^a)^2 + \bar{F}_{\mu\nu}^a f^{abc} A_\mu^b A_\nu^c + (D^\mu A_\mu^a)^2 \right). \quad (16.81)$$

分部积分后, 我们可以把它改写为

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{2g^2} \left\{ A_\mu^a [-(D^2)^{ab} g^{\mu\nu} + (D^\nu D^\mu)^{ab} - (D^\mu D^\nu)^{ab}] A_\nu^b - A_\mu^a f^{abc} \bar{F}^{b\mu\nu} A_\nu^c \right\}. \quad (16.82)$$

方括号中的项含有协变导数的对易子。这可以利用 (15.47) 化简; 结果与最后一项结合给出

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{2g^2} \left\{ A_\mu^a [-(D^2)^{ac} g^{\mu\nu} + 2f^{abc} \bar{F}^{b\mu\nu}] A_\nu^c \right\}. \quad (16.83)$$

第一项是协变 d'Alembert 算符的一部分。第二项看起来相当特殊, 但我们可以按如下方式把它放到一个以后方便的形式中: 首先, 我们认识到 $\bar{F}^{b\mu\nu}$ 与伴随表示中的一个群生成元收缩。接下来, 我们引入矩阵 (3.23), 它是 4-矢量上 Lorentz 变换的生成元:

$$(\mathcal{J}^{\rho\sigma})^\mu{}_\nu = i(\delta^{\rho\mu} \delta^\sigma{}_\nu - \delta^{\sigma\mu} \delta^\rho{}_\nu). \quad (16.84)$$

做了这些替换之后, 我们可以把 (16.83) 写成如下形式

$$\mathcal{L}_A = -\frac{1}{2g^2} \left\{ A_\mu^a \left[-(D^2)^{ab} \delta^{\mu\nu} + 2 \left(\frac{1}{2} \bar{F}_{\rho\sigma}^b \mathcal{J}^{\rho\sigma} \right)^{\mu\nu} (t_G^b)^{ac} \right] A_\nu^c \right\}. \quad (16.85)$$

方括号中的对象可以看作是背景场上涨落的广义 d'Alembert 算符。

接下来, 我们用类似的方式化简费米子场的二次项。费米子场的二次拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_\psi = \bar{\psi}(i\mathcal{D})\psi. \quad (16.86)$$

对费米子场做积分, 我们得到算符 $(i\mathcal{D})$ 的行列式。这方便地表示为如下算符行列式的平方根

$$\begin{aligned} (i\mathcal{D})^2 &= \left(-\frac{1}{2} \{ \gamma^\mu, \gamma^\nu \} - \frac{1}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] \right) D_\mu D_\nu \\ &= -D^2 + 2i \left(-\frac{1}{2} [\gamma^\mu, \gamma^\nu] \right) D_\mu D_\nu. \end{aligned} \quad (16.87)$$

在最后一行, Dirac 矩阵的对易子构成旋量表示中 Lorentz 变换的生成元 $S^{\mu\nu}$ (3.32)。由于这个对象在指标上反对称, 与它收缩的乘积 $D_\mu D_\nu$ 可以替换为它们对易子的一半。于是 (16.87) 取如下形式

$$(i\mathcal{D})^2 = -D^2 + 2 \left(\frac{1}{2} \bar{F}_{\rho\sigma}^b S^{\rho\sigma} \right) t^b, \quad (16.88)$$

其中 t^a 现在取费米子的表示。这正是 (16.85) 中的 d'Alembert 算符, 针对新的一组自旋和规范量子数改写。如果理论包含 n_f 种费米子, 费米子泛函积分给出 (16.88) 的行列式的 $n_f/2$ 次幂。

鬼场的二次项很简单, 为

$$\mathcal{L}_c = \bar{c}^a \left[-(D^2)^{ab} \right] c^b, \quad (16.89)$$

它含有对自旋为零情形写出的同一个 d'Alembert 算符。

为了总结所有这些结果, 我们定义一般的协变背景场 d'Alembert 算符为

$$\Delta_{r,j} = -D^2 + 2 \left(\frac{1}{2} F_{\rho\sigma}^b \mathcal{J}_j^{\rho\sigma} \right) t^b, \quad (16.90)$$

它作用在表示 r 、自旋 j 的场上。协变导数的平方给出由 $\Delta_{r,j}$ 描述的粒子与规范场的正常的、对流的、最小耦合。额外的项是与规范场的磁矩相互作用, 其强度对应于 g 因子 $g = 2$ 。利用这个一般表达式, 我们可以把经典场 $\bar{A}_\mu^a$ 的单圈阶有效作用写为

$$e^{i\Gamma[\bar{A}]} = \det(\Delta_{G,1})^{1/2} \cdot (\det \Delta_{r,1/2})^{n_f/2} \cdot (\det \Delta_{G,0})^{-1} \cdot e^{i \int d^4x \mathcal{L}_{c.t.}}, \quad (16.91)$$

其中 $\mathcal{L}_{c.t.}$ 是抵消项拉格朗日量, 三个行列式是计算规范场、费米子和鬼场泛函积分的结果。对有效作用的额外圈修正被另一个 g^2 因子压低。

由于贡献给 (16.91) 的每个积分都在 (16.80) 下不变, 每个行列式都将是 $\bar{A}_\mu^a$ 的规范不变泛函。如果我们把行列式按背景场的幂展开, 我们应当会发现一个以如下项开头的级数

$$\log \det \Delta_{r,j} = i \int d^4x \left(\frac{1}{4} C_{r,j} (F_{\mu\nu}^a)^2 + \cdots \right), \quad (16.92)$$

其中随后的各项含有更高维数的规范不变算符。系数 $C_{r,j}$ 可以依赖于表示 r 和自旋 j 。展开式的这第一项按如下方式修正零阶有效作用

$$\frac{1}{4g^2} \rightarrow \frac{1}{4g^2} + C_{r,j} \cdots. \quad (16.93)$$



图 16.8: $\log \det \Delta_{r,j}$ 展开式中外场的二次项。特殊顶点来自 $F^{\rho\sigma} \mathcal{J}_{\rho\sigma}$ 耦合。

因子 $C_{r,j}$ 是无量纲的，但由于它们来自单圈计算，我们应当预期它们是对数发散的：

$$C_{r,j} = \bar{C}_{r,j} \log \frac{\Lambda^2}{M^2} + \dots \quad (16.94)$$

(16.92) 中关于 $\bar{A}_\mu^a$ 的二次项可以在 Fourier 空间中写成

$$\log \det \Delta_{r,j} = \frac{1}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \bar{A}_\mu^a(-k) \bar{A}_\nu^b(k) (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \cdot [C_{r,j} \dots] \quad (16.95)$$

我们现在将直接从式 (16.120) 计算这些项，并把它们化成 (16.95) 的形式。在展开式 (16.120) 中，含有 A_μ^a 两次幂的项是那些含一次 $\bar{A}^{(2)}$ 或两次 $\bar{A}^{(1)}$ 或 $\bar{A}^{(0)}$ 的项。进一步， $\bar{A}^{(0)}$ 的线性项正比于 $\text{tr}[\mathcal{J}^{\rho\sigma}] = 0$ ，因此这两种结构之间的交叉项为零。其余三个贡献对应于图 16.8 中所示的费曼图。

含有两次 $\bar{A}^{(1)}$ 的项为

$$\frac{1}{2} \text{tr} [(-\partial^2)^{-1} \bar{A}^{(1)} (-\partial^2)^{-1} \bar{A}^{(1)}] = \dots, \quad (16.96)$$

其中迹现在只是对规范指标和自旋指标的迹。因子 1/2 来自对数的展开。含有一次 $\bar{A}^{(2)}$ 的项为

$$\text{tr} [(-\partial^2)^{-1} \bar{A}^{(2)}] = \dots \quad (16.97)$$

如图 16.8 所暗示的，这两个贡献精确正比于一个标量粒子对 QED 真空极化的贡献，再乘以因子

$$\text{tr}[t^a t^b] = C(r) d(j) \delta^{ab}, \quad (16.98)$$

其中 $d(j)$ 是自旋分量的数目。这些图的值可以利用上一节的方法计算出来（或者直接从习题 9.1 回想起）。人们发现两个图一起求和得到规范不变形式 (16.95)，给出

$$\frac{1}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \bar{A}_\mu^a(-k) \bar{A}_\nu^b(k) (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \cdot \left[\frac{1}{3} d(j) C(r) \Gamma(2 - d/2) + \dots \right]. \quad (16.99)$$

含有两次 $\bar{A}^{(0)}$ 的项为

$$-\frac{1}{2} \text{tr} [(-\partial^2)^{-1} \bar{A}^{(0)} (-\partial^2)^{-1} \bar{A}^{(0)}] = \dots \quad (16.100)$$

为了计算它，把 $C(j)$ 定义为对自旋指标的迹

$$\text{tr}[\mathcal{J}^{\rho\sigma} \mathcal{J}^{\alpha\beta}] = (g^{\rho\alpha} g^{\sigma\beta} - g^{\rho\beta} g^{\sigma\alpha}) C(j). \quad (16.101)$$

从显式表达式直接可以推出

$$C(j) = \begin{cases} 0 & \text{标量;} \\ 1 & \text{Dirac 旋量;} \\ 2 & \text{4-矢量.} \end{cases} \quad (16.102)$$

于是 (16.100) 可以计算为

$$\frac{1}{2} \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \bar{A}_\mu^a(-k) \bar{A}_\nu^b(k) (k^2 g^{\mu\nu} - k^\mu k^\nu) \cdot \left[-4C(j)C(r) \Gamma(2 - d/2) + \dots \right]. \quad (16.103)$$

把 (16.99) 和 (16.103) 相加, 我们发现 (16.92) 中的系数 $C_{r,j}$ 由下式给出

$$C_{r,j} = \left(\frac{1}{3} d(j) - 4C(j) \right) C(r) \Gamma(2 - d/2). \quad (16.104)$$

因此,

$$C_{r,j} = \begin{cases} +\frac{1}{3}C(r) & \text{标量;} \\ -\frac{8}{3}C(r) & \text{Dirac 旋量;} \\ -\frac{20}{3}C(r) & \text{4-矢量.} \end{cases} \quad (16.105)$$

注意, 每当磁矩项非零时, 它就占主导, 而且它的系数与对流项的系数符号相反。

把 (16.105) 中的值代入 (16.93), 我们发现

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3}C_2(G) - \frac{4}{3}n_f C(r) \right). \quad (16.106)$$

因此我们确认了上一节的结论: 费米子数目足够少的非阿贝尔规范理论是渐近自由的。

16.7 渐近自由: 定性解释

在上一节两节中[‡], 我们两次计算了非阿贝尔规范理论中的 β 函数:

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3}C_2(G) - \frac{4}{3}n_f C(r) \right). \quad (16.107)$$

这里 n_f 是表示 r 中费米子种类的数目, $C(r)$ 是表示矩阵的正交性关系 (15.69) 中出现的常数, $C_2(G)$ 是群的伴随表示的二次 Casimir 算符, 定义于式 (15.78)。在费米子处于基本表示的 $SU(N)$ 规范理论中, 这一结果变为

$$\beta(g) = -\frac{g^3}{16\pi^2} \left(\frac{11}{3}N - \frac{2}{3}n_f \right). \quad (16.108)$$

总体的负号意味着, 对足够小的 n_f , 非阿贝尔规范理论是渐近自由的。在这种情况下, 跑动耦合常数在大动量处趋于零, 根据式 (12.92):

$$\bar{g}^2(k) = \frac{\bar{g}^2(M)}{1 + \frac{\bar{g}^2(M)}{8\pi^2} \left(\frac{11}{3}N - \frac{2}{3}n_f \right) \log(k^2/M^2)}. \quad (16.109)$$

非阿贝尔规范理论的渐近自由是一个令人惊讶的结论。当我们在第 7.5 节第一次遇到电磁耦合的跑动时, 我们发现很容易理解耦合常数流动的方向: 由于虚电子-正电子对的产生, 真空获得介电性质, 导致有效电荷在大距离处减小。在非阿贝尔规范理论中, 根据式 (16.107), 费米子仍然产生这样的效应。此外, 由于非阿贝尔规范玻色子带电, 它们应当产生额外的屏蔽效应。

[‡]第 16.7 节借鉴了 16.5 和 16.6 节的主要结果, 但并不依赖于前面的这些节。不过, 即使你没有读过第 16.5 节, 你也可以浏览第 522 至 531 页, 以了解 β 函数可以如何计算的概貌。

但根据式 (16.107), 非阿贝尔规范玻色子的净效应符号相反。显然必定存在其他的、相互竞争的效应, 它们克服屏蔽效应并改变 β 函数的符号。

这些效应的精确形式依赖于规范。它们最便于在库仑规范中描述, 其规范固定条件为

$$\partial^i A^{ai} = 0. \quad (16.110)$$

我们不在这个规范中完整地推导量子化; 而只是描述它的定性特征。与电动力学一样, 库仑规范中的场量子以非 Lorentz 协变的方式描述为横极化光子。没有类时或纵向光子, 也没有传播的鬼场。然而, 存在一个由场 A^{a0} 描述的库仑势, 它满足一个类似于高斯定律的约束方程。毫不奇怪, 在非阿贝尔情形中, 高斯定律取规范协变的形式

$$D^i E^{ai} = g\rho^a, \quad (16.111)$$

其中 $E^{ai} = F^{a0i}$, ρ^a 是费米子整体对称流的电荷密度。回顾式 (15.77), 作用在伴随表示场上的协变导数为

$$(D^i \phi)^a = \partial^i \phi^a + g f^{abc} A^{bi} \phi^c. \quad (16.112)$$

为了分析式 (16.111) 的后果, 我们将选择一个尽可能简单和显式的例子。设规范群为 $SU(2)$, 从而 $a = 1, 2, 3$, $f^{abc} = \epsilon^{abc}$ 。让我们计算大小为 +1、取向 $a = 1$ 的点电荷的库仑势。我们将用迭代过程求解 E^{ai} , 把协变导数的规范场项放到方程的右边:

$$\partial^i E^{ai} = g\delta^{(3)}(\mathbf{x})\delta^{a1} + g\epsilon^{abc} A^{bi} E^{ci}. \quad (16.113)$$

右边的第二项表明, 在非阿贝尔规范理论中, 一个同时含有在物理空间中平行、在群空间中垂直的矢势和电场的区域是电场的源。

式 (16.113) 的含义用图解的方式在图 16.9 中阐明。(16.113) 右边的领头项意味着一个从 $\mathbf{x} = 0$ 辐射出来的、类型 $a = 1$ 的 $1/r^2$ 电场。在空间中某处, 这个电场会与一小段作为真空涨落出现的矢势 A^{ai} 相交。为具体起见, 让我们假设这个涨落具有 $a = 2$, 并指向某个对角方向, 如图 16.9(a) 所示。于是式 (16.113) 右边的第二项对 $a = 3$ 是负的: 在这个位置存在场 E^{3i} 的一个汇, 如图 16.9(b) 所示。这些新场在两个位置与原来的 A^{ai} 场涨落平行或反平行。再看式 (16.113) 的第二项, 我们看到在靠近原点处有一个 $a = 1$ 的电场源, 在更远处有一个 $a = 1$ 的电场汇。这是真空中一个感应出的电偶极子, 如图 16.9(c) 所示。但请看符号: 这个偶极子指向原来的电荷, 因此起放大而不是屏蔽它的作用! 因此原来的电荷的效应在更大距离处变得更强。

这个反屏蔽效应与由虚规范玻色子对引起的屏蔽之间的竞争必须定量地计算出来。完成这一计算时,[§]人们发现反屏蔽效应要大 12 倍。

在这个论证中, 正是非阿贝尔规范理论特有的一组动力学特征使得耦合常数在大距离处被放大而不是被屏蔽。这提示渐近自由可能是非阿贝尔规范理论的一个特殊性质。虽然这一陈述只能通过穷尽其他情形来证明, 但它实际上确实为真: 在四维时空中的可重整化量子场论中, 只有非阿贝尔规范理论是渐近自由的。在接下来的两章中我们将大量使用这个性质, 届时我们将研究量子色动力学, 即强相互作用的非阿贝尔规范理论。

[§]T. Appelquist, M. Dine 和 I. Muzinich, *Phys. Lett.* **69B**, 231 (1977)。

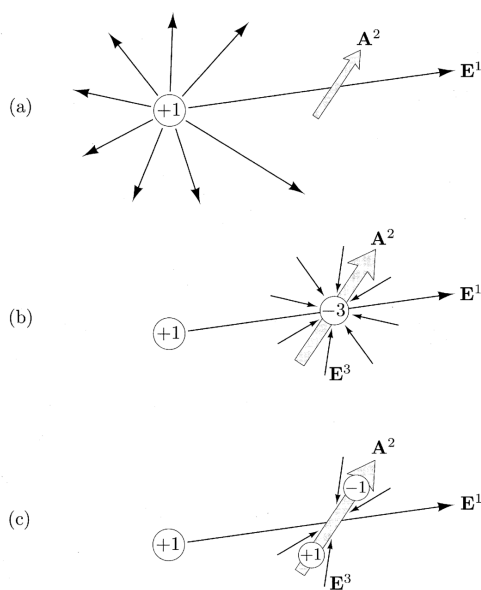


图 16.9: 真空涨落对 $SU(2)$ 规范理论库仑场的影响。在 (a) 中, 涨落 A^2 叠加在 $1/r^2$ 场 E^1 上。这些组合场产生场 E^3 的一个汇, 如图 (b) 所示。场 E^3 反过来又与 A^2 结合, 产生一个有效的 E^1 偶极子, 如图 (c) 所示。偶极子指向原来的电荷, 从而在远处增强其场。

习题

16.1 在本习题中, 我们将证明完整的拉格朗日量 (16.30) 在 BRST 变换 (16.39) 下不变。

(a) 证明该变换是幂零的, 即把它作用两次对每个场都给出零。

(b) 证明规范固定项与鬼场项组合成一个 BRST 不变的组合。

16.2 在第 16.5 节中, 我们计算了非阿贝尔规范理论的单圈 β 函数。通过显式地完成 (16.55) 中的积分, 验证规范玻色子自能的计算。

16.3 背景场方法中的 β 函数。完成背景场方法中单圈有效作用的推导, 并验证 (16.105) 中的系数 $C_{r,j}$ 给出 β 函数 (16.106)。

16.4 鬼场部分的单圈发散。计算单圈鬼场自能和单圈鬼-鬼-矢量顶点, 并证明这些发散被 BRST 对称性所要求的抵消项抵消。

16.5 在第 16.7 节中, 我们在库仑规范中给出了渐近自由的定性论证。在本习题中, 推导纯 $SU(2)$ 规范理论的库仑规范量子化, 并计算两个电荷在大距离处的库仑势。

第十七章 量子色动力学

构造强相互作用的现实模型的关键是渐近自由现象。第 14 章描述了这一现象的实验发现，而第 16 章给出了非阿贝尔规范理论是渐近自由的这一理论证明。我们现在已经准备好探索这些发现的后果。

我们将首先论证，强相互作用模型最自然的候选者是规范群为 $SU(3)$ 、与基础表示中的费米子（夸克）耦合的非阿贝尔规范理论。这个理论被称为量子色动力学，即 QCD。在第 17.1 节对 QCD 作了一些一般性讨论之后，我们将在第 17.2 节到第 17.4 节研究若干具体的 QCD 散射过程。然而，QCD 最令人感兴趣的应用具有某种更为精细的性质；它在于预言第 14 章中讨论的 Bjorken 标度关系缓慢破坏的模式。第 17.5 节将发展理解这些破坏所需的额外理论工具。

尽管本章包含许多对实验的引用，但我们提醒读者，对于 QCD 正如对于 QED 或临界现象一样，本书主要是理论方法的教科书，而不是实验数据的综述与解读。强相互作用物理实验技术与结果的细节在若干优秀文献中都有综述（参见参考文献目录）。我们希望本章能给出阐明和解读这些结果所必需的理论基础。

17.1 从夸克到 QCD

我们当前对强相互作用的理论图景始于对构成质子及其他强子的基本费米子的辨认。随着人们对这些费米子的性质理解得越来越清楚，它们相互作用的性质也受到越来越强的约束，其方式最终导致一个唯一的候选理论。为了理解这个理论的唯一性，我们以这个理论如何产生的简化历史来开始本章。

1963 年，Gell-Mann 和 Zweig 提出了一个模型，用称为夸克的基本组分解释了强相互作用粒子的谱。介子被认为是夸克-反夸克束缚态。确实，最轻的介子正好具有证实这种解释所需的量子数；它们是奇宇称的自旋-0 和自旋-1 态，正如我们在第 3 章中对零轨道角动量的费米子-反费米子束缚态所发现的那样。重子被解释为三个夸克的束缚态。为了解释强子的电荷和其他量子数，Gell-Mann 和 Zweig 需要假设三种夸克：上 (u)、下 (d) 和奇异 (s)。此后发现的其他强子要求再存在三种夸克：粲 (c)、底 (b) 和顶 (t)。为了使重子具有整数电荷，需要给夸克分配分数电荷： u 、 c 、 t 为 $+2/3$ ， d 、 s 、 b 为 $-1/3$ 。于是，例如，质子是 uud 的束缚态，而中子是 udd 的束缚态。这六种夸克按惯例称为味。

夸克模型在预言新的强子态、以及解释不同强子之间电磁和弱相互作用跃迁的强度方面取得了巨大成功。特别是，夸克模型自然地包含了强相互作用粒子之间最重要的对称关系。如果假设 u 和 d 夸克具有相同的质量和相互作用，那么作为 u 和 d 态么正旋转的 $SU(2)$ 群，

$$\begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix} \rightarrow U \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad (17.1)$$

应该是强相互作用的对称性。确实，无论在原子核物理还是基本粒子物理中，量子态都构成这种 $SU(2)$ 对称性的多重态，称为同位旋。类似地，由于奇异夸克只比 u 和 d 夸克稍重，考虑三重态 (u, d, s) 么正变换的对称性是有意义的。Gell-Mann 和 Ne'man 证明了基本粒子自然地填满这种 $SU(3)$ 对称性的不可约表示。

尽管原始夸克模型在唯象上取得了成功，它仍然有两个严重问题。第一，尽管付出了相当大的努力，仍找不到带分数电荷的自由粒子。第二，重子谱要求假设三个夸克的波函数在夸克自旋和味量子数的交换下完全对称，这与自旋必须为 $1/2$ 的夸克应服从 Fermi-Dirac 统计的预期相矛盾。对这种对称性的需要最清楚地体现在如下事实中：核子的一个最轻激发态是电荷为 $+2$ 的自旋- $3/2$ 粒子 Δ^{++} 。这个粒子很容易被解释为轨道角动量为零且三个夸克自旋平行的 uuu 束缚态。

为了使重子谱与自旋-统计定理相容，Han 和 Nambu、Greenberg 以及 Gell-Mann 提出夸克携带一个额外的、未被观测到的量子数，称为色。他们引入了这样一个特设假设：重子波函数在色量子数上必须完全反对称。于是，如果夸克波函数在自旋和味上完全对称，那么它们在总体上完全反对称，与 Fermi-Dirac 统计一致。最简单的色模型是把夸克指定到一个新的内部 $SU(3)$ 整体对称性的基础表示中。暂时略去自旋和味量子数，我们可以用 q^i 表示夸克，其中 $i = 1, 2, 3$ 是色指标。于是夸克在色 $SU(3)$ 对称性的基础表示或「3」表示下变换。反夸克 q_i 在 $\bar{3}$ 表示下变换。一个 3 与一个 $\bar{3}$ 的内积是 $SU(3)$ 的不变量。还可以用三个 3 的完全反对称组合 ϵ^{ijk} 构成不变量：该对象在么正变换下按

$$\epsilon^{i'j'k'} U_{ii'} U_{jj'} U_{kk'} = (\det U) \epsilon^{ijk}, \quad (17.2)$$

变换，因此在 $\det U = 1$ 的 $SU(3)$ 变换下不变。在强子波函数在 $SU(3)$ 对称变换下必须不变的假定下，这两种组合是仅有的简单组合：

$$\bar{q}_i q^i, \quad \epsilon_{ijk} q^i q^j q^k, \quad \epsilon^{ijk} \bar{q}_i \bar{q}_j \bar{q}_k. \quad (17.3)$$

也就是说，物理强子在色下是单态的假设意味着唯一可能的轻强子是介子、重子和反重子。

与原始夸克模型一样，色假设在唯象上取得了成功，但也提出了额外的问题：为什么夸克应当具有这个看似多余的属性，又是什么机制确保所有强子波函数都是色单态？这些问题的答案并非来自强子谱学，而是来自第 14 章描述的深度非弹性散射实验，以及随后对具有渐近自由性质的部分子束缚理论的探索。当发现非阿贝尔规范理论具有这一性质时，剩下要做的就是确定正确的规范群和费米子表示。由于色对称没有其他明显的物理作用，自然就把这种对称性与规范群等同起来，色就是夸克的规范量子数。这种推理导致了一个强相互作用模型，其中强相互作用是各种味的夸克系统，每个夸克都被指定到定域规范群 $SU(3)$ 的基础表示。 $SU(3)$ 规范场的量子称为胶子，这个理论被称为量子色动力学，即 QCD。

在本书中，我们主要研究 QCD 在耦合常数已经变小的能区中的性质。然而，我们应该指出，也可以利用 Wilson 引入的近似方案在强耦合区研究 QCD，在该方案中，连续规范理论被四维 Euclidean 格点上的离散统计力学系统所取代。利用这一近似，Wilson 证明了，对于足够强的耦合，QCD 表现出色的禁闭：理论中仅有的有限能量渐近态是色 $SU(3)$ 的单态。于是，那个解释强子谱的特设假设结果是非阿贝尔规范理论与色耦合的一个推论。

如果试图把一个色单态分离成带色的组分——例如，把一个介子离解成夸克和反夸克——那么两个源之间就会形成一条规范场管，如图 17.1 所示。在耦合足够强的非阿贝尔规范理论中，

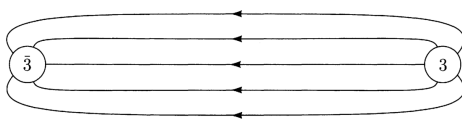
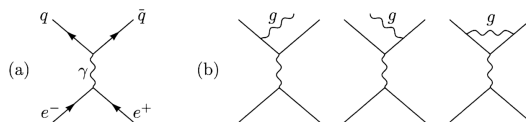


图 17.1: 强耦合规范理论中与色源分离相联系的规范电场位形。

图 17.2: 对 QCD 中 $e^+e^- \rightarrow$ 强子过程有贡献的图: (a) 领头阶图; (b) α_s 阶修正。

这条管具有固定的半径和能量密度, 因此分离色源的能量代价与分离距离成正比地增长。这种类型的力定律可以在短距离处弱而在长距离处强, 从而解释了观测不到孤立夸克这一事实。我们将在尾声部分进一步讨论规范理论的大距离、强耦合极限。

量子色动力学的短距离极限可以用我们在前面各章发展的费曼图技术来方便地研究。这里渐近自由使耦合变弱, 存在一个从自由夸克和胶子模型出发的合理的图解微扰论。以下几节讨论可以在高能实验中观测到的夸克与胶子之间的基本相互作用。

17.2 e^+e^- 湮灭为强子

涉及夸克的最简单反应是 e^+e^- 湮灭中夸克对的产生, 这是我们在第 5.1 节已经处理过的过程。在那里我们只在最基础的层次上分析这一过程, 把它看成自由夸克由虚光子产生的纯 QED 反应。这一最低阶过程的图如图 17.2(a) 所示。总截面的计算包括对夸克场各种色态的求和, 因此证实了允许的色数为 3。把色因子与夸克电荷平方结合起来, 我们得到 (式 (5.29))

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子}) = \sigma_0 \cdot 3 \cdot \sum_f Q_f^2, \quad (17.4)$$

其中 σ_0 是 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的 QED 截面,

$$\sigma_0 = \frac{4\pi\alpha^2}{3s}, \quad (17.5)$$

而 (17.4) 中的求和遍及所有夸克味。这个公式假定质心能量足够高, 以致我们可以忽略夸克质量。

当我们把夸克耦合到 $SU(3)$ 规范理论时, 我们增加了许多重要过程, 它们既影响这个截面的值, 也影响它所包含的末态。一些最重要的效应无法在微扰论的框架内讨论。特别是, 尽管领头图含有自由夸克, 反应中涌现出的粒子却是色单态介子和重子。然而, 我们将发现, 含有夸克和胶子的 QCD 微扰论确实对 e^+e^- 湮灭为强子作出一些重要预言。我们在得到这些预言的过程中发展的思想也将适用于许多其他强相互作用过程。

17.2.1 总截面

由胶子交换和发射引起的 e^+e^- 湮灭率的领头修正如图 17.2(b) 所示。这些正是第 I 部分末项工程中计算的图。前两个图给出除夸克和反夸克之外再产生一个胶子的、量级为 g^2 的截面，其中 g 是 $SU(3)$ 规范耦合。第三个图必须在振幅中与领头图相加，以给出无胶子发射时 $q\bar{q}$ 产生率的修正。在第 I 部分中，我们就像强相互作用是阿贝尔规范理论那样计算了这两项贡献。为得到 QCD 中相应的表达式，我们只需把阿贝尔公式乘以群论因子

$$\text{tr}[t^a t^a] = C_2(r) \cdot \text{tr}[\mathbb{1}] = \frac{4}{3} \cdot 3, \quad (17.6)$$

其中我们用式 (15.97) 计算了 $SU(3)$ 基础表示的 $C_2(r)$ 。因子 3 就是式 (17.4) 中出现的同一个色求和。于是我们可以通过作替换

$$g^2 \rightarrow \frac{4}{3}g^2, \quad \text{或} \quad \alpha_g \rightarrow \frac{4}{3}\alpha_s, \quad (17.7)$$

从末项工程的公式得到 QCD 的正确公式，其中

$$\alpha_s = \frac{g^2}{4\pi} \quad (17.8)$$

是精细结构常数的强相互作用类比量。

第 I 部分末项工程的最终结果是 e^+e^- 湮灭中产生强子的总截面公式。如果我们把 α_g 换成 $(4/3)\alpha_s$ ，该结果变为

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子}) = \sigma_0 \cdot 3 \cdot \sum_f Q_f^2 \left[1 + \frac{\alpha_s}{\pi} + \mathcal{O}(\alpha_s^2) \right]. \quad (17.9)$$

这实际上是两个基本过程—— $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ （包括图 17.2(b) 中第三个图的修正）和 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}g$ ——的速率之和。尽管当胶子质量趋于零时这些过程中每一个的速率都是发散的，但当它们合并在一起时该发散相互抵消。这是我们在第 6.4 节和第 6.5 节以电子散射为例研究过的红外发散抵消现象的又一个例子。在那里我们证明了末态通过软光子和共线光子发射的修饰并不影响总的散射率。这里我们再次看到，红外发散在总速率中抵消，尽管对实胶子和虚胶子修正的求和留下一个简单的数值修正。

直观地理解红外对数项的抵消并不困难。原始过程 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}$ 极其迅速：由于虚光子离壳量为 $q^2 = s$ ，夸克在时间 $1/\sqrt{s}$ 内被产生。然而，共线胶子的发射，以及与软胶子交换相联系的虚修正，则在长得多的时标上发生。在含有胶子发射的图中，虚夸克或虚反夸克离质量壳的量为 $p_{\perp g}^2$ ，其中 $p_{\perp g}$ 是胶子相对于 $q\bar{q}$ 系统的横向动量。于是这个虚态在衰变之前存活时间 $1/p_{\perp g}$ 。这样慢的过程不可能影响 $q\bar{q}$ 对是否产生的概率；它只能影响 $q\bar{q}$ 系统将演化成的末态的性质。按照这种逻辑，唯一能影响总截面的微扰修正就是那些 $p_{\perp g} \sim \sqrt{s}$ 的修正。表达这一结论的另一种方式是论证，在对红外敏感区域的贡献抵消之后，剩下的贡献来自大实胶子或虚胶子动量区域。无论用哪种论证，公式 (17.9) 都应该是 QCD 微扰论的一个有意义的预言，即使它涉及对软胶子发射区域的积分。

17.2.2 α_s 的跑动

公式 (17.9) 涉及重整化耦合 α_s ，它依赖于重整化标度 M 。为得到独立于这一任意标度的预言，我们使用重整化群。QCD 的 β 函数在第 16 章中计算过：

$$\beta(g) = -g \frac{b_0}{16\pi^2} g^2, \quad (17.10)$$

其中

$$b_0 = 11 - \frac{2}{3}n_f, \quad (17.11)$$

适用于具有 n_f 味夸克的 $SU(3)$ 。重整化群方程

$$\frac{d\alpha_s}{d\log(Q/M)} = \beta(\alpha_s) \quad (17.12)$$

的解是

$$\alpha_s(Q) = \frac{\alpha_s(M)}{1 + (b_0\alpha_s/2\pi)\log(Q/M)}. \quad (17.13)$$

σ 对 α_s 的显式依赖可以通过把 $f(\alpha_s(\sqrt{s}))$ 展开中的逐项与微扰展开中的各项相匹配来找到。到第一修正的阶, 我们简单地得到

$$\sigma = \sigma_0 \cdot 3 \cdot \sum_f Q_f^2 \left[1 + \frac{\alpha_s(\sqrt{s})}{\pi} + \dots \right]. \quad (17.14)$$

于是 Callan-Symanzik 方程指示我们把固定的重整化耦合 α_s 换成在 $Q^2 = s$ 处求值的跑动耦合常数 $\alpha_s(Q)$ 。

由于固定耦合 α_s 依赖于任意重整化点 M , 有时把从公式中完全消去它是有用的。为此, 我们定义一个质量标度, 按惯例称之为 Λ (不要与紫外截断混淆!), 它满足

$$1 = \bar{g}^2(b_0/8\pi^2)\log(M/\Lambda). \quad (17.15)$$

于是式 (17.13) 可以重排成

$$\alpha_s(Q) = \frac{4\pi}{b_0\log(Q^2/\Lambda^2)}. \quad (17.16)$$

这个公式最清楚地表达了如下陈述: 对大 Q , $\alpha_s(Q)$ 按 $(\log Q)^{-1}$ 变小。动量标度 Λ 是当 Q^2 减小时 α_s 变强的标度。

对这个反应及其他反应速率的实验测量给出 $\Lambda \approx 200$ MeV。QCD 微扰论只在 Q 比它稍大时才有效, 比如在 $Q = 1$ GeV 以上, 那里 $\alpha_s(Q) \sim 0.4$ 。强相互作用在大于 $\sim 1/\Lambda$ 的距离处变强, 这大致是轻强子的大小。

尽管 e^+e^- 湮灭截面的例子特别简单, 因为它只依赖一个动量不变量, 类似的结论也适用于其他 QCD 预言。在分析对夸克和胶子亚结构敏感的强相互作用过程时, 我们将找到依赖重整化耦合 α_s 的反应截面领头阶公式。为使这些表达式满足 Callan-Symanzik 方程, 我们必须把这一固定耦合换成跑动耦合常数 $\alpha_s(Q)$, 其 Q 取反应动量不变量的量级。由于跑动耦合常数只对数地依赖 Q , 我们不必担心精确选择 Q 。如果我们把正确的标度猜错一个因子 2, 这在 $\alpha_s(Q)$ 中引起的误差量级为 $(\log Q)^{-2} \sim \alpha_s^2(Q)$ 。反过来, 这个歧义可以通过计算到 α_s 的下一阶来消除。

在结束对 e^+e^- 湮灭截面的这种形式处理之前, 我们应该补充一个保留条件。在第 12.2 节的开头, 我们曾指出重整化群预言可能因物理阈及其相关奇异性的出现而变得复杂, 因此我们只在相关动量不变量 P^2 大且类空时才陈述这些预言。在本章中, 我们将关注夸克和胶子反应的截面, 它们在壳上求值。这引入了额外的原则性复杂性。例如, 为了把 Callan-Symanzik 方程应用于 $\sigma(s)$, 我们需要知道这个量不含红外发散, 否则其正规化子可能提供另一个有量纲参数。在整个本章中, 我们将假设与软胶子和共线胶子相联系的类似发散抵消发生在我们所关注

的过程中。QCD 中这些抵消的完整证明是可以完成的，但相当技术化。^{*} 在某些情形下，另一种观点是可能的；人们可以通过把在壳振幅与在类空区域求值的 Green 函数相联系，来证明用重整化群分析它的合理性。这种分析方法带来了自身的洞见，将是第 18 章的主要论题。

17.2.3 胶子发射与喷注产生

第 I 部分末项工程的第二个结果是带胶子发射的 $q\bar{q}$ 产生的微分截面公式。用 (17.7) 把这个公式转写到 QCD 给出如下结果：设 x_1 、 x_2 、 x_3 分别为夸克、反夸克和胶子能量与电子束能量的比值。它们满足 $0 < x_i < 1$ 和 $x_1 + x_2 + x_3 = 2$ 。于是 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}g$ 的截面由

$$\frac{d^2\sigma}{dx_1 dx_2}(e^+e^- \rightarrow q\bar{q}g) = \sigma_0 \cdot \left(3 \sum_f Q_f^2\right) \cdot \frac{2\alpha_s}{3\pi} \frac{x_1^2 + x_2^2}{(1-x_1)(1-x_2)}. \quad (17.17)$$

给出。当 x_1 或 x_2 趋于 1 时，这个截面是奇异的。极限 $x_1 \rightarrow 1$ 对应于夸克具有最大可能能量，而反夸克和胶子沿相反方向飞出并分享剩余能量的位形。于是反夸克和胶子具有几乎共线的类光动量矢量，从而形成一个不变质量非常小的系统。类似地，极限 $x_2 \rightarrow 1$ 对应于夸克和胶子共线的位形。这些奇异性是积分截面在胶子质量趋于零的极限下发散的原因。

我们应该如何解释这些奇异性？在第 6.1 节对韧致辐射的一般处理中，我们看到散射电子发射光子对于共线辐射增强一个量级为 $\log(s/m^2)$ 的因子，其中 m 是电子质量。于是发射共线光子的总速率在零质量极限下形式上是发散的。同样的结论也适用于夸克发射胶子。在零质量极限下共线发射出现的发散称为质量奇异性。在 QED 中，我们看到当 q^2 大时，质量奇异性标志着强共线辐射的一个真实物理效应。在 QCD 中，我们可以预期在这个极限下有强胶子辐射，但我们必须仔细思考这种辐射在实验中如何显现。无论共线胶子是否被辐射，从反应中涌现出的夸克和反夸克都将与其他产物发生进一步的软相互作用。这些过程必须继续下去，产生夸克-反夸克对并发射和吸收胶子，直到所有带色粒子都被收集进色单态强子。因此，一个或多个共线胶子的存在对末态没有显著影响，末态由两个背对背的强子喷注组成。因此，当胶子横向动量小于软胶子相互作用的典型标度（约为 1 GeV）时，公式 (17.17) 没有用处。

然而，当胶子以相对于 $q\bar{q}$ 轴显著的横向动量被发射时，随后的软交换不可能收回或反转这个横向动量。在这种情况下， $q\bar{q}g$ 系统演化成三个不同强子喷注的系统。因此，在离共线区域足够远处，我们可以把式 (17.17) 解释为产生具有三个强子喷注事件——其能量为电子束能量的 x_1 、 x_2 、 x_3 倍——的截面。

通过与上面为总截面给出的分析类似的分析，我们可以把固定耦合常数 α_s 换成跑动的 $\alpha_s(Q)$ 来改进式 (17.17)。对 Q 的一个合理选择是式 (17.9) 下方描述的胶子横向动量 $p_{\perp g}$ 。然而，如果这个横向动量太小， $\alpha_s(Q)$ 就会很大，我们的领头阶公式将失效。这是我们不能在胶子横向动量小于约 1 GeV 时使用公式 (17.17) 的第二个原因。

另一方面，当胶子横向动量远大于 1 GeV 时，没有理由怀疑 QCD 微扰论。软过程不可能干扰强子态的三喷注性质，渐近自由保证了耦合常数很小，因此微扰论的领头阶将是好的近似。

三喷注截面 (17.17) 是从 QCD 中使用微扰论得到的那类预言的一个好例子。我们用强相互作用过程传递给强子组分的动量转移 Q 来描述该过程。QCD 微扰论对这类反应中能量和动量流入末态强子喷注系统的流动作出预言。如果 Q 小，微扰论失效，我们得不到有用的预言。然

^{*}关于证明微扰 QCD 公式合理性的定理综述，参见 J. C. Collins 和 D. E. Soper, *Ann. Rev. Nucl. Sci.* **37**, 383 (1987)。

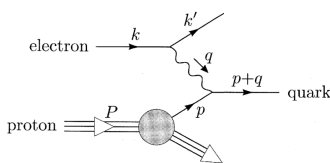


图 17.3: QCD 中的深度非弹性散射。图中显示了一个高能电子散射取自质子波函数的夸克时的动量流。

而，如果 Q 大，QCD 的渐近自由意味着夸克和胶子的费曼图将正确地预言末态强子喷注系统的行为。

17.3 深度非弹性散射

在 e^+e^- 湮灭为强子之后，涉及强相互作用粒子的次简单反应是电子对质子或其他强子的散射。在最基础的层次上，这个反应可以被看成电子对质子内部夸克的电磁散射。[†] 图 17.3 给出了一种把这个过程形象化的方式。称质子动量为 P ，初始夸克动量为 p 。称电子初动量和末动量分别为 k 和 k' 。如果测量末态电子动量，就可以推知虚光子传递给强子系统的动量 $q = k - k'$ 。矢量 q 是类空的，人们按惯例写

$$q^2 = -Q^2. \quad (17.18)$$

如果不变量动量转移 Q^2 大，夸克以随后的软过程无法平衡的方式从质子中射出。然而，这些软过程将产生胶子和夸克-反夸克对，它们最终中和色，并使被撞击的夸克在来自电子的动量转移方向上以强子喷注的形式物质化。通常末态强子系统的总不变质量很大，因为被撞击的夸克相对于其他「旁观者」夸克携带很大的动量。在这种情况下，该过程被称为深度非弹性散射。

为推导电子-质子散射截面的第一近似，我们从一个电子和质子快速相向运动的参考系来考虑这个反应，例如电子-质子质心系。我们假定质心能量足够大，以致在处理运动学时可以忽略质子质量。于是质子沿碰撞轴具有几乎类光的动量。质子的组分也具有类光动量，它们与质子的动量几乎共线。这是因为组分只有通过硬胶子交换才能获得大的横向动量，而这一过程由于 α_s 在大动量标度下很小而受到抑制。于是，在 QCD 微扰论的领头阶，我们可以写

$$p = \xi P, \quad (17.19)$$

其中 ξ 是 0 到 1 之间的数，称为组分的纵分数。在 α_s 的领头阶，我们还可以忽略碰撞过程中的胶子发射或交换。于是电子-质子散射的截面由给定纵分数 ξ 处的电子-夸克散射截面乘以质子在该 ξ 值处含有夸克的概率、再对 ξ 积分给出。

但是，质子含有某个具有某个动量分数的组分的概率无法用 QCD 微扰论计算，因为它依赖于决定质子作为夸克和胶子束缚态结构的软过程。因此我们将把这一概率视为未知函数，由实验来确定。最终，我们将需要对质子波函数中可能找到的每一种夸克、反夸克和胶子都使用

[†] 电子换成缪子也同样可以；所有相同公式都适用于这种情况。轻子也可以经由中性流弱相互作用散射夸克，我们将在第 20 章看到这一点。

这样一个概率函数。这些组分统称为部分子。对每种部分子 f ，我们把在质子中找到纵分数为 ξ 的 f 类组分的概率写成

$$f_f(\xi) d\xi = \text{找到一个纵分数为}\xi \text{的} f \text{类部分子的概率.} \quad (17.20)$$

函数 $f_f(\xi)$ 称为部分子分布函数。使用这种记号，电子-质子非弹性散射的截面在 α_s 的领头阶由表达式

$$\sigma(e^-(k)p(P) \rightarrow e^-(k') + X) = \int_0^1 d\xi \sum_f f_f(\xi) \hat{\sigma}(e^-(k)q_f(\xi P) \rightarrow e^-(k') + q_f(p')), \quad (17.21)$$

给出，其中 X 代表任意强子末态。(17.21) 中的求和包含来自组分反夸克以及组分夸克的贡献。

方程 (17.21) 等价于我们在第 14 章为这个反应构造的公式 (14.8)。现在我们看到，这个公式的合理性由 QCD 耦合常数在大动量标度下很小来保证。然而，重要的是记住，(17.21) 不是 QCD 的完整预言，而只是 α_s 展开的第一项；这一近似层次称为部分子模型。对式 (17.21) 的高阶 QCD 修正既涉及对电子-夸克散射截面的修改，也涉及对部分子分布函数的修改。这些修正中最重要的将在第 17.5 节讨论。

以同样的方式，质子涉及大动量转移的所有其他反应也都具有部分子模型描述。在 QCD 中，所有这些反应截面都由夸克和胶子的散射振幅计算。任何过程中部分子的初始运动都由深度非弹性散射中出现的相同部分子分布函数 $f_f(\xi)$ 描述。

现在让我们复习第 14 章的分析，得出深度非弹性散射截面的显式领头阶公式。在式 (14.3) 中，我们写下了部分子层次过程的领头阶微分截面，

$$\frac{d\sigma}{dt}(e^-q \rightarrow e^-q) = \frac{2\pi\alpha^2 Q_f^2}{s^2} \frac{s^2 + u^2}{t^2}. \quad (17.22)$$

一般地，我们将用符号 s 、 t 、 u 表示部分子层次二体散射过程的 Mandelstam 变量。这些变量必须与强子系统或散射电子的可观测性质相联系。对无质量的初末态粒子，

$$s + t + u = 0. \quad (17.23)$$

在深度非弹性散射的情形下，

$$t = -Q^2 \quad \text{和} \quad s = 2p \cdot k = 2\xi P \cdot k = \xi s. \quad (17.24)$$

把这些关系与 (17.22) 以及部分子模型因子化 (17.21) 结合起来，我们得到深度非弹性散射截面：

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2}(e^-p \rightarrow e^-X) = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} [1 + (1-y)^2] \sum_f Q_f^2 f_f(x), \quad (17.25)$$

其中 $x = Q^2/2P \cdot q$ 是 Bjorken 标度变量， $y = 1 - Q^2/xs$ 。这个公式展示了 Bjorken 标度性质，即结构函数只依赖 x 而不依赖 Q^2 ，直至 α_s 阶的修正。表达式 (17.25) 还预言了对 y 的特定依赖：因子 $[1 + (1-y)^2]$ 是电子对无质量费米子散射的特征。在部分子与夸克之间的关系仍不清楚的时候，这个关系为深度非弹性散射中所涉及的部分子是费米子提供了证据。

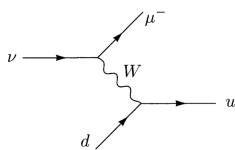


图 17.4: 由弱相互作用中介的基本中微子散射过程。

17.3.1 中微子深度非弹性散射

由于式 (17.25) 中对夸克味的求和因子化, 人们无法仅从电子散射实验确定各个部分子分布函数 $f_f(x)$ 。然而, 人们可以通过中微子深度非弹性散射获得关于质子结构的更详细信息。

中微子电荷为零, 因此不通过光子交换相互作用, 但它们通过弱相互作用与夸克相互作用。我们将在第 20 章详细讨论弱相互作用; 目前, 让我们采用一个集中于图 17.4 所示基本过程的简化描述。在这个过程中, 中微子转化为相应的带电轻子,[‡] 同时交换一个虚的大质量矢量玻色子 W^+ 。这个玻色子与把 d 夸克转化为 u 夸克的夸克流耦合。这一交换过程的效果是提供一种不同的、但被完全表征的注入硬动量转移 q 的方法。这一过程的振幅由有效拉格朗日量

$$\Delta\mathcal{L} = -\frac{g^2}{m_W^2} \bar{\ell}\gamma^\mu \frac{1-\gamma^5}{2} \nu \bar{u}\gamma_\mu \frac{1-\gamma^5}{2} d + \text{h.c.}, \quad (17.26)$$

描述, 其中 ℓ 、 ν 、 d 、 u 是与带电轻子、中微子以及 d 和 u 夸克相联系的费米子场, g 是弱相互作用耦合常数。因子 $1/m_W^2$ 来自 W 玻色子传播子, 在 $q^2 \ll m_W^2$ 的极限下考虑。前两个因子常常用 Fermi 常数 G_F 来写, 定义为

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}. \quad (17.27)$$

这个常数给出远小于 m_W 的能量下弱相互作用的强度。弱相互作用的关键性质——在 (17.26) 中显式展示——是 W 玻色子只与相对论性费米子的左手螺旋态耦合。这一性质的更深层意义将在第 20 章讨论。

出于技术原因, 用缪子中微子做中微子深度非弹性散射最容易, 缪子中微子在发射 W 玻色子后转化为缪子。让缪子反中微子散射核靶同样是可行的, 而且, 正如我们将看到的, 比较中微子和反中微子的效应是很有趣的。由于质子含有少量较重夸克 s 、 c 的掺混, 它们也对中微子深度非弹性散射给出小的贡献。然而, 在我们的讨论中我们将忽略这些贡献。

中微子深度非弹性散射的截面由与 (17.21) 类似的公式给出, 只是把光子交换截面换成由 W 交换产生的截面。直接算出这个截面是直截了当的。然而, 如果我们回顾第 5 章并回想这个方程的结构如何由各种螺旋度贡献产生, 我们也可以从式 (17.22) 得到该结果。在 (17.22) 中, 分母中的因子 t^2 来自光子传播子; 在弱相互作用情形下, 这个因子被 m_W^4 替换。因子 $\frac{1}{2}s^2$ 来自 Dirac 矩阵代数。我们在第 5.2 节看到, 第一项是左手电子散射左手费米子或右手电子散射右手费米子的贡献, 第二项来自其他螺旋度组合。对中微子-夸克散射的情形, 相互作用 (17.26) 只允许左手中微子散射左手夸克, 因此只出现 s^2 项。为确定截面的整体归一化, 我们注意到, 由于中微子在弱相互作用中产生, 它们总是具有左手极化, 因此不应做极化平均。另一方面, 我

[‡]还存在一种中性流弱相互作用, 其中中微子仍然是中微子; 参见习题 20.4。

们仍然必须对初始夸克的极化求平均。总的说来, 我们得到

$$\frac{d\sigma}{dt}(\nu_\mu d \rightarrow \mu^- u) = \frac{G_F^2}{2(4\pi)^2} \frac{s^2}{t^2} \cdots = \frac{G_F^2}{2\pi} s(1-y)^2. \quad (17.28)$$

从 (17.26) 出发作显式计算来检验这个公式是容易的。

反中微子散射夸克的截面可以用同样的方法算出。注意这个反应涉及 W^- 的交换, 因此把 u 夸克转化为 d 夸克。然而, u 夸克仍然必须是左手的。与上一段的唯一不同在于如下事实: 与相互作用 (17.26) 耦合的反中微子是右手的, 因此截面来自 (17.22) 中正比于 u^2 的项:

$$\frac{d\sigma}{dt}(\bar{\nu}_\mu u \rightarrow \mu^+ d) = \frac{G_F^2}{2(4\pi)^2} \frac{u^2}{s^2} \cdots = \frac{G_F^2}{2\pi} s(1-y)^2. \quad (17.29)$$

同样, 直接验证这个公式是容易的。中微子-反夸克散射 (把 $\bar{u}$ 转化为 $\bar{d}$) 的截面也由式 (17.29) 给出, 而反中微子-反夸克散射 (把 $\bar{d}$ 转化为 $\bar{u}$) 的截面由式 (17.28) 给出。

为把这些部分子层次截面转换为物理截面, 我们把它们与部分子分布函数结合起来。运动学与电子散射的情形完全相同。于是, 遵循导出式 (17.25) 的论证, 我们得到表达式

$$\begin{aligned} \frac{d^2\sigma}{dx dy}(\nu p \rightarrow \mu^- X) &= \frac{G_F^2}{\pi} s [xf_d(x) + xf_u(x) \cdot (1-y)^2], \\ \frac{d^2\sigma}{dx dy}(\bar{\nu} p \rightarrow \mu^+ X) &= \frac{G_F^2}{\pi} s [xf_u(x) \cdot (1-y)^2 + xf_d(x)]. \end{aligned} \quad (17.30)$$

根据这些关系, 中微子深度非弹性散射使人们能够分别描绘质子中 u 和 d 夸克与反夸克的部分子分布函数。

此外, 式 (17.30) 作出一个引人注目的定性预言: 只要质子 (或中子) 由夸克构成且额外夸克-反夸克对很少, 中微子深度非弹性散射截面在 y 上应该是常数, 而反中微子散射截面应该按 $(1-y)^2$ 下降。这些深度非弹性截面测量到的 y 依赖如图 17.5 所示。部分子描述预言的定性行为清晰可见; 与严格预言的偏离可以用核子波函数中的小反夸克组分来解释。

17.3.2 部分子分布函数

既然电子和中微子深度非弹性散射的部分子模型预言确实拟合了数据, 人们就可以利用这些关系提取部分子分布函数, 从而了解质子结构的一些信息。[§] 一组经过选择以拟合所有可用数据的分布函数如图 17.6 所示。由于所有这些分布, 特别是反夸克的分布, 在小 x 处尖锐地达到峰值, 我们对每种都绘制了 $xf_f(x)$ 。正如我们在第 14 章指出的, 实验中观测到 Bjorken 标度的小破坏, 因此这些分布函数随 Q^2 缓慢变化。图中显示了这些函数在 $Q^2 = 4 \text{ GeV}^2$ 处的值。我们将在第 17.5 节看到, 这种 Bjorken 标度破坏是 QCD 高阶修正的效应; 我们还将论证, 对这种标度破坏的测量使人们能够确定胶子的部分子分布函数 $f_g(x)$ 。预期到这一结果, 我们也在图中绘制了这个函数。毫不奇怪, 人们发现 u 和 d 夸克最有可能携带质子的很大一部分动量, 而反夸克和胶子倾向于具有小的纵分数。

由于部分子分布是在质子中找到各种组分的概率, 它们必须以反映质子量子数的方式归一化。质子是 uud 的束缚态, 加上一些夸克-反夸克对的掺混。因此它应比相应的反夸克多出两个 u 夸克和一个 d 夸克。这些考虑意味着约束

$$\int_0^1 dx [f_u(x) - f_{\bar{u}}(x)] = 2, \quad \int_0^1 dx [f_d(x) - f_{\bar{d}}(x)] = 1. \quad (17.31)$$

[§]关于从数据提取部分子分布函数的详细讨论, 参见 G. Sterman 等人, *Rev. Mod. Phys.* **67**, 157 (1995)。

First published 1995 by Westview Press

Published 2018 by CRC Press
Taylor & Francis Group
6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300
Boca Raton, FL 33487-2742

CRC Press is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business

Copyright © 1995 Taylor & Francis Group LLC

No claim to original U.S. Government works

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. Reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, but the author and publisher cannot assume responsibility for the validity of all materials or the consequences of their use. The authors and publishers have attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.

Except as permitted under U.S. Copyright Law, no part of this book may be reprinted, reproduced, transmitted, or utilized in any form by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying, microfilming, and recording, or in any information storage or retrieval system, without written permission from the publishers.

For permission to photocopy or use material electronically from this work, please access www.copyright.com (<http://www.copyright.com/>) or contact the Copyright Clearance Center, Inc. (CCC), 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923, 978-750-8400. CCC is a not-for-profit organization that provides licenses and registration for a variety of users. For organizations that have been granted a photocopy license by the CCC, a separate system of payment has been arranged.

Trademark Notice: Product or corporate names may be trademarks or registered trademarks, and are used only for identification and explanation without intent to infringe.

Visit the Taylor & Francis Web site at
<http://www.taylorandfrancis.com>

and the CRC Press Web site at
<http://www.crcpress.com>

Figures 5.2 and 14.2 have been adapted, with permission, from figures in *Physical Review Letters*.

Table 13.1 has been adapted, with permission, from a set of tables in *Physical Review B*.

Table 17.1 and Figures 5.3, 5.7, 7.9, 17.13, 17.23, and 18.8 have been adapted, with permission, from tables/figures in *Physical Review D*.

图 17.5: 由 CDHS 实验 (J. G. H. de Groot 等人, *Z. Phys. C* **1**, 143 (1979)) 测量的中微子和反中微子对铁靶深度非弹性散射的 y 分布。实线是对 $A + B(1 - y)^2$ 形式的拟合。

到目前为止, 我们只讨论了质子的部分子分布。然而, 类似的考虑适用于任何其他强子。每个强子都有自己的部分子分布函数集合; 它们服从与 (17.31) 类似的求和规则, 但反映强子的特定量子数。部分子分布函数还应该反映联系不同强子的对称性。例如, 由于中子可以通过交换质子中 u 和 d 夸克的角色产生, 精确到百分之几, 它的分布函数服从

$$f_u^n(x) = f_d(x), \quad f_d^n(x) = f_u(x), \quad f_s^n(x) = f_s(x), \quad \text{等等.} \quad (17.32)$$

在这些方程中, 以及此后, 没有特殊标号的分布函数都指质子。反质子的部分子分布函数由精确关系

$$f_u^{\bar{p}}(x) = f_{\bar{u}}(x), \quad f_{\bar{u}}^{\bar{p}}(x) = f_u(x), \quad \text{等等.} \quad (17.33)$$

给出。

无论如何, 部分子携带的总动量必须加起来等于强子的总动量。这意味着

$$\int_0^1 dx \, x [f_u(x) + f_d(x) + f_{\bar{u}}(x) + f_{\bar{d}}(x) + f_g(x)] = 1. \quad (17.34)$$

从深度非弹性散射数据提取的质子中夸克和反夸克的分布函数只贡献这个积分所需总值的约一半。剩余的能量-动量必须由胶子携带。

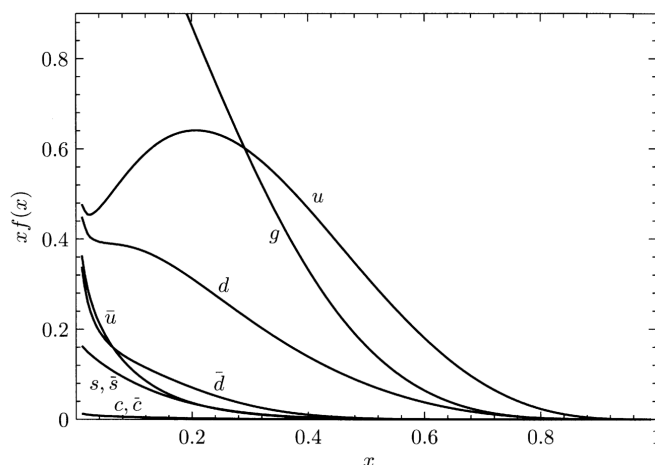


图 17.6: 质子中夸克、反夸克和胶子在 $Q^2 = 4 \text{ GeV}^2$ 处的部分子分布函数 $x f_f(x)$ 。这些分布来自 CTEQ 合作组 (CTEQ2L) 对深度非弹性散射数据所作的拟合, 见 J. Botts 等人, *Phys. Lett. B* **304**, 159 (1993)。

17.4 强子对撞中的硬散射过程

如果在非常高的能量下让强子与其他强子对撞, 大多数碰撞将只涉及组分夸克和胶子的软相互作用。这类相互作用无法用微扰 QCD 处理, 因为当动量转移小时 α_s 很大。然而, 在某些碰撞中, 两个夸克或胶子将交换垂直于碰撞轴的大动量 $p_\perp$ 。于是, 与深度非弹性散射一样, 基本相互作用相对于强子波函数的内部时标发生得非常迅速, 因此最低阶 QCD 预言应该准确地描述该过程。同样, 我们应该找到一个由领头阶子过程截面构成、并与部分子分布函数积分起来的部分子模型公式。对质子-质子散射的情形, 这些函数将与轻子-质子深度非弹性散射中测量到的相同。

例如, 如果硬的部分子层次过程涉及夸克-反夸克散射到末态 Y , 领头阶 QCD 预言取如下形式

$$\sigma(p(P_1) + p(P_2) \rightarrow Y + X) = \int_0^1 dx_1 \int_0^1 dx_2 \sum_f f_f(x_1) f_{\bar{f}}(x_2) \cdot \hat{\sigma}(q_f(x_1 P) + \bar{q}_{\bar{f}}(x_2 P) \rightarrow Y), \quad (17.35)$$

其中求和遍及所有种类的夸克和反夸克—— u 、 d 、 $\bar{u}$ 、 $\bar{d}$ 、...。(这里同样, X 代表任意强子末态。) 相同公式在适当修改分布函数后适用于任何其他强子-强子碰撞。如果按某种不变度量, $q\bar{q}$ 反应中转移了大动量, 这个公式将是好的第一近似。在本节中, 我们将讨论这类过程的几个例子。

17.4.1 轻子对产生

强子-强子硬散射过程的第一个也是最简单的例子是轻子对产生, 也称为 Drell-Yan 过程。在这个过程中, 一个强子中的夸克与另一个强子中的反夸克湮灭为一个虚光子, 虚光子物质化为一对轻子:

$$q\bar{q} \rightarrow \gamma^* \rightarrow \mu^+ \mu^-. \quad (17.36)$$

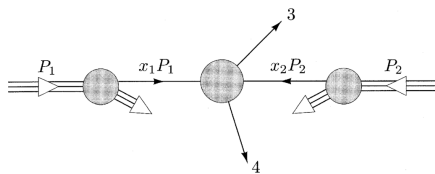


图 17.7: 一个一般的二体部分子散射过程。

这是我们在第 5 章研究过的反应 $e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的强子类比。 $q\bar{q} \rightarrow \mu^+\mu^-$ 的部分子层次截面通过把 e^+e^- 公式中的电子电荷换成夸克电荷得到:

$$\hat{\sigma}(q\bar{q} \rightarrow \mu^+\mu^-) = Q_f^2 \frac{4\pi\alpha^2}{3s}. \quad (17.37)$$

把它与部分子模型公式 (17.35) 结合起来, 我们得到 Drell-Yan 截面。轻子对的不变质量为

$$M^2 = x_1 x_2 s, \quad (17.38)$$

轻子对的纵动量决定差 $x_1 - x_2$ 。因此轻子对产生的截面为

$$\frac{d\sigma}{dM^2}(pp \rightarrow \mu^+\mu^- + X) = \frac{4\pi\alpha^2}{9sM^2} \int dx_1 dx_2 \sum_f Q_f^2 [f_f(x_1)f_{\bar{f}}(x_2) + f_{\bar{f}}(x_1)f_f(x_2)] \delta(x_1 x_2 - M^2/s), \quad (17.39)$$

其中 x_1 和 x_2 由运动学的约束给出。值得注意的是, Drell-Yan 过程的截面逐点地由可从深度非弹性散射推出的信息决定。遗憾的是, (17.39) 所蕴含的两个过程之间的关系会收到一个 $\alpha_s(M)$ 阶的修正, 该修正数值上很大, 而且为了对照实验检验这个预言, 必须把它包括进去。

17.4.2 对产生的一般运动学

在推导式 (17.39) 时, 我们使用了部分子层次过程的总截面 (17.37), 并对出射轻子的角分布求了积分。原则上, 我们可以保留角度信息, 推导一个三阶微分分布。这将是二体部分子层次反应可能作出的最完整预言。从更一般的观点出发推出这类反应的运动学将是有用的。

在一般情形下, 来自质子 1 的 1 类部分子散射来自质子 2 的 2 类部分子, 产生 3 类和 4 类部分子, 动量转移平方为 $\hat{t}$ 。这一般过程如图 17.7 所示。在 Drell-Yan 过程中, 部分子 3 和 4 是轻子。但这些部分子也可以是夸克或胶子, 它们以强子喷注的形式物质化。我们假设所有部分子都可以当作无质量的。在部分子变量中, 这一过程的截面为

$$\frac{d\sigma}{dx_1 dx_2 d\hat{t}}(p_1 p_2 \rightarrow 3 + 4 + X) = f_1(x_1)f_2(x_2) \frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(1 + 2 \rightarrow 3 + 4). \quad (17.40)$$

现在让我们把这个公式转换为末态的可观测参数。在 QCD 的领头阶, 部分子 3 和 4 的横向动量必须等大反向, 但它们的纵动量不受约束。我们将取末态的三个参数为部分子横向动量的共同大小 $p_\perp$ 以及末态部分子的纵向快度 y_3, y_4 , 它们由公式

$$E_i = p_\perp \cosh y_i; \quad p_{i\parallel} = p_\perp \sinh y_i. \quad (17.41)$$

定义。纵向快度 y_i 给出粒子 i 从它纵动量为零的参考系出发的 boost。[¶] 回顾第 3.3 节，快度在共线 boost 下简单地相加。横向动量在纵向 boost 下不变。因此， $(y_3, y_4, p_\perp)$ 是一组关于沿碰撞轴 boost 具有方便 Lorentz 变换性质的变量。我们现在将看到，这三个参数以直截了当的方式与底层变量 $x_1, x_2, \hat{t}$ 相联系。

考虑相撞部分子的质心系。在这个参考系中的总能量为 $\sqrt{\hat{s}}$ 。让我们用下标 $*$ 表示在这个参考系中测量的其他量，例如 θ_* 表示部分子散射角。于是

$$p_{3\parallel*} = \frac{1}{2}\sqrt{\hat{s}} \cos \theta_*, \quad p_{3\perp*} = \frac{1}{2}\sqrt{\hat{s}} \sin \theta_*, \quad (17.42)$$

而 p_{4*} 的取向正好相反。这个参考系也是部分子 3 和 4 的质心系，因此

$$y_{3*} = -y_{4*} = y_*. \quad (17.43)$$

由于快度按平移变换，我们可以解出 y_* 以及到达该参考系所必须 boost 的快度 Y ：

$$y_* = \frac{1}{2}(y_3 - y_4), \quad Y = \frac{1}{2}(y_3 + y_4). \quad (17.44)$$

散射角 θ_* 通过把 (17.42) 与关系式 $E_* = p_\perp \cosh y_*$ 结合，由 y_* 确定：

$$\frac{p_\perp}{\frac{1}{2}\sqrt{\hat{s}}} = \frac{1}{\sin \theta_*} = \cosh y_*. \quad (17.45)$$

于是 Mandelstam 变量

$$\hat{s} = \frac{4p_\perp^2}{\sin^2 \theta_*}, \quad \hat{t} = -\frac{1}{2}\hat{s}(1 - \cos \theta_*) \quad (17.46)$$

可以表示为

$$\hat{s} = 4p_\perp^2 \cosh^2 y_*, \quad \hat{t} = -2p_\perp^2 \cosh y_* e^{-y_*}. \quad (17.47)$$

我们可以把这两个表达式中的第一个与 $\hat{s} = x_1 x_2 s$ 结合来确定 x_1 和 x_2 ：

$$x_1 = \frac{2p_\perp}{\sqrt{s}} \cosh y_* e^Y, \quad x_2 = \frac{2p_\perp}{\sqrt{s}} \cosh y_* e^{-Y}. \quad (17.48)$$

为把截面 (17.40) 转换为末态部分子可观测量，我们需要 Jacobian

$$\frac{\partial(x_1, x_2, \hat{t})}{\partial(y_3, y_4, p_\perp^2)}. \quad (17.49)$$

把式 (17.40) 乘以这个因子给出

$$\frac{d\sigma}{dy_3 dy_4 dp_\perp^2}(p_1 p_2 \rightarrow 3 + 4 + X) = f_1(x_1) f_2(x_2) \frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(1 + 2 \rightarrow 3 + 4) \cdots \quad (17.50)$$

利用关系 $\hat{s} = x_1 x_2 s$ 和 $p_\perp dp_\perp = d^2 p_\perp / 2\pi$ ，这可以稍微化简，得到最终结果：

$$\frac{d\sigma}{dy_3 dy_4 d^2 p_\perp}(p_1 p_2 \rightarrow 3 + 4 + X) = f_1(x_1) f_2(x_2) \frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(1 + 2 \rightarrow 3 + 4) \frac{1}{\hat{s}} \cdots \quad (17.51)$$

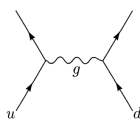
在这个公式中， x_1, x_2 以及部分子过程的 Mandelstam 变量由式 (17.48) 和 (17.47) 给出。

这一结果给了我们任意二体部分子反应中末态轻子或喷注的完整分布。例如，为求 Drell-Yan 过程中末态轻子的分布，我们将把夸克湮灭为轻子的微分截面插入这个公式，

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow \ell^+ \ell^-) = \frac{2\pi\alpha^2 Q_f^2}{3\hat{s}^2} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}. \quad (17.52)$$

如果我们知道相关的部分子层次微分截面，这个公式同样可以应用于其他二体部分子反应。

[¶]在强子对撞的文献中， y_i 通常简称为快度，并默认限定于纵向 boost。

图 17.8: 对 $ud \rightarrow ud$ 有贡献的费曼图。

17.4.3 喷注对产生

最常见的二体部分子反应是 QCD 的反应, 涉及夸克、胶子或两者。遗憾的是, 很难区分由胶子引发的强子喷注与由夸克引发的喷注。在实验上确定硬散射过程中的初始部分是夸克还是胶子甚至更加困难。因此, QCD 对硬散射过程的预言最常以强子对撞中喷注产生的截面形式引用, 对夸克、反夸克和胶子的所有可能反应求和。无论如何, 为推导这些预言, 我们必须算出基本的部分子-部分子截面。

夸克、反夸克和胶子的简单二体散射过程是 QCD 微扰论的基本过程, 正如第 5 章研究的反应是 QED 微扰论的基本过程一样。它们是 QCD 中在 α_s 领头阶出现的基本强子硬散射反应。在本节的其余部分, 我们将写下各种可能的夸克和胶子过程的截面公式。所有这些截面都是 α_s^2 阶的。在实践中, 这个 α_s 应该在反应的一个典型动量转移处求值, 例如在 $Q^2 = \hat{t}$ 处。

最简单的子过程是不同种类夸克的散射, 例如 $u + d \rightarrow u + d$ 。在 α_s^2 阶, 这一过程通过图 17.8 所示的费曼图发生。这一过程类似于 QED 中的电子-缪子散射, 我们在式 (17.22) 中写过它的截面:

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(e\mu \rightarrow e\mu) = \frac{2\pi\alpha^2}{\hat{s}^2} \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}. \quad (17.53)$$

为把它转换为 QCD 中夸克散射的截面, 我们只需把 QED 耦合 e^2 换成 g^2 乘以一个 $SU(3)$ 群论因子。QCD 图含有因子

$$t_{ii'}^a t_{jj'}^a, \quad (17.54)$$

其中 i, i' 是 u 夸克的初末色, j, j' 是 d 夸克的初末色。为计算截面, 我们必须对这个因子取平方, 对末态色求和, 并对初态色求平均。这给出因子

$$\frac{1}{9} \text{tr}[t^a t^b] \text{tr}[t^a t^b] = \frac{1}{9} [C(r)]^2 \delta^{ab} \delta^{ab} = \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{4} \cdot 8 = \frac{2}{9}, \quad (17.55)$$

其中我们用式 (15.69) 以及 $SU(3)$ 基础表示的 $C(r) = 1/2$ 。因此对 ud 散射,

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(ud \rightarrow ud) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2}. \quad (17.56)$$

相同公式适用于任意两个不同夸克的散射, 或通过交叉对称适用于一个夸克与一个不同种类的反夸克的散射。从 t 道到 s 道的交叉给出 $q\bar{q}$ 湮灭为不同种类的截面:

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(u\bar{u} \rightarrow d\bar{d}) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \frac{\hat{t}^2 + \hat{u}^2}{\hat{s}^2}. \quad (17.57)$$

夸克与同种反夸克的散射更加复杂, 因为现在有两个相互干涉的费曼图, 如图 17.9 所示。类似的 QED 过程是 Bhabha 散射 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$, 我们在习题 5.2 中算出了它的截面:

$$\frac{d\sigma}{dt}(e^+e^- \rightarrow e^+e^-) = \frac{2\pi\alpha^2}{s^2} \left(\frac{s^2 + u^2}{t^2} + \frac{s^2 + t^2}{u^2} + \frac{4s^2}{tu} \right). \quad (17.58)$$

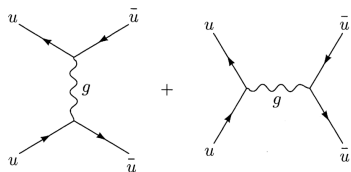
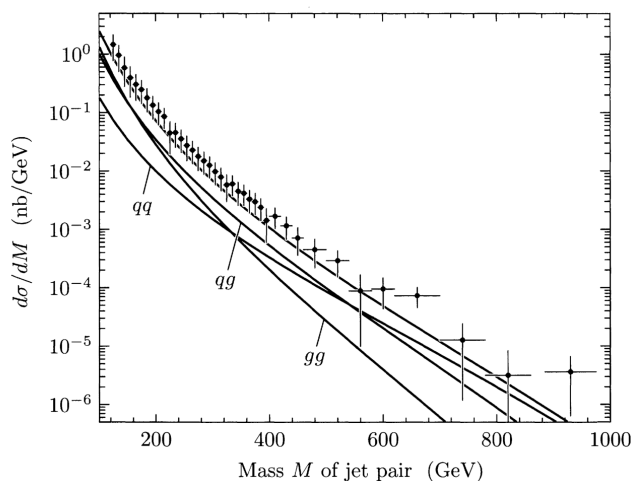
图 17.9: 对 $u\bar{u} \rightarrow u\bar{u}$ 有贡献的费曼图。

图 17.10: $E_{cm} = 1.8$ TeV 的 $p\bar{p}$ 对撞中双喷注不变质量分布, 由 CDF 合作组测量, F. Abe 等人, *Phys. Rev. D* **48**, 998 (1993)。该测量与使用图 17.6 所述 CTEQ 结构函数的领头阶 QCD 计算作了比较。三条较低曲线显示理论预言三个分量的不变质量分布: 夸克-夸克 (及反夸克) 散射、夸克-胶子散射和胶子-胶子散射。

然而, 把它转写到 QCD 并非完全直截了当, 因为不同的项得到不同的色因子。 t 道、 u 道和干涉项的色因子各不相同, 必须分别计算。完成这一计算, 人们得到

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(u\bar{u} \rightarrow u\bar{u}) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left(\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{s}^2 + \hat{t}^2}{\hat{u}^2} - \frac{2\hat{s}^2}{3\hat{t}\hat{u}} \right). \quad (17.59)$$

其余的部分子过程涉及胶子。夸克-胶子散射和胶子-胶子散射的截面在习题 17.3 中计算。结果为:

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(qg \rightarrow qg) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{9\hat{s}^2} \left(\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} - \frac{2\hat{s}}{3\hat{u}} - \frac{2\hat{u}}{3\hat{s}} + \frac{\hat{s}^2 + \hat{t}^2}{\hat{u}^2} \right), \quad (17.60)$$

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(gg \rightarrow gg) = \frac{4\pi\alpha_s^2}{\hat{s}^2} \frac{3}{2} \left(\frac{\hat{s}^2 + \hat{u}^2}{\hat{t}^2} + \frac{\hat{s}^2 + \hat{t}^2}{\hat{u}^2} - \frac{4\hat{s}^2}{3\hat{t}\hat{u}} \right). \quad (17.61)$$

利用这些部分子层次截面以及部分子模型公式 (17.35), 我们可以计算强子对撞中双喷注产生的截面。图 17.10 把双喷注产生的领头阶 QCD 预言与高能 $p\bar{p}$ 对撞中观测到的双喷注事件不变质量分布作了比较。

由于在部分子截面中求值 $\alpha_s(Q^2)$ 所用 Q^2 的选择存在歧义, 以及由于从深度非弹性散射截面推导部分子分布时存在类似歧义, 理论预言的总体归一化不确定约一个因子 2。当计入 α_s 阶

修正时，这一不确定性减小到约 30%。尽管如此，值得注意的是，最低阶 QCD 预言跟随着观测到的双喷注不变质量分布，而后者下降六个数量级。因此，对于喷注产生截面，正如对涉及轻子的硬过程一样，QCD 确实对大动量转移下强相互作用的行为给出了合理的描述。

17.5 部分子演化

既然我们已经考察了 QCD 对几个强相互作用过程的领头阶预言，我们就应该研究这些预言在 α_s 下一阶的修正。我们在第 17.2 节看到，单个图的修正可能含有质量奇异性，即与共线发射过程相联系的、在零质量极限下出现的奇异性。对 e^+e^- 湮灭为强子的过程，我们看到这些质量奇异性以及来自软胶子发射的红外发散在总截面的表达式中抵消。可以证明，这是轻子或光子碰撞中产生夸克和胶子的过程的普遍特征。然而，当夸克或胶子出现在部分子过程的初态时，对过程的修正一般来说将具有不抵消的质量奇异性。在本节中，我们将演示这一效应并阐明它的物理解释。我们将发现，这些奇异项预言了 Bjorken 标度被依赖动量标度对数的项所破坏。事实上，它们导致一组支配部分子分布动量依赖的精确微分方程。

与 QCD 中质量奇异性相联系的基本现象已经存在于高能 QED 共线光子发射的物理中，因此从研究这种情形开始是最直截了当的。在本节中，我们将证明共线光子发射导致电子的一种部分子分布函数类比物。我们将推导描述这一分布函数的微分方程，它最早由 Gribov 和 Lipatov 构造。最后，我们将遵循 Altarelli 和 Parisi 的构造把这个方程推广到 QCD。^{||}

在第 5 章和第 6 章，我们研究了若干涉及含 t 道或 u 道奇异性图的 QED 过程例子。在这些情形下，我们发现总截面在高能极限下一般被一个额外因子 $\log(s/m^2)$ 增强。例如，在式 (5.93) 中我们看到，Compton 散射中的 u 道交换图（图 17.11(a)）导致一个在高能极限下取如下形式的积分

$$\int d\cos\theta \frac{1}{(1+\cos\theta)}. \quad (17.62)$$

$\cos\theta \rightarrow -1$ 处的奇异性被电子质量截断，导致对数增强因子。因此共线光子发射的代价因子不是 α 而是 $\alpha \log(s/m^2)$ 。如图 17.11(b) 所示的多重共线光子发射给出量级为 $(\alpha \log(s/m^2))^n$ 的贡献。为提高微扰论的精度，找到一种把这些项对 α 的所有阶求和的程序将是有益的。在 QCD 中，共线胶子发射的相应因子将是

$$\alpha_s(Q^2) \log \frac{Q^2}{\mu^2}, \quad (17.63)$$

其中 μ 是非微扰 QCD 效应变得重要的动量标度。与式 (17.16) 比较，我们看到这个乘积的量级为 1。因此，在这种情况下，如果我们要作出任何定量预言，大对数项的重求和是必不可少的。

在 QED 中，与一次共线发射相联系并含质量奇异性的图具有图 17.12 所示的其中一种形式。在每种情形中，圆圈代表大动量转移的散射过程。当中间传播子的分母为零时，即当中间态几乎在壳时，质量奇异性出现。因此，把图 17.12 中的第一个图看成到实光子和几乎实电子的跃迁，随后电子与振幅中其余粒子相互作用，是很自然的。第二个图应该有类似的解释，只是中间态是几乎实的光子。唯一的微妙之处在于定义中间态粒子的极化。对中间态为电子的情形，传播子的分子为

$$\not{k} + m. \quad (17.64)$$

^{||}V. N. Gribov 和 L. Lipatov, *Sov. J. Nucl. Phys.* **15**, 438 (1972); G. Altarelli 和 G. Parisi, *Nucl. Phys. B* **126**, 298 (1977)。我们还强烈推荐阅读 J. Kogut 和 L. Susskind 的论文, *Phys. Rev. D* **9**, 697, 3391 (1974)。

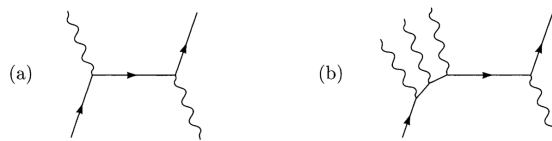


图 17.11: 与共线光子发射相联系并含质量奇异性的图: (a) 领头阶; (b) 高阶。

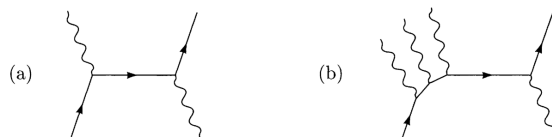


Figure 17.14. Diagrams with mass singularities associated with collinear photon emission: (a) leading order; (b) higher order.

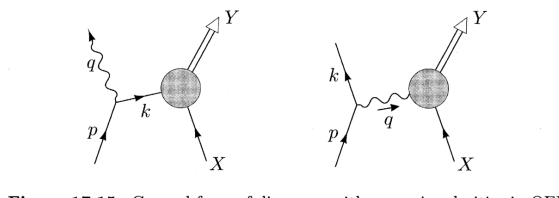


图 17.12: QED 中带质量奇异性图的一般形式。

因此, 当 $k^2 \rightarrow 0$ 时, 光子发射顶点和振幅的其余部分与无质量电子的在壳极化旋量缩并。对中间态为光子的图的类似陈述是, 电子发射顶点和剩余的光子振幅应该与中间态光子的物理横向极化矢量缩并。由于光子传播子的分子是 $g^{\mu\nu}$, 光子传播子按这种方式约化并非显然。但这是正确的。为看清这一点, 利用式 (16.20) 给出的 $g^{\mu\nu}$ 按无质量极化矢量的展开:

$$g^{\mu\nu} = \epsilon_+^\mu \epsilon_-^{\nu*} + \epsilon_-^\mu \epsilon_+^{\nu*} - g^{\mu\nu} \dots \quad (17.65)$$

这里 $\epsilon_\pm^\mu$ 是横向极化矢量。前向极化矢量 ϵ_+ 正比于光子动量 q^μ 。当我们把 ϵ_+ 与右侧的 QED 散射振幅缩并时, 由 Ward 恒等式将得到零, ϵ_+ 与电子发射顶点的缩并同样给出零。因此, 为了在光子动量 q 趋于在壳时计算奇异项, 我们可以替换

$$\frac{-ig^{\mu\nu}}{q^2} \rightarrow \frac{i}{q^2} \sum_{\lambda=\pm} \epsilon_\lambda^{\mu*} \epsilon_\lambda^\nu, \quad (17.66)$$

并用横向极化矢量求值光子发射和吸收振幅。

17.5.1 电子分裂的矩阵元

通过把中间传播子的分子替换为对极化矢量的求和, 我们把光子或电子发射顶点与图的其余部分解耦。我们现在将在无质量粒子的物理极化态之间显式求值这个顶点。运动学如图 17.16 所示。两个末态粒子应该几乎共线, 具有小的相对横向动量。我们可以选择入射电子动量沿 3 轴, 出射动量在 1-3 平面内。设 z 是初始电子能量中被光子带走的部分。于是三个 4-动量可以

写成

$$\begin{aligned} p &= (p, 0, 0, p), \\ q &\approx (zp, p_\perp, 0, zp), \\ k &\approx ((1-z)p, -p_\perp, 0, (1-z)p). \end{aligned} \quad (17.67)$$

这三个矢量满足 $p^2 = q^2 = k^2 = 0$, 直至 $p_\perp^2$ 量级的项。在发射实光子的过程中, 我们应该有 p^2 和 q^2 精确为零, 而 k^2 稍微离壳, 离壳量级为 $p_\perp^2$ 。我们将需要知道出现在虚电子传播子中的 k^2 的值。因此让我们修改式 (17.67) 以满足 $q^2 = 0$ 直至 $p_\perp^2$ 量级项的条件, 把 q 和 k 改写成

$$\begin{aligned} q &= \left(zp, p_\perp, 0, zp - \frac{p_\perp^2}{2p} \right), \\ k &= \left((1-z)p, -p_\perp, 0, (1-z)p + \frac{p_\perp^2}{2p} \right). \end{aligned} \quad (17.68)$$

有了这一修改,

$$k^2 = -\frac{p_\perp^2}{1-z} - 2(1-z) \cdots = -\frac{p_\perp^2}{1-z} + \mathcal{O}(p_\perp^4). \quad (17.69)$$

因此, 如果光子是实的而电子是虚的, 我们有

$$q^2 = 0, \quad k^2 = -\frac{p_\perp^2}{1-z}. \quad (17.70)$$

反过来, 在电子实而光子虚的过程中,

$$k^2 = 0, \quad q^2 = -\frac{p_\perp^2}{z}. \quad (17.71)$$

这些更精确的表达式只在虚粒子的传播子中才需要。电子-光子顶点的矩阵元从 $p_\perp$ 阶开始, 因此不受把 (17.67) 修改为 (17.68) 的显著影响, 而且无论哪个粒子是虚的它都相同 (到最低阶)。

我们现在计算 QED 顶点在具有确定螺旋度的无质量态之间的矩阵元。如果初始电子是左手的, 由螺旋度守恒, 末态电子也必须是左手的。于是光子发射顶点由

$$i\mathcal{M} = \bar{u}_L(k) (-ie\gamma^\mu) u_L(p) \epsilon_\mu^*(q), \quad (17.72)$$

给出, 其中光子极化矢量既可以是左手的也可以是右手的。回顾螺旋度基表达式

$$u_L(p) = \begin{pmatrix} \sqrt{p \cdot \sigma} \xi_L \\ \sqrt{p \cdot \bar{\sigma}} \xi_L \end{pmatrix} \quad \text{对 } m = 0, \quad (17.73)$$

我们可以更显式地写成

$$i\mathcal{M} = ie\sqrt{2(1-z)p} \sqrt{2p} \xi_L^\dagger(k) \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}^*(q) \xi_L(p). \quad (17.74)$$

求值旋量积, 我们发现只有当光子与电子具有相同螺旋度时振幅才非零 (对左手电子发射光子的情形, 由角动量守恒, 光子必须是右手的)。对极化取平方并求和后, 结果给出分裂概率

$$P_{e \rightarrow e\gamma}(z) = \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1+z^2}{1-z}. \quad (17.75)$$

遵循导出式 (17.97) 的步骤, 我们发现电子发射共线光子然后散射的过程的截面为

$$\begin{aligned}\sigma(e^- \rightarrow Y) &= \int_0^1 dz \int \frac{dp_\perp^2}{p_\perp^2} \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1+(1-z)^2}{z} \hat{\sigma}(e^- \rightarrow Y) \cdots \\ &= \int dz \int \frac{dp_\perp^2}{p_\perp^2} \frac{\alpha}{2\pi} \frac{1+(1-z)^2}{z} \hat{\sigma}(e^- \rightarrow Y),\end{aligned}\quad (17.76)$$

其中中间电子携带纵分数 $(1-z)$ 。

人们很自然会代入 $x = (1-z)$, 并把 (17.76) 中积分号下乘以截面的因子解释为在电子中找到电子部分子的部分子分布。这将给出

$$f_e^{(1)}(x) = \frac{\alpha}{2\pi} \log \frac{Q^2}{m^2} \frac{1+x^2}{1-x}. \quad (17.77)$$

然而, 这个表达式并不充分。最明显的是, 它没有考虑无辐射的过程, 在这些过程中电子以全能量仍然是电子。这很容易补救: 把 (17.77) 看作对最朴素预期

$$f_e^{(0)}(x) = \delta(1-x), \quad (17.78)$$

的 α 阶修正即可, 在该预期中我们认为电子只含有一个全能量的电子。遗憾的是, (17.78) 和 (17.77) 之和仍然不能给出电子分布的充分描述, 原因有二。第一, 式 (17.77) 在 $x = 1$ 附近发散, 我们需要一个处理这种奇异性的方案。第二, 虽然式 (17.77) 考虑了通过辐射从 $x = 1$ 移到纵分数 x 的虚电子, 它却没有考虑 $x = 1$ 处 delta 函数峰中电子随之而来的损失。

(17.77) 在 $x = 1$ 处的发散对应于软光子的发射。我们在第 6.5 节看到, 软光子的发射不影响 QED 反应的速率。对 α 逐阶地, 人们发现来自软光子发射的对总速率的红外发散正贡献被来自含软虚光子图的负贡献所平衡。在当前例子中, 负贡献必须减小不发射光子过程的权重。因此, 到 α 阶, 电子中电子的部分子分布应该具有如下形式

$$f_e(x) = \delta(1-x) + \frac{\alpha}{2\pi} \log \frac{Q^2}{m^2} \left[\frac{1+x^2}{(1-x)_+} - A \delta(1-x) \right]. \quad (17.79)$$

系数 A 来自我们尚未计算的含虚光子的图。然而, 这些图的效果容易理解; 它们从 delta 函数中减去通过辐射移到较低 x 的概率, 因此对 α 阶完整项的积分为零。表达这一判据的另一种方式是, A 由电子恰好含有一个电子部分子这个条件确定,

$$\int_0^1 dx f_e(x) = 1. \quad (17.80)$$

(这个方程将在下面包含对产生过程时被修改。)

如何对 (17.77) 中的奇异分母积分以显式确定 A 并不那么清楚。通常的做法是定义一个可以通过从奇异项减去 delta 函数来积分的分布。定义分布

$$\frac{1}{(1-x)_+} \quad (17.81)$$

使其对所有小于 1 的 x 值与函数 $1/(1-x)$ 一致, 并在 $x = 1$ 处具有一个奇异性, 使得该分布与任意光滑函数 $f(x)$ 的积分给出

$$\int_0^1 dx \frac{f(x)}{(1-x)_+} = \int_0^1 dx \frac{f(x) - f(1)}{1-x}. \quad (17.82)$$

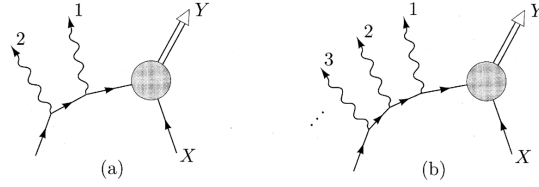


图 17.13: 含共线光子发射的高阶图: (a) 两个共线光子; (b) 许多共线光子。

不太形式化地,

$$\frac{1}{(1-x)_+} = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\frac{1}{1-x} \theta(1-\epsilon-x) - \delta(1-x) \int_0^{1-\epsilon} \frac{d\xi}{1-\xi} \right]. \quad (17.83)$$

更形式的定义 (17.82) 在实践中往往更容易使用。

利用这个定义, 我们可以通过把分母 $(1-x)$ 换成 $(1-x)_+$, 把 delta 函数的一部分并入 (17.79) 的奇异项。然后, 为归一化 (17.79), 我们需要积分

$$\int_0^1 dx \frac{1+x^2}{1-x} = \int_0^1 dx \left(\frac{x^2-1}{1-x} + \frac{2}{1-x} \right). \quad (17.84)$$

到 α 阶, 电子分布的最终形式为

$$f_e(x) = \delta(1-x) + \frac{\alpha}{2\pi} \log \frac{Q^2}{m^2} \left[\frac{1+x^2}{(1-x)_+} - \frac{3}{2} \delta(1-x) \right]. \quad (17.85)$$

这个分布现在被适当地归一化了, 但它在 $x=1$ 附近仍然高度奇异。因此, 我们应该预期电子分布函数的高阶修正在这个区域很重要。于是, 我们必须思考如何处理许多共线光子的发射。

17.5.2 多重分裂

事实上, 把我们刚刚完成的分析推广到计入许多共线光子的发射并不困难。考虑图 17.13(a) 所示的过程, 其中光子 1 以横向动量 $p_{1\perp}$ 辐射, 光子 2 以横向动量 $p_{2\perp}$ 辐射。光子 2 的发射可以像我们上面做的那样计算。如果 $p_{2\perp} \gg p_{1\perp}$, 与 $p_{2\perp}$ 相比, 第一个虚电子非常接近质量壳, 因此在计算光子 1 的发射时我们可以忽略它的虚度。双光子发射给出量级为

$$\alpha^2 \log^2 \frac{Q^2}{m^2}. \quad (17.86)$$

的贡献。在相反的极限 $p_{2\perp} \ll p_{1\perp}$ 下, 没有 $p_{2\perp}^2$ 量级的分母, 因此我们得不到双对数。只有在 $p_{2\perp} \ll p_{1\perp}$ 的情形下, α^2 阶的贡献才能与 α 阶的贡献相竞争。

这个论证推广到任意多个共线光子的发射, 图 17.13(b)。光子相空间中对应于顺序

$$p_{1\perp} \gg p_{2\perp} \gg p_{3\perp} \gg \cdots \quad (17.87)$$

的积分区域给出含有因子

$$\frac{1}{n!} \alpha^n \log^n \frac{Q^2}{m^2}. \quad (17.88)$$

的贡献。如果光子横向动量以任何其他方式排序，来自该区域的贡献在同一 α 阶至少少一个大对数的幂次。如果条件 (17.87) 成立，那么当从图的外部走向硬碰撞时，虚电子动量越来越离质量壳。在这种情况下，电子动量被称为强有序的。

这一组结论有一个有趣的物理解释。由于当我们深入图中时中间电子越来越虚，把当物理电子在相继更小的距离标度上被分析时，把它们解释为物理电子的组分是很自然的。 $k^2 \sim p_\perp^2$ 的中间电子可以被认为当物理电子的波函数以分辨率 $\Delta r \sim (p_\perp)^{-1}$ 被探测时变得可见的电子组分。在这种图景中，在一个分辨率下看到的电子可以在更精细的标度下被分辨成一个更虚的电子和若干光子。

无论从计算费曼图的视角还是从电子结构这一更宏大的视角，把电子分裂成虚电子加光子的过程想象成电子组分横向动量的连续演化过程都是有用的。为在数学上描述这一过程，我们引入电子和光子分布函数对 $p_\perp$ 的显式依赖。我们定义函数 $f_\gamma(x, Q)$ 和 $f_e(x, Q)$ 来给出在物理电子中找到纵分数为 x 的光子或电子的概率，同时计入横向动量 $p_\perp < Q$ 的共线光子发射。

如果 Q 稍微增加到 $Q + \Delta Q$ ，我们必须计入 $f_e(x, Q)$ 中的电子组分辐射一个 $Q < p_\perp < Q + \Delta Q$ 的光子的可能性。电子分裂出一个带走其能量分数 z 的光子的微分概率为

$$\frac{\alpha}{2\pi} \frac{dp_\perp^2}{p_\perp^2} \frac{1 + (1-z)^2}{z}. \quad (17.89)$$

因此新的光子分布可以如下计算：

$$\begin{aligned} f_\gamma(x, Q + \Delta Q) &= f_\gamma(x, Q) + \frac{\alpha}{2\pi} \frac{\Delta Q^2}{Q^2} \int_0^1 dx' dz \frac{1 + (1-z)^2}{z} f_e(x', p_\perp) \delta(x - zx') \\ &= f_\gamma(x, Q) + \frac{\alpha}{2\pi} \frac{\Delta Q^2}{Q^2} \int_x^1 \frac{dz}{z} \frac{1 + (1-z)^2}{z} f_e\left(\frac{x}{z}, Q\right). \end{aligned} \quad (17.90)$$

过渡到连续演化，我们发现函数 $f_\gamma(x, Q)$ 由积分-微分方程

$$\frac{df_\gamma(x, Q)}{d \log Q} = \frac{\alpha}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \frac{1 + (1-z)^2}{z} f_e\left(\frac{x}{z}, Q\right). \quad (17.91)$$

确定。类似地，物理电子中组分电子的分布将随 Q 演化，反映由于光子辐射在较低 x 值处电子的出现，以及这些电子在较高 x 处的消失。式 (17.85) 中方括号内的项对这两种效应给出了正确的核算。

17.5.3 演化方程

收集所有分裂过程，我们可以为 QED 中的电子、正电子和光子分布函数写出一组完整的耦合演化方程：

$$\frac{df_f(x, Q)}{d \log Q} = \frac{\alpha}{2\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \sum_{f'} [P_{f \rightarrow f'}(z) f_{f'}\left(\frac{x}{z}, Q\right)], \quad (17.92)$$

其中分裂函数 $P_{f \rightarrow f'}(z)$ 由

$$\begin{aligned} P_{e \rightarrow e\gamma}(z) &= \frac{1 + z^2}{1 - z}, \\ P_{e \rightarrow \gamma e}(z) &= 1 + (1 - z)^2, \\ P_{\gamma \rightarrow e\bar{e}}(z) &= z^2 + (1 - z)^2, \\ P_{e \rightarrow e}(z) &= \frac{3}{2} \delta(1 - z). \end{aligned} \quad (17.93)$$

给出。为得到与给定动量转移 Q 相关的电子的分布函数，我们应该在 $Q = m$ 处用初始条件

$$f_e(x, Q) = \delta(1 - x), \quad f_{\bar{e}}(x, Q) = 0, \quad f_\gamma(x, Q) = 0, \quad (17.94)$$

积分这些方程。用不同的初始条件，相同方程给出物理正电子或光子的分布函数。这些方程的解如式 (17.115) 那样用来计算涉及由电子、正电子或光子诱导的、含大动量转移过程的截面。

演化方程 (17.92) 的构造方式是守恒电子数和纵动量。因此，强子部分子分布所满足的基本求和规则 (17.31) 和 (17.34) 也适用于 QED 分布函数。具体地说，电子的分布函数含有一个净电子组分，

$$\int_0^1 dx [f_e(x, Q) - f_{\bar{e}}(x, Q)] = 1, \quad (17.95)$$

并核算物理电子的总动量，

$$\int_0^1 dx x [f_e(x, Q) + f_{\bar{e}}(x, Q) + f_\gamma(x, Q)] = 1. \quad (17.96)$$

利用式 (17.92) 显式验证这些积分的值不依赖 Q 是一个有教益的练习。

17.5.4 Altarelli-Parisi 方程

如果我们在 QED 中遇到与共线光子发射相联系的质量奇异性，我们也必然在 QCD 中遇到与共线胶子和夸克发射相联系的质量奇异性。如果我们用无质量夸克和胶子计算第 17.3 节和第 17.4 节讨论的领头阶部分子截面的 α_s 阶修正，我们将发现这些修正项在对共线位形积分时发散。因此部分子模型表达式，至少在它们最简单的形式下，在 α_s 的次领头阶就已经失效。

然而，假设 QCD 的奇异性不比 QED 的更严重，前一节的考虑告诉我们如何处理这些奇异项。在 QED 中，我们发现把与质量奇异性相联系的大修正包含在部分子分布中而不是硬散射截面中是自然的。从这种观点看，奇异项提供了部分子分布作为动量标度对数函数的演化方程的核。动量转移为 Q 的硬散射在量级为 Q^{-1} 的距离上探测电子。当电子波函数被分辨到非常小的标度时，它表现为一个只携带总纵动量一部分的组分电子，加上若干组分光子和电子-正电子对。这些组分中携带电子总动量很大一部分的任何一个都可以引发硬散射过程。

完全相同的逻辑适用于 QCD 截面的计算。来自共线胶子或夸克发射区域的贡献应该与部分子分布函数相联系，而不是与硬散射截面相联系。如果我们作这种联系，我们将发现部分子分布不再独立于表征硬散射过程的动量 Q ；相反，它们现在随 Q 对数地演化。例如，深度非弹性散射的基本方程 (17.25) 将变成

$$\frac{d^2\sigma}{dx dQ^2}(e^-p \rightarrow e^-X) = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} [1 + (1-y)^2] \sum_f Q_f^2 f_f(x, Q), \quad (17.97)$$

因此 Bjorken 标度将被破坏。由于这种破坏只在 Q^2 的对数标度上发生，它将是一个微妙的效应，而近似的 Bjorken 标度仍将是 QCD 的一个预言。但 Bjorken 标度的破坏是不可避免的，因为 QCD 是一个在所有动量标度下都具有自由度的量子场论。当我们在越来越短的距离上探测质子波函数时，我们激发高动量自由度，并把波函数分辨成越来越多的夸克、反夸克和胶子。

由式 (17.92) 支配的 QED 部分子分布的演化由参数 α/π 表征，因此当 Q 改变一个因子 10 时，部分子分布改变 $\sim 1\%$ 。在 QCD 中，支配演化速率的相应因子应该是 $\alpha_s(Q)/\pi$ 。因此，当 Q 很小时，演化迅速，微扰论中更高阶的贡献很重要。最终，演化的初始条件由质子波函数在

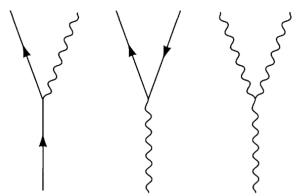


图 17.14: 对 QCD 中部分子演化有贡献的三个顶点。

大距离标度下的形式决定,而这种形式无法用费曼图计算。另一方面,当 Q 大时——实践中远高于 1 GeV——演化变慢,并由微扰论的领头阶主导。在那种情况下, QCD 微扰论对部分子分布演化的形式作出精确预言,这些预言可以对照实验检验。

为推导 QCD 中部分子分布的演化方程,我们可以使用上面为 QED 使用的相同技术和逻辑。有一个微妙之处:在 $q^2 \rightarrow 0$ 极限下把胶子传播子约化为横向极化态(式(17.66))这一事实不能像在 QED 中那样简单地证明。然而,在非阿贝尔情形下结果也是正确的。**一旦这个技术点得到解决,共线发射的运动学就与 QED 中完全相同。因此我们得到与 QED 中形式相同的演化方程,只需把 α 换成 α_s 、插入适当的色因子、并核算三胶子顶点的效应。

QCD 中的共线发射过程涉及图 17.14 所示的三个顶点。其中,前两个具有与图 17.16 和 17.19 所示相同的 Lorentz 结构。除了耦合常数的强度之外,唯一的不同在于色指标。我们将像在前面的分析中处理自旋那样处理色:对初态色求平均,对末态色求和。于是图 17.14 的第一个顶点(表示夸克分裂成夸克和胶子)得到色因子

$$\frac{1}{2}\text{tr}[t^a t^a] = C_2(r) = \frac{4}{3}. \quad (17.98)$$

第二个顶点(表示胶子分裂成夸克-反夸克对)得到因子

$$\frac{1}{2}\text{tr}[t^a t^a] = \frac{1}{2}. \quad (17.99)$$

图 17.14 中的第三个顶点表示胶子分裂成两个胶子,这是非阿贝尔情形中新的效应。通过取顶点在具有确定螺旋度的横向胶子态之间的矩阵元来计算这个顶点对演化方程的贡献是直截了当的。这一计算是习题 17.4 的主题。

通过核算所有这些效应,我们可以把 QED 演化方程(17.92)修改成 QCD 中部分子分布的正确演化方程组。它们被称为 *Altarelli-Parisi* 方程。它们描述在标度 Q 下可以被当作无质量的每种夸克和反夸克味的部分子分布 $f_q(x, Q)$ 、 $f_{\bar{q}}(x, Q)$, 连同胶子的部分子分布 $f_g(x, Q)$ 的耦合演化。显式地,

$$\begin{aligned} \frac{df_g(x, Q)}{d \log Q} &= \frac{\alpha_s(Q^2)}{\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \left[P_{g \rightarrow g}(z) f_g\left(\frac{x}{z}, Q\right) + P_{g \rightarrow q}(z) \sum_f f_f\left(\frac{x}{z}, Q\right) \right], \\ \frac{df_f(x, Q)}{d \log Q} &= \frac{\alpha_s(Q^2)}{\pi} \int_x^1 \frac{dz}{z} \left[P_{q \rightarrow q}(z) f_f\left(\frac{x}{z}, Q\right) + P_{q \rightarrow g}(z) f_g\left(\frac{x}{z}, Q\right) \right]. \end{aligned} \quad (17.100)$$

**参见,例如, J. Collins 和 D. Soper, 载于 A. Mueller 主编, *Quantum Chromodynamics* (World Scientific, Singapore, 1991)。

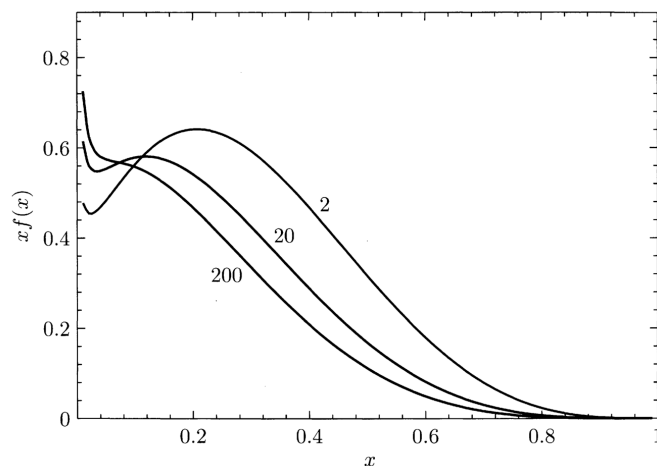


图 17.15: $Q = 2, 20$ 和 200 GeV 处 u 夸克的部分子分布函数 $xf_u(x, Q)$, 展示了根据 Altarelli-Parisi 方程的部分子演化效应。这些曲线取自图 17.6 所述 CTEQ 对深度非弹性散射数据的拟合。

前三个分裂函数可以从式 (17.93) 取来, 乘以式 (17.98) 和 (17.99) 中计算的色因子:

$$\begin{aligned} P_{q \rightarrow qg}(z) &= \frac{4}{3} \frac{1+z^2}{1-z}, \\ P_{q \rightarrow gq}(z) &= \frac{4}{3} \frac{1+(1-z)^2}{z}, \\ P_{g \rightarrow q\bar{q}}(z) &= \frac{1}{2} [z^2 + (1-z)^2]. \end{aligned} \quad (17.101)$$

第四个分裂函数还需要习题 17.4 的计算; 结果为

$$P_{g \rightarrow g}(z) = 6\delta(1-z) + 6 \frac{z}{(1-z)_+} + 6z(1-z) - \frac{2}{3}n_f \delta(1-z). \quad (17.102)$$

这个表达式中的最后一项正比于轻夸克味数 n_f , 是与胶子分裂成 $q\bar{q}$ 对相联系的减除项。Altarelli-Parisi 方程描述任何强子或任何强子组分的部分子分布演化, 直至不被大对数增强的 α_s 阶修正。

我们对 Altarelli-Parisi 方程的推导尊重 QCD 关于夸克数和纵动量的守恒定律。因此, 方程必须尊重部分子模型求和规则 (17.31) 和 (17.34)。与 QED 情形一样, 显式验证这些积分不依赖 Q 是有教益的。

在 QED 中, 我们可以用演化方程显式计算电子的结构函数。在 QCD 中, 这不再可能, 因为积分方程所需的初始条件由 QCD 的强耦合区域决定, 因此并非先验已知。然而, 人们可以通过测量给定 Q^2 值处深度非弹性散射的截面, 在实验上确定质子结构的初始条件。然后人们可以预言较高 Q^2 值处的结构函数, 从而预言深度非弹性截面。这一分析有一个微妙之处: 胶子分布不是在深度非弹性散射中直接测量的, 但它确实进入夸克分布的演化方程。因此, 关于深度非弹性散射 Q^2 依赖的部分信息只是用于确定胶子分布。然而, 胶子分布由动量求和规则 (17.34) 绝对地归一化, 因此即使这种分布必须从数据拟合, 演化方程也具有预言力。

Altarelli-Parisi 方程预言部分子分布函数演化的一种特征形式, 如图 17.15 所示。高 x 处的部分子倾向于辐射并下降到较低的 x 值。与此同时, 新的部分子在低 x 处作为这种辐射的产

表 17.1: 从 QCD 实验得到的 $\alpha_s(m_Z)$ 值

过程	$\alpha_s(m_Z)$	Q (GeV)
深度非弹性散射	0.118 (6)	1.7
τ 轻子衰变中的 R	0.123 (4)	1.8
J/ψ 、 Υ 谱学	0.110 (6)	2.3
W 产生的横向动量	0.121 (24)	4.
深度非弹性散射 (演化)	0.112 (4)	5.
e^+e^- 湮灭中的事件形状	0.121 (6)	5.8, 9.1
J/ψ 、 Υ 衰变率	0.108 (10)	9.5
e^+e^- 湮灭中的 R (20–65 GeV)	0.124 (21)	35.
Z^0 衰变中的 R	0.124 (7)	91.2

物而形成。因此，随着 Q^2 增大，部分子分布在大 x 处减小，在小 x 处增长得快得多。我们可以把质子想象成具有越来越多的组分，但每个组分携带总动量的更小部分，随着它在越来越小的距离上被探测。

17.6 α_s 的测量

我们现在已经发展了微扰 QCD 的基本工具，并把它们应用于若干硬散射过程。在本节中，我们将回顾强耦合常数 α_s 的实验确定，它们检验 QCD 的定量预言。从各种测量中提取的 α_s 值汇总在表 17.1 中。表中显示了从这些测量中的每一个提取的 α_s 值，用参考约定中的值 $\alpha_s^{\overline{MS}}(m_Z^2)$ 表示。

表中显示的 $\alpha_s(m_Z)$ 值是通过把实验结果拟合到用最小减除给出的微扰 QCD 理论表达式而得到的。 α_s 的值已用重整化群方程演化到 $Q = m_Z$ 。 R 指到强子与到轻子的截面或分宽度之比。括号中的数字是最后显示数字位的标准误差。标为「 Q 」的列给出测量进行时 Q 值的大致概念。（通常，这些测量对 Q 的一个范围求平均，这种平均在引用的 α_s 值中已被考虑。）本表基于 I. Hinchliffe 为粒子数据组撰写的文章中汇编的结果，*Phys. Rev. D* **50**, 1297 (1994)。该文包含完整的参考文献集以及对这些确定中不确定性来源的讨论。

我们看到，有几个实验把 α_s 确定到 5% 的精度，而且各种确定在这一水平上彼此一致。在图 17.16 中，我们绘制了表 17.1 中表示的、换算到共同标度之前的 α_s 原始值对获得每个值时所在动量标度 Q 的图。这一比较给出 α_s 跑动的一个引人注目的直接验证。

在本章开头，我们只用几个简单原则就写下了一个强相互作用基本理论的候选者：夸克的存在及其量子数的辨认，以及夸克相互作用理论应该是渐近自由规范理论的想法。值得注意的是，这些简单的考虑引导我们得到了一个对强相互作用的描述，它在渐近自由可以用作计算工具的硬散射区中对广泛的现象定量正确。

习题

17.1 两圈重整化群关系。

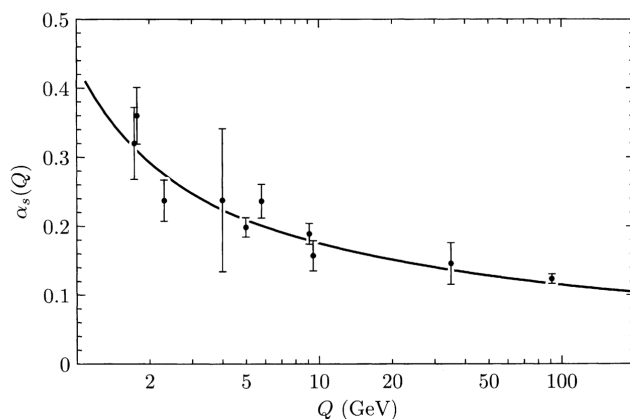


图 17.16: 对 α_s 的测量, 按测量进行时的动量标度 Q 绘制。此图通过把表 17.1 所列 $\alpha_s(m_Z)$ 的值演化回表中指示的 Q 值而构造。 e^+e^- 事件形状的值已被拆分成对应 TRISTAN 和 LEP 加速器实验的两个点。这些值与初始条件为 $\alpha_s(m_Z) = 0.117$ 的重整化群演化理论预期作了比较。

(a) 在微扰论的更高阶, QCD β 函数的表达式将是一个级数

$$\beta(g) = -b_0 \frac{g^3}{16\pi^2} - b_1 \frac{g^5}{(16\pi^2)^2} + \cdots \quad (17.103)$$

对重整化群方程积分, 并证明跑动耦合常数现在由

$$\alpha_s(Q) \approx \frac{4\pi}{b_0} \left[\frac{1}{\log(Q^2/\Lambda^2)} - \frac{b_1}{b_0} \frac{\log(\log(Q^2/\Lambda^2))}{(\log(Q^2/\Lambda^2))^2} + \cdots \right], \quad (17.104)$$

给出, 其中被省略的项按 $(\log(Q^2/\Lambda^2))^{-2}$ 减小。

(b) 把这个公式与 e^+e^- 湮灭截面的微扰级数结合:

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子}) = \sigma_0 \cdot 3 \cdot \sum_f Q_f^2 \left[1 + a_1 \alpha_s + a_2 \alpha_s^2 + \mathcal{O}(\alpha_s^3) \right]. \quad (17.105)$$

系数 a_2 依赖定义 α_s 的重整化条件的细节。证明大 s 时 $\sigma(s)$ 渐近行为的领头两项只依赖 b_0 和 b_1 , 且独立于 a_2 和 b_2 。因此 QCD β 函数的前两个系数独立于重整化方案。

17.2 对胶子自旋的直接检验。 在本习题中, 我们比较 QCD 的预言与一个夸克相互作用由标量玻色子中介的模型的预言。设标量胶子与夸克的耦合由

$$\delta\mathcal{L} = g_S \bar{q} q S, \quad (17.106)$$

给出, 并定义 $\alpha_g = g^2/4\pi$ 。

(a) 利用第 I 部分末项工程 (b) 和 (c) 部分描述的技术, 计算 $e^+e^- \rightarrow q\bar{q}S$ 到微扰论领头阶的截面。这个截面依赖 q 、 $\bar{q}$ 和 S 的能量, 我们像式 (17.17) 那样把它们表示为电子束能量的分数 x_1 、 x_2 、 x_3 。证明

$$\frac{d^2\sigma}{dx_1 dx_2}(e^+e^- \rightarrow q\bar{q}S) = \frac{4\pi\alpha^2}{3s} \cdot 3Q_f^2 \cdot \frac{\alpha_g}{\pi} \frac{x_2}{(1-x_1)(1-x_3)^2} \cdots \quad (17.107)$$

- (b) 在实践中, 很难在实验上区分夸克与胶子, 因为这两种粒子都表现为强子喷注。因此, 设 x_a 为 x_1, x_2, x_3 中最大者, x_b 为第二大者, x_c 为最小者。对各种可能性求和, 导出 $d^2\sigma/dx_a dx_b$ 的表达式——既在 QCD 中 (用式 (17.17)), 也在标量胶子模型中。证明这些模型可以通过它们在 (x_a, x_b) 平面中的分布来区分。

17.3 夸克-胶子和胶子-胶子散射。

- (a) 计算 QCD 中夸克-反夸克湮灭到 α_s 领头阶的微分截面

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(q\bar{q} \rightarrow gg) \quad (17.108)$$

这最容易通过计算确定夸克和胶子螺旋度态之间的振幅来完成。忽略所有质量。使用显式的极化矢量和旋量, 例如,

$$\epsilon^\mu = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, i, 0) \quad (17.109)$$

用于沿 +3 方向运动的右手胶子。你只需要考虑横向极化的胶子。由螺旋度守恒, 只有初态 $q_L\bar{q}_R$ 和 $q_R\bar{q}_L$ 可以贡献; 由宇称, 这两个态给出相同的截面。因此只需计算三个过程

$$q_L\bar{q}_R \rightarrow g_R g_R; \quad q_L\bar{q}_R \rightarrow g_R g_L; \quad q_L\bar{q}_R \rightarrow g_L g_L. \quad (17.110)$$

的振幅。事实上, 由 CP 不变性, 第一个和第三个过程具有相等的截面。计算振幅后, 对它们取平方, 并与色因子恰当地组合以构造各种螺旋度截面。最后, 把这些组合起来构成对初态自旋和色求平均的总截面。

- (b) 计算胶子-胶子散射的微分截面

$$\frac{d\hat{\sigma}}{d\hat{t}}(gg \rightarrow gg) \quad (17.111)$$

有 16 种可能的螺旋度组合, 但其中许多通过宇称和交叉对称彼此相关。全部 16 种可以由

$$g_R g_R \rightarrow g_R g_R; \quad g_R g_R \rightarrow g_R g_L; \quad g_R g_R \rightarrow g_L g_L. \quad (17.112)$$

的三个振幅构造。证明这三个振幅中的最后两个为零。第一个可以用 Jacobi 恒等式极大地化简。尘埃落定之后, 16 个极化胶子散射截面中只有三个非零。组合这些以计算自旋和色平均的微分截面。

17.4 胶子分裂函数。计算 Altarelli-Parisi 方程的胶子分裂函数 (17.102)。为完成这一计算, 首先计算图 17.14 所示三胶子顶点在确定螺旋度胶子态之间的矩阵元。组合这些矩阵元以推导 $x < 1$ 区域的分裂函数。然后固定分裂函数在 $x = 1$ 处的奇异性, 使该函数具有正确的整体归一化。

17.5 重夸克的光产生。考虑质量 M 、电荷 Q 的重夸克对光产生过程 $\gamma + p \rightarrow Q\bar{Q} + X$ 。如果 M 足够大, 任何对这个过程有贡献的图都必须涉及大动量转移; 因此微扰 QCD 分析应该适用。这个想法在实践上已经适用于 c 夸克对的产生。算出到 QCD 领头阶的截面。选择对这个反应给出领头贡献的部分子过程, 并写出截面的部分子模型表达式。你需要计算相关的子过程截面, 但这可以直接取第 5 章中的一个 QED 计算。然后利用这一结果写出 γ -质子散射截面的表达式。

17.6 部分子分布函数在小 x 处的行为。利用一些有物理动机的近似, 有可能对很小的 x 解析地求解 Altarelli-Parisi 方程。在这个极限下, 胶子分布占主导, 演化由 $P_{g \rightarrow g}(z)$ 在小 z 处的奇异性驱动。证明当 $x \rightarrow 0$ 时胶子分布按 x 的幂次增长, 并用 α_s 推导出该幂次。

第十八章 算符乘积与有效顶角

我们在第 17 章中对 QCD 的分析建立在渐近自由原理之上，它告诉我们，具有大动量转移的强相互作用过程可以可靠地用弱耦合微扰论来处理。然而，到目前为止，我们对 QCD 中的重整化群这一更强有力的工具还很少使用。在本章中，我们将推出 Callan-Symanzik 方程在 QCD 中的一些推论。我们将看到，渐近自由理论具有它们自己特有的标度行为，其修正具有动量标度对数的反常幂次的形式。尽管这些修正一般弱于第 13 章所研究的标量场理论中的修正，它们仍然对强相互作用有重要的定性影响。

我们从考虑 QCD 中质量项的标度律开始，直接采用我们在第 12.4 和 12.5 节中用来描述 ϕ^4 理论质量项的形式体系。然而，其他应用则需要更强有力的理论工具，即算符乘积展开。第 18.3 节引入量子场论中算符乘积的一般描述，并解释这样的算符乘积如何受到 Callan-Symanzik 方程的约束。最后两节利用这一工具来发展对深度非弹性散射和 QCD 中其他硬过程的新观点。

18.1 夸克质量参数的重整化

到目前为止，我们一直假定夸克质量足够小，以至于在高能过程中可以忽略它们。即使对轻夸克 u 、 d 、 s ，这也不总是一个恰当的假定；对较重的夸克 c 、 b 、 t ，质量可能具有非常重要的影响。然而，由于孤立的夸克并不存在，不可能无歧义地定义夸克的质量。在下面的讨论中，我们将把夸克质量视为 QCD 微扰论的一个参数，由某个重整化标度 M 处的重整化方案来定义。

因为我们像定义耦合常数那样、通过重整化约定来定义夸克质量，所以我们应当预期这个参数会按照重整化群演化而跑动，从而不同的质量参数值适用于不同的过程。我们说，我们最初的方案导致一个有效夸克质量，它取决于对其进行计算的动量标度。在本节中，我们将推出这一有效质量对动量标度的领头依赖关系。

有效质量项的基本形式体系已在第 12.5 节中给出。要把质量项加到 QCD 拉格朗日量中，我们必须首先通过在标度 M 处的重整化方案来定义质量算符 $(\bar{q}q)$ 。然后我们可以通过在拉格朗日量中加入如下项来定义夸克质量

$$\Delta\mathcal{L}_m = -m(\bar{q}q)_M. \quad (18.1)$$

在这个讨论中，我们将假定夸克质量 m 足够小，以至于我们只需保留 m 的领头阶项。我们还为简单起见假定，我们只对一种夸克味有这样的质量项。

在零质量极限下，算符 $(\bar{q}q)$ 与夸克场的 Green 函数

$$G^{(n;k)}(x_1, \dots, x_n; y_1, \dots, y_n; z_1, \dots, z_k) = \langle q(x_1) \cdots q(x_n) \bar{q}(y_1) \cdots \bar{q}(y_n) \bar{q}q(z_1) \cdots \bar{q}q(z_k) \rangle, \quad (18.2)$$

满足 Callan-Symanzik 方程

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + 2n\gamma + k\gamma_{\bar{q}q} \right] G^{(n;k)}(\{x_i\}; g, M) = 0, \quad (18.3)$$

其中 γ 是夸克场的反常维数, $\gamma_{\bar{q}q}$ 是算符 $\bar{q}q$ 的反常维数。如果我们按照 (18.1) 把质量项包含在拉格朗日量中, 则 n 个夸克场和 n 个反夸克场的 Green 函数满足

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + 2n\gamma + m \frac{\partial}{\partial m} \right] G^{(n)}(\{x_i\}, \{y_i\}; g, m, M) = 0. \quad (18.4)$$

对 m 的导数对质量算符被使用的次数计数。在第 12.5 节中, 我们把具有质量量纲的变量 m 换成一个无量纲变量。然而, 在 QCD 中, 把有量纲的参数 m 视为耦合常数同样方便。于是 Callan-Symanzik 方程的解将包含一个跑动质量参数 $\bar{m}(Q)$, 它取决于 Green 函数的一个典型动量 Q 。这个参数被定义为与式 (12.109) 类似的一个重整化群方程的解。对于这种情况, 方程为

$$\frac{d}{d \log(Q/M)} \bar{m} = \gamma_{\bar{q}q}(\bar{g}) \cdot \bar{m}, \quad (18.5)$$

初始条件为

$$\bar{m}(M) = m. \quad (18.6)$$

量 $\bar{m}(Q)$ 就是有效质量, 应当用它来计算动量转移为 Q 的夸克产生或散射过程的质量效应。

为了显式地计算 $\bar{m}(Q)$, 我们需要算出质量算符的反常维数 $\gamma_{\bar{q}q}$ 。这可以按照第 12.4 节所解释的那样来做。我们通过如下方案显式地定义算符的归一化: 重整化夸克场之间的 $(\bar{q}q)$ 顶角函数应当满足

$$\overline{p^2 - q^2 = (p + q)^2 = -M^2} = 1. \quad (18.7)$$

为了保持 (18.7), 我们将需要一个具有算符插入结构的抵消项顶角 $\delta_{\bar{q}q}$ 。于是, 与式 (12.102) 类似, 反常维数在单圈阶由下式给出

$$\gamma_{\bar{q}q} = \frac{\partial}{\partial \log M} (-\delta_{\bar{q}q} + \delta_2), \quad (18.8)$$

其中 δ_2 是夸克场强重整化的抵消项, 定义于图 16.6。规范不变算符 $(\bar{q}q)$ 的关联函数是规范不变的, 因此该函数的 Callan-Symanzik 方程中的各项之和必须是规范不变的结果。由于 $\beta(g)$ 的领头系数与规范及其他约定无关, 由 (18.3) 可知 $\gamma_{\bar{q}q}$ 的领头系数也与约定无关。抵消项 δ_2 和 $\delta_{\bar{q}q}$ 都依赖于规范。这一论证表明, 规范依赖必须在 (18.8) 中消去。在下面的计算以及本章中的其他反常维数计算中, 我们将自始至终在 Feynman-'t Hooft 规范中计算。

我们已于第 16.4 节在 Feynman-'t Hooft 规范中计算了抵消项 δ_2 的发散部分。对 QCD 求结果 (16.62) 中的群论因子, 我们得到

$$\delta_2 = \frac{4}{3} \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{\Gamma(2 - d/2)}{(M^2)^{2-d/2}}. \quad (18.9)$$

为了计算 $\delta_{\bar{q}q}$, 我们必须算出顶角 (18.7) 的单圈修正。它由如下图形给出

$$(\text{one-loop correction to } \bar{q}q \text{ vertex}) = -ig^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{(k+q)^2} \frac{1}{k^2} \frac{1}{(k-p)^2} \cdots, \quad (18.10)$$

在这个图形的表达式中, 因子 1 表示 $\bar{q}q$ 算符插入。在相应的夸克数流 $j^\mu = \bar{q}\gamma^\mu q$ 重整化的图形中, 这个因子将被 γ^μ 取代。由于我们只需要顶角重整化 (18.10) 的发散部分, 我们可以把被积函数近似为它在大的 k 处的值。于是这个图形变为

$$(\text{diagram}) \sim ig^2 \frac{2}{(4\pi)^2} \Gamma(2 - d/2) \dots \quad (18.11)$$

为了保持归一化条件 (18.7), 我们必须加入抵消项

$$\delta_{\bar{q}q} = \frac{8}{3} \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{\Gamma(2 - d/2)}{(M^2)^{2-d/2}}. \quad (18.12)$$

综合 (18.8)、(18.9) 和 (18.12), 我们得到

$$\gamma_{\bar{q}q} = \frac{4}{3} \frac{g^2}{(4\pi)^2}. \quad (18.13)$$

正如我们在上一段中所指出的, 夸克数流的反常维数可以通过非常相似的计算得到。这将对我们的形式体系提供一个良好的检验, 因为正如我们在式 (12.99) 上方所论证的, 守恒流由它的积分、即守恒荷, 无歧义地归一化, 因此其反常维数必为零。如果我们把 (18.10) 中的 1 换成 j^μ , 并使用同一套近似来化简积分, 我们在分子中得到 Dirac 矩阵结构

$$\gamma^\rho \gamma^\mu \gamma^\nu \gamma_\rho \gamma^\sigma \gamma_\mu \rightarrow \frac{1}{2} (-2)^2 \gamma^\nu \dots, \quad (18.14)$$

于是, 代替 (18.12), 我们需要抵消项

$$\delta_j = \frac{4}{3} \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{\Gamma(2 - d/2)}{(M^2)^{2-d/2}}. \quad (18.15)$$

把这一结果与 (18.9) 结合, 我们得到

$$\gamma_j = 0, \quad (18.16)$$

与我们的普遍论证相符。

如果我们把 (18.11) 中的 gamma 函数换成 $\log(\Lambda^2/Q^2)$ 的显式因子, 然后用抵消项 (18.12) 减去发散, 我们发现顶角图形的行为为

$$(\text{vertex}) \sim \frac{4}{3} \frac{g^2}{8\pi^2} \log \frac{M^2}{Q^2}. \quad (18.17)$$

这个图形在小的外动量处给出增强。这种增强的一部分与外夸克场的 (与规范有关的) 重标度相联系; 关系式 (18.8) 告诉我们如何提取这个对数中与有效质量的规范不变增强相联系的部分。于是, 到 α_s 阶,

$$\bar{m}(Q) = m \left[1 + \frac{4}{3} \frac{\alpha_s}{\pi} \log \frac{M}{Q} + \dots \right]. \quad (18.18)$$

为了更精确地计算有效质量的动量依赖, 我们必须把计算中的另外两个特征考虑进去。首先, 量 $\alpha_s \log(M^2/Q^2)$ 可能变得量级为 1, 在这种情况下, 我们必须把所有形如 $(\alpha_s \log(M^2/Q^2))^n$ 的领头对数项都考虑进去。这类贡献来自图 18.1 中所示的所有图形。其次, 耦合常数 α_s 本身是动量标度的函数, 这使来自小 Q 的贡献得到进一步的增强。这两种效应都可以通过求解重整化群方程 (18.5) 而正确地计及。到 g^2 的领头阶, 这个方程具有显式形式

$$\frac{d}{d \log(Q/M)} \bar{m} = \frac{4}{3} \frac{\bar{g}^2}{16\pi^2} \bar{m}. \quad (18.19)$$



图 18.1: 给出夸克有效质量动量依赖的领头对数贡献的图形。

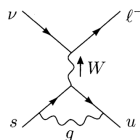


图 18.2: 半轻子弱相互作用顶角强度的 QCD 修正。

把 g 的重整化群方程的解以形式 (17.16) 代入, 我们得到

$$\bar{m}(Q) = \bar{m}(\mu) \left[\frac{\log(\mu^2/\Lambda^2)}{\log(Q^2/\Lambda^2)} \right]^{4/(3b_0)}. \quad (18.20)$$

有效夸克质量随动量标度的增大而缓慢减小。这是 QCD 的一个具体的、可检验的预言: 夸克质量的跑动。

18.2 弱相互作用的 QCD 重整化

在本节中, 我们将把重整化群形式体系应用于弱相互作用。夸克的弱相互作用涉及四费米子算符, 即我们将在第 20 章中详细讨论的那种类型。我们将看到, QCD 对这些算符的修正可能很重要, 并且它们会导致算符混合。

我们回忆, u 、 d 和 s 夸克的弱相互作用由有效拉格朗日量描述

$$\Delta\mathcal{L} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}} (\bar{u}_L\gamma^\mu d_L) (\bar{e}_L\gamma_\mu \nu_{eL}) \cos\theta_c + \cdots, \quad (18.21)$$

其中 θ_c 是 Cabibbo 角。这一项允许 s 夸克通过过程 $s \rightarrow u\bar{u}d$ 衰变。类似地, (18.21) 的转动产生有效相互作用

$$\Delta\mathcal{L} = -\frac{4G_F}{\sqrt{2}} \sin\theta_c (\bar{s}_L\gamma^\mu u_L) (\bar{u}_L\gamma_\mu d_L), \quad (18.22)$$

它导致衰变 $s \rightarrow u\bar{u}d$ 。这些弱相互作用过程分别被称为非轻子衰变过程和半轻子衰变过程。类似的表达式适用于其他重夸克。

鉴于式 (18.31) 和 (18.22) 在基本层次上描述 s 夸克的弱相互作用耦合, 我们现在讨论这些耦合受 QCD 对数的修正。我们已在前一节看到, QCD 修正对增强底层拉格朗日量中夸克质量项的强度有深刻的影响。我们现在要研究弱相互作用的强度是否也能受到类似的增强。

我们首先考虑半轻子弱相互作用算符 (18.22)。轻子费米子双线性不受 QCD 影响, 因此该算符的 QCD 增强与其夸克分量

$$\bar{u}_L\gamma^\mu s_L. \quad (18.23)$$

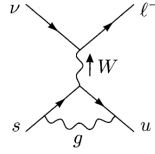


Figure 18.2. QCD correction to the strength of the semileptonic weak interaction vertex.

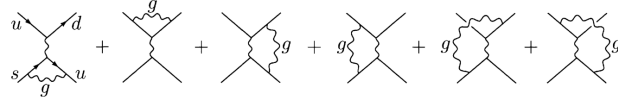


图 18.3: 非轻子弱相互作用顶角强度的 QCD 修正。

的增强完全相同。然而，这个算符是一个流，因此 $\gamma = 0$ 。就图形而言，图 18.2 中所示图形产生的对数增强被夸克场强重整化抵消，正如我们在第 18.1 节对流的顶角的讨论中已经看到的那样。左手投影算符 $\frac{1}{2}(1 - \gamma^5)$ 与图形对易，对最终结果没有影响。同样的评述适用于联结 u 和 d 夸克的半轻子弱相互作用。对那种情况，它意味着式 (17.30) 中给出的深度非弹性中微子散射截面的归一化不受 QCD 对数的影响。

然而，在非轻子弱相互作用的情形下，QCD 的效应并不那么简单。让我们首先计算给出弱相互作用顶角式 (18.31) 重整化领头修正的费曼图，然后在稍后的阶段建立这些结果的重整化群解释。

在 α_s 阶，非轻子弱相互作用顶角从图 18.3 中所示图形得到修正。注意第一个图形正是半轻子情形中所发现的流重整化。第二个图形给出第二个夸克流的类似重整化。在 γ 的计算中，这两个贡献抵消了四个夸克场强重整化的贡献。图 18.3 中其余四个图形是新的贡献，它们给出可能很大的重标度因子。

我们现在计算这些图形，从图 18.3 中的第三个图形开始。与第 18.1 节的计算一样，我们感兴趣的是与远大于外动量的圈动量 k 值相联系的对数发散贡献。提取这一贡献的最简单方法是在零外动量近似下计算每个图形。在写下这些图形的表达式时，我们将省略前置因子

$$\frac{4G_F}{\sqrt{2}} \cos \theta_c \sin \theta_c. \quad (18.24)$$

我们将保留夸克场来表示外态，从而使我们的最终表达式具有重标度算符的形式。

使用这种记号，图 18.3 中第三个图形的值为

$$(\text{third diagram}) = ig^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^4} (\bar{d}_L \gamma^\rho \gamma^\lambda \gamma^\sigma t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma^\rho \gamma_\lambda \gamma_\sigma t^a s_L). \quad (18.25)$$

利用 k 积分的对称性，我们提取发散部分：

$$\begin{aligned} (\text{third diagram}) &= ig^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^4} (\bar{d}_L \gamma^\rho \gamma^\lambda \gamma^\sigma t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma^\rho \gamma_\lambda \gamma_\sigma t^a s_L) \\ &= -g^2 \frac{\Gamma(2 - d/2)}{(4\pi)^2} (\bar{d}_L \gamma^\lambda \gamma^\mu \gamma_\lambda t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma_\mu t^a s_L) \cdots \end{aligned} \quad (18.26)$$

为了把夸克场的乘积放到更熟悉的形式中，我们应用第 3.4 节末尾讨论的 Fierz 变换。如果不存在色矩阵 t^a ，费米子场的乘积就恰好是 (3.113) 中出现的那个，我们将得到

$$(\bar{d}_L \gamma^\mu \gamma^\lambda \gamma_\mu u_L) (\bar{u}_L \gamma_\lambda s_L) = 16 \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L. \quad (18.27)$$

矩阵 t^a 重新引导夸克场的色量子数。为了澄清这一点，我们需要恒等式 (3.106) 的色类比。为找到这一恒等式，考虑色不变量

$$(t^a)_{ij}(t^a)_{k\ell}. \quad (18.28)$$

指标 i, k 按照色的 3 表示变换；指标 j, ℓ 按照 $\bar{3}$ 变换。因此，(18.28) 必须是收缩这些指标的两种可能方式的线性组合，

$$A \delta_{i\ell} \delta_{kj} + B \delta_{ij} \delta_{k\ell}. \quad (18.29)$$

常数 A 和 B 可以通过把 (18.28) 和 (18.29) 与 δ_{ij} 及与 δ_{jk} 收缩，并调整 A 和 B 使 (18.29) 的收缩满足恒等式

$$\text{tr}t^a_{k\ell} = 0; \quad (t^a t^a)_{i\ell} = \frac{4}{3} \delta_{i\ell}. \quad (18.30)$$

来确定。这给出恒等式

$$(t^a)_{ij}(t^a)_{k\ell} = \frac{1}{2} \left(\delta_{i\ell} \delta_{kj} - \frac{1}{3} \delta_{ij} \delta_{k\ell} \right). \quad (18.31)$$

对基表示中 $SU(N)$ 的生成元，也有类似的关系成立，在那种情形下 $(1/3)$ 被 $(1/N)$ 取代。

把 (18.31) 插入 (18.26)，我们发现该恒等式的第一项产生一个新的四费米子算符，

$$(\bar{d}_{Li} \gamma^\mu u_{Lj}) (\bar{u}_{Lj} \gamma_\mu s_{Li}), \quad (18.32)$$

其中 i, j 是色指标。应用 (18.27) 中的 Fierz 重排，然后再应用附加的重排 (3.109)，我们可以把这个算符化为如下形式

$$16 (\bar{d}_{Li} \gamma^\mu u_{Lj}) (\bar{u}_{Lj} \gamma_\mu s_{Li}) = 16 (\bar{u}_{Lj} \gamma^\mu u_{Lj}) (\bar{d}_{Li} \gamma_\mu s_{Li}). \quad (18.33)$$

(3.109) 中的负号被交换费米子场顺序所产生的一个负号补偿。最终结果是色单态夸克流的乘积；然而，这些流中的场与原始算符中的场结合方式不同。

我们对这个图形计算的最终结果是

$$(\text{third diagram}) = -4g^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \left[\bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L - \frac{1}{3} \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L \right]. \quad (18.34)$$

图 18.3 的第四个图形给出完全相同的贡献。

图 18.3 中最后两个图形的计算非常类似。第五个图形给出

$$(\text{fifth diagram}) = ig^2 \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \frac{1}{k^4} (\bar{d}_L \gamma^\rho \gamma^\lambda \gamma^\sigma t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma_\rho \gamma_\lambda \gamma_\sigma t^a s_L) \cdots = +g^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} (\bar{d}_L \gamma^\mu t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma_\mu t^a s_L). \quad (18.35)$$

利用 Fierz 恒等式 (3.109)，四费米子算符可以如下化简：

$$\begin{aligned} (\bar{d}_L \gamma^\mu t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma_\mu t^a s_L) &= +(\bar{s}_L \gamma^\mu \gamma^\lambda \gamma_\mu t^a s_L) (\bar{u}_L \gamma_\lambda t^a u_L) \\ &= +(-2)^2 (\bar{d}_L \gamma^\mu t^a u_L) (\bar{u}_L \gamma_\mu t^a s_L). \end{aligned} \quad (18.36)$$

同样，我们必须用恒等式 (18.31) 化简色矩阵的乘积，并且该恒等式的第一项再次需要一次额外的 Fierz 变换。最终结果是

$$(\text{fifth diagram}) = +g^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \left[\bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L - \frac{1}{3} \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L \right]. \quad (18.37)$$

图 18.3 中最后一个图形给出相同的贡献。这四个图形贡献之和为

$$-3g^2 \frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \left[\bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L - \frac{1}{3} \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L \right]. \quad (18.38)$$

提取图 18.3 中诸图形的紫外发散部分是计算弱相互作用顶角 Callan-Symanzik γ 函数的正式方案的一部分。然而，在此处稍作停顿，问一问这个发散的物理意义是有益的。如果我们用含有 W 玻色子的底层理论来计算，图 18.3 中的图形不会发散。在把弱相互作用写成一个有效的局域顶角时，我们把 W 玻色子传播子近似为一个常数，假定它所携带的动量 k 远小于 m_W ：

$$\frac{1}{k^2 - m_W^2} \rightarrow -\frac{1}{m_W^2} \cdots \quad (18.39)$$

我们用来计算有效顶角 QCD 修正的近似只在 $k^2 \ll m_W^2$ 的积分区域中有效。在这个区域之外，我们必须使用完整的 W 传播子；这将在分母中引入一个额外的 k^2 因子并使积分收敛。因此，在 QCD 修正的直接计算中，图 18.3 计算中的紫外发散项将被在 m_W 处截断的对数取代。对数的下限由外动量确定。在 K 介子——含有 s 夸克的最轻强子——的衰变中，这些动量量级为 m_K 。因此，(18.38) 中给出的修正应当通过如下替换来计算

$$\frac{\Gamma(2-d/2)}{(4\pi)^2} \rightarrow \frac{1}{4\pi} \log \frac{m_W^2}{m_K^2}. \quad (18.40)$$

按照这种解释，我们可以把 (18.38) 改写为对领头阶弱相互作用顶角的 α_s 阶修正。这一修正的效应是弱相互作用算符的重标度和修改：

$$\begin{aligned} \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L &\rightarrow \left(1 + \frac{\alpha_s}{4\pi} \log \frac{m_W^2}{m_K^2}\right) \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L \\ &- 3 \frac{\alpha_s}{4\pi} \log \frac{m_W^2}{m_K^2} \bar{u}_L \gamma^\mu u_L \bar{d}_L \gamma_\mu s_L. \end{aligned} \quad (18.41)$$

注意 QCD 修正不仅重标度了原始算符的归一化，还引入了一个具有不同结构的新算符。这个计算使第 12.4 节中引入的思想具体化，即改变局域算符归一化的图形也可能把具有相同维数和量子数的不同算符混合在一起。

由于 (18.40) 中对数的值约为 10，领头 QCD 修正的大小量级为 1，因此高阶修正是重要的。为了对领头对数修正求和，我们回到重整化群分析。为清晰起见，定义

$$\mathcal{O}_1 = \bar{d}_L \gamma^\mu u_L \bar{u}_L \gamma_\mu s_L; \quad \mathcal{O}_2 = \bar{u}_L \gamma^\mu u_L \bar{d}_L \gamma_\mu s_L. \quad (18.42)$$

这些算符的反常维数矩阵可以从单圈计算中读出。求解重整化群方程，我们发现非轻子衰变的有效哈密顿量包含这两个算符与跑动耦合之比幂次的组合，导致 $\Delta I = 1/2$ 振幅的显著增强。这一效应称为 $\Delta I = 1/2$ 规则的增强，是 QCD 的经典成就之一。

18.3 算符乘积展开

在前一节中，我们遇到了局域算符乘积的一个重要例子：弱相互作用的四费米子算符。在本节中，我们将发展一个处理量子场论中算符乘积的一般形式体系，即由 Wilson 提出的算符乘积展开 (OPE)。这个形式体系将使我们能够系统地分析算符乘积的矩阵元在短距离极限下的行为。

考虑两个算符 $\mathcal{O}_1(x)$ 和 $\mathcal{O}_2(0)$ 的乘积与一组场 $\phi(y_i)$ 的普通 Green 函数:

$$G_{12}(x; y_1, \dots, y_m) = \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \rangle. \quad (18.43)$$

对小的 x , 这个 Green 函数是奇异的, 因为这两个算符几乎在同一点。奇异性来自两个算符内部场之间的收缩。然而, 奇异的收缩只能涉及一组有限的量子数: 所得局域算符必须具有乘积 $\mathcal{O}_1 \mathcal{O}_2$ 的整体对称性量子数, 但除此之外不受限制。把这个算符写成来自标准基的算符的线性组合是有用的。这个线性组合中的系数可以依赖于分离 x 。通常, 量子场论中算符的乘积是奇异的, 因此很可能某些系数会随着 $x \rightarrow 0$ 而具有奇异性。综合这些观察, Wilson 提出, 算符乘积的效应可以通过把 (18.43) 中的算符乘积替换为局域算符的线性组合来计算,

$$\mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rightarrow \sum_n C_{12n}(x) \mathcal{O}_n(0), \quad (18.44)$$

其中系数 $C_{12n}(x)$ 是 c 数函数。这个算符乘积展开 (OPE) 将只依赖于算符 $\mathcal{O}_1$ 、 $\mathcal{O}_2$ 及它们的分离, 并且与 Green 函数中出现的其他场的同一性和位置无关。

展开 (18.44) 意味着 Green 函数 (18.43) 可以按如下方式对小的 x 展开:

$$G_{12}(x; y_1, \dots, y_m) = \sum_n C_{12n}(x) G_n(y_1, \dots, y_m), \quad (18.45)$$

其中

$$G_n(y_1, \dots, y_m) = \langle \mathcal{O}_n(0) \phi(y_1) \cdots \phi(y_m) \rangle, \quad (18.46)$$

而且对 x 的所有依赖现在都由 OPE 系数函数承载。在前一节的例子中, 最终振幅以相当复杂的方式依赖于两个算符的小分离, 这是通过式 (18.61) 中系数对 m_W 的依赖实现的。从算符乘积展开的观点来看, 这种依赖由系数函数承载, 并且当这些系数被计算出来时, 对所有矩阵元都被确定了。

在第 18.1 和 18.2 节中, 我们用重整化群计算了算符矩阵元的增强或压低因子。因此, 自然可以预期, 算符乘积系数的形式也由重整化群决定。我们现在将推出这一关系。首先, 我们把展开 (18.44) 更精确地改写。出现在这个关系中的算符必须在某个重整化标度 M 处定义。于是算符乘积展开为:

$$[\mathcal{O}_1(x)]_M [\mathcal{O}_2(0)]_M = \sum_n C_{12n}(x; M) [\mathcal{O}_n(0)]_M. \quad (18.47)$$

注意系数函数可以依赖于 M , 因为它们必须吸收与 M 有关的算符重标度。如果我们用 (18.47) 的左边来计算 (18.43), 这个函数满足 Callan-Symanzik 方程

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + m\gamma + \gamma_1 + \gamma_2 \right] G_{12}(x; y_1, \dots, y_m; M) = 0. \quad (18.48)$$

类似地, 当算符 $\mathcal{O}_n$ 在 M 处归一化时, Green 函数 (18.46) 满足

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + m\gamma + \gamma_n \right] G_n(y_1, \dots, y_m; M) = 0. \quad (18.49)$$

把 (18.48) 应用到 (18.45) 的右边, 我们看到只有当 OPE 系数函数满足 Callan-Symanzik 方程时, 这些关系才自治

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + \gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_n \right] C_{12n}(x; M) = 0. \quad (18.50)$$

我们现在用标准方法求解这个方程。首先, 让我们应用量纲分析。如果算符 $\mathcal{O}_1$ 、 $\mathcal{O}_2$ 、 $\mathcal{O}_n$ 具有维数 d_1 、 d_2 、 d_n , 则系数函数 $C_{12n}(x)$ 必须具有 $(\text{mass})^{d_1+d_2-d_n}$ 的量纲。因此,

$$C_{12n}(x) = \left(\frac{1}{|x|}\right)^{d_1+d_2-d_n} \bar{C}(xM), \quad (18.51)$$

其中 $\bar{C}(xM)$ 是一个无量纲函数。这个函数按照第 12.3 节的方法由 (18.50) 确定。于是,

$$C_{12n}(x) = \left(\frac{1}{|x|}\right)^{d_1+d_2-d_n} \bar{c}(\bar{g}(1/|x|)) \exp\left[\int_{1/|x|}^M d \log M' (\gamma_n - \gamma_1 - \gamma_2)\right], \quad (18.52)$$

其中 $\bar{c}(g)$ 是分离标度 $1/|x|$ 处跑动耦合常数的无量纲函数。

在重整化群的定点处, γ 函数将取确定的值 $\gamma_j^* = \gamma_j(g^*)$ 。于是, 解 (18.52) 可以计算为

$$C_{12n}(x) = \left(\frac{1}{|x|}\right)^{d_1+d_2-d_n} \bar{c}(g^*) \exp\left[\log(xM)(\gamma_n^* - \gamma_1^* - \gamma_2^*)\right]. \quad (18.53)$$

因此, 在这种情形下,

$$C_{12n}(x) = \bar{c}(g^*) \left(\frac{1}{|x|}\right)^{d_1^*+d_2^*-d_n^*}, \quad (18.54)$$

其中

$$d_j^* = d_j + \gamma_j(g^*) \quad (18.55)$$

是算符 $\mathcal{O}_j$ 在定点处的真实标度维数。

对渐近自由理论的情形, 标度关系以我们在第 18.1 节中推出的那种方式变得复杂。在微扰论的领头阶, 三个 γ 函数取式 (18.24) 的形式。于是 (18.52) 的解取如下形式

$$C_{12n}(x) \sim \left(\frac{1}{|x|}\right)^{d_1+d_2-d_n} \left(\frac{\log(1/|x|^2 \Lambda^2)}{\log(M^2/\Lambda^2)}\right)^{(\alpha_n - \alpha_1 - \alpha_2)/2b_0}. \quad (18.56)$$

在第 18.2 节的例子中, 原始算符是维数为 3 且 $\gamma = 0$ 的流, 处于分离 m_W^{-1} , 最终局域算符的维数为 6。因此, (18.56) 确实正确地再现了式 (18.61) 对 m_W 的依赖。注意对流的乘积, 即归一化与标度无关的流, 重整化群依赖不那么复杂。这个特殊情形在算符乘积展开的应用中经常出现。

我们写式 (18.50) 时没有考虑算符混合。然而, 正如我们已经看到的, 算符混合往往是 OPE 应用的一个基本组成部分。通过用矩阵值 γ 函数改写导致 (18.50) 的分析, 可以直截了当地包含这一效应。例如, 在存在算符混合时, G_n 的 Callan-Symanzik 方程将被修改为

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g} + m\gamma\right] G_n + \sum_p \gamma_{np} G_p(y_1, \dots, y_m; M) = 0. \quad (18.57)$$

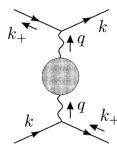
做了这些改动后, (18.50) 变为

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g}\right] C_{12n}(x; M) + \gamma_{1k} C_{12k}(x; M) + \gamma_{2k} C_{12n}(x; M) - C_{12k}(x; M) \gamma_{kn} = 0. \quad (18.58)$$

注意前两个 γ 矩阵从左边作用在 OPE 系数上, 而第三个从右边作用。在流的乘积的情形下, 前两个 γ 矩阵消失, (18.58) 简化为

$$\left[M \frac{\partial}{\partial M} + \beta \frac{\partial}{\partial g}\right] C_{12n}(x; M) - C_{12k}(x; M) \gamma_{kn} = 0. \quad (18.59)$$

这个方程将在第 18.5 节的分析中起重要作用。

图 18.4: 其虚部给出 $e^+e^- \rightarrow$ 强子总截面的图形。

18.4 e^+e^- 湮灭的算符分析

不难想象, 流彼此置于短距离处的矩阵元与流传递硬动量转移的矩阵元之间存在联系。因此我们可能预期, 算符乘积展开的思想将给我们一个新的观点来理解 QCD 中硬散射过程的理论。在本节和下一节中, 我们将推出算符乘积展开与第 17 章微扰 QCD 分析的关系。

我们从讨论 e^+e^- 湮灭为强子的总截面开始。在式 (17.9) 下方, 我们论证了这个总截面可以在 QCD 微扰论中计算, 使用与总质心能量标度相对应的 α_s 值。然而, 这个论证纯粹是直观的, 包含许多逻辑跳跃。在本节中, 我们将对同一结论给出一个更严格的论证。

为了援引算符乘积展开, 我们必须把 e^+e^- 湮灭为强子的总截面写成一个流的乘积的矩阵元。为此, 我们使用光学定理把 e^+e^- 散射的总截面与 $e^+e^- \rightarrow e^+e^-$ 的前向散射振幅联系起来。忽略电子的质量, 我们从式 (7.43) 看到

$$\sigma(e^+e^-) = \frac{1}{2s} \text{Im} \mathcal{M}(e^+e^- \rightarrow e^+e^-). \quad (18.60)$$

为了计算 $e^+e^- \rightarrow$ 强子的截面, 我们在计算虚部时只考虑来自强子中间态的贡献。到 α 的领头阶, 但对强相互作用到所有阶, 这些贡献来自只考虑图 18.4 形式的图形, 并取真空极化中强子贡献的虚部。

图 18.4 中所示图形的值为

$$i\mathcal{M} = (-ie)^2 \bar{u}(k)\gamma^\mu v(k_+) \frac{1}{q^2} (i\Pi_H^{\mu\nu}(q)) \frac{1}{q^2} \bar{v}(k_+)\gamma^\nu u(k), \quad (18.61)$$

其中 $s = q^2$, $\Pi_H^{\mu\nu}(q)$ 是真空极化的强子部分。由 Ward 恒等式, 这可以写成如下形式

$$\Pi_H^{\mu\nu}(q) = (g^{\mu\nu}q^2 - q^\mu q^\nu) \Pi_H(q^2). \quad (18.62)$$

然后通过取虚部得到总强子截面:

$$\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{hadrons}) = \frac{4\pi\alpha^2}{s} \text{Im} \Pi_H(s). \quad (18.63)$$

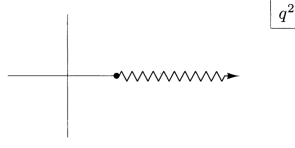
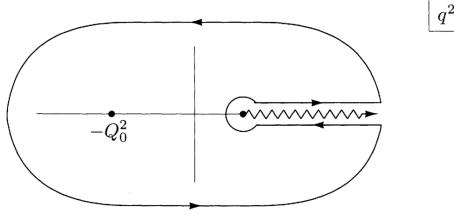
与 (17.4) 比较, 我们看到函数 $\text{Im} \Pi_H(s)$ 就是包含 QCD 动力学的量。

真空极化 $\Pi_H(q^2)$ 是电磁流乘积的矩阵元,

$$\Pi_H(q^2) \propto \int d^4x e^{iq \cdot x} \langle J^\mu(x) J^\nu(0) \rangle, \quad (18.64)$$

其中这些流是夸克的电磁流。对大的 q^2 , 积分由小的 x 主导, 我们可以把算符乘积展开应用于流的乘积。两个流的 OPE 包含单位算符、质量算符和算符 $(F_{\mu\nu}^a)^2$ 等:

$$J^\mu(x) J^\nu(0) \sim C_1(x) \mathbb{1} + C_{\bar{q}q}(x) m \bar{q}q(0) + C_{G^2}(x) (F_{\mu\nu}^a)^2(0) + \dots \quad (18.65)$$

图 18.5: $\Pi_H(q^2)$ 在复 q^2 平面中的解析奇点。图 18.6: 推导 $\sigma(e^+e^- \rightarrow \text{强子})$ 的 ITEP 求和规则时涉及的积分围道。

取真空期望值，领头项给出

$$\Pi_H(q^2) \approx \Pi_H^{(0)}(q^2) + \mathcal{O}(1/q^4), \quad (18.66)$$

其中 $\Pi_H^{(0)}$ 是领头微扰贡献，在 QCD 微扰论中用标度 q^2 处求值的跑动耦合计算：

$$\Pi_H^{(0)}(q^2) = \frac{1}{12\pi^2} \sum_f Q_f^2 \left(1 + \frac{\alpha_s(q^2)}{\pi} + \dots \right). \quad (18.67)$$

这给出 e^+e^- 湮灭的总截面，与我们在第 17 章中导出的结果相同。

算符乘积展开通过 (18.65) 中更高维数的算符给出超出领头阶结果的额外信息。这些修正可以通过使用色散关系与可观测的截面联系起来。考虑积分

$$\frac{1}{2\pi i} \oint dq^2 \frac{1}{(q^2 + Q_0^2)^{n+1}} \Pi_H(q^2), \quad (18.68)$$

对 $n > 1$ ，在环绕 $q^2 = -Q_0^2$ 的围道上求值。如果我们把围道收缩到极点，我们得到

$$\frac{1}{2\pi i} \oint dq^2 \frac{1}{(q^2 + Q_0^2)^{n+1}} \Pi_H(q^2) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dq^{2n}} \Pi_H(q^2) \Big|_{q^2 = -Q_0^2}, \quad (18.69)$$

这可以通过从算符乘积关系 (18.65) 求 Π_H 来计算，

$$\Pi_H(q^2) = -e^2 \left[c_1(q^2) + c_{\bar{q}q}(q^2) \langle 0 | m \bar{q} q | 0 \rangle + c_{G^2}(q^2) \langle 0 | (F_{\mu\nu}^a)^2 | 0 \rangle + \dots \right]. \quad (18.70)$$

另一方面，我们可以通过把围道变形到图 18.6 的形式来求该积分的值。由于随着 $q^2 \rightarrow \infty$ ，没有任何系数函数比 $(q^2)^0$ 乘对数增长得更快，对 $n > 1$ 可以忽略无穷远处的围道。环绕交割线的围道部分给出

$$\begin{aligned} &= -\frac{1}{4\pi} \int_0^\infty \frac{dq^2}{(q^2 + Q_0^2)^{n+1}} \text{Disc } \Pi_H(q^2) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\infty \frac{ds}{(s + Q_0^2)^{n+1}} \sigma(s), \end{aligned} \quad (18.71)$$

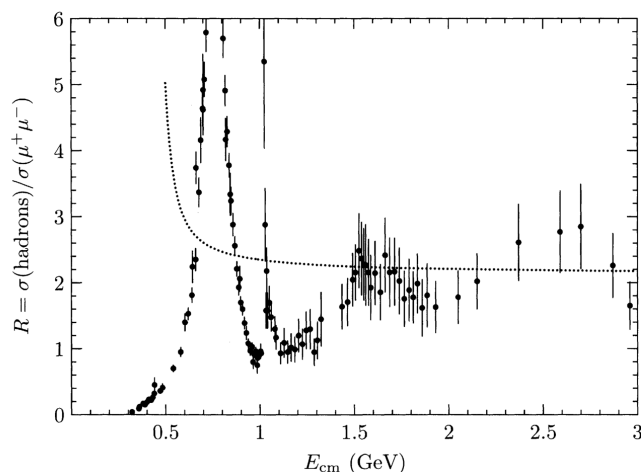


图 18.7: 能量低于 3 GeV 时反应 $e^+e^- \rightarrow$ 强子总截面的实验测量, 与 3 种夸克味的微扰 QCD 预言比较。数据取自 M. Swartz 的汇编, *Phys. Rev. D* **53**, 5268 (1996)。各种结果的完整参考文献见该文。

其中 $\sigma(s)$ 是 $e^+e^- \rightarrow$ 强子的总截面。令 (18.68) 和 (18.71) 相等, 我们得到 OPE 系数 (在 QCD 微扰论中求值) 与可观测截面之间的一系列积分关系。这些关系最初由 Novikov、Shifman、Voloshin、Vainshtein 和 Zakharov 构造, 称为 *ITEP* 求和规则。^{*}

只用 $c_2(q^2)$ 的领头 QCD 表达式来求和规则, 我们得到

$$\int_0^\infty \frac{ds}{(s + Q_0^2)^{n+1}} \sigma(s) = \frac{2\pi\alpha^2}{3} \sum_f Q_f^2 \frac{1}{Q_0^{2n}} \left[1 + \mathcal{O}(\alpha_s(Q_0^2)) + \mathcal{O}\left(\frac{\langle G^2 \rangle}{Q_0^4}\right) + \cdots \right]. \quad (18.72)$$

领头阶关系与式 (18.67) 中给出的最低阶截面一致。修正来自 QCD 微扰论的更高阶 (其中 α_s 取标度 Q_0^2 处的值) 以及 OPE 中更高的算符项。

如果 (18.72) 中的修正项对 n 一致地收敛到零, 我们就可以反演求和规则并从中导出我们的结果 (18.66)。然而, 真实的情形更为微妙。由于 (18.68) 中的导数强调 q^2 变化更强的项, ITEP 求和规则中的修正项随 n 增大而越来越重要。因此, 截面偏离 QCD 微扰论预言的最重要偏差是对这一预言的振荡, 这些振荡在低 n 的求和规则中被平均掉。理论与实验的比较见图 18.7。在大的 s 处, (18.66) 相当精确。然而, 随着 s 变小, 振荡的幅度增大。最终, 它们作为与夸克-反夸克束缚态相联系的共振而主导总截面。

18.5 深度非弹性散射的算符分析

我们现在把算符乘积展开应用于 QCD 硬散射过程的另一个例子, 即深度非弹性电子散射。在第 17 章中, 我们发现 QCD 对深度非弹性散射的预言是精确的, 但结构也很复杂。在第一个层次上, QCD 意味着深度非弹性散射由部分子模型描述, 其中入射电子与携带质子总动量一部分的夸克和反夸克散射。这些份额由部分子分布函数确定, 后者反映质子波函数的形式并由软

^{*}这些求和规则的理论综述见 V. A. Novikov、L. B. Okun、M. A. Shifman、A. I. Vainshtein、M. B. Voloshin 和 V. I. Zakharov, *Phys. Repts.* **41**, 1 (1978)。

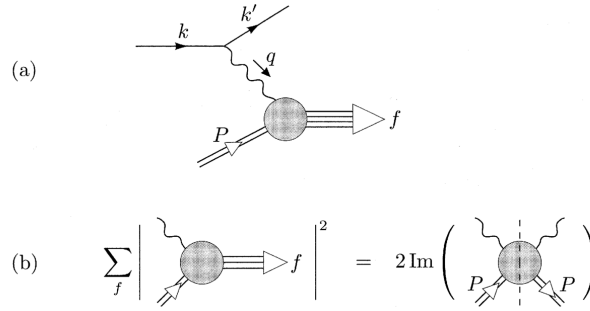


图 18.8: 深度非弹性电子散射截面的计算: (a) 振幅的一般结构; (b) 光学定理的应用。

的 QCD 动力学确定。然而，我们在第 17.5 节看到，QCD 微扰论的效应使部分子分布的形式随动量转移 Q^2 而改变。我们现在将证明，这幅图景的很大部分可以从我们的新观点出发、利用算符乘积展开重构出来。

在前一节中，我们分三步推导了 e^+e^- 湮灭截面的 OPE 关系。首先，我们用光学定理把这个截面与流的乘积的矩阵元联系起来。其次，我们把算符乘积展开应用于流的乘积。不幸的是，这个展开只能在非物理的运动学区域中使用。然而，在第三步中，我们用色散关系的方法把这个非物理结果与我们希望预言的截面的积分联系起来。在我们对深度非弹性散射的讨论中，我们将经历同样的三步。为了得到最终结果，我们将需要增加第四步，涉及 QCD 算符重标度。

18.5.1 深度非弹性散射的运动学

我们首先写下深度非弹性散射截面的普遍表达式。深度非弹性电子散射到末态 f 的矩阵元按图 18.8(a) 所示计算：

$$\mathcal{M} \propto \int d^4x e^{iq \cdot x} \langle f | J^\mu(x) | P \rangle, \quad (18.73)$$

其中 $J^\mu(x)$ 是夸克电磁流。这个表达式的核心是流在质子与某个高能强子态之间的强子矩阵元。这个矩阵元必须取平方并对可能的末态求和。这个求和可以用光学定理，通过把它与质子态中两个流的前向矩阵元联系起来而计算，如图 18.8(b) 所示。定义

$$W^{\mu\nu}(P, q) = \int \frac{d^4x}{2\pi} e^{iq \cdot x} \langle P | J^\mu(x) J^\nu(0) | P \rangle, \quad (18.74)$$

对质子的自旋取平均。这个量称为前向 Compton 振幅，因为如果它在 $q^2 = 0$ 处求值并与物理极化矢量收缩，它给出光子-质子散射的前向振幅：

$$i\mathcal{M}(\gamma p \rightarrow \gamma p) = (ie)^2 \epsilon_\mu^*(q) \epsilon_\nu(q) (-iW^{\mu\nu}(P, q)). \quad (18.75)$$

然而，在下面的讨论中，我们将需要对一般的类空 q 和一般的极化态分析 (18.74)。

质子上的 Compton 散射的光学定理为

$$\frac{1}{2} \sum_f \int d\Pi_f |\mathcal{M}(\gamma p \rightarrow f)|^2 = 2 \text{Im} \mathcal{M}(\gamma p \rightarrow \gamma p). \quad (18.76)$$

在 (7.43) 中给出的推广中, 这一结果扩展到初末光子极化可以任意不同的更一般情形。把 (18.76) 转写到 $W^{\mu\nu}$, 我们得到

$$2 \operatorname{Im} W^{\mu\nu}(P, q) = \sum_f \int d\Pi_f \langle P | J^\mu(-q) | f \rangle \langle f | J^\nu(q) | P \rangle, \quad (18.77)$$

其中 $J^\mu(q)$ 是流的 Fourier 变换。

我们现在可以用 $W^{\mu\nu}$ 来计算深度非弹性截面, 用 (18.77) 表示最后一个因子的平方。截面应当对初始电子自旋取平均、对末态电子自旋求和。于是,

$$\sigma(ep \rightarrow eX) = \int \frac{d^3k'}{(2\pi)^3} \frac{1}{4kk'} \left[\sum_{\text{spins}} \bar{u}(k) \gamma^\mu u(k') \bar{u}(k') \gamma^\nu u(k) \right] \left(\frac{e^2}{q^2} \right)^2 2 \operatorname{Im} W_{\mu\nu}(P, q). \quad (18.78)$$

电子旋量乘积可以计算为

$$\sum_{\text{spins}} \bar{u}(k) \gamma^\mu u(k') \bar{u}(k') \gamma^\nu u(k) = \frac{1}{2} \operatorname{tr} [\not{k} \gamma^\mu \not{k}' \gamma^\nu] = 2(k^\mu k'^\nu + k^\nu k'^\mu - g^{\mu\nu} k \cdot k'). \quad (18.79)$$

把对末态电子动量 k' 和散射角 θ 的积分转换为对我们在第 17.3 节中引入的无量纲变量 x 和 y 的积分是有用的。这些变量用初末电子能量 k 和 k' 表示为

$$x = \frac{Q^2}{2P \cdot q}, \quad y = \frac{P \cdot q}{P \cdot k}, \quad (18.80)$$

其中 $Q^2 = -q^2 = 2kk'(1 - \cos \theta)$ 。

$W^{\mu\nu}$ 的普遍形式受 Lorentz 不变性和流守恒的约束为

$$W^{\mu\nu}(P, q) = \left(-g^{\mu\nu} + \frac{q^\mu q^\nu}{q^2} \right) W_1(x, Q^2) + \left(P^\mu - \frac{P \cdot q}{q^2} q^\mu \right) \left(P^\nu - \frac{P \cdot q}{q^2} q^\nu \right) W_2(x, Q^2), \quad (18.81)$$

其中 W_1 和 W_2 是标量结构函数。深度非弹性散射的截面可以用这些结构函数来表达。在部分子模型中, W_1 和 W_2 用部分子分布函数给出。关系为

$$W_2(x, Q^2) = \sum_f Q_f^2 f_f(x, Q^2), \quad 2x W_1(x, Q^2) = W_2(x, Q^2), \quad (18.82)$$

具有自由费米子特征的 y 依赖, 如式 (17.97) 中那样。最后, 从 (18.82) 代入 W_2 的虚部, 我们精确地恢复这个部分子模型表达式:

$$\frac{d^2\sigma}{dx dy}(ep \rightarrow eX) = \frac{2\pi\alpha^2}{Q^4} \left[1 + (1-y)^2 \right] \sum_f Q_f^2 f_f(x). \quad (18.83)$$

这个方程将为我们提供一个参照点, 以便与我们随着分析的继续而导出的更一般表达式进行比较。

18.5.2 算符乘积的展开

由于前向 Compton 振幅是流的乘积的矩阵元, 计算 $W^{\mu\nu}$ 的一个替代策略是把这一乘积展开为局域算符的级数。与部分子模型的计算一样, 这个方法利用渐近自由。然而, 在这种情况下, 这一假定被更直接地应用。算符乘积系数的计算将显式地发生在量级为 $1/Q$ 的小距离处, 因此我们可以在一个耦合常数为 $\alpha_s(Q^2)$ 的微扰论中计算这些系数。

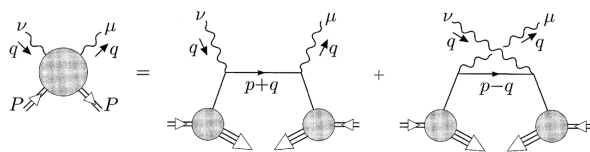


图 18.9: 两个流的算符乘积在短距离极限下的展开。

在前一节中，我们通过考虑乘积中夸克场的各种收缩方式来计算对流的乘积的真空期望值有贡献的算符的系数。在这里，我们应该注意算符 1 对 Compton 散射振幅没有贡献。领头贡献来自能够在质子波函数中产生和湮灭夸克的算符。

两个流算符乘积中最重要的项来自同味夸克的夸克流 $\bar{q}_f \gamma^\mu q_f$ 的乘积。因此我们将从研究单个夸克流的 OPE 开始。在 α_s 的零阶，夸克流的算符乘积的领头项由下式给出

$$\bar{q} \gamma^\mu q(x) \bar{q} \gamma^\nu q(0) = \bar{q}(x) \gamma^\mu q(x) \bar{q}(0) \gamma^\nu q(0) + (\text{contractions}), \quad (18.84)$$

其中收缩应当作为夸克场的 Feynman 传播子来求值。具有显式收缩的项随着 $x \rightarrow 0$ 是奇异的；其余项是非奇异的，因此在短距离极限中不那么重要。在具有不同味夸克的流的 OPE 中，没有相应的奇异项；我们将在下面论证，这个结论即使在 α_s 领头阶之外也成立。

为了求 $W^{\mu\nu}$ ，我们必须如 (18.74) 所示对 (18.84) 中的各项取 Fourier 变换。当我们这样做时，应该记住传播子不仅携带 Fourier 变换动量 q ，还携带通过夸克场传入的任何动量。为了计及这一点，方便的做法是表示

$$\int d^4x e^{iq \cdot x} \bar{q}(x) \gamma^\mu q(x) \cdots = \int d^4x e^{iq \cdot x} \bar{q}(0) e^{ix \cdot d} \gamma^\mu q(0) \cdots, \quad (18.85)$$

其中导数 d 向右作用在夸克场上。注意这个贡献具有图 18.9 右边第一个图形的结构。类似地，(18.84) 中所示的第二个收缩具有图 18.9 中第二个图形的形式。

在短距离极限下，动量 q 将大于进入夸克场的任何外动量。因此我们应该展开

$$\frac{1}{(d+q)^2} = \frac{1}{Q^2 - 2iq \cdot d + d^2} = \frac{1}{Q^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2iq \cdot d - d^2}{Q^2} \right)^n. \quad (18.86)$$

我们将在下面论证，分子中含 d^2 的项不重要，可以舍弃。然而，我们应该保留比值 $(2iq \cdot d/Q^2)$ 的所有幂次。这个比值分母中有 Q^2 ，因此在短距离极限下形式上是压低的。然而，在部分子模型中

$$\frac{2P \cdot q}{Q^2} = \frac{1}{x}, \quad (18.87)$$

所以，最终所有这些项必须同等重要。我们稍后将看到这是如何运作的。

把算符乘积 (18.84) 化简为有用形式所需的最后一步是化简 Dirac 矩阵的乘积。我们从 (18.81) 知道，在对质子自旋取平均后， $W^{\mu\nu}$ 将在 μ 和 ν 的交换下对称。因此，对 OPE 做对称化没有害处。于是我们可以利用恒等式把三个 Dirac 矩阵的乘积化简为一个

$$\frac{1}{2} (\gamma^\mu \gamma^\alpha \gamma^\nu + \gamma^\nu \gamma^\alpha \gamma^\mu) = g^{\mu\alpha} \gamma^\nu + g^{\nu\alpha} \gamma^\mu - g^{\mu\nu} \gamma^\alpha, \quad (18.88)$$

这个恒等式很容易从反对易关系证明。利用 (18.86) 和 (18.88), 我们可以把 (18.85) 改写为

$$\int d^4x e^{iq \cdot x} \bar{q}(x) \gamma^\mu q(x) \bar{q}(0) \gamma^\nu q(0) = \bar{q}(0) \left[\gamma^\mu (id^\nu) + \gamma^\nu (id^\mu) - g^{\mu\nu} \not{d} \right] \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2iq \cdot d)^n}{Q^{2n+2}} q(0), \quad (18.89)$$

我们可以去掉项 $(\not{d})q$, 它在 α_s 的领头阶消失, 因为夸克场满足 Dirac 方程。为了计算 W_1 和 W_2 , 我们也可以舍弃具有显式 q^μ 因子的项, 因为它们在最终将被整理成普遍形式 (18.81)。于是, 最终 (18.85) 取如下形式

$$\int d^4x e^{iq \cdot x} \bar{q}(x) \gamma^\mu q(x) \bar{q}(0) \gamma^\nu q(0) = -\frac{1}{Q^2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2i}{Q^2} \right)^n \bar{q}(0) \gamma^{(\mu} q^{\mu_1} \cdots q^{\mu_n} \gamma^{\nu)} (id_{\mu_1}) \cdots (id_{\mu_n}) q(0), \quad (18.90)$$

在 $\mu \leftrightarrow \nu$ 下对称化。

(18.84) 中的第二项与第一项的差别在于交换点 x 和 0 以及交换指标 μ 和 ν 。因此它的 Fourier 变换由 (18.90) 作替换 $q \rightarrow -q$ 给出。因此完整的算符乘积只包含 q 的偶函数项。来自算符乘积奇异项的所有其余贡献都包含算符

$$\bar{q} (iD^{\mu_1}) \cdots (iD^{\mu_k}) q, \quad (18.91)$$

其指标数为偶数, 这些指标要么与 μ 或 ν 等同, 要么与 q 的幂次收缩。为了写出算符乘积展开的相关项, 我们将以两种方式修改这个算符。首先, 由于 (18.91) 中的算符有 n 个矢量指标, 它包含在 Lorentz 群的许多不同不可约表示下变换的分量。每个分量在重整化下有不同的重标度律。然而, 我们将在下面看到, 只有 (18.91) 中自旋最高的分量与我们的分析相关。这个分量通过对指标 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 完全对称化, 然后减去正比于 $g_{\mu_i \mu_j}$ 的项、使算符对任意指标对无迹而得到。当我们写出流的算符乘积时, 我们将只保留这个分量。其次, 算符 (18.91) 在规范变换下不能简单地变换。由于原始流 $\bar{q} \gamma^\mu q$ 对色规范变换是不变的, 两个流的算符乘积必须是规范不变算符的和。我们可以把 (18.91) 中的每个因子 (id_μ) 替换为协变导数 (iD_μ) 来使它规范不变。这一修改只增加正比于强耦合常数 g 的项, 因此对我们推导算符乘积系数没有影响。

综合这些改动, 让我们如下定义具有味 f 夸克的自旋- n 算符:

$$\mathcal{O}_{\mu_1 \cdots \mu_n}^f = \bar{q}_f \gamma^{(\mu_1} (iD^{\mu_2}) \cdots (iD^{\mu_n}) q_f - \text{traces}, \quad (18.92)$$

指标对称化并有适当的减除。我们可以用这些算符写出两个流 J^μ 的 OPE 最奇异部分的最终表达式。这个算符乘积中的领头项来自 (18.90) 和相应的 $q \rightarrow -q$ 收缩。提取这些表达式中包含最高自旋算符 (18.92) 的部分, 我们得到

$$J^\mu(x) J^\nu(0) \sim \sum_f \sum_{n \text{ even}} C_n(q^2) \mathcal{O}_{\mu_1 \cdots \mu_n}^{f \mu \nu} q^{\mu_1} \cdots q^{\mu_n} + \cdots, \quad (18.93)$$

其中对 n 的求和只对偶数整数进行。

表达式 (18.93) 是在 α_s 的领头阶导出的。高阶费曼图将对系数函数贡献 $\alpha_s(Q^2)$ 阶的修正。只有当这些修正被大的对数相乘时, 它们才重要。如果我们把右边出现的算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 视为在重整化标度 Q 处归一化, 就没有大的动量比可用来增强对系数函数的 QCD 修正。大的对数修正仍可能在计算的稍后阶段出现, 即当我们计算算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的矩阵元时。

从展开 (18.93), 通过在质子态中取它的期望值, 直截了当地计算出 $W^{\mu\nu}$ 的展开。为了进行这一计算, 我们需要知道算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的质子矩阵元。注意这些矩阵元不可能依赖于动量 q 的方

向, 因为那种依赖已被分离到系数函数中。这意味着只有质子动量 P 可用于承载矩阵元的矢量指标。因此我们可以把 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的自旋平均矩阵元写为

$$\langle P | \mathcal{O}_{\mu_1 \dots \mu_n}^{(n)} | P \rangle = A_n^f \cdot 2 P_{\mu_1} \dots P_{\mu_n} - \text{traces}. \quad (18.94)$$

系数 A_n^f 是无量纲的。它们不完全是纯数, 因为它们依赖于算符的重整化标度, 但在接下来的几段中我们将把它们视为常数。

对 $n = 1$ 的情形, 算符 $\mathcal{O}^{(1)}$ 简单地化简为夸克味流 $\bar{q}_f \gamma^\mu q_f$; 在这种情况下, 算符的归一化与任何标度无关, 系数 A_1^f 是真正的常数。从我们在第 6.2 节对形状因子的普遍讨论中, 我们知道守恒味流在零动量转移处的质子矩阵元由下式给出

$$\langle P | \bar{q}_f \gamma^\mu q_f | P \rangle = \bar{u}(P) \gamma^\mu u(P) F_{f1}(0), \quad (18.95)$$

其中 $F_{f1}(0)$ 等于质子在态中相应的守恒荷的值。对夸克流, 这个荷就是态 $|P\rangle$ 中味 f 的夸克数 (减去反夸克数), 我们将称之为 N_f 。对质子自旋平均 (18.95), 我们得到

$$\langle P | \bar{q}_f \gamma^\mu q_f | P \rangle = 2P^\mu \cdot N_f. \quad (18.96)$$

因此, 对 $n = 1$,

$$A_1^f = N_f = \begin{cases} 2 & u \\ 1 & d \\ 0 & \text{other.} \end{cases} \quad (18.97)$$

类似地, $\mathcal{O}^{(2)f}$ 是夸克味 f 对 QCD 能量-动量张量的贡献:

$$T^{\mu\nu} = \sum_f \mathcal{O}^{(2)f \mu\nu} + \dots. \quad (18.98)$$

因此, A_2^f 是质子总能量-动量中由夸克味 f 携带的份额。

当我们用 (18.93) 和算符矩阵元的表达式 (18.94) 来求 $W^{\mu\nu}$ 的级数时, 我们得到

$$W^{\mu\nu} = \sum_f \left[\sum_{n \text{ even}} C_n(q^2) A_n^f \dots \right]. \quad (18.99)$$

完成求和后, 人们恢复结构函数的部分子模型表达式, 其中部分子分布函数由算符矩阵元的适当矩给出。

18.5.3 矩求和规则

算符乘积展开给出了计算部分子模型高阶扭转修正、以及理解结构函数重整化群演化的系统方法。关键对象是 twist-2 算符的矩阵元。这些矩阵元满足重整化群方程, 结构函数矩的重整化群演化由 twist-2 算符的反常维数给出。

矩求和规则把部分子分布函数的矩与算符矩阵元 A_n^f 联系起来。使用色散关系, 人们导出

$$\int_0^1 dx x^{n-1} f_f^+(x, Q^2) = A_n^f, \quad (18.100)$$

对偶数的 n 。这些关系称为深度非弹性形状因子的矩求和规则。它们把由式 (18.146) 定义的部分子分布函数的 x 矩与 twist-2 算符的质子矩阵元联系起来。

因为 W_2 是 ν 的对称函数，矩求和规则只对偶数的 n 成立。然而，在深度非弹性中微子散射中， $W^{\mu\nu}$ 中有第三个形状因子，与弱相互作用流的矢量部分和轴矢量部分之间的干涉项相联系。在习题 18.2 中，我们证明这个形状因子可以用来导出奇数 n 的一组求和规则：

$$\int_0^1 dx x^{n-1} f_f^-(x, Q^2) = A_n^f, \quad (18.101)$$

其中 A_n^f 是奇数 n 时质子矩阵元 (18.94) 的系数， $f_f^-(x)$ 是一个形状因子，在部分子模型中它求值为

$$f_f^-(x) = f_f(x) - f_{\bar{f}}(x). \quad (18.102)$$

把这一信息与 (18.96) 下方给出的论证结合起来，我们可以看到从深度非弹性形状因子定义部分子分布函数具有正确的归一化。利用 (18.97)，我们得到

$$\int_0^1 dx f_f^-(x) = N_f, \quad (18.103)$$

即质子中味 f 夸克的（净）数目。类似地，(18.100) 和 (18.98) 蕴含

$$\int_0^1 dx x f_f^+(x) = \langle x \rangle_f, \quad (18.104)$$

其中 $\langle x \rangle_f$ 是质子总能量-动量中由味 f 的夸克和反夸克携带的份额。

18.5.4 算符重标度

如果系数 A_n^f 是真正的常数，关系 (18.100) 和 (18.101) 将与满足 Bjorken 标度的部分子分布函数一致。然而，正如我们在 (18.94) 下方所评述的，这些因子实际上依赖于 Q^2 ，因为这是算符乘积展开 (18.93) 中算符的归一化点。由于这种依赖只通过算符重标度而来，它只涉及 Q^2 的对数，因此只贡献对 Bjorken 标度的缓慢破坏。通过对 twist-2 算符矩阵元的领头对数修正求和，我们可以定量地算出部分子分布函数对 Q^2 的依赖。

为了计及这些修正，让我们首先（正如我们下面将看到的，这是不正确的）假定 twist-2 算符 (18.92) 在没有算符混合的情况下重整化。于是算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 矩阵元的领头对数修正可以通过把在 Q 处归一化的算符重标度到在量级为 1 GeV 的标准参考点 μ 处归一化的算符来求和。这些约定之间的关系为

$$[\mathcal{O}^{(n)}]_Q = \left(\frac{\alpha_s(Q^2)}{\alpha_s(\mu^2)} \right)^{a_n^{qq}/2b_0} [\mathcal{O}^{(n)}]_\mu, \quad (18.105)$$

其中 a_n^{qq} 是 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的 γ 函数的第一个系数。于是因子 A_n^f 将按如下方式依赖于 Q^2

$$A_n^f(Q^2) = \left(\frac{\alpha_s(Q^2)}{\alpha_s(\mu^2)} \right)^{a_n^{qq}/2b_0} A_n^f(\mu^2). \quad (18.106)$$

这个方程与 (18.56) 中写出的算符乘积系数的标度依赖一致，适用于流的算符乘积的特殊情形 $a_1 = a_2 = 0$ 。为了找到重标度因子的显式形式，我们必须计算 a_n^{qq} 。

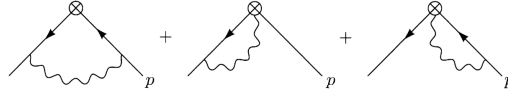


图 18.10: 贡献夸克 twist-2 算符反常维数的图形。

为了计算夸克 twist-2 算符的 γ 函数, 我们必须计算它们的算符重标度抵消项。它们由图 18.10 中所示图形确定。在外部动量 p 通过夸克线进入、且注入算符的外动量为零的条件下计算这些图形就足够了。在这些条件下, 算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的矩阵元在领头阶等于

$$\langle p | \mathcal{O}_{\mu_1 \dots \mu_n}^{(n)} | p \rangle = \bar{u}(p) \gamma_{\mu_1} p_{\mu_2} \dots p_{\mu_n} u(p). \quad (18.107)$$

在此处以及在讨论中所有稍后的位置, 我们将把 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的矩阵元视为在 n 个指标上对称化并减除了所有可能的迹。我们现在必须计算图 18.10 中的图形, 并收集所有重标度这个结构的项。

图 18.10 中的第一个图形计算起来相当直截了当。我们利用恒等式 (6.49) 合并分母:

$$\frac{1}{k^2(k-p)^2} = \int_0^1 dx \frac{1}{(k-xp)^4}, \quad (18.108)$$

右边分母中的量是 $\bar{k} = k - xp$ 和 $\Delta = -x(1-x)p^2$ 。我们现在必须移动积分, 在分子中代入 $\bar{k} = k + xp$, 并挑出正比于 p 的 $(n-1)$ 次幂的项。如果这一项含有因子 $g^{\mu_i \mu_j}$, 我们可以舍弃它, 因为它对更高扭转算符的系数有贡献, 并且无论如何, 当我们减除迹时它会被去掉。因此, 当我们把其他因子换成 (xp) 时, 我们必须仔细选择两个 $\bar{k}$ 因子用什么替换。下面这些选择, 利用 $\bar{k}$ 积分的转动对称性化简, 不能给出有用的贡献:

$$\int \frac{d^4 \bar{k}}{(2\pi)^4} \frac{\bar{k}^\mu \bar{k}^\nu}{(\bar{k}^2 - \Delta)^4} = \frac{i}{(4\pi)^2} \frac{g^{\mu\nu}}{4} \int d\bar{k} \frac{\bar{k}^2}{(\bar{k}^2 - \Delta)^4}. \quad (18.109)$$

剩下的一个 $\bar{k}$ 因子放置方式是

$$\bar{k}^{\mu_1} \bar{k}^{\mu_n} \gamma^{\mu_1} \gamma^{\mu_n} \rightarrow \frac{1}{4} \bar{k}^2 \gamma^{\mu_1} \gamma^{\mu_2} \dots \quad (18.110)$$

因此式 (18.162) 的值为

$$(\text{first diagram}) = -\frac{2}{3} n(n+1) \frac{g^2}{(4\pi)^2} \frac{1}{n(n+1)} \Gamma(2-d/2) \bar{u}(p) \gamma^{\mu_1} p^{\mu_2} \dots p^{\mu_n} u(p) \dots \quad (18.111)$$

对算符 $\mathcal{O}^{(n)}$ 的重标度还有额外的贡献, 这一点并不那么明显。然而, 注意 (18.92) 中的协变导数包含规范场的显式因子,

$$iD_\mu = i\partial_\mu - gA_\mu^a t^a, \quad (18.112)$$

这些因子可以与外腿上的规范场顶角收缩。这些贡献产生图 18.10 中的第二和第三个图形。(18.112) 中两个 A_μ^a 因子相互收缩的项正比于 $G^{\mu\nu}$, 因此对领头扭转算符的重标度没有贡献。

我们刚才描述的贡献具有对 j 求和的形式, 其中 μ_j 是包含收缩的导数的指标。于是图 18.10 中第二个图形是下列积分对 j 的和:

$$(\text{second diagram}) = \sum_j \int \frac{d^4 k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2} \frac{1}{(k-p)^2} \bar{u}(p) \gamma^\mu \not{k} \gamma^{\mu_1} \dots u(p). \quad (18.113)$$

由于 μ_j 和 μ_1 被对称化, 我们可以用 (18.88) 把 $\gamma^\mu \not{k} \gamma^{\mu_1} + \gamma^{\mu_1} \not{k} \gamma^\mu$ 改写为方便的形式。完成积分后, 人们得到反常维数系数 a_n^{qq} 。把这些与图 18.10 中第三个图形的贡献结合, 人们得到 twist-2 算符的完整单圈反常维数矩阵。

这一计算的结果是反常维数矩阵

$$\gamma^{(n)} = \frac{g^2}{8\pi^2} \begin{pmatrix} a_n^{qq} & a_n^{qg} \\ a_n^{gq} & a_n^{gg} \end{pmatrix}, \quad (18.114)$$

其中系数由下式给出

$$\begin{aligned} a_n^{qq} &= \frac{4}{3} \left[1 - \frac{2}{n(n+1)} + 4 \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right], \\ a_n^{qg} &= \frac{n^2 + n + 2}{n(n+1)}, \\ a_n^{gq} &= \frac{4}{3} \frac{n^2 + n + 2}{n(n^2 - 1)}, \\ a_n^{gg} &= 6 \left[1 - \frac{2}{n(n-1)} - \frac{2}{(n+1)(n+2)} + 4 \sum_{j=2}^n \frac{1}{j} \right] - \frac{2}{3} n_f. \end{aligned} \quad (18.115)$$

注意这个矩阵不对称。在最后一行中, n_f 是夸克味的数目, 在此情形下等于 1; 这一项来自 (16.60)。

在现实的情形中, QCD 包含几种夸克味—— u 、 d 、 s , 以及当我们在足够大的动量下工作、可以忽略这些粒子质量时的 c 和 b 。于是反常维数矩阵 $\gamma^{(n)}$ 的大小为 $(n_f + 1) \times (n_f + 1)$ 。作用在夸克算符上的子矩阵是对角的, 所有对角元由 (18.114) 中的 a_n^{qq} 给出。夸克-胶子和胶子-夸克元分别由 a_n^{qg} 和 a_n^{gq} 给出, 并且与味无关。胶子对角元由 (18.114) 中取现实 n_f 值的 a_n^{gg} 给出。这意味着胶子算符只与夸克算符的一个线性组合混合:

$$\sum_f \mathcal{O}_f^{(n)}, \quad (18.116)$$

正交的线性组合被简单地重标度, 其指数由 a_n^{qq} 或式 (18.172) 给出。

让我们现在把这一算符混合分析应用于矩求和规则的求值。对奇数的 n , 没有算符混合, 因此 (18.101) 右边对 Q^2 的依赖由简单的重标度 (18.106) 正确地给出。

对偶数的 n , 我们必须把算符混合考虑进去。求和规则 (18.100) 的右边是在标度 Q 处归一化的 twist-2 算符的质子矩阵元。让我们把这些算符的任意线性组合写为

$$c^i [\mathcal{O}_i^{(n)}]_Q, \quad (18.117)$$

其中指标 i 遍历 g 和各种味 f 。为了把这个算符重标度到固定的参考动量 μ , 我们把系数改写为 $\gamma^{(n)}$ 的左本征矢基, 并按照 (18.105) 重标度每个本征矢。用重标度系数矩阵 a^n 表示, 我们可以把重标度抽象地写为

$$c^i [\mathcal{O}_i^{(n)}]_Q \rightarrow c^i \left(\frac{\alpha_s(Q^2)}{\alpha_s(\mu^2)} \right)^{a^n/2b_0} [\mathcal{O}_i^{(n)}]_\mu. \quad (18.118)$$

这个重标度, 其中 c^i 作用在矩阵 (a^n) 的左边, 正是式 (18.59) 所要求的方案。

让我们对 $n = 2$ 的情形显式地算出这一点。矩求和规则 (18.100) 的右边由 $\mathcal{O}_f^{(2)}$ 的矩阵元给出。我们把它改写为

$$\sum_f \mathcal{O}_f^{(2)} = \left(\sum_f \mathcal{O}_f^{(2)} \right) + \cdots, \quad (18.119)$$

其中第一个组合是能量-动量张量，第二项与胶子算符 $\mathcal{O}_g^{(2)}$ 混合。对 $n = 2$ 作用在 $(\mathcal{O}_f^{(2)}, \mathcal{O}_g^{(2)})$ 上的反常维数矩阵具有系数

$$\begin{pmatrix} a_2^{qq} & n_f a_2^{qg} \\ a_2^{gq} & a_2^{gg} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{16}{9} & \frac{2}{3} n_f \\ \frac{16}{9} & -\frac{2}{3} n_f \end{pmatrix}. \quad (18.120)$$

这个矩阵的左本征矢及其相应的本征值为

$$(1, 1) : a = 0; \quad \left(\frac{4}{3}, -\frac{n_f}{2} \right) : a = \frac{4}{3} \left(\frac{16}{9} + \frac{2}{3} n_f \right). \quad (18.121)$$

注意第一个本征矢给出反常维数为零的算符组合 $\sum_f \mathcal{O}_f^{(2)}$ 。这个算符实际上就是 QCD 的总能量-动量张量，

$$T^{\mu\nu} = \sum_f \mathcal{O}_f^{(2)f\mu\nu}, \quad (18.122)$$

它必有 $\gamma = 0$ 。如果我们把 (18.119) 中的第二项按分量 (18.121) 展开，我们就可以计算算符重标度的完整形式。我们得到

$$[\mathcal{O}_f^{(2)}]_Q = \frac{1}{n_f} \left[T^{\mu\nu} - \frac{4}{3} \frac{n_f}{16/3 + n_f} \left(\frac{\log(Q^2/\Lambda^2)}{\log(\mu^2/\Lambda^2)} \right)^{-\lambda_2/2b_0} \cdots \right], \quad (18.123)$$

其中 $T^{\mu\nu}$ 是能量-动量张量 (18.122)。 $n = 2$ 矩求和规则的右边由这个算符的质子矩阵元的系数给出。为了计算这个系数，我们需要定义 A_n^f 的胶子类比，与 (18.94) 类似地写出

$$\langle P | \mathcal{O}_{\mu_1 \cdots \mu_n}^{(n)g} | P \rangle = A_n^g \cdot 2 P_{\mu_1} \cdots P_{\mu_n} - \text{traces}. \quad (18.124)$$

对 $n = 2$ 的情形，我们特别注意到

$$\langle P | T^{\mu\nu} | P \rangle = 2 P^\mu P^\nu, \quad (18.125)$$

因此，(18.122) 蕴含

$$\sum_f A_2^f + A_2^g = 1. \quad (18.126)$$

如果我们把 (18.123) 中的每个算符替换为相应的系数 $A_2^f(\mu)$ ，我们将得到 $n = 2$ 矩求和规则右边的一个表达式，它使其对 Q^2 的依赖显式化。

尽管表达式 (18.123) 相当复杂，它在极端极限 $Q^2 \rightarrow \infty$ 下具有简单的形式。在渐近 Q^2 处，(18.123) 的最后两项趋于零，(18.123) 的右边变为一个固定数乘以能量-动量张量。于是，利用 (18.125)，我们可以完全求出 $n = 2$ 矩求和规则：

$$\int_0^1 dx \, x f_f^+(x, \infty) = \frac{1}{n_f}. \quad (18.127)$$

在这个极端极限下，我们发现每种夸克味携带质子能量-动量的同一个固定份额。由 (18.126)，其余部分由胶子携带。举例说明，在 $n_f = 4$ 的理论中，每种夸克味携带质子总动量的 $3/28$ ，胶子携带剩余的 $4/7$ 。图 18.11 显示了从现实的部分子分布出发，这些渐近结果被逼近得多么缓慢。

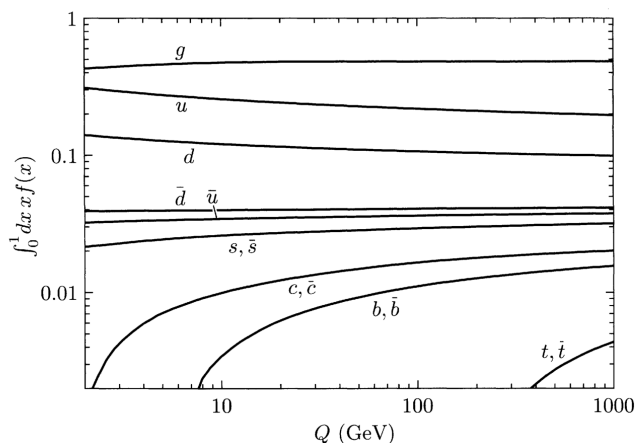


图 18.11: 质子的各种部分子种类所携带的总能量-动量份额, 作为 Q 的函数, 按图 17.6 所述对深度非弹性散射数据的 CTEQ 拟合。曲线的 Q 依赖由 QCD 演化方程计算。

18.5.5 与 Altarelli-Parisi 方程的关系

刚才描述的算符混合分析给出对部分子分布矩的预言, 这些预言意味着这些积分依赖于 Q^2 。在不涉及算符混合的各种矩积分中, 只有给出质子味量子数的 $n = 1$ 积分作为 Q^2 的函数是常数。其余的作为 $\log Q^2$ 的幂次减小。类似地, $n = 2$ twist-2 算符矩阵元的一个线性组合随 Q^2 保持为常数。这一关系由求和规则 (18.126) 表达。为了更清楚地写出这一关系, 让我们引入胶子的部分子分布, 把它作为一个满足下列关系的光滑函数

$$\int_0^1 dx x f_g(x, Q^2) = A_2^g(Q^2). \quad (18.128)$$

于是 (18.126) 就变成部分子分布的总动量求和规则 (17.34):

$$\int_0^1 dx x \left[\sum_f f_f^+(x, Q^2) + f_g(x, Q^2) \right] = 1. \quad (18.129)$$

不难验证, 对 $n > 2$, 反常维数系数矩阵 a^n 的所有本征值都是负的。因此, 所有更高的矩求和规则都减小, 但要服从味荷和动量守恒定律。换言之, 算符重整化分析预言, 随着 $\log Q^2$ 增大, 部分子分布向更小的 x 值移动。令人欣慰的是, 这正是我们在第 17.5 节中得到的结论, 我们在那里推导了 Altarelli-Parisi 方程来描述部分子分布的演化。

习题

18.1 在这个习题中, 我们将按照第 18.1 节的分析研究 QCD 中夸克质量参数的重整化。显式计算单圈反常维数 $\gamma_{\bar{q}q}$, 验证 (18.13), 并检验结果与规范参数无关。

18.2 奇数 n 的求和规则。在正文中, 我们推导了适用于偶数 n 的深度非弹性结构函数矩求和规则。在这个习题中, 证明深度非弹性中微子散射中弱相互作用流的矢量部分与轴矢量部分之间的干涉项给出奇数 n 的一组求和规则, 并验证式 (18.101)。

18.3 胶子 *twist-2* 算符的反常维数。完成 *twist-2* 算符单圈反常维数矩阵的计算，验证 (18.114) 中的系数 a_n^{qg} 、 a_n^{gq} 和 a_n^{gg} 。

18.4 在第 18.2 节对弱相互作用算符乘积展开的分析中，我们发现 QCD 修正混合两个四费米子算符。在这个习题中，求解这些算符的重整化群方程，并计算 $\Delta I = 1/2$ 和 $\Delta I = 3/2$ 振幅的有效增强因子。

第十九章 微扰论反常

在许多例子中，我们已经看到圈修正可以对量子场论的预言产生重要影响。我们研究过这样的例子：在其中，算符的相对重要性被辐射修正所改变，以及它们所传递的相互作用的形式被改变。然而，在某些特定情形下，辐射修正可以产生更加重大的影响：它们可以破坏经典运动方程的对称性。

这类效应中最重要的涉及无质量费米子理论的手征对称性。在第 3.4 节中，我们看到无质量 Dirac 拉格朗日量具有一个增强的对称性，它与左手和右手费米子各自数目的守恒相关联。这个对称性由轴矢量流 $j^{\mu 5} = \bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^5\psi$ 生成。经典地，

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = 0 \quad (19.1)$$

对于零质量费米子。这个运动方程不仅在自由费米子理论中成立，而且作为经典场方程，在无质量 QED 和 QCD 中也成立。

然而，在本章中，我们将看到真实图景并非如此简单。我们将证明，在规范理论中，轴矢量流的守恒实际上与规范不变性不相容，而且规范理论中的辐射修正会提供一个非零算符，它出现在式 (19.1) 的右端。轴矢流守恒的这一新方程具有若干非凡的推论，我们将在第 19.3 节和第 19.4 节中讨论它们。

19.1 二维中的轴矢量流

最终，我们将想要分析无质量 QCD 中轴矢流的流守恒方程。然而，这一讨论将涉及一些技术上的复杂性，因此我们将首先在一个计算相对简单的情形下研究破坏轴矢流守恒的物理。一个特别简单的模型问题是二维无质量 QED。

二维 QED 的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \bar{\psi}(i\not{D})\psi - \frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2, \quad (19.2)$$

其中 $\mu, \nu = 0, 1$ 且 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 。Dirac 矩阵必须被选取为满足 Dirac 代数

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}. \quad (19.3)$$

在二维中，这一组关系可以用 2×2 矩阵来表示；我们选取

$$\gamma^0 = \sigma^2, \quad \gamma^1 = i\sigma^1. \quad (19.4)$$

Dirac 旋量将是两分量场。

与每一个 γ^μ 都反对易的 Dirac 矩阵之积为

$$\gamma^5 = \gamma^0 \gamma^1 = \sigma^3. \quad (19.5)$$

于是, 正如在四维中一样, 存在两个可能的流,

$$j^\mu = \bar{\psi} \gamma^\mu \psi; \quad j^{\mu 5} = \bar{\psi} \gamma^\mu \gamma^5 \psi, \quad (19.6)$$

如果拉格朗日量中没有质量项, 则二者都守恒。

为了使守恒律非常明确, 我们在这个旋量基中把费米子场 ψ 的分量标记为

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_+ \\ \psi_- \end{pmatrix}. \quad (19.7)$$

下标表示 γ^5 本征值。然后, 利用显式表示 (19.4) 和 (19.7), 我们可以把 (19.2) 的费米子部分改写为

$$\mathcal{L} = \psi_+^\dagger i(D_0 + D_1) \psi_+ + \psi_-^\dagger i(D_0 - D_1) \psi_-. \quad (19.8)$$

在自由理论中, ψ_+ 的场方程将为

$$i(\partial_0 + \partial_1) \psi_+ = 0; \quad (19.9)$$

这个方程的解是以光速在一维空间中向右运动的波。因此我们将把与 ψ_+ 相关的粒子称为右行费米子。类似地, 与 ψ_- 相关的量子为左行的。这种区分类似于左手与右手粒子之间的区分, 后者给出了 γ^5 在四维中的物理解释。由于拉格朗日量 (19.8) 不包含混合左行与右行场的项, 这些场的数目流分别守恒这一点似乎是显然的。因此,

$$\partial_0 N_+ = \partial_0 N_- = 0. \quad (19.10)$$

二维时空的一个奇特性质是, 矢量与轴矢量费米子流并非彼此独立。设 $\epsilon^{\mu\nu}$ 是二维中的完全反对称符号, 且 $\epsilon^{01} = +1$ 。则二维 Dirac 矩阵满足恒等式

$$\gamma^\mu \gamma^5 = -\epsilon^{\mu\nu} \gamma_\nu. \quad (19.11)$$

流 $j^{\mu 5}$ 与 j^μ 具有相同的关系。因此, 我们可以利用已经为矢量流导出的结果来研究轴矢量流的性质。

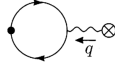
19.1.1 真空极化图

在第 7.5 节中, 我们在维数正则化下计算了 QED 的最低阶真空极化。在零质量极限下, 我们在式 (7.90) 中发现,

$$i\Pi^{\mu\nu}(q) = -i(q^2 g^{\mu\nu} - q^\mu q^\nu) \frac{2e^2}{(4\pi)^{d/2}} \text{tr}[\mathbb{K}] \int_0^1 dx x(1-x) \frac{\Gamma(2-d/2)}{(-x(1-x)q^2)^{2-d/2}}, \quad (19.12)$$

其中 $\text{tr}[\mathbb{K}] = 4$ 给出式 (7.88) 中给出的对 Dirac 矩阵求迹的约定。如果我们设 $\text{tr}[\mathbb{K}] = 2$ 以与 (19.4) 一致, 然后在 (19.12) 中设 $d = 2$, 我们发现有限且良定义的结果

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = -\frac{e^2}{\pi} \frac{q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu}}{q^2}. \quad (19.13)$$

图 19.1: 在背景电磁场中 $\langle j^\mu \rangle$ 的计算。

注意这个表达式具有光子质量项的结构；光子获得质量

$$m_\gamma^2 = \frac{e^2}{\pi}. \quad (19.14)$$

Schwinger 证明了这个结果是精确的，并且二维 QED 的光子是自由的有质量玻色子。^{*} 在式 (7.65) 下方的讨论中，我们指出，与 Ward 恒等式相容的真空极化振幅不可能产生光子的质量，除非它还包含 $q^2 = 0$ 处的极点。在二维中，这样的极点可以来自费米子-反费米子中间态的红外行为，而我们在 (19.13) 中明确地看到这一行为。

一旦我们有了真空极化的显式表达式，我们就可以求出由背景电磁场感生的电流的期望值。这个量由图 19.1 的图产生，它给出

$$\int d^2x e^{iq \cdot x} \langle j^\mu(x) \rangle = -(\Pi^{\mu\nu}(q)) A_\nu(q) = -\frac{e^2}{\pi} \frac{q^\mu q^\nu - q^2 g^{\mu\nu}}{q^2} A_\nu(q). \quad (19.15)$$

其中 $A_\nu(q)$ 是背景场的 Fourier 变换。这个量显然满足流守恒关系 $q_\mu \langle j^\mu(q) \rangle = 0$ 。

矢量流与轴矢量流之间的恒等式 (19.11) 使我们能够从 (19.15) 导出 $j^{\mu 5}$ 的相应期望值。我们发现

$$\langle j^{\mu 5}(q) \rangle = -\epsilon^{\mu\nu} \langle j_\nu(q) \rangle = \frac{e^2}{\pi} \frac{\epsilon^{\mu\nu} q_\nu q^\lambda}{q^2} A_\lambda(q). \quad (19.16)$$

如果轴矢量流是守恒的，这个量将满足 Ward 恒等式。但相反，我们发现

$$q_\mu \langle j^{\mu 5}(q) \rangle = \frac{e^2}{2\pi} \epsilon^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}(q). \quad (19.17)$$

这是场方程的 Fourier 变换

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{e^2}{2\pi} \epsilon^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (19.18)$$

显然，作为其真空极化图反常行为的结果，轴矢量流在电磁场存在时并不守恒。

这怎么可能发生？费曼图对矢量流和轴矢量流都形式上满足 Ward 恒等式。问题必定出在真空极化图的正则化上。通过量纲分析，我们知道这个图具有形式

$$\Pi^{\mu\nu}(q) = A q^\mu q^\nu + B g^{\mu\nu} q^2. \quad (19.19)$$

系数 B 是有限积分，并且无论如何都由理论的低能结构明确地确定，因为它是 q^2 处极点的留数。然而，积分 A 是对数发散的，所以它的值依赖于正则化。维数正则化自动减除这个积分以令 $A = -B$ ；于是矢量流 Ward 恒等式得到满足。但随后我们就直接得到 (19.17)。我们也可以选择把积分 A 正则化使得 $A = 0$ 。带着这种修改重新进行上一段的步骤，我们现在发现 $q_\mu \langle j^{\mu 5}(q) \rangle = 0$ ，但是

$$q_\mu \langle j^\mu(q) \rangle = \frac{e^2}{\pi} q_\mu A^\mu(q). \quad (19.20)$$

^{*}J. Schwinger, *Phys. Rev.* **128**, 2425 (1962)。

尽管结果 (19.17) 令人不快, 结果 (19.20) 将是一场彻底的灾难, 因为它依赖于矢势的非物理规范自由度。我们得出结论: 不可能把二维 QED 正则化使得理论同时具有规范不变性并且轴矢量流守恒。要求规范不变性的代价是 (19.18) 中所示的轴矢流的反常不守恒。

19.1.2 轴矢量流算符方程

为了从另一个视角理解轴矢流发生了什么, 我们现在研究 $j^{\mu 5}$ 散度的算符方程。对拉格朗日量 (19.2) 变分, 我们得到费米子场的如下运动方程:

$$i\not{D}\psi = 0, \quad iD_\mu \bar{\psi} \gamma^\mu = 0. \quad (19.21)$$

以最直接的方式利用这些运动方程, 容易得出结论 $\partial_\mu j^{\mu 5} = 0$ 。然而, 更仔细地审视这些处理会揭示一些微妙之处, 它们会改变最终结论。

轴矢量流是由费米子场构造的复合算符。在上一章中我们看到, 局域算符的乘积通常是奇异的, 因此我们将通过把两个费米子场放在相距 ϵ 的不同点处, 然后仔细地取两个场相互靠近的极限来定义这个流。明确地说, 我们定义

$$j^{\mu 5}(x) = \text{symm} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\bar{\psi}\left(x + \frac{\epsilon}{2}\right) \gamma^\mu \gamma^5 \exp\left(-ie \int_{x-\epsilon/2}^{x+\epsilon/2} dz \cdot A(z)\right) \psi\left(x - \frac{\epsilon}{2}\right) \right]. \quad (19.22)$$

注意, 因为我们把 $\bar{\psi}$ 和 ψ 放在了不同点处, 我们必须引入 Wilson 线 (15.52) 以使该算符是局域规范不变的。为了赋予 $j^{\mu 5}$ 在 Lorentz 变换下正确的变换性质, 极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 应当对称地取,

$$\text{symm} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{\epsilon^\mu}{\epsilon^2} \right\} = 0, \quad \text{symm} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left\{ \frac{\epsilon^\mu \epsilon^\nu}{\epsilon^2} \right\} = \frac{g^{\mu\nu}}{d}, \quad (19.23)$$

在现在的情形下 $d = 2$ 。

我们现在计算按 (19.22) 定义的轴矢流的散度。利用运动方程, 我们得到算符方程

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \text{symm} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\bar{\psi}\left(x + \frac{\epsilon}{2}\right) \gamma^\mu \gamma^5 \exp(\cdots) \psi\left(x - \frac{\epsilon}{2}\right) \right] \cdots, \quad (19.24)$$

其中算符乘积在短距离处的奇异项必须被仔细求值。乘积 $\bar{\psi}(x + \epsilon/2)\psi(x - \epsilon/2)$ 的短距离展开中的首项是通过用自由场传播子收缩这两个场得到的。在二维中, 这给出一个奇异贡献, 当与 $\gamma^\mu \gamma^5$ 求迹时, 它在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下产生非零结果。这就是反常的算符形式:

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{e^2}{2\pi} \epsilon^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}. \quad (19.25)$$

19.1.3 一个费米子数不守恒的例子

轴矢流的反常不守恒有一个戏剧性的推论: 它意味着左手与右手费米子的数目可以被背景规范场改变。为了在一个简单例子中看到这一点, 我们考虑长度为 L 的圆上的二维 QED, 费米子满足周期性边界条件。我们把这个理论耦合到一个恒定的背景电场, 它对应于与时间相关的 A^1 分量。

系统的哈密顿量为

$$H = \int dx \left[\psi_+^\dagger (i\partial_1 - eA^1) \psi_+ + \psi_-^\dagger (-i\partial_1 + eA^1) \psi_- \right], \quad (19.26)$$

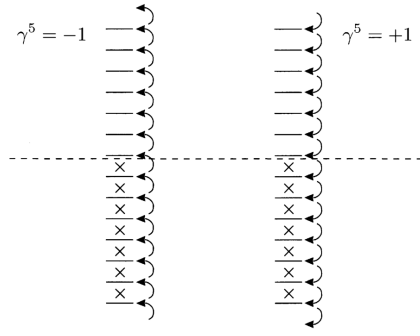


图 19.2: 一维 QED 的哈密顿量 H 的真空态因背景 A^1 场的绝热改变而受到的影响。

其中 $\psi_{\pm}$ 是右行和左行分量。对于恒定的 A^1 场，容易对角化这个哈密顿量。协变导数的本征态是波函数

$$e^{ik_n x}, \quad \text{with } k_n = \frac{2\pi}{L}n, \quad n = -\infty, \dots, \infty, \quad (19.27)$$

以满足周期性边界条件。则 H 的单粒子本征态具有能量

$$E_n^+ = +(k_n - eA^1), \quad E_n^- = -(k_n - eA^1). \quad (19.28)$$

每种类型的费米子都有一列无限延伸的等间距能级。为了求 H 的基态，我们填满负能级，并把这些被填充态中产生的空穴解释为反粒子。

现在绝热地改变 A^1 的值。费米子能级按照关系 (19.28) 缓慢移动。如果 A^1 改变有限量

$$\Delta A^1 = \frac{2\pi}{eL}, \quad (19.29)$$

它使 Wilson 圈式 (19.32) 回到其原值， H 的谱回到其原始形式。在这个过程中， ψ_+ 的每一个能级下移到下一个位置， ψ_- 的每一个能级上移到下一个位置，如图 19.2 所示。能级的占据数在这个绝热过程中应当保持不变。因此，令人惊奇的是，一个右行费米子从真空中消失，同时出现一个额外的左行费米子。与此同时，

$$\int d^2x \frac{e}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu} = \int dt dx \frac{e}{\pi} \partial_0 A^1 = \frac{e}{\pi} \Delta A^1 L = \frac{e}{\pi} \cdot \frac{2\pi}{eL} \cdot L = 2, \quad (19.30)$$

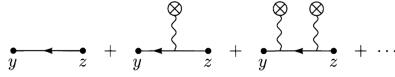
其中我们在最后一行代入了 (19.29)。因此反常不守恒方程 (19.18) 的积分形式确实得到满足：

$$N_R - N_L = \int d^2x \frac{e}{2\pi} \epsilon^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (19.31)$$

即使在这个简单例子中，我们也看到在分析守恒律时不可能回避紫外正则化问题。右行费米子消失，左行费米子从费米子谱的深处 $E \rightarrow -\infty$ 出现。在计算各自费米子数的变化时，我们已经假设真空不能改变它在很大负能量处所含的电荷。这个方案是规范不变的，但它导致轴矢量流的不守恒。

19.2 四维中的轴矢量流

我们刚才为二维轴矢流给出的所有推导在四维中都有对应物。在式 (3.59) 中，我们证明，在无质量费米子的情形下，四维 Dirac 方程干净地分裂为左手与右手费米子的独立方程。如果我

图 19.3: 在背景规范场存在下 $\bar{\psi}(y)\psi(z)$ 的展开。

们把 Dirac 方程耦合到规范场，我们就把导数替换为协变导数。这似乎不影响两个螺旋度分量之间明显的分离。因此似乎清楚的是，矢量流和轴矢量流都应保持守恒。然而，在我们刚刚完成对二维情形的分析之后，我们知道不应把这些守恒律视为理所当然。我们现在将对四维中的轴矢量守恒律做更仔细的分析。

19.2.1 轴矢量流算符方程

我们从无质量四维 QED 的情形开始。我们在上一节为二维轴矢流守恒律给出的三个论证中，算符推导最容易推广。费米子场方程 (19.21) 在四维情形下是相同的。我们可以再次采用轴矢量流的规范不变定义 (19.22)。当我们取这个流的散度时，所有通向式 (19.24) 的处理仍然正确。

从这一点开始，我们必须计算两个费米子场的算符乘积在 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限下的奇异项。正如在二维中一样，首项由使用自由场传播子收缩这两个算符给出。这个贡献给出

$$\langle \bar{\psi}(y)\psi(z) \rangle \rightarrow -i\not{D} \frac{1}{2\pi^2(y-z)^2} = -i\gamma^\alpha \frac{(y-z)_\alpha}{2\pi^2(y-z)^4}. \quad (19.32)$$

这在 $(y-z) \rightarrow 0$ 时高度奇异，但当与 $\gamma^\mu\gamma^5$ 求迹时给出零。为了找到非零结果，我们必须考虑算符乘积展开中的更高阶项。

在非零背景规范场中，费米子场的收缩由图 19.3 所示的一系列图给出。我们已经在 (19.32) 中计算了这个级数的首项。高阶项在 $(y-z) \rightarrow 0$ 时给出不太奇异的项。级数中的第二项由下式给出

$$(\text{second term}) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{ik \cdot y} e^{-ip \cdot z} \frac{(-ieA(p))}{k^2(k+p)^2} \cdots, \quad (19.33)$$

这个贡献导致

$$\left\langle \bar{\psi}\left(x + \frac{\epsilon}{2}\right) \gamma^\mu \gamma^5 \psi\left(x - \frac{\epsilon}{2}\right) \right\rangle \sim -4e \epsilon^{\mu\alpha\beta\gamma} \partial_\beta \partial_\gamma A_\alpha(x) \left(\frac{1}{\epsilon^2}\right) \cdots. \quad (19.34)$$

为了求值 $\epsilon \rightarrow 0$ 极限，我们可以对大 k 展开被积函数。于是

$$\left\langle \bar{\psi}\left(x + \frac{\epsilon}{2}\right) \gamma^\mu \gamma^5 \psi\left(x - \frac{\epsilon}{2}\right) \right\rangle \rightarrow 4e \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \partial_\rho A_\sigma(x) \left(\frac{1}{4\pi^2} \log \frac{1}{\epsilon^2}\right). \quad (19.35)$$

把这个表达式代入 (19.24)，我们发现

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \text{symm} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left[\frac{e^2}{8\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \right]. \quad (19.36)$$

现在在四维中取对称极限 $\epsilon \rightarrow 0$ 。我们发现

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{e^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (19.37)$$

这就是 *Adler-Bell-Jackiw* 反常方程。右端是一个新算符，它作为辐射修正的结果出现在轴矢流的散度中。

19.2.2 泛函积分的手征变换

用另一种方式、利用泛函积分来推导轴反常是很有意思的。这个推导特别清晰，并且容易推广到其他理论。考虑无质量 QED 的泛函积分，

$$Z = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}A \exp \left[i \int d^4x \left(\bar{\psi} i \not{D} \psi - \frac{1}{4} (F_{\mu\nu})^2 \right) \right]. \quad (19.38)$$

我们现在对费米子场做手征变换，

$$\psi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)\gamma^5} \psi(x), \quad \bar{\psi}(x) \rightarrow \bar{\psi}(x) e^{i\alpha(x)\gamma^5}. \quad (19.39)$$

拉格朗日量的变换为

$$\bar{\psi} i \not{D} \psi \rightarrow \bar{\psi} i \not{D} \psi - \bar{\psi} \not{D} \alpha \gamma^5 \psi = \bar{\psi} i \not{D} \psi + \alpha \partial_\mu j^{\mu 5}. \quad (19.40)$$

如果费米子测度 $\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi$ 在手征变换下是不变的，那么对变换后的积分关于 $\alpha(x)$ 变分将给出 $\partial_\mu j^{\mu 5} = 0$ ，即朴素守恒律。然而，我们现在将证明这个测度并不是不变的，而且变换的 Jacobi 行列式恰好产生反常项。

为了计算 Jacobi 行列式，我们在 $i\not{D}$ 的本征态基中展开费米子场。定义 $i\not{D}$ 的右、左本征矢为

$$i\not{D} \phi_m = \lambda_m \phi_m, \quad \phi_m^\dagger i\not{D} = \lambda_m^* \phi_m^\dagger. \quad (19.41)$$

对于零背景 A^μ 场，这些本征态是具有确定动量的 Dirac 波函数；本征值满足

$$\lambda_m^2 = k^2 = (k^0)^2 - (\mathbf{k})^2. \quad (19.42)$$

对于固定的 A^μ 场，这也是大 k 时本征值的渐近形式。这些本征函数给我们一个基，我们可以用它来展开 ψ 和 $\bar{\psi}$ ：

$$\psi(x) = \sum_m a_m \phi_m(x), \quad \bar{\psi}(x) = \sum_m \bar{a}_m \phi_m^\dagger(x), \quad (19.43)$$

其中 a_m 、 $\bar{a}_m$ 是乘以 c 数本征函数 (19.41) 的反对易系数。关于 ψ 、 $\bar{\psi}$ 的泛函测度于是可以定义为

$$\mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi = \prod_m d\bar{a}_m da_m, \quad (19.44)$$

而关于 ψ' 、 $\bar{\psi}'$ 的泛函测度可以以相同方式定义。

如果 $\psi'(x) = (1 + i\alpha(x)\gamma^5)\psi(x)$ ， ψ 和 ψ' 的展开系数由无穷小线性变换 $(1 + C)$ 相关联，计算如下：

$$a'_m = \sum_n \int d^4x \phi_m^\dagger(x) (1 + i\alpha(x)\gamma^5) \phi_n(x) a_n = \sum_n (\delta_{mn} + C_{mn}) a_n. \quad (19.45)$$

则

$$\prod_m da'_m = \prod_m da_m \cdot J, \quad (19.46)$$

其中 J 是变换 $(1 + C)$ 的 Jacobi 行列式。 J 的逆出现于 (19.46) 中，这是费米子积分规则 (9.84) 或式 (9.69) 的结果。为了求值 J ，我们写出

$$J = \det(1 + C) = \exp[\text{tr} \log(1 + C)] = \exp \left\{ \sum_n C_{nn} + \cdots \right\}, \quad (19.47)$$

并且我们可以忽略最后一行中的高阶项, 因为 C 是无穷小的。因此,

$$\log J = i \int d^4x \alpha(x) \sum_n \phi_n^\dagger(x) \gamma^5 \phi_n(x). \quad (19.48)$$

$\alpha(x)$ 的系数看起来像 $\text{tr}[\gamma^5] = 0$ 。然而, 我们必须以规范不变的方式对 n 的本征态求和做正则化。自然的选择是

$$\sum_n \phi_n^\dagger(x) \gamma^5 \phi_n(x) = \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_n \phi_n^\dagger(x) \gamma^5 \phi_n(x) e^{\lambda_n^2/M^2}. \quad (19.49)$$

如 (19.42) 所示, 经过 Wick 转动后, λ^2 的符号在大动量处将为负; 因此, 收敛因子指数中的符号给定是正确的。我们可以把 (19.49) 写成算符形式

$$= \lim_{M \rightarrow \infty} \sum_n \phi_n^\dagger(x) \gamma^5 e^{(i\not{D})^2/M^2} \phi_n(x) = \lim_{M \rightarrow \infty} \text{tr} \left[\gamma^5 \langle x | e^{(i\not{D})^2/M^2} | x \rangle \right], \quad (19.50)$$

其中在第二行中, 我们对 Dirac 指标求迹。

为了求值 (19.50), 我们按照 (16.88) 改写 $(i\not{D})^2$ 。在我们当前的约定下, 这个方程读作

$$(i\not{D})^2 = -D^2 + \frac{e}{2} \sigma^{\mu\nu} F_{\mu\nu}. \quad (19.51)$$

由于我们正在取极限 $M \rightarrow \infty$, 我们可以把注意力集中在谱的渐近部分, 那里动量 k 很大, 我们可以按规范场的幂次展开。为了得到与 γ^5 的非零迹, 我们必须从指数中取出四个 Dirac 矩阵。首项由把指数展开到 $(\sigma \cdot F)^2$ 阶、然后在所有其他项中忽略背景 A^μ 场给出。这给出

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \text{tr} \left[\gamma^5 \langle x | e^{(-D^2 + (e/2)\sigma \cdot F)/M^2} | x \rangle \right] = \lim_{M \rightarrow \infty} \text{tr} \left[\gamma^5 \frac{e^2}{8M^4} (\sigma \cdot F)^2 \langle x | e^{-\not{D}^2/M^2} | x \rangle \right]. \quad (19.52)$$

(19.52) 中的矩阵元可以通过 Wick 转动求值:

$$\langle x | e^{-\not{D}^2/M^2} | x \rangle = \int \frac{d^4k_E}{(2\pi)^4} e^{-k_E^2/M^2} = \frac{M^4}{16\pi^2}. \quad (19.53)$$

则 (19.52) 化简为

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \frac{-ie^2}{8 \cdot 16\pi^2} \text{tr} [\gamma^5 \sigma^{\mu\nu} \sigma^{\rho\sigma}] F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} = \frac{e^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (19.54)$$

因此,

$$J = \exp \left[i \int d^4x \alpha(x) \frac{e^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}(x) \right]. \quad (19.55)$$

总之, 我们发现, 在变量替换 (19.39) 之后, 泛函积分 (19.38) 采取形式

$$Z = \int \mathcal{D}\bar{\psi} \mathcal{D}\psi \mathcal{D}A \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L} + \alpha(x) \left(\partial_\mu j^{\mu 5} + \frac{e^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \right) \right) \right]. \quad (19.56)$$

对指数关于 $\alpha(x)$ 变分, 我们精确地得到 Adler-Bell-Jackiw 反常方程。

轴矢量反常的这个推导特别有意思, 因为它可以很容易地推广到任何偶数维。泛函推导总是为反常方程的右端挑出由规范场构造的赝标量算符, 它具有与流的散度相同的量纲 d 。在二维中, 这个推导立即导致 (19.18)。只要 d 是偶数, 我们总可以通过取所有 Dirac 矩阵之积来构造一个与它们全部反对易的矩阵 γ^5 。于是, 泛函推导直接导致结果

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{1}{(2\pi)^n} \epsilon^{\mu_1 \cdots \mu_{2n}} F_{\mu_1 \mu_2} \cdots F_{\mu_{2n-1} \mu_{2n}}, \quad (19.57)$$

其中 $n = d/2$ 。

在上一节的末尾，我们论证了轴矢量反常导致二维系统中具有宏观电场的费米子电荷的全局不守恒。以同样的方式，四维反常方程导致在 (19.37) 右端非零的背景场中左手与右手费米子数目的全局不守恒。这些是电场与磁场平行的场位形。在习题 19.1 中，我们研究这种类型的一个简单情形下的四维无质量费米子例子，并证明费米子数确实被违反，其方式类似于我们在第 19.1 节末尾看到的，且与 Adler-Bell-Jackiw 反常一致。

19.3 QCD 中的 Goldstone 玻色子与手征对称性

Adler-Bell-Jackiw 反常对 QCD 有若干重要的影响。为了描述这些影响，我们必须首先系统地讨论 QCD 的手征对称性。在这个讨论中，我们将忽略除最轻的 u 和 d 夸克之外的一切夸克。在许多对强相互作用低能结构的分析中，人们也把 s 夸克当作轻夸克处理；这给出的结果自然推广我们下面将找到的结果。

QCD 拉格朗日量的费米子部分为

$$\mathcal{L} = \bar{u}i\not{D}u + \bar{d}i\not{D}d - m_u\bar{u}u - m_d\bar{d}d. \quad (19.58)$$

如果 u 和 d 夸克非常轻，最后两项很小，可以忽略。让我们研究作这个近似的推论。如果我们忽略 u 和 d 质量，拉格朗日量 (19.58) 当然具有同位旋对称性，即混合 u 和 d 场的 $SU(2)$ 么正变换的对称性。然而，由于无质量费米子的经典拉格朗日量不包含左手与右手夸克之间的耦合，这个拉格朗日量实际上在独立的么正变换下是对称的

$$q_L \rightarrow U_L q_L, \quad q_R \rightarrow U_R q_R. \quad (19.59)$$

把这些变换的 $U(1)$ 和 $SU(2)$ 部分分离开是有用的；于是经典的、无质量 QCD 拉格朗日量的对称群为 $SU(2) \times SU(2) \times U(1) \times U(1)$ 。设 q 表示夸克双重态，其手征分量为

$$q = \begin{pmatrix} u \\ d \end{pmatrix}, \quad q_L = \frac{1 - \gamma^5}{2} q, \quad q_R = \frac{1 + \gamma^5}{2} q. \quad (19.60)$$

则我们可以把这些对称性相关联的流写为

$$j_L^\mu = \bar{q}_L \gamma^\mu q_L, \quad j_R^\mu = \bar{q}_R \gamma^\mu q_R, \quad j_L^{\mu a} = \bar{q}_L \gamma^\mu \tau^a q_L, \quad j_R^{\mu a} = \bar{q}_R \gamma^\mu \tau^a q_R, \quad (19.61)$$

其中 $\tau^a = \sigma^a/2$ 表示 $SU(2)$ 的生成元。左手与右手流之和给出重子数与同位旋流

$$j^\mu = j_L^\mu + j_R^\mu, \quad j^{\mu a} = j_L^{\mu a} + j_R^{\mu a}. \quad (19.62)$$

相应的对称性是 $U_L = U_R$ 的变换 (19.59)。流 (19.61) 之差给出相应的轴矢量流 $j_5^{\mu a}$ ：

$$j_5^{\mu a} = j_R^{\mu a} - j_L^{\mu a}. \quad (19.63)$$

在接下来的讨论中，我们将通过假设这些流的经典守恒律不被反常破坏来推导关于强相互作用的结论。我们下面将证明，这个假设对同位旋三重态流 $j_5^{\mu a}$ 是正确的，但对 $j^{\mu 5}$ 则不然。

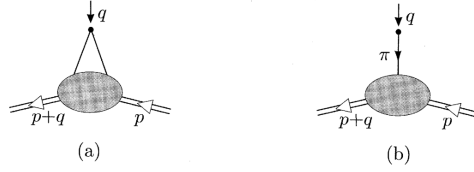


图 19.4: 对轴矢流核子矩阵元有贡献的图: (a) 直接耦合; (b) π 介子极点贡献。

矢量 $SU(2) \times U(1)$ 变换是强相互作用的明显对称性。然而, 轴变换不是基态的对称性: 它们被自发破缺。算符 $\bar{q}q$ 的真空期望值非零,

$$\langle 0 | \bar{u}u | 0 \rangle = \langle 0 | \bar{d}d | 0 \rangle \neq 0, \quad (19.64)$$

它破坏轴对称性。与 $SU(2)$ 轴对称性的自发破缺相关联的 Goldstone 玻色子是 π 介子。流 $j_5^{\mu a}$ 从真空中产生一个 π 介子:

$$\langle 0 | j_5^{\mu a}(x) | \pi^b(p) \rangle = -ip^\mu f_\pi \delta^{ab} e^{-ip \cdot x}, \quad (19.65)$$

其中 f_π 是 π 介子衰变常数。

手征对称性的自发破缺有许多推论。特别是, 它蕴含 π 介子质量、夸克质量与轴矢流矩阵元之间的关系。 π 介子是破缺对称性的 Goldstone 玻色子, 它的相互作用由从这个事实得出的低能定理决定。为了说明这些思想, 让我们考虑核子态之间的轴矢流顶角。我们把轴同位旋流的核子矩阵元写为

$$\langle N(p') | j_5^{\mu a} | N(p) \rangle = \bar{u}(p') \left[\gamma^\mu \gamma^5 g_A(q^2) + \frac{q^\mu}{2m_N} \gamma^5 g_P(q^2) \right] \tau^a u(p), \quad (19.66)$$

其中 $q = p' - p$ 。轴矢流的守恒蕴含

$$q_\mu \langle N(p') | j_5^{\mu a} | N(p) \rangle = 0. \quad (19.67)$$

这个方程蕴含, 除非流矩阵元包含 q^2 中的极点, 否则 g_A 必为零。这样的极点将意味着存在一个物理上的无质量粒子, 但幸运的是, 恰好有一个可用的——无质量 π 介子。流产生一个随后被核子吸收的 π 介子的过程确实导致形状因子中的极点, 如图 19.4(b) 所示。

现在让我们计算这个极点项并用它来确定 g_A 。低能 π 介子-核子相互作用按惯例由拉格朗日量参数化

$$\Delta \mathcal{L} = ig_{\pi NN} \bar{N} \gamma^5 \tau^a N \pi^a. \quad (19.68)$$

流 $j_5^{\mu a}$ 产生 π 介子的振幅由 (19.65) 给出。则图 19.4(b) 对电流顶角的贡献为

$$\frac{1}{q^2} (if_\pi q^\mu) g_{\pi NN} \bar{N} \gamma^5 \tau^a N. \quad (19.69)$$

因此,

$$g_P(q^2) = \frac{2m_N f_\pi g_{\pi NN}}{q^2}. \quad (19.70)$$

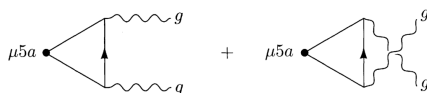


图 19.5: 在 QCD 中导致手征流的轴矢量反常的图。

利用守恒条件 (19.67), 我们发现 g_A 由 π 介子衰变常数、核子质量和 π 介子-核子耦合常数的组合给出:

$$g_A = \frac{f_\pi g_{\pi NN}}{m_N}. \quad (19.71)$$

这个奇怪的恒等式被称为 *Goldberger-Treiman* 关系, 实验上以 5% 的精度得到满足。

把 π 介子认定为自发破缺手征对称性的 Goldstone 玻色子, 导致对流矩阵元和 π 介子散射振幅的许多其他预言。特别是, 低能下 π - π 和 π 介子-核子散射振幅的首项可以通过与刚才给出的论证类似的论证直接用 f_π 计算。[†]

19.3.1 手征流的反常

到目前为止, 我们根据经典流守恒方程讨论了 QCD 的手征对称性。我们现在必须问, 这些方程是否受 Adler-Bell-Jackiw 反常的影响, 以及这种改变的推论是什么。

首先, 我们研究由于夸克流耦合到 QCD 胶子场而导致的手征守恒律的改变。上一节给出的论证在无质量费米子耦合到非阿贝尔规范场的情形下同样成立, 因此我们预期轴矢量流将从图 19.5 所示的图接收反常贡献。反常方程应当是阿贝尔结果, 并补充适当的群论因子。此外, 由于轴矢流是规范不变的, 反常也必须是规范不变的。也就是说, 它必须包含完整的非阿贝尔场强, 包括其非线性项。这些项实际上已经包含在第 19.2 节末尾给出的反常的泛函推导中。

对于 QCD 的轴矢流 (写于 (19.63) 中), 我们可以从图 19.5 的图中读出 Adler-Bell-Jackiw 反常的群论因子。对于轴同位旋流,

$$\partial_\mu j_5^{\mu a} = \frac{g^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^c F_{\rho\sigma}^d \text{tr}[\tau^a \{t^c, t^d\}], \quad (19.72)$$

其中 $F_{\mu\nu}^c$ 是胶子场强, τ^a 是同位旋矩阵, t^c 是色矩阵, 并且迹在颜色和味上求。在这种情形下, 我们发现

$$\text{tr}[\tau^a t^c t^d] = \text{tr}[\tau^a] \text{tr}[t^c t^d] = 0, \quad (19.73)$$

因为单个 τ^a 的迹为零。因此轴同位旋流的守恒不受 QCD 的 Adler-Bell-Jackiw 反常的影响。然而, 在同位旋单态轴矢流的情形下, 矩阵 τ^a 被味上的矩阵 1 替换, 我们发现

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = n_f \frac{g^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^c F_{\rho\sigma}^c, \quad (19.74)$$

其中 n_f 是味的数目; 在我们当前的模型中 $n_f = 2$ 。

因此, 同位旋单态轴矢流在 QCD 中实际上并不守恒。这个流的散度等于一个在强子态之间具有非平庸矩阵元的胶子算符。关于这个算符的效应仍存在一些微妙的问题。特别是, 可以证明 (正如我们在式 (19.31) 中对二维轴反常看到的), (19.74) 的右端是一个全散度。然而, 再次

[†] 自发破缺手征对称性的详细推论在 Georgi (1984) 中以非常清晰的方式被导出。

与我们在二维中的经验一致，存在物理上合理的场位形，其中这一项的四维积分取非零值。这个主题在第 22.3 节末尾被进一步讨论。无论如何，式 (19.74) 确实蕴含 QCD 没有同位旋单态轴对称性，也没有相关联的 Goldstone 玻色子。这个方程解释了为什么强相互作用不包含质量与 π 介子相当的轻同位旋单态赝标量介子。

尽管轴同位旋流没有来自 QCD 相互作用的轴反常，但它们确实具有与夸克耦合到电磁学相关联的反常。再次参考图 19.5 的图，我们看到轴同位旋流的电磁反常由下式给出

$$\partial_\mu j_5^{\mu a} = \frac{e^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \text{tr}[\tau^a Q^2], \quad (19.75)$$

其中 $F_{\mu\nu}$ 是电磁场强， Q 是夸克电荷矩阵，

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad (19.76)$$

并且迹再次在味和颜色上求。由于迹中的矩阵不依赖于颜色，色求和只给出因子 3。味迹只在 $a = 3$ 时非零；在那种情形下，电磁反常为

$$\partial_\mu j_5^{\mu 3} = \frac{e^2}{16\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma}. \quad (19.77)$$

因为流 $j_5^{\mu 3}$ 湮灭一个 π^0 介子，式 (19.77) 表明轴矢量反常对衰变 $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ 的矩阵元有贡献。我们现在将证明，事实上，它给出这个振幅的首项贡献。

再次，我们在无质量 u 和 d 夸克的极限下工作，从而手征对称性除反常效应外是精确的。考虑轴矢流在真空与双光子态之间的矩阵元：

$$\langle \gamma(p) \gamma(k) | j^{\mu 5}(q) | 0 \rangle = M^{\mu\nu\lambda} \epsilon_\nu(p) \epsilon_\lambda(k). \quad (19.78)$$

这就是我们在第 19.2 节的 QED 微扰论中研究过的同一个矩阵元式 (19.46)。然而现在，我们将通过把它按形状因子展开来研究这个矩阵元的一般性质。一般地，振幅可以通过写出所有可能的张量结构并应用由 (μ, ν) 与 (k, λ) 互换下的对称性以及 QED Ward 恒等式 (19.51) 推出的限制来分解。这留下三个可能的结构：

$$\begin{aligned} M^{\mu\nu\lambda} = & \epsilon^{\mu\nu\lambda\alpha} p_\alpha k^\nu M_1 + (\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} k^\lambda - \epsilon^{\mu\lambda\alpha\beta} p^\nu) k_\alpha p_\beta M_2 \\ & + [(\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} p^\lambda - \epsilon^{\mu\lambda\alpha\beta} k^\nu) k_\alpha p_\beta \cdot k] M_3. \end{aligned} \quad (19.79)$$

第二项由于在壳条件 $p^2 = k^2 = 0$ 而满足式 (19.51)。

现在把 (19.79) 与 (iq_μ) 收缩以取轴矢量流的散度。我们发现

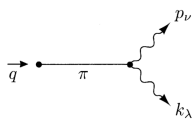
$$iq_\mu M^{\mu\nu\lambda} = iq^2 \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} p_\alpha k_\beta M_1 - i \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} q_\alpha (p - k)_\beta k \cdot p M_3; \quad (19.80)$$

其他项自动给出零。利用 $q = p + k$ 和 $q^2 = 2p \cdot k$ ，我们可以把它化简为

$$iq_\mu M^{\mu\nu\lambda} = iq^2 \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} p_\alpha k_\beta (M_1 + M_3). \quad (19.81)$$

整个量正比于 q^2 ，并且在 $q^2 \rightarrow 0$ 极限下显然为零。这与轴矢量反常的预言形成对比。取 (19.77) 右端的矩阵元，我们发现

$$iq_\mu M^{\mu\nu\lambda} = \frac{e^2}{4\pi^2} \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} p_\alpha k_\beta. \quad (19.82)$$

图 19.6: 导致轴矢量流形状因子 M_1 中极点的贡献。

如果出现在 (19.81) 中的某个形状因子包含 q^2 中的极点, 这个冲突就可以被解决。这样的极点可以通过图 19.6 所示的过程产生, 其中流产生一个随后衰变为两个光子的 π^0 介子。流产生介子的振幅由 (19.65) 给出。让我们把 π 介子衰变振幅参数化为

$$i\mathcal{M}(\pi^0 \rightarrow 2\gamma) = iA e \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} p_\alpha k_\beta \epsilon_\nu(p) \epsilon_\lambda(k), \quad (19.83)$$

其中 A 是待定常数。则图 19.6 的过程对 (19.78) 中定义的振幅 $M^{\mu\nu\lambda}$ 的贡献为

$$(iq^\mu f_\pi) \frac{1}{q^2} (iA e \epsilon^{\nu\lambda\alpha\beta} p_\alpha k_\beta). \quad (19.84)$$

这是对形状因子 M_1 的贡献,

$$M_1 = \frac{f_\pi}{q^2} \cdot A e, \quad (19.85)$$

再加上在 $q^2 = 0$ 处正则的项。现在, 通过令 (19.81) 等于 (19.82), 我们用反常的系数来确定 A :

$$A = \frac{1}{4\pi^2 f_\pi}. \quad (19.86)$$

由衰变矩阵元 (19.83), 可以直接算出 π^0 的衰变率。注意, 尽管我们是在无质量 π^0 的极限下算出衰变矩阵元的, 我们必须提供依赖于 π^0 质量的物理上正确的运动学。包括全同粒子相空间的因子 $1/2$, 我们发现

$$\Gamma(\pi^0 \rightarrow 2\gamma) = \frac{1}{2} \frac{1}{32\pi m_\pi} \int d\Omega |\mathcal{M}|^2 = \frac{\alpha^2 m_\pi^3}{64\pi^3 f_\pi^2}. \quad (19.87)$$

这个公式与实验极好地一致。轴反常给出的 π^0 寿命预言, 与 f_π 的测量值相结合, 是对 Adler-Bell-Jackiw 反常的惊人确认。

19.4 手征反常与手征规范理论

我们迄今讨论的反常出现在具有类矢量耦合的理论中, 例如 QED 和 QCD。在这些理论中, 反常只影响轴矢流, 而轴矢流与规范对称性无关, 因此理论的自治性不会受到危害。然而, 在手征规范理论中, 规范场以不同的方式耦合到左手与右手费米子。在这样的理论中, 轴反常可以影响规范流本身的守恒, 这将破坏理论的自治性。我们现在将研究这个问题。

考虑一个规范群为 G 的手征规范理论, 其中左手费米子在 G 的表示 R 中变换。一个典型的例子是左手夸克和轻子的理论, 弱相互作用规范群 $SU(2)$ 只耦合到左手双重态:

$$\psi_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \quad q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad (19.88)$$

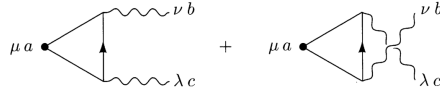


图 19.7: 在手征规范理论中对规范对称性流的反常有贡献的图。

而没有相应的右手耦合。

这样的理论的规范流接收来自图 19.7 所示三角图的修正。这些图是我们在第 19.2 节研究的反常图的类似物，但现在外流是规范流。规范流 $j^{\mu a}$ 散度中的反常由下式给出

$$\partial_\mu j^{\mu a} = \frac{g^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^b F_{\rho\sigma}^c A^{abc}, \quad (19.89)$$

其中

$$A^{abc} = \text{tr}[t^a \{t^b, t^c\}], \quad (19.90)$$

其中迹在费米子表示 R 上求。

这个方程蕴含，除非 A^{abc} 为零，否则流 $j^{\mu a}$ 不守恒。因子 (19.90) 在 (a, b, c) 中完全对称，所以这个条件与哪个流被当作外算符无关。正如我们在第 19.1 节和第 19.2 节中描述的，我们可以改变图的正则化以使外流守恒，但代价是违反图中另外两个流之一的守恒。

由于具有局域规范不变性的理论的整个构造都基于精确全局对称性的存在， $j^{\mu a}$ 守恒的违反会损害理论的结构。例如，图 19.7 形式的三角图现在将产生发散的规范玻色子质量项，并将破坏第 16 章讨论的三点和四点顶角之间精妙的关系。这些来自 Ward 恒等式的关系对于保证非物理态的抵消和 S 矩阵的么正性是必要的。避免这个问题的唯一方法是坚持 $A^{abc} = 0$ 作为手征规范理论的基本自洽性条件。[‡] 满足这个条件的规范理论被称为无反常的。

作为应用这个条件的例子，考虑我们在 (19.88) 中给出的原型弱相互作用规范理论。如果图 19.7 中的两个规范玻色子是 $SU(2)$ 规范玻色子，且流 $j^{\mu a}$ 是 $SU(2)$ 规范流，我们将通过代入 $t^a = \tau^a = \sigma^a/2$ 并利用关系 $\{\sigma^b, \sigma^c\} = 2\delta^{bc}$ 来求值 (19.90)。这给出

$$A^{abc} = \text{tr}[\sigma^a \cdot 2\delta^{bc}] = 0, \quad (19.91)$$

所以自洽性条件得到满足。如果 (19.88) 中的费米子也耦合到电磁学，还存在一个额外的自洽性条件，我们将通过把图 19.7 中的流取为电磁流来找到它。这种情形下的因子 A^{abc} 为

$$\text{tr}[Q\{t^b, t^c\}], \quad (19.92)$$

其中 Q 是电荷矩阵。如果我们像在 (19.91) 中那样化简，迹 (19.92) 变为

$$\frac{1}{2} \text{tr}[Q] \delta^{bc}. \quad (19.93)$$

这个因子正比于费米子电荷之和，它无论对夸克还是对轻子都不为零。然而，如果我们对一个夸克双重态和一个轻子双重态求和，色因子为 3，我们发现

$$\text{tr}[Q] = 3 \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) + (0 - 1) = 0. \quad (19.94)$$

[‡]D. J. Gross and R. Jackiw, *Phys. Rev. D* **6**, 477 (1972)。

令人惊奇的是, 只有当理论包含数目相等的夸克和轻子双重态时, (19.88) 所描述的弱相互作用规范理论才能与 QED 自治地组合。

我们通过更一般地导出手征规范理论无反常的条件来完成本节。我们将首先推导反常因子 A^{abc} 的一些基本性质, 然后把它们应用到具有简单规范群的手征规范理论。

如果费米子表示 R 是实的, R 等价于其共轭表示 $\bar{R}$ 。因此, 正如我们在 (15.73) 下方描述的, t_R^a 通过么正变换与 $t_R^a = -(t_R^a)^T$ 相关联。由于 (19.90) 对 t^a 的么正变换不变, 我们可以把 t_R^a 替换为 t_R^a 。则

$$\begin{aligned} A^{abc} &= \text{tr} \left[(-t^a)^T \{ (-t^b)^T, (-t^c)^T \} \right] \\ &= -\text{tr} \left[\{ t^c, t^b \} t^a \right] = -A^{abc}. \end{aligned} \quad (19.95)$$

因此, 如果 R 是实的, 规范理论自动无反常。作为一个特例, 任何 Dirac 费米子的规范理论都是无反常的。

在更一般的情形下, 我们可以通过注意到 A^{abc} 是规范群 G 的一个在伴随表示中具有三个指标且完全对称的不变量来简化它的计算。对某些可能的群, 合适的不变量可能不存在, 在那些情形下 A^{abc} 必为零。例如, 在 $SU(2)$ 中, 伴随表示具有自旋 1。两个自旋 1 多重态的对称乘积给出自旋 0 加自旋 2, 没有自旋 1 分量。因此, 不存在耦合两个自旋 1 指标以给出自旋 1 的对称张量。于是因子 (19.90) 在任何 $SU(2)$ 规范理论中都必为零。我们在式 (19.91) 的一个显式例子中看到这一点发生。

在 $SU(n)$ 群中, $n > 3$, 存在所要求类型的唯一对称不变量 d^{abc} 。它出现在基本表示的表示矩阵的反对易子中:

$$\{t_n^a, t_n^b\} = \frac{1}{n} \delta^{ab} + d^{abc} t_n^c. \quad (19.96)$$

这个不变量的唯一性蕴含, 在 $SU(n)$ 规范理论中, 任何形如 (19.90) 的迹都正比于 d^{abc} 。对每个表示 r , 我们可以定义一个反常系数 $A(r)$:

$$\text{tr} [t_r^a \{t_r^b, t_r^c\}] = \frac{1}{2} A(r) d^{abc}. \quad (19.97)$$

对于基本表示, 我们可以从 (19.96) 看到 $A(n) = 1$ 。由 (19.95) 的论证推出

$$A(\bar{r}) = -A(r). \quad (19.98)$$

对于更高阶的表示, 反常系数可以用类似于我们在第 15.4 节中用来计算 $C_2(r)$ 的方法导出。例如, 我们在习题 19.3 中证明, 如果 a 和 s 是对应于反对称和对称二指标张量的 $SU(n)$ 表示, 则

$$A(a) = n - 4, \quad A(s) = n + 4. \quad (19.99)$$

如果费米子多重态 R 的各个不可约分量的反常系数之和为零, 则 $SU(n)$ 规范理论是无反常的。例如, 具有表示内容

$$R = a + (n - 4)\bar{n} \quad (19.100)$$

的左手费米子 $SU(n)$ 规范理论是无反常的。

在 (15.63) 下方列出的各种简单 Lie 群中, 只有 $SU(n)$ 、 $SO(4n+2)$ 和 E_6 具有复表示。其中, 只有 $SU(n)$ 和 $SO(6)$ (具有与 $SU(4)$ 相同的 Lie 代数) 具有构造反常所要求类型的对称

不变量。基于 $SO(4n+2)$ ($n > 2$) 和 E_6 的规范理论自动无反常。群 $SO(10)$ 和 E_6 已被提议为粒子物理大统一规范对称性的候选者，我们将在第 22.2 节讨论它。

对手征规范理论的表示内容还有一个进一步的约束，它来自考虑其与引力的耦合。可以证明，图 19.7 的图在用规范流 $j^{\mu a}$ 和外引力场计算时给出反常贡献。乘在这个图上的群论因子为

$$\text{tr}[t^a]. \quad (19.101)$$

如果规范群是非阿贝尔的，这个因子自动为零。然而，如果理论的规范群包含 $U(1)$ 因子，除非每个 $U(1)$ 生成元都是无迹的，否则理论不能与引力自治地耦合。[§]

一旦我们构造了自治的手征规范理论，我们还面临一个额外的问题：找到在这个理论中自治计算的方案。在类矢量规范理论中，我们可以用维数正则化来定义紫外发散图。这保证发散图将以尊重局域规范不变性 Ward 恒等式的方式被正则化。要把维数正则化推广到手征规范理论，我们需要引入 γ^5 的维数延拓。在第 19.2 节中用于定义手征流的 't Hooft-Veltman 定义并不令人满意，因为这个定义不明显尊重规范流的守恒。一个有用的替代程序是把 γ^5 形式上定义为与所有 γ^μ 反对易的对象。这个方案对不正比于 $\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$ 的振幅给出不含糊的、规范不变的结果，至少到两圈阶。在第 21.3 节中，我们将使用这个方案来计算弱相互作用理论中的圈图。作为最后的手段，人们总可以用非规范不变的调节器来计算，并向理论添加非规范不变的抵消项，使得规范理论 Ward 恒等式保持有效。

19.5 标度不变性的反常破缺

还有一个重要的对称性例子：它在经典层面是不变性，却被量子修正破缺。这就是具有无量纲耦合常数的无质量场论的经典标度不变性。在第 12 章中，我们看到没有经典有量纲参数的量子场论仍然通过紫外发散的（正则化）或者等价地通过耦合常数的跑动依赖于一个质量标度。我们已经看到如何用 Callan-Symanzik 方程分析这种对重整化标度的诱导依赖。在本节中，我们将证明量子修正对经典标度不变性的违反如何可以被描述为流守恒反常。

在本书中，我们一直避免对量子场论的能量-动量张量做仔细处理。在第 2.2 节中，我们用 Noether 定理证明了量子场论在时空平移下的不变性蕴含守恒张量 $T^{\mu\nu}$ 的存在。在第 9.6 节中，我们用泛函积分形式给出了这个结果的另一种推导。然而，为了讨论标度不变性理论，我们将需要能量-动量张量的一些更详细的性质。我们现在将直接陈述这些性质，并请读者参阅别处它们的推导。[¶]

由表达式 (2.26) 和 (9.119) 定义的张量 $T^{\mu\nu}$ 被称为正则能量-动量张量。定义这个张量的表达式并不蕴含 $T^{\mu\nu}$ 是对称的。事实上，这个张量不必是对称的，而且在规范理论中，它不必是规范不变的。然而，总可以通过添加一个项把 $T^{\mu\nu}$ 转化为对称且规范不变的张量 $\Theta^{\mu\nu}$ ：

$$\Theta^{\mu\nu} = T^{\mu\nu} + \partial_\lambda K^{\lambda\mu\nu}, \quad (19.102)$$

其中 $K^{\lambda\mu\nu}$ 在 μ 与 λ 互换下反对称。所添加项的形式蕴含：如果 $T^{\mu\nu}$ 守恒，则 $\Theta^{\mu\nu}$ 守恒，并且全局能量-动量四矢量不变。

[§]L. Alvarez-Gaumé and E. Witten, *Nucl. Phys. B* **234**, 269 (1984)。

[¶]接下来三段中给出的结论在 C. G. Callan, S. Coleman, and R. Jackiw, *Ann. Phys.* **59**, 42 (1970) 中被仔细地推导。

标量场论的标度变换可以定义为变量变换

$$\phi(x) \rightarrow e^{-D\alpha} \phi(xe^{-\alpha}), \quad (19.103)$$

其中 $D = 1$ 是场的正则质量量纲。标度变换在费米子和规范场理论中以类似方式定义。如果这个变换是经典拉格朗日量的不变性（在没有有量纲耦合时它将是如此），这个理论将拥有一个守恒流 D^μ ，称为伸缩流。伸缩流与对称能量-动量张量 $\Theta^{\mu\nu}$ 有简单的关系： $D^\mu = x_\nu \Theta^{\mu\nu}$ ，从而

$$\partial_\mu D^\mu = \Theta^\mu_\mu. \quad (19.104)$$

从 Noether 定理推导这些结果并不直接。有一个更简单的推导，然而它使用的形式体系超出了本书的范围。如果所考虑的量子场论耦合到引力，则能量-动量张量可以被认定为引力场的源。这个能量-动量张量可以通过对物质场的拉格朗日量 $\mathcal{L}$ 关于时空度规 $g_{\mu\nu}(x)$ 变分来找到。这种构造给出一个显然对称且规范不变的张量，它结果正是

$$\Theta^{\mu\nu} = \frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta \mathcal{L}}{\delta g_{\mu\nu}}. \quad (19.105)$$

标度变换可以表示为时空度规的改变

$$g_{\mu\nu}(x) \rightarrow e^{2\alpha} g_{\mu\nu}(x). \quad (19.106)$$

把 (19.105) 和 (19.106) 结合起来，我们看到这个变换引起的拉格朗日量改变正好是 $\Theta^{\mu\nu}$ 的迹。根据 Noether 定理，这将等于相应流的散度，使我们回到式 (19.104)。

在 QED 中，不难猜出对称能量-动量张量的形式：

$$\Theta^{\mu\nu} = -F^{\mu\lambda} F^\nu_\lambda + \frac{1}{4} g^{\mu\nu} (F_{\lambda\sigma})^2 + \bar{\psi} \gamma^{(\mu} i D^{\nu)} \psi - g^{\mu\nu} \bar{\psi} (i \not{D} - m) \psi. \quad (19.107)$$

这是一个规范不变的对称张量，它导致总能量的熟悉表达式，

$$H = \int d^3x \left\{ \frac{1}{2} (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2) + \psi^\dagger (-i \boldsymbol{\alpha} \cdot \nabla + m \beta) \psi \right\}. \quad (19.108)$$

为了将来参考，我们注意到这些结果在任何时空维数 d 下在经典层面都成立。在四维中，规范场项的迹自动抵消。在利用作为算符运动方程成立的 Dirac 方程之后，我们发现 $\Theta^{\mu\nu}$ 的迹由下式给出

$$\Theta^\mu_\mu = m \bar{\psi} \psi, \quad (19.109)$$

并且经典地，如果 $m = 0$ ，它确实为零。

当包含量子修正时，我们知道标度变换不是理论的对称性，因为参照更大标度的同一个理论含有重整化耦合常数的不同值。重整化耦合的移动为

$$g \rightarrow g + \alpha \beta(g), \quad (19.110)$$

并且拉格朗日量的相应改变为

$$\delta \mathcal{L} = \alpha \beta(g) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial g}. \quad (19.111)$$

因此，当包含量子修正时，经典标度不变理论中伸缩流的方程应当读作

$$\partial_\mu D^\mu = \Theta^\mu_\mu = \beta(g) \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial g}. \quad (19.112)$$

在无质量 QED 中, 我们可以通过重新标度规范场使耦合常数 e 从协变导数中移除, 从而最用地写出这个公式: $eA_\mu \rightarrow A_\mu$ 。则 e 只出现在项中

$$\mathcal{L} \supset -\frac{1}{4e^2}(F_{\lambda\sigma})^2 + \dots, \quad (19.113)$$

并且式 (19.112) 读作

$$\Theta^\mu{}_\mu = \frac{\beta(e)}{2e} \frac{1}{2}(F_{\lambda\sigma})^2 = \frac{e^2}{24\pi^2} \frac{1}{4}(F_{\lambda\sigma})^2. \quad (19.114)$$

这个关系表明对称能量-动量张量的迹作为量子修正的结果取非零值, 它被称为迹反常。

我们应该能够在一个计算中直接检验迹反常方程 (19.114)。迹反常的物理内容是: 经典地为零的能量-动量张量的迹, 从耦合常数的跑动接收到非零贡献。这个反常具有重要的物理推论, 例如在强子的质量谱和 QCD 的能量-动量张量结构中。

习题

19.1 四维中的费米子数不守恒。在这个问题中, 我们研究电场与磁场平行的背景场位形中费米子数的不守恒。考虑背景场中 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{B}$ 平行的四维无质量 QED。证明反常方程导致费米子数的违反, 并用场强计算费米子数违反的速率。

19.2 在正文中, 我们用两种方法推导了四维 QED 中的轴矢量反常: 算符乘积方法和泛函积分方法。在这个问题中, 直接从三角图计算反常, 并验证结果是 (19.37)。你将需要仔细地正则化三角图, 使用维数正则化, 并跟踪 γ^5 约定。

19.3 更高表示的反常系数。在正文中, 我们陈述了 $SU(n)$ 的反对称和对称二指标张量表示的反常系数 $A(a) = n - 4$ 和 $A(s) = n + 4$ 。用类似于第 15.4 节中用来计算 Casimir 算符的方法推导这些结果。

19.4 QCD 中的迹反常。按照第 19.5 节的分析, 推导无质量 QCD 的迹反常。证明 QCD 的能量-动量张量的迹正比于 $\beta(g) G_{\mu\nu}^a G^{a\mu\nu}$, 并讨论物理推论。

19.5 在正文中我们证明, 耦合到引力的手征规范理论的反常因子为 $\text{tr}[t^a]$ 。证明除非 $U(1)$ 电荷是无迹的, 否则 $U(1)$ 规范理论不能与引力自洽地耦合, 并讨论这对理论的物质内容施加的约束。

第二十章 自发对称性破缺的规范理论

在本书的进程中，我们讨论了对称性在量子场论中得以实现的三种不同方式。最简单的情形是显式的全局对称性，它导致相互作用受限制的粒子多重态。第二种可能是自发破缺的全局对称性。于是，如第 11 章所讨论的，*对称性流仍然守恒，相互作用同样受到限制，但真空态并不尊重该对称性，粒子也不形成明显的对称性多重态。相反，这样的理论包含无质量粒子——戈德斯通玻色子，自发破缺对称性的每一个生成元对应一个。第三种情形是局域对称性，或称规范对称性。如我们在第 15 章所见，这样的对称性要求每一个对称性生成元都存在一个无质量矢量场，并且这些场之间的相互作用受到高度限制。

现在我们很自然地考虑第四种可能性：如果在同一个理论中同时包含局域规范不变性和自发对称性破缺，会发生什么？在本章和下一章中，我们将发现，这些要素的组合为量子场论模型的构造带来新的可能性。我们将看到，自发对称性破缺要求规范矢量玻色子获得质量。然而，这些有质量玻色子的相互作用仍受底层规范对称性的约束，而这些约束可以产生可观测的后果。

在基本粒子物理中，自发破缺的局域对称性的主要应用在于目前被接受的弱相互作用模型。这一模型由 Glashow、Weinberg 和 Salam 提出，将在第 20.2 节介绍。在那里我们将看到，它对弱相互作用现象作出了一系列精确且成功的预言。值得注意的是，这一模型还把弱相互作用与电磁相互作用统一在了一个更大的规范理论之中。

20.1 希格斯机制

在本节中，我们分析一些具有自发对称性破缺的规范理论的简单例子。我们从阿贝尔规范理论开始，然后研究几个非阿贝尔模型的例子。

20.1.1 一个阿贝尔例子

作为我们的第一个例子，考虑一个既与自身又与电磁场耦合的复标量场：

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + |D_\mu\phi|^2 - V(\phi), \quad (20.1)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 。该拉格朗日量在局域 $U(1)$ 变换下不变

$$\phi(x) \rightarrow e^{i\alpha(x)}\phi(x), \quad A_\mu(x) \rightarrow A_\mu(x) - \frac{1}{e}\partial_\mu\alpha(x). \quad (20.2)$$

如果我们把 $\mathcal{L}$ 中的势选为如下形式

$$V(\phi) = -\mu^2\phi^*\phi + \frac{\lambda}{4}(\phi^*\phi)^2, \quad (20.3)$$

*第 11.1 节是本章必要的背景知识，但第 11 章的其余部分则不是。

其中 $\mu^2 > 0$, 场 ϕ 将获得真空期望值, $U(1)$ 全局对称性将被自发破缺。该势的极小值出现在

$$\langle \phi \rangle = \phi_0 = \left(\frac{\mu^2}{\lambda} \right)^{1/2}, \quad (20.4)$$

或在由 $U(1)$ 对称性 (20.2) 联系起来的任何其他值处。

让我们把拉格朗日量 (20.1) 在真空态 (20.4) 附近展开。把复场 $\phi(x)$ 分解为

$$\phi(x) = \phi_0 + \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1(x) + i\phi_2(x)). \quad (20.5)$$

势 (20.3) 可改写为

$$V(\phi) = \frac{1}{2}(2\mu^2)\phi_1^2 + \lambda\phi_0\phi_1^3 + \mathcal{O}(\phi^4), \quad (20.6)$$

于是场 ϕ_1 获得质量 $m = \sqrt{2}\mu$, 而 ϕ_2 是无质量戈德斯通玻色子。到目前为止, 整个分析都遵循第 11.1 节。但现在考虑 ϕ 的动能项如何变换。代入展开式 (20.5), 我们改写

$$|D_\mu\phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi_1)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu\phi_2)^2 + \sqrt{2}e\phi_0 \cdot A^\mu(\partial_\mu\phi_2) + \cdots, \quad (20.7)$$

其中我们略去了在 A^μ 、 ϕ_1 和 ϕ_2 中三次和四次的项。(20.7) 中显式写出的最后一项是光子质量项

$$\Delta\mathcal{L} = \frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu, \quad (20.8)$$

其中质量

$$m_A = \sqrt{2}e\phi_0 \quad (20.9)$$

来自 ϕ 的非零真空期望值。注意这一质量项的符号是正确的; A^μ 的物理类空分量在 (20.8) 中以下列形式出现

$$\Delta\mathcal{L} = -\frac{1}{2}m_A^2 \mathbf{A}^2, \quad (20.10)$$

其符号对势能项来说是正确的。

在第 7 章, 以及在非阿贝尔情形下的第 16 章, 我们论证过, 规范玻色子不能获得质量, 除非这一质量项与真空极化振幅中的极点相联系。在二维时空中存在这一结果的反例; 在那里, 如我们在第 19.1 节所见, 所需形式的极点可以来自无质量费米子对产生的红外奇点。然而, 在四维中, 真空极化振幅中的极点只能由无质量标量粒子产生。通常, 在对称性未破缺的情形下, 不存在这样的粒子。

然而, 具有自发破缺的连续对称性的模型必须有无质量戈德斯通玻色子。这些标量粒子具有对称性流的量子数, 因而恰好具有作为真空极化中间态出现所需的量子数。在我们现在讨论的模型中, 我们可以通过以下方式显式地看到这一极点出现: 式 (20.7) 中的第三项把规范玻色子直接耦合到戈德斯通玻色子 ϕ_2 ; 这给出如下形式的顶角

$$(\phi_2\text{-规范场顶角}) = i\sqrt{2}e\phi_0(-ik^\mu) = im_A k^\mu. \quad (20.11)$$

如果我们还把质量项 (20.8) 作为微扰论中的顶角来处理, 那么对真空极化振幅的最低阶贡献给出表达式

$$\Pi^{\mu\nu}(k) = im_A^2 g^{\mu\nu} + (m_A k^\mu) \frac{i}{k^2} (-m_A k^\nu) = im_A^2 \left(g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{k^2} \right). \quad (20.12)$$

戈德斯通玻色子恰好提供所需的极点, 使真空极化振幅具有正确的横向性。

尽管戈德斯通玻色子在这一理论中扮演重要的形式角色，但它并不作为独立的物理粒子出现。看清这一点最容易的方法是做出一种特定的规范选择，称为么正规范。利用局域 $U(1)$ 规范对称性 (20.2)，我们可以选择 $\alpha(x)$ ，使得 $\phi(x)$ 在每一点 x 处都成为实值。用这一选择，场 ϕ_2 就从理论中被消去。拉格朗日量 (20.1) 变为

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + (\partial_\mu \phi_1)^2 + e^2 \phi_1^2 A_\mu A^\mu - V(\phi). \quad (20.13)$$

如果势 $V(\phi)$ 倾向于 ϕ 的非零真空期望值，规范场就获得质量；它还保留与剩余物理场 ϕ_1 的耦合。

自发对称性破缺为规范玻色子产生质量的这一机制，由 Higgs、Kibble、Guralnik、Hagen、Brout 和 Englert 加以探索并推广到非阿贝尔情形，如今称为希格斯机制。然而，这一机制更早就被应用于超导理论。在第 8 章中，我们构造了二级相变的 Landau 描述。为描述超导体，Landau 和 Ginzburg 将该理论耦合到外电磁场；他们得到的正是拉格朗日量 (20.1)。由于规范场获得非零质量，外电磁场只能穿透超导体到深度 m_A^{-1} 。这就解释了 Meissner 效应，即所观测到的宏观磁场被超导体排出的现象。

戈德斯通玻色子在希格斯机制中的作用错综复杂，在目前的讨论层面似乎令人费解。我们首先看到，戈德斯通玻色子的参与原则上是规范玻色子获得质量所必需的。接着我们看到，戈德斯通玻色子可以从理论中被形式地消去。然而，我们可能会争辩说，戈德斯通玻色子并没有完全消失。无质量矢量玻色子只有两个物理极化态；我们在第 16 章看到，纵向极化态无法被产生，它出现在形式体系中仅仅是为了抵消其他非物理的贡献。然而，有质量矢量玻色子必须有三个物理极化态：在其静止系中，它是自旋 1 的客体，无法区分横向极化与纵向极化。人们忍不住要说，规范玻色子是通过吃掉戈德斯通玻色子来获得其额外自由度的。在第 21.1 节和第 21.2 节中，我们将通过研究自发破缺的规范理论的量子化与规范固定来澄清这一图景。

20.1.2 希格斯机制的系统分析

希格斯机制可以直接推广到具有非阿贝尔规范对称性的系统。推导出标量场真空期望值的一组值导致规范玻色子质量出现的一般关系并不困难。让我们推导出这一关系，然后把它应用于若干例子。

考虑一个标量场系统 ϕ_i ，它出现在对称群 G 下不变的拉格朗日量中，由变换

$$\phi_i \rightarrow (1 + i\alpha^a t^a)_{ij} \phi_j. \quad (20.14)$$

把 ϕ_i 写成实值场是方便的，例如把 n 个复场写成 $2n$ 个实场。于是群表示矩阵 t^a 必须是纯虚的，而且由于它们是厄米的，因而必为反对称的。让我们写出

$$t_{ij}^a = iT_{ij}^a, \quad (20.15)$$

于是 T^a 是实的且反对称的。

如果我们把对称群 G 提升为局域规范对称性，作用在 ϕ_i 上的协变导数为

$$D_\mu \phi = (\partial_\mu - ig A_\mu^a t^a) \phi = (\partial_\mu + g A_\mu^a T^a) \phi. \quad (20.16)$$

于是 ϕ_i 的动能项为

$$|D_\mu \phi|^2 = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi_i)^2 + g A^{\mu a} \partial_\mu \phi_i (T^a \phi)_i + \frac{1}{2} g^2 A_\mu^a A^{b\mu} (T^a \phi)_i (T^b \phi)_i. \quad (20.17)$$

现在让 ϕ_i 获得真空期望值

$$\langle \phi \rangle = \phi_0, \quad (20.18)$$

并把这些值附近的 ϕ_i 展开。式 (20.16) 中的最后一项含有具有规范玻色子质量结构的项,

$$\Delta \mathcal{L} = \frac{1}{2} m_{ab}^2 A_\mu^a A^{b\mu}, \quad (20.19)$$

其中质量矩阵为

$$m_{ab}^2 = g^2 (T^a \phi_0)_i (T^b \phi_0)_i. \quad (20.20)$$

该矩阵是半正定的, 因为任何基中任何对角元素都具有如下形式

$$m_{aa}^2 = g^2 |T^a \phi_0|^2 \geq 0 \quad (\text{不求和}). \quad (20.21)$$

因此, 一般情况下, 所有规范玻色子都将获得正质量。然而, G 的某个特定生成元 T^a 可能使真空保持不变:

$$T^a \phi_0 = 0. \quad (20.22)$$

在这种情况下, 生成元 T^a 对 (20.20) 没有贡献, 相应的规范玻色子将保持无质量。

与阿贝尔情形一样, 规范玻色子传播子从戈德斯通玻色子得到贡献, 这是使真空极化振幅成为横向所必需的。为计算这一贡献, 我们需要混合规范玻色子与戈德斯通玻色子的顶角。它来自拉格朗日量 (20.16) 的第二项。当我们代入标量场的真空期望值 (20.18) 时, 这一项变为

$$\Delta \mathcal{L} = g A^{a\mu} \partial_\mu \phi_i (T^a \phi_0)_i. \quad (20.23)$$

这一相互作用项并不涉及 ϕ 的全分量——只涉及那些为戈德斯通玻色子的分量。

作为非阿贝尔希格斯机制的一个例子, 考虑具有基本 (双重态) 表示中标量场的 $SU(2)$ 规范理论。真空期望值把 $SU(2)$ 完全破缺, 所有三个规范玻色子都获得质量。作为第二个例子, 考虑具有伴随 (三重态) 表示中标量场的 $SU(2)$ 。在这种情况下, 真空期望值留下一个 $U(1)$ 对称性未破缺, 因此一个规范玻色子保持无质量, 而另外两个获得质量。正如我们的一般分析所示, 对应于未破缺对称性生成元的规范玻色子保持无质量。

有趣的是, 这一模型既含有质量规范玻色子也含无质量规范玻色子, 这些玻色子之间的区别由自发对称性破缺造成。如果我们把有质量玻色子解释为 W 玻色子, 把无质量规范玻色子解释为光子, 那么人们忍不住要把这一理论解释为弱相互作用与电磁相互作用的统一模型。Georgi 和 Glashow 曾把这一模型作为弱相互作用理论的严肃候选者提出。[†] 然而, 自然界选择了另一个不同的模型, 我们将在下一节讨论它。

接下来我们转向一个更复杂的例子。考虑具有伴随表示中标量场的 $SU(3)$ 规范理论。 ϕ 的协变导数具有如下形式

$$D_\mu \phi^a = \partial_\mu \phi^a + g f^{abc} A_\mu^b \phi^c, \quad (20.24)$$

于是规范场质量来自这一项

$$\Delta \mathcal{L} = \frac{1}{2} g^2 (f^{abc} A_\mu^b \phi^c)^2. \quad (20.25)$$

[†]H. Georgi 和 S. L. Glashow, *Phys. Rev. Lett.* **28**, 1494 (1972)。

我们可以通过定义如下量把它写得更清楚

$$\Phi = \phi^a t^a, \quad (20.26)$$

其中 t^a 是表示 $SU(3)$ 生成元的 3×3 无迹厄米矩阵。利用这一记号与结构常数的定义 (15.60), 我们可以把质量项 (20.25) 改写为

$$\Delta\mathcal{L} = -g^2 \text{tr} \left[[t^a, \Phi][t^b, \Phi] \right] A_\mu^a A^{b\mu}. \quad (20.27)$$

现在让 Φ 获得真空期望值

$$\langle \Phi \rangle = \Phi_0. \quad (20.28)$$

由于 Φ_0 是无迹厄米矩阵, 我们应当通过把它对角化来分析其效应。原则上, Φ_0 可以有任意三个总和为零的特征值。然而, 当人们把显式的势能函数最小化时, 常常会发现保持部分原有对称性的期望值。我们将考虑两个例子。

首先, Φ_0 可能具有取向

$$\Phi_0 = |\phi| \cdot \frac{1}{\sqrt{15}} \text{diag}(1, 1, -2). \quad (20.29)$$

这一矩阵与四个 $SU(3)$ 生成元 t^1, t^2, t^3 和 t^8 对易。于是, 期望值 (20.29) 把 $SU(3)$ 自发破缺为 $SU(2) \times U(1)$, 并使对应于这四个生成元的规范玻色子保持无质量。 $SU(3)$ 的其余四个生成元获得质量

$$m^2 = (3g|\phi|)^2, \quad (20.30)$$

这可以通过把这些矩阵代入式 (20.27) 来检验。

Φ_0 的另一种可能取向是

$$\Phi_0 = |\phi| \cdot \frac{1}{\sqrt{6}} \text{diag}(1, -1, 0). \quad (20.31)$$

在这种情况下, 只有 t^3 和 t^8 与 Φ_0 对易, 因此原来的 $SU(3)$ 对称性被破缺为 $U(1) \times U(1)$ 。通过代入 (20.27), 可以确定对应于 $SU(3)$ 其余生成元的规范玻色子获得质量

$$t^1, t^2: m^2 = (2g|\phi|)^2; \quad t^4, t^5, t^6, t^7: m^2 = (g|\phi|)^2. \quad (20.32)$$

更大的对称群提供更多样化的对称性破缺模式, 以及更复杂的质量矩阵。我们在习题 20.1 中再考虑一个例子。

20.1.3 希格斯机制的形式描述

到目前为止, 我们对希格斯机制的研究基于对标量场拉格朗日量与规范场耦合的显式分析。标量场理论提供了具有自发对称性破缺的系统的最简单例子, 它们所允许的显式计算有助于直观理解。但对称性也可以通过其他方式破缺。例如, 在超导理论中, 电磁作用的阿贝尔规范不变性被金属基态中凝聚的电子对破缺。在第 19.3 节中, 我们论证过, 在夸克质量非常小的近似下, QCD 具有被夸克-反夸克对凝聚自发破缺的全局对称性。在这些例子中, 自发对称性破缺是超出微扰论的强相互作用的结果。我们想要理解, 这些更一般的自发对称性破缺机制是否也能赋予矢量玻色子质量, 如果能, 质量又如何计算。

为进行这一分析, 我们将需要从前面的讨论中抽象出几个概念。首先, 我们将一般地讨论规范玻色子、戈德斯通玻色子与全局对称性流之间的关系。然后, 我们将利用这些信息来构造规范玻色子质量矩阵, 而不直接使用拉格朗日量。

首先考虑一个具有全局对称性 G 的任意量子场论 $\mathcal{L}_0$ 。在第 9.6 节中, 我们通过对拉格朗日量施加以无穷小参数 $\alpha^a(x)$ 的局域规范变换, 推导了对应于 G 对称性的 Noether 流。用常数 α^a 变换应当使 $\mathcal{L}_0$ 保持不变。于是 $\mathcal{L}_0$ 的更一般变分必然具有如下形式

$$\delta\mathcal{L}_0 = \partial_\mu \alpha^a J^{\mu a}, \quad (20.33)$$

其中 $J^{\mu a}$ 是由 $\mathcal{L}_0$ 的场构成的一组矢量算符。于是变分原理告诉我们

$$\partial_\mu J^{\mu a} = 0. \quad (20.34)$$

我们可以把 $J^{\mu a}$ 识别为全局规范对称性的 Noether 流。

我们现在可以把这一全局对称理论耦合到非阿贝尔规范场, 把全局对称性提升为局域对称性。到 g 的一阶, 新拉格朗日量应当具有如下形式

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 - g A_\mu^a J^{\mu a} + \mathcal{O}(A^2). \quad (20.35)$$

为检验这一点, 注意变换 (20.33) 在 g 的最低阶抵消了由 A_μ^a 的规范变换 (式 (15.45)) 引起的变分。 A^2 阶及更高阶的项一般可以通过安排来抵消规范变换中的高阶项。因此, 只含单个规范场插入的矩阵元可以利用原始全局对称理论的 Noether 流的性质来求值。特别要注意, 这些流的守恒律 (式 (20.34)) 保证了这些矩阵元的 Ward 恒等式得到满足。

如果理论 $\mathcal{L}_0$ 的全局对称性被自发破缺, 这一理论将含有戈德斯通玻色子, 它们与 Noether 流有特殊的关系。在长波长下, 戈德斯通玻色子成为真空的无穷小对称性转动, $Q^a|0\rangle$, 其中 Q^a 是与 $J^{\mu a}$ 相关联的全局荷。于是, 算符 $J^{\mu a}$ 具有从真空中产生戈德斯通玻色子所需的正确量子数。设 $|\pi^k(p)\rangle$ 表示戈德斯通玻色子态。一般地, 会有一个能够产生或湮灭该玻色子的流 $J^{\mu a}$; 我们可以把相应的矩阵元参数化为

$$\langle 0|J^{\mu a}(x)|\pi^k(p)\rangle = -ip^\mu F^{ak} e^{-ip\cdot x}, \quad (20.36)$$

其中 p^μ 是玻色子在壳动量, F^{ak} 是常数矩阵。当 a 表示未破缺对称性的生成元时, 矩阵元 F^{ak} 为零。于是 F^{ak} 的非零矩阵元把自发破缺对称性的流连接到它们相应的戈德斯通玻色子。由于流 $J^{\mu a}$ 是守恒的, 我们得到

$$0 = \partial_\mu \langle 0|J^{\mu a}(x)|\pi^k(p)\rangle = -p^2 F^{ak} e^{-ip\cdot x}, \quad (20.37)$$

这意味着具有非零矩阵元 (20.36) 的玻色子在壳满足 $p^2 = 0$, 因而是无质量的。这是戈德斯通定理的另一个证明。[‡]

由于我们在本节前面考察的标量场理论应当是这一分析的一个特例, 我们应当在那里找到式 (20.36) 所给关系的一个例子。比较式 (20.16) 和 (20.35), 我们看到, 对标量场理论而言,

$$J^{\mu a} = \partial^\mu \phi_i (T^a \phi)_i, \quad (20.38)$$

[‡]这个论证的一个特例出现在式 (19.65) 的讨论中。

它正是对应于全局规范对称性的 Noether 流。代入真空期望值 (20.18)，我们得到

$$J^{\mu a} = \partial^\mu \phi_i (T^a \phi_0)_i, \quad (20.39)$$

这导致如下矩阵元组

$$\langle 0 | J^{\mu a}(x) | \pi^i(p) \rangle = -i p^\mu (T^a \phi_0)_i e^{-i p \cdot x}. \quad (20.40)$$

利用这一关系，我们可以识别出

$$F^{ai} = (T^a \phi_0)_i \quad (20.41)$$

这是弱耦合标量场理论中希格斯机制的情况。更精确地说，指标 i 遍及标量场 ϕ 的全部分量。然而，我们在式 (20.23) 下方的讨论中看到，(20.41) 只对为戈德斯通玻色子的分量 ϕ_i 非零，并且只对自发破缺的对称性生成元 a 非零。因此，(20.41) 的非零分量恰好构成结构 (20.36)。

作为对象 $T^a \phi_0$ 把自发破缺的生成元与戈德斯通玻色子联系起来的方式的一个具体例证，考虑由矢量表示中标量场破缺 $SU(2)$ 对称性的情形。根据几何图像，绕 1 轴的转动把 ϕ 的真空期望值倾入 2 方向，绕 2 轴的转动把这个期望值倾入 1 方向，而绕 3 轴的转动使 $\langle \phi \rangle$ 保持不变。于是规范生成元 T^1 和 T^2 被自发破缺，标量场分量 ϕ_2 和 ϕ_1 是相应的戈德斯通玻色子。这与显式计算 $(T^a \phi_0)_i$ 诸元素的结果相符：利用 $(T^a)_{bc} = \epsilon^{bac}$ ，我们得到

$$(T^a \phi_0)_b = \epsilon^{bac} (\phi_0)_c = v \epsilon^{ba3}. \quad (20.42)$$

把这一结果代入公式 (20.40)，我们看到，每个自发破缺对称性的流都产生并湮灭它自己的戈德斯通玻色子。

现在我们可以在这一般背景下利用这一形式体系来研究希格斯机制的运作。考虑原始理论 $\mathcal{L}_0$ 与 G 的规范玻色子耦合。为看清希格斯机制如何运作，我们必须计算真空极化振幅。Ward 恒等式要求该振幅是横向的，因此它必然具有如下形式

$$\Pi^{\mu\nu ab}(k) = i \left(g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{k^2} \right) (m_{ab}^2 + \mathcal{O}(k^2)). \quad (20.43)$$

在这种一般情形下计算 (20.43) 中的非奇异项并不容易，但计算奇异项则是直接的，它来自具有中间戈德斯通玻色子的贡献。综合式 (20.35) 和 (20.36)，我们看到，规范玻色子转变为戈德斯通玻色子的振幅为

$$(A^a - \pi^j \text{ 顶角}) = -g k^\mu F^{aj}. \quad (20.44)$$

于是对真空极化的极点贡献为

$$(\text{极点贡献}) = (g k^\mu F^{aj}) \frac{i}{k^2} (-g k^\nu F^{bj}). \quad (20.45)$$

把 (20.45) 与式 (20.21) 比较，我们识别出

$$m_{ab}^2 = g^2 F^{aj} F^{bj}. \quad (20.46)$$

注意，在对称性被标量场破缺的情形中，这一结果回到 (20.20)。然而，式 (20.46) 适用于任何自发破缺对称性的理论，无论对称性破缺在拉格朗日量中是否显而易见，也无论它是否需要强相互作用或其他非微扰效应。于是，一个普遍结果是：任何耦合到自发破缺对称性之流的规范玻色子都获得质量。

20.2 弱相互作用的 Glashow-Weinberg-Salam 理论

由 Glashow、Weinberg 和 Salam (GWS) 提出的弱相互作用与电磁相互作用的规范理论基于规范群 $SU(2) \times U(1)$ 。我们从弱同位旋 $SU(2)$ 和弱超荷 $U(1)$ 出发。 $SU(2)$ 的规范玻色子是 $W^{1\mu}$ 、 $W^{2\mu}$ 、 $W^{3\mu}$ ，耦合常数为 g ； $U(1)$ 的规范玻色子是 B^μ ，耦合常数为 g' 。规范场的拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_{\text{gauge}} = -\frac{1}{4}W^{a\mu\nu}W_{\mu\nu}^a - \frac{1}{4}B^{\mu\nu}B_{\mu\nu}, \quad (20.47)$$

其中

$$W^{a\mu\nu} = \partial^\mu W^{a\nu} - \partial^\nu W^{a\mu} + g\epsilon^{abc}W^{b\mu}W^{c\nu}, \quad B^{\mu\nu} = \partial^\mu B^\nu - \partial^\nu B^\mu. \quad (20.48)$$

作用在具有弱同位旋表示矩阵 T^a 和弱超荷 Y 的场上的协变导数为

$$D_\mu = \partial_\mu - igW_\mu^a T^a - ig'B_\mu Y. \quad (20.49)$$

对称性被复标量双重态自发破缺

$$\phi = \begin{pmatrix} \phi^+ \\ \phi^0 \end{pmatrix} \quad (20.50)$$

其超荷为 $Y = 1/2$ 。标量势为

$$V(\phi) = \mu^2 \phi^\dagger \phi + \lambda(\phi^\dagger \phi)^2, \quad (20.51)$$

其中 $\mu^2 < 0$ ，因此 ϕ 获得真空期望值

$$\langle \phi \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}. \quad (20.52)$$

把它代入标量动能项，我们得到规范玻色子质量项。带电规范玻色子

$$W^{\pm\mu} = \frac{1}{\sqrt{2}}(W^{1\mu} \mp iW^{2\mu}) \quad (20.53)$$

获得质量

$$m_W = \frac{1}{2}gv. \quad (20.54)$$

中性规范玻色子发生混合。光子和 Z^0 是质量本征态

$$A_\mu = B_\mu \cos \theta_W + W_\mu^3 \sin \theta_W, \quad Z_\mu = -B_\mu \sin \theta_W + W_\mu^3 \cos \theta_W, \quad (20.55)$$

其中弱混合角 θ_W 由下式定义

$$\sin \theta_W = \frac{g'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \quad \cos \theta_W = \frac{g}{\sqrt{g^2 + g'^2}}. \quad (20.56)$$

光子保持无质量， Z^0 获得质量

$$m_Z = \frac{1}{2}\sqrt{g^2 + g'^2}v = \frac{m_W}{\cos \theta_W}. \quad (20.57)$$

我们可以把协变导数 (20.49) 改写为如下形式

$$D_\mu = \partial_\mu - \frac{ig}{\sqrt{2}}(W^{+\mu}T^+ + W^{-\mu}T^-) - \frac{ig}{\cos \theta_W}Z^\mu(T^3 - Q \sin^2 \theta_W) - ieQA_\mu, \quad (20.58)$$

其中

$$e = g \sin \theta_W, \quad (20.59)$$

而 $Q = T^3 + Y$ 是电荷。我们在此看到，所有弱玻色子的耦合都由两个参数描述：已被精确测量的电子电荷 e ，以及一个新参数 θ_W 。由 W 和 Z 交换所诱导的耦合还将涉及这些粒子的质量。然而，这些质量并不独立，因为由式 (20.53) 可得

$$m_W = m_Z \cos \theta_W. \quad (20.60)$$

W 和 Z 交换过程的所有效应，至少在树图级别，都可以用三个基本参数 e 、 θ_W 和 m_W 来写出。

20.2.1 与费米子的耦合

一旦费米子场的量子数被指定，协变导数 (20.58) 就唯一地确定 W 和 Z^0 场与费米子的耦合。为确定这些量子数，我们必须考虑第 17.3 节中提到的事实： W 玻色子只耦合到夸克和轻子的左手螺旋态。

在经典拉格朗日量的层面，构造费米子场的左手与右手分量以不同方式耦合到规范玻色子的理论并无困难。[§] 早在第 3.2 节我们就看到，Dirac 费米子的动能项分裂为左手场和右手场各自独立的部分：

$$\bar{\psi} i \not{D} \psi = \bar{\psi}_L i \not{D} \psi_L + \bar{\psi}_R i \not{D} \psi_R. \quad (20.61)$$

当我们把 ψ 耦合到规范场时，我们可以把 ψ_L 和 ψ_R 指派给规范群的不同表示。于是 (20.61) 右端的两个项将含有两个不同的协变导数，而这些将意味着两套不同的耦合。

在 GWS 模型中，我们可以利用这一技术来确保只有夸克场和轻子场的左手分量耦合到 W 玻色子。我们把左手费米子场指派为 $SU(2)$ 的双重态，而使右手费米子场在该群下为单态。一旦我们为每个费米子场指定了 T^3 值，我们必须指派的 Y 值就由 $Q = T^3 + Y$ 决定。这意味着 Y 的指派对夸克和轻子的左手与右手分量也将不同。对于右手场， $T^3 = 0$ ，于是我们通过把 Y 指派为等于电荷来重现标准电荷。例如，对右手 u 夸克场， $Y = +2/3$ ；对 e_R ， $Y = -1$ 。对左手场，

$$E_L = \begin{pmatrix} \nu_L \\ e_L \end{pmatrix}, \quad Q_L = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad (20.62)$$

指派 $Y = -1/2$ 和 $Y = +1/6$ (分别) 与 $T^3 = \pm 1/2$ 结合，给出正确的电荷指派。由于左手与右手费米子处于基本规范群的不同表示中，把这两个分量视为不同的粒子、并由费米子质量项把它们混合起来，常常是有用的。

事实上，费米子质量项的构造是一个严重的问题，因为所有可能的此类项都被全局规范不变性所禁止。例如，我们不能写出电子质量项

$$\Delta \mathcal{L} = -m_e (\bar{e}_L e_R + \bar{e}_R e_L), \quad (20.63)$$

因为场 e_L 和 e_R 属于不同的 $SU(2)$ 表示，并且具有不同的 $U(1)$ 荷。在接下来的几页中，我们将通过把所有费米子场视为无质量来忽略这一问题。这一描述足以分析高能下弱相互作用的结

[§]在第 19.4 节中，我们论证过，这一策略在量子修正层面可能存在一个问题。我们将在下面检查我们构造的具体模型是否避免这一问题。

构, 在那种情况下夸克和轻子质量可以被忽略。在本节末尾, 我们将回到在 GWS 理论中写出夸克和轻子质量项的问题。这一问题的解将强化这样一种观念: 左手与右手费米子场根本上是独立的实体, 由某种辅助过程混合形成有质量费米子。

如果我们忽略费米子质量, 夸克和轻子弱相互作用的拉格朗日量就直接来自上面给出的电荷指派。 e 、 ν 、 u 和 d 的费米子动能项为

$$\mathcal{L} = \bar{E}_L(i\mathcal{D})E_L + \bar{e}_R(i\mathcal{D})e_R + \bar{Q}_L(i\mathcal{D})Q_L + \bar{u}_R(i\mathcal{D})u_R + \bar{d}_R(i\mathcal{D})d_R. \quad (20.64)$$

在每一项中, 协变导数由式 (20.49) 给出, 其中 T^a 和 Y 在所属费米子场的特定表示中取值。例如,

$$\bar{Q}_L(i\mathcal{D})Q_L = \bar{Q}_L i\gamma^\mu \left(\partial_\mu - igW_\mu^a T^a - i\frac{g'}{6}B_\mu \right) Q_L. \quad (20.65)$$

右手中微子对 $SU(2)$ 和 $U(1)$ 的耦合都为零, 因此我们只是从式 (20.64) 中省略了这一项。

为弄清费米子-矢量玻色子耦合的物理后果, 我们应该利用式 (20.58) 所给协变导数的形式, 把式 (20.64) 用矢量玻色子质量本征态写出。于是式 (20.64) 具有如下形式

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \bar{E}_L(i\mathcal{D})E_L + \bar{e}_R(i\mathcal{D})e_R + \bar{Q}_L(i\mathcal{D})Q_L + \bar{u}_R(i\mathcal{D})u_R + \bar{d}_R(i\mathcal{D})d_R \\ & + g(W_\mu^+ J_\mu^{++} + W_\mu^- J_\mu^{--} + Z_\mu^0 J_\mu^Z) + eA_\mu J_{EM}^\mu, \end{aligned} \quad (20.66)$$

其中

$$\begin{aligned} J_W^{\mu+} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{\nu}_L \gamma^\mu e_L + \bar{u}_L \gamma^\mu d_L), \\ J_W^{\mu-} &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\bar{e}_L \gamma^\mu \nu_L + \bar{d}_L \gamma^\mu u_L), \\ J_Z^\mu &= \frac{1}{\cos \theta_W} \left[\bar{\nu}_L \gamma^\mu \left(\frac{1}{2} \right) \nu_L + \bar{e}_L \gamma^\mu \left(-\frac{1}{2} + \sin^2 \theta_W \right) e_L + \bar{e}_R \gamma^\mu (\sin^2 \theta_W) e_R \right. \\ &\quad + \bar{u}_L \gamma^\mu \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \sin^2 \theta_W \right) u_L + \bar{u}_R \gamma^\mu \left(-\frac{2}{3} \sin^2 \theta_W \right) u_R \\ &\quad \left. + \bar{d}_L \gamma^\mu \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \sin^2 \theta_W \right) d_L + \bar{d}_R \gamma^\mu \left(\frac{1}{3} \sin^2 \theta_W \right) d_R \right], \\ J_{EM}^\mu &= \bar{e} \gamma^\mu (-1) e + \bar{u} \gamma^\mu \left(+\frac{2}{3} \right) u + \bar{d} \gamma^\mu \left(-\frac{1}{3} \right) d. \end{aligned} \quad (20.67)$$

在此我们使用了式 (20.67) 来简化 W 玻色子流。注意与光子场相关联的流 J_{EM}^μ 确实就是标准的电磁流。

20.2.2 反常消除

正如我们刚才所见, 写出一个以手征方式把 GWS 规范玻色子耦合到费米子的拉格朗日量并无困难。然而, 这些手征耦合确实呈现一个在单圈修正层面出现的问题。在第 19.2 节中, 我们看到, 在经典运动方程层面守恒的轴矢流可以通过把该流耦合到一对规范玻色子的单圈图而获得非零散度。含有这一反常贡献的费曼图是一个三角图, 其顶点处为轴矢流和两个规范流。在规范玻色子耦合到手征流的规范理论中, 危险的三角图出现在三规范玻色子顶角函数的单圈修正中。反常项破坏了这一振幅的 Ward 恒等式。因此, 如我们在第 19.4 节所论证的, 规范玻色子耦合到手征流的理论只有在反常贡献以某种方式消失时才能是规范不变的。幸运的是, 如我

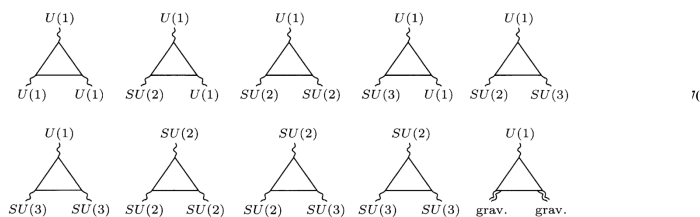


图 20.1: 在 GWS 理论中可能产生反常的三角图。

们在那里所见，当人们对可以在这些图中循环的所有可能的费米子种类求和时，反常项可以安排得相互抵消。[¶]

在 GWS 理论中，实验要求弱相互作用流是左手的，这迫使我们选择手征规范耦合。现在我们必须检查来自三角图的反常项是否按要求抵消。我们将发现它们确实如此，但只是通过夸克和轻子量子数之间微妙而相当奇妙的相互作用才实现。

三个规范玻色子 A^a 、 A^b 和 A^c 的三角图的反常项正比于群论不变量

$$\text{tr} \left[\gamma^5 t^a \{t^b, t^c\} \right], \quad (20.68)$$

其中求迹遍及所有费米子种类。反对易子来自取费米子沿相反方向绕行的两个三角图之和。因子 γ^5 记录反常与手征流相关联的事实；该因子对左手费米子等于 -1 ，对右手费米子等于 $+1$ 。在诸如 QED 或 QCD 这类规范玻色子对右手与左手种类等权耦合的理论中，反常自动抵消。这种记账方法是第 19.4 节所给更一般方法的一个特例。

为求值 GWS 理论的反常，最容易的做法是在 $SU(2) \times U(1)$ 规范玻色子的基中、在混合到光子和 Z^0 质量本征态之前进行。对无质量费米子求值三角图就足够了，这样右手与左手费米子具有不同的量子数。然而，我们不仅要考虑含三个 $SU(2) \times U(1)$ 规范玻色子的图的反常，还要考虑既含弱相互作用规范玻色子又含 QCD 色 $SU(3)$ 规范玻色子的图。如果我们考虑引力对弱相互作用规范理论的影响，还存在一个含一个弱相互作用规范玻色子和两个引力子的可能反常的图。我们可以忽略所有耦合都是左右对称的图，例如三个 $SU(3)$ 玻色子的反常或一个 $SU(3)$ 玻色子与两个引力子的反常。于是，可能含有反常项的完整图集如图 20.1 所示。如果 $SU(2) \times U(1)$ 规范理论的 Ward 恒等式要得到满足，所有可能的反常都必须消除。

三个 $SU(2)$ 规范玻色子的反常总为零是 $SU(2)$ 规范理论的一个特殊性质；这一结果来自 Pauli 西格马矩阵的性质 $\{\sigma^a, \sigma^b\} = 2\delta^{ab}$ ，它意味着迹 (20.68) 为零。含一个 $SU(3)$ 玻色子或一个 $SU(2)$ 玻色子的反常正比于

$$\text{tr}[t^a] = 0 \quad \text{或} \quad \text{tr}[\tau^a] = 0. \quad (20.69)$$

其余非平凡的反常是一个 $U(1)$ 玻色子与两个 $SU(2)$ 玻色子或两个 $SU(3)$ 玻色子的反常、三个 $U(1)$ 玻色子的反常，以及含一个 $U(1)$ 规范玻色子的引力反常。

一个 $U(1)$ 玻色子与两个 $SU(3)$ 玻色子的反常正比于群论因子

$$\text{tr}[t^a t^b Y] = \frac{1}{2} \delta^{ab} \cdot \sum_{\text{夸克}} Y, \quad (20.70)$$

[¶]如果你没有读过第 19 章，但你愿意假定费米子三角图含有破坏规范不变性的贡献，你仍然应该能够跟上接下来的论证。

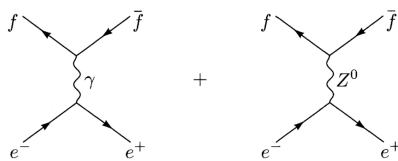


图 20.2: 在 Glashow-Weinberg-Salam 理论中对过程 $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ 有贡献的图。

其中求和遍及左手夸克和右手夸克，对左手贡献多一个因子 (-1) 。代入上面为 u_L 、 d_L 、 u_R 和 d_R 给出的电荷指派，我们得到

$$\sum_{\text{夸克}} Y = -2 \cdot \frac{1}{6} + \left(\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) = 0. \quad (20.71)$$

一个 $U(1)$ 玻色子与两个 $SU(2)$ 玻色子的反常正比于左手双重态超荷之和。把轻子双重态和夸克双重态加起来，我们得到

$$\sum_{\text{双重态}} Y = 3 \cdot \left(\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0. \quad (20.72)$$

三个 $U(1)$ 玻色子的反常正比于超荷立方之和。把所有左手与右手费米子的贡献按适当的符号加起来，人们发现这也为零，其中夸克带有色因子 3：

$$\sum_{\text{所有费米子}} Y^3 = 3 \cdot \left[-2\left(\frac{1}{6}\right)^3 + \left(\frac{2}{3}\right)^3 + \left(-\frac{1}{3}\right)^3\right] - 2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + (-1)^3 = 0. \quad (20.73)$$

最后，含一个 $U(1)$ 规范玻色子的引力反常正比于超荷之和，我们已证明它为零。因此，GWS 理论是无反常的。

GWS 理论中反常的消除是一个显著而非平凡的自洽性条件。它要求夸克具有分数电荷，轻子具有整数电荷，并且颜色数为 3。这些条件都被观测到的粒子谱所满足，这一事实有力地表明 GWS 理论走在正确的道路上。

20.2.3 Glashow-Weinberg-Salam 理论的实验后果

GWS 理论对弱相互作用现象作出若干精确预言。在低能下，重的 W 和 Z 玻色子的交换产生有效的四费米子相互作用。带电流相互作用重现了弱相互作用 Fermi 理论的熟悉结构，其中 Fermi 常数由下式给出

$$\frac{G_F}{\sqrt{2}} = \frac{g^2}{8m_W^2}. \quad (20.74)$$

中性流相互作用给出 Fermi 理论中不存在的新的预言。这些预言已经在各种各样的实验中受到检验。

在更高能量下还有对 GWS 理论的进一步检验。过程 $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ 以本质性的方式受到影响，因为该理论含有一个带 s 道 Z^0 交换的新图，它与标准的光子交换图干涉，如图 20.2 所示。利用第 5.2 节的方法计算出这一干涉的效应是直接的，因此我们把这一分析留作习题 20.3。

当质心能量接近 m_Z 时， Z^0 直接作为 e^+e^- 湮灭截面中的共振峰出现。类似地， W 和 Z 都可以在夸克-反夸克湮灭中作为共振峰被观测到，后者被视为质子-反质子散射中的部分子次

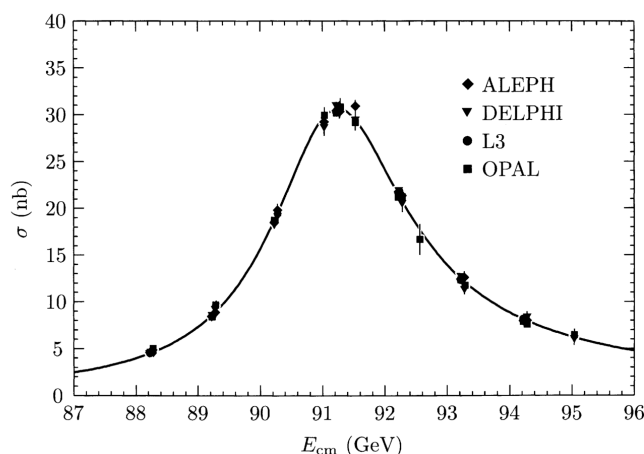


图 20.3: 在 E_{cm} 接近 Z^0 玻色子质量时, e^+e^- 湮灭为强子的总截面, 由 ALEPH、DELPHI、L3 和 OPAL 实验测量, 并由粒子数据组 (Particle Data Group) 汇编, *Phys. Rev. D* **50**, (1994), 图 32.14。原始文章的参考文献列于其中。实线是 GWS 理论的预言。

级过程。这些共振峰的位置由 G_F 、 $\sin^2 \theta_W$ 以及 e 或 α 的值根据式 (20.59) 和 (20.74) 预言。利用这些关系, 我们得到

$$m_W = \sqrt{\frac{\alpha\pi}{\sqrt{2}G_F \sin^2 \theta_W}}, \quad m_Z = \sqrt{\frac{\alpha\pi}{\sqrt{2}G_F \sin^2 \theta_W \cos^2 \theta_W}}. \quad (20.75)$$

Z^0 共振峰的详细形状如图 20.3 所示。所示的实验测量结果与一条共振峰位置按最佳拟合调整过的理论曲线相比较。共振峰的高度和宽度随后由 GWS 理论预言。共振峰通过电子和正电子在湮灭前辐射共线光子的过程而被展宽到更高能量; 这一修正在习题 5.5 中讨论过。

由于 GWS 理论的拉格朗日量把左手与右手费米子视为具有完全不同量子数的不同种类, Z^0 对左手与右手费米子的耦合显著不同。这一点的表现之一是存在极化不对称性, 即衰变 $Z^0 \rightarrow f\bar{f}$ 中产生的费米子具有净极化, 或者在逆过程即 Z^0 产生中存在不对称性。这一不对称性可以直接从 (20.67) 所给 Z^0 流的形式读出:

$$\mathcal{A}_{LR} = \frac{\Gamma(Z^0 \rightarrow f_L \bar{f}_R) - \Gamma(Z^0 \rightarrow f_R \bar{f}_L)}{\Gamma(Z^0 \rightarrow f_L \bar{f}_R) + \Gamma(Z^0 \rightarrow f_R \bar{f}_L)} = \frac{(\frac{1}{2} - |Q_f| \sin^2 \theta_W)^2 - (Q_f \sin^2 \theta_W)^2}{(\frac{1}{2} - |Q_f| \sin^2 \theta_W)^2 + (Q_f \sin^2 \theta_W)^2}. \quad (20.76)$$

对现实的取值 $\sin^2 \theta_W = 0.23$, 该表达式对带电轻子给出 15% 的不对称性, 对 d 、 s 和 b 夸克给出 95% 的不对称性。对轻子, 这一不对称性可以通过在 Z^0 共振峰处测量 τ 轻子的极化、或者通过测量分别用左手与右手电子产生共振峰的相对截面而在实验上加以检验。对夸克, 该不对称性可以通过共振峰上的前后产生不对称性间接确定, 如习题 20.3 所解释。

由于弱中性流有如此多不同的表现, 通过比较为解释其每一个预言效应所需的参数 $\sin^2 \theta_W$ 的值, GWS 弱相互作用理论可以受到严格的检验。表 20.1 给出从各种各样的弱相互作用中性流效应和不对称性中提取的 $\sin^2 \theta_W$ 值。在所有情形下, 都必须包含单圈辐射修正才能在所要求的精度水平上分析实验。这些辐射修正涉及一些微妙之处。首先, 必须采用一个定义 $\sin^2 \theta_W$ 的特定重整化约定, 并在所有计算中一致地使用它。该表给出这一约定的两种不同选择的结果。在这两种约定中, 弱相互作用可观测量都被取为 α 、 G_F 和第三个独立参数的函数。

表 20.1: 弱相互作用实验给出的 $\sin^2 \theta_W$ 值

$\sin^2 \theta_W^{MS}$	$\sin^2 \theta_W^{MSbar}$	观测量或过程
0.2247 (21)	0.2320 (6)	m_Z
0.2264 (25)	0.2338 (22)	m_W
0.2250 (18)	0.2322 (6)	Γ_Z
0.2243 (17)	0.2315 (11)	在 Z^0 处轻子的 f - b 不对称性
0.2245 (17)	0.2317 (8)	在 Z^0 处所有对产生不对称性
0.2221 (17)	0.2292 (10)	在 Z^0 处的 A_{LR}
0.2260 (48)	0.233 (5)	深非弹中微子散射
0.205 (31)	0.212 (32)	中微子-质子弹性散射
0.224 (9)	0.231 (9)	中微子-电子弹性散射
0.216 (8)	0.223 (8)	原子宇称破坏
0.216 (17)	0.223 (18)	非弹 e^- 散射中的宇称破坏

此处列出的值是通过调整 $\sin^2 \theta_W^{MS}$ 或 $\sin^2 \theta_W^{MSbar}$ 的值、把 α 和 G_F 视为精确已知的参数来拟合实验观测而得到的。括号中的数字是末位所示数字的标准误差。从实验测量量到 $\sin^2 \theta_W$ 或 $\sin^2 \theta_W^{MS}$ 的换算依赖于顶夸克质量和希格斯玻色子质量。这些值假设顶夸克质量为 169 GeV、希格斯质量为 300 GeV；所引用的误差包括顶夸克质量的 17 GeV 不确定度以及希格斯质量从 60 GeV 到 1000 GeV 的范围。两列之间相对误差的差异反映了这一理论不确定性的重要性。一些可观测量对 α_s 依赖较弱；这些值假设 $\alpha_s(m_Z) = 0.120 \pm 0.007$ 。该表取自 P. Langacker 和 J. Erler 为粒子数据组 (Particle Data Group) 撰写的文章, *Phys. Rev. D* **50**, 1304 (1994)。那篇文章包含完整的参考文献集, 并讨论了这些确定中不确定性的来源。

在第一列中, 该参数是质量比 m_W/m_Z , 并且, 遵循树图级表达式 (20.57), 我们认为这一比值定义了 $\sin^2 \theta_W$ 的重整化值:

$$\sin^2 \theta_W^s = 1 - \frac{m_W^2}{m_Z^2}. \quad (20.77)$$

在第二列中, 第三个参数是根据由最小减除 (式 (11.84)) 定义的弱相互作用耦合常数计算出的 $\sin^2 \theta_W$ 。 $\sin^2 \theta_W$ 不同定义之间的差异出现在单圈计算的层面, 并且可以揭示有趣的物理; 这一主题在第 21.3 节讨论。

第二个微妙之处在于, 弱中性流过程的单圈修正依赖于 t 夸克质量的值, 这一质量直到最近才被确定, 并且仍然有些认识不足。对 t 夸克质量的依赖相对较强, 其原因很有意思, 我们将在第 21.3 节讨论。单圈修正还对负责自发对称性破缺的粒子的性质有较弱的依赖。

从表 20.1 我们可以看到, 由弱中性流引起的各种各样的效应都已被观测到, 其大小由单一且自洽的 $\sin^2 \theta_W$ 值所解释。理论与实验的这种显著一致使我们相信, Glashow-Weinberg-Salam 理论确实是弱相互作用与电磁相互作用的正确描述。

20.2.4 费米子质量项

我们现在回到为夸克和轻子写出质量项的问题。回忆我们不能把普通质量项放入拉格朗日量中, 因为各种费米子场的左手与右手分量具有不同的规范量子数, 所以简单的质量项会破坏

规范不变性。为赋予夸克和轻子质量，我们必须再次援引自发对称性破缺的机制。

我们在本节开头假定标量场 ϕ 获得真空期望值 (20.47)，以便赋予 W 和 Z 玻色子质量。该标量场在 $SU(2)$ 下必须是旋量，并且必须具有 $Y = 1/2$ ，才能产生正确的规范玻色子质量模式。利用这些量子数，我们还可以写出把 e_L 、 e_R 和 ϕ 联系起来的规范不变耦合，如下所示：

$$\Delta\mathcal{L}_e = -\lambda_e \bar{E}_L \cdot \phi e_R + \text{h.c.} \quad (20.78)$$

在此，双重态 E_L 和 ϕ 的 $SU(2)$ 指标被缩并；还要注意各个场的荷 Y 之和为零。参数 λ_e 是一个新的无量纲耦合常数。如果我们把该表达式中的 ϕ 换成其真空期望值 (20.47)，就得到

$$\Delta\mathcal{L}_e = -\frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_e v \bar{e}_L e_R + \text{h.c.} + \cdots \quad (20.79)$$

这是电子的质量项。质量的大小由 ϕ 的真空期望值设定，并被新的无量纲耦合重新标度：

$$m_e = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_e v. \quad (20.80)$$

由于电子质量正比于 v ，人们可能会预期电子和 W 玻色子的质量应当同数量级。事实上，取观测值， $m_e/m_W \sim 6 \times 10^{-6}$ 。由于 λ_e 是可重整化耦合，它必须被当作理论的输入。因此，GWS 理论允许电子非常轻，但它不能解释为什么电子相对于 W 玻色子如此之轻。

我们可以用同样的方式写出夸克场的质量项。注意，在下面的表达式中，两项都在 $SU(2)$ 下不变，并且净 Y 为零：

$$\Delta\mathcal{L}_q = -\lambda_d \bar{Q}_L \cdot \phi d_R - \lambda_u \epsilon_{ab} \bar{Q}_L^a \phi^{b*} u_R + \text{h.c.} \quad (20.81)$$

代入来自式 (20.47) 的 ϕ 的真空期望值，这些项变为

$$\Delta\mathcal{L}_q = -\frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_d v \bar{d}_L d_R - \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_u v \bar{u}_L u_R + \text{h.c.} + \cdots, \quad (20.82)$$

即 d 和 u 夸克的标准质量项。GWS 理论由此给出关系

$$m_d = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_d v, \quad m_u = \frac{1}{\sqrt{2}}\lambda_u v. \quad (20.83)$$

与电子一样，该理论参数化但不解释实验上观测到的 d 和 u 夸克质量的小值。

当在理论中引入额外几代夸克时，可以存在混合世代的额外耦合项。或者，我们可以通过为夸克场选择新基来对角化 Higgs 耦合。我们将在第 20.3 节证明这总是可能的。然而，Higgs 耦合的这一简化会引起规范耦合中的复杂化。于是带电流弱相互作用通过一个么正矩阵——Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 矩阵——耦合各代夸克，该矩阵一般不是对角的。

希格斯玻色子的唯象性质将在第 III 部分的总课题中更详细地探讨。

20.2.5 一个希格斯扇区？

由于不存在支持 GWS 模型中所含简单希格斯玻色子存在的实验证据，值得追问 W 和 Z 玻色子是否可能通过更复杂的机制获得质量。这一问题有两个方面。

首先， W 和 Z 玻色子是否确实是自发破缺的 $SU(2) \times U(1)$ 对称性的规范玻色子，这确定无疑吗？支持这一想法的证据来自各种夸克和轻子对弱相互作用的耦合的普适性。这一普适

性通过如下事实受到检验：同一个 Fermi 常数值描述了所有带电流弱相互作用过程，而同样的耦合强度与单一的 $\sin^2 \theta_W$ 值相结合描述了整个弱中性流现象范围。我们已经看到，尤其是在第 16 章的讨论中，局域规范不变性原理自然而然地导致普适的、与味无关的耦合常数的预言。人们不知道还有任何其他原理能解释这一引人注目的规律性。因此，有令人信服的证据表明，弱相互作用的底层理论是自发破缺的规范理论。

然而， $SU(2) \times U(1)$ 的自发破缺机制很可能比我们在式 (20.111) 中写下的单一标量场的简单模型更复杂。原则上， $SU(2) \times U(1)$ 的破缺可能是由一组复杂的新粒子和新相互作用的动力学造成的，我们称之为希格斯扇区。实验只给出这一新扇区的三个性质：第一，它必须产生夸克和轻子的质量。第二，它必须产生 W 和 Z 玻色子的质量。第三项信息——也是唯一非平凡的一项——来自 GWS 理论中弱玻色子质量之间的关系 (20.57)，

$$m_W = m_Z \cos \theta_W. \quad (20.84)$$

这一关系在实验上以好于 1% 的精度成立，也就是说，达到了单圈辐射修正的水平。无论我们援引什么复杂的机制来产生 $SU(2) \times U(1)$ 的自发破缺，它都应当以自然的方式重现这一关系。

为理解关系 (20.84) 的含义，我们必须在不假设 $SU(2) \times U(1)$ 被标量场的期望值破缺的情况下分析规范玻色子质量矩阵。实际上，在宽松得多的假设下，利用第 20.1 节最末尾给出的论证，就有可能计算出规范玻色子质量矩阵。在那里，我们从规范流产生或湮灭戈德斯通玻色子的矩阵元构造了规范玻色子质量矩阵。我们现在将证明，对一大类这些矩阵元满足某些简单性质的 $SU(2) \times U(1)$ 破缺模型，关系 (20.84) 都成立。

任何弱相互作用对称性破缺模型都必须含有某组负责 $SU(2) \times U(1)$ 自发破缺的场。把理论的这一扇区视为具有全局 $SU(2) \times U(1)$ 对称性的场论，该对称性通过其与规范玻色子的耦合被提升为局域对称性。在具有全局对称性的理论中，该对称性被自发破缺为 $U(1)$ 。由于三个连续对称性被自发破缺，该扇区必须提供三个戈德斯通玻色子，它们最终将被 W^+ 、 W^- 和 Z^0 吃掉。称这三个玻色子为 π^a ，其中 $a = 1, 2, 3$ 。设 $J^{\mu A}$ 是新扇区的 $SU(2)$ 对称性流，并设 $J^{\mu Y}$ 是 $U(1)$ 流。于是规范玻色子质量矩阵将由矩阵元 (20.36) 构造，后者在此具有如下形式

$$\langle 0 | J^{\mu A} | \pi^b(p) \rangle = -i p^\mu F^{Ab}, \quad (20.85)$$

其中 $A = 1, 2, 3, Y$ ， $b = 1, 2, 3$ 。利用式 (20.45) 的方法，我们发现规范玻色子真空极化含有极点项

$$-\frac{i}{k^2} (g_A F^{Ac}) (g_B F^{Bc}), \quad (20.86)$$

其中对 c 求和， $A = 1, 2, 3$ 时 $g_A = g$ ， $A = Y$ 时 $g_A = g'$ 。于是我们可以把规范玻色子质量矩阵识别为

$$m_{AB}^2 = g_A g_B F^{Ac} F^{Bc}. \quad (20.87)$$

为重现已知形式的弱规范玻色子质量矩阵，我们现在必须对 F^{Ab} 施加约束。首先我们必须确保光子保持无质量。如果电荷的线性组合式 (20.69) 湮灭真空，这一点就成立。用式 (20.85) 的语言来说，我们必须坚持相应的电流线性组合不能激发戈德斯通玻色子：

$$\langle 0 | (J^{\mu 3} + J^{\mu Y}) | \pi^0(p) \rangle = 0. \quad (20.88)$$

利用下面的附加假设，我们也能实现关系 (20.84)：对称性破缺扇区具有 $SU(2)$ 全局对称性，在该对称性下三个戈德斯通玻色子和三个 $SU(2)$ 规范流作为三重态变换，并且当 $SU(2)$ 规范

对称性被自发破缺时它仍然保持精确。这一全局 $SU(2)$ 对称性意味着, 如果在式 (20.85) 中 $A = a = 1, 2, 3$, 那么

$$\langle 0 | J^{\mu a} | \pi^b(p) \rangle = -iF p^\mu \delta^{ab}, \quad (20.89)$$

其中 F 是具有质量量纲的参数。综合 (20.89) 和 (20.88), 我们得到

$$\langle 0 | J^{\mu Y} | \pi^3(p) \rangle = +iF p^\mu. \quad (20.90)$$

把 F^{Ab} 的这一形式代入 (20.87), 我们得到规范玻色子质量矩阵

$$m^2 = F^2 \begin{pmatrix} g^2 & & & \\ & g^2 & & \\ & & g^2 & -gg' \\ & & -gg' & g'^2 \end{pmatrix}, \quad (20.91)$$

其中矩阵作用在规范玻色子 $(A_\mu^1, A_\mu^2, A_\mu^3, B_\mu)$ 上。该矩阵的特征向量正是 (20.53) 和 (20.55)。为重现特征值, 我们只需要定义

$$v = 2F. \quad (20.92)$$

我们现在已经证明, W 和 Z 玻色子质量之间的 GWS 关系并非规范对称性被单一标量场破缺的情形所特有。这一关系来自对希格斯扇区未破缺全局 $SU(2)$ 对称性的更普遍假设。该对称性常被称为守恒 $SU(2)$ 对称性。^{||} 我们已经在弱相互作用有效拉格朗日量式 (20.94) 中把它作为全局 $SU(2)$ 对称性看到过。

对单一标量场的情形, 守恒对称性以下列方式出现: 如果我们把场 ϕ 用其四个实分量写出, 拉格朗日量式 (20.111) (忽略规范耦合) 具有 $O(4)$ 全局对称性。 ϕ 的真空期望值把该对称性破缺为 $O(3)$, 即 $SU(2)$ 。

然而, 还有许多其他量子场论在自发破缺 $SU(2)$ 的同时保持另一个全局 $SU(2)$ 对称性未破缺。一个相当复杂的例子由具有两个无质量味的 QCD 给出, 如果我们把被规范的 $SU(2)$ 与 (19.59) 中由 U_L 生成的对称性等同起来, 并把守恒 $SU(2)$ 与矢量同位旋对称性等同起来。把熟悉的强相互作用复制一份, 其质量标度大到足以给出 $F = 125 \text{ GeV}$, 就将是希格斯扇区一个完全可以接受的模型。(遗憾的是, 在这一模型中不容易产生夸克和轻子的质量。)

关于希格斯扇区的性质以及 $SU(2) \times U(1)$ 破缺的显式机制的问题, 很可能是基本粒子理论中最紧迫的未解问题。我们将在结语中进一步讨论这一问题。

20.3 夸克与轻子理论的对称性

把第 17 章描述的强相互作用理论与上一节描述的弱相互作用和电磁相互作用理论放在一起, 我们现在已经构造了基本粒子相互作用的完整描述。研究这一理论的对称性, 追问自然界底层描述的基本对称性可能是什么, 是很有意思的。

在通向式 (15.18) 的论证中, 我们已经看到, 规范理论的拉格朗日量受到可重整化与规范不变性条件的严格限制。在本节中, 我们将构造与强、弱和电磁相互作用的 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$

^{||}P. Sikivie, L. Susskind, M. Voloshin 和 V. Zakharov, *Nucl. Phys. B* **173**, 189 (1980)。

规范对称性相容的最一般的可重整化拉格朗日量。然后我们可以追问，为了赋予该理论我们在自然界中看到的那些全局对称性，我们还必须对该理论施加哪些额外的全局对称性。

作为第一步，我们将忽略希格斯标量场以及夸克、轻子和规范玻色子的质量项。于是夸克与轻子理论的拉格朗日量完全由规范不变性和可重整化性所确定。我们有

$$\mathcal{L}_G = -\frac{1}{4} \sum_i F^{i\mu\nu} F_{\mu\nu}^i + \sum_J \bar{\psi}_J i \not{D} \psi_J, \quad (20.93)$$

其中指标 i 遍及规范群的三个因子，指标 J 遍及手征费米子的各个多重态。

原则上，我们可以向 (20.93) 添加如下的赝标量纯规范算符：

$$\Delta \mathcal{L}_\theta = \sum_i \theta_i \frac{g_i^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\mu\nu}^i F_{\rho\sigma}^i. \quad (20.94)$$

这些项显然在 P 和 T 下都是奇的。然而，我们在第 19.2 节末尾看到，通过在有效作用量中做变量替换，可以产生或抵消这种形式的项。例如，对右手电子场的变量替换

$$e_R \rightarrow e^{i\alpha} e_R \quad (20.95)$$

根据 (19.55) 或 (19.56)，产生对拉格朗日量的一个修正，该修正涉及 $U(1)$ 规范场场强中 P 奇与 T 奇的组合

$$\Delta \mathcal{L} = \alpha \frac{g'^2}{32\pi^2} \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} B_{\mu\nu} B_{\rho\sigma}. \quad (20.96)$$

(20.96) 的系数与 (19.56) 中相应的系数不同，因为我们只变换了电子场的右手手征分量。如果我们变换另一个超荷为 Y 的费米子场，我们会发现类似的移动，其系数正比于 Y^2 。如果这一新场耦合到 $SU(2)$ 或 $SU(3)$ 规范场，我们还会发现正比于那些场强的项。因此，我们可以通过做取 $\alpha = -\theta_1$ 的变量替换 (20.95)，消去 (20.94) 中涉及 $U(1)$ 场强的项。我们可以通过对三个费米子多重态（比如说 e_R 、 E_L 和 Q_L ）做适当的手征转动，消去 (20.94) 中的全部三项。变量替换 (20.95) 转动右手电子场，在宇称下不是对称的，并且事实上改变了宇称运算的定义。通过做这一变量替换，我们是在选择新的坐标，使得整个理论的 P 和 T 变换性质尽可能简单。

现在让我们研究拉格朗日量 (20.93) 在 P 、 C 和 T 下的性质。QCD 规范玻色子的耦合对这些对称性中的每一个都分别不变。然而， $SU(2)$ 规范玻色子的耦合尽可能地破坏 P 和 C 。回忆第 3.6 节， P 把左手电子变为右手电子， C 把左手电子变为左手正电子。这两个运算中的每一个都把耦合到 $SU(2)$ 规范玻色子的粒子变为不耦合的粒子。然而，这两个运算的组合把左手粒子与右手反粒子互换。因此，组合运算 CP 是 (20.93) 的对称性。该拉格朗日量在时间反演下也不变。于是我们看到，离散对称性 C 和 P 一方面、 CP 和 T 另一方面，在规范场理论中处于非常不同的地位。任何手征规范理论都会自然地破坏 C 和 P 。在我们分析的这一层面，为什么观测到 C 和 P 是自然界的近似对称性是一个谜。另一方面，每一个规范玻色子与无质量费米子的理论都尊重 CP 和 T 。实验上已知自然界含有某种破坏 CP 的相互作用，因为 K^0 介子的衰变中 CP 选择定则被微弱破坏。但要为这一破坏寻找来源，我们必须向我们的基本规范理论 (20.93) 添加项。

首先，我们必须向 (20.93) 添加会导致 $SU(2) \times U(1)$ 自发破缺的动力学。我们将从含有一个希格斯标量场 ϕ 的最简单模型出发。 ϕ 的最一般的可重整化拉格朗日量为

$$\mathcal{L}_\phi = |D_\mu \phi|^2 + \mu^2 \phi^\dagger \phi - \lambda (\phi^\dagger \phi)^2. \quad (20.97)$$

$\mathcal{L}_\phi$ 的厄米性意味着参数 μ^2 和 λ 是实的。因此该拉格朗日量尊重 P 、 C 和 T 。如上一节末尾所讨论，该拉格朗日量还自动具有产生质量关系 (20.84) 所需的守恒 $SU(2)$ 对称性。

最后，我们必须添加把希格斯场耦合到夸克和轻子的项。这里，可重整化性和规范不变性提供的约束最弱，因此允许的相互作用有很多。我们将首先分析 ϕ 对夸克场的耦合，然后把这一讨论推广到轻子。

在写出希格斯场对夸克的耦合时，我们应该回忆已知存在三代夸克和轻子。因此有三个左手夸克双重态：

$$Q_L^i = \begin{pmatrix} u_L \\ d_L \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} c_L \\ s_L \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} t_L \\ b_L \end{pmatrix}. \quad (20.98)$$

有六个右手夸克，三个具有 $Y = \frac{2}{3}$ ，三个具有 $Y = -\frac{1}{3}$ ：

$$u_R^i = (u_R, c_R, t_R), \quad d_R^i = (d_R, s_R, b_R). \quad (20.99)$$

当我们把规范场耦合到这些夸克时，我们把普通导数换成协变导数。这自动赋予所有夸克对 QCD 相同的耦合，并赋予所有同类型夸克对弱相互作用和电磁相互作用相同的耦合。

希格斯场对夸克的最一般的可重整化汤川耦合为

$$\Delta\mathcal{L} = -\lambda_{ij}^d \bar{Q}_L^i \cdot \phi d_R^j - \lambda_{ij}^u \epsilon_{ab} \bar{Q}_L^{ia} \phi^{b*} u_R^j + \text{h.c.}, \quad (20.100)$$

其中 λ_{ij}^d 和 λ_{ij}^u 是世代空间中的任意复矩阵。在自发对称性破缺之后，这些项产生夸克质量矩阵

$$(M_d)_{ij} = \frac{v}{\sqrt{2}} \lambda_{ij}^d, \quad (M_u)_{ij} = \frac{v}{\sqrt{2}} \lambda_{ij}^u. \quad (20.101)$$

这些矩阵一般不是对角的。我们可以通过对左手与右手夸克场做么正变换来把它们对角化：

$$u_L = U_L^u u'_L, \quad u_R = U_R^u u'_R, \quad d_L = U_L^d d'_L, \quad d_R = U_R^d d'_R. \quad (20.102)$$

在这些变换之后，夸克质量矩阵是对角的，具有正特征值。然而，通过 W 玻色子把 u_L 耦合到 d_L 的带电流弱相互作用，在质量基中不再是对角的。混合由 Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 矩阵描述，

$$V = U_L^{u\dagger} U_L^d. \quad (20.103)$$

CKM 矩阵是么正 3×3 矩阵，可以用三个角和一个破坏 CP 的相位参数化。该相位的存在意味着，如果矩阵不是实的，CKM 矩阵就为弱相互作用中的 CP 破坏提供来源。这一相位的存在是标准模型的关键预言之一，也是所观测到的 K^0 系统中 CP 破坏的解释。

如果存在右手中微子，同样的分析也适用于轻子。如果中微子无质量，就没有轻子混合，CKM 矩阵的轻子类似物是平凡的。如果中微子通过 Dirac 或 Majorana 质量项获得质量，就存在非平凡的轻子混合矩阵——Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) 矩阵。

习题

20.1 由伴随标量引起的 $SU(3)$ 破缺。考虑一个具有伴随表示中标量场的 $SU(3)$ 规范理论，并分析真空期望值 (20.31) 的对称性破缺模式。显式计算规范玻色子质量，并验证结果 (20.30) 和 (20.32)。

20.2 阿贝尔情形的希格斯机制。考虑第 20.1 节的阿贝尔 Higgs 模型。给出该理论在么正规范下的费曼规则，并显式验证戈德斯通玻色子已从谱中被消去，而规范玻色子获得了质量和纵向极化。

20.3 e^+e^- 前后不对称性。计算 GWS 理论中 $e^+e^- \rightarrow f\bar{f}$ 的微分截面，包括 Z^0 交换图的效应。证明在 Z^0 共振峰上，截面具有前后不对称性，其大小由 (20.67) 中的耦合决定。用参数 $\sin^2 \theta_W$ 表示该不对称性。

20.4 中性流中微子散射。利用 (20.67) 中的 Z^0 耦合，计算深非弹中微子散射的中性流贡献。证明中性流与带电流截面之比是 $\sin^2 \theta_W$ 的量度，并与实验测定值比较。

20.5 戈德斯通玻色子等价定理。在本习题中我们推导戈德斯通玻色子等价定理，它断言在高速下发射纵向 W 或 Z 玻色子的振幅等于发射相应戈德斯通玻色子的振幅。证明在远大于 m_W 的能量下，有质量规范玻色子的纵向极化矢量近似为

$$\epsilon_L^\mu(k) \approx \frac{k^\mu}{m_W}, \quad (20.104)$$

并且该纵向模式的耦合等价于相应戈德斯通玻色子的耦合。

第二十一章 自发破缺规范理论的量子化

在第 20 章我们看到，当规范对称性被自发破缺时，规范玻色子获得质量。这一现象使我们得以构造弱相互作用的现实理论。然而，到目前为止，我们只是以一种简化的方式讨论了自发破缺规范理论。为了隔离物理自由度，我们使用了进入么正规范的手段。但是，在这个规范中微扰论的规则是什么，或者当我们计算费曼图时么正规范约束如何得以保持，这些都完全不清楚。我们还看到，被吸收进有质量规范玻色子的戈德斯通玻色子在关于这些理论的形式论证中扮演着重要角色，因此我们希望以一种并不从一开始就消除这些粒子的规范来量子化这些理论。

在本章中，我们将通过用 Faddeev-Popov 方法对具有自发破缺规范对称性的理论做形式化的规范固定，来处理这些问题。我们将定义一族称为 R_ξ 规范的规范，其中几乎全部包含原始自发对称性破缺的戈德斯通玻色子。这些粒子抵消形式体系中其他非物理粒子的效应，以保持理论的么正性。这些抵消是我们第 16 章中看到的规范与鬼场自由度之间抵消的一个更精细的版本。然而，我们将在第 21.2 节看到，理论不会忘记它含有戈德斯通玻色子，并且在某些情形下，没有规范耦合的理论中戈德斯通玻色子的性质可以延续到含有有质量规范玻色子的理论中。

最后，在定义了微扰论并阐明了戈德斯通玻色子在自发破缺规范理论中的作用之后，我们将进行弱相互作用理论中一些感兴趣的显式圈计算。在这里我们将看到第 11 章思想的运用，即具有自发破缺对称性的理论可以用对称拉格朗日量的抵消项来重整化。在第 21.3 节中，我们将通过一些例子表明，这一结果对规范理论同样适用，并且它赋予弱相互作用规范理论以实质性的预言能力。

21.1 R_ξ 规范

在我们对弱相互作用低能有效拉格朗日量的讨论中，我们在式 (20.89) 中提出了有质量规范玻色子传播子的如下表达式：

$$\langle A^\mu(p) A^\nu(-p) \rangle = \frac{i}{p^2 - m^2} \left(-g^{\mu\nu} + \frac{p^\mu p^\nu}{m^2} \right). \quad (21.1)$$

这个表达式是一个自然的初步猜测，是对 Feynman-'t Hooft 规范的推广。然而，它在若干方面不能令人满意。

这些缺陷中最重要的一点涉及规范玻色子极化态的处理。传播子 (21.1) 包含四个分量，分别对应横向、纵向和类时极化。我们在第 5 章和第 16 章看到，对于无质量规范玻色子，非物理的纵向和类时分量在计算中会抵消。然而，对于有质量规范玻色子，纵向极化态对应于一个真实的物理粒子；我们不希望它被抵消。表达式 (21.1) 没有考虑这一变化。

21.1.1 一个阿贝尔例子

为了理解这一问题和具有自发破缺对称性的规范理论中出现的其他形式问题, 我们需要仔细地重新做这些理论的 Faddeev-Popov 量子化。首先, 我们将量子化式 (20.1) 中引入的自发破缺阿贝尔规范理论:

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + |D_\mu\phi|^2 - V(\phi), \quad (21.2)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$ 。这里 $\phi(x)$ 是复标量场。然而, 把 ϕ 用其实分量写出来分析这个模型将是最方便的,

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\phi_1 + i\phi_2). \quad (21.3)$$

于是无穷小局域对称变换为

$$\delta\phi_1 = -\alpha(x)\phi_2, \quad \delta\phi_2 = \alpha(x)\phi_1, \quad \delta A_\mu = -\frac{1}{e}\partial_\mu\alpha. \quad (21.4)$$

让我们假设 $V(\phi)$ 迫使标量场获得真空期望值: $\langle\phi\rangle = v$ 。然后我们应当通过一个平移来更换变量:

$$\phi_1(x) = v + h(x); \quad \phi_2 = \varphi. \quad (21.5)$$

场 ϕ_2 即 φ 是戈德斯通玻色子。拉格朗日量 (21.2) 现在具有如下形式

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu h - eA_\mu\varphi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu\varphi + eA_\mu(v+h))^2 - V(\phi). \quad (21.6)$$

这个拉格朗日量仍然在一个精确的局域对称性下不变,

$$\delta h = -\alpha\varphi, \quad \delta\varphi = \alpha(v+h), \quad \delta A_\mu = -\frac{1}{e}\partial_\mu\alpha. \quad (21.7)$$

因此, 为了定义对变量 (φ, h, A^μ) 的泛函积分, 我们必须引入 Faddeev-Popov 规范固定。

从泛函积分出发

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}h \mathcal{D}\varphi e^{i\int d^4x \mathcal{L}[A, h, \varphi]}, \quad (21.8)$$

我们可以像第 9.4 节那样引入一个规范固定约束。按照从式 (9.50) 到式 (9.68) 的步骤, 我们求得

$$Z = C \cdot \int \mathcal{D}A \mathcal{D}h \mathcal{D}\varphi e^{i\int d^4x \mathcal{L}[A, h, \varphi]} \delta(G(A, h, \varphi)) \det\left(\frac{\delta G}{\delta\alpha}\right), \quad (21.9)$$

其中 C 是一个正比于规范群体积的常量, $G(A, h, \varphi)$ 是规范固定条件。或者, 我们可以像式 (9.71) 的推导那样, 把规范固定约束引入为 $\delta(G(x) - \omega(x))$ 并用高斯权重对 $\omega(x)$ 积分。这给出

$$Z = C' \cdot \int \mathcal{D}A \mathcal{D}h \mathcal{D}\varphi \exp\left[i\int d^4x \left(\mathcal{L}[A, h, \varphi] - \frac{1}{2\xi}(G)^2\right)\right] \det\left(\frac{\delta G}{\delta\alpha}\right). \quad (21.10)$$

规范固定函数 G 是任意的, 但我们可以通过恰当地选择它来简化我们的形式体系。

规范固定函数一个特别方便的选择是

$$G = \partial^\mu A_\mu - \xi ev\varphi. \quad (21.11)$$

当我们构成 G^2 时, A^μ 的二次项将为规范场作用量提供我们在式 (9.75) 和 (16.25) 的推导中看到的同样依赖于规范的附加项。此外, A^μ 与 φ 之间的交叉项被设计成抵消来自 (21.6) 第三项的 $\partial^\mu A_\mu \varphi$ 形式的二次项。采用这一选择, 规范固定的拉格朗日量 $(\mathcal{L} - \frac{1}{2\xi}G^2)$ 的二次项为

$$\mathcal{L}_{\text{quad}} = -\frac{1}{4}(F_{\mu\nu})^2 - \frac{1}{2\xi}(\partial^\mu A_\mu)^2 + \frac{1}{2}m_A^2 A_\mu A^\mu + \frac{1}{2}m_A^2 \varphi^2 + \frac{1}{2}m_h^2 h^2. \quad (21.12)$$

$$\begin{aligned}
A_\mu: & \quad \mu \text{ --- } \overbrace{\quad\quad\quad}^k \text{ --- } \nu &= \frac{-i}{k^2 - m_A^2} \left(g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{k^2 - \xi m_A^2} (1 - \xi) \right) \\
h: & \quad \text{---} \overbrace{\quad\quad\quad}^k \text{---} &= \frac{i}{k^2 - m_h^2} \\
\varphi: & \quad \text{---} \overbrace{\quad\quad\quad}^k \text{---} &= \frac{i}{k^2 - \xi m_A^2} \\
c: & \quad \cdots \overbrace{\quad\quad\quad}^k \cdots &= \frac{i}{k^2 - \xi m_A^2}
\end{aligned}$$

图 21.1: 自发破缺对称性的阿贝尔模型中规范场、希格斯场和鬼场的传播子。

h 场的质量项来自 $V(\phi)$ 的展开, 如同 (20.6)。规范场的质量项来自希格斯机制, 即来自 (21.6) 的第三项。注意, 这个形式体系还为戈德斯通玻色子 φ 产生了一个质量:

$$m_\varphi^2 = \xi(ev)^2 = \xi m_A^2. \quad (21.13)$$

这个质量依赖规范的事实是戈德斯通玻色子是一个虚构场的信号, 它在物理过程中不会被产生。

为了完成 Faddeev-Popov 量子化步骤, 我们必须推导鬼场的拉格朗日量。这个拉格朗日量依赖于 G 的规范变化, 它可以通过把 (21.7) 代入 (21.11) 来计算。我们求得

$$\delta G = \frac{1}{e} (-\partial^2 - \xi e^2 v^2) \alpha = \frac{1}{e} (-\partial^2 - \xi m_A^2) \alpha. \quad (21.14)$$

这个算符的行列式可以通过引入一组具有如下拉格朗日量的 Faddeev-Popov 鬼场来计入,

$$\mathcal{L}_{\text{ghost}} = \bar{c} (-\partial^2 - \xi m_A^2) c, \quad (21.15)$$

其中 $m_A = ev$, 如同式 (21.13)。由于这是阿贝尔规范理论, 鬼场不直接耦合到规范场。然而, 它的确耦合到物理的希格斯场, 因此不能像在 QED 中那样被完全忽略。

从 A^μ 、 h 、 φ 和鬼场的拉格朗日量中的二次项, 我们可以容易地求得这些场的传播子。全部四个传播子都显示在图 21.1 中。唯一复杂的情形是规范场。(21.12) 中涉及 A^μ 的项包含一个算符, 其 Fourier 变换为

$$g^{\mu\nu} k^2 - \left(1 - \frac{1}{\xi}\right) k^\mu k^\nu - m_A^2 g^{\mu\nu}. \quad (21.16)$$

这个矩阵的逆给出 A^μ 场传播子:

$$\frac{-i}{k^2 - m_A^2} \left(g^{\mu\nu} - (1 - \xi) \frac{k^\mu k^\nu}{k^2 - \xi m_A^2} \right). \quad (21.17)$$

注意, A 场的横向分量和希格斯场的分量 h 获得了我们在第 20.1 节中求得的质量 m_A 和 m_h 。 A 的非物理分量、戈德斯通玻色子和鬼场都获得相同的依赖规范的质量 $\sqrt{\xi} m_A$ 。

21.1.2 微扰论中的 ξ 依赖性

由于参数 ξ 只是在规范固定中被引入, 我们预期它会从规范不变算符期望值和 S 矩阵元的所有计算中消去。利用规范固定拉格朗日量的 BRST 对称性, 这种抵消可以在微扰论的所有阶被证明。^{*} 然而, 在这里我们将只是在一个简单例子中说明 ξ 的抵消。

^{*}参见, 例如, Taylor (1976)。

$$\begin{aligned}
A_\mu: \quad & \mu \text{ --- } \text{wavy line} \text{ --- } \nu \quad = \frac{-i}{k^2 - m_A^2} \left(g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{k^2 - \xi m_A^2} (1 - \xi) \right) \\
h: \quad & \text{--- } \text{dashed line} \text{ ---} \quad = \frac{i}{k^2 - m_h^2} \\
\varphi: \quad & \text{--- } \text{dashed line} \text{ ---} \quad = \frac{i}{k^2 - \xi m_A^2} \\
c: \quad & \text{--- } \text{dotted line} \text{ ---} \quad = \frac{i}{k^2 - \xi m_A^2}
\end{aligned}$$

Figure 21.1. Propagators of the gauge field, Higgs fields, and ghosts in the Abelian model with spontaneously broken symmetry.

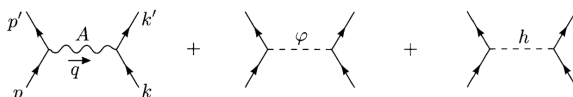


图 21.2: 具有自发对称性破缺的阿贝尔模型中对费米子-费米子散射有领头阶贡献的图。

考虑通过一个手征相互作用把费米子耦合到自发破缺规范理论:

$$\mathcal{L}_f = \bar{\psi}_L(i\not{D})\psi_L + \bar{\psi}_R(i\not{\partial})\psi_R - \lambda(\bar{\psi}_R\phi\psi_L + \bar{\psi}_L\phi^*\psi_R), \quad (21.18)$$

其中 $D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu$, 同前。这是费米子与弱相互作用规范理论耦合的一个简化了的阿贝尔版本。费米子 ψ 从自发对称性破缺中获得质量

$$m_f = \frac{\lambda v}{\sqrt{2}} \quad (21.19)$$

(这个理论具有一个轴矢量反常, 它会使圈计算不自洽, 但我们只会在树图级别分析它。)

在这个理论中, 对费米子-费米子散射有领头阶贡献的图是图 21.2 所示的那些图。注意, 必须包括非物理粒子 φ 交换的贡献, 因为这个粒子出现在费曼规则中。鬼场直到一圈级别才出现在这个过程中。由于物理的希格斯粒子 h 的传播子与 ξ 无关, ξ 依赖性的抵消必须发生在 A^μ 的横向与纵向分量和戈德斯通玻色子 φ 之间。

显式地进行这种抵消, 人们发现纵向规范玻色子传播子的贡献与戈德斯通玻色子交换相结合, 给出规范不变的结果。这验证了 R_ξ 规范给出与 ξ 无关的结果, 正如规范不变性所要求的那样。

21.1.3 Feynman-'t Hooft 规范与么正规范

在 R_ξ 规范中, 选择 $\xi = 1$ 特别方便。在这个被称为 *Feynman-'t Hooft* 规范的规范中, 规范玻色子和戈德斯通玻色子的传播子具有简单形式

$$\frac{-ig^{\mu\nu}}{k^2 - m_A^2}, \quad \frac{i}{k^2 - m_A^2}. \quad (21.20)$$

这个规范仍被称为 Feynman-'t Hooft 规范, 是一般高阶计算最方便的规范。

对 ξ 的任何有限值, 规范玻色子和戈德斯通玻色子的传播子都按 $1/k^2$ 衰减, 因而服从第 10.1 节的一般幂次计数分析。由此推出, 在任一这些规范中, 微扰论都将是可重整化的, 其意义是发散被有限个抵消项消除。此外, 第 11.6 节的分析告诉我们, 所需的唯一抵消项是在理

论的原始整体对称性下对称的那些项。然而，我们应当对我们的重整化步骤要求进一步的条件：我们应当坚持抵消项保持局域规范不变性，特别是保持 S 矩阵元和规范不变算符的矩阵元与 ξ 无关这一性质。这一结果由 't Hooft 和 Veltman 以及 Lee 和 Zinn-Justin 在微扰论的所有阶证明。[†] 因此，在由 ξ 的任何有限值定义的规范中，原则上我们可以直截了当地把物理量计算到任意阶。由 ξ 的可能值定义的这些规范被称为可重整化规范，即 R_ξ 规范。

通过取 R_ξ 规范的极限 $\xi \rightarrow \infty$ ，我们找到一个具有非常不同的简化特征的规范。在这个极限下，质量正比于 $\sqrt{\xi}$ 的非物理自由度从理论中消失。规范玻色子和戈德斯通玻色子的传播子变为：

$$\frac{-i}{k^2 - m_A^2} \left(g^{\mu\nu} - \frac{k^\mu k^\nu}{m_A^2} \right), \quad \frac{i}{k^2 - \xi m_A^2} \rightarrow 0. \quad (21.21)$$

规范玻色子传播子恰好包含三个类空极化态。在这个规范中，费曼图的唯一奇点对应于物理中间态的传播。因此， S 矩阵的么正性由 Cutkosky 规则推出，如同第 7.3 节中考虑的整体对称理论那样，无需担心非物理态的抵消。[‡] 因此， R_ξ 规范的 $\xi \rightarrow \infty$ 极限给出了式 (20.13) 中引入的么正（或 U ）规范的量子力学实现。

直接证明 U 规范中的可重整化性并不直截了当。在这个规范中，规范玻色子传播子在大的 k 处衰减得比 $1/k^2$ 更慢。这预示了圈图计算中的麻烦。事实上，典型地，个别的圈图会随 $\xi \rightarrow \infty$ 发散为 $\log \xi$ 或更差。尽管如此， S 矩阵的规范不变性意味着这些发散必须在贡献给给定过程的所有图之和中抵消，使得这个和在 $\xi \rightarrow \infty$ 时有光滑极限。我们用一个规范证明自发破缺规范理论的可重整化性、用另一个规范证明其么正性，这一事实在原则上并无困难。事实上，这种论证方法自然地利用了理论的基本对称性。

21.1.4 非阿贝尔分析

既然我们已经透彻地考察了阿贝尔规范理论的 R_ξ 规范，我们准备推广到非阿贝尔情形。做到完全一般并无困难，因此让我们考虑一个规范群为 G 、由标量场的真空期望值自发破缺的 Yang-Mills 规范理论。

我们将以式 (20.14) 之后对这个系统的经典分析为基础。如同那个分析，把标量场写成实值场的多重态 ϕ_i 将是最方便的。于是 ϕ_i 的规范变换具有如下形式

$$\delta \phi_i = -\alpha^a(x) T_{ij}^a \phi_j \quad (21.22)$$

其中 T^a 是 G 的实的、反对称的表示矩阵。类似地，规范场的变换为

$$\delta A_\mu^a = \partial_\mu \alpha^a - f^{abc} \alpha^b A_\mu^c = (D_\mu \alpha)^a. \quad (21.23)$$

（如果规范群不是单群，耦合常数 g 不必对每个 a 都相同。）在这些规范变换下不变的拉格朗日量是

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} (F_{\mu\nu}^a)^2 + \frac{1}{2} |D_\mu \phi|^2 - V(\phi), \quad (21.24)$$

其中

$$D_\mu \phi_i = \partial_\mu \phi_i + g A_\mu^a T_{ij}^a \phi_j. \quad (21.25)$$

[†]G. 't Hooft 和 M. J. G. Veltman, *Nucl. Phys. B* **50**, 318 (1972); B. W. Lee 和 J. Zinn-Justin, *Phys. Rev. D* **5**, 3121, 3137, 3155 (1972), **D7**, 1049 (1973)。

[‡]在第 16.4 节更精细的语言中， S 矩阵的么正性所必需的关键恒等式 (16.45) 是显然成立的。

假设势 $V(\phi_i)$ 在 ϕ 的某些分量获得真空期望值的点处取极小。如同 (20.18), 定义

$$\langle \phi_i \rangle = \phi_{0i}. \quad (21.26)$$

我们将围绕这个值展开 ϕ_i :

$$\phi_i(x) = \phi_{0i} + \chi_i(x). \quad (21.27)$$

把 χ_i 的值空间分成两个子空间将是很方便的。矢量 $T^a \phi_0$ 对应于 ϕ 真空期望值的对称变换。沿这些方向的场涨落就是戈德斯通玻色子。设 $\{\eta_i^k\}$ 是这个子空间的正交归一基; 于是单位矢量 η_i^k 与戈德斯通玻色子一一对应。与所有矢量 $T^a \phi_0$ 正交的场涨落对应于自发破缺规范理论的 (有质量的) 物理标量场。

在随后的讨论中, 矢量 $T^a \phi_0$ 将扮演重要角色。因此我们应当回忆在式 (20.41) 中引入的这些矢量的记号:

$$F^{ai} = T_{ij}^a \phi_{0j}. \quad (21.28)$$

矩阵 F^{ai} 一般不是方阵; 它对每个规范生成元有一行, 对 ϕ 的每个分量有一列。然而, 它的许多元素为零。它的非零元素连接自发破缺的规范生成元和戈德斯通玻色子。在式 (20.46) 中, 我们证明了通过希格斯机制产生的规范玻色子质量可以写成

$$m_{ab}^2 = g^2 F^{aj} F^{bj}. \quad (21.29)$$

为了给出矩阵 F^{aj} 的一个具体例子, 让我们在 GWS 电弱理论中计算它。遵循式 (20.15) 中引入的约定, 我们应当把 GWS 模型的希格斯场用四个实标量场重写。一个方便的参数化是

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \phi_1 + i\phi_2 \\ v + h + i\phi_3 \end{pmatrix}. \quad (21.30)$$

场 ϕ^1, ϕ^2, ϕ^3 是戈德斯通玻色子, 而 h 是有质量的希格斯玻色子。真空态就是

$$\phi_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ v \end{pmatrix}. \quad (21.31)$$

实的表示矩阵是

$$T^a = -i\tau^a = -i\frac{\sigma^a}{2}, \quad T^Y = -iY = -i\frac{1}{2}. \quad (21.32)$$

于是简单计算表明, 例如, $T^1 \phi_0$ 等于 $v/2$ 乘以 1 方向上的单位矢量。填入 F^{ai} 中 $a = 1, 2, 3, Y$ 和 $i = 1, 2, 3$ 的其余分量, 我们求得

$$F^{ai} = \frac{v}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (21.33)$$

我们不需要包括 F^{ai} 沿物理希格斯场 h 方向的分量; 矢量 $T^a \phi_0$ 都与此方向正交。

如果我们将 (21.27) 作为变量更换代入 (21.24), 我们求得, 对拉格朗日量中的二次项,

$$\mathcal{L}_2 = -\frac{1}{4} A^{a\mu} (-g^{\mu\nu} \partial^2 + \partial^\mu \partial^\nu) A_\nu^a + \frac{1}{2} (\partial_\mu \chi)^2 + g \partial_\mu \chi_i A^{a\mu} F^{ai} + \frac{1}{2} (m_A^2)_{ab} A_\mu^a A^{b\mu}, \quad (21.34)$$

其中 $(m_A^2)_{ab}$ 是规范玻色子质量矩阵 (21.29), 且

$$M_{ij}^2 = \frac{\partial^2 V}{\partial \phi_i \partial \phi_j} \Big|_{\phi_0}. \quad (21.35)$$

我们在式 (11.21) 中证明了

$$\eta_i^k M_{ij}^2 = 0 \quad (21.36)$$

对由 $T^a \phi_0$ 张成的子空间中的一切可能方向 η_i^k 成立, 因此戈德斯通玻色子是无质量的。

为了研究这个系统的量子理论, 我们从泛函积分出发

$$Z = \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\chi \, e^{i \int d^4x \, \mathcal{L}[A, \chi]}. \quad (21.37)$$

利用 Faddeev-Popov 规范固定步骤, 我们把这个积分类比于 (21.10) 定义为

$$Z = C''' \cdot \int \mathcal{D}A \mathcal{D}\chi \, \exp \left[i \int d^4x \left(\mathcal{L}[A, \chi] - \frac{1}{2\xi} (G)^2 \right) \right] \det \left(\frac{\delta G}{\delta \alpha} \right), \quad (21.38)$$

对任意的规范固定函数 $G(A, \chi)$ 。 R_ξ 规范由如下选择定义

$$G^a = \partial^\mu A_\mu^a - \xi g F^{ai} \chi_i. \quad (21.39)$$

注意, G 只涉及位于戈德斯通玻色子子空间中的 χ 分量。

规范固定项把如下一组二次项加到拉格朗日量中:

$$\left(-\frac{1}{2\xi} G^2 \right) = \frac{1}{2\xi} A^{\mu a} (\partial^\mu \partial^\nu) A_\nu^a + g \partial^\mu A^{\mu a} F^{ai} \chi_i - \frac{\xi g^2}{2} [F^{ai} \chi_i]^2. \quad (21.40)$$

混合 A_μ^a 和 χ_i 的项被安排在 (21.34) 与 (21.40) 之间抵消。规范场和戈德斯通玻色子场的最终二次拉格朗日量是

$$\mathcal{L}_2 = -\frac{1}{2} A^{\mu a} \left[\left(-g_{\mu\nu} \partial^2 + \left(1 - \frac{1}{\xi} \right) \partial_\mu \partial_\nu - g^2 F^{ai} F^{bi} g_{\mu\nu} \right) A^{b\nu} \right] - \frac{1}{2} \xi g^2 (F^{ai} \chi_i)^2. \quad (21.41)$$

这个拉格朗日量中规范玻色子和戈德斯通玻色子的质量矩阵彼此密切相关。规范玻色子质量矩阵是

$$(m_A^2)_{ab} = g^2 F^{ai} F^{bi} = g^2 (F F^T)_{ab}. \quad (21.42)$$

在 R_ξ 规范中, 规范玻色子的类时分量获得质量

$$\xi m_A^2 = \xi g^2 (F F^T)_{ab}. \quad (21.43)$$

同时, 戈德斯通玻色子获得质量矩阵

$$m_\varphi^2 = \xi g^2 (F^T F)_{ij}. \quad (21.44)$$

两个矩阵 (21.43) 和 (21.44) 具有不同数目的零本征值, 但它们的非零本征值一一对应。这正是希格斯机制在有质量规范玻色子与它们为获得质量而吸收的戈德斯通玻色子之间所诱导的对应。

最后, 我们必须构造鬼场拉格朗日量。这从规范固定项 G^a 的规范变化求得。把 (21.22) 和 (21.23) 代入 (21.39), 我们求得

$$\delta G^a = \left(-\partial^2 \delta^{ab} + \xi g^2 (T^a \phi_0) \cdot T^b (\phi_0 + \chi) \right) \alpha^b. \quad (21.45)$$

因此，鬼场拉格朗日量是

$$\mathcal{L}_{\text{ghost}} = \bar{c}^a \left[-\partial^2 \delta^{ab} - \xi g^2 (T^a \phi_0) \cdot T^b (\phi_0 + \chi) \right] c^b. \quad (21.46)$$

注意，鬼场具有与规范玻色子的非物理分量完全相同的质量矩阵 (21.43)。这个拉格朗日量还同时包含鬼场到规范场的熟悉耦合，以及我们在阿贝尔情形 (21.15) 中求得的对物理希格斯场的耦合。

我们现在已经计算了 R_ξ 规范中规范场、标量场和鬼场的动能项。把这些结果转化为这些场的传播子计算是直截了当的；这些计算与阿贝尔情形完全相同。我们求得三个传播子的标准形式，其规范玻色子和戈德斯通玻色子质量由矩阵 (21.42)–(21.44) 给出。这就完成了 R_ξ 规范中自发破缺规范理论的量子化。

21.2 戈德斯通玻色子等价定理

R_ξ 规范中自发破缺规范理论的量子化导致一个卓越而重要的结果，即戈德斯通玻色子等价定理：在高能下，发射或吸收纵向极化规范玻色子的振幅变得等于相应戈德斯通玻色子的振幅。这个定理对弱相互作用的物理有重要应用，因为 W 和 Z 玻色子的纵向分量在高能下主导它们的产生和衰变。

为准备对纵向矢量玻色子的讨论，我们需要一些简单的运动学。一个静止的矢量玻色子具有动量 $k^\mu = (m, 0, 0, 0)$ 和一个极化矢量，后者是三个正交单位矢量的线性组合

$$(0, 1, 0, 0), \quad (0, 0, 1, 0), \quad (0, 0, 0, 1). \quad (21.47)$$

如果我们沿 3 轴对这个粒子作 boost，其动量变为

$$k^\mu = (E_k, 0, 0, k). \quad (21.48)$$

三个可能的极化矢量现在是满足如下条件的三个单位矢量

$$\epsilon^2 = 0, \quad \epsilon^* \cdot \epsilon = -1. \quad (21.49)$$

其中两个是 (21.47) 中的前两个矢量；它们给出横向极化。满足 (21.49) 的第三个矢量是纵向极化矢量

$$\epsilon_L^\mu(k) = \left(\frac{k}{m}, 0, 0, \frac{E_k}{m} \right), \quad (21.50)$$

它是 (21.47) 中第三个矢量的 boost。(21.50) 的一个重要且多少有些反直觉的特征是，当 k 变大时它变得越来越平行于 k^μ 。事实上，逐分量地，

$$\epsilon_L^\mu(k) = \frac{k^\mu}{m} + \mathcal{O}(m/E_k) \quad (21.51)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时。由于 k^μ 的分量随 k 增长，这一陈述与要求 $\epsilon^* \cdot k = 0$ 而 $k \cdot k = m^2$ 是一致的。

记住这个运动学情形，让我们分析壳上态之间规范流矩阵元满足的 Ward 恒等式。最简便的是在 Lorentz 规范 ($\xi = 0$) 中处理，其中规范固定项 (21.39) 不涉及戈德斯通玻色子场。于是 Ward 恒等式可以写成如下形式：

$$k_\mu \langle \beta | J^{\mu a}(k) | \alpha \rangle = 0, \quad (21.52)$$

在壳上态之间成立。把矩阵元写成两块之和—第一，流可以直接耦合进一个单粒子不可约顶角函数 $\Gamma^\mu(k)$ ；第二，对自发破缺规范理论，还有一个额外的非单粒子不可约项，其中流产生一个戈德斯通玻色子，正是这个粒子通过一个 1PI 顶角 $\Gamma(k)$ 耦合到外态—我们求得

$$k_\mu \Gamma^\mu(k) + k_\mu (igF) \frac{1}{k^2} \Gamma(k) = 0. \quad (21.53)$$

让我们把联系规范流与戈德斯通玻色子态的关系写成

$$\langle 0 | J^\mu | \pi(k) \rangle = -iFk^\mu, \quad (21.54)$$

如同式 (20.36)。于是导致式 (20.46) 的论证告诉我们，规范玻色子质量由下式给出

$$m = gF, \quad (21.55)$$

其中 g 是规范玻色子耦合常数。借助这些等同，我们可以把 Ward 恒等式 (21.52) 写成

$$k_\mu \Gamma^\mu(k) = m \Gamma(k). \quad (21.56)$$

现在在规范玻色子动量大时使用这个方程。由于规范玻色子顶角是单粒子不可约的，顶角内部传播子的动量一般与 k^μ 不共线。于是，根据 (21.51)，我们可以用纵向极化矢量替换 k^μ/m 。注意，在 (21.53) 的第二项中这既不允许（而且也不需要）。我们的最终结果是

$$\epsilon_L^\mu(k) \Gamma_\mu(k) = \Gamma(k), \quad (21.57)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时成立，误差为 m^2/k^2 量级。也就是说，在极高能极限下，纵向规范玻色子的耦合变得精确地等于其关联戈德斯通玻色子的耦合。

等价定理可以用另一种方式导出，利用我们在式 (21.26) 之后讨论的自发破缺规范理论中物理态的计数。在上一节我们看到，至少在树图级别，自发破缺规范理论中么正性通过产生类时极化规范玻色子的图与产生戈德斯通玻色子的图之间的抵消来维持。

在 Feynman-'t Hooft 规范中情形最为清晰。在那里，规范玻色子传播子的分子是 $-g^{\mu\nu}$ 。我们可以用极化矢量把它写成

$$-g^{\mu\nu} = \sum_\epsilon \epsilon^{\mu*}(k) \epsilon^\nu(k) - \frac{k^\mu k^\nu}{m^2}. \quad (21.58)$$

最后一项是来自非物理类时极化态的贡献。 S 矩阵的么正性要求，当穿过一个图的 Cutkosky 割线把规范玻色子传播子放到壳上时，这一部分的贡献必须被穿过戈德斯通玻色子线的 Cutkosky 割线抵消。所需的抵消是

$$\left| \frac{k^\mu}{m} \Gamma_\mu(k) \right|^2 + |\Gamma(k)|^2 = 0, \quad (21.59)$$

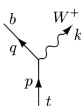
或者，用图来表示，

$$(\text{timelike gauge boson cut}) + (\text{Goldstone boson cut}) = 0. \quad (21.60)$$

再次地，由于 $\Gamma^\mu(k)$ 是单粒子不可约顶角，对高能规范玻色子我们可以用 (21.51) 把 (k^μ/m) 替换为纵向极化矢量 $\epsilon_L^\mu(k)$ 。于是 (21.59) 变成正是 (21.57) 的平方。

通过这些形式论证，我们至少可以在单规范玻色子发射过程的树图级别看到，等价定理必然成立。然而，在有趣物理过程的显式计算中看到等价定理起作用要更有启发性。我们现在将用两个例子说明它的影响。[§]

[§]关于等价定理的一般证明，包括有质量矢量玻色子的多重吸收和发射情形，参见 M. S. Chanowitz 和 M. K. Gaillard, *Nucl. Phys. B* **261**, 379 (1985)。

图 21.3: t 夸克衰变为 $W^+ + b$ 。

21.2.1 顶夸克衰变

第一个例子是顶夸克的弱衰变。这个电荷为 $+2/3$ 的夸克足够重，可以通过 $t \rightarrow W^+ + b$ 衰变成一个实的 W^+ 。这个衰变的图由图 21.3 所示的简单规范顶角给出。

让我们首先尝试猜测顶夸克衰变宽度的大小。矩阵元的平方将包含一个 g^2 因子，乘以某个具有质量量纲的表达式。由于如果顶夸克质量重，宽度应当大，一个初步猜测可能是

$$\Gamma \sim \frac{g^2}{4\pi} m_t. \quad (21.61)$$

然而，正确的表达式结果证明被增强了 $(m_t/m_W)^2$ 倍。

这个衰变的振幅可以从式 (20.67) 读出：

$$i\mathcal{M} = \frac{ig}{\sqrt{2}} \bar{u}(q)\gamma^\mu \left(\frac{1-\gamma^5}{2}\right) u(p) \epsilon_\mu^*(k). \quad (21.62)$$

(我们把相关的 CKM 因子设为 1。) 我们现在把这个振幅转化为顶夸克衰变率的表达式。为简单起见，在这个计算中我们将忽略 b 夸克的质量。

按照我们的标准方法把 (21.62) 中的振幅平方，然后对初态自旋求平均并对末态自旋求和，我们求得

$$\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2} \text{tr} \left[\not{q} \gamma^\mu \not{p} \gamma^\nu \frac{1-\gamma^5}{2} \right] \sum_{\text{polarizations}} \epsilon_\mu^*(k) \epsilon_\nu(k). \quad (21.63)$$

通过插入极化求和的表达式，我们可以显式地对物理规范玻色子极化求和。这给出

$$\sum_{\text{spins}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{g^2}{2} \left[4 \left(-g^{\mu\nu} + \frac{k^\mu k^\nu}{m_W^2} \right) \cdots \right], \quad (21.64)$$

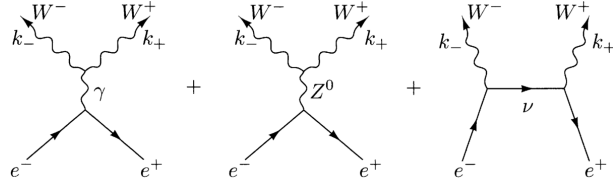
其中正比于 $k^\mu k^\nu / m_W^2$ 的纵向极化贡献给出主导项。计算迹，人们发现纵向贡献被增强了 $(m_t/m_W)^2$ 倍，正如等价定理所要求。顶夸克的衰变宽度是

$$\Gamma(t \rightarrow W^+ b) = \frac{g^2}{64\pi} \frac{m_t^3}{m_W^2} \cdots, \quad (21.65)$$

它比朴素的估计 (21.61) 大得多。这是戈德斯通玻色子等价定理的直接例证：末态中的纵向 W 玻色子的行为像相应的戈德斯通玻色子，而振幅被大的 t 夸克质量增强。

21.2.2 $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$

第二个例子是弱相互作用规范理论中的过程 $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ 。相关图显示在图 21.4 中。这个过程很有意思，因为根据等价定理，两个纵向 W 玻色子产生的截面在高能下必然等于两个戈德斯通玻色子产生的截面。

图 21.4: 弱相互作用规范理论中对 $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ 有贡献的图。

$$\begin{aligned}
 \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ e_L^- \uparrow \end{array} \gamma &= -ie\gamma^\mu & \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ e_L^- \uparrow \end{array} Z^0 &= \frac{ie\gamma^\mu}{\cos\theta_w \sin\theta_w} \left(-\frac{1}{2} + \sin^2\theta_w\right) \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ e_R^- \uparrow \end{array} \gamma &= -ie\gamma^\mu & \begin{array}{c} \uparrow \\ \bullet \\ e_R^- \uparrow \end{array} Z^0 &= \frac{ie\gamma^\mu}{\cos\theta_w \sin\theta_w} (\sin^2\theta_w) \\
 \begin{array}{c} \uparrow p' \\ \bullet \\ \uparrow p \\ \phi^+ \end{array} \gamma &= ie(p+p')^\mu & \begin{array}{c} \uparrow p' \\ \bullet \\ \uparrow p \\ \phi^+ \end{array} Z^0 &= \frac{ie(p+p')^\mu}{\cos\theta_w \sin\theta_w} \left(\frac{1}{2} - \sin^2\theta_w\right)
 \end{aligned}$$

图 21.5: 弱相互作用规范理论中电子和标量耦合到光子和 Z 玻色子的费曼规则。

让我们首先计算一对带电标量（戈德斯通玻色子）产生的振幅。从图 21.5 组装顶角，我们求得，对任一螺旋度的电子，通过虚光子湮灭为标量的振幅是

$$i\mathcal{M}(e\bar{e} \rightarrow \gamma^* \rightarrow \phi^+\phi^-) = ie^2 \bar{v}(p')\gamma^\mu u(p) \frac{1}{q^2} (k_+ - k_-)_\mu, \quad (21.66)$$

其中 k_+ 、 k_- 是标量的动量， $q = k_+ + k_-$ 。通过虚 Z^0 湮灭的相应振幅依赖于 e^+e^- 的螺旋度。把这些贡献加到前面的表达式上，我们求得

$$\begin{aligned}
 i\mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \phi^+\phi^-) &= ie^2 \bar{v}_R \gamma^\mu u_L \left[\frac{1}{q^2} + \frac{(\frac{1}{2} - \sin^2\theta_w)^2}{\sin^2\theta_w \cos^2\theta_w} \frac{1}{q^2 - m_Z^2} \right] (k_+ - k_-)_\mu, \\
 i\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \phi^+\phi^-) &= ie^2 \bar{v}_L \gamma^\mu u_R \left[\frac{1}{q^2} + \frac{(\sin^2\theta_w)^2}{\sin^2\theta_w \cos^2\theta_w} \frac{1}{q^2 - m_Z^2} \right] (k_+ - k_-)_\mu.
 \end{aligned} \quad (21.67)$$

注意，在高能极限下，右旋电子湮灭的振幅约化为

$$i\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow \phi^+\phi^-) = ie^2 \bar{v}_L \gamma^\mu u_R \frac{1}{q^2} (k_+ - k_-)_\mu, \quad (21.68)$$

它正是 $Y = -1$ 的 e_R 通过耦合常数为 $g' = e/\cos\theta_w$ 的 $U(1)$ 规范玻色子 B_μ 耦合到 $Y = 1/2$ 的 ϕ^+ 的振幅。这个表达式反映了 ϕ^+ 与 $SU(2)$ 规范玻色子没有直接耦合这一事实。类似地，左旋电子的振幅趋于

$$i\mathcal{M}(e_L^- e_R^+ \rightarrow \phi^+\phi^-) = ie^2 \bar{v}_R \gamma^\mu u_L \frac{1}{4\cos^2\theta_w \sin^2\theta_w} \frac{1}{q^2} (k_+ - k_-)_\mu, \quad (21.69)$$

在高能极限下成立。它具有 B^μ 和 A^μ 交换振幅相干叠加的结构。正像我们在第 11 章看到的那样，具有自发破缺对称性的规范理论的对称结构在高能极限下得以恢复。

现在让我们把这些结果与弱相互作用规范理论中 W^+W^- 产生振幅的直接计算相比较。从初始 e_R^- 的情形开始。由于电子到 W^- 的耦合是纯左旋的，图 21.4 的第三个图在这种情况下为零，所以计算稍微容易一些。图 21.4 的前两个图具有完全相同的结构，求和为

$$i\mathcal{M}(e_R^- e_L^+ \rightarrow W^+ W^-) = \bar{v}_R \gamma^\mu u_R \frac{ie^2}{\sin^2 \theta_W} \left[\cdots \right] \epsilon_\mu^*(k_+) \epsilon_\nu^*(k_-), \quad (21.70)$$

其中方括号中的表达式包含光子和 Z^0 传播子以及 $WW\gamma$ 和 WWZ 顶角。这个方程在任一 R_ξ 规范中都有效，因为如果我们忽略电子质量，

$$q^\mu \bar{v}_R \gamma_\mu u_R = 0. \quad (21.71)$$

式 (21.70) 的第二行包含上面提到的纵向 W 玻色子的增强。如果我们用 (21.51) 近似纵向极化矢量并丢掉不随 $s \rightarrow \infty$ 增长的项，这一行变得正比于

$$\frac{1}{m_W^2} (k_+ - k_-)^\lambda \cdots, \quad (21.72)$$

它正是戈德斯通玻色子振幅 (21.67) 的结构。进行代数运算，人们确认产生两个纵向 W 玻色子的振幅等于产生两个戈德斯通玻色子的振幅，这与等价定理一致。

戈德斯通玻色子等价定理有重要的物理后果。在远大于 m_W 的能量下，纵向 W 和 Z 玻色子的产生相对于朴素预期被增强，截面由戈德斯通玻色子相互作用支配。这意味着，例如， $e^+e^- \rightarrow W^+W^-$ 的截面随能量的增长方式由希格斯扇区的结构决定。在非常高的能量下，除非 W 和 Z 玻色子相互作用满足等价定理施加的关系，否则理论将破坏么正性。这个要求是希格斯机制的原始动机之一。

21.3 弱相互作用规范理论的一圈修正

在第 11.6 节，我们给出了一个一般论证：在具有自发破缺对称性的理论中，经典级别成立的参数与可观测量之间的关系可以被圈修正所修改。这些修正将是有限的，并且事实上将是场论量子结构的确定预言。虽然我们最初是在具有自发破缺整体对称性的理论中讨论这个想法，但它同样适用于具有自发破缺规范对称性的理论。在本节中，我们将运用这个想法来推导弱相互作用规范理论中关系式的有限一圈修正。

在电弱理论中很容易找到零阶的自然关系。第 20.2 节给出的领头阶预言涉及相对较少的自由参数。这些预言中的许多是针对可以忽略夸克和轻子质量的能量做出的；于是它们只依赖于耦合常数 g 和 g' 以及真空期望值 v ，后者设定了自发对称性破缺的标度。弱相互作用理论的其余成分用这些参数给出；例如，

$$m_W = g \frac{v}{2}, \quad m_Z = \sqrt{g^2 + g'^2} \frac{v}{2}, \quad e = \frac{gg'}{\sqrt{g^2 + g'^2}}, \quad G_F = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{g^2}{m_W^2}. \quad (21.73)$$

即使在这组量中，我们也有四个依赖于三个基本参数的关系式，所以存在一个与拉格朗日量参数无关的可观测量关系式。

由于弱相互作用规范理论的许多预言由参数 $\sin^2 \theta_W$ 决定，用可观测量来定义 $\sin^2 \theta_W$ 然后把这个定义用作构造自然关系的基础是有用的。在第 20.2 节对电弱理论精确检验的讨论中，我们使用了定义

$$\sin^2 \theta_W^s = 1 - \frac{m_W^2}{m_Z^2}. \quad (21.74)$$

作为比较不同实验的标准。但由于三个最精确已知的弱相互作用可观测量是 α 、 G_F 和 m_Z ，基于这三个量构造 $\sin^2 \theta_W$ 的另一个物理定义是有用的。定义 θ_0 使得

$$\sin^2 \theta_0 \cos^2 \theta_0 = \frac{\pi \alpha^*}{\sqrt{2} G_F m_Z^2}, \quad (21.75)$$

其中 α^* 是在标度 $Q^2 = m_Z^2$ 处求值的 QED 跑动耦合常数。重整化群坚持认为，进入精确电弱预言的是弱相互作用标度处电荷的值，这一观察通过求和对涉及轻夸克和轻子的辐射修正图而被确认。式 (21.75) 中诸量的当前最佳值给出

$$s_0^2 = \sin^2 \theta_0 = 0.2307 \pm 0.0005. \quad (21.76)$$

因此，这个量提供了一个非常精确的参考标准。

一旦取式 (21.75) 定义 $\sin^2 \theta_W$ 的参考值，第 20.2 节中把 $\sin^2 \theta_W$ 与其他可观测量联系起来的方程就变成零阶自然关系。例如，树图方程

$$\frac{m_W^2}{m_Z^2} = \cos^2 \theta_W, \quad \mathcal{A}_{LR} = \frac{\left(\frac{1}{2} - \sin^2 \theta_W\right)^2 - (\sin^2 \theta_W)^2}{\left(\frac{1}{2} - \sin^2 \theta_W\right)^2 + (\sin^2 \theta_W)^2}, \quad (21.77)$$

是联系弱相互作用四个可观测量的自然关系。这些关系式的修正将是理论的定义良好的预言。

原则上，我们现在可以计算修正参数 m_Z 、 m_W 、 G_F 、 α 和 $\mathcal{A}_{LR}$ 的所有一圈图。然而，这是一个非常复杂的练习，需要大量技术工具。[¶] 在本节中，我们将集中讨论来自一个可以独立考虑的简单来源的辐射修正。除了反常问题之外，电弱理论不限制夸克或轻子代的数目。因此，计算一个夸克或轻子二重态贡献的一圈修正是合理且规范不变的。为明确起见，我们考虑 (t, b) 夸克二重态的效应。

通过集中考虑重夸克引起的辐射修正，我们极大地简化了摆在面前的计算任务。弱相互作用规范理论的各种可观测量是从对初态和末态含轻费米子（轻子或夸克）的散射振幅的测量中提取的。例如， G_F 从低能弱相互作用过程的强度测量，通常选择 μ^- 子衰变率： $\mu^- \rightarrow e^- \bar{\nu}_e \nu_\mu$ 。对任何这样的过程，都有多种一圈修正，如图 21.11 所示。除了对矢量玻色子传播子的修正之外，还有顶角修正、盒图以及带实光子发射的图。一般来说，各类图的贡献不是规范不变的；相反，规范不变性来自图 21.11(b)、(c) 和 (d) 各类图之间的抵消。然而，由于重夸克不直接耦合到轻轻子， (t, b) 二重态只贡献图 21.11(f) 所示的单个图，它自身必然是规范不变的。同样的结论适用于对其他轻子弱相互作用过程的 (t, b) 修正。如果我们忽略把 t 和 b 与其他物种混合的 CKM 角，这个结论也扩展到涉及轻夸克的弱相互作用过程。

对其他种类的粒子，例如希格斯扇区的粒子，也出现类似情形。希格斯扇区粒子到轻夸克或轻子的耦合正比于费米子的质量，我们常常可以忽略它。因此来自希格斯扇区粒子最重要的贡献是传播子修正。自发对称性破缺由单个标量场 ϕ 产生的情形特别容易分析；这将在习题 21.4 中完成。不直接耦合到外费米子的粒子的圈修正常被称为斜修正，因为它们只是间接地进入低能弱相互作用。

21.3.1 重夸克修正的影响

那么，我们的任务是计算由 (t, b) 二重态引起的关系式 (21.77) 的修正。这两个关系式依赖于五个可观测量—— m_Z 、 m_W 、 $\mathcal{A}_{LR}$ 、 α 和 G_F ——其中最后两个参数通过 θ_W 和式 (21.75) 进入。

[¶]关于电弱理论一圈修正的详细理论讨论可以在 W. Hollik, *Fortschr. d. Physik* **38**, 165 (1990) 中找到。

我们将把这五个量表示为裸参数 g 、 g' 和 v 的函数, 其修正正比于 t 和 b 真空极化图的组合。当我们计算关系式 (21.77) 的修正时, 零阶项将自然地消去。

我们所需的圈振幅是 t 和 b 夸克的一圈真空极化图。为了最直接地处理这些贡献, 我们为真空极化振幅引入统一的记号。把涉及规范玻色子 I 和 J 的真空极化振幅记为

$$i\Pi_{IJ}^{\mu\nu}(q), \quad (21.78)$$

其中 I 和 J 可以是 γ 、 W 或 Z 。当规范玻色子有质量时, 真空极化振幅自身不必是横向的, 因此 $\Pi_{IJ}^{\mu\nu}(q)$ 不必在 $q^2 = 0$ 处为零。因此, 我们将改变我们在 QED 情形中的记号, 把 $\Pi_{IJ}^{\mu\nu}(q)$ 分解为张量结构的形式写成

$$\Pi_{IJ}^{\mu\nu}(q) = \Pi_{IJ}(q^2) g^{\mu\nu} - \Delta_{IJ}(q^2) q^\mu q^\nu. \quad (21.79)$$

在随后的所有例子中, 因子 q^ν 将与轻轻子的流点乘, 从而像式 (21.71) 那样给出零。因此形状因子 $\Delta_{IJ}(q^2)$ 将从我们的计算中消去。我们先前关于 $\Pi^{\mu\nu}(q)$ 在 QED 中于 $q^2 = 0$ 处为零的结果在这个形式体系中表现为如下一组约束

$$\Pi_{\gamma\gamma}(0) = \Pi_{\gamma Z}(0) = 0. \quad (21.80)$$

对其他振幅, 我们的符号约定被选成使得 $\Pi_{IJ}(m^2)$ 的正值给规范玻色子一个正的质量移动。让我们还定义

$$\Pi'_{IJ} = \left. \frac{d\Pi_{IJ}}{dq^2} \right|_{q^2=0}, \quad (21.81)$$

这就是我们在式 (7.66) 中称为 $\Pi(0)$ 的量。

现在我们用这个记号写出对五个可观测量中每一个的圈修正。图 21.12 中的前两个图只是质量修正, 因此直截了当地,

$$m_Z^2 = (g^2 + g'^2) \frac{v^2}{4} + \Pi_{ZZ}(m_Z^2), \quad m_W^2 = g^2 \frac{v^2}{4} + \Pi_{WW}(m_W^2). \quad (21.82)$$

注意, 两个真空极化振幅都在各自传播子的极点处求值。为了评估一圈修正引起的 α 移动, 我们考虑图 21.12(c) 对低能 Coulomb 势的影响。领头阶传播子的值与一圈修正相结合给出因子

$$\frac{e^2}{q^2} \left(1 + \Pi'_{\gamma\gamma}(q^2) \cdots \right), \quad (21.83)$$

其中在这个方程中, e^2 像 (21.73) 那样用裸变量给出。因此, 在极限 $q^2 \rightarrow 0$ 下, α 的观测值按照下式被修改

$$\alpha = \alpha_0 \left(1 - \Pi'_{\gamma\gamma}(0) \cdots \right). \quad (21.84)$$

类似地, 对 G_F 和 $\mathcal{A}_{LR}$ 的修正可以用 (t, b) 二重态的真空极化振幅来表达。

(t, b) 二重态对真空极化振幅的贡献可以显式计算。这些图是圈中含 t 和 b 夸克的标准一圈真空极化图。结果是, 对自然关系的修正依赖于 t 和 b 夸克质量平方之差,

$$\Delta\rho \propto \frac{m_t^2 - m_b^2}{m_W^2}. \quad (21.85)$$

这就是著名的结果：电弱辐射修正对 t 夸克质量的依赖是二次的，而不是对数的。量 $\Delta\rho$ 修改 m_W 与 m_Z 之间的关系，使得

$$\frac{m_W^2}{m_Z^2} = \cos^2 \theta_W \left(1 - \frac{\Delta\rho}{\cos^2 \theta_W} \right). \quad (21.86)$$

弱相互作用可观测量对 m_t^2 的依赖是这个理论的一个独特预言，它在顶夸克被发现之前被用来估计顶夸克质量。

21.3.2 m_t 的影响

弱相互作用可观测量的一圈修正由对顶夸克质量的二次依赖支配。这种依赖源于 (t, b) 二重态是分裂的这一事实，其中 $m_t \gg m_b$ 。大的 t 质量的同位旋破缺效应修改了中性流与带电流相互作用的相对强度。

完整计算的结果是，自然关系 (21.77) 被一个定义明确的量所修正，这个量依赖于 m_t 和希格斯扇区的性质。把预言的修正与弱相互作用可观测量的实验值相比较，为这个理论提供了严格的检验，理论与实验的一致是标准模型的伟大成功之一。特别是， ρ 参数的观测值与直接测量到的顶夸克质量范围以及轻希格斯玻色子一致。这种一致使人们对标准模型在量子层面的有效性有信心。

弱相互作用规范理论的辐射修正也为约束标准模型之外新粒子的性质提供了有力途径。任何耦合到 W 和 Z 玻色子的新粒子都将贡献于真空极化振幅，从而贡献于对自然关系的修正。理论与实验对已测量可观测量的精确一致对这类新粒子的质量和耦合施加了很强的约束。例如，这种方法已被用来约束希格斯玻色子的质量以及额外的 Z' 玻色子可能存在的可能性。

习题

21.1 阿贝尔模型中的戈德斯通玻色子等价定理。在本习题中，验证第 21.1 节阿贝尔自发破缺规范理论中的戈德斯通玻色子等价定理。计算费米子-反费米子湮灭产生一个纵向规范玻色子的振幅，并证明它等于在高能下产生戈德斯通玻色子的振幅。

21.2 S 矩阵元的 ξ 无关性。在第 21.1 节的阿贝尔模型中，通过对图 21.2 的图求和，显式验证树级费米子-费米子散射振幅与规范参数 ξ 无关。

21.3 R_ξ 规范中的 W 玻色子传播子。通过求矩阵 (21.16) 的逆，验证规范玻色子传播子 (21.17) 的形式。证明传播子中的非物理极点会在 S 矩阵元中抵消。

21.4 来自希格斯扇区的一圈修正。在阿贝尔自发破缺规范理论中，计算来自希格斯玻色子圈的、对规范玻色子质量以及对规范玻色子质量与耦合常数之间自然关系的一圈修正。证明这些修正是有限且定义良好的。

第二十二章 前沿的量子场论

在本教科书中，我们考察了量子场论中最重要的思想。从融合相对论、量子力学与场的那些基本概念出发，我们构建了一个精巧的结构，它包含了诸如耦合常数重整化和非阿贝尔规范场这样非凡的要素。我们在许多地方都看到，这一结构中那些奇异而抽象的要素实际上与观测相交汇，甚至为基本粒子行为的意外方面提供了解释。

在我们研究的过程中，我们到达了一个对基本粒子的强、弱和电磁相互作用的完整理论。这一理论的每一个要素都被描述为一种量子场论，而这些量子场论被证明具有非常相似的结构，都是与费米子耦合的规范理论。在我们讨论的各个地方，我们都注意到这些理论已通过了严格的定量实验检验。我们没有篇幅来描述那些增进我们对这些理论信心的种类繁多的实验，但如今几乎所有粒子物理学家都认为这个 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论已经确立。事实上，这些人中的大多数都略带轻视地称这个理论为「标准模型」。

尽管支持标准模型的最佳数据来自过去五年的实验，但其背后的思想要古老得多。本书描述的大部分理论进展都在 20 世纪 70 年代完成，距离当今物理学前沿已有一代之遥。但这并不意味着量子场论与那前沿无关，正如量子力学和电动力学在多年的探索之后并未失去其意义一样。恰恰相反，基本粒子理论——如同物理学中其他依赖连续介质中量子涨落的领域一样——仍然蕴含着深刻的奥秘，而量子场论仍是探索这些问题的主要工具。

在这最后一章中，我们将闪回到当下，讨论量子场论与基本相互作用物理学中当前问题的相关性。我们将提出在我们看来基本粒子物理学中尚未解决的重要问题，并描述量子场论如何被用来直面这些问题。这些应用中有许多涉及量子场论中超出本书范围的方面。这包括在微扰论无法企及的领域中运用量子场论，以及运用量子场论来探索具有更高自旋和局域对称性的理论的特殊性质。在这些领域中，我们的讨论将主要是定性的，但我们会给出一些参考文献，为这些主题各自提供切入点。

显而易见，我们在最后一章中的讨论将表达我们个人的观点，而绝不代表量子场论专家们的共识。此外，在一个快速发展的研究领域中，任何关于「当前问题」的汇集都会很快过时。事实上，我们希望本书的读者能够通过解决我们在此着重指出的问题，很快使这一章变得过时。

22.1 强强相互作用

我们对强相互作用的讨论有一个矛盾之处：我们所有具体的结果都是通过假定这些相互作用很弱而得到的。我们论证过，在大动量转移下，由于渐近自由，这个假设实际上成立。尽管如此，我们把关于强相互作用粒子最显而易见的问题——例如它们的质量以及低能相互作用——留在了被排除在我们分析之外的神秘区域，这仍令人不安。

要在强相互作用很强的区域中运用 QCD，我们需要回答三个问题：第一，我们如何描述把

夸克束缚成强子的力？第二，对这些力所束缚的夸克-反夸克系统 and 三夸克系统，什么才是恰当的描述？最后，我们如何利用这些束缚态来计算散射振幅和流矩阵元？

目前，还没有从 QCD 拉格朗日量出发导出夸克之间完整力的途径。显式的计算只能在弱耦合和强耦合的极限下进行。在弱耦合极限下，结果是具有渐近自由耦合常数的库仑势。另一方面，强耦合极限给出一个线性势，它以我们在第 17.1 节末尾描述过但未推导的方式把颜色禁闭起来。这一结果的推导相当不寻常，并引入了一套新的数学方法。

到目前为止，本书尚未讨论量子场论的强耦合近似。原因很简单：在耦合 g^2 很大的量子场论中，基本粒子或其束缚态通常获得随 g^2 增长的质量。当 $g^2 \rightarrow \infty$ 时，这些质量变得与截断 Λ 相当，该场论便不再具有局域连续统描述。

Wilson 提出以激进的方式解决这个问题，即用离散间隔点的格点取代时空。这样的格点在欧几里得时空中最容易想象，因此我们可以用格点上场的泛函积分来逼近欧几里得格林函数。这样的理论可以具有良好定义的强耦合极限。这类理论与磁系统的格点模型非常相似。

事实上，我们可以利用第 13 章的概念来理解这种量子场论的构造。在每个格点处具有涨落自旋变量的格点理论，在宏观上由具有底层自旋变量对称性的标量场量子场论来描述。通常，量子场论的强耦合极限对应磁体的高温极限，此时关联长度远小于格点间距。减小耦合常数对应于降低温度。最终，耦合常数趋近重整化群的不动点，人们可以利用这一不动点来定义格点泛函积分中格点间距趋于零的极限。

要建立强相互作用的格点模型，人们需要在离散格点上找到一组在宏观上对应非阿贝尔规范场的变量。Wilson 提出，这样一个理论的基本变量应当是从一个格点顶点 v_1 到相邻顶点 v_2 的线元，

$$U(v_1, v_2), \quad (22.1)$$

其中每个 U 都是规范群 G 的一个元素。要构造规范群为 G 的格点规范理论，人们应当对格点中每一条链环对一个有限群变换 U 作积分。把这些 U 矩阵沿闭合路径取乘积，人们就可以构造规范不变的观测量，正如我们在第 15.3 节所做的那样。合适的拉格朗日量也可以构造为格点初等闭合环上 U 矩阵的规范不变乘积之和。^{*}

在自旋系统中，高温相的定义性性质是关联的指数衰减

$$\langle s(0) \cdot s(x) \rangle \sim \exp[-|x|/\xi] \quad (22.2)$$

当 $|x| \rightarrow \infty$ 时。闭合路径 P 周围 U 矩阵的规范不变关联函数的类似性质是

$$\langle \text{tr} \prod_P U \rangle \sim e^{-\sigma A}, \quad (22.3)$$

其中 A 是路径所张开的面积。这种行为实际上可以在 Wilson 格点规范理论的强耦合展开中被显式看到。相距为 R 、持续欧几里得时间 T 的一对色源，由宽度为 R 、长度为 T 的大矩形圈表示。对于这样的圈，我们可以把 (22.3) 的结果与欧几里得时间中激发态能量的表达式比较，

$$\langle \exp[-H_E T] \rangle \sim \exp[-E T]. \quad (22.4)$$

^{*}这一构造由 K. Wilson 提出，*Phys. Rev. D* **10**, 2445 (1974)。M. Creutz 的 *Quarks, Gluons, and Lattices* (Cambridge University Press, Cambridge, 1983) 对这一构造作了教学式的介绍。

于是我们看到，在强耦合极限下，静规范荷源之间以势能

$$V(R) \sim \sigma R \quad (22.5)$$

相互吸引，在足够大的 R 处成立，其中 σ 是弦张力。类似地，当人们把动力学夸克引入格点规范理论并在强耦合极限下研究其性质时，色源大距离分离的组态在欧几里得泛函积分中会被 (22.3) 形式的因子所压低。于是强耦合极限预言夸克被永久禁闭到色单态束缚态之中。

我们刚才给出的论证同样适用于基于阿贝尔或非阿贝尔对称群的规范理论。但非阿贝尔规范理论还拥有渐近自由这一重要的额外性质。在此语境下，这意味着短距离处弱耦合的理论会流向长距离处强耦合的理论。如果我们设想像第 12.1 节描述的那样积掉短距离自由度，并且如果 β 函数没有零点或其他阻碍重整化群流动的障碍，我们最终应当到达一个强耦合展开是良好近似的有效理论。因此，在非阿贝尔规范理论的特殊情形下，渐近自由使我们能够把基于自由夸克与胶子的短距离图像，与基于色禁闭的长距离图像联系起来。

如果我们所描述的强耦合图像能在连续时空中导出描述被永久禁闭的夸克与反夸克运动的数学方程，那将是极好的。许多作者曾试图写出这样的方程，他们设想 Wilson 圈关联函数 (22.3) 的面积压低源自一张张开该圈的物理曲面。对于与色源相关联的大矩形圈，这张曲面在物理上可以解释为从一个源延伸到另一个源的色电通量线（如图 17.1 所示），并在欧几里得时间内扫过。在欧几里得时间的某一时刻，这张曲面可以理想化为一种抽象的、通常称为弦的一维激发。遗憾的是，理想化弦的量子性质被证明非常复杂，因为弦的每一个小单元都必须被视为独立的量子自由度。唯一实际被解出的弦方程组都具有奇异的特征，包括不受欢迎的无质量粒子。到目前为止，还没有人成功写出一个对夸克束缚态定量计算有用的、描述夸克禁闭弦的方程。[†]

然而，非阿贝尔规范理论的格点正则化提示了强相互作用理论中定量计算的另一种途径。通过用具有非零格点间距和有限时空体积的格点规范理论来逼近 QCD，我们把泛函积分约化为有限个有界积分，即对格点中有限数目的每一条链环对 $SU(3)$ 群矩阵作积分。例如，大小为 20^4 的格点允许格点间距小于强子的大小，同时格点的整体大小远大于强子半径。于是，人们可以通过蒙特卡罗方法数值计算这些积分，从而计算关联函数。由于具有有限格点间距的泛函积分与原始具有零格点间距的泛函积分通过积掉短距离自由度而相关联，格点近似可以通过微扰地计算短距离效应来系统改进，并利用渐近自由来为弱耦合分析辩护。[‡]

这种数值方法现已成为强子物理定量计算的主要理论工具。目前，这一方法给出低激发介子和重子质量的精度为 10–20%；它还允许以 25% 的水平计算强子的弱相互作用矩阵元。随着计算机变得更强大，这种数值方法可以达到更高的精度。

最终，询问这些非微扰数值计算是否与我们关于 QCD 微扰区域的精确知识相一致，将是饶有趣味的。在撰写本书之时，第一例这样的比较已经做出：我们在表 17.1 中列出了从 J/ψ 和 Υ 谱学得到的 α_s 值。在这一计算中，实验确定的 $c\bar{c}$ 和 $b\bar{b}$ 束缚态质量与用格点正则化数值计算得到的值相比较。这些值的比较给出所要求的格点理论裸耦合常数，它可以按表中的约定转换为 $\alpha_s(m_Z)$ 的值。由此得到的 $\alpha_s(m_Z)$ 估计值确实与纯微扰的测定相当一致。

强子物理中非微扰计算的未来如何？一方面，我们期望看到数值格点方法的进一步发展。这些方法几乎尚未开始处理强子-强子散射和多粒子矩阵元的问题，而这似乎是未来一个重要方向。

[†]对于从涉及 Wilson 圈与弦的图像处理色禁闭的一种途径，见 A. A. Migdal, *Phys. Repts.* **102**, 199 (1983)。

[‡]数值格点规范理论的入门介绍见 *From Actions to Answers*, T. DeGrand 与 D. Toussaint 编 (World Scientific, Singapore, 1990)。

此外, 这些方法最终应当在百分之几或更好的水平上提供对强子的工程式理解。另一方面, 我们也希望看到一种对强子结构的定量连续统途径, 其中动力学夸克与某种恰当的弦自由度相互作用。

22.2 大统一及其悖论

如果我们把关于 QCD 低能非微扰行为的问题搁置一旁, $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论在我们实验上探测过的那些能量处, 对基本粒子相互作用给出了表面完整的描述。但超出我们当前所及的范围会发生什么? 这个理论需要修改吗, 还是它在高得多的能量下仍然有效?

$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范理论包含三个独立的规范耦合常数, 而这些耦合的观测值对规范群较大的分量而言更大。这种格局可以用一个关于规范耦合在甚高能量下行为的大胆假设来解释。如果在某个非常大的能量标度处这三个耦合相等, 那么 $SU(3)$ 和 $SU(2)$ 耦合的值由于其渐近自由的重整化群方程会在较小动量标度处增大, 而 $U(1)$ 耦合的值会减小, 从而在低能处产生观测到的耦合格局。

一个更大胆的假设是, 三种规范对称性是单一大型对称群的子群, 该群在甚高能标处自发破缺。这个更大对称群的最简单选择是 $SU(5)$ 。在那个理论中, $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 的耦合常数与 $SU(5)$ 破缺标度处底层 $SU(5)$ 耦合有如下关系:

$$g_3 = g_2 = \sqrt{\frac{5}{3}} g_1. \quad (22.6)$$

$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ 规范群被嵌入一个更大的单群的这一思想, 被称为大统一; 以 $SU(5)$ 作为统一群的特定选择归功于 Georgi 与 Glashow。[§] 可以证明, 观测到的夸克和轻子恰好嵌入了 $SU(5)$ 的一个无反常手征表示; 这一嵌入自然地解释了夸克的分数电荷。

在这个框架内, 我们可以把三个耦合常数的值从 m_Z 能标向外推到更高能量。这一外推的结果如图 22.1 中的实线所示。耦合常数确实在甚高能量处彼此靠近, 尽管它们并未真正相交。图中的虚线显示的是用一组修正过的重整化群方程得到的演化, 这将在第 22.4 节中解释; 采用这一选择, 三个耦合在当前的不确定性范围内精确相交。无论如何, 耦合常数的演化发生在能量的对数标度上, 因此耦合相交的能量只能以对数方式确定。利用标准模型对三个耦合外推的结果是量级为

$$M_U \sim 10^{15} \text{ GeV}. \quad (22.7)$$

的大统一标度。

大统一作出了若干戏剧性的预言。由于每一代夸克和轻子被放入 $SU(5)$ 的单一表示中, 该理论预言夸克与轻子之间的跃迁。这些跃迁由新的规范玻色子—— X 和 Y 玻色子——所介导, 它们极其重, 量级为 M_U 。这些相互作用违反重子数, 导致质子衰变。预言的质子寿命为

$$\tau_p \sim \frac{M_U^4}{\alpha_U^2 m_p^5} \sim 10^{30} \text{ years}, \quad (22.8)$$

这比宇宙年龄大许多个数量级。没有观测到质子衰变, 这对大统一标度施加了严格限制, 并排除了最简单的 $SU(5)$ 模型。尽管如此, 大统一仍然是一个重要而有吸引力的思想。

[§]大统一理论综述见 P. Langacker, *Phys. Repts.* **72**, 185 (1981), 以及 P. Langacker, *Phys. Repts.* **109**, 145 (1984)。

22.2.1 规范层级问题

大统一导致一个关于希格斯玻色子质量的严重概念问题。为了产生大小恰当的真真空期望值，以给出观测到的 W 和 Z 玻色子质量，希格斯标量场必须获得一个负质量项，其大小为

$$-\mu^2 \sim -(100 \text{ GeV})^2. \quad (22.9)$$

不幸的是，标量场的 $(\text{mass})^2$ 会接受相加性重整化。在截断标度为 Λ 的理论中，只有当标量场的裸质量量级为 $-\Lambda^2$ 、并且这个值被辐射修正对消到 $-\mu^2$ 时， μ^2 才能远小于 Λ^2 。如果我们设想我们关于自然的理论包含大统一的甚大标度，我们就必须认真对待这样的观念：在此讨论中 Λ 应取的恰当值是 10^{16} GeV 或更大。这似乎要求 μ^2 的重整化值发生戏剧性甚至离奇的对消。

我们在相变理论中遇到过这类情形。在零温下，铁磁体的自旋期望值通常与底层原子参数同量级。随着温度升高，或系统中某个其他变量被改变，磁化强度减小。最终，通过对温度的精细调节，我们可以到达系统趋近临界点的情形。在非常靠近该点的区域内，自旋场的期望值远小于由原子参数预言的值，系统由一个近似无质量的连续统标量场理论描述。

在统计力学中，这种轻标量场的图像之所以成立，是因为有一位实验者灵敏地调节旋钮。在弱相互作用理论中，显然没有人做这种精细调节，使希格斯玻色子的 $(\text{mass})^2$ 的值比其自然值低 28 个或更多数量级。因此，为什么希格斯玻色子质量与大统一标度相比如此之小，是一个谜。粒子物理学家把这个问题称为规范层级问题。

人们如何自然地安排一个希格斯场质量项，使其远小于基本相互作用的底层质量标度？一种可能的策略是安排基本拉格朗日量的一种对称性，它禁止希格斯玻色子质量项，并且只是非常弱地破缺。这一思想被证明极难实现。要构建这类理论，人们需要创建一个标量场理论，其中对希格斯玻色子质量的相加性辐射修正必须在微扰论的任何可预见的阶都相互对消。但希格斯质量项的形式非常简单，

$$\Delta\mathcal{L} = \mu^2|\phi|^2, \quad (22.10)$$

很难想象有任何原理能阻止这个项被辐射修正产生。对于具有这一性质的对称性有一个提议，但它需要引入一个被称为超对称的深刻原理，它要求对基本物理学作深刻的修改。特别是，它要求大量新的基本粒子，其中一些的质量应低于 1000 GeV ，处于下一代加速器所能及的范围之内。我们将在第 22.4 节进一步讨论这一可能性。

在这一讨论中，希格斯质量问题源于希格斯玻色子是基本粒子的假设。另一个已经在第 20.2 节末尾提出的观点是，希格斯玻色子是由一套新的相互作用束缚的复合态。这一思想也导致可观测的实验后果，因为这些新相互作用的质量标度必须接近弱相互作用质量标度。在这类理论的最简单形式中，希格斯扇区的对称性破缺以强相互作用的动力学手征对称性破缺为模型，后者我们在第 19.3 节讨论过。该理论所要求的新强相互作用导致一套质量约为 1000 GeV 的新粒子谱。[¶] 因此，关于破缺 $SU(2) \times U(1)$ 的扇区性质的两种相互冲突的假设，都导致在未来加速器、甚至可能现在的加速器上可观测的新现象。

正如希格斯扇区的这两种不同理论对弱相互作用对称性 $SU(2) \times U(1)$ 为何应当自发破缺的问题给出完全不同的回答一样，它们对夸克和轻子质量起源的问题也给出完全不同的回答。在希格斯场是基本的模型中，夸克和轻子质量来自费米子与希格斯场的可重整耦合。这些耦合大

[¶] 这些希格斯扇区模型（专家们称之为 technicolor 模型）的性质见 R. Kaul, *Rev. Mod. Phys.* **55**, 449 (1983), 以及 K. D. Lane, 载于 *The Building Blocks of Creation*, S. Raby 编 (World Scientific, 1993)。

概会是大统一的一部分，并且只能由明确涉及大统一标度的理论来预言。原则上，对这些耦合的了解可以给我们提供大统一细节的线索。即使希格斯场是复合的，我们也不能回避这样一个事实：夸克和轻子质量的产生要求 $SU(2) \times U(1)$ 的破缺。因此，这些质量项必定来自夸克和轻子与希格斯相互作用扇区的耦合。在这类模型中，导致夸克和轻子质量的相互作用必须在接近希格斯扇区强相互作用标度的能量处出现，并最终可能在实验上可观测。

从任一观点来看，为什么夸克和轻子谱跨越 5 个数量级——从 0.5 MeV 的电子到 175 GeV 的顶夸克——仍然是个谜。是什么产生编码在 CKM 矩阵中的夸克混合格局以及 CP 破坏的幅度，也尚未被理解。即使有了对标准模型的详细证实，这些问题在今天看来也远未得到解决。

22.2.2 宇宙学常数问题

大统一的巨大质量标度还可能进入另一个物理量，它所构成的悖论甚至比希格斯玻色子质量更大。当我们在第 2.3 节首次量子化一个场时，我们发现自由标量场论中真空的能量密度从各种振荡模式的零点能获得一个无限的正贡献。在截断标度为 Λ 时，这个零点能大致为

$$\langle 0|H|0\rangle \sim \Lambda^4. \quad (22.11)$$

在我们讨论的许多其他地方，我们都发现了对真空能类似的大贡献。在自由费米子理论的量子化中，Dirac 海的填充导致真空能的一个具有类似紫外发散的向下偏移。自发对称性破缺给出真空能密度的有限但可能仍然很大的偏移，

$$\Delta\langle 0|H|0\rangle \sim -cv^4, \quad (22.12)$$

其中 c 无量纲， v 为场的真空期望值。弱相互作用 $SU(2) \times U(1)$ 对称性与强相互作用手征对称性的自发破缺，预期都会以这种方式使真空能密度发生偏移。

在基本粒子物理实验中，真空能的这种偏移是不可观测的。例如，实验测量的粒子质量是真空与 H 的某些激发态之间的能量差，绝对真空能在这些差值的计算中会抵消。然而，有一种方式可能观测到绝对真空能，即通过真空能与引力的耦合。按照 Einstein，物质的能量-动量张量 $\Theta^{\mu\nu}$ 是引力场的源。真空能密度 $\langle 0|H|0\rangle = \Lambda$ 对这一源贡献一项

$$\Theta^{\mu\nu} \supset \Lambda g^{\mu\nu}, \quad (22.13)$$

其中右边的第一项被减去以具有零真空期望值。真空能项具有 Einstein 的宇宙学常数的形式，因此可能影响宇宙的膨胀。

事实上，对宇宙学膨胀的测量排除了大的宇宙学常数。当前的极限是

$$\Lambda < 10^{-29} \text{ g/cm}^3 \sim (10^{-11} \text{ GeV})^4. \quad (22.14)$$

我们不理解为什么 Λ 比粒子物理已知相变中产生的真空能偏移小这么多，而又比底层的场零点能小得更多。实验界 (22.14) 与朴素直觉之间 Λ 的出入是 120 个数量级！这个问题的解决方案可能来自许多来源之一。可能引力量子场论的形式体系要求把真空能从出现在 Einstein 引力方程中的能量-动量张量中减去。可能来自粒子物理或引力本身的新物理机制把总真空能设为零。也可能能量-动量的整体标度确实是有歧义的，由某个宇宙学边界条件来设定。此时此刻，所有这些可能性都只是猜测。我们唯一确定知道的是，量子场论与引力的统一不可能是一帆风顺的，我们当前的理解中还缺少某个重要的概念。^{||}

^{||}宇宙学常数问题以及各种不成功的解决方案的综述见 S. Weinberg, *Rev. Mod. Phys.* **61**, 1 (1989)。

22.3 量子场论中的精确解

从大统一这一充满巨大前景与奥秘的思想，我们转向对模型量子场论的研究，这些模型简单到可以被精确求解。在整本书中，我们都强调了量子场论的内在复杂性，以及用微扰论替代精确知识的重要性。但存在各种各样的已知精确解的量子场论。在本节中，我们将描述其中一些，并回顾我们从它们获得的洞见。

在寻找量子场论模型的精确解时，没有理由把我们注意力限制在四维时空。事实上，我们已经见过具有类似重整化和短距离行为复杂性的二维理论的例子。同时，这些理论占据一维空间，它们的自由度可以被想象成一条链中的链环。这允许一些强有力的简化。

在我们第 19.1 节对二维轴反常的讨论中，我们证明了二维无质量 QED 的光子变为有质量玻色子。对这一理论的更细致考察表明，这个玻色子是一个无相互作用的粒子。该理论最初以费米子表述，通过库仑力相互作用。然而，可以把该理论精确改写为产生和湮灭费米子-反费米子对的标量场理论。启发式地说，在一维空间中沿光锥运动的一个粒子和一个反粒子不会分离，因此构成一个玻色子自由度。在一大类模型中，如此改写的玻色子理论是自由场理论。这类理论中一个显著的模型是 *Thirring* 模型，

$$\mathcal{L} = \bar{\psi} i \not{\partial} \psi - \frac{1}{2} g (\bar{\psi} \gamma^\mu \psi)^2, \quad (22.15)$$

在二维中。在这一模型中，用玻色子场替换费米子场得到一个自由场理论。利用这一场论，人们可以显式地计算费米子双线性算符的关联函数，并直接证明这些算符具有反常维度。用重整化群的语言说，该模型包含一条由耦合常数 g 参数化的不动点直线。*

更一般的一类二维模型可以通过在哈密顿图像中把它们想象成耦合场算符的一维链来求解。这一方法的原型是磁体统计力学中的一个问题，即耦合自旋的一维链。考虑一条由 N 个离散格点组成的长链，每个格点处有一个自旋-1/2 系统。Pauli sigma 矩阵 σ_i 作用在格点 i 处的二维 Hilbert 空间上。于是自旋链的哈密顿量为

$$H = \sum_i \left\{ -J \sigma_i \cdot \sigma_{i+1} \right\}. \quad (22.16)$$

由于

$$\sigma_i \cdot \sigma_{i+1} = 2(\sigma_i^+ \sigma_{i+1}^- + \sigma_i^- \sigma_{i+1}^+) + \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z, \quad (22.17)$$

这个哈密顿量守恒上自旋的数目。所有自旋向下的态是哈密顿量的本征态，而一个自旋向上且具有确定动量的态也是本征态。1934 年，Bethe 分析了两个自旋向上的问题，并计算了它们的 S 矩阵。随后他发现了令人惊奇的事实：通过把两自旋问题的 S 矩阵相乘，他可以找到任意数目上自旋情况下哈密顿量的精确本征态。通过考虑 $N/2$ 个自旋向上，他找到了系统的基态。这一现在被称为 *Bethe* 假设的技巧，已被用来解决凝聚态物理和量子场论中各种各样的一维问题。例如，Andrei 和 Lowenstein 曾用这一技巧求解习题 11.3 中提出的 Gross-Neveu 模型，并证明该模型的谱具有渐近自由所预期的性质。††

* 这些模型的入门介绍见 S. Coleman, *Phys. Rev. D* **11**, 2088 (1975), *Ann. Phys.* **101**, 239 (1976)。

†† Bethe 假设及其推广的入门介绍见 N. Andrei, K. Furuya, 和 J. H. Lowenstein, *Rev. Mod. Phys.* **55**, 331 (1983), L. D. Faddeev, 载于 *Recent Advances in Field Theory and Statistical Mechanics*, J. B. Zuber 与 R. Stora 编 (North-Holland, Amsterdam, 1984), 以及 R. J. Baxter, *Exactly Solved Models in Statistical Mechanics* (Academic Press, London, 1982)。

即使在无法对参数的所有值求解一个模型的情况下,有时也可以在二维模型包含无质量场的那些点处找到精确信息。众所周知,许多经典的二维偏微分方程可以利用复变函数技巧求解。例如,二维 Laplace 方程 $\nabla^2\phi = 0$ 对共形映射 $z \rightarrow w(z)$ 不变,其中 $z = x + iy$ 。具有无质量粒子的二维量子场论通常在经典层次上具有这种共形对称性,尽管一般地它是反常的。然而,在特殊的系统中,这些反常消失,量子理论对共形映射不变。这些理论通常包含具有反常维度的算符,表明每一个这样的理论都是重整化群的一个新的、非平凡的不动点。理论的共形对称性可以用来计算这些反常维度。

作为这类理论的一个例子,考虑二维非线性 sigma 模型,其中基本场不是像我们在第 13.3 节讨论的那样是单位矢量,而是 Lie 群 G 的一个么正矩阵。该理论的拉格朗日量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{4\lambda^2} \text{tr} [\partial_\mu U^{-1} \partial^\mu U], \quad (22.18)$$

其中 U 是在群 G 中取值的场。与第 13.3 节的理论一样,该模型是渐近自由的。然而, Witten 已经证明,通过给这个拉格朗日量加上一个形式相当复杂、最早由 Wess 和 Zumino 写出的特定微扰项,人们可以找到一个具有明显 $G \times G$ 整体对称性的重整化群不动点。这个理论是共形不变的,所有算符关联函数都可以利用共形对称性来计算。^{††}

对量子场论非微扰探索的一个结果是,人们意识到场论可以包含与原始场的量子没有简单关系的粒子态。在量子场论的弱耦合极限中,这样的新态可以作为经典场方程的新解出现。例如,考虑破缺对称性相中二维的 ϕ^4 理论。运动方程为

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} - \nabla^2 \phi + \dots = 0, \quad (22.19)$$

它具有在两个简并真空之间插值的静态解,即扭结。这些孤子态是经典解的量子力学对应物。类似的孤子激发,例如磁单极子和瞬子,在更现实的理论中起着重要作用。

22.4 量子场论与引力

量子场论的最终前沿是量子化引力本身的问题。引力相互作用在经典上由 Einstein 的广义相对论描述。在量子层次上,引力子——引力场的量子——是一个无质量的自旋-2 粒子。无质量自旋-2 场的理论受到规范不变性的高度约束,其方式与我们第 15 章研究的非阿贝尔规范理论所受的约束类似。

然而,引力的量子化遇到一个根本困难:该理论按幂次计数是不可重整的。引力耦合常数,即 Newton 常数 G_N , 具有质量平方倒数的量纲,

$$G_N \sim \frac{1}{M_{Pl}^2}, \quad M_{Pl} \sim 10^{19} \text{ GeV}, \quad (22.20)$$

其中 M_{Pl} 是 Planck 质量。按照第 10 章的分析,具有负质量量纲耦合的理论是不可重整的:发散无法被有限数目的抵消项除去。因此,作为量子场论来处理的引力量子理论具有无穷多个紫外发散。

^{††}共形场论的入门介绍见 A. A. Belavin, A. M. Polyakov, 和 A. B. Zamolodchikov, *Nucl. Phys. B* **241**, 333 (1984), 以及 J. L. Cardy, 载于 *Phase Transitions and Critical Phenomena*, C. Domb 与 J. L. Lebowitz 编 (Academic Press, 1987)。

尽管存在这一困难，仍然可以在引力相互作用很弱的区域中利用量子场论作出预言。由于耦合如此之小，量子引力的首阶效应是可计算的：它们是对引力势的如下形式的修正

$$V(r) = -\frac{G_N m_1 m_2}{r} \left[1 + c \frac{G_N \hbar}{r^2} + \dots \right]. \quad (22.21)$$

然而，这些修正太小，在任何可预见的实验中都无法测量。

量子引力问题的解决要求在 Planck 标度处有新的物理。一个很有前途的途径是弦理论，其中基本对象不是点粒子，而是一维延展对象。在弦理论中，引力子自然地作为弦的一种激发出现，而点粒子场论的紫外发散被弦的延展性质所软化。在低能下，弦理论重现量子场论的预言，但在量级为 Planck 质量的能量下，它的结构完全不同。

对量子引力的探索仍然是理论物理学的重大前沿之一。这是一个结合了量子力学、广义相对论和量子场论最深刻思想的问题，它的解决将需要根本性的新概念。我们希望本书中发展的量子场论工具，将为解决这些问题的下一代物理学家提供基础。

对量子场论的研究远未结束。本书发展的方法在描述基本粒子行为方面已被证明极其成功，它们仍然是探索物理学前沿不可或缺的工具。在这最后一章中，我们试图传达当前研究前沿的某种激动与挑战。那些仍然存在的问题——希格斯扇区的本质、费米子质量与混合的起源、宇宙学常数问题、引力的量子化——是全部科学中最深刻的问题之列。量子场论以其数学优雅与实验成功的非凡结合，必定在解决这些问题中发挥核心作用。我们希望本书已经给予你加入这一事业的工具和灵感。

习题

22.1 格点规范理论作用量。在本习题中，我们研究格点规范理论的 Wilson 作用量。证明在连续统极限下，格点规范理论的 Wilson 作用量约化为标准的 Yang-Mills 作用量，并计算首阶修正。

22.2 强耦合格点规范理论中的禁闭。在本习题中，我们推导格点规范理论强耦合极限下 Wilson 圈的面积律。对 Wilson 圈期望值作强耦合展开，并证明它以 $e^{-\sigma A}$ 衰减，其中弦张力是可计算的。

22.3 大统一理论中的重子数破坏。在本习题中，我们计算最小 $SU(5)$ 大统一理论中质子衰变的速率。证明衰变 $p \rightarrow e^+ \pi^0$ 由重 X 和 Y 规范玻色子的交换所介导，并以大统一标度计算质子的寿命。